TERCERA EDICIÓN

REDES DE COMPUTADORAS

ANDREW S. TANENBAUM

Redes de computadoras es la introducción ideal a las redes de hoy y de mañana. Este Best seller clásico ha sido totalmente reescrito a fin de reflejar las redes de finales de los 90 y después

El autor, educador e investigador Andrew S. Tanenbaum, ganador del premio Karl V. Karlstrom del ACM para educador sobresalientes, explica cuidadosamente el funcionamiento interno de las redes, desde la tecnología del Hardware hasta la aplicaciones de red más populares. El libro aborda las redes con un enfoque estructurado, comenzando por abajo (la capa física) y subiendo gradualmente hasta la cima (la capa de aplicación). Los temas cubiertos incluyen:

- Capa física (por ejemplo, comunicación por cobre, fibra, radio y satélite)
- Capa de enlace de datos (por ejemplo, principios de los protocolos, HDLC, SLIP Y PPP)
- Subcapa MAC (por ejemplo, LAN IEEE 802, puentes, nuevas LAN de alta velocidad)
- Capa de red (por ejemplo, enrutamiento, control de congestionamientos, interredes, IPv6)
- Capa de transporte (por ejemplo, principios de protocolo de transporte, TCP, desempeño de redes)
- Capa de aplicación (por ejemplo, criptografía, correo electrónico, noticias, Web, Java, multimedia)

En cada capítulo se describen con detalle los principios necesarios, seguidos de ejemplos completos tomados de internet, las redes ATM y las redes inalámbricas.

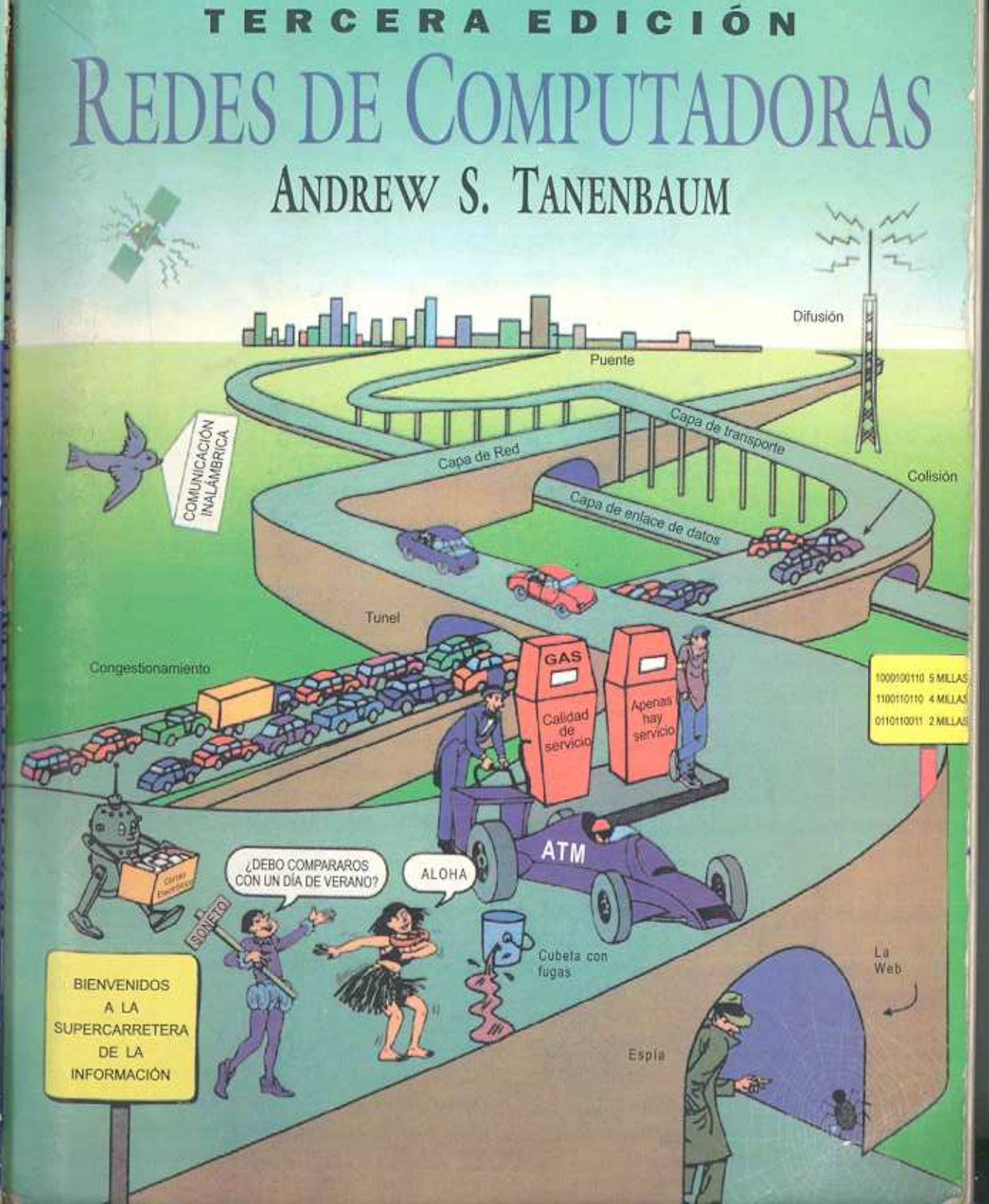
Otros títulos de gran éxito de Andrew S. Tanenbaum:

Operating Systems: Design and Implementation, 2nd edition
Modern Operating Systems
Distributed Operating Systems
Structured Computer Organization, 3rd. edition

TERCERA EDICIÓN

REDES DE COMPUTADORAS

ANDREW S. TANENBAUM



Redes de Computadoras

Redes de Computadoras

Tercera edición

Andrew S. Tanenbaum

Vrije Universiteit
Amsterdam, The Netherlands

30/01/03.

TRADUCCIÓN:

David Morales Peake
Traductor Profesional

206

REVISIÓN TÉCNICA:

Gabriel Guerrero Reyes
Doctor en Informática
Universidad de París VI

PRENTICE
HALL

MÉXICO • NUEVA YORK • BOGOTÁ • LONDRES • MADRID
MUNICH • NUEVA DELHI • PARÍS • RÍO DE JANEIRO • SIDNEY
SINGAPUR • TOKIO • TORONTO • ZURICH

EDICIÓN EN ESPAÑOL:

SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN: TERESA SANZ FALCÓN
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: ALEJANDRO A. GÓMEZ RUIZ

EDICIÓN EN INGLÉS:

Editorial/production manager: *Camille Trentacoste*
Interior design and composition: *Andrew S. Tanenbaum*
Cover design director: *Jerry Votta*
Cover designer: *Don Martinetti, DM Graphics, Inc.*
Cover concept: *Andrew S. Tanenbaum, from an idea by Marilyn Tremaine*
Interior graphics: *Hadel Studio*
Manufacturing manager: *Alexis R. Heydt*
Acquisitions editor: *Mary Franz*
Editorial Assistant: *Noreen Regina*

TANENBAUM: REDES DE COMPUTADORAS, 3a. Ed.

Traducido del inglés de la obra: **COMPUTER NETWORKS**, Third Edition.

All rights reserved. Authorized translation from English language edition published by Prentice-Hall, Inc.
A Simon & Schuster Company.

Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la edición en inglés publicada por Prentice-Hall, Inc.
A Simon & Schuster Company.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o método sin autorización por escrito del editor.

Derechos reservados © 1997 respecto a la segunda edición en español publicada por

Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
Calle 4 Nº 25-2º piso Fracc. Ind. Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez, Edo. de México,
C.P. 53370

ISBN 968-880-958-6

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1524.

Original English Language Edition Published by Prentice-Hall, Inc.
A Simon & Schuster Company
Copyright © MCMXCVI
All rights reserved

ISBN 0-13-349945-6

IMPRESO EN MÉXICO/PRINTED IN MEXICO

PROGRAMAS EDUCATIVOS, S. A. DE C.V.
CALZ. CHABACANO No. 65, LOCAL A
COL. ASTURIAS, DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06850, MÉXICO, D.F.

EMPRESA CERTIFICADA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN A.C., BAJO LA NORMA
ISO-9002: 1994/NMX-CC-004: 1995
CON EL No. DE REGISTRO RSC-048

A Suzanne, Barbara, Marvin y el pequeño Bram

CONTENIDO

PREFACIO xv

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 USOS DE LAS REDES DE COMPUTADORAS 3
1.1.1 Redes para compañías 3
1.1.2 Redes para la gente 4
1.1.3 Consideraciones sociales 6

1.2 *HARDWARE* DE RED 7
1.2.1 Redes de área local 9
1.2.2 Redes de área metropolitana 10
1.2.3 Redes de área amplia 11
1.2.4 Redes inalámbricas 13
1.2.5 Interredes 16

1.3 *SOFTWARE* DE RED 16
1.3.1 Jerarquías de protocolos 17
1.3.2 Consideraciones de diseño para las capas 21
1.3.3 Interfaces y servicios 22
1.3.4 Servicios orientados a conexión y sin conexión 23
1.3.5 Primitivas de servicios 25
1.3.6 La relación entre servicios y protocolos 27

1.4 MODELOS DE REFERENCIA 28
1.4.1 El modelo de referencia OSI 28
1.4.2 El modelo de referencia TCP/IP 35
1.4.3 Comparación de los modelos de referencia OSI y TCP 38
1.4.4 Una crítica del modelo y los protocolos OSI 40
1.4.5 Una crítica del modelo de referencia TCP/IP 43

1.5 EJEMPLOS DE REDES 44
1.5.1 NetWare de Novell 45
1.5.2 La ARPANET 47
1.5.3 NSFNET 50
1.5.4 La Internet 52
1.5.5 Plataformas de pruebas de gigabits 54

1.6 EJEMPLOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS 56
1.6.1 SMDS — Servicio de datos conmutado de multimegabits 57
1.6.2 Redes X.25 59
1.6.3 *Frame relay* 60
1.6.4 ISDN de banda ancha y ATM 61
1.6.5 Comparación de los servicios 66

1.7 ESTANDARIZACIÓN DE REDES 66
1.7.1 Quién es quién en el mundo de las telecomunicaciones 67
1.7.2 Quién es quién en el mundo de los estándares internacionales 69
1.7.3 Quién es quién en el mundo de los estándares de Internet 70

1.8 ESQUEMA DEL RESTO DEL LIBRO 72

1.9 RESUMEN 73

2 LA CAPA FÍSICA 77

2.1 BASES TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS 77
2.1.1 Análisis de Fourier 78
2.1.2 Señales limitadas por el ancho de banda 78
2.1.3 La tasa de envío máxima de un canal 81

2.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 82
2.2.1 Medios magnéticos 82
2.2.2 Par trenzado 83
2.2.3 Cable coaxial de banda base 84
2.2.4 Cable coaxial de banda ancha 85
2.2.5 Fibra óptica 87

2.3 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 94
2.3.1 El espectro electromagnético 94
2.3.2 Radiotransmisión 97
2.3.3 Transmisión por microondas 98
2.3.4 Ondas infrarrojas y milimétricas 100
2.3.5 Transmisión por ondas de luz 100

2.4 EL SISTEMA TELEFÓNICO 102
2.4.1 Estructura del sistema telefónico 103
2.4.2 La política de los teléfonos 106
2.4.3 El lazo local 108
2.4.4 Troncales y multiplexión 118
2.4.5 Conmutación 130

2.5 ISDN DE BANDA ESTRECHA 139
2.5.1 Servicios ISDN 140
2.5.2 Arquitectura del sistema ISDN 140
2.5.3 La interfaz ISDN 142
2.5.4 Perspectiva de N-ISDN 143

2.6 ISDN DE BANDA ANCHA Y ATM 144
2.6.1 Circuitos virtuales y conmutación de circuitos 145
2.6.2 Transmisión en redes ATM 146
2.6.3 Conmutadores ATM 147

2.7 RADIO CELULAR 155
2.7.1 Sistemas de aviso 155
2.7.2 Teléfonos inalámbricos 157
2.7.3 Teléfonos celulares analógicos 157
2.7.4 Teléfonos celulares digitales 162
2.7.5 Servicios de comunicaciones personales 162

2.8 SATÉLITES DE COMUNICACIONES 163
2.8.1 Satélites geosincrónicos 164
2.8.2 Satélites de órbita baja 167
2.8.3 Satélites y fibra 168

2.9 RESUMEN 170

3 LA CAPA DE ENLACE DE DATOS 175

3.1 CUESTIONES DE DISEÑO DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS 176
3.1.1 Servicios proporcionados a la capa de red 176
3.1.2 Enmarcado 179
3.1.3 Control de errores 182
3.1.4 Control de flujo 183

3.2 DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES 183
3.2.1 Códigos de corrección de errores 184
3.2.2 Códigos de detección de errores 186

3.3 PROTOCOLOS ELEMENTALES DE ENLACE DE DATOS 190
3.3.1 Un protocolo símplex sin restricciones 195
3.3.2 Protocolo símplex de parada y espera 195
3.3.3 Protocolo símplex para un canal ruidoso 197

3.4 PROTOCOLO DE VENTANA CORREDIZA 202
3.4.1 Un protocolo de ventana corrediza de un bit 206
3.4.2 Un protocolo que usa regresar n 207
3.4.3 Protocolo usando repetición selectiva 213

3.5 ESPECIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 219
3.5.1 Modelos de máquina de estado finito 219
3.5.2 Modelos de red de Petri 223

3.6 EJEMPLOS DE PROTOCOLOS DE ENLACE DE DATOS 225
3.6.1 HDLC — Control de enlace de datos de alto nivel 225
3.6.2 La capa de enlace de datos en Internet 229
3.6.3 La capa de enlace de datos en ATM 235

3.7 RESUMEN 239

4 LA SUBCAPA DE ACCESO AL MEDIO 243

4.1 EL PROBLEMA DE REPARTO DEL CANAL 244
4.1.1 Reparto estático de canal en las LAN y las MAN 244
4.1.2 Reparto dinámico de canales en las LAN y MAN 245

4.2 PROTOCOLOS DE ACCESO MÚLTIPLE 246
4.2.1 ALOHA 246
4.2.2 Protocolos de acceso múltiple con detección de portadora 250
4.2.3 Protocolos libres de colisiones 254
4.2.4 Protocolos de contención limitada 256
4.2.5 Protocolos de acceso múltiple de división en longitud de onda 260
4.2.6 Protocolos de LAN inalámbricas 262
4.2.7 Radio celular digital 266

4.3 ESTÁNDAR IEEE 802 PARA LAN Y MAN 275
4.3.1 Estándar IEEE 802.3 y Ethernet 276
4.3.2 Estándar IEEE 802.4: *token bus* 287
4.3.3 Estándar IEEE 802.5: *token ring* 292
4.3.4 Comparación del 802.3, el 802.4 y el 802.5 299
4.3.5 Estándar IEEE 802.6: *bus* doble de colas distribuidas 301
4.3.6 Estándar IEEE 802.2: control lógico de enlace 302

4.4 PUENTES 304
4.4.1 Puentes de 802.x a 802.y 307
4.4.2 Puentes transparentes 310
4.4.3 Puentes de enrutamiento desde el origen 314
4.4.4 Comparación de los puentes 802 316
4.4.5 Puentes remotos 317

4.5 LAN DE ALTA VELOCIDAD 318
4.5.1 FDDI 319
4.5.2 Ethernet rápido 322
4.5.3 HIPPI — Interfaz paralela de alto desempeño 325
4.5.4 Canal de fibra 326

4.6 REDES SATELITALES 327
4.6.1 Sondeo 328
4.6.2 ALOHA 329
4.6.3 FDM 330
4.6.4 TDM 330
4.6.5 CDMA 333

4.7 RESUMEN 333

5 LA CAPA DE RED 339

5.1 TEMAS DE DISEÑO DE LA CAPA DE RED 339
5.1.1 Servicios proporcionados a la capa de transporte 340
5.1.2 Organización interna de la capa de red 342
5.1.3 Comparación de las subredes de circuitos virtuales y de datagramas 344

5.2 ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO 345
5.2.1 Principio de optimación 347
5.2.2 Enrutamiento por la trayectoria más corta 348
5.2.3 Inundación 351
5.2.4 Enrutamiento basado en flujo 353
5.2.5 Enrutamiento por vector de distancia 355
5.2.6 Enrutamiento por estado de enlace 359
5.2.7 Enrutamiento jerárquico 365
5.2.8 Enrutamiento para *hosts* móviles 367
5.2.9 Enrutamiento por difusión 370
5.2.10 Enrutamiento por multitransmisión 372

5.3 ALGORITMOS DE CONTROL DE CONGESTIONAMIENTOS 374
5.3.1 Principios generales del control de congestionamiento 376
5.3.2 Políticas de prevención de congestionamientos 378
5.3.3 Conformación de tráfico 379
5.3.4 Especificaciones de flujo 384
5.3.5 Control de congestionamientos en las subredes de circuitos virtuales 386
5.3.6 Paquetes de estrangulamiento 387
5.3.7 Desprendimiento de carga 390
5.3.8 Control de fluctuación 392
5.3.9 Control de congestionamiento para multitransmisión 393

5.4 INTERREDES 396
5.4.1 Diferencias entre las redes 399
5.4.2 Circuitos virtuales concatenados 401
5.4.3 Interredes sin conexiones 402
5.4.4 Proceso de túnel 404
5.4.5 Enrutamiento por interred 405
5.4.6 Fragmentación 406
5.4.7 Muros de seguridad 410

5.5 LA CAPA DE RED EN INTERNET 412
5.5.1 El protocolo IP 413
5.5.2 Direcciones IP 416
5.5.3 Subredes 418
5.5.4 Protocolos de control de Internet 419
5.5.5 Protocolo de enrutamiento de pasarela interior: OSPF 424
5.5.6 Protocolo de enrutamiento de pasarela exterior: BGP 429
5.5.7 Multidifusión Internet 431
5.5.8 IP móvil 432
5.5.9 CIDR — Enrutamiento interdominios sin clases 434
5.5.10 IPv6 437

5.6 LA CAPA DE RED EN LAS REDES ATM 449
5.6.1 Formatos de célula 450
5.6.2 Establecimiento de la conexión 452
5.6.3 Enrutamiento y conmutación 455
5.6.4 Categorías de servicios 458
5.6.5 Calidad del servicio 460
5.6.6 Conformación y vigilancia de tráfico 463
5.6.7 Control de congestionamientos 467
5.6.8 LAN ATM 471

5.7 RESUMEN 473

6 LA CAPA DE TRANSPORTE 479

6.1 EL SERVICIO DE TRANSPORTE 479
6.1.1 Servicios proporcionados a las capas superiores 479
6.1.2 Calidad del servicio 481
6.1.3 Primitivas de servicio de transporte 483

6.2 ELEMENTOS DE LOS PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 488
6.2.1 Direccionamiento 489
6.2.2 Establecimiento de una conexión 493
6.2.3 Liberación de una conexión 498
6.2.4 Control de flujo y *buffers* 502
6.2.5 Multiplexión 506
6.2.6 Recuperación de caídas 508

6.3 UN PROTOCOLO DE TRANSPORTE SENCILLO 510
6.3.1 Las primitivas de servicio de ejemplo 510
6.3.2 La entidad de transporte de ejemplo 512
6.3.3 El ejemplo como máquina de estados finitos 519

6.4 LOS PROTOCOLOS DE TRANSPORTE DE INTERNET (TCP Y UDP) 521
6.4.1 Modelo de servicio TCP 523
6.4.2 El protocolo TCP 524
6.4.3 La cabecera de segmento TCP 526
6.4.4 Gestión de una conexión TCP 529
6.4.5 Política de transmisión del TCP 533
6.4.6 Control de congestionamientos con TCP 536
6.4.7 Gestión de temporizadores del TCP 539
6.4.8 UDP 542
6.4.9 TCP y UDP inalámbricos 543

6.5 LOS PROTOCOLOS DE CAPA ATM AAL 545
6.5.1 Estructura de la capa de adaptación de ATM 546
6.5.2 AAL 1 547
6.5.3 AAL 2 549
6.5.4 AAL 3/4 550
6.5.5 AAL 5 552
6.5.6 Comparación de los protocolos AAL 554
6.5.7 SSCOP — Protocolo de servicio específico orientado a conexiones 555

6.6 DESEMPEÑO 555
6.6.1 Problemas de desempeño en las redes de cómputo 556
6.6.2 Medición del desempeño de las redes 559

6.6.3 Diseño de sistemas para un mejor desempeño 561
6.6.4 Procesamiento rápido de las TPDU 565
6.6.5 Protocolos de redes de gigabits 568

6.7 RESUMEN 572

7 LA CAPA DE APLICACIÓN 577

7.1 SEGURIDAD DE LA RED 577
7.1.1 Cifrado tradicional 580
7.1.2 Dos principios criptográficos fundamentales 585
7.1.3 Algoritmos de clave secreta 587
7.1.4 Algoritmos de clave pública 597
7.1.5 Protocolos de validación de identificación 601
7.1.6 Firmas digitales 613
7.1.7 Aspectos sociales 620

7.2 DNS — SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO 622
7.2.1 El espacio de nombres del DNS 622
7.2.2 Registros de recursos 624
7.2.3 Servidores de nombres 628

7.3 SNMP — PROTOCOLO SENCILLO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 630
7.3.1 El modelo SNMP 631
7.3.2 ASN.1 — Notación de sintaxis abstracta 1 633
7.3.3 SMI — Estructura de la información de administración 639
7.3.4 La MIB — Base de información de administración 641
7.3.5 El protocolo SNMP 642

7.4 CORREO ELECTRÓNICO 643
7.4.1 Arquitectura y servicios 645
7.4.2 El agente de usuario 646
7.4.3 Formatos de mensaje 650
7.4.4 Transferencia de mensajes 657
7.4.5 Confidencialidad en el correo electrónico 663

7.5 NOTICIAS USENET 669
7.5.1 USENET desde el punto de vista del usuario 670
7.5.2 Implementación de USENET 675

7.6 LA *WORLD WIDE WEB* 681
7.6.1 El lado del cliente 682
7.6.2 El lado del servidor 685
7.6.3 Escritura de una página de *Web* en HTML 691
7.6.4 Java 706
7.6.5 Localización de información en la *Web* 720

7.7 MULTIMEDIA 723
7.7.1 Audio 724
7.7.2 Vídeo 727
7.7.3 Compresión de datos 730
7.7.4 Vídeo a solicitud 744
7.7.5 MBone — *Backbone* de multidifusión 756

7.8 RESUMEN 760

8 LISTA DE LECTURAS Y BIBLIOGRAFÍA 767

8.1 SUGERENCIAS PARA LECTURA ADICIONAL 767
8.1.1 Introducción y obras generales 768
8.1.2 La capa física 769
8.1.3 La capa de enlace de datos 770
8.1.4 La subcapa de acceso al medio 770
8.1.5 La capa de red 771
8.1.6 La capa de transporte 772
8.1.7 La capa de aplicación 772

8.2 BIBLIOGRAFÍA ALFABÉTICA 775

ÍNDICE 795

PREFACIO

Este libro ahora está en su tercera edición. Cada edición ha correspondido a una fase diferente de la manera de uso de las redes de computadoras. Cuando apareció la primera edición en 1980, las redes eran una curiosidad académica. Al aparecer la segunda edición en 1988, las redes se usaban en las universidades y grandes empresas. Y cuando apareció la tercera edición en 1996, las redes de computadoras, en especial la Internet mundial, se han vuelto una realidad diaria para millones de personas.

Además, el *hardware* y *software* de redes han cambiado por completo desde la aparición de la segunda edición. En 1988, casi todas las redes se basaban en alambre de cobre. Ahora, muchas se basan en fibra óptica o comunicación inalámbrica. Las redes patentadas, como la SNA, se han vuelto mucho menos importantes que las redes públicas, especialmente la Internet. Los protocolos OSI han desaparecido calladamente, y el grupo de protocolos TCP/IP se ha hecho dominante. En realidad, todo ha cambiado tanto que el libro ha debido reescribirse prácticamente desde cero.

Aunque el capítulo 1 tiene la misma función introductoria que en la segunda edición, el contenido se ha revisado y actualizado por completo. Por ejemplo, en lugar de basarse en el modelo OSI de siete capas, el libro usa ahora un modelo híbrido de cinco capas (mostrado en la figura 1-21) que se presenta en el capítulo 1. Aunque no es idéntico al modelo TCP/IP, dicho modelo es mucho más cercano espiritualmente a TCP/IP que al modelo OSI usado en la segunda edición. También se introducen aquí los nuevos ejemplos operativos usados en el libro (Internet y las redes ATM), al igual que algunas redes de gigabits y otras redes populares.

En el capítulo 2, el enfoque ha pasado del alambre de cobre a la fibra óptica y la comunicación inalámbrica, puesto que son las tecnologías del futuro. El sistema telefónico se ha convertido casi por completo en digital durante la última década, así que el material correspondiente se ha reescrito en buena medida, con la adición de nuevo material sobre la ISDN de banda ancha. El material sobre la radio celular ha aumentado considerablemente, y se ha agregado al capítulo material nuevo sobre satélites de órbita baja.

Se ha invertido el orden de estudio de la capa de enlace de datos y la subcapa MAC, puesto que la experiencia con los estudiantes demuestra que entienden mejor la subcapa MAC después de haber estudiado la capa de enlace de datos. Se han conservado los protocolos de ejemplo, pero reescritos en C, puesto que han demostrado ser muy populares. Se ha agregado material nuevo sobre las capas de enlace de datos de Internet y ATM.

Los principios de la subcapa MAC del capítulo 4 se han modificado para reflejar los protocolos nuevos, incluida la multiplexión por división en longitud de onda, las LAN inalámbricas y la radio digital. Se ha revisado también el estudio de los puentes, y se ha agregado material nuevo sobre las LAN de alta velocidad.

La mayoría de los algoritmos de enrutamiento del capítulo 5 se ha reemplazado por algoritmos más modernos, incluidos los enrutamientos por vector de distancia y por estado de enlace. Las secciones sobre control de congestionamiento se han rehecho por completo, y el material que trata los ejemplos operativos, la Internet y el ATM es totalmente nuevo.

El capítulo 6 trata aún la capa de transporte, pero también aquí ha habido cambios sustanciales, principalmente la adición de una gran cantidad de material nuevo sobre Internet, ATM y desempeño de redes.

El capítulo 7, que cubre la capa de aplicación, ahora es el más largo del libro. Se ha duplicado la longitud del material sobre seguridad en las redes, y se ha agregado material nuevo sobre DNS, SNMP, correo electrónico, USENET, la *World Wide Web*, HTML, Java, multimedia, vídeo a solicitud y el MBone.

De las 395 figuras de la tercera edición, 276 (70%) son completamente nuevas y se han actualizado algunas de las otras. De las 370 referencias a la literatura, 281 (76%) son libros y artículos que han aparecido desde la publicación de la segunda edición. De estas referencias, más de 100 son a trabajos publicados durante 1995 y 1996. En síntesis, probablemente el 75% del libro es completamente nuevo, y se han actualizado exhaustivamente partes del 25% restante. Dado que es éste de hecho un libro nuevo, se rediseñó la portada para evitar confusiones con la segunda edición.

Los libros de computación están llenos de siglas, y éste no es la excepción. Al terminar la lectura de este libro, las siguientes siglas deberán serle familiares: AAL, AMPS, ARP, ASN, ATM, BGP, CDMA, CDPD, CSMA, DQDB, DNS, FAQ, FDM, FTP, FTTC, FTTH, GSM, HDLC, HEC, HIPPI, IAB, ICMP, IDEA, IETF, IPv6, ISO, ITU, LATA, MAC, MACA, MAN, MIB, MIME, NAP, NNTP, NSA, NSAP, OSI, OSPF, PCM, PCN, PCS, PEM, PGP, PPP, PSTN, PTT, PVC, QAM, RARP, RFC, RSA, SABME, SAP, SAR, SDH, SDLC, SHA, SMI, SNA, SNMP, SNRME, SPX, TCP, UDP, VHF, VLF, VSAT, WARC, WDM, WWV y WWW. Pero no se preocupe; cada una se definirá cuidadosamente antes de usarla.

Para ayudar a los profesores que usen esta obra como libro de texto de su cátedra, el autor ha preparado tres herramientas de enseñanza:

- Un manual de solución de problemas.
- Archivos PostScript que contienen todas las figuras (para hacer hojas de proyección).
- Un simulador (escrito en C) de los protocolos de ejemplo del capítulo 3.

El manual de soluciones puede pedirse a Prentice Hall (pero sólo profesores). El archivo con las figuras y el simulador están disponibles a través de la *World Wide Web*. Para obtenerlos, por favor vea la página base del autor: *http://www.cs.vu.nl/~ast/*.

La composición del libro se hizo con tipografía Times, usando Troff, que, a pesar del paso de los años, aún es el único camino a seguir. Aunque Troff no está de moda como los sistemas WYSIWYG, se invita al lector a que compare la calidad de la composición de este libro con la de los libros producidos mediante sistemas WYSIWYG. Mi única concesión a la publicación en PC y de escritorio es que, por primera vez, las imágenes se produjeron con Adobe Illustrator, en lugar de dibujarse en papel. También por primera vez, el libro se produjo por completo de manera electrónica. La salida PostScript de Troff se envió por la Internet al impresor, donde se produjo la película para hacer las placas de offset. No se imprimió ni fotografió una copia intermedia en papel, como es normal.

Mucha gente me ayudó durante esta tercera edición. Quisiera agradecer especialmente a Chase Bailey, Saniya Ben Hassen, Nathaniel Borenstein, Ron Cocchi, Dave Crocker, Wiebren de Jonge, Carl Ellison, M. Rasit Eskicioglu, John Evans, Mario Gerla, Mike Goguen, Paul Green, Dick Grune, Wayne Hathaway, Franz Hauck, Jack Holtzman, Gerard Holzmann, Philip Homburg, Peter Honeyman, Raj Jain, Dave Johnson, Charlie Kaufman, Vinay Kumar, Jorg Liebeherr, Paul Mockapetris, Carol Orange, Craig Partridge, Charlie Perkins, Thomas Powell, Greg Sharp, Anne Steegstra, George Swallow, Mark Taylor, Peter van der Linden, Hans van Staveren, Maarten van Steen, Kees Verstoep, Stephen Walters, Michael Weintraub, Joseph Wilkes y Stephen Wolff. Doy gracias especiales a Radia Perlman por sus muchas sugerencias útiles. Mis estudiantes también me han ayudado de muchas maneras. En particular, quisiera mencionar a Martijn Bot, Wilbert de Graaf, Flavio del Pomo y Arnold de Wit por su colaboración.

Mi editor de Prentice Hall, Mary Franz, me proporcionó más material de lectura del que había consumido en los 10 años previos. También fue de gran ayuda en otras tareas, pequeñas, medianas, grandes y jumbo. Mi editor de producción, Camille Trentacoste, me enseñó qué es la gente de nieve, los apartamentos para 8 o más, fax (sic) y otros temas importantes, mientras llevaba a cabo el servicio de asistente para un autor quisquilloso con un itinerario complicado.

Por último llegamos a la gente más importante. Suzanne, Barbara, Marvin, e incluso el pequeño Bram, han pasado por esta rutina antes; la soportan con paciencia infinita y de buen talante. Gracias.

ANDREW S. TANENBAUM

1

INTRODUCCIÓN

Los tres últimos siglos han estado dominados, cada uno de ellos, por una tecnología. El siglo XVIII fue la época de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la era de las máquinas de vapor. En el siglo XX, la tecnología clave ha sido la obtención, procesamiento y distribución de la información. Entre otros avances, hemos visto la instalación de redes telefónicas mundiales, la invención del radio y la televisión, el nacimiento y crecimiento sin precedentes de la industria de las computadoras y el lanzamiento de satélites de comunicación.

Debido al rápido progreso de la tecnología, estas áreas están convergiendo rápidamente, y las diferencias entre juntar, transportar, almacenar y procesar información desaparecen con rapidez. Las organizaciones con cientos de oficinas que se extienden sobre una amplia área geográfica esperan ser capaces de examinar la situación, aun de sus más remotos puestos de avanzada, oprimiendo un botón. Al crecer nuestra habilidad para obtener, procesar y distribuir información, también crece la demanda de técnicas de procesamiento de información más avanzadas.

Aunque la industria de la computación es joven comparada con otras industrias (por ejemplo, las de automóviles y transporte aéreo), las computadoras han logrado un progreso espectacular en un tiempo corto. Durante las dos primeras décadas de su existencia, los sistemas de cómputo eran altamente centralizados, por lo general, dentro de un cuarto grande. En muchos casos, este cuarto tenía paredes de vidrio a través de las cuales los visitantes podían asombrarse de la gran maravilla electrónica que se encontraba dentro. Una compañía de tamaño mediano o

una universidad tenía una o dos computadoras, mientras que una institución grande tenía cuando mucho unas cuantas docenas. La idea de que dentro de 20 años se pudieran producir en masa, por millones, computadoras de igual capacidad más pequeñas que las estampillas de correo, era pura ciencia ficción.

La fusión de las computadoras y las comunicaciones ha tenido una profunda influencia en la forma en que los sistemas de cómputo se organizan. El concepto de "centro de cómputo" como cuarto con una gran computadora a la cual los usuarios traían sus trabajos para procesar es ahora totalmente obsoleto. El viejo modelo de una sola computadora que atendía todas las necesidades de computación de la organización ha sido reemplazado por uno en el cual un gran número de computadoras separadas pero interconectadas hacen el trabajo. Estos sistemas se llaman **redes de computadoras**. El diseño y organización de estas redes es el tema de este libro.

A lo largo del libro usaremos el término "red de computadoras" para referirnos a una colección *interconectada* de computadoras *autónomas*. Se dice que dos computadoras están interconectadas si son capaces de intercambiar información. La conexión no tiene que ser por medio de un alambre de cobre; puede usarse fibra óptica, microondas y satélites de comunicación. Al indicar que las computadoras son autónomas, queremos excluir de nuestra definición a los sistemas en los que existe una clara relación amo-esclavo. Si una computadora puede arrancar, parar o controlar otra a voluntad, las computadoras no son autónomas. Un sistema con una unidad de control y muchos esclavos no es una red; tampoco lo es una computadora grande con impresoras y terminales remotas.

Existe en la bibliografía sobre el tema considerable confusión entre la red de computadoras y un **sistema distribuido**. La diferencia radica en que en el sistema distribuido la existencia de múltiples computadoras autónomas es transparente para el usuario (es decir, no es visible). El usuario puede teclear una orden para ejecutar un programa y éste se ejecutará. La tarea de seleccionar el mejor procesador, encontrar y transportar todos los archivos de entrada al procesador y poner los resultados en el lugar apropiado, corresponde al sistema operativo.

En otras palabras, el usuario de un sistema distribuido no está consciente de que haya múltiples procesadores; más bien, ve al sistema como un monoprocesador virtual. La asignación de trabajos a procesadores y de archivos a discos, el movimiento de archivos entre el lugar donde se almacenan y donde son necesarios, y todas las demás funciones del sistema, deben ser automáticas.

En una red, el usuario debe ingresar de forma *explícita* en una máquina, enviar los trabajos remotos *explícitamente*, mover *explícitamente* los archivos y, en general, llevar a cabo de manera personal el manejo de la red. En un sistema distribuido nada se tiene que hacer de forma explícita; el sistema lo hace todo automáticamente sin que el usuario tenga conocimiento de ello.

En efecto, un sistema distribuido es un sistema de *software* construido encima de una red, a la que el *software* confiere un alto grado de cohesión y transparencia. Así, la distinción entre una red y un sistema distribuido tiene que ver con el *software* más que con el *hardware* (especialmente el sistema operativo).

No obstante, los dos temas se superponen de manera considerable. Por ejemplo, tanto un sistema distribuido como una red de computadoras necesitan transferir archivos. La diferencia está en quién invoca la transferencia, el sistema o el usuario. Aunque el enfoque fundamental de este libro es hacia las redes, muchos de los temas también son importantes en sistemas distribuidos. Si se desea mayor información sobre sistemas distribuidos, véase (Coulouris *et al.*, 1994; Mullender, 1993; y Tanenbaum, 1995).

1.1. USOS DE LAS REDES DE COMPUTADORAS

Antes de empezar a examinar los aspectos técnicos en detalle, es importante dedicar algún tiempo a entender por qué la gente está interesada en las redes de computadoras y para qué puede usarlas.

1.1.1. Redes para compañías

Muchas organizaciones tienen una cantidad importante de computadoras en operación, con frecuencia alejadas entre sí. Por ejemplo, una compañía con muchas fábricas puede tener una computadora en cada localidad para llevar el control de los inventarios, vigilar la productividad y pagar la nómina local. Inicialmente, cada una de estas computadoras puede haber trabajado aislada de las otras, pero en algún momento la gerencia decidió conectarlas para poder extraer y correlacionar información acerca de toda la compañía.

En términos más generales, la cuestión aquí es **compartir los recursos** y la meta es hacer que todos los programas, el equipo y especialmente los datos estén disponibles para cualquiera en la red, sin importar la localización física de los recursos y de los usuarios. En otras palabras, el hecho de que un usuario esté a 1000 km de distancia de sus datos no deberá impedirle usar los datos como si fueran locales. Este objetivo puede resumirse diciendo que es un intento por acabar con la "tiranía de la geografía".

Una segunda meta es lograr una **alta confiabilidad** al contar con fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo, todos los archivos podrían replicarse en dos o tres máquinas; así, si una de ellas no está disponible (debido a una falla del *hardware*), podrán usarse las otras copias. Además, la existencia de múltiples CPU significa que si una de ellas falla, las otras serán capaces de hacer su trabajo, aunque se reduzca el rendimiento. En aplicaciones militares, bancarias, de control de tráfico aéreo, seguridad de reactores nucleares y muchas otras, la capacidad para continuar operando pese a problemas de *hardware* es de suma importancia.

Otra meta es **ahorrar dinero**. Las computadoras pequeñas tienen una relación precio/rendimiento mucho mejor que las grandes. Las *mainframes* (computadoras del tamaño de un cuarto) son aproximadamente 10 veces más rápidas que las computadoras personales, pero cuestan mil veces más. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores construyan sistemas compuestos por computadoras personales, una por usuario, con los datos guardados en una o más máquinas **servidoras de archivos** compartidas. En este modelo, los usuarios se denominan **clientes**, y el arreglo completo se llama **modelo cliente-servidor**. Esto se ilustra en la figura 1-1.

En el modelo cliente-servidor, la comunicación generalmente adopta la forma de un mensaje de solicitud del cliente al servidor pidiendo que se efectúe algún trabajo. A continuación, el

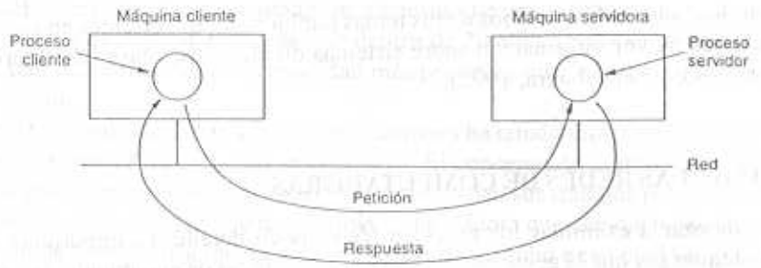


Figura 1-1. El modelo cliente-servidor.

servidor hace el trabajo y devuelve la respuesta. Por lo regular, muchos clientes utilizan un número pequeño de servidores.

Otra meta al establecer redes es la escalabilidad: la capacidad para incrementar el rendimiento del sistema gradualmente cuando la carga de trabajo crece, añadiendo solamente más procesadores. En el caso de *mainframes* centralizadas, cuando el sistema esté lleno hay que reemplazarlo por uno mayor, usualmente más caro, lo que implica largas interrupciones para los usuarios. Con el modelo cliente-servidor se pueden añadir nuevos clientes y nuevos servidores cuando es necesario.

Un objetivo más del establecimiento de una red de computadoras tiene poco que ver con la tecnología. Una red de computadoras puede proporcionar un potente **medio de comunicación** entre empleados que están muy distantes. Al usar una red, es fácil para dos o más personas que viven lejos escribir un informe juntas. Cuando un trabajador hace un cambio a un documento en línea, los demás pueden ver el cambio inmediatamente, sin tener que esperar varios días la llegada de una carta. Tal rapidez hace fácil la cooperación entre grupos de gente muy apartada, cosa que previamente era imposible. A largo plazo, el uso de redes para mejorar la comunicación entre las personas probablemente resultará más importante que las metas técnicas tales como la mejora de la confiabilidad.

1.1.2. Redes para la gente

Todas las motivaciones arriba citadas para construir redes de computadoras son de naturaleza esencialmente económica y tecnológica. Si *mainframes* suficientemente grandes y potentes estuvieran disponibles a precios aceptables, muchas compañías habrían optado por guardar todos sus datos en ellas y proporcionar a sus empleados terminales conectadas a estas máquinas. En la década de 1970 y a principios de la de 1980, casi todas las compañías operaban de esta forma. Las redes de computadoras llegaron a ser populares únicamente cuando las computadoras personales ofrecieron una descomunal ventaja precio/rendimiento sobre las *mainframes*.

Al iniciar la década de 1990, las redes de computadoras comenzaron a prestar servicios a particulares en su hogar. Estos servicios y la motivación para usarlos son muy diferentes del

modelo de "eficiencia corporativa" descrito en la sección anterior. A continuación esbozaremos tres de los más estimulantes aspectos de esta evolución:

1. Acceso a información remota.
2. Comunicación de persona a persona.
3. Entretenimiento interactivo.

El acceso a la información remota vendrá en muchas formas. Un área en la cual ya está sucediendo es el acceso a las instituciones financieras. Mucha gente paga sus facturas, administra sus cuentas bancarias y maneja sus inversiones en forma electrónica. Las compras desde el hogar se están haciendo populares, con la facilidad de inspeccionar los catálogos en línea de miles de compañías. Algunos de estos catálogos pronto ofrecerán un vídeo instantáneo de cualquier producto que se pueda ver con sólo hacer clic en el nombre del producto.

Los periódicos se publicarán en línea y serán personalizados. Podremos decirle al periódico que queremos saber todo lo que haya acerca de los políticos corruptos, los grandes incendios, los escándalos de celebridades y las epidemias, pero nada de fútbol, gracias. En la noche mientras usted duerme, el periódico se bajará al disco de su computadora o se imprimirá en su impresora láser. A pequeña escala, este servicio ya existe. El siguiente paso más allá de los periódicos (y de las revistas y publicaciones científicas) es la biblioteca digital en línea. Dependiendo del costo, tamaño y peso de las computadoras portátiles, los libros impresos quizá lleguen a ser obsoletos. Quienes lo duden deberían tomar nota de las consecuencias de la imprenta sobre los manuscritos medievales iluminados.

Otra aplicación en esta categoría es el acceso a sistemas de información como la actual red mundial (*World Wide Web*), la cual contiene información sobre arte, negocios, cocina, gobierno, salud, historia, aficiones, recreación, ciencia, deportes, viajes y muchos otros temas, demasiado numerosos para mencionarlos aquí.

Todas las aplicaciones antes mencionadas implican la interacción entre una persona y una base de datos remota. La segunda categoría extensa de redes que se usará implica la interacción persona a persona, básicamente la respuesta del siglo XXI al teléfono del siglo XIX. Millones de personas utilizan ya el correo electrónico o **email** y pronto contendrá en forma rutinaria audio y vídeo además de texto. El perfume en los mensajes tardará un poco más en perfeccionarse.

El correo electrónico de tiempo real permitirá a los usuarios remotos comunicarse sin retraso, posiblemente viéndose y escuchándose. Esta tecnología hace posible realizar reuniones virtuales, llamadas **videoconferencias**, entre gente muy alejada. A veces se dice que el transporte y la comunicación están en competencia, y cualquiera que gane hará al otro obsoleto. Las reuniones virtuales podrán servir para recibir enseñanza remota, obtener opiniones médicas de especialistas distantes y otras muchas aplicaciones.

Los grupos de noticias a nivel mundial, con discusiones sobre todos los temas concebibles, son ya comunes entre un grupo selecto de personas, y esto crecerá para incluir a la población en general. Estas discusiones en las cuales una persona pone un mensaje y los demás suscriptores al grupo de noticias pueden leerlo, van desde lo humorístico hasta lo apasionado.

La tercera categoría es el entretenimiento, que es una industria enorme y en crecimiento. La aplicación irresistible aquí (y que puede impulsar a todas las demás) es el vídeo por solicitud. Dentro de aproximadamente una década, será posible seleccionar cualquier película o programa de televisión creado en cualquier país y exhibirlo en la pantalla de forma instantánea. Algunas películas nuevas llegarán a ser interactivas, preguntándose al usuario ocasionalmente qué dirección debe seguir la historia (¿deberá MacBeth asesinar a Duncan o esperar su momento?) con argumentos alternativos para todos los casos. La televisión en vivo también puede llegar a ser interactiva, con el auditorio participando en concursos, escogiendo entre los concursantes, etcétera.

Por otro lado, tal vez la aplicación irresistible no sea la petición de vídeos, sino los juegos. Tenemos ya juegos de simulación en tiempo real multipersonales, como las aventuras en calabozos virtuales, y simuladores de vuelo en los que los jugadores de un equipo tratan de derribar a los del equipo contrario. Si esto se hace con anteojos que muestren imágenes en movimiento con calidad fotográfica en tiempo real tridimensional, tendremos una especie de realidad virtual compartida mundial.

En pocas palabras, la capacidad para combinar información, comunicación y entretenimiento seguramente hará surgir una nueva y enorme industria basada en las redes de computadoras.

1.1.3. Consideraciones sociales

La introducción ampliamente difundida de redes significará nuevos problemas sociales, éticos y políticos (Laudon, 1995). Sólo mencionaremos en forma breve algunos de ellos; un estudio minucioso requiere un libro completo, por lo menos. Una característica popular de muchas redes son los grupos de noticias o quioscos de anuncios en los que la gente puede intercambiar mensajes con individuos de gustos parecidos. Mientras los temas estén restringidos a asuntos técnicos o aficiones como la jardinería, no se presentarán muchos problemas.

El problema surge cuando los grupos de noticias tratan temas que a la gente en verdad le importan, como la política, la religión o el sexo. Las opiniones expresadas en tales grupos pueden ser profundamente ofensivas para algunas personas. Además, los mensajes no necesariamente están limitados al texto. Fotografías a color de alta definición e incluso pequeños *videoclips* pueden transmitirse ahora con facilidad por las redes de computadoras. Algunas personas adoptan una postura de vive y deja vivir pero otras sienten que enviar cierto material (por ejemplo, pornografía infantil) es simplemente inaceptable. Así pues, el debate sigue causando furor.

Hay gente que ha demandado a los operadores de redes, reclamando que son responsables por el contenido de lo que aquéllas acarrean, como los periódicos y revistas. La respuesta inevitable es que una red es como una compañía de teléfonos o como la oficina de correos y no puede esperarse que los operadores vigilen lo que los usuarios dicen. Por otro lado, si se obligara a los operadores de redes a censurar los mensajes, probablemente optarían por eliminar cualquier cosa que tuviera la más leve posibilidad de causar una demanda en su contra y por tanto violarían el derecho de los usuarios a hablar con libertad. Lo más seguro es que este debate continuará durante un tiempo.

Otra área divertida es el conflicto entre los derechos de los empleados y los derechos de los patrones. Muchas personas leen y escriben correo electrónico en su trabajo. Algunos patrones han reclamado el derecho a leer y posiblemente censurar los mensajes de los empleados, incluidos los mensajes enviados desde una terminal casera después de horas de trabajo. No todos los empleados están de acuerdo con esto (Sipior y Ward, 1995).

Aun si los patrones tienen poder sobre los empleados, ¿esta relación también gobierna a universidades y estudiantes? ¿Y qué hay acerca de las preparatorias y sus estudiantes? En 1994, la Universidad Carnegie-Mellon decidió bloquear la entrada de mensajes de algunos grupos de noticias que trataban el sexo porque la universidad sintió que el material era inapropiado para menores (es decir, los pocos estudiantes que tenían menos de 18 años). Las repercusiones de este suceso tardarán años en disiparse.

Las redes de computadoras ofrecen la posibilidad de enviar mensajes anónimos. En algunas situaciones, esta capacidad puede ser deseable. Por ejemplo, proporciona un mecanismo para que estudiantes, militares, empleados y ciudadanos llamen la atención sobre comportamientos ilegales por parte de profesores, oficiales, superiores y políticos sin miedo a represalias. Por otro lado, en Estados Unidos y muchas otras democracias la ley otorga específicamente a una persona acusada el derecho de enfrentar y recusar a su acusador en los tribunales. Las acusaciones anónimas no pueden aceptarse como pruebas.

En pocas palabras, las redes de computadoras, igual que la imprenta hace 500 años, permiten a los ciudadanos comunes distribuir sus puntos de vista en diferentes formas y a diferentes públicos que antes estaban fuera de su alcance. Esta nueva libertad trae consigo muchos problemas sociales, políticos y morales aún no resueltos. La resolución de estos problemas se deja como ejercicio para el lector.

1.2. *HARDWARE* DE RED

Ahora es tiempo de dejar a un lado las aplicaciones y los aspectos sociales de las redes para enfocarnos a los problemas técnicos que implica su diseño. No existe una taxonomía generalmente aceptada dentro de la cual quepan todas las redes de computadoras, pero dos dimensiones sobresalen como importantes: la tecnología de transmisión y la escala. Examinaremos ahora cada una de ellas por turno.

En términos generales, hay dos tipos de tecnología de transmisión:

1. Redes de difusión.
2. Redes punto a punto.

Las **redes de difusión** tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las máquinas de la red. Los mensajes cortos (llamados **paquetes** en ciertos contextos) que envía una máquina son recibidos por todas las demás. Un campo de dirección dentro del paquete especifica a quién se dirige. Al recibir un paquete, una máquina verifica el campo de dirección. Si el paquete está dirigido a ella, lo procesa; si está dirigido a alguna otra máquina, lo ignora.

Como analogía, consideremos a una persona de pie e inmóvil al final de un corredor que da acceso a muchos cuartos y que grita: "Watson, ven aquí, te necesito". Aunque en realidad mucha gente puede recibir (oír) el paquete, únicamente Watson responderá; los otros lo ignorarán. Otro ejemplo es un anuncio en el aeropuerto, pidiendo a todos los pasajeros del vuelo 644 que se presenten en la sala 12.

Los sistemas de difusión generalmente también ofrecen la posibilidad de dirigir un paquete a *todos* los destinos colocando un código especial en el campo de dirección. Cuando se transmite un paquete con este código, cada máquina en la red lo recibe y lo procesa. Este modo de operación se llama **difusión** (*broadcasting*). Algunos sistemas de difusión también contemplan la transmisión a un subconjunto de las máquinas, algo conocido como **multidifusión**. Un esquema posible consiste en reservar un bit para indicar multidifusión. Los restantes $n - 1$ bits de dirección pueden contener un número de grupo. Cada máquina se puede "suscribir" a cualquier grupo o a todos. Cuando se envía un paquete a cierto grupo, se entrega a todas las máquinas que se suscribieron a ese grupo.

En contraste, las redes **punto a punto** consisten en muchas conexiones entre pares individuales de máquinas. Para ir del origen al destino, un paquete en este tipo de red puede tener que visitar primero una o más máquinas intermedias. A veces son posibles múltiples rutas de diferentes longitudes, por lo que los algoritmos de ruteo desempeñan un papel importante en las redes punto a punto. Como regla general (aunque hay muchas excepciones), las redes pequeñas geográficamente localizadas tienden a usar la difusión, mientras que las redes más grandes suelen ser punto a punto.

Distancia entre procesadores	Procesadores ubicados en el (la) mismo(a)	Ejemplo
0.1 m	Tarjeta de circuitos	Máquina de flujo de datos
1 m	Sistema	Multicomputadora
10 m	Cuarto	Red de área local
100 m	Edificio	
1 km	Campus	
10 km	Ciudad	Red de área metropolitana
100 km	País	Red de área amplia
1,000 km	Continente	
10,000 km	Planeta	La Internet

Figura 1-2. Clasificación de procesadores interconectados según su escala.

Un criterio alterno para clasificar las redes es su escala. En la figura 1-2 damos una clasificación de los sistemas de múltiples procesadores de acuerdo con su tamaño físico. En la parte superior están las **máquinas de flujo de datos**, computadoras con alto grado de paralelismo y muchas unidades funcionales, todas trabajando en el mismo programa. A continuación vienen las **multicomputadoras**, sistemas que se comunican enviando mensajes por *buses* muy cortos y

rápidos. Más allá de las multicomputadoras están las verdaderas redes, computadoras que se comunican intercambiando mensajes por cables largos. Éstas pueden dividirse en redes locales, metropolitanas y de área amplia. Finalmente, la conexión de dos o más redes es una interred. La red Internet, de alcance mundial, es un ejemplo muy conocido de interred. La distancia es importante como medio de clasificación porque se usan diferentes técnicas a diferentes escalas. En este libro nos ocuparemos únicamente de las redes verdaderas y de su interconexión. A continuación presentamos una breve introducción al tema de *hardware* de red.

1.2.1. Redes de área local

Las **redes de área local**, generalmente llamadas **LAN** (*local area networks*), son redes de propiedad privada dentro de un solo edificio o campus de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Se usan ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas de compañías y fábricas con objeto de compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e intercambiar información. Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por tres características: (1) su tamaño, (2) su tecnología de transmisión, y (3) su topología.

Las LAN están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión del peor caso está limitado y se conoce de antemano. Conocer este límite hace posible usar ciertos tipos de diseños que de otra manera no serían prácticos, y también simplifica la administración de la red.

Las LAN a menudo usan una tecnología de transmisión que consiste en un cable sencillo al cual están conectadas todas las máquinas, como las líneas compartidas de la compañía telefónica que solían usarse en áreas rurales. Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 100 Mbps, tienen bajo retardo (décimas de microsegundos) y experimentan muy pocos errores. Las LAN más nuevas pueden operar a velocidades muy altas, de hasta cientos de megabits/seg. En este libro nos apegamos a la tradición y medimos la velocidad de las líneas en megabits/seg (Mbps), no megabytes/seg (MB/seg). Un megabit es 1,000,000 bits, no 1,048,576 (2^{20}) bits.

Las LAN de transmisión pueden tener diversas topologías; la figura 1-3 muestra dos de ellas. En una red de *bus* (esto es, un cable lineal), en cualquier instante una computadora es la

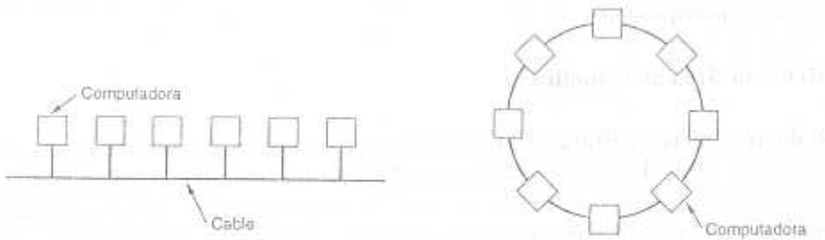


Figura 1-3. Dos redes de difusión. (a) *Bus*. (b) Anillo.

máquina maestra y puede transmitir; se pide a las otras máquinas que se abstengan de enviar mensajes. Es necesario un mecanismo de arbitraje para resolver conflictos cuando dos o más máquinas quieren transmitir simultáneamente. El mecanismo de arbitraje puede ser centralizado o distribuido. Por ejemplo, la IEEE 802.3, popularmente llamada **Ethernet**[MR], es una red de transmisión basada en *bus* con control de operación descentralizado a 10 o 100 Mbps. Las computadoras de una Ethernet pueden transmitir cuando quieran; si dos o más paquetes chocan, cada computadora sólo espera un tiempo al azar y lo vuelve a intentar.

Un segundo tipo de sistema de difusión es el anillo. En un anillo, cada bit se propaga por sí mismo, sin esperar al resto del paquete al cual pertenece. Típicamente, cada bit recorre el anillo entero en el tiempo que toma transmitir unos pocos bits, a veces antes de que el paquete completo se haya transmitido. Como en todos los sistemas de difusión, se necesitan reglas para arbitrar el acceso simultáneo al anillo. Se emplean varios métodos que se analizarán más adelante en este libro. La IEEE 802.5 (el *token ring* de IBM), es una popular LAN basada en anillo que opera a 4 y 16 Mbps.

Las redes de difusión se pueden dividir también en estáticas y dinámicas, dependiendo de cómo se asigna el canal. Una asignación estática típica divide el tiempo en intervalos discretos y ejecuta un algoritmo de asignación cíclica, permitiendo a cada máquina transmitir únicamente cuando le llega su turno. La asignación estática desperdicia la capacidad del canal cuando una máquina no tiene nada que decir durante su segmento asignado, por lo que muchos sistemas intentan asignar el canal dinámicamente (es decir, por demanda).

Los métodos de asignación dinámica para un canal común son centralizados o descentralizados. En el método de asignación de canal centralizado hay una sola entidad, por ejemplo una unidad de arbitraje del *bus*, la cual determina quién es el siguiente. Podría hacer esto aceptando peticiones y tomando una decisión de acuerdo con un algoritmo interno. En el método de asignación de canal descentralizado no hay una entidad central; cada máquina debe decidir por sí misma si transmite o no. Podríamos pensar que esto siempre conduce al caos, pero no es así. Más adelante estudiaremos muchos algoritmos diseñados para poner orden en el caos potencial.

El otro tipo de LAN se construye con líneas punto a punto. Las líneas individuales conectan una máquina específica a otra. Una LAN así es realmente una red de área amplia en miniatura. Veremos esto posteriormente.

1.2.2. Redes de área metropolitana

Una red de **área metropolitana**, o **MAN** (*metropolitan area network*) es básicamente una versión más grande de una LAN y normalmente se basa en una tecnología similar. Podría abarcar un grupo de oficinas corporativas cercanas o una ciudad y podría ser privada o pública. Una MAN puede manejar datos y voz, e incluso podría estar relacionada con la red de televisión por cable local. Una MAN sólo tiene uno o dos cables y no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida potenciales. Al no tener que conmutar, se simplifica el diseño.

La principal razón para distinguir las MAN como una categoría especial es que se ha adoptado un estándar para ellas, y este estándar ya se está implementando: se llama **DQDB** (*distributed queue dual bus*, o ***bus* dual de cola distribuida**) o, para la gente que prefiere números a letras, 802.6 (el número de la norma IEEE que lo define). El DQDB consiste en dos buses (cables) unidireccionales, a los cuales están conectadas todas las computadoras, como se muestra en la figura 1-4. Cada *bus* tiene una cabeza terminal (*head-end*), un dispositivo que inicia la actividad de transmisión. El tráfico destinado a una computadora situada a la derecha del emisor usa el *bus* superior. El tráfico hacia la izquierda usa el de abajo.

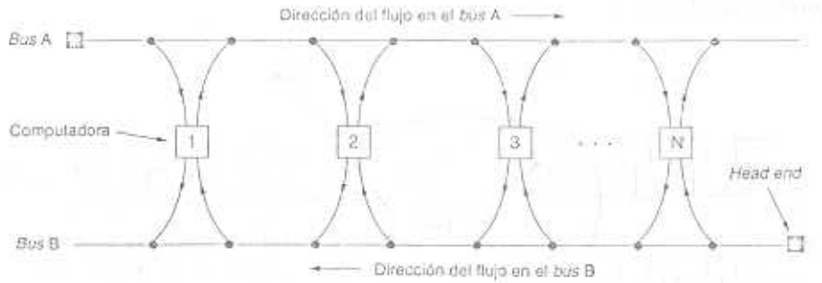


Figura 1-4. Arquitectura de la red de área metropolitana DQDB.

Un aspecto clave de las MAN es que hay un medio de difusión (dos cables, en el caso de la 802.6) al cual se conectan todas las computadoras. Esto simplifica mucho el diseño comparado con otros tipos de redes. Estudiaremos el DQDB con más detalle en el capítulo 4.

1.2.3. Redes de área amplia

Una **red de área amplia**, o **WAN** (*wide area network*), se extiende sobre un área geográfica extensa, a veces un país o un continente; contiene una colección de máquinas dedicadas a ejecutar programas de usuario (es decir, de aplicación). Seguiremos el uso tradicional y llamaremos a estas máquinas *hosts*. El término **sistema terminal** (*end system*) se utiliza también ocasionalmente en la literatura. Las *hosts* están conectadas por una **subred de comunicación**, o simplemente **subred**. El trabajo de la subred es conducir mensajes de una *host* a otra, así como el sistema telefónico conduce palabras del que habla al que escucha. La separación entre los aspectos exclusivamente de comunicación de la red (la subred) y los aspectos de aplicación (las *hosts*), simplifica enormemente el diseño total de la red.

En muchas redes de área amplia, la subred tiene dos componentes distintos: las líneas de transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de transmisión (también llamadas **circuitos**, **canales** o **troncales**) mueven bits de una máquina a otra.

Los elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, el elemento de conmutación debe escoger una línea de salida para reenviarlos. Desafortunadamente, no hay una

terminología estándar para designar estas computadoras; se les denomina **nodos conmutadores de paquetes, sistemas intermedios y centrales de conmutación de datos**, entre otras cosas. Como término genérico para las computadoras de conmutación, usaremos la palabra **enrutador**, pero conviene que el lector quede advertido de que no hay consenso sobre la terminología. En este modelo, mostrado en la figura 1-5, cada *host* generalmente está conectada a una LAN en la cual está presente un enrutador, aunque en algunos casos una *host* puede estar conectada directamente a un enrutador. La colección de líneas de comunicación y enrutadores (pero no las *hosts*) forman la subred.

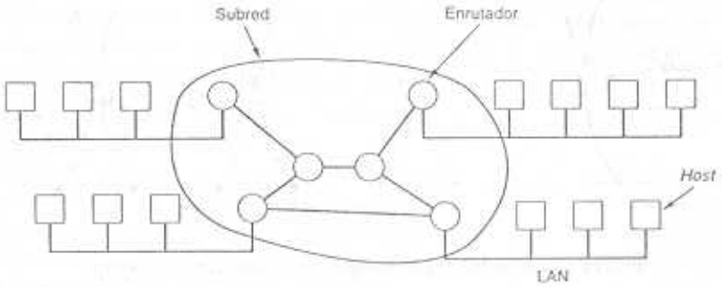


Figura 1-5. Relación entre las *hosts* y la subred.

Es pertinente un comentario al margen acerca del término "subred". Originalmente, sólo significaba la colección de enrutadores y líneas de comunicación que movían los paquetes de la *host* de origen a la *host* de destino. Sin embargo, algunos años después surgió un segundo significado en relación con la identificación de direcciones en la red (lo cual trataremos en el capítulo 5). Así, el término tiene cierta ambigüedad. Desafortunadamente, no existen opciones ampliamente aceptadas para su significado inicial, de modo que muy a pesar nuestro lo usaremos en ambos sentidos. Por el contexto, siempre quedará claro lo que significa la palabra.

En casi todas las WAN, la red contiene numerosos cables o líneas telefónicas, cada una conectada a un par de enrutadores. Si dos enrutadores que no comparten un cable desean comunicarse, deberán hacerlo indirectamente, por medio de otros enrutadores. Cuando se envía un paquete de un enrutador a otro a través de uno o más enrutadores intermedios, el paquete se recibe completo en cada enrutador intermedio, se almacena hasta que la línea de salida requerida está libre, y a continuación se reenvía. Una subred basada en este principio se llama, de **punto a punto**, de **almacenar y reenviar**, o de **paquete conmutado**. Casi todas las redes de área amplia (excepto aquellas que usan satélites) tienen subredes de almacenar y reenviar. Cuando los paquetes son pequeños y el tamaño de todos es el mismo, suelen llamarse **celdas**.

Cuando se usa una subred punto a punto, una consideración de diseño importante es la topología de interconexión del enrutador. La figura 1-6 muestra algunas posibles topologías. Las redes locales que fueron diseñadas como tales usualmente tienen una topología simétrica. En contraste, las redes de área amplia típicamente tienen topologías irregulares.

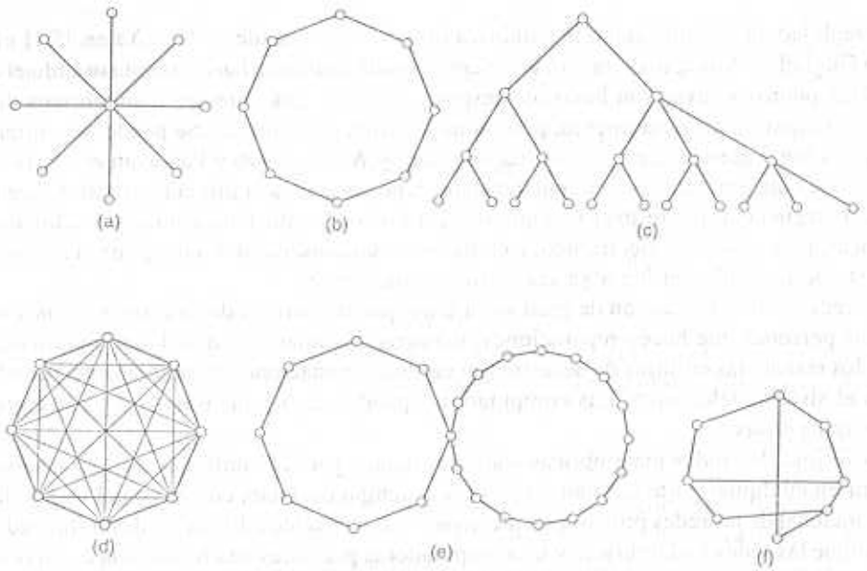


Figura 1-6. Posibles topologías para una subred punto a punto. (a) Estrella. (b) Anillo. (c) Árbol. (d) Completa. (e) Intersección de anillos. (f) Irregular.

Una segunda posibilidad para una WAN es un sistema de satélite o de radio en tierra. Cada enrutador tiene una antena por medio de la cual puede enviar y recibir. Todos los enrutadores pueden oír las salidas enviadas *desde* el satélite y en algunos casos pueden también oír la transmisión ascendente de los otros enrutadores *hacia* el satélite. Algunas veces los enrutadores están conectados a una subred punto a punto de gran tamaño, y únicamente algunos de ellos tienen una antena de satélite. Por su naturaleza, las redes de satélite son de difusión y son más útiles cuando la propiedad de difusión es importante.

1.2.4. Redes inalámbricas

Las computadoras portátiles, como las *notebooks* y los asistentes personales digitales (PDAs, *personal digital assistants*), son el segmento de más rápido crecimiento de la industria de la computación. Muchos de los dueños de estas computadoras tienen máquinas de escritorio conectadas a LAN y WAN en la oficina y quieren estar conectados a su base de operaciones aun cuando estén lejos de casa o de viaje. Puesto que tener una conexión por cable es imposible en autos y aeroplanos, existe mucho interés en las redes inalámbricas. En esta sección presentaremos brevemente el tema. (Nota: en este libro, consideramos secciones a las denotadas por un número de tres partes, como 1.2.4.)

En realidad, la comunicación inalámbrica digital no es una idea nueva. Ya en 1901 el físico italiano Guglielmo Marconi demostró un telégrafo inalámbrico de barco a costa usando el código Morse (los puntos y rayas son binarios, después de todo). Los sistemas inalámbricos digitales modernos tienen mejor rendimiento, pero la idea básica es la misma. Se puede encontrar información adicional acerca de estos sistemas en (Garg y Wilkes, 1996 y Pahlavan *et al.*, 1995).

Las redes inalámbricas tienen muchos usos. Uno común es la oficina portátil. La gente que viaja con frecuencia quiere usar su equipo electrónico portátil para enviar y recibir llamadas telefónicas, faxes y correo electrónico, leer archivos remotos, entrar en máquinas remotas etc., y hacer esto desde cualquier lugar ya sea en tierra, mar o aire.

Las redes inalámbricas son de gran valor para que las flotillas de camiones, taxis y autobuses, y las personas que hacen reparaciones, mantengan contacto con su base. También pueden usarlas los rescatistas en sitios de desastre (incendios, inundaciones, temblores, etc.) donde se ha dañado el sistema telefónico. Las computadoras pueden enviar mensajes, guardar registros, y muchas otras cosas.

Por último, las redes inalámbricas son importantes para los militares. Si hay necesidad de combatir en cualquier parte del mundo con poco tiempo de aviso, contar con el uso de la infraestructura local de las redes probablemente no sea una buena idea. Es mejor llevar una red propia.

Aunque las redes inalámbricas y las computadoras portátiles con frecuencia están relacionadas, no son idénticas, como lo muestra la figura 1-7. Las computadoras portátiles en ocasiones se conectan a redes alambradas. Por ejemplo, si un viajero conecta una computadora portátil al enchufe telefónico de un hotel, disfruta de movilidad sin una red inalámbrica. Otro ejemplo es cuando se lleva una computadora portátil mientras se inspecciona un tren en busca de problemas técnicos. Aquí el inspector puede arrastrar un cordón largo tras de sí (modelo "aspiradora").

Inalámbrica	Móvil	Aplicaciones
No	No	Estaciones de trabajo estacionarias en oficinas
No	Sí	Uso de una portátil en un hotel; mantenimiento de trenes
Sí	No	LAN en edificios viejos y sin alambrado
Sí	Sí	Oficina portátil; PDA para inventarios

Figura 1-7. Combinación de redes inalámbricas y computación móvil.

Por otro lado, algunas computadoras inalámbricas no son portátiles. Un ejemplo importante es una compañía que posee una construcción vieja, que no tiene instalado cable para red y quiere conectar sus computadoras. Para instalar una LAN inalámbrica sólo necesita comprar una pequeña caja con algo de electrónica y armar algunas antenas. Esta solución puede ser más económica que alambrar el edificio.

Aunque las LAN inalámbricas son fáciles de instalar, también tienen desventajas. Típicamente, su capacidad es de 1 a 2 Mbps, lo cual es mucho más lento que las LAN alambradas. Además las tasas de error son a veces mucho más altas, y las transmisiones desde diferentes computadoras pueden interferirse.

Desde luego, también están las aplicaciones inalámbricas verdaderamente móviles, que van desde la oficina portátil hasta personas que recorren una tienda haciendo el inventario con una PDA. En muchos aeropuertos concurridos, los empleados que reciben carros rentados trabajan en los estacionamientos con computadoras portátiles inalámbricas. Ellos teclean el número de matrícula de los carros devueltos, y su portátil, que tiene una impresora integrada, llama a la computadora principal, obtiene la información de la renta e imprime la factura allí mismo. La verdadera computación móvil se estudia más a fondo en (Forman y Zahorjan, 1994).

Las redes inalámbricas tienen muchas formas. Algunas universidades ya están instalando antenas por todo su campus para permitir a los estudiantes sentarse debajo de los árboles y consultar las tarjetas del catálogo de la biblioteca. Aquí las computadoras se comunican directamente con las LAN inalámbricas en forma digital. Otra posibilidad es usar un teléfono celular (es decir, portátil) con un módem analógico tradicional. El servicio celular digital directo, llamado **CDPD** (*celular digital packet data*, **paquete de datos celular digital**), ya está disponible en muchas ciudades; lo estudiaremos en el capítulo 4.

Finalmente, es posible tener diferentes combinaciones de redes alámbricas e inalámbricas. Por ejemplo, en la figura 1-8(a), se muestra un aeroplano con varias personas usando módems y teléfonos fijos al asiento para llamar a la oficina. Cada llamada es independiente de las otras. Sin embargo, una opción mucho más eficiente es la LAN volante de la figura 1-8(b). Aquí cada asiento viene equipado con una conexión Ethernet a la cual los pasajeros pueden conectar sus computadoras. Un enrutador simple en el avión mantiene un enlace de radio con algún enrutador en tierra, cambiando de enrutador según avanza el vuelo. Esta configuración es una LAN tradicional, excepto que su conexión al mundo externo resulta ser un enlace de radio en lugar de una línea alambrada.

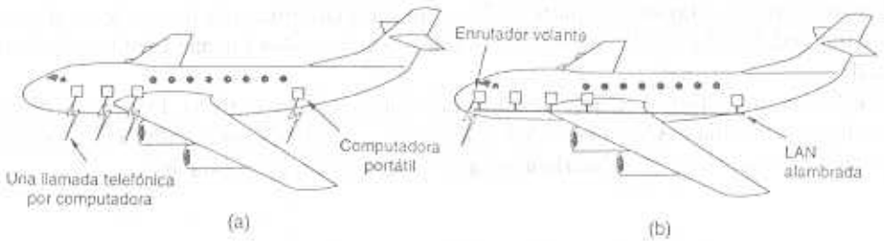


Figura 1-8. (a) Computadoras individuales móviles. (b) Una LAN volante.

Si bien muchas personas creen que las computadoras portátiles son la ola del futuro, se ha oído al menos una voz disidente. Bob Metcalfe, el inventor de la Ethernet, ha escrito: "Las computadoras móviles inalámbricas son como cuartos de baño móviles sin tubería: retretes portátiles. Llegarán a ser comunes en vehículos, en lugares de construcción y en conciertos de rock. Mi consejo es cablear su casa y permanecer ahí" (Metcalfe, 1995). ¿Seguirá la mayoría de la gente la advertencia de Metcalfe? El tiempo lo dirá.

1.2.5. Interredes

Existen muchas redes en el mundo, a veces con diferente *hardware* y *software*. La gente conectada a una red a menudo quiere comunicarse con gente conectada a una red distinta. Esto requiere conectar redes diferentes y con frecuencia incompatibles, algunas veces usando máquinas llamadas **pasarelas** para hacer la conexión y realizar la traducción necesaria, ambas en términos de *hardware* y *software*. Una colección de redes interconectadas se llama **interred**.

Una forma común de interred es una colección de LAN conectadas por una WAN. En efecto, si reemplazamos la etiqueta "subred" en la figura 1.5 por "WAN", nada más en la figura tendría que cambiar. En este caso la única distinción real entre una subred y una WAN es si están o no presentes las *hosts*. Si el sistema dentro de la curva cerrada contiene únicamente enrutadores, es una subred; si contiene tanto enrutadores como *hosts* con sus propios usuarios, es una WAN.

Para evitar confusión, por favor note que la palabra "interred"[1] siempre se usará en este libro en un sentido genérico. Por su parte, la **Internet** (note la I mayúscula) es una red específica mundial que se usa ampliamente para conectar universidades, oficinas de gobierno, compañías y finalmente individuos. Tendremos mucho que decir acerca de las interredes y la Internet más adelante en este libro.

Las subredes, redes e interredes con frecuencia se confunden. La subred tiene su sentido estándar en el contexto de una red de área amplia, donde se refiere a la colección de enrutadores y líneas de comunicación propiedad del operador de la red; por ejemplo, compañías como America Online y CompuServe. Como analogía, el sistema telefónico consiste en centrales telefónicas conectadas unas a otras por líneas de alta velocidad, y a casas y negocios por líneas de baja velocidad. Estas líneas y el equipo, propiedad de la compañía de teléfonos y administrado por ella, forman la subred del sistema telefónico. Los teléfonos por sí mismos (los nodos en esta analogía) no son parte de la subred. La combinación de una subred y sus nodos forma una red. En el caso de una LAN, el cableado y los nodos forman la red; realmente no hay subred.

Se forma una interred cuando se conectan distintas redes entre sí. Desde nuestro punto de vista, al conectar una LAN y una WAN o al conectar dos LAN formamos una interred, pero no hay mucho consenso en la industria acerca de la terminología en esta área.

1.3. *SOFTWARE* DE RED

Las primeras redes de computadoras se diseñaron con el *hardware* como preocupación principal y el *software* como una idea tardía. Esta estrategia ya no funciona; ahora el *software* de la red es altamente estructurado. En las siguientes secciones examinaremos en detalle la técnica de

[1] El comentario del autor se refiere a que el término "interred" corresponde en inglés a la palabra *internet* (naturalmente, con *i* minúscula, y que no debe confundirse con Internet, el nombre de la red mundial) o a *internetwork*. (*N. de supervisor.*)

estructuración del *software*. Los métodos descritos aquí son la piedra angular del libro entero y hablaremos de ellos repetidamente más adelante.

1.3.1. Jerarquías de protocolos

Para reducir la complejidad de su diseño, muchas redes están organizadas como una serie de **capas** o **niveles**, cada una construida sobre la inferior. El número de capas y el nombre, el contenido y la función de cada una difieren de red a red. Sin embargo, en todas las redes el propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores de modo que no tengan que ocuparse del detalle de la implementación real de los servicios.

La capa *n* de una máquina lleva a cabo una conversación con la capa *n* de otra. Las reglas y convenciones que se siguen en esta conversación se conocen colectivamente como **protocolo** de la capa *n*. Básicamente, un protocolo es un acuerdo entre las partes que se comunican sobre cómo va a proceder la comunicación. Como analogía, cuando una mujer es presentada a un hombre, ella puede elegir entre extender su mano para saludar o no extenderla. Él, a su vez, puede decidir estrechar su mano o besarla, dependiendo, por ejemplo, de si ella es una abogada estadounidense en una reunión de negocios o una princesa europea en un baile de gala. Si se viola el protocolo, la comunicación será más difícil, si no imposible.

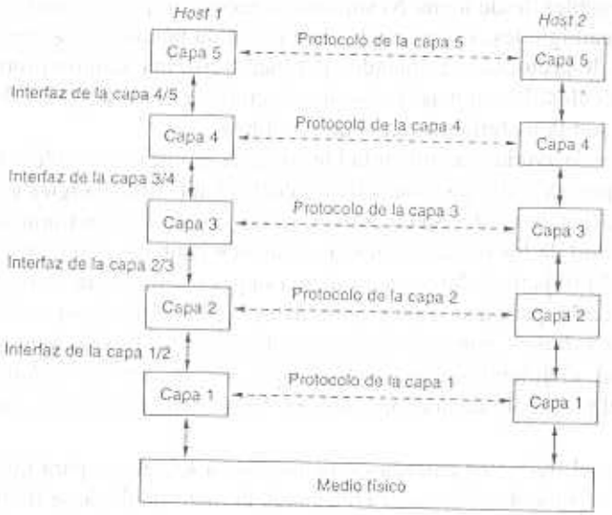


Figura 1-9. Capas, protocolos e interfaces.

En la figura 1-9 se ilustra una red de cinco capas. Las entidades que comprenden las capas correspondientes en las diferentes máquinas se denominan **pares**. En otras palabras, son los pares los que se comunican usando el protocolo.

En realidad, los datos no se transfieren directamente de la capa n de una máquina a la capa n de otra. Más bien, cada capa pasa datos e información de control a la capa que está inmediatamente debajo de ella, hasta llegar a la capa más baja. Bajo la capa 1 está el **medio físico** a través del cual ocurre la comunicación real. En la figura 1-9, se muestra en líneas punteadas la comunicación virtual y en líneas continuas la comunicación física.

Entre cada par de capas adyacentes hay una **interfaz**. La interfaz define cuáles operaciones y servicios primitivos ofrece la capa inferior a la superior. Cuando los diseñadores de redes deciden cuántas capas incluir en una red y lo que cada una debe hacer, una de las consideraciones más importantes es definir interfaces claras entre las capas. Esto requiere, a su vez, que cada capa ejecute una colección específica de funciones bien conocidas. Además de minimizar la cantidad de información que se debe pasar entre capas, las interfaces bien definidas también simplifican el reemplazo de la implementación de una capa con una implementación completamente diferente (por ejemplo, todas las líneas de teléfonos se reemplazan por canales de satélite), pues todo lo que se requiere de la nueva implementación es que ofrezca a su vecino de arriba exactamente el mismo conjunto de servicios que ofrecía la implementación vieja.

Un conjunto de capas y protocolos recibe el nombre de **arquitectura de red**. La especificación de una arquitectura debe contener información suficiente para que un implementador pueda escribir el programa o construir el *hardware* para cada capa de manera que cada una obedezca en forma correcta el protocolo apropiado. Ni los detalles de la implementación ni la especificación de las interfaces forman parte de la arquitectura porque se encuentran ocultas dentro de las máquinas y no son visibles desde fuera. Ni siquiera es necesario que las interfaces en todas las máquinas de una red sean iguales, siempre que cada máquina pueda usar correctamente todos los protocolos. La lista de protocolos empleados por cierto sistema, con un protocolo por capa, se llama **pila de protocolos**. Los temas de las arquitecturas de red, las pilas de protocolos y los protocolos mismos son la materia principal de este libro.

Una analogía puede ayudar a explicar la idea de la comunicación multicapas. Imagine a dos filósofos (procesos pares de la capa 3), uno de los cuales habla urdu e inglés y el otro habla chino y francés. Ya que no tienen un idioma en común, cada uno contrata un traductor (procesos pares de la capa 2), cada uno de los cuales, a su vez, establece contacto con una secretaria (procesos pares de la capa 1). El filósofo 1 desea comunicar a su par su afecto por el *oryctolagus cuniculus* (el conejo). Para hacerlo, pasa a su traductor un mensaje (en inglés), por conducto de la interfaz 2/3, que dice: "*I like rabbits*", como se ilustra en la figura 1-10. Los traductores acuerdan el uso de un idioma neutral, el holandés, así que el mensaje se convierte en "*Ik hou van konijnen*". El idioma elegido es el protocolo de la capa 2 y la elección corresponde a los procesos pares de la capa 2.

A continuación, el traductor entrega el mensaje a su secretaria para que lo transmita, por ejemplo, por fax (el protocolo de la capa 1). Cuando el mensaje llega, se traduce al francés y se pasa a través de la interfaz 2/3 al filósofo 2. Observe que cada protocolo es independiente por completo de los otros mientras las interfaces no cambien. Los traductores pueden cambiar a voluntad del holandés, por decir, al finlandés, siempre que ambos lo acuerden y que nada cambie su interfaz ya sea con la capa 1 o con la 3. De manera similar, las secretarias pueden cambiar de fax a correo electrónico o a teléfono sin molestar (o incluso sin informar) a las otras capas. Cada

estructuración del *software*. Los métodos descritos aquí son la piedra angular del libro entero y hablaremos de ellos repetidamente más adelante.

1.3.1. Jerarquías de protocolos

Para reducir la complejidad de su diseño, muchas redes están organizadas como una serie de **capas o niveles**, cada una construida sobre la inferior. El número de capas y el nombre, el contenido y la función de cada una difieren de red a red. Sin embargo, en todas las redes el propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores de modo que no tengan que ocuparse del detalle de la implementación real de los servicios.

La capa n de una máquina lleva a cabo una conversación con la capa n de otra. Las reglas y convenciones que se siguen en esta conversación se conocen colectivamente como **protocolo** de la capa n. Básicamente, un protocolo es un acuerdo entre las partes que se comunican sobre cómo va a proceder la comunicación. Como analogía, cuando una mujer es presentada a un hombre, ella puede elegir entre extender su mano para saludar o no extenderla. Él, a su vez, puede decidir estrechar su mano o besarla, dependiendo, por ejemplo, de si ella es una abogada estadounidense en una reunión de negocios o una princesa europea en un baile de gala. Si se viola el protocolo, la comunicación será más difícil, si no imposible.

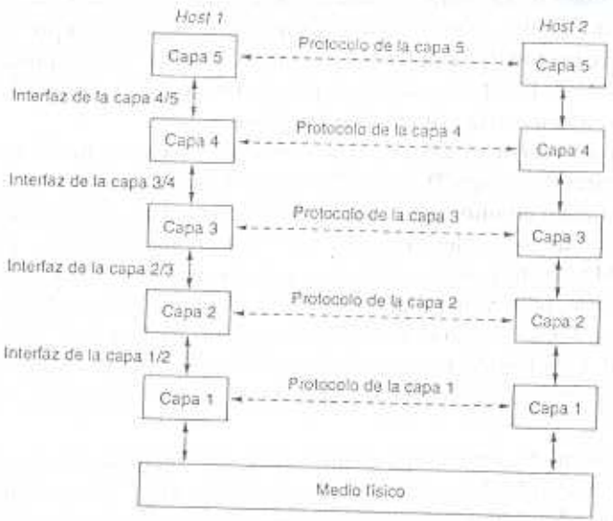


Figura 1-9. Capas, protocolos e interfaces.

En la figura 1-9 se ilustra una red de cinco capas. Las entidades que comprenden las capas correspondientes en las diferentes máquinas se denominan **pares**. En otras palabras, son los pares los que se comunican usando el protocolo.

En realidad, los datos no se transfieren directamente de la capa n de una máquina a la capa n de otra. Más bien, cada capa pasa datos e información de control a la capa que está inmediatamente debajo de ella, hasta llegar a la capa más baja. Bajo la capa 1 está el **medio físico** a través del cual ocurre la comunicación real. En la figura 1-9, se muestra en líneas punteadas la comunicación virtual y en líneas continuas la comunicación física.

Entre cada par de capas adyacentes hay una **interfaz**. La interfaz define cuáles operaciones y servicios primitivos ofrece la capa inferior a la superior. Cuando los diseñadores de redes deciden cuántas capas incluir en una red y lo que cada una debe hacer, una de las consideraciones más importantes es definir interfaces claras entre las capas. Esto requiere, a su vez, que cada capa ejecute una colección específica de funciones bien conocidas. Además de minimizar la cantidad de información que se debe pasar entre capas, las interfaces bien definidas también simplifican el reemplazo de la implementación de una capa con una implementación completamente diferente (por ejemplo, todas las líneas de teléfonos se reemplazan por canales de satélite), pues todo lo que se requiere de la nueva implementación es que ofrezca a su vecino de arriba exactamente el mismo conjunto de servicios que ofrecía la implementación vieja.

Un conjunto de capas y protocolos recibe el nombre de **arquitectura de red**. La especificación de una arquitectura debe contener información suficiente para que un implementador pueda escribir el programa o construir el *hardware* para cada capa de manera que cada una obedezca en forma correcta el protocolo apropiado. Ni los detalles de la implementación ni la especificación de las interfaces forman parte de la arquitectura porque se encuentran ocultas dentro de las máquinas y no son visibles desde fuera. Ni siquiera es necesario que las interfaces en todas las máquinas de una red sean iguales, siempre que cada máquina pueda usar correctamente todos los protocolos. La lista de protocolos empleados por cierto sistema, con un protocolo por capa, se llama **pila de protocolos**. Los temas de las arquitecturas de red, las pilas de protocolos y los protocolos mismos son la materia principal de este libro.

Una analogía puede ayudar a explicar la idea de la comunicación multicapas. Imagine a dos filósofos (procesos pares de la capa 3), uno de los cuales habla urdu e inglés y el otro habla chino y francés. Ya que no tienen un idioma en común, cada uno contrata un traductor (procesos pares de la capa 2), cada uno de los cuales, a su vez, establece contacto con una secretaria (procesos pares de la capa 1). El filósofo 1 desea comunicar a su par su afecto por el *oryctolagus cuniculus* (el conejo). Para hacerlo, pasa a su traductor un mensaje (en inglés), por conducto de la interfaz 2/3, que dice: "*I like rabbits*", como se ilustra en la figura 1-10. Los traductores acuerdan el uso de un idioma neutral, el holandés, así que el mensaje se convierte en "*Ik hou van konijnen*". El idioma elegido es el protocolo de la capa 2 y la elección corresponde a los procesos pares de la capa 2.

A continuación, el traductor entrega el mensaje a su secretaria para que lo transmita, por ejemplo, por fax (el protocolo de la capa 1). Cuando el mensaje llega, se traduce al francés y se pasa a través de la interfaz 2/3 al filósofo 2. Observe que cada protocolo es independiente por completo de los otros mientras las interfaces no cambien. Los traductores pueden cambiar a voluntad del holandés, por decir, al finlandés, siempre que ambos lo acuerden y que nada cambie su interfaz ya sea con la capa 1 o con la 3. De manera similar, las secretarias pueden cambiar de fax a correo electrónico o a teléfono sin molestar (o incluso sin informar) a las otras capas. Cada

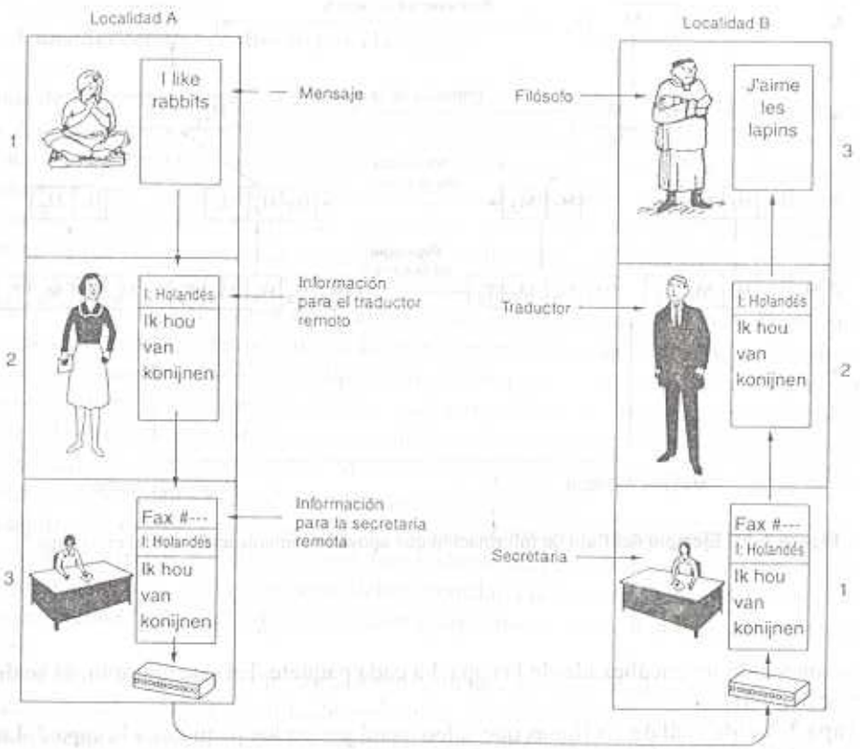


Figura 1-10. La arquitectura filósofo-traductor-secretaria.

proceso puede añadir algo de información dirigida únicamente a su par. Esta información no se pasa a la capa de arriba.

Consideremos ahora un ejemplo más técnico: cómo proveer la comunicación a la capa superior de la red de cinco capas de la figura 1-11. Se produce un mensaje M por un proceso de aplicación que se ejecuta en la capa 5 y se entrega a la capa 4 para su transmisión. La capa 4 coloca un **encabezado** al principio del mensaje para identificarlo y pasa el resultado a la capa 3. El encabezado incluye información de control, como números de secuencia, para que la capa 4 en la máquina de destino pueda entregar los mensajes en el orden correcto si las capas inferiores no mantienen la secuencia. En algunas capas, los encabezados contienen también tamaños, horas y otros campos de control.

En muchas redes no hay límite al tamaño de los mensajes que se transmiten en el protocolo de la capa 4, pero casi siempre existe un límite impuesto por el protocolo de la capa 3. En consecuencia, la capa 3 debe dividir los mensajes que le llegan en unidades más pequeñas,

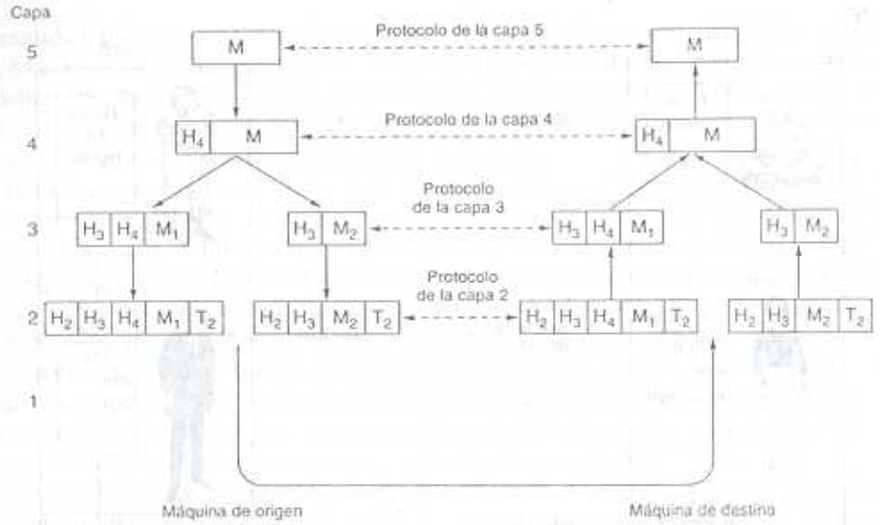


Figura 1-11. Ejemplo del flujo de información que apoya la comunicación virtual en la capa 5.

paquetes, anexando un encabezado de la capa 3 a cada paquete. En este ejemplo, M se divide en dos partes, M_1 y M_2.

La capa 3 decide cuál de las líneas que salen usará y pasa los paquetes a la capa 2. La capa 2 no solamente añade un encabezado a cada pieza sino también un apéndice, y entrega la unidad resultante a la capa 1 para su transmisión física. En la máquina receptora el mensaje se mueve hacia arriba, de capa en capa, perdiendo los encabezados conforme avanza. Ninguno de los encabezados para capas inferiores a la n pasa hasta la capa n.

Lo que es importante recordar de la figura 1-11 es la relación entre la comunicación virtual y la real y la diferencia entre protocolos e interfaces. Por ejemplo, los procesos pares de la capa 4 piensan que su comunicación es "horizontal" empleando el protocolo de la capa 4. Cada uno probablemente tiene un procedimiento llamado algo así como *EnvíaAlOtroLado* y *TomaDelOtroLado*, aunque en realidad estos procedimientos se comunican con capas más bajas a través de la interfaz 2/3, no con el otro lado.

La abstracción de procesos pares es básica para todo diseño de red. Al usarla, la inmanejable tarea de diseñar la red completa se puede dividir en varios problemas de diseño más chicos y manejables, es decir, el diseño de las capas individuales.

Aunque la sección 1.3 se llame "*Software* de red", conviene señalar que las capas más bajas de una jerarquía de protocolos con frecuencia se instrumentan en *hardware* o *firmware*. Sin embargo, implican algoritmos de protocolo complejos, aun si están incluidos (totalmente o en parte) en el *hardware*.

1.3.2. Consideraciones de diseño para las capas

Algunos de los problemas clave en el diseño de redes de computadoras se presentan en varias capas. A continuación mencionaremos en forma breve algunos de los más importantes.

Cada capa necesita un mecanismo para identificar emisores y receptores. Puesto que una red normalmente tiene muchas computadoras, algunas de las cuales tienen múltiples procesos, se requiere un mecanismo para que un proceso en una máquina especifique con quién quiere conversar. Como consecuencia de tener destinos múltiples, se necesita alguna forma de direccionamiento que permita determinar un destino específico.

Otro conjunto de decisiones de diseño concierne a las reglas de la transferencia de datos. En algunos sistemas, los datos viajan solamente en una dirección (**comunicación símplex**). En otros, los datos pueden viajar en cualquier dirección, pero no en forma simultánea (**comunicación semidúplex**). En otras más, los datos viajan en ambas direcciones a la vez (**comunicación dúplex**). El protocolo debe determinar también cuántos canales lógicos corresponden a la conexión y cuáles son sus prioridades. Muchas redes proveen al menos dos canales lógicos por conexión, uno para datos normales y otro para datos urgentes.

El control de errores es una consideración importante porque los circuitos de comunicación física no son perfectos. Se conocen muchos códigos de detección y de corrección de errores, pero ambos extremos de la conexión deben acordar cuál se va a usar. Además, el receptor debe tener alguna forma de indicar al emisor cuáles mensajes se han recibido correctamente y cuáles no.

No todos los canales de comunicación mantienen el orden de los mensajes que se envían. Para lidiar con una posible pérdida de secuencia, el protocolo debe incluir un mecanismo que permita al receptor volver a unir los pedazos en forma apropiada. Una solución obvia es numerar los pedazos, pero esta solución deja abierta la pregunta de qué se debe hacer con los pedazos que llegaron en desorden.

Una consideración importante en todos los niveles es cómo evitar que un emisor rápido sature de datos a un receptor lento. Se han propuesto varias soluciones y se verán más adelante. Algunas de ellas implican una realimentación del receptor al emisor, ya sea en forma directa o indirecta, respecto a la situación actual del receptor. Otras limitan al emisor a una velocidad de transmisión previamente convenida.

Otro problema que se debe resolver en varios niveles es la incapacidad de algunos procesos para aceptar mensajes de longitud arbitraria. Esta propiedad conduce a mecanismos para desensamblar, transmitir y después reensamblar los mensajes. Un problema relacionado es qué hacer cuando los procesos insisten en transmitir datos en unidades tan pequeñas que el envío de cada una por separado es ineficiente. La solución aquí es juntar varios mensajes pequeños dirigidos a un destino común en un solo mensaje largo y desmembrar el mensaje largo en el otro lado.

Cuando no es conveniente o económico establecer una conexión individual para cada par de procesos en comunicación, la capa inferior puede decidir usar la misma conexión para múltiples conversaciones, no relacionadas entre sí. Mientras esta multiplexión y desmultiplexión se haga de manera transparente, se puede usar con cualquier capa. La multiplexión se necesita en la capa

física, por ejemplo, donde se tiene que enviar todo el tráfico para todas las conexiones, cuando mucho, por unos cuantos circuitos físicos.

Cuando entre el origen y el destino hay múltiples trayectorias, se debe elegir una ruta. A veces esta decisión se debe dividir entre dos o más capas. Por ejemplo, para enviar datos de Londres a Roma, podría requerirse una decisión de alto nivel para pasar por Francia o por Alemania basándose en sus leyes de confidencialidad respectivas, y puede que se tuviera que tomar una decisión de bajo nivel para elegir uno de los muchos circuitos disponibles basándose en la carga de tráfico actual.

1.3.3. Interfaces y servicios

La función de cada capa es proporcionar servicios a la capa que está encima de ella. En esta sección veremos precisamente lo que es un servicio con más detalle, pero primero presentaremos algo de terminología.

Los elementos activos de cada capa generalmente se llaman **entidades**. Una entidad puede ser de *software* (como un proceso), o de *hardware* (como un circuito integrado inteligente de entrada/salida). Las entidades de la misma capa en máquinas diferentes se llaman **entidades pares**. Las entidades de la capa n implementan un servicio que usa la capa $n + 1$. En este caso la capa n se llama **proveedor del servicio** y la capa $n + 1$ es el **usuario del servicio**. La capa n puede usar los servicios de la capa $n - 1$ con el fin de proveer su propio servicio; puede ofrecer varias clases de servicio, por ejemplo: comunicación rápida cara y comunicación lenta barata.

Los servicios están disponibles en los SAP (*service access points*, **puntos de acceso al servicio**). Los SAP de la capa n son los lugares en los que la capa $n + 1$ puede tener acceso a los servicios ofrecidos. Cada SAP tiene una dirección que lo identifica de manera única. Para aclarar este punto, los SAP del sistema telefónico son los enchufes en los que se pueden conectar los teléfonos modulares, y las direcciones de los SAP son los números telefónicos de estas tomas. Para llamar a alguien necesitamos saber la dirección de SAP de quien debe recibir la llamada. De manera similar, en el sistema postal las direcciones de SAP son las direcciones de calle y de número de apartado postal. Para mandar una carta debemos conocer la dirección de SAP del destinatario.

Para que dos capas intercambien información, tiene que haber un acuerdo sobre el conjunto de reglas relativas a la interfaz. En una interfaz típica, la entidad de la capa $n + 1$ pasa una **IDU** (*interface data unit*, **unidad de datos de la interfaz**) a la entidad de la capa n a través del SAP como se muestra en la figura 1-12. La IDU consiste en una **SDU** (*service data unit*, **unidad de datos de servicio**) y cierta información de control. La SDU es la información que se pasa mediante la red a la entidad par y después hasta la capa $n + 1$. La información de control es necesaria para ayudar a la capa inferior a efectuar su trabajo (por ejemplo, la cantidad de bytes en la SDU) pero no forma parte de los datos mismos.

Para que se transfiera la SDU, la entidad de la capa n puede tener que fragmentarla en varios pedazos, a cada uno de los cuales se le da un encabezado y se envía como una **PDU** (*protocol data unit*, **unidad de datos de protocolo**) independiente, que podría ser un paquete. Las entidades pares usan los encabezados de las PDU para acarrear su protocolo de par. Los encabezados

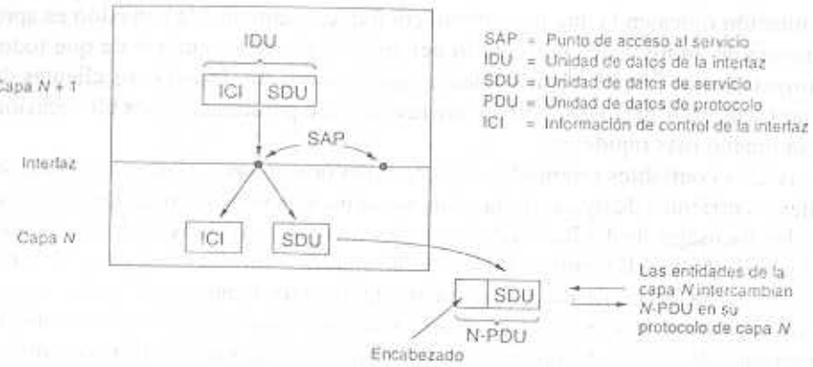


Figura 1-12. Relación entre capas en una interfaz.

indican cuáles PDU contienen datos y cuáles contienen información de control, proveen números de secuencia y cuentas, y otras cosas.

1.3.4. Servicios orientados a conexión y sin conexión

Las capas pueden ofrecer dos tipos diferentes de servicio a las capas que se encuentran sobre ellas, los orientados a la conexión y los que carecen de conexión. En esta sección veremos estos dos tipos y examinaremos las diferencias entre ellos.

El **servicio orientado a la conexión** encuentra su modelo en el sistema telefónico. Para conversar con alguien, descolgamos el teléfono, marcamos el número, hablamos y después colgamos. De manera similar, para usar un servicio de red orientado a la conexión, el usuario del servicio establece primero una conexión, la usa y después la libera. El aspecto esencial de una conexión es que actúa como un tubo: el emisor empuja objetos (bits) por un extremo y el receptor los saca en el mismo orden por el otro extremo.

En contraste, el **servicio sin conexión** toma su modelo del sistema postal. Cada mensaje (carta) lleva la dirección completa de destino, y cada uno se encamina a través del sistema de forma independiente de todos los demás. Normalmente, cuando se envían dos mensajes al mismo destino, el primero que se envió será el primero en llegar. Sin embargo, es posible que el primero que se envió se retrase tanto que el segundo llegue primero. Con un servicio orientado a la conexión, esto es imposible.

Cada servicio se puede caracterizar por una **calidad de servicio**. Algunos servicios son confiables en el sentido de que nunca pierden datos. Usualmente, un servicio confiable se implementa haciendo que el receptor acuse el recibo de cada mensaje, de modo que el emisor esté seguro de que llegó. El proceso de acuse de recibo introduce una sobrecarga y retardos que con frecuencia valen la pena pero que algunas veces son intolerables.

Una situación típica en la que un servicio confiable orientado a la conexión es apropiado es la transferencia de archivos. El propietario del archivo quiere asegurarse de que todos los bits lleguen correctamente y en el mismo orden en que se enviaron. Muy pocos clientes de transferencia de archivos preferirían un servicio que revolviera o perdiera algunos bits ocasionalmente, aun si fuera mucho más rápido.

Los servicios confiables orientados a la conexión tienen dos variantes menores: secuencias de mensajes y corrientes de bytes. En la primera, se mantienen los límites del mensaje. Cuando se envían dos mensajes de 1 kB, llegan como dos mensajes distintos de 1 kB, nunca como un mensaje de 2 kB. (Nota: kB significa kilobytes; kb significa kilobits). En la segunda, la conexión es simplemente una corriente de bytes, sin fronteras entre mensajes. Cuando llegan 2 kB al receptor, no hay forma de saber si se enviaron como un mensaje de 2 kB, dos mensajes de 1 kB o 2048 mensajes de 1 byte. Si las páginas de un libro se enviaran por la red como mensajes separados a una máquina de composición fotográfica, podría ser importante preservar los límites entre los mensajes. Por otra parte, con una terminal que se conecta a un sistema remoto de tiempo compartido, todo lo que se necesita es una corriente de bytes de la terminal a la computadora.

Como se mencionó con anterioridad, en ciertas aplicaciones los retrasos que introducen los acuses de recibo son inaceptables. Una de tales aplicaciones es el tráfico de voz digitalizada. Para los usuarios de teléfonos es preferible oír un poco de ruido en la línea o una palabra confusa de vez en cuando que introducir un retardo para esperar acuses de recibo. De manera similar, al transmitir una videocinta, tener algunos pixeles equivocados no es mayor problema, pero ver la película a jalones conforme el flujo se detiene para corregir errores resulta exasperante.

No todas las aplicaciones requieren conexiones. Por ejemplo, a medida que el correo electrónico se vuelve más común, ¿puede estar muy lejano el correo electrónico chatarra? El que envió el correo electrónico de propaganda probablemente no quiera tomarse la molestia de establecer y después liberar una conexión sólo para enviar un artículo. Tampoco es esencial una entrega 100% confiable, en especial si cuesta más. Todo lo que se necesita es una forma de enviar un solo mensaje que tenga una probabilidad elevada de llegar, aunque no esté garantizada. El servicio sin conexión no confiable (lo que significa sin acuse de recibo) con frecuencia recibe el nombre de **servicio de datagramas**, en analogía con el servicio de telegramas, que tampoco proporciona al emisor un acuse de recibo.

En otras situaciones, es deseable la comodidad de no tener que establecer una conexión para enviar un mensaje corto, pero la confiabilidad es esencial. Para estas aplicaciones se puede proporcionar el **servicio de datagrama con acuse**. Es como mandar una carta certificada y pedir recibo. Cuando el recibo regresa, el remitente tiene la seguridad absoluta de que la carta se entregó a la parte interesada y de que no se perdió en el camino.

Un servicio más es el **servicio de petición y respuesta**. En este servicio el remitente transmite un datagrama sencillo que contiene una petición; la repuesta contiene la contestación. Por ejemplo, una consulta a la biblioteca local para averiguar dónde se habla uighur cae en esta categoría. La petición/respuesta se usa mucho para instrumentar la comunicación en el modelo cliente-servidor; el cliente emite una petición y el servidor le responde. La figura 1-13 resume los tipos de servicio que hemos visto.

	Servicio	Ejemplo
Orientado a la conexión	Flujo de mensaje confiable	Secuencia de páginas
	Flujo de *bytes* confiable	Ingreso remoto
	Conexión no confiable	Voz digitalizada
Sin conexión	Datagrama no confiable	Correo electrónico chatarra
	Datagrama con acuse de recibo	Correo registrado
	Petición/respuesta	Consulta de base de datos

Figura 1-13. Seis tipos diferentes de servicio.

1.3.5. Primitivas de servicios

Un servicio se especifica de manera formal con un conjunto de (operaciones) **primitivas** disponibles para que un usuario u otra entidad acceda al servicio. Estas primitivas ordenan al servicio que ejecute alguna acción o que informe de una acción que haya tomado una entidad par. Una forma de clasificar las primitivas de servicio es dividirlas en cuatro clases según se muestra en la figura 1-14.

Primitiva	Significado
Petición	Una entidad quiere que el servicio haga un trabajo
Indicación	Se le informa a una entidad acerca de un suceso
Respuesta	Una entidad quiere responder a un suceso
Confirmación	Ha llegado la respuesta a una petición anterior

Figura 1-14. Cuatro clases de primitivas de servicio.

Para ilustrar los usos de las primitivas, consideremos cómo se establece y libera una conexión. La entidad que inicia efectúa una petición de conexión *CONNECT.request* que resulta en el envío de un paquete. A continuación, el receptor recibe una indicación de conexión *CONNECT.indication* que le anuncia que en alguna parte una entidad quiere establecer una comunicación con él. Después, la entidad que recibe la indicación usa la primitiva de respuesta a la conexión *CONNECT.response* para indicar si quiere aceptar o rechazar la conexión propuesta. En cualquier caso, la entidad que emite la petición inicial averigua qué sucedió por medio de una primitiva confirmación de conexión *CONNECT.confirm*.

Las primitivas pueden tener parámetros, y la mayor parte de ellas los tiene. Los parámetros de una petición de conexión pueden especificar la máquina a la que se va a conectar, el tipo de servicio deseado y el tamaño máximo de mensaje a usar en la conexión. Los parámetros de una indicación de conexión podrían contener la identidad de quien llama, el tipo de servicio deseado y el tamaño de mensaje máximo propuesto. Si la entidad llamada no está de acuerdo con el tamaño

máximo propuesto, podría presentar una contrapropuesta en su primitiva de *respuesta*, que se pondría a disposición del originador de la llamada en la *confirmación*. Los detalles de esta **negociación** son parte del protocolo. Por ejemplo, en el caso de dos propuestas en conflicto acerca del tamaño máximo del mensaje, el protocolo podría especificar que siempre se elija el más pequeño.

En lo que toca a la terminología, evitaremos cuidadosamente los términos "abrir una conexión" y "cerrar una conexión", porque para los ingenieros en electrónica un "circuito abierto" es uno con una separación o interrupción. La electricidad solamente puede fluir por "circuitos cerrados". Los científicos de la computación nunca estarán de acuerdo en que haya flujo de información por un circuito cerrado. Para pacificar ambos dominios usaremos los términos "establecer una conexión" y "liberar una conexión".

Los servicios pueden ser **confirmados o no confirmados**. En un servicio confirmado, existe una *petición*, una *indicación*, una *respuesta* y una *confirmación*. En un servicio no confirmado únicamente hay una *petición* y una *indicación*. El servicio CONNECT (conexión) siempre es un servicio confirmado porque el par remoto debe estar de acuerdo con el establecimiento de una conexión. Por otro lado, la transferencia de datos puede ser confirmada o no confirmada, dependiendo de si el emisor necesita acuse de recibo o no. En las redes se usan ambas clases de servicio.

Para concretar más el concepto de servicio, consideremos como ejemplo un servicio simple orientado a la conexión con las siguientes ocho primitivas de servicio:

1. CONNECT.*request* - Petición para establecer una conexión.
2. CONNECT.*indication* - Envía una señal a la parte llamada.
3. CONNECT.*response* - La usa el receptor para aceptar o rechazar llamadas.
4. CONNECT.*confirm* - Indica al originador si se aceptó o no la llamada.
5. DATA.*request* - Petición de envío de datos.
6. DATA.*indication* - Señal de llegada de los datos.
7. DISCONNECT.*request* - Petición para liberar una conexión.
8. DISCONNECT.*indication* - Indica al par la petición.

En este ejemplo, CONNECT es un servicio confirmado (requiere una respuesta específica), mientras que DISCONNECT es no confirmado (no hay respuesta).

Puede ser de utilidad hacer una analogía con el sistema telefónico para ver cómo se usan estas primitivas. Para esta analogía, considere los pasos que se requieren para llamar por teléfono a la tía Graciela e invitarla a su casa a tomar el té:

1. CONNECT.*request* - Marcar el número de teléfono de la tía Graciela.
2. CONNECT.*indication* - El teléfono de la tía suena.
3. CONNECT.*response* - Ella descuelga el teléfono.
4. CONNECT.*confirm* - Usted escucha que ya no llama.

5. DATA.*request* - Usted la invita a tomar el té.
6. DATA.*indication* - Ella escucha su invitación.
7. DATA.*request* - Ella dice que estaría encantada de ir.
8. DATA.*indication* - Usted escucha que ella acepta.
9. DISCONNECT.*request* - Usted cuelga el teléfono.
10. DISCONNECT.*indication* - Ella escucha y también cuelga el teléfono.

La figura 1-15 muestra esta misma secuencia de pasos como una serie de primitivas de servicio, incluida la confirmación final de desconexión. Cada paso implica una interacción entre dos capas en una de las computadoras. Cada *petición* o *respuesta* causa una *indicación* o *confirmación* en el otro extremo un poco después. En este ejemplo, los usuarios del servicio (usted y la tía Graciela) están en la capa $N + 1$ y el proveedor del servicio (el sistema de teléfonos) está en la capa N.

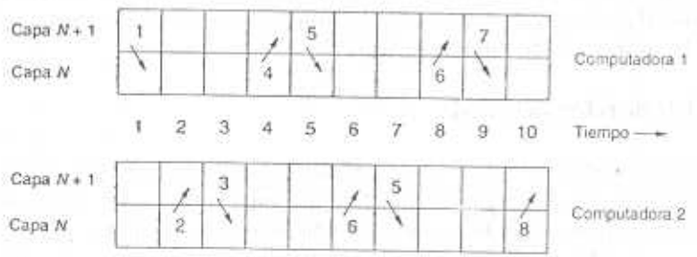


Figura 1-15. Cómo una computadora invitaría al té a la tía Graciela. Los números junto a la cola de cada flecha se refieren a las ocho primitivas de servicio que se vieron en esta sección.

1.3.6. La relación entre servicios y protocolos

Los servicios y los protocolos son conceptos distintos, aunque con frecuencia se les confunde. Sin embargo, esta distinción es tan importante que la subrayamos aquí de nuevo. Un *servicio* es un conjunto de (operaciones) primitivas que ofrece una capa a la que está por encima de ella. El servicio define cuáles son las operaciones que la capa está preparada para ejecutar en beneficio de sus usuarios, pero nada dice respecto de cómo se van a instrumentar estas operaciones. El servicio se refiere a la interfaz entre dos capas, siendo la capa inferior la que provee el servicio y la capa superior la que hace uso de él.

En contraste, un *protocolo* es un conjunto de reglas que gobiernan el formato y el significado de los marcos, paquetes o mensajes que se intercambian entre las entidades pares dentro de una

capa. Las entidades usan protocolos con el fin de instrumentar sus definiciones de servicios; son libres de cambiar sus protocolos a voluntad, siempre que no cambien el servicio visible a sus usuarios. De esta manera el servicio y el protocolo están desacoplados por completo.

Vale la pena hacer una analogía con los lenguajes de programación. Un servicio es como un tipo de datos abstracto o como un objeto en un lenguaje orientado a objetos. Define las operaciones que se pueden ejecutar con un objeto pero no especifica cómo se implementan éstas. Un protocolo se refiere a la *implementación* del servicio y como tal no es visible al usuario del mismo.

Muchos de los protocolos más antiguos no distinguían el servicio del protocolo. En efecto, una capa típica podía haber tenido una primitiva de servicio ENVIAR PAQUETE y el usuario proporcionaba un apuntador hacia un paquete totalmente ensamblado. Este arreglo significaba que todos los cambios al protocolo eran visibles de inmediato a los usuarios. La mayoría de diseñadores de redes reconocen ahora tal diseño como un disparate.

1.4. MODELOS DE REFERENCIA

Ya que analizamos en lo abstracto las redes basadas en capas, es hora de ver algunos ejemplos. En las próximas dos secciones veremos dos arquitecturas de red importantes: el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia TCP/IP.

1.4.1. El modelo de referencia OSI

El modelo OSI se muestra en la figura 1-16 (menos el medio físico). Este modelo se basa en una propuesta que desarrolló la Organización Internacional de Normas (ISO, por sus siglas en inglés) como primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos que se usan en las diversas capas (Day y Zimmermann, 1983). El modelo se llama **modelo de referencia OSI** (*open systems interconnection*, **interconexión de sistemas abiertos**) **de la ISO** puesto que se ocupa de la conexión de sistemas abiertos, esto es, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros sistemas. Usualmente lo llamaremos sólo modelo OSI para acortar.

El modelo OSI tiene siete capas. Los principios que se aplicaron para llegar a las siete capas son los siguientes:

1. Se debe crear una capa siempre que se necesite un nivel diferente de abstracción.
2. Cada capa debe realizar una función bien definida.
3. La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos estandarizados internacionalmente.
4. Los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de información a través de las interfaces.

5. La cantidad de capas debe ser suficiente para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva inmanejable.

Más adelante estudiaremos cada capa del modelo en orden, empezando por la capa del fondo. Note que el modelo de OSI en sí no es una arquitectura de red porque no especifica los servicios y protocolos exactos que se han de usar en cada capa; sólo dice lo que debe hacer cada capa. Sin embargo, la ISO también ha elaborado estándares para todas las capas, aunque no sean parte del modelo de referencia mismo. Cada uno se ha publicado por separado como norma internacional.

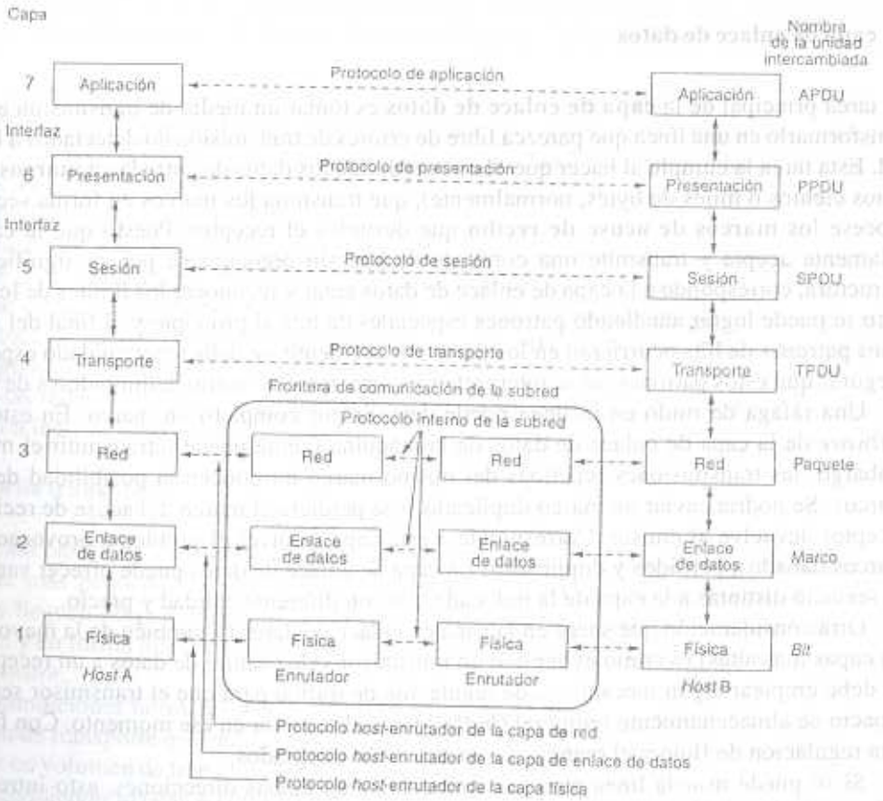


Figura 1-16. El modelo de referencia OSI.

La capa física

La **capa física** tiene que ver con la transmisión de bits por un canal de comunicación. Las consideraciones de diseño tienen que ver con la acción de asegurarse de que cuando un lado envíe un bit 1, se reciba en el otro lado como bit 1, no como bit 0. Las preguntas típicas aquí son: cuántos volts deberán usarse para representar un 1 y cuántos para un 0; cuántos microsegundos dura un bit; si la transmisión se puede efectuar simultáneamente en ambas direcciones o no; cómo se establece la conexión inicial y cómo se interrumpe cuando ambos lados han terminado; y cuántas puntas tiene el conector de la red y para qué sirve cada una. Aquí las consideraciones de diseño tienen mucho que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de procedimientos, y con el medio de transmisión físico que está bajo la capa física.

La capa de enlace de datos

La tarea principal de la **capa de enlace de datos** es tomar un medio de transmisión en bruto y transformarlo en una línea que parezca libre de errores de transmisión no detectados a la capa de red. Esta tarea la cumple al hacer que el emisor divida los datos de entrada en **marcos de datos** (unos cientos o miles de bytes, normalmente), que transmita los marcos en forma secuencial y procese los **marcos de acuse de recibo** que devuelve el receptor. Puesto que la capa física solamente acepta y transmite una corriente de bits sin preocuparse por su significado o su estructura, corresponde a la capa de enlace de datos crear y reconocer los límites de los marcos. Esto se puede lograr añadiendo patrones especiales de bits al principio y al final del marco. Si estos patrones de bits ocurrieran en los datos por accidente, se debe tener cuidado especial para asegurar que estos patrones no se interpreten incorrectamente como delimitadores de marcos.

Una ráfaga de ruido en la línea puede destruir por completo un marco. En este caso, el *software* de la capa de enlace de datos de la máquina fuente puede retransmitir el marco. Sin embargo, las transmisiones repetidas del mismo marco introducen la posibilidad de duplicar marcos. Se podría enviar un marco duplicado si se perdiera el marco del acuse de recibo que el receptor devuelve al emisor. Corresponde a esta capa resolver el problema provocado por los marcos dañados, perdidos y duplicados. La capa de enlace de datos puede ofrecer varias clases de servicio distintas a la capa de la red, cada una con diferente calidad y precio.

Otra consideración que surge en la capa de enlace de datos (y también de la mayor parte de las capas más altas) es cómo evitar que un transmisor veloz sature de datos a un receptor lento. Se debe emplear algún mecanismo de regulación de tráfico para que el transmisor sepa cuánto espacio de almacenamiento temporal (*buffer*) tiene el receptor en ese momento. Con frecuencia esta regulación de flujo y el manejo de errores están integrados.

Si se puede usar la línea para transmitir datos en ambas direcciones, esto introduce una nueva complicación que el *software* de la capa de enlace de datos debe considerar. El problema es que los marcos de acuse de recibo para el tráfico de A a B compiten por el uso de la línea con marcos de datos para el tráfico de B a A. Ya se inventó una solución inteligente (plataformas transportadoras) que veremos en detalle más adelante.

Las redes de difusión tienen una consideración adicional en la capa de enlace de datos: cómo controlar el acceso al canal compartido. Una subcapa especial de la capa de enlace de datos se encarga de este problema, la subcapa de acceso al medio.

La capa de red

La **capa de red** se ocupa de controlar el funcionamiento de la subred. Una consideración clave de diseño es determinar cómo se encaminan los paquetes de la fuente a su destino. Las rutas se pueden basar en tablas estáticas que se "alambran" en la red y rara vez cambian. También se pueden determinar al inicio de cada conversación, por ejemplo en una sesión de terminal. Por último, pueden ser altamente dinámicas, determinándose de nuevo con cada paquete para reflejar la carga actual de la red.

Si en la subred se encuentran presentes demasiados paquetes a la vez, se estorbarán mutuamente, formando cuellos de botella. El control de tal congestión pertenece también a la capa de red.

En vista de que los operadores de la subred podrían esperar remuneración por su labor, con frecuencia hay una función de contabilidad integrada a la capa de red. Cuando menos, el *software* debe contar cuántos paquetes o caracteres o bits envía cada cliente para producir información de facturación. Cuando un paquete cruza una frontera nacional, con tarifas diferentes de cada lado, la contabilidad se puede complicar.

Cuando un paquete debe viajar de una red a otra para alcanzar su destino, pueden surgir muchos problemas. El tipo de direcciones que usa la segunda red puede ser diferente del de la primera; puede ser que la segunda no acepte en absoluto el paquete por ser demasiado grande; los protocolos pueden diferir y otras cosas. La capa de red debe resolver todos estos problemas para lograr que se interconecten redes heterogéneas.

En las redes de difusión el problema del ruteo es simple y la capa de red con frecuencia es delgada o incluso inexistente.

La capa de transporte

La función básica de la **capa de transporte** es aceptar datos de la capa de sesión, dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos los pedazos lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo esto se debe hacer de manera eficiente y en forma que aísle a las capas superiores de los cambios inevitables en la tecnología del *hardware*.

En condiciones normales, la capa de transporte crea una conexión de red distinta para cada conexión de transporte que requiera la capa de sesión. Sin embargo, si la conexión de transporte requiere un volumen de transmisión alto, la capa de transporte podría crear múltiples conexiones de red, dividiendo los datos entre las conexiones para aumentar el volumen. Por otro lado, si es costoso crear o mantener una conexión de red, la capa de transporte puede multiplexar varias conexiones de transporte en la misma conexión de red para reducir el costo. En todos los casos, la capa de transporte debe lograr que la multiplexión sea transparente para la capa de sesión.

La capa de transporte determina también qué tipo de servicio proporcionará a la capa de sesión y, finalmente, a los usuarios de la red. El tipo más popular de conexión de transporte es un canal de punto a punto libre de errores que entrega mensajes o bytes en el orden en que se enviaron. Sin embargo, otras posibles clases de servicio de transporte son el transporte de mensajes aislados sin garantía respecto al orden de entrega y la difusión de mensajes a múltiples destinos. El tipo de servicio se determina al establecer la sesión.

La capa de transporte es una verdadera capa de extremo a extremo, del origen al destino. En otras palabras, un programa en la máquina fuente sostiene una conversación con un programa similar en la máquina de destino, haciendo uso de los encabezados de mensajes y de los mensajes de control. En las capas bajas, los protocolos se usan entre cada máquina y sus vecinas inmediatas, y no entre las máquinas de origen y destino, que pueden estar separadas por muchos enrutadores. La diferencia entre las capas 1 a la 3, que están encadenadas, y las capas 4 a la 7, que son de extremo a extremo, se ilustra en la figura 1-16. Muchos nodos están multiprogramados, lo que implica que múltiples conexiones entran y salen de cada nodo. En este caso se necesita una manera de saber cuál mensaje pertenece a cuál conexión. El encabezado de transporte (H_4 en la figura 1-11), es una opción para colocar esta información.

Además de multiplexar varias corrientes de mensajes por un canal, la capa de transporte debe cuidar de establecer y liberar conexiones a través de la red. Esto requiere alguna clase de mecanismo de asignación de nombres, de modo que un proceso en una máquina pueda describir con quién quiere conversar. También debe haber un mecanismo para regular el flujo de información, a fin de que un nodo rápido no pueda saturar a uno lento. Tal mecanismo se llama **control de flujo** y desempeña un papel clave en la capa de transporte (también en otras capas). El control de flujo entre nodos es distinto del control de flujo entre enrutadores, aunque después veremos que se aplican principios similares a ambos.

La capa de sesión

La capa de sesión permite a los usuarios de máquinas diferentes establecer sesiones entre ellos. Una sesión permite el transporte ordinario de datos, como lo hace la capa de transporte, pero también proporciona servicios mejorados que son útiles en algunas aplicaciones. Se podría usar una sesión para que el usuario se conecte a un sistema remoto de tiempo compartido o para transferir un archivo entre dos máquinas.

Uno de los servicios de la capa de sesión es manejar el control del diálogo. Las sesiones pueden permitir que el tráfico vaya en ambas direcciones al mismo tiempo, o sólo en una dirección a la vez. Si el tráfico puede ir únicamente en un sentido a la vez (en analogía con una sola vía de ferrocarril), la capa de sesión puede ayudar a llevar el control de los turnos.

Un servicio de sesión relacionado es el **manejo de fichas**. Para algunos protocolos es esencial que ambos lados no intenten la misma operación al mismo tiempo. A fin de controlar estas actividades, la capa de sesión proporciona fichas que se pueden intercambiar. Solamente el lado que posea la ficha podrá efectuar la operación crítica.

Otro servicio de sesión es la **sincronización**. Considere los problemas que pueden ocurrir cuando se trata de efectuar una transferencia de archivos de 2 horas de duración entre dos

máquinas que tienen un tiempo medio entre rupturas de 1 hora. Cada transferencia, después de abortar, tendría que empezar de nuevo desde el principio y probablemente fallaría también la siguiente vez. Para eliminar este problema, la capa de sesión ofrece una forma de insertar puntos de verificación en la corriente de datos, de modo que después de cada interrupción sólo se deban repetir los datos que se transfirieron después del último punto de verificación.

La capa de presentación

La **capa de presentación** realiza ciertas funciones que se piden con suficiente frecuencia para justificar la búsqueda de una solución general, en lugar de dejar que cada usuario resuelva los problemas. En particular, y a diferencia de todas las capas inferiores que se interesan sólo en mover bits de manera confiable de acá para allá, la capa de presentación se ocupa de la sintaxis y la semántica de la información que se transmite.

Un ejemplo típico de servicio de presentación es la codificación de datos en una forma estándar acordada. La mayor parte de los programas de usuario no intercambian cadenas de bits al azar; intercambian cosas como nombres de personas, fechas, cantidades de dinero y cuentas. Estos elementos se representan como cadenas de caracteres, enteros, cantidades de punto flotante y estructuras de datos compuestas de varios elementos más simples. Las diferentes computadoras tienen códigos diferentes para representar cadenas de caracteres (por ejemplo, ASCII y Unicode), enteros (por ejemplo, en complemento a uno y en complemento a dos), y demás. Con el fin de hacer posible la comunicación entre computadoras con representaciones diferentes, las estructuras de datos por intercambiar se pueden definir en forma abstracta, junto con un código estándar que se use "en el cable". La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y las convierte de la representación que se usa dentro de la computadora a la representación estándar de la red y viceversa.

La capa de aplicación

La **capa de aplicación** contiene varios protocolos que se necesitan con frecuencia. Por ejemplo, existen cientos de tipos de terminales incompatibles en el mundo. Considere la situación de un editor de pantalla completa que debe trabajar en una red con muchos tipos diferentes de terminal, cada uno con formatos diferentes de pantalla, secuencias de escape para insertar y eliminar texto, mover el cursor, etcétera.

Una forma de resolver este problema es definir una **terminal virtual de red** abstracta que los editores y otros programas puedan manejar. Para cada tipo de terminal, se debe escribir un programa para establecer la correspondencia entre las funciones de la terminal virtual de red y las de la terminal real. Por ejemplo, cuando el editor mueva el cursor de la terminal virtual a la esquina superior izquierda de la pantalla, este *software* debe emitir la secuencia apropiada de órdenes a la terminal real para poner su cursor en ese lugar. Todo el *software* de terminal virtual está en la capa de aplicación.

Otra función de la capa de aplicación es la transferencia de archivos. Los diferentes sistemas de archivos tienen convenciones diferentes para nombrar los archivos, formas diferentes de

representar líneas de texto, etc. La transferencia de un archivo entre dos sistemas diferentes requiere la resolución de éstas y otras incompatibilidades. Este trabajo también pertenece a la capa de aplicación, lo mismo que el correo electrónico, la carga remota de trabajos, la búsqueda en directorios y otros recursos de uso general y especial.

Transmisión de datos en el modelo OSI

La figura 1-17 muestra un ejemplo de cómo se pueden transmitir datos empleando el modelo OSI. El proceso remitente tiene algunos datos que quiere enviar al proceso receptor, así que entrega los datos a la capa de aplicación, la cual añade entonces al principio el encabezado de aplicación *AH* (que puede ser nulo) y entrega el elemento resultante a la capa de presentación.

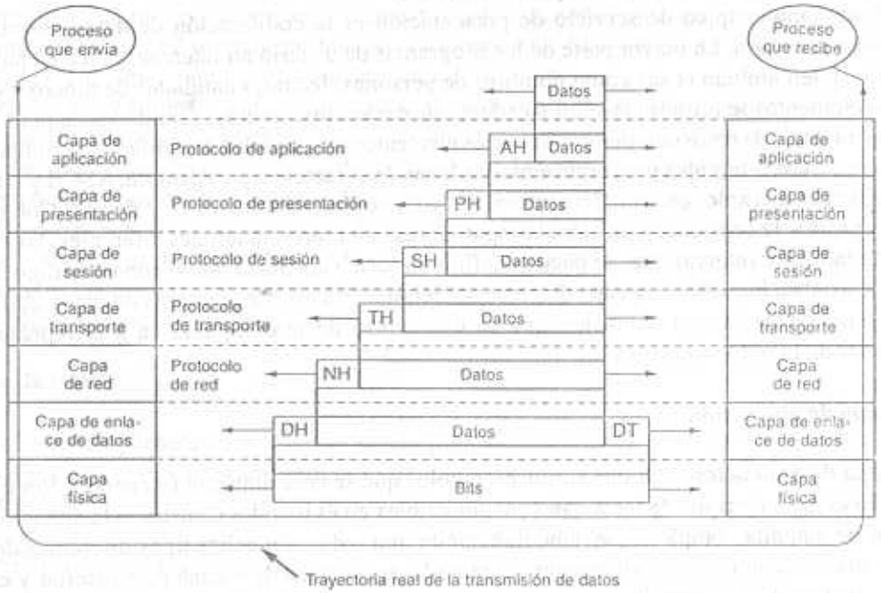


Figura 1-17. Ejemplo de uso del modelo OSI. Algunos de los encabezados pueden ser nulos. (Fuente: H.C. Folts. Usado con autorización.)

La capa de presentación puede transformar este elemento de diferentes maneras y posiblemente añadir al principio un encabezado, entregando el resultado a la capa de sesión. Es importante darse cuenta que la capa de presentación no sabe cuál porción de los datos entregados a ella por la capa de aplicación es la *AH*, si existe, y cuáles son en verdad los datos del usuario.

Este proceso se repite hasta que los datos alcanzan la capa física, donde son transmitidos realmente a la máquina receptora. En esa máquina se retiran los distintos encabezados, uno por

uno, conforme el mensaje se propaga hacia arriba por las capas hasta que por fin llega al proceso receptor.

La idea clave en todo este proceso es que aunque la transmisión real de los datos es vertical en la figura 1-17, cada capa se programa como si fuera horizontal. Por ejemplo, cuando la capa de transporte emisora recibe un mensaje de la capa de sesión, le añade un encabezado de transporte y lo envía a la capa de transporte receptora. Desde su punto de vista, el hecho de que en realidad debe dirigir el mensaje a la capa de red de su propia máquina es un tecnicismo sin importancia. A manera de analogía, cuando un diplomático que habla tagalog se dirige a las Naciones Unidas, piensa que se dirige a los demás diplomáticos de la asamblea. El hecho de que en realidad sólo hable con su traductor se ve como un detalle técnico.

1.4.2. El modelo de referencia TCP/IP

Pasemos ahora del modelo de referencia OSI al modelo que se usa en la abuela de todas las redes de computadoras, la ARPANET, y su sucesora, la Internet mundial. Aunque más adelante presentaremos una breve historia de la ARPANET, es de utilidad mencionar ahora algunos de sus aspectos. La ARPANET era una red de investigación patrocinada por el DoD (Departamento de Defensa de Estados Unidos). Al final conectó a cientos de universidades e instalaciones del gobierno usando líneas telefónicas rentadas. Cuando más tarde se añadieron redes de satélite y radio, los protocolos existentes tuvieron problemas para interactuar con ellas, de modo que se necesitó una arquitectura de referencia nueva. Así, la capacidad de conectar entre sí múltiples redes de manera inconsútil fue uno de los principales objetivos de diseño desde el principio. Esta arquitectura se popularizó después como el **modelo de referencia TCP/IP**, por las iniciales de sus dos protocolos primarios. Este modelo se definió por primera vez en (Cerf y Kahn, 1974). En (Leiner *et al.*, 1985) se da una perspectiva posterior. La metodología de diseño en que se basa el modelo se aborda en (Clark, 1988).

Debido a la preocupación del DoD por que alguno de sus costosos nodos, enrutadores o pasarelas de interredes pudiera ser objeto de un atentado en cualquier momento, otro de los objetivos principales fue que la red fuera capaz de sobrevivir a la pérdida del *hardware* de subred sin que las conversaciones existentes se interrumpieran. En otras palabras, el DoD quería que las conexiones permanecieran intactas mientras las máquinas de origen y destino estuvieran funcionando, aun si alguna de las máquinas o de las líneas de transmisión en el trayecto dejara de funcionar en forma repentina. Es más, se necesitaba una arquitectura flexible, pues se tenía la visión de aplicaciones con requerimientos divergentes, abarcando desde la transferencia de archivos hasta la transmisión de discursos en tiempo real.

La capa de interred

Todos estos requerimientos condujeron a la elección de una red de conmutación de paquetes basada en una capa de interred carente de conexiones. Esta capa, llamada **capa de interred**, es el eje que mantiene unida toda la arquitectura. La misión de esta capa es permitir que los nodos

inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar de forma independiente a su destino (que podría estar en una red diferente). Los paquetes pueden llegar incluso en un orden diferente a aquel en que se enviaron, en cuyo caso corresponde a las capas superiores reacomodarlos, si se desea la entrega ordenada. Nótese que aquí se usa "interred" en un sentido genérico, aunque esta capa esté presente en la Internet.

Aquí la analogía es con el sistema de correos (lento). Una persona puede depositar una secuencia de cartas internacionales en un buzón en un país, y con un poco de suerte, casi todas se entregarán en la dirección correcta en el país de destino. Es probable que las cartas viajen a través de una o más pasarelas internacionales de correo en el camino, pero esto es transparente para los usuarios. Más aún, los usuarios no necesitan saber que cada país (esto es, cada red), tiene sus propias estampillas, tamaños preferidos de sobres y reglas de entrega.

La capa de interred define un formato de paquete y protocolo oficial llamado **IP** (*Internet protocol,* **protocolo de interred**). El trabajo de la capa de interred es entregar paquetes IP a donde se supone que deben ir. Aquí la consideración más importante es claramente el ruteo de los paquetes, y también evitar la congestión. Por lo anterior es razonable decir que la capa de interred TCP/IP es muy parecida en funcionalidad a la capa de red OSI. La figura 1-18 muestra la correspondencia.

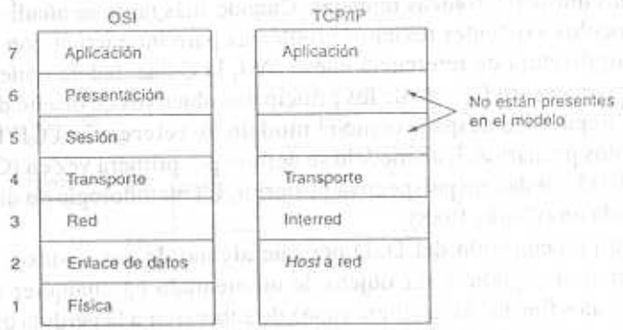


Figura 1-18. El modelo de referencia TCP/IP.

La capa de transporte

La capa que está sobre la capa de interredes en el modelo TCP/IP se llama usualmente ahora **capa de transporte**. Esta capa se diseñó para permitir que las entidades pares en los nodos de origen y destino lleven a cabo una conversación, lo mismo que en la capa de transporte OSI. Aquí se definieron dos protocolos de extremo a extremo. El primero, **TCP** (*transmission control protocol,* **protocolo de control de la transmisión**) es un protocolo confiable orientado a la conexión que permite que una corriente de bytes originada en una máquina se entregue sin errores en cualquier otra máquina de la interred. Este protocolo fragmenta la corriente entrante

de bytes en mensajes discretos y pasa cada uno a la capa de interred. En el destino, el proceso TCP receptor reensambla los mensajes recibidos para formar la corriente de salida. El TCP también se encarga del control de flujo para asegurar que un emisor rápido no pueda abrumar a un receptor lento con más mensajes de los que pueda manejar.

El segundo protocolo de esta capa, el **UDP** (*user datagram protocol,* **protocolo de datagrama de usuario**), es un protocolo sin conexión, no confiable, para aplicaciones que no necesitan la asignación de secuencia ni el control de flujo del TCP y que desean utilizar los suyos propios. Este protocolo también se usa ampliamente para consultas de petición y respuesta de una sola ocasión, del tipo cliente-servidor, y en aplicaciones en las que la entrega pronta es más importante que la entrega precisa, como las transmisiones de voz o vídeo. La relación entre IP, TCP y UDP se muestra en la figura 1-19. Desde que se desarrolló el modelo, el IP se ha implementado en muchas otras redes.

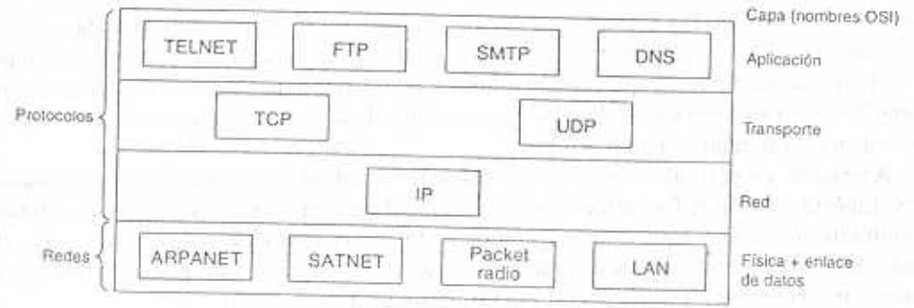


Figura 1-19. Protocolos y redes en el modelo TCP/IP inicial.

La capa de aplicación

El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión ni de presentación. No se pensó que fueran necesarias, así que no se incluyeron. La experiencia con el modelo OSI ha comprobado que esta visión fue correcta: se utilizan muy poco en la mayor parte de las aplicaciones.

Encima de la capa de transporte está la **capa de aplicación**, que contiene todos los protocolos de alto nivel. Entre los protocolos más antiguos están el de terminal virtual (TELNET), el de transferencia de archivos (FTP) y el de correo electrónico (SMTP), según se muestra en la figura 1-19. El protocolo de terminal virtual permite que un usuario en una máquina ingrese en una máquina distante y trabaje ahí. El protocolo de transferencia de archivos ofrece un mecanismo para mover datos de una máquina a otra en forma eficiente. El correo electrónico fue en sus orígenes sólo una clase de transferencia de archivos, pero más adelante se desarrolló para él un protocolo especializado; con los años, se le han añadido muchos otros protocolos, como el servicio de nombres de dominio (DNS) para relacionar los nombres de los nodos con sus

direcciones de la red; NNTP, el protocolo que se usa para transferir artículos noticiosos; HTTP, el protocolo que se usa para recuperar páginas en la *World Wide Web* y muchos otros.

La capa del nodo a la red

Bajo la capa de interred está un gran vacío. El modelo de referencia TCP/IP realmente no dice mucho de lo que aquí sucede, fuera de indicar que el nodo se ha de conectar a la red haciendo uso de algún protocolo de modo que pueda enviar por ella paquetes de IP. Este protocolo no está definido y varía de un nodo a otro y de red a red. Los libros y artículos sobre el modelo TCP/IP rara vez hablan de él.

1.4.3. Comparación de los modelos de referencia OSI y TCP

Los modelos de referencia OSI y TCP/IP tienen mucho en común. Ambos se basan en el concepto de un gran número de protocolos independientes. También la funcionalidad de las capas es muy similar. Por ejemplo, en ambos modelos las capas por encima de la de transporte, incluida ésta, están ahí para prestar un servicio de transporte de extremo a extremo, independiente de la red, a los procesos que deseen comunicarse. Estas capas forman el proveedor de transporte. También en ambos modelos, las capas encima de la de transporte son usuarios del servicio de transporte orientados a aplicaciones.

A pesar de estas similitudes fundamentales, los dos modelos tienen también muchas diferencias. En esta sección enfocaremos las diferencias clave entre los dos modelos de referencia. Es importante notar que aquí estamos comparando los *modelos de referencia*, no las *pilas de protocolos* correspondientes. Los protocolos mismos se estudiarán después. Un libro dedicado a comparar y contrastar TCP/IP y OSI es (Piscitello y Chapin, 1993).

En el modelo OSI, tres conceptos son fundamentales:

1. Servicios.
2. Interfaces.
3. Protocolos.

Es probable que la contribución más importante del modelo OSI sea hacer explícita la distinción entre estos tres conceptos. Cada capa presta algunos servicios a la capa que se encuentra sobre ella. La definición de *servicio* dice lo que la capa hace, no cómo es que las entidades superiores tienen acceso a ella o cómo funciona la capa.

La *interfaz* de una capa les dice a los procesos de arriba cómo acceder a ella; especifica cuáles son los parámetros y qué resultados esperar; nada dice tampoco sobre cómo trabaja la capa por dentro.

Finalmente, los *protocolos* pares que se usan en una capa son asunto de la capa. Ésta puede usar los protocolos que quiera, siempre que consiga que se realice el trabajo (esto es, que provea los servicios que ofrece). La capa también puede cambiar los protocolos a voluntad sin afectar el *software* de las capas superiores.

Estas ideas ajustan muy bien con las ideas modernas acerca de la programación orientada a objetos. Al igual que una capa, un objeto tiene un conjunto de métodos (operaciones) que los procesos pueden invocar desde fuera del objeto. La semántica de estos métodos define el conjunto de servicios que ofrece el objeto. Los parámetros y resultados de los métodos forman la interfaz del objeto. El código interno del objeto es su protocolo y no está visible ni es de la incumbencia de las entidades externas al objeto.

El modelo TCP/IP originalmente no distinguía en forma clara entre servicio, interfaz y protocolo, aunque se ha tratado de reajustarlo después a fin de hacerlo más parecido a OSI. Por ejemplo, los únicos servicios reales que ofrece la capa de interred son SEND IP PACKET y RECEIVE IP PACKET para enviar y recibir paquetes de IP, respectivamente.

Como consecuencia, en el modelo OSI se ocultan mejor los protocolos que en el modelo TCP/IP y se pueden reemplazar con relativa facilidad al cambiar la tecnología. La capacidad de efectuar tales cambios es uno de los principales propósitos de tener protocolos por capas en primer lugar.

El modelo de referencia OSI se desarrolló *antes* de que se inventaran los protocolos. Este orden significa que el modelo no se orientó hacia un conjunto específico de protocolos, lo cual lo convirtió en algo muy general. El lado malo de este orden es que los diseñadores no tenían mucha experiencia con el asunto y no supieron bien cuál funcionalidad poner en cuál capa.

Por ejemplo, la capa de enlace de datos originalmente tenía que ver sólo con redes de punto a punto. Cuando llegaron las redes de difusión, se tuvo que insertar una nueva subcapa en el modelo. Cuando la gente empezó a construir redes reales haciendo uso del modelo OSI y de los protocolos existentes, descubrió que no cuadraban con las especificaciones de servicio requeridas (maravilla de maravillas), de modo que se tuvieron que injertar en el modelo subcapas de convergencia que permitieran "tapar" las diferencias. Por último, el comité esperaba originalmente que cada país tuviera una red controlada por el gobierno que usara los protocolos OSI, de manera que no se pensó en la interconexión de redes. Para no hacer el cuento largo, las cosas no salieron como se esperaba.

Lo contrario sucedió con TCP/IP: primero llegaron los protocolos, y el modelo fue en realidad sólo una descripción de los protocolos existentes. No hubo el problema de ajustar los protocolos al modelo; se ajustaban a la perfección. El único problema fue que el *modelo* no se ajustaba a ninguna otra pila de protocolos; en consecuencia, no fue de mucha utilidad para describir otras redes que no fueran del tipo TCP/IP.

Pasando de temas filosóficos a otros más específicos, una diferencia obvia entre los dos modelos es la cantidad de capas: el modelo OSI tiene siete capas y el TCP/IP cuatro. Ambos tienen capas de (inter)red, de transporte y de aplicación, pero las otras capas son diferentes.

Otra diferencia se tiene en el área de la comunicación sin conexión frente a la orientada a la conexión. El modelo OSI apoya la comunicación tanto sin conexión como la orientada a la conexión en la capa de red, pero en la capa de transporte donde es más importante (porque el servicio de transporte es visible a los usuarios) lo hace únicamente con la comunicación orientada a la conexión. El modelo TCP/IP sólo tiene un modo en la capa de red (sin conexión) pero apoya ambos modos en la capa de transporte, con lo que ofrece una alternativa a los usuarios. Esta elección es importante sobre todo para los protocolos simples de petición y respuesta.

1.4.4. Una crítica del modelo y los protocolos OSI

Ni el modelo OSI y sus protocolos ni el modelo TCP/IP y sus protocolos son perfectos. Se puede criticar bastante a ambos, y así se ha hecho. En esta sección y en la siguiente veremos algunas de estas críticas. Empezaremos por OSI y examinaremos TCP/IP más adelante.

Al momento de publicarse la segunda edición de este libro (1989), pareció a los más expertos en este campo que el modelo OSI y sus protocolos iban a conquistar el mundo y a desalojar de su camino todo lo demás. Esto no sucedió. ¿Por qué? Una mirada en retrospectiva a algunas de las lecciones puede ser de utilidad. Estas lecciones se pueden resumir como:

1. Mala sincronización.
2. Mala tecnología.
3. Malas instrumentaciones.
4. Mala política.

Mala sincronización

Veamos primero la razón número uno: la mala sincronización. El momento en el que se establece un estándar es absolutamente crucial para su éxito. David Clark del M.I.T. tiene una teoría de los estándares que llama el *apocalipsis de los dos elefantes*, y que se ilustra en la figura 1-20.

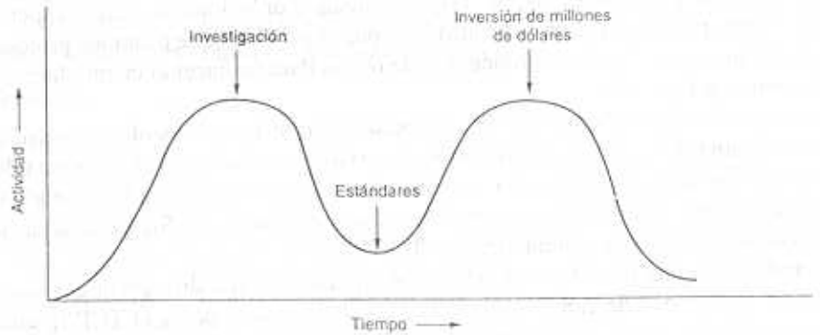


Figura 1-20. El apocalipsis de los dos elefantes.

Esta figura muestra la cantidad de actividad que rodea a un tema nuevo. Cuando se descubre inicialmente el tema, hay un frenesí de actividad de investigación en forma de discusiones, documentos y reuniones. Al cabo de un tiempo, esto disminuye, las corporaciones descubren el tema y llega la ola de inversión de millones de dólares.

Es esencial que se escriban los estándares en el intermedio entre los dos "elefantes". Si se escriben demasiado pronto, antes de que termine la investigación, el tema todavía no se entiende bien, lo que conduce a malos estándares. Si se escriben demasiado tarde, es probable que muchas compañías ya hayan hecho inversiones importantes en diferentes formas de hacer las cosas, de modo que los estándares se ignoran en la práctica. Si el intervalo entre los dos elefantes es muy corto (porque todos tienen prisa por empezar), la gente que desarrolla los estándares puede quedar aplastada.

Parece que ahora los protocolos estándar de OSI han quedado aplastados. Los protocolos competidores de TCP/IP ya se usaban ampliamente en universidades que hacían investigación cuando aparecieron los protocolos de OSI. Antes de que llegara la ola de inversión de millones de dólares, el mercado académico tenía el tamaño suficiente para que los proveedores empezaran a ofrecer con cautela los productos TCP/IP. Cuando el OSI llegó, no quisieron apoyar una segunda pila de protocolos hasta que se les forzó, de modo que no hubo ofertas iniciales. Al estar cada compañía en espera de que otra tomara la iniciativa, ninguna compañía lo hizo y OSI nunca sucedió.

Mala tecnología

La segunda razón por la que OSI nunca prendió es que tanto el modelo como los protocolos son imperfectos. La mayor parte de las explicaciones acerca del modelo de las siete capas da la impresión de que la cantidad y el contenido de las capas finalmente seleccionadas eran el único camino o, al menos, el camino obvio. Esto está lejos de ser verdad. La capa de sesión tiene poco uso en la mayor parte de las aplicaciones, y la capa de presentación casi está vacía. De hecho, la propuesta inglesa a la ISO tenía sólo cinco capas, no siete. En contraste con las capas de sesión y de presentación, las capas de enlace de datos y de red están tan llenas que en trabajos posteriores se dividieron en múltiples subcapas, cada una con funciones distintas.

A pesar de que casi nadie lo admite en público, la verdadera razón de que el modelo OSI tenga siete capas es que en el momento en que se diseñó IBM tenía un protocolo patentado de siete capas llamado SNA[MR] (*systems network architecture*, **arquitectura de red de sistemas**). En esa época, IBM dominaba la industria de la computación a tal grado que todo el mundo, incluidas las compañías de teléfonos, las compañías de computadoras de la competencia y hasta los principales gobiernos sentían pánico de que IBM usara su fuerza en el mercado para obligar prácticamente a todos a usar SNA, el cual podría cambiar en el momento que quisiera. Lo que se pretendía con OSI era crear un modelo de referencia y pila de protocolos semejante al de IBM que se pudiera convertir en el estándar mundial y estuviera controlado no por una compañía sino por una organización neutral, la ISO.

El modelo OSI, junto con las correspondientes definiciones y protocolos de servicios, es extraordinariamente completo. Si se apilan, los estándares impresos ocupan una fracción significativa de un metro de papel. También son difíciles de implementar e ineficientes en su operación. En este contexto, viene a la memoria un acertijo de Paul Mockapetris citado en (Rose, 1993):

P: ¿Qué se obtiene cuando se cruza un pandillero con un estándar internacional?
R: Alguien que te hace una oferta que no puedas comprender.

Otro problema con OSI, además de ser incomprensible, es que algunas funciones, como el direccionamiento, el control de flujo y el control de errores reaparecen una y otra vez en cada capa. Por ejemplo, Saltzer *et al.* (1984), han señalado que, para ser eficaz, el control de errores se debe hacer en la capa más alta, de modo que repetirlo una y otra vez en cada una de las capas inferiores con frecuencia es innecesario e ineficiente.

Otra consideración es que la decisión de colocar ciertas funciones en capas particulares no siempre es obvia. El manejo de una terminal virtual (ahora en la capa de aplicación) estuvo en la capa de presentación durante gran parte del desarrollo del estándar. Se pasó a la capa de aplicación porque el comité tuvo problemas para decidir para qué servía la capa de presentación. La seguridad de los datos y el cifrado eran tan polémicos que nadie podía ponerse de acuerdo en cuál capa ponerlos, así que se dejaron fuera. La administración de la red se omitió también del modelo por razones parecidas.

Otra crítica del estándar original es que ignoró por completo los servicios y protocolos carentes de conexión, a pesar de que casi todas las redes de área local trabajan de esa manera. Adiciones subsecuentes (conocidas en el mundo del *software* como parches) corrigieron este problema.

Quizá la crítica más seria es que el modelo está dominado por una mentalidad de comunicaciones. La relación entre la computación y las comunicaciones apenas si se menciona, y muchas de las decisiones tomadas son completamente inapropiadas para la forma en que trabajan las computadoras y el *software*. Como ejemplo, considere las primitivas de OSI, listadas en la figura 1-14. En particular, piense con cuidado en las primitivas y en cómo las podría usar en un lenguaje de programación.

La primitiva CONNECT.*request* es sencilla. Podemos imaginar un procedimiento de biblioteca, *conectar*, que los programas pueden llamar para establecer una conexión. Ahora piense en CONNECT.*indication*. Cuando llega un mensaje, se debe indicar esto al proceso de destino. En efecto, tiene que manejar una interrupción —un concepto difícilmente apropiado para programas escritos en cualquier lenguaje moderno de alto nivel—. Desde luego, en la capa más baja sí ocurre una indicación (interrupción).

Si el programa estuviera esperando una llamada, podría invocar un procedimiento de biblioteca, *recibir*, para bloquearse a sí mismo. Pero si esto es así, ¿por qué no fue la primitiva *recibir* en lugar de *indicación*? *Recibir* se orienta claramente hacia la forma en que trabajan las computadoras, mientras que *indicación* se orienta de forma igualmente clara hacia la forma en que trabajan los teléfonos. Las computadoras son diferentes de los teléfonos. Los teléfonos suenan. Las computadoras no suenan. En resumen, el modelo semántico de un sistema controlado por interrupciones no es una buena idea en lo conceptual y está totalmente en desacuerdo con las ideas modernas de la programación estructurada. Langsford (1984) analiza este problema y otros similares.

Malas instrumentaciones

Dada la enorme complejidad del modelo y los protocolos, no caerá de sorpresa que las implementaciones iniciales fueran enormes, inmanejables y lentas. Todos los que las probaron se arrepintieron. No tuvo que pasar mucho tiempo para que la gente asociara a "OSI" con la

"mala calidad". Mientras los productos mejoraban con el paso del tiempo, la imagen empeoraba.

En contraste, una de las primeras implementaciones de TCP/IP fue parte del UNIX® de Berkeley y era bastante buena (y, además, gratuita). La gente comenzó rápidamente a usarla, lo cual condujo a una gran comunidad de usuarios, lo que condujo a mejoras, lo que condujo a una comunidad todavía mayor. Aquí la espiral era hacia arriba en lugar de hacia abajo.

Mala política

Gracias a la implementación inicial, mucha gente, en especial los académicos, pensaban en TCP/IP como parte de UNIX, y UNIX en la década de 1980 era para los académicos algo así como la tarta de manzana para los estadounidenses comunes.

En cambio, se veía a OSI como una invención de los ministerios europeos de telecomunicaciones, de la Comunidad Europea y, más tarde, del gobierno de Estados Unidos. Esta creencia no era del todo justificada, pero la mera idea de un montón de burócratas tratando de obligar a los pobres investigadores y programadores que estaban en las trincheras desarrollando redes de computadoras reales a que aceptaran un estándar técnicamente inferior no ayudó mucho. Algunos vieron este intento como algo similar a cuando IBM anunció en la década de 1960 que PL/I era el lenguaje del futuro, o cuando DoD corrigió esto más tarde anunciando que en realidad era Ada®.

A pesar de que el modelo y los protocolos de OSI han sido algo menos que un sonado éxito, todavía hay algunas organizaciones interesadas en él, principalmente las PTT europeas que aún tienen un monopolio de las telecomunicaciones. En consecuencia, se ha hecho un esfuerzo débil por actualizar OSI, dando por resultado un modelo revisado que se publicó en 1994. Si desea saber qué se cambió (poco) y qué debió haberse cambiado (y mucho), consulte (Day, 1995).

1.4.5. Una crítica del modelo de referencia TCP/IP

También el modelo y los protocolos de TCP/IP tienen sus problemas. Primero, el modelo no distingue con claridad los conceptos de servicio, interfaz y protocolo. La práctica correcta de la ingeniería de *software* requiere la diferenciación entre las especificaciones y la implementación, algo que OSI hace con mucho cuidado y que TCP/IP no. En consecuencia el modelo de TCP/IP no es una buena guía para diseñar redes nuevas utilizando tecnologías nuevas.

Segundo, el modelo TCP/IP no es general en absoluto y no resulta apropiado para describir cualquier pila de protocolos distinta de TCP/IP. Por ejemplo, tratar de describir SNA mediante el modelo TCP/IP sería casi imposible.

Tercero, la capa de nodo a red en realidad no es una capa en el sentido normal en que se usa el término en el contexto de los protocolos de capas. Es una interfaz (entre la red y las capas de enlace de datos). La distinción entre interfaz y capa es crucial y hay que ser muy minuciosos al respecto.

Cuarto, el modelo TCP/IP no distingue entre la capa física (a la que ni siquiera menciona) y la de enlace de datos. Estas capas son completamente diferentes. La capa física tiene que ver con las características de transmisión del alambre de cobre, la fibra óptica y la comunicación inalámbrica. La tarea de la capa de enlace de datos es delimitar el inicio y el fin de los marcos y transferirlos de un lado a otro con el grado deseado de confiabilidad. Un modelo apropiado debería incluir ambas como capas separadas. El modelo TCP/IP no lo hace.

Por último, aunque los protocolos IP y TCP se pensaron y se implementaron con cuidado, muchos otros protocolos se fueron creando conforme surgía la necesidad, producidos por lo general por un par de estudiantes graduados que trabajaban hasta agotarse. A continuación, las implementaciones de los protocolos se distribuían gratuitamente, lo cual resultó en que se utilizaran con amplitud, atrincherándose y dificultando mucho su reemplazo. Algunos de ellos están ahora en apuros. Por ejemplo, el protocolo de terminal virtual, TELNET, se diseñó para una terminal mecánica Teletype de 10 caracteres por segundo; nada sabe de interfaces gráficas con el usuario ni de ratones. Sin embargo, 25 años después, todavía está en amplio uso.

En síntesis, a pesar de sus problemas, el *modelo* OSI (quitando las capas de sesión y de presentación) ha demostrado ser excepcionalmente útil para estudiar las redes de computadoras. En contraste, los *protocolos* de OSI no se han hecho populares. Lo contrario sucede con TCP/IP: el *modelo* prácticamente es inexistente, pero los *protocolos* se usan mucho. Puesto que los científicos de la computación gustan de tener su pastel y además comérselo, también, en este libro usaremos un modelo OSI modificado pero nos concentraremos principalmente en los protocolos TCP/IP y los que se relacionan con él, así como en los más nuevos, incluidos SMDS, *frame relay*, SONET y ATM. En efecto, en este libro usaremos el modelo híbrido de la figura 1-21 como marco de trabajo.

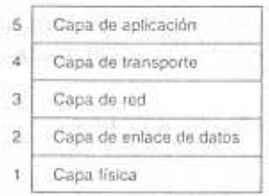


Figura 1-21. El modelo de referencia híbrido que se usa en este libro.

1.5. EJEMPLOS DE REDES

En la actualidad operan en el mundo numerosas redes. Algunas son redes públicas operadas por empresas de comunicaciones o PTT, otras son redes de investigación, otras más son redes cooperativas operadas por sus usuarios y todavía otras son redes comerciales o corporativas. En las siguientes secciones echaremos una mirada a algunas redes actuales e históricas para tener una idea de cómo funcionan (o funcionaban) y en qué difieren unas de otras.

Las redes difieren en su historia, su administración, los recursos que ofrecen, su diseño técnico y sus comunidades de usuarios. La historia y la administración pueden variar desde una red planeada con cuidado por una sola organización con un objetivo bien definido hasta una colección *ad hoc* de máquinas que se han conectado una con otra al paso de los años sin un plan maestro ni una administración central. Los recursos disponibles van desde la comunicación arbitraria entre procesos hasta el correo electrónico, la transferencia de archivos, el ingreso remoto (*login*) y la ejecución remota. Los diseños técnicos pueden diferir en los medios de transmisión empleados, los algoritmos de nomenclatura y ruteo, la cantidad y el contenido de las capas presentes y los protocolos utilizados. Por último, la comunidad de usuarios puede variar desde una sola corporación a todos los computólogos académicos del mundo industrializado.

En las siguientes secciones veremos algunos ejemplos. Éstos son: el popular paquete comercial de LAN, NetWare® de Novell; la Internet mundial (lo que incluye a sus predecesores, ARPANET y NSFNET), y las primeras redes de gigabits.

1.5.1. NetWare de Novell

El sistema de redes más popular en el mundo PC es NetWare de Novell. Se diseñó para que lo usaran compañías que deseaban cambiar su *mainframe* por una red de PC. En tales sistemas, cada usuario tiene una computadora de escritorio que funciona como cliente. Además, varias PC de alta capacidad operan como servidores para proveer de servicios de archivos, de bases de datos y otros a una colección de clientes. En otras palabras, el NetWare de Novell se basa en el modelo de cliente-servidor.

NetWare usa una pila de protocolos patentada que se ilustra en la figura 1-22 y que se basa en el antiguo Xerox Network System, XNS™ pero con varias modificaciones. NetWare de Novell es previo a OSI y no se basa en él. Si acaso, se parece más a TCP/IP que a OSI.

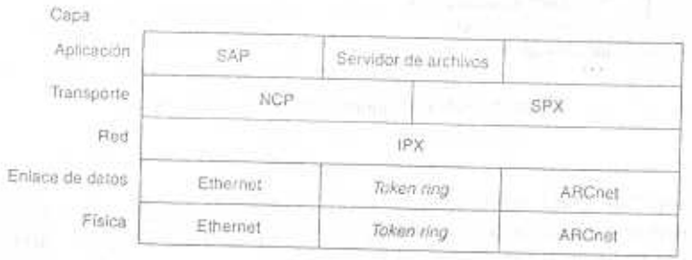


Figura 1-22. El modelo de referencia Novell NetWare.

Las capas física y de enlace de datos se pueden escoger de entre varios estándares de la industria, lo que incluye Ethernet, el *token ring* de IBM y ARCnet. La capa de red utiliza un

protocolo de interred no confiable, sin conexión, llamado **IPX**. Este protocolo transfiere paquetes del origen al destino en forma transparente, aun si la fuente y el destino se encuentran en redes diferentes. En lo funcional, IPX es similar a IP, excepto que usa direcciones de 10 bytes en lugar de direcciones de 4 bytes. La sabiduría de esta elección se hará evidente en el capítulo 5.

Por encima de IPX está un protocolo de transporte orientado a la conexión que se llama NCP (*network core protocol*, **protocolo central de red**). El NCP proporciona otros servicios además del transporte de datos de usuario y en realidad es el corazón de NetWare. También está disponible un segundo protocolo, **SPX**, pero sólo proporciona transporte. Otra opción es TCP. Las aplicaciones pueden seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, el sistema de archivos usa NCP y Lotus Notes® usa SPX. Las capas de sesión y de presentación no existen. En la capa de aplicación están presentes varios protocolos de aplicación.

Igual que en TCP/IP, la clave de toda la arquitectura es el paquete de datagrama de interred sobre el cual se construye todo lo demás. En la figura 1-23 se muestra el formato de un paquete IPX. El campo *Suma de verificación* pocas veces se usa, puesto que la capa de enlace subyacente también proporciona una suma de verificación. El campo *Longitud del paquete* indica qué tan grande es el paquete, encabezado más datos. El campo *Control de transporte* cuenta cuántas redes ha atravesado el paquete; cuando se excede un máximo, el paquete se descarta. El campo *Tipo de paquete* sirve para marcar varios paquetes de control. Cada una de las dos direcciones contiene un número de red de 32 bits, un número de máquina de 48 bits (la dirección 802 LAN) y la dirección local (*socket*) de 16 bits en esa máquina. Por último, tenemos los datos que ocupan el resto del paquete, cuyo tamaño máximo está determinado por la capa subyacente.

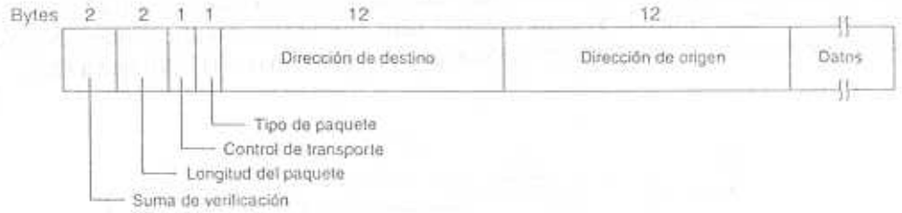


Figura 1-23. Un paquete IPX de Novell NetWare.

Aproximadamente cada minuto, cada servidor difunde un paquete con su dirección que indica cuáles servicios ofrece. Estas difusiones usan el **SAP** (*service advertising protocol*, **protocolo de publicidad del servicio**). Procesos de agentes especiales que se ejecutan en las máquinas enrutadoras que detectan y recopilan los paquetes. Los agentes usan la información contenida en los paquetes para construir bases de datos que indican cuáles servidores se ejecutan y dónde.

Cuando se arranca una máquina cliente, emite una petición en la que pregunta dónde está el servidor más cercano. El agente en la máquina del enrutador local detecta esta solicitud y busca

en su base de datos de servidores cuál es el mejor servidor para su solicitud. A continuación se devuelve al cliente la dirección del mejor servidor a usar. Ahora el cliente puede establecer una conexión NCP con el servidor. Mediante esta conexión, el cliente y el servidor negocian el tamaño máximo de paquete. De aquí en adelante, el cliente puede acceder al sistema de archivos y a otros servicios usando esta conexión. También puede hacer consultas a la base de datos de servidores para buscar otros servidores (más distantes).

1.5.2. La ARPANET

Pasemos ahora de las LAN a las WAN. A mediados de la década de 1960, en la cúspide de la Guerra Fría, el DoD quería una red de comando y control que pudiera sobrevivir a una guerra nuclear. Las redes telefónicas tradicionales de circuito conmutado se consideraban muy vulnerables, puesto que la pérdida de una línea o un conmutador ciertamente terminaría toda conversación que los estuviera usando y podría incluso partir la red. Para resolver este problema, el DoD acudió a su rama de investigación, ARPA o Advanced Research Projects Agency (más tarde DARPA y ahora ARPA de nuevo), es decir, la Agencia (de Defensa, periódicamente) de Proyectos de Investigación Avanzados.

ARPA se creó en respuesta al lanzamiento del Sputnik de la Unión Soviética en 1957 y tuvo la misión de desarrollar tecnologías que pudieran ser útiles a la milicia. ARPA nunca tuvo científicos ni laboratorios, de hecho, no tenía más que una oficina y un presupuesto pequeño (para los estándares del Pentágono). Cumplió con su trabajo al ofrecer financiamiento y contratos a universidades y compañías cuyas ideas le parecían prometedoras.

Varias de las primeras subvenciones se concedieron a las universidades para investigar la idea entonces radical de la conmutación de paquetes, algo que Paul Baran había sugerido en una serie de informes de la RAND Corporation que se publicaron a principios de la década de 1960. Después de discusiones con varios expertos, la ARPA decidió que la red que necesitaba el DoD debía ser una red de paquete conmutado, que consistía en una subred y computadoras *hosts*.

La subred consistiría en minicomputadoras llamadas **IMP** (*interface message processors*, **procesadores interfaz de mensajes**) conectadas por líneas de transmisión. Para lograr alta confiabilidad, cada IMP se conectaría al menos a otras dos. La subred iba a ser una subred de datagrama, de modo que si algunas líneas e IMP resultaban destruidas, los mensajes se podrían reencaminar de forma automática a través de trayectorias alternas.

Cada nodo de la red consistiría en un IMP y una *host* en el mismo cuarto, conectados por un cable corto. Una *host* podría enviar mensajes de hasta 8063 bits a su IMP, que entonces los dividiría en paquetes de 1008 bits a lo sumo y los reenviaría a su destino en forma independiente. Cada paquete se recibía en su totalidad antes de reenviarse, por lo que la subred fue la primera red electrónica de conmutación de paquetes de almacenar y reenviar.

A continuación, la ARPA lanzó un ofrecimiento para construir la subred. Doce compañías licitaron. Después de evaluar todas las propuestas, la ARPA seleccionó a BBN, una firma de consultores de Cambridge, Massachusetts, y en diciembre de 1968 le concedió un contrato para construir la subred y escribir el *software* de la misma. BBN eligió usar como IMP las minicomputadoras DDP-316 de Honeywell, modificadas especialmente, con 12K palabras de

16 bits de memoria central. Los IMP no tenían discos, pues las partes móviles se consideraban no confiables. Los IMP se interconectaron con líneas de 56 kbps rentadas a compañías de teléfonos.

El *software* se dividió en dos partes: subred y *host*. El *software* de la subred consistió en el extremo IMP de la conexión *host*-IMP, el protocolo IMP-IMP y un protocolo de IMP fuente a IMP destino diseñado para mejorar la confiabilidad. El diseño original de la ARPANET se muestra en la figura 1-24.

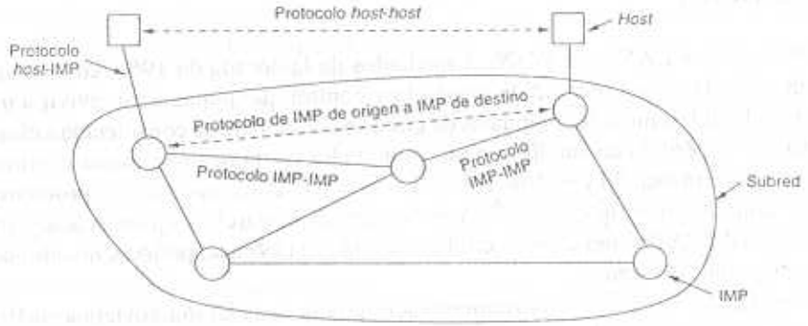


Figura 1-24. El diseño original de la ARPANET.

Fuera de la subred también se necesitaba *software*, a saber, el extremo *host* de la conexión *host*-IMP, el protocolo *host-host* y el *software* de aplicación. Pronto quedó claro que, según BBN, una vez que aceptaba un mensaje por un cable *host*-IMP y lo colocaba en el cable *host*-IMP de su destino, su trabajo estaba hecho.

Para enfrentar el problema del *software* de la *host*, Larry Roberts de ARPA convocó a una reunión de investigadores de redes, la mayoría estudiantes graduados, en Snowbird, Utah, en el verano de 1969. Los estudiantes graduados esperaban que un experto en redes les explicara el diseño de la red y su *software* y luego les asignara el trabajo de escribir una parte del mismo a cada uno de ellos. Quedaron pasmados cuando no hubo experto en redes y tampoco un gran diseño. Tuvieron que descifrar qué hacer por sí mismos.

Sin embargo, de alguna forma, una red experimental entró en funciones en diciembre de 1969 con cuatro nodos en UCLA, UCSB, SRI y la Universidad de Utah. Estas cuatro se eligieron porque todas tenían gran cantidad de contratos con ARPA, y todas tenían computadoras *host* diferentes y completamente incompatibles (sólo para hacerlo más divertido). La red creció rápidamente conforme se fueron entregando e instalando más IMP; pronto abarcó todo Estados Unidos. La figura 1-25 muestra con qué rapidez creció la ARPANET en los primeros tres años.

Más tarde, el *software* de IMP se cambió para permitir que las terminales se conectaran de forma directa a un IMP especial llamado TIP (*terminal interface processor*; procesador de interfaz de terminal) sin tener que pasar por una *host*. Los cambios subsecuentes incluyeron el tener múltiples *hosts* por cada IMP (para ahorrar dinero), *hosts* que se comunicaban con múltiples IMP (para protegerse de fallas del IMP) y *hosts* e IMP separadas por una gran distancia (para alojar a las *hosts* situadas lejos de la subred).

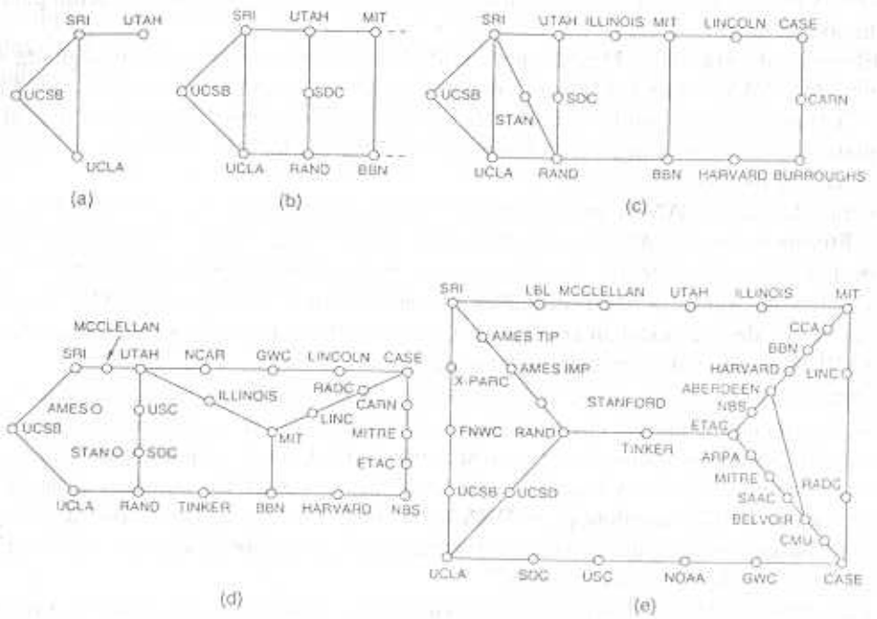


Figura 1-25. Crecimiento de la ARPANET. (a) Dic. 1969. (b) Julio 1970. (c) Marzo 1971. (d) Abril 1972. (e) Sept. 1972.

Además de ayudar al crecimiento de la novel ARPANET, ARPA financió también investigaciones sobre redes de satélites y redes de radio de paquetes móviles. En una demostración famosa, un camión que recorría California usó la red radial de paquetes para enviar mensajes a SRI, que entonces los reenvió por conducto de ARPANET a la Costa Este, desde donde se transmitieron a la University College en Londres mediante una red de satélites. Esto permitió a un investigador en el camión usar una computadora en Londres mientras conducía por California.

Este experimento demostró también que los protocolos de ARPANET existentes no eran apropiados para funcionar en múltiples redes. Esta observación condujo a más investigaciones sobre protocolos, lo que culminó con la invención del modelo y los protocolos TCP/IP (Cerf y Kahn, 1974). TCP/IP se diseñó de manera específica para manejar la comunicación en las interredes, algo que se volvió cada vez más importante al conectarse más y más redes a la ARPANET.

Para fomentar la adopción de estos protocolos nuevos, la ARPA concedió varios contratos a BBN y a la Universidad de California en Berkeley para integrarlos en el UNIX de Berkeley. Los investigadores de Berkeley desarrollaron una interfaz de programa conveniente para la red

(*sockets*) y escribieron muchos programas de aplicación, utilería y administración para facilitar el trabajo con redes.

El momento era ideal. Muchas universidades acababan de adquirir su segunda o tercera computadora VAX y una LAN para conectarlas, pero no tenían *software* de red. Cuando el 4.2BSD hizo su arribo, junto con TCP/IP, los *sockets* y muchas utilerías de red, el paquete completo se adoptó de inmediato. Además, con TCP/IP era fácil que las LAN se conectaran a la ARPANET, y muchas lo hicieron.

Para 1983 la ARPANET gozaba de estabilidad y éxito, con más de 200 IMP y cientos de *hosts*. En este momento, ARPA cedió el manejo de la red a la Agencia de Comunicaciones de la Defensa (DCA), para hacerla funcionar como una red de operaciones. Lo primero que hizo la DCA fue separar la porción militar en una subred independiente, MILNET (cerca de 160 IMP, de los cuales 110 estaban en Estados Unidos y 50 en otros países), con pasarelas estrictas entre MILNET y la red de investigación restante.

Durante la década de 1980, se conectaron a la ARPANET redes adicionales, sobre todo LAN. Al aumentar la escala, encontrar *hosts* era algo que se hizo cada vez más costoso, así que se creó el DNS (*domain naming system*, **sistema de designación de dominios**) para organizar las máquinas en dominios y establecer correspondencias entre los nombres de las *hosts* y las direcciones de IP. Desde entonces, el DNS se ha convertido en un sistema distribuido y generalizado de bases de datos para almacenar diversa información referente a los nombres. Estudiaremos el DNS con detalle en el capítulo 7.

Para 1990, la ARPANET había sido rebasada por redes más nuevas que ella misma había engendrado, de manera que se clausuró y desmanteló, pero aún vive en los corazones y las mentes de los investigadores de redes en todas partes. En cambio, MILNET continúa operando.

1.5.3. NSFNET

A finales de la década de 1970, la NSF (*National Science Foundation*, **Fundación Nacional de la Ciencia** de Estados Unidos) vio el impacto enorme que había tenido ARPANET en la investigación universitaria al permitir que científicos de todo el país compartieran datos y colaboraran en proyectos de investigación. Sin embargo, para introducirse en la ARPANET, una universidad debía tener un contrato de investigación con el DoD, cosa que muchas no tenían. Esta falta de acceso universal motivó a la NSF a establecer una red virtual, CSNET, centrada en una sola máquina en BBN que permitía el uso de líneas de acceso por discado y tenía conexiones con la ARPANET y otras redes. Mediante CSNET, los investigadores académicos podían hacer llamadas y dejar correo electrónico para que otras personas lo recogieran más tarde. Era simple, pero funcionaba.

En 1984, la NSF empezó a diseñar un sucesor de alta velocidad para la ARPANET que se abriría a todos los grupos universitarios de investigación. A fin de tener algo en concreto con lo cual empezar, la NSF decidió construir una red de *backbone* (tronco o columna vertebral) para conectar sus seis centros de supercomputadoras en San Diego, Boulder, Champaign, Pittsburgh, Ithaca y Princeton. A cada supercomputadora se le dio un hermanito que consistía en una

microcomputadora LSI-11 a la que llamaron *fuzzball*. Las *fuzzballs* se conectaron con líneas rentadas de 56 kbps y formaron la subred, la misma tecnología de *hardware* que usó ARPANET. Sin embargo, la tecnología de *software* era diferente: las *fuzzballs* hablaban TCP/IP desde un principio, convirtiéndose en la primera WAN de TCP/IP.

La NSF financió también algunas redes regionales (finalmente cerca de 20), que se conectaron a la *backbone* para permitir a los usuarios de miles de universidades, laboratorios de investigación, bibliotecas y museos acceder a cualquiera de las supercomputadoras y comunicarse entre sí. La red completa, que incluía la *backbone* y las redes regionales, se llamó NSFNET. La NSFNET se conectó a la ARPANET mediante un enlace entre un IMP y una *fuzzball* en el cuarto de máquinas de Carnegie-Mellon. En la figura 1-26 se ilustra la primera *backbone* de NSFNET.

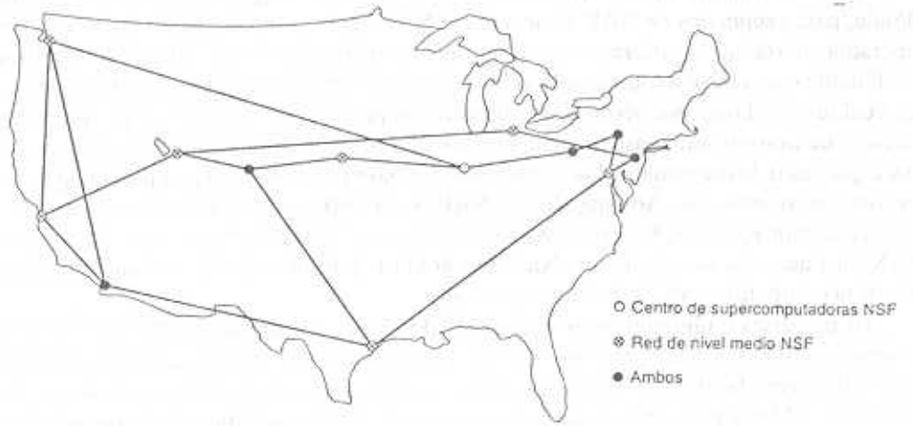


Figura 1-26. La columna vertebral (*backbone*) de NSFNET en 1988.

La NSFNET fue un éxito instantáneo y se sobrecargó desde el primer momento. La NSF comenzó de inmediato a planear a su sucesor y concedió un contrato al consorcio MERIT de Michigan para que lo operara. Se rentaron a la MCI canales de fibra óptica a 448 kbps para establecer la versión 2 de la *backbone*. Como enrutadores se usaron equipos IBM RS6000. También esta *backbone* resultó superada en poco tiempo, y para 1990 se había subido de nivel a la segunda *backbone*, a 1.5 Mbps.

Al continuar el crecimiento, la NSF se dio cuenta que el gobierno no podía seguir financiando eternamente el uso de redes. Más aún, las organizaciones comerciales querían unirse pero los estatutos de la NSF les prohibían usar redes pagadas por la propia Fundación. En consecuencia, la NSF animó a MERIT, MCI e IBM a formar una corporación no lucrativa, ANS (**Advanced Network and Services**) como un paso hacia la comercialización. En 1990, ANS tomó la NSFNET y subió el nivel de los enlaces de 1.5 Mbps a 45 Mbps para formar **ANSNET**.

En diciembre de 1991, el Congreso de Estados Unidos aprobó un documento que autorizaba a la **NREN**, la **Red Nacional Educativa y de Investigación**, como sucesora de investigación de la NSFNET, sólo que operando a velocidades de gigabits. La meta era una red nacional que funcionara a 3 Gbps antes del milenio. Esta red iba a actuar como prototipo para la tan discutida supercarretera de la información.

Para 1995, la *backbone* NSFNET ya no era necesaria para interconectar las redes regionales de la NSF porque un gran número de compañías operaba con redes comerciales IP. Cuando se vendió la ANSNET a America Online en 1995, las redes regionales de la NSF tuvieron que comprar el servicio comercial de IP para interconectarse.

Para facilitar la transición y asegurar que cada red regional se pudiera comunicar con todas las demás redes regionales, la NSF otorgó contratos a cuatro operadores de redes diferentes para establecer un **NAP** (*network access point*, **punto de acceso a la red**). Estos operadores eran PacBell (San Francisco), Ameritech (Chicago), MFS (Washington, D.C.) y Sprint (Nueva York, donde, para propósitos de NAP, Pennsauken, N.J. cuenta como la ciudad de Nueva York). Cada operador de red que quisiera proporcionar el servicio de *backbone* a las redes regionales de la NSF debía conectarse a todos los NAP. Este arreglo significaba que un paquete que se originara en cualquier red regional podía elegir entre varias portadoras de *backbone* para ir desde su NAP al NAP de destino. En consecuencia, las portadoras de *backbone* se vieron forzadas a competir para que las redes regionales las escogieran con base en el servicio y el precio, que desde luego era lo que se buscaba. Además de los NAP de la NSF, ya se habían creado varios NAP del gobierno (por ejemplo, FIX-E, FIX-W, MAE-East y MAE-West) y comerciales (por ejemplo, CIX), así que el concepto de una *backbone* solitaria por omisión fue sustituido por una infraestructura competitiva regida por lo comercial.

Otros países y regiones están construyendo redes comparables a NSFNET. En Europa, por ejemplo, EBONE es una *backbone* IP para organizaciones de investigación y EuropaNET es una red más orientada hacia lo comercial. Ambas conectan gran cantidad de ciudades en Europa con líneas de 2 Mbps y se están instalando mejoras de nivel a 34 Mbps. Cada país de Europa tiene una o más redes nacionales, lo cual es comparable en forma aproximada a las redes regionales de la NSF.

1.5.4. La Internet

La cantidad de redes, máquinas y usuarios conectados a la ARPANET creció con rapidez después de que TCP/IP se convirtió en el único protocolo oficial el 1° de enero de 1983. Cuando se interconectaron la NSFNET y la ARPANET, el crecimiento se hizo exponencial; se unieron muchas redes regionales y se hicieron conexiones con redes en Canadá, Europa y el Pacífico.

En algún momento de mediados de la década de 1980, la gente empezó a ver la aglomeración de redes como una interred, y más tarde como la Internet, aunque no hubo dedicatoria oficial con algún político rompiendo una botella de champagne sobre una *fuzzball*.

El crecimiento continuó en forma exponencial, y para 1990 la Internet había crecido a 3000 redes y 200,000 computadoras. En 1992 se adhirió la *host* número un millón. Para 1995, había múltiples redes de *backbones*, cientos de redes de nivel medio (esto es, regionales), decenas de

miles de LAN, millones de *hosts* y decenas de millones de usuarios. El tamaño se duplica aproximadamente cada año (Paxson, 1994).

Gran parte del crecimiento se debe a la conexión de redes existentes a la Internet. En el pasado, éstas incluyeron: SPAN, la red de física del espacio de la NASA, HEPNET, una red de física de alto nivel, BITNET, la red de *mainframes* de IBM, EARN, una red académica europea que ahora se usa ampliamente en Europa del Este, y muchas otras. Se utilizan numerosos enlaces trasatlánticos que operan desde 64 kbps hasta 2 Mbps.

El aglutinante de Internet es el modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolos de TCP/IP. El TCP/IP hace posible el servicio universal y se puede comparar con el sistema de teléfonos o la adopción del ancho de vía universal para los ferrocarriles en el siglo XIX.

¿Qué significa en realidad estar en Internet? Nuestra definición es que una máquina está en Internet si opera con la pila de protocolos de TCP/IP, tiene una dirección de IP y es capaz de enviar paquetes de IP a todas las demás máquinas de Internet. La mera capacidad de enviar y recibir correo electrónico no es suficiente, pues el correo electrónico se distribuye a muchas redes fuera de Internet. Sin embargo, el asunto pierde claridad en cierta forma por el hecho de que muchas computadoras personales tienen la capacidad de llamar a un proveedor de servicios de Internet mediante un módem, recibir la asignación de una dirección de IP temporal y enviar paquetes IP a otras *hosts* de Internet. Tiene sentido considerar que tales máquinas están en Internet mientras están conectadas al enrutador del proveedor de servicios.

Con el crecimiento exponencial, la antigua manera informal de operar la Internet ya no funciona. En enero de 1992 se integró la **Sociedad Internet** para promover el uso de Internet y quizá en algún momento hacerse cargo de su gestión.

Tradicionalmente, Internet ha tenido cuatro aplicaciones principales, que son las siguientes:

1. **Correo electrónico**. La capacidad de redactar, enviar y recibir correo electrónico ha estado disponible desde los primeros días de la ARPANET y es enormemente popular. Mucha gente recibe docenas de mensajes al día y lo considera su forma primaria de interactuar con el mundo externo, dejando muy atrás al teléfono y al correo lento. En estos días, los programas de correo electrónico están disponibles virtualmente en todo tipo de computadoras.

2. **Noticias**. Los grupos de noticias son foros especializados en los que usuarios con un interés común pueden intercambiar mensajes. Existen miles de grupos de noticias, con temas técnicos y no técnicos, lo que incluye computadoras, ciencia, recreación y política. Cada grupo de noticias tiene su propia etiqueta, estilo y costumbres, y ¡ay de cualquiera que los viole!

3. **Sesión remota**. Mediante el uso de Telnet, Rlogin u otros programas, los usuarios en cualquier lugar de la Internet pueden ingresar en cualquier otra máquina en la que tengan una cuenta autorizada.

4. **Transferencia de archivos**. Con el programa FTP, es posible copiar archivos de una máquina en Internet a otra. De esta manera está disponible una vasta cantidad de artículos, bases de datos y otra información.

Hasta casi fines de la década de 1990, la Internet se poblaba en gran medida de investigadores académicos, del gobierno y de la industria. Una aplicación nueva, la WWW (*world wide web*, **red mundial**) cambió todo eso y atrajo millones de nuevos usuarios no académicos a la red. Esta aplicación, inventada por el físico del CERN Tim Berners-Lee, no cambió ninguno de los recursos subyacentes pero los hizo más fáciles de usar. Junto con el visor de Mosaic, escrito en el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputadoras, la WWW hizo posible que una localidad estableciera varias páginas de información conteniendo texto, dibujos, sonido y hasta vídeo con enlaces intercalados a otras páginas. Al accionar el ratón en un enlace, el usuario se ve transportado de inmediato a la página a la que apunta ese enlace. Por ejemplo, muchas compañías tienen una página local con entradas que apuntan a otras páginas que ofrecen información de productos, listas de precios, ventas, apoyo técnico, comunicación con los empleados, información para accionistas y muchas cosas más.

En un tiempo muy corto han aparecido muchos otros tipos de páginas, incluso mapas, tablas del mercado de valores, catálogos de tarjetas de bibliotecas, programas de radio grabados y hasta una página que apunta al texto completo de muchos libros cuyos derechos de autor han expirado (Mark Twain, Charles Dickens, etc.). Mucha gente tiene también páginas personales (páginas locales).

El primer año en que salió a la luz Mosaic, la cantidad de servidores de WWW creció de 100 a 7000. Sin duda el crecimiento en los años por venir continuará siendo enorme, y es probable que sea la fuerza que impulse la tecnología y el uso de Internet hacia el próximo milenio.

Se han escrito muchos libros respecto a la Internet y sus protocolos. Para más información, véase (Black, 1995; Carl-Mitchell y Quarterman, 1993; Comer, 1995, y Santifaller, 1994).

1.5.5. Plataformas de pruebas de gigabits

Las redes de *backbones* de Internet operan a velocidades de megabits, de modo que para la gente que quiere forzar los límites de la tecnología, el próximo paso es el uso de redes de gigabits. Con cada incremento en el ancho de banda de la red, se hacen posibles nuevas aplicaciones, y las redes de gigabits no son la excepción. En esta sección hablaremos primero un poco sobre las aplicaciones de gigabits, mencionaremos dos de ellas y a continuación listaremos algunas plataformas de pruebas de gigabits que se han construido.

Las redes de gigabits proporcionan mayor ancho de banda que las redes de megabits, pero no siempre reducen mucho los retardos. Por ejemplo, enviar un paquete de 1 kB de Nueva York a San Francisco a 1 Mbps toma 1 mseg para sacar los bits y 20 mseg para el retardo transcontinental, dando un total de 21 mseg. Una red de 1 Gbps puede reducir esto a 20.001 mseg. Aunque los bits van saliendo más rápido, el retardo transcontinental no cambia, puesto que la velocidad de la luz en la fibra óptica (o en el alambre de cobre) es cercana a los 200,000 km/seg y es independiente de la velocidad de transmisión de los datos. Así, para aplicaciones de área amplia en las que el retardo es crítico, ir a velocidades más altas no puede ayudar mucho. Por fortuna, para algunas aplicaciones el ancho de banda es lo que cuenta, y éstas son las aplicaciones en las que las redes de gigabits implicarán una gran diferencia.

Una aplicación es la telemedicina. Mucha gente piensa que una forma de reducir los costos médicos es reintroducir los médicos familiares y las clínicas familiares en gran escala, de modo que todo mundo tenga acceso cómodo a atención médica de primera línea. Cuando ocurra un problema médico serio, el médico familiar podrá ordenar análisis e imágenes de laboratorio, tales como rayos X, exploraciones CAT y de MRI. Después, los resultados e imágenes se podrían enviar en forma electrónica a un especialista, quien a continuación daría el diagnóstico.

Por lo general, a los doctores no les gusta hacer diagnósticos a partir de imágenes de computadora, a menos que la calidad de la imagen transmitida sea tan buena como la del original. Este requerimiento significa que las imágenes probablemente necesitarán 4K × 4K pixeles, con 8 bits por pixel (imágenes en blanco y negro) o 24 bits por pixel (imágenes en color). Puesto que muchos exámenes requieren hasta 100 imágenes (por ejemplo, diferentes secciones transversales del órgano en cuestión), una sola serie para un paciente puede generar 40 gigabits. Las imágenes en movimiento (por ejemplo, un corazón que late) generan todavía más datos. La compresión puede ayudar un poco, pero los doctores están recelosos de ella, pues los algoritmos más eficientes reducen la calidad de la imagen. Además, todas las imágenes se deben almacenar durante años, pero podría ser necesario recuperarlas de inmediato en el caso de una emergencia médica. Los hospitales no quieren convertirse en centros de cómputo, de manera que es esencial el almacenamiento fuera de la localidad en combinación con la recuperación electrónica de alto ancho de banda.

Otra aplicación de gigabits es la reunión virtual. Cada sala de juntas contiene una cámara esférica y una o más personas. Las corrientes de bits de cada cámara se combinan en forma electrónica para dar la ilusión de que todos los participantes están en la misma sala. Cada persona ve esta imagen con anteojos de realidad virtual. De esta forma, las reuniones se pueden efectuar sin viajes pero, una vez más, las velocidades de transmisión de datos requeridas son enormes.

A partir de 1989, la ARPA y la NSF acordaron en forma conjunta financiar varias plataformas de pruebas de gigabits en universidades y en la industria y más tarde como parte del proyecto NREN. En algunas de ellas, la velocidad de los datos en cada dirección era de 622 Mbps, así que solamente contando los datos en ambas direcciones se lograba un gigabit. A veces a esta clase de gigabit se le llama "gigabit del gobierno". (Algunos cínicos lo llaman gigabit después de impuestos.) A continuación mencionaremos en forma breve los primeros cinco proyectos que ya han cumplido con su misión y se han clausurado, pero merecen cierto crédito como pioneros, de la misma manera en que lo merece la ARPANET.

1. **Aurora** era una plataforma de pruebas que enlazaba a cuatro localidades del noreste de Estados Unidos: el M.I.T., la Universidad de Pennsylvania, el laboratorio T. J. Watson de IBM y Bellcore (Morristown, N. J.) a 622 Mbps mediante el uso de fibra óptica proporcionada por MCI, Bell Atlantic y NYNEX. Aurora se diseñó principalmente para ayudar a depurar el conmutador Sunshine de Bellcore y el conmutador (patentado) plaNET de IBM mediante el uso de redes paralelas. Las consideraciones de investigación incluyeron la tecnología de conmutación, los protocolos de gigabits, el ruteo, el control de red, la memoria virtual distribuida y la colaboración mediante videoconferencias. Para mayor información, véase (Clark *et al.*, 1993).

2. **Blanca** originalmente fue un proyecto de investigación llamado XUNET en el que intervinieron los Laboratorios Bell de AT&T, Berkeley y la Universidad de Wisconsin. En 1990 se añadieron algunas localidades nuevas (LBL, Cray Research y la Universidad de Illinois) y se logró financiamiento de NSF/ARPA. Una parte operaba a 622 Mbps, pero otras lo hacían a velocidades más bajas. Blanca fue la única plataforma de pruebas de cobertura nacional; el resto fueron regionales. En consecuencia, gran parte de la investigación se ocupaba de los efectos del retardo de la velocidad de la luz. Aquí el interés estaba en los protocolos, en especial los protocolos de control de red, las interfaces de *hosts* y las aplicaciones de gigabits, como las imágenes médicas, los modelos meteorológicos y la radioastronomía. Para más información, véase (Catlett, 1992, y Fraser, 1993).

3. **CASA** estaba dirigido a la investigación en aplicaciones de supercomputadoras, sobre todo aquellas en las que una parte del problema se ejecutaba mejor en un tipo de supercomputadora (por ejemplo, una Cray vectorial), y otra parte se ejecutaba mejor en una clase diferente de supercomputadora (por ejemplo, una paralela). Las aplicaciones que se investigaron incluyeron aplicaciones de geología (mediante el análisis de las imágenes del Landsat), modelado del clima, y comprensión de reacciones químicas. CASA operaba en California y Nuevo México y conectaba a Los Álamos, Cal Tech, JPL y el Centro de Supercomputadoras de San Diego.

4. **Nectar** difirió de las tres plataformas mencionadas anteriormente en que fue una MAN experimental de gigabits que operaba desde la CMU al Centro de Supercomputadoras de Pittsburgh. Los diseñadores estaban interesados en aplicaciones relacionadas con la diagramación de procesos químicos y la investigación de operaciones, así como las herramientas para depurarlos.

5. **VISTAnet** fue una pequeña plataforma de pruebas de gigabits en Research Triangle Park, Carolina del Norte, que conectaba a la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Estatal de Carolina del Norte y MCNC. Aquí el interés estaba en un prototipo para una red pública conmutada de gigabits en la que los conmutadores tenían cientos de líneas de gigabits, lo que significaba que los conmutadores tenían que ser capaces de procesar terabits/seg. La investigación científica se centró en el uso de imágenes en tercera dimensión para planear la terapia con radiaciones de pacientes de cáncer, en la que el oncólogo fuera capaz de variar los parámetros del haz y ver en forma instantánea las dosis de radiación que llegaban al tumor y a los tejidos circundantes (Ransom, 1992).

1.6. EJEMPLOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Las compañías de teléfonos y de otro tipo ya empezaron a ofrecer servicios de red a cualquier organización que desee suscribirse. La subred es propiedad del operador de la red y proporciona el servicio de comunicación a las *hosts* y terminales del cliente. Tal sistema se llama **red pública**; es análogo al sistema telefónico público y con frecuencia es parte de él. En la figura 1-4 vimos ya en forma breve un servicio nuevo, DQDB. En las siguientes secciones estudiaremos otros cuatro ejemplos de servicios: SMDS, X.25, relevo de marcos (*frame relay*) y la ISDN de banda ancha.

1.6.1. SMDS — Servicio de datos conmutado de multimegabits

El primer servicio que veremos, SMDS (*switched multimegabit data service*, servicio de datos **conmutado de multimegabits**) se diseñó para conectar entre sí múltiples LAN, en muchos casos en las sucursales y en las fábricas de una sola compañía. SMDS fue diseñado por Bellcore en la década de 1980 y fue puesto en funciones a principios de la década de 1990 por portadoras regionales y algunas de larga distancia. La meta era producir un servicio de datos de alta velocidad e inaugurarlo con un mínimo de escándalo. SMDS fue el primer servicio conmutado de banda ancha (esto es, de alta velocidad) que se ofreció al público.

Como ejemplo de situación en la que es útil el SMDS, consideremos una compañía con cuatro oficinas en cuatro ciudades diferentes, cada una con su propia LAN. A la compañía le gustaría conectar todas las LAN, de modo que los paquetes puedan ir de una LAN a otra. Una solución sería rentar seis líneas de alta velocidad y conectar por completo las LAN, según se muestra en la figura 1-27(a). Ciertamente, tal solución es posible pero cara.

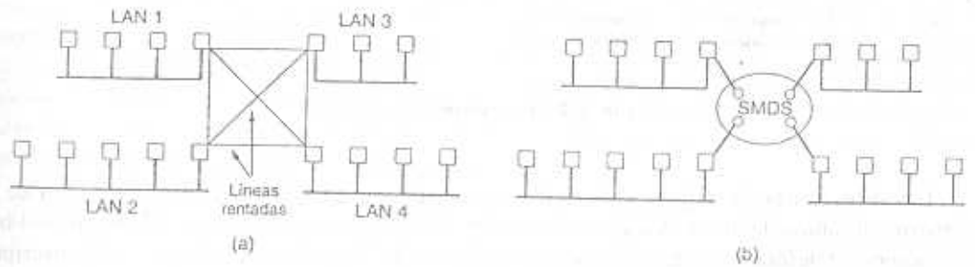


Figura 1-27. (a) Cuatro LAN interconectadas con líneas rentadas. (b) Interconexión mediante SMDS.

Una solución alterna es usar SMDS, como se muestra en la figura 1-27(b). La red SMDS actúa como un *backbone* de LAN de alta velocidad que permite que fluyan los paquetes de una LAN a cualquier otra. Entre las LAN de las oficinas del cliente y la red SMDS en las oficinas de la compañía de teléfonos está una línea de acceso (corta) rentada a la compañía de teléfonos. Por lo general, esta línea es una MAN y usa DQDB, pero también podría haber otras opciones.

Mientras que la mayoría de los servicios de las compañías de teléfonos se diseñan para tráfico continuo, SMDS está diseñado para manejar tráfico en ráfagas. En otras palabras, muy de vez en cuando se tiene que transportar con rapidez un paquete de una LAN a otra, pero gran parte del tiempo no hay tráfico de LAN a LAN. La solución de la línea rentada de la figura 1-27(a) tiene el problema de las altas cuentas mensuales; una vez instaladas, el cliente debe pagar las

líneas, se usen o no en forma continua. Para tráfico intermitente, las líneas rentadas son una solución cara, y SMDS tiene un precio muy competitivo. Con n LAN, una red de líneas rentadas completa requiere rentar $n(n-1)/2$ líneas que podrían ser largas (es decir, caras), mientras que SMDS requiere rentar solamente n líneas cortas de acceso al enrutador de SMDS más cercano.

Puesto que el objetivo de SMDS es transportar tráfico de LAN a LAN, debe tener la suficiente rapidez para efectuar el trabajo. La velocidad estándar es de 45 Mbps, aunque a veces se puede optar por velocidades más bajas. Las MAN también pueden operar a 45 Mbps pero no son conmutadas; esto es, para conectar cuatro LAN mediante una MAN, la compañía de teléfonos tendría que operar un solo cable de la LAN 1 a la LAN 2 a la LAN 3 a la LAN 4, lo que sólo es posible si están en la misma ciudad. Con SMDS, cada LAN se conecta con el conmutador de una compañía de teléfonos que encamina paquetes por conducto de la red SMDS según se necesite para alcanzar el destino, posiblemente atravesando múltiples conmutadores en el proceso.

El servicio básico de SMDS es un simple servicio de entrega de paquetes sin conexión. El formato del paquete se muestra en la figura 1-28 y tiene tres campos: el destino (a dónde va el paquete), la fuente (quién lo envía) y un campo de longitud variable que es la carga útil de hasta 9188 bytes de datos de usuario. En la LAN que envía, la máquina conectada a la línea de acceso pone el paquete en dicha línea, y SMDS hace su mejor esfuerzo por entregarlo en el destino correcto. No se da garantía.

Figura 1-28. Formato del paquete SMDS.

Las direcciones de origen y de destino consisten en un código de 4 bits seguido de un número telefónico de hasta 15 dígitos decimales. Cada dígito se codifica en un campo de 4 bits. Los números telefónicos contienen el código del país, el código de área y el número de suscriptor, de modo que el servicio podría llegar a ofrecerse a nivel internacional. Se pensó que tener números telefónicos decimales como direcciones de red haría que el nuevo servicio pareciera familiar a los usuarios recelosos.

Cuando un paquete llega a la red SMDS, el primer enrutador verifica que la dirección de origen corresponda a la línea entrante, para prevenir fraudes de facturación. Si la dirección es incorrecta el paquete simplemente se descarta; si es correcta, el paquete se envía hacia su destino.

La difusión es una característica útil de SMDS. El cliente puede especificar una lista de números telefónicos de SMDS y pedir que se asigne un número especial a la lista completa. Cualquier paquete que se envíe a ese número se entregará a todos los miembros de la lista. La Asociación Nacional de Comerciantes en Valores de Estados Unidos usa esta característica del servicio SMDS de MCI para difundir los precios de acciones nuevos a todos sus 5000 miembros.

Una función de usuario adicional es la preselección de direcciones de los paquetes tanto salientes como entrantes. Con la preselección saliente, el cliente puede dar una lista de números de teléfono y especificar que no se envíen paquetes a ninguna otra dirección. Con preselección entrante, sólo se aceptarán los paquetes de ciertos números de teléfono preespecificados. Cuando se habilitan ambas funciones, el usuario puede construir efectivamente una red privada sin conexiones SMDS al mundo exterior. Para las compañías con datos confidenciales, esta función es muy valiosa.

La carga útil puede contener cualquier secuencia de bytes que desee el usuario, hasta 9188 bytes; SMDS no la ve. La carga puede contener un paquete Ethernet, un paquete *token ring* de IBM, un paquete IP o cualquier otro. Cualquier cosa presente en el campo de carga útil se transferirá sin modificaciones de la LAN de origen a la de destino.

SMDS maneja el tráfico por ráfagas de la manera siguiente. El enrutador conectado a cada línea de acceso contiene un contador que se incrementa a velocidad constante, digamos una vez cada 10 mseg. Cuando llega un paquete al enrutador, se verifica si el contador es mayor que la longitud del paquete en bytes. Si lo es, el paquete se envía sin retardo y el contador disminuye en un número igual a la longitud del paquete. Si la longitud del paquete es mayor que el contador, el paquete se descarta.

En efecto, con un pulso cada 10 μseg, el usuario puede enviar a una velocidad *promedio* de 100,000 bytes/seg, pero la velocidad de ráfaga puede ser mucho mayor. Por ejemplo, si la línea ha estado desocupada durante 10 mseg, el contador estará en 1000 y se permitirá al usuario que envíe una ráfaga de 1 kB a la velocidad máxima de 45 Mbps, de modo que se transmitirá en aproximadamente 180 μseg. Con una línea rentada de 100,000 bytes/seg, el mismo kilobyte tardaría 10 mseg. Así, SMDS ofrece retardos cortos para ráfagas de datos independientes muy espaciadas, mientras que la velocidad promedio permanece por debajo del valor acordado. Este mecanismo pro-porciona respuesta rápida cuando se necesita pero evita que los usuarios utilicen más ancho de banda del que han acordado pagar.

1.6.2. Redes X.25

Muchas redes públicas antiguas, en especial fuera de Estados Unidos, siguen un estándar llamado X.25 que la CCITT desarrolló durante la década de 1970 para proveer una interfaz entre las redes públicas de conmutación de paquetes y sus clientes.

El protocolo de la capa física, llamado X.21, especifica la interfaz física, eléctrica y de procedimientos entre el *host* y la red. En realidad, muy pocas redes públicas manejan este estándar, pues requiere señalamiento digital en lugar de analógico en las líneas telefónicas. Como medida provisional, se definió una interfaz analógica similar al estándar RS-232, tan conocido.

El estándar de la capa de enlace de datos tiene algunas variaciones (ligeramente incompatibles), todas las cuales se diseñaron para manejar los errores de transmisión en la línea telefónica entre el equipo del usuario (*host* o terminal) y la red pública (enrutador).

El protocolo de la capa de red se ocupa de la asignación de direcciones, el control de flujo, la confirmación de entrega, las interrupciones y otras consideraciones relacionadas. Básicamente, este protocolo permite al usuario establecer circuitos virtuales y después enviar paquetes de

hasta 128 bytes a través de ellos. Estos paquetes se entregan en forma confiable y en orden. La mayor parte de las redes X.25 trabajan a velocidades de hasta 64 kbps, lo cual las hace obsoletas para muchos propósitos. No obstante, su uso aún es extenso, por lo que conviene que los lectores sepan de su existencia.

X.25 está orientado a la conexión y trabaja con circuitos virtuales tanto conmutados como permanentes. Un **circuito virtual conmutado** se crea cuando una computadora envía un paquete a la red y pide que se haga una llamada a una computadora remota. Una vez establecida la conexión, los paquetes se pueden enviar por ella y siempre llegarán en orden. X.25 proporciona control de flujo para asegurar que un emisor rápido no pueda abrumar a un receptor lento u ocupado.

Un **circuito virtual permanente** se usa de la misma forma que uno conmutado pero se establece previamente por un acuerdo entre el cliente y la portadora; siempre está presente y no se requiere una llamada que lo establezca para poder usarlo. Un circuito de este tipo es semejante a una línea rentada.

Puesto que el mundo todavía está lleno de terminales que no hablan X.25, se definió otro grupo de normas que describen cómo una terminal ordinaria (no inteligente) se comunica con una red pública X.25. En efecto, el usuario o el operador de la red instala una "caja negra" a la que se pueden conectar estas terminales. La caja negra se llama **PAD** (*packet assembler disassembler,* **ensamblador-desensamblador de paquetes**) y su función se describe en un documento denominado X.3. Se definió un protocolo estándar entre la terminal y el PAD, el **X.28**, y existe otro protocolo estándar entre el PAD y la red, el **X.29**. Estas tres recomendaciones juntas se conocen como **triple X**.

1.6.3. *Frame relay*

El ***frame relay*** (retransmisión de marco) es un servicio para personas que quieren una forma lo más austera posible, orientada a la conexión, para mover bits de *A* a *B* a una velocidad razonable y bajo costo (Smith, 1993). Su existencia se debe a cambios en la tecnología en las últimas dos décadas. Hace 20 años, la comunicación a través de líneas telefónicas era lenta, analógica y no confiable, y las computadoras eran lentas y caras. En consecuencia, se requirieron protocolos complejos para enmascarar los errores, pero las computadoras de los usuarios eran demasiado caras para ponerlas a hacer este trabajo.

La situación ha cambiado en forma radical. Ahora, las líneas telefónicas rentadas son rápidas, digitales y confiables, y las computadoras son rápidas y baratas. Esto sugiere el uso de protocolos simples, con la mayor parte del trabajo realizada por las computadoras de los usuarios en vez de la red. Éste es el ambiente para el que está pensado el *frame relay*.

Se puede pensar en el *frame relay* como una línea virtual rentada. El cliente renta un circuito virtual permanente entre dos puntos y entonces puede enviar marcos o *frames* (es decir, paquetes) de hasta 1600 bytes entre ellos. También es posible rentar circuitos virtuales permanentes entre un lugar determinado y muchas otras localidades, de modo que cada marco lleve un número de 10 bits que le diga cuál circuito virtual usar.

La diferencia entre una línea rentada real y una virtual es que, con una real, el usuario puede enviar tráfico durante todo el día a máxima velocidad. Con una línea virtual se pueden enviar ráfagas de datos a toda velocidad, pero el uso promedio a largo plazo deberá ser inferior a un

nivel predeterminado. A cambio, la portadora cobra mucho menos por una línea virtual que por una física. Además de competir con las líneas rentadas, el *frame relay* también compite con los circuitos virtuales permanentes de X.25, excepto que opera a altas velocidades, usualmente a 1.5 Mbps, y ofrece menos funciones.

El *frame relay* proporciona un servicio mínimo que básicamente es una forma de determinar el inicio y el fin de cada marco y de detectar errores de transmisión. Si se recibe un marco defectuoso, el *frame relay* simplemente lo descarta. Corresponde al usuario descubrir que se perdió un bloque y emprender la acción necesaria para recuperarlo. A diferencia de X.25, *frame relay* no proporciona acuses de recibo ni control de flujo normal. Sin embargo, tiene un bit en el encabezado que un extremo de la conexión puede encender para indicar al otro que hay problemas. El uso de este bit es opción de los usuarios.

1.6.4. ISDN de banda ancha y ATM

Aun si los servicios antes mencionados llegaran a ser populares, las compañías telefónicas enfrentan todavía un problema mucho más fundamental: las redes múltiples. El POTS o *plain old telephone service* (el antiguo servicio telefónico ordinario) y Telex utilizan la red antigua de circuitos conmutados. Todos los nuevos servicios de datos, como SMDS y *frame relay*, emplean sus propias redes de conmutación de paquetes. DQDB es diferente, y la red interna de administración de llamadas de la compañía de teléfonos (SSN 7) es otra red adicional. Mantener todas estas redes individuales es un dolor de cabeza mayúsculo, y existe otra red, la de televisión por cable, que las compañías de teléfonos no controlan pero que les gustaría controlar.

La solución que se percibe es inventar una nueva red única para el futuro que reemplazará a todo el sistema telefónico y a todas las redes especializadas por una sola red integrada para todos los tipos de transferencia de información. Esta nueva red tendrá una velocidad de transmisión muy elevada en comparación con todos servicios y redes existentes y hará posible ofrecer una gran variedad de servicios nuevos. Este proyecto no es pequeño y ciertamente no va a suceder de la noche a la mañana, pero ya está en camino.

El nuevo servicio de área amplia se llama **B-ISDN** (*broadband integrated services digital network,* **red digital de servicios integrados de banda ancha**); ofrecerá vídeo sobre pedido, televisión en vivo de muchas fuentes, correo electrónico en multimedia de movimiento total, música con calidad de disco compacto, interconexión de LAN, transporte de alta velocidad para datos científicos e industriales y muchos otros servicios en los que ni siquiera se ha pensado, todo por la línea telefónica.

La tecnología subyacente que hace posible la B-ISDN se llama **ATM** (*asynchronous transfer mode,* **modo de transferencia asíncrono**) debido a que no es síncrono (atado a un reloj maestro), como lo está la mayor parte de las líneas telefónicas de larga distancia. Cabe señalar que el acrónimo ATM nada tiene que ver aquí con los cajeros automáticos o *automated teller machines* que ofrecen muchos bancos (aunque un cajero automático puede usar una red ATM para hablar con su banco).

Se ha trabajado mucho en ATM y en el sistema B-ISDN que lo usa, aunque todavía hay más por hacer. Para más información sobre este tema, véase (Fischer *et al.*, 1994; Gasman, 1994; Goralski, 1995; Kim *et al.*, 1994; Kyas, 1995; McDysan y Spohn, 1995, y Stallings, 1995a).

La idea en que se basa la ATM consiste en transmitir toda la información en paquete pequeños de tamaño fijo llamados **células**. Las celdas tienen una longitud de 53 bytes, de le cuales cinco son de encabezado y 48 de carga útil, según se muestra en la figura 1-29. ATM e tanto una tecnología (oculta a los usuarios) como un servicio potencial (visible a los usuarios). A veces se llama al servicio **cell relay**, como analogía con *frame relay*.

Figura 1-29. Una celda ATM.

El uso de una tecnología de conmutación de celdas es un rompimiento drástico con la tradición centenaria de la conmutación de circuitos (estableciendo una trayectoria de cobre) dentro del sistema de teléfonos. Son muchas las razones por las que se escogió la conmutación de celdas, entre ellas están las siguientes. Primero, la conmutación de celdas es altamente flexible y puede manejar con facilidad tanto tráfico de velocidad constante (audio, vídeo) como variable (datos). Segundo, a las velocidades tan altas que se contemplan (los gigabits por segundo están al alcance de la mano), la conmutación digital de las celdas es más fácil que el empleo de las técnicas tradicionales de multiplexión, en especial si se usa fibra óptica. Tercero, para la distribución de televisión es esencial la difusión; esto lo puede proporcionar la conmutación de celdas pero no la de circuitos.

Las redes ATM son orientadas a la conexión. Para hacer una llamada primero se debe enviar un mensaje para establecer la conexión. Después, todas las celdas subsecuentes siguen la misma trayectoria al destino. La entrega de celdas no está garantizada, pero sí su orden. Si las celdas 1 y 2 se envían en ese orden, y ambas llegan, lo harán en ese orden, nunca la 2 primero y después la 1.

Las redes ATM se organizan como las WAN tradicionales, con líneas y conmutadores (enrutadores). Las velocidades pretendidas para las redes ATM son de 155 Mbps y 622 Mbps, con la posibilidad de tener velocidades de gigabits más adelante. La velocidad de 155 Mbps se escogió porque es cercana a lo que se necesita para transmitir televisión de alta definición. La elección exacta de 155.52 Mbps se hizo por compatibilidad con el sistema de transmisión SONET de AT&T. La velocidad de 622 Mbps se eligió para que se pudieran mandar por ella cuatro canales de 155 Mbps. Ahora debe quedar claro por qué algunas de las plataformas de pruebas de gigabits operaban a 622 Mbps; usaban ATM.

Cuando se propuso ATM, virtualmente toda la discusión (esto es, la propaganda) era acerca del vídeo sobre pedido en cada hogar y el reemplazo del sistema de telefonía, según se describió antes. Desde entonces se han vuelto importantes otros avances. Muchas organizaciones han agotado el ancho de banda en las LAN de sus campus o edificios y se están viendo forzadas a recurrir a alguna clase de sistema de conmutación que tenga más ancho de banda que una sola LAN. También, en la computación cliente-servidor algunas aplicaciones necesitan hablar con ciertos servidores a velocidad elevada. Ciertamente, ATM es un candidato importante para ambos tipos de aplicación. Sin embargo, resulta un poco frustrante pasar de la meta de reemplazar todo el sistema telefónico de baja velocidad por uno digital de alta velocidad, a la meta de

tratar de conectar todas las Ethernets de una universidad. La interconexión de LAN mediante ATM se trata en (Kavak, 1995; Newman, 1994, y Truong *et al.*, 1995).

También vale la pena señalar que las diferentes organizaciones comprometidas con ATM tienen diversos intereses (financieros). Las portadoras de telefonía de larga distancia y las PTT se interesan principalmente en usar ATM para elevar el nivel del sistema telefónico y competir con las compañías de televisión por cable en la distribución electrónica de vídeo. Los vendedores de computadoras ven las LAN de ATM para universidades como el gran negocio (para ellos). Todos estos intereses opuestos no hacen más fácil, rápido ni coherente el proceso de estandarización actual. También, la política y el poder dentro de la organización que estandariza ATM (el ATM Forum) tienen una influencia considerable sobre la dirección que seguirá ATM.

El modelo de referencia B-ISDN ATM

Regresemos ahora a la tecnología de ATM, especialmente su aplicación en el sistema telefónico (futuro). La ISDN de banda ancha con ATM tiene su propio modelo de referencia, diferente del modelo OSI y también del modelo TCP/IP. Este modelo se muestra en la figura 1-30 y consiste en tres capas: la capa física, la capa ATM y la capa de adaptación de ATM, más cualquier cosa que los usuarios quieran poner encima.

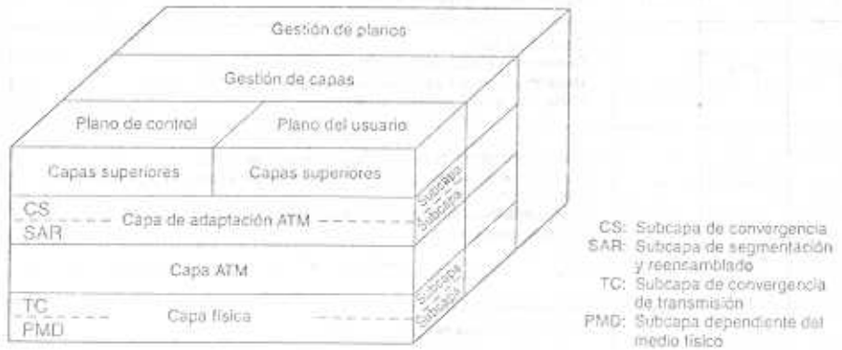


Figura 1-30. El modelo de referencia B-ISDN ATM.

La capa física tiene que ver con el medio físico: voltajes, temporización de bits y varias consideraciones más. ATM no prescribe un conjunto de reglas en particular, pero en cambio dice que las celdas ATM se pueden enviar por sí solas por un cable o fibra o bien se pueden empacar dentro de la carga útil de otros sistemas portadores. En otras palabras, ATM se diseñó para que fuera independiente del medio de transmisión.

La capa ATM tiene que ver con las celdas y su transporte; define la organización de las celdas y dice lo que significan los campos del encabezado. Esta capa también tiene que ver con el establecimiento y la liberación de circuitos virtuales y aquí es donde se localiza el control de la congestión.

Se ha definido una capa sobre la capa ATM que permita a los usuarios enviar paquetes mayores que una celda porque la mayor parte de las aplicaciones no quieren trabajar de manera directa con celdas (aunque algunas puedan hacerlo). La interfaz ATM segmenta estos paquetes, transmite las celdas en forma individual y las reensambla en el otro extremo. Esta capa es la AAL (*ATM adaptation layer*, **capa de adaptación de ATM**).

A diferencia de los antiguos modelos de referencia bidimensionales, el modelo ATM se define en tres dimensiones, como se muestra en la figura 1-30. El **plano de usuario** se encarga del transporte de los datos, el control de flujo, la corrección de errores y otras funciones de usuario. En contraste, el **plano de control** tiene que ver con la administración de la conexión. Las funciones de gestión de capas y planos se relacionan con la administración de recursos y la coordinación intercapas.

Las capas física y AAL se dividen, cada una, en dos subcapas, una en el fondo que hace el trabajo y una subcapa de convergencia en la parte superior que proporciona la interfaz adecuada con la capa de arriba. En la figura 1-31 se indican las funciones de las capas y subcapas.

Capa OSI	Capa ATM	Subcapa ATM	Funcionalidad
3/4	AAL	CS	Proporciona la interfaz estándar (convergencia)
		SAR	Segmentación y reensamblado
2/3	ATM		Control de flujo Generación/extracción de encabezados de la celda Gestión de circuitos/trayectorias virtuales Multiplexión/desmultiplexión de celdas
2	Física	TC	Desacoplamiento de la velocidad de envío de celdas Generación y comprobación de la suma de verificación del encabezado Generación de celdas Empacado/desempacado de celdas de la envoltura que las encierra Generación de marcos
1		PMD	Temporización de bits Acceso físico a la red

Figura 1-31. Las capas y subcapas de ATM y sus funciones.

La subcapa **PMD** (*physical medium dependent*, **dependiente del medio físico**) establece la interfaz con el cable real; transfiere los bits y controla su temporización. Esta capa es diferente para diferentes portadoras y cables.

La otra subcapa de la capa física es la subcapa TC (*transmission convergence*, **convergencia de transmisión**). Cuando se transmiten las celdas, la capa TC las envía como una corriente de bits a la capa PMD, lo cual es fácil de hacer. En el otro extremo, la subcapa TC obtiene una corriente entrante de puros bits de la subcapa PMD; su trabajo es convertir esta corriente de bits

en una corriente de celdas para la capa ATM. La subcapa TC se encarga de todas las consideraciones que se relacionan con determinar dónde empiezan y dónde terminan las celdas en la corriente de bits. En el modelo ATM, esta funcionalidad pertenece a la capa física. En el modelo OSI y en casi todas las demás redes, el trabajo de enmarcar, esto es, de convertir una corriente de bits en bruto en una secuencia de marcos o celdas, es tarea de la capa de enlace de datos. Por esa razón la estudiaremos en este libro junto con la capa de enlace de datos, no con la capa física.

Como mencionamos al principio, la capa ATM maneja celdas, lo que incluye su generación y transporte. Aquí se localiza la mayor parte de los aspectos interesantes de ATM. La capa ATM es una mezcla de las capas de enlace de datos y de red de OSI, pero no se divide en subcapas.

La capa AAL se divide en la subcapa SAR (*segmentation and reassembly*, **segmentación y rensamblado**) y la CS (*convergence sublayer*, **subcapa de convergencia**). La subcapa inferior divide los paquetes en celdas en el lado de la transmisión y los vuelve a armar de nuevo en el destino. La subcapa superior hace posible tener sistemas ATM que ofrezcan diferentes clases de servicios a diferentes aplicaciones (por ejemplo, la transferencia de archivos y el vídeo sobre pedido tienen diferentes necesidades en lo concerniente a manejo de errores, temporización, etcétera).

Perspectiva de ATM

En gran medida, ATM es un proyecto inventado por la industria telefónica porque después de que se instaló ampliamente Ethernet, la industria de las computadoras nunca apoyó una tecnología de redes de alta velocidad específica para hacerla estándar. Las compañías de teléfonos llenaron este vacío con ATM, aunque en octubre de 1991 muchos proveedores de computadoras se unieron con las compañías de teléfonos para armar el **ATM Forum**, un grupo de industriales que guiará el futuro de ATM.

Aunque ATM promete tener la capacidad de entregar la información en cualquier parte a velocidades que pronto excederán de 1 Gbps, el cumplimiento de esta promesa no será fácil. Básicamente, ATM es un conmutador de paquetes de alta velocidad, una tecnología con la que las compañías de teléfonos tienen poca experiencia. Lo que sí tienen es una inversión enorme en una tecnología diferente (la conmutación de circuitos) que en concepto no ha cambiado desde los días de Alexander Graham Bell. No es necesario decir que esta transición no ocurrirá rápidamente, sobre todo porque es un cambio revolucionario en lugar de ser evolucionario, y las revoluciones nunca ocurren suavemente.

También se deben considerar los aspectos económicos de instalar ATM en todo el mundo. Se tendrá que reemplazar una fracción sustancial del sistema telefónico existente. ¿Quién pagará esto? ¿Cuánto están dispuestos a pagar los usuarios por obtener una película sobre pedido en forma electrónica, cuando pueden obtener una en la tienda local de vídeos por un par de dólares? Finalmente, la pregunta de dónde se proveerán muchos de los servicios avanzados es crucial. Si la red los suministra, las compañías telefónicas se beneficiarán con ellos. Si los proporcionan computadoras conectadas a la red, los fabricantes y operadores de estos aparatos obtendrán las ganancias. Puede que a los usuarios no les importe, pero sin duda a las compañías de teléfonos y a los fabricantes de computadoras sí les importará, y de seguro que esto afectará su interés en lograr que ATM tenga éxito.

1.6.5. Comparación de los servicios

El lector podrá preguntarse por qué existen tantos servicios incompatibles y que se traslapan, incluidos DQDB, SMDS, X.25, *frame relay*, ATM y otros más. La razón fundamental es la decisión tomada en 1984 de dividir la AT&T y fomentar la competencia en la industria de las telecomunicaciones. Ahora, varias compañías con intereses y tecnologías diferentes están en libertad de ofrecer cualquier servicio para el que crean que existe una demanda, y muchas de ellas hacen esto sin contemplaciones.

Para repasar un poco sobre los servicios que hemos mencionado en este capítulo: DQDB es una tecnología de MAN no conmutada que permite enviar celdas de 53 bytes (de los cuales 44 son carga útil) por una línea larga dentro de una ciudad. SMDS es una tecnología de datagramas conmutados para enviar datagramas a cualquier punto de una red a 45 Mbps. X.25 es una tecnología antigua de redes orientada a la conexión para transmitir paquetes pequeños de tamaño variable a 64 kbps. *Frame relay* es un servicio que proporciona líneas rentadas virtuales con velocidades de alrededor de 1.5 Mbps. Finalmente, ATM se diseñó para reemplazar todo el sistema de teléfonos de conmutación de circuitos por uno de conmutación de celdas y poder manejar tanto datos como televisión. En la figura 1-32 se resumen algunas diferencias entre estos competidores.

Aspecto	DQDB	SMDS	X.25	*Frame relay*	ATM AAL
Orientado a la conexión	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Velocidad normal (Mbps)	45	45	.064	1.5	155
Conmutado	No	Sí	Sí	No	Sí
Carga útil de tamaño fijo	Sí	No	No	No	No
Carga útil máxima	44	9188	128	1600	Variable
Circuitos virtuales permanentes	No	No	Sí	Sí	Sí
Multidifusión	No	Sí	No	No	Sí

Figura 1-32. Diferentes servicios de redes.

1.7. ESTANDARIZACIÓN DE REDES

Hay muchos proveedores de servicios de red, cada uno con sus propias ideas acerca de cómo deben hacerse las cosas. Sin coordinación, existiría un caos completo, y los usuarios nunca lograrían hacer nada. La única manera es acordar ciertos estándares de redes.

Los estándares no sólo permiten a diferentes computadoras comunicarse, sino que también incrementan el mercado para los productos que se ajustan a la norma, lo cual conduce a la producción en masa, las economías de escala en la producción, las implementaciones VLSI, y otros beneficios que disminuyen el precio y aumentan la aceptación posterior. En las siguientes secciones veremos rápidamente el importante pero poco conocido mundo de la estandarización internacional.

Las normas se dividen en dos categorías: *de facto* y *de jure*. *De facto* (del latín "del hecho") son aquellos estándares que simplemente aparecieron, sin ningún plan formal. La PC de IBM y sus sucesores son normas *de facto* para computadoras pequeñas de oficina porque docenas de fabricantes decidieron copiar las máquinas IBM con mucha exactitud. UNIX es el estándar *de facto* para los sistemas operativos en los departamentos de ciencias de la computación de las universidades.

Los estándares **de jure** (del latín "por ley"), en contraste, son estándares formales y legales adoptados por algún organismo de estandarización autorizado. Las autoridades internacionales de estandarización generalmente se dividen en dos clases: las establecidas por tratados entre los gobiernos de las naciones y las organizaciones voluntarias, no surgidas de un tratado. En el área de las normas para redes de computadoras existen varias organizaciones de cada tipo, las cuales veremos a continuación.

1.7.1. Quién es quién en el mundo de las telecomunicaciones

La situación legal de las compañías telefónicas del mundo varía considerablemente de un país a otro. En un extremo está Estados Unidos, con 1500 compañías telefónicas privadas. Antes de que la AT&T se dividiera en 1984 era la corporación más grande del mundo y dominaba completamente la escena; proporcionaba servicio telefónico a cerca del 80% de los teléfonos instalados en Estados Unidos, distribuidos en la mitad de su área geográfica, y todas las demás compañías combinadas daban servicio a los clientes restantes (en su mayoría rurales). Desde su división, AT&T continúa proporcionando servicio de larga distancia, aunque ahora en competencia con otras compañías. Las siete compañías operadoras Bell regionales que se separaron de AT&T y 1500 independientes proporcionan servicio telefónico local y celular. Algunas de estas compañías independientes, como GTE, son muy grandes.

Las compañías estadounidenses, que proporcionan servicios de comunicación al público se llaman **portadoras comunes**. Los precios y servicios de estas empresas están descritos en un documento llamado **tarifa**, el cual debe ser aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones para el tráfico interestatal e internacional, y por las comisiones de servicios públicos para el tráfico intraestatal.

En el otro extremo se encuentran los países en los que el gobierno nacional tiene un monopolio completo de todas las comunicaciones, incluidos el correo, el telégrafo, el teléfono, y frecuentemente también el radio y la televisión. La mayor parte del mundo pertenece a esta categoría. En algunos casos, la autoridad de telecomunicaciones es una compañía nacionalizada; en otros, es simplemente una rama del gobierno, usualmente conocida como la **PTT** (administración de **correo, telégrafo y teléfono**). La tendencia mundial es hacia la liberalización y competencia, alejándose del monopolio gubernamental.

Con todos estos proveedores de servicios diferentes, existe una clara necesidad de lograr la compatibilidad a escala mundial para asegurar que las personas (y las computadoras) de un país puedan llamar a sus homólogos en algún otro. En realidad, esta necesidad ha existido desde hace mucho tiempo. En 1865, representantes de muchos gobiernos europeos se reunieron para formar el predecesor de la actual **ITU** (*International Telecom Union*, **Unión Internacional de Telecomunicaciones**). La misión de la ITU fue estandarizar las telecomunicaciones internacionales, lo que en esos días significaba telegrafía. Aun entonces era claro que si una mitad de los países usaba código Morse y la otra usaba algún otro código, se iba a presentar un problema. Cuando el teléfono se convirtió en un servicio internacional, la ITU emprendió la tarea de estandarizar también la telefonía. En 1947 la ITU llegó a ser una agencia de las Naciones Unidas.

La ITU tiene tres sectores principales:

1. Sector de radiocomunicaciones (ITU-R).
2. Sector de estandarización de telecomunicaciones (ITU-T).
3. Sector de desarrollo (ITU-D).

La ITU-R se ocupa de la asignación de frecuencias de radio en todo el mundo a los grupos de interés en competencia. A nosotros nos concierne principalmente la ITU-T, que está relacionada con los sistemas telefónicos y de comunicación de datos. De 1956 a 1993, la ITU-T fue conocida como **CCITT** por las iniciales de su nombre en francés: Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique. El 1º de marzo de 1993 se reorganizó el CCITT para hacerlo menos burocrático y cambió de nombre para reflejar su nuevo papel. Tanto la ITU-T como el CCITT emitieron recomendaciones en el área de las comunicaciones telefónicas y de datos. Entre las recomendaciones del CCITT hay una que todavía está en uso; tal es la X.25 de CCITT, aunque desde 1993 las recomendaciones llevan la etiqueta ITU-T.

La ITU-T tiene cinco clases de miembros:

1. Administraciones (PTT nacionales).
2. Operadores privados reconocidos (por ejemplo, AT&T, MCI, British Telecom).
3. Organizaciones regionales de telecomunicaciones (por ejemplo, la ETSI europea).
4. Organizaciones comerciales y científicas de telecomunicaciones.
5. Otras organizaciones interesadas (por ejemplo, redes bancarias y de aerolíneas).

La ITU-T tiene cerca de 200 administraciones, 100 operadores privados y varios cientos de miembros más. Únicamente las administraciones pueden votar, pero todos los miembros pueden participar en el trabajo de la ITU-T. Como Estados Unidos no tiene una PTT, alguien más tiene que representarlo en la ITU-T. Esta tarea recayó en el Departamento de Estado, probablemente con la excusa de que ITU-T tenía que ver con países extranjeros, la especialidad del Departamento de Estado.

La tarea de la ITU-T es hacer recomendaciones técnicas acerca de las interfaces de telefonía, telegrafía y comunicación de datos. A menudo estos estándares lograron reconocimiento internacional; por ejemplo, V.24 (también conocida como EIA RS-232 en Estados Unidos), que especifica la disposición y significado de las clavijas en el conector utilizado por la mayor parte de las terminales asíncronas.

Cabe señalar que las recomendaciones de la ITU-T técnicamente sólo son sugerencias que los gobiernos pueden adoptar o ignorar, según lo deseen. En la práctica, un país que desee adoptar un estándar telefónico distinto al del resto del mundo es libre de hacerlo, pero a expensas de aislarse de todos los demás. Esto podría funcionar en Albania, pero en cualquier otro lugar sería un problema real. La ficción de llamar a los estándares de la ITU-T "recomendaciones" fue y es necesaria para mantener apaciguadas a las fuerzas nacionalistas en muchos países.

El trabajo real de la ITU-T se realiza en grupos de estudio, que frecuentemente llegan a incluir hasta 400 personas. Para lograr que se haga algo, los grupos de estudio se dividen en partidas de trabajo, las cuales a su vez se dividen en equipos de expertos, mismos que se subdividen en grupos *ad hoc*. Los burócratas nunca dejarán de serlo.

A pesar de todo esto, la ITU-T ha conseguido que se hagan las cosas. Su producción actual es de cerca de 5000 páginas de recomendaciones al año. Los miembros contribuyen con cuotas para cubrir los gastos de la ITU. Los países grandes y ricos supuestamente pagan hasta 30 unidades de contribución al año; los países pequeños y pobres pueden arreglárselas para pagar sólo 1/16 de una unidad de contribución (que asciende a unos 250,000 dólares). Un testimonio del valor de la ITU-T lo constituye el hecho de que casi todo el mundo paga su contribución justa aun cuando las contribuciones son completamente voluntarias.

Conforme las telecomunicaciones completan la transición iniciada en la década de 1980 de ser enteramente nacionales a ser enteramente globales, las normas se harán cada vez más importantes y más y más organizaciones van a querer participar en su fijación. Para más información acerca de la ITU, véase (Irmer, 1994).

1.7.2. Quién es quién en el mundo de los estándares internacionales

Los estándares internacionales son producidos por la **ISO** (*International Standards Organization*[1], **Organización Internacional de Estándares**), una organización voluntaria, no surgida de un tratado, fundada en 1946. Sus miembros son las organizaciones nacionales de estándares de los 89 países miembros. Estos miembros incluyen ANSI (Estados Unidos), BSI (Gran Bretaña), AFNOR (Francia), DIN (Alemania) y otros 85.

La ISO emite estándares sobre un vasto número de temas, que van desde tuercas y pernos (literalmente) al revestimiento de los postes telefónicos. Se han emitido más de 5000 estándares, incluido el estándar OSI. La ISO tiene casi 200 comités técnicos (TC), numerados en el orden de su creación, cada uno de los cuales se hace cargo de un tema específico. El TC1 se ocupa de tuercas y pernos (estandarizando los pasos de la rosca de los tornillos). El TC97 se ocupa de computadoras y procesamiento de información. Cada TC tiene subcomités (SC) divididos en grupos de trabajo (WG).

[1] Para los puristas, el verdadero nombre de la ISO es International Organization for Standardization.

El trabajo real se hace en gran parte en los WG por más de 100,000 voluntarios en todo el mundo. Muchos de estos "voluntarios" son asignados para trabajar en asuntos de la ISO por sus patrones, cuyos productos se están estandarizando. Otros voluntarios son oficiales gubernamentales interesados en que la forma en que se hacen las cosas en su país llegue a ser el estándar internacional. También participan expertos académicos en muchos de los WG.

En cuestiones de estándares de telecomunicaciones, la ISO y la ITU-T a menudo cooperan para evitar la ironía de tener dos estándares internacionales oficiales y mutuamente incompatibles (la ISO es un miembro de la ITU-T).

El representante de Estados Unidos en la ISO es el **ANSI** (*American National Standards Institute*, **Instituto Nacional Estadounidense de Estándares**), el cual, a pesar de su nombre, es una organización privada, no gubernamental y no lucrativa. Sus miembros son fabricantes, empresas de telecomunicaciones y otros particulares interesados. La ISO a menudo adopta los estándares ANSI como estándares internacionales.

El procedimiento que sigue la ISO para adoptar estándares está diseñado para lograr el mayor consenso posible. El proceso se inicia cuando una de las organizaciones nacionales de estándares siente la necesidad de un estándar internacional en alguna área. A continuación se forma un grupo de trabajo para proponer un **CD** (*committee draft*, **borrador de comité**). Luego se circula el CD a todos los miembros, los cuales tienen seis meses para criticarlo. Si una mayoría considerable aprueba el CD, se produce un documento revisado, llamado **DIS** (*draft international standard*, **borrador de estándar internacional**), y se circula para ser comentado y votado. Con base en los resultados de esta vuelta se prepara el texto final del **IS** (*international standard*, **estándar internacional**), se aprueba y se publica. En áreas de mucha controversia, un CD o un DIS podría pasar por varias versiones antes de obtener suficientes votos, y el proceso completo puede tardar años.

El **NIST** (*National Institute of Standards and Technology*, **Instituto Nacional de Estándares y Tecnología**) es una agencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos, antiguamente conocida como Oficina Nacional de Estándares. Este organismo emite estándares que son obligatorios para las compras hechas por el gobierno de Estados Unidos, excepto las del Departamento de la Defensa, que tiene sus propios estándares.

Otro protagonista importante en el mundo de los estándares es el **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*, **Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos**), la organización profesional más grande del mundo. Además de publicar revistas y organizar numerosas conferencias cada año, el IEEE tiene un grupo de estandarización que elabora estándares en las áreas de ingeniería eléctrica y computación. El estándar 802 del IEEE para redes de área local es el estándar clave para las LAN, y posteriormente fue adoptado por la ISO como base para el estándar ISO 8802.

1.7.3. Quién es quién en el mundo de los estándares de Internet

El amplio mundo de la Internet tiene sus propios mecanismos de estandarización, muy diferentes de los de la ITU-T y la ISO. La diferencia puede resumirse en forma burda diciendo que la

gente que asiste a las juntas de estandarización de la ITU o la ISO usa traje. La gente que asiste a las juntas de estandarización de la Internet usa ya sea *jeans* o uniformes militares.

Las reuniones de la ITU-T y la ISO están pobladas por oficiales corporativos y burócratas para quienes la estandarización es su trabajo. Ellos consideran la estandarización como algo positivo y dedican sus vidas a ella. Por otro lado, la gente de Internet definitivamente prefiere la anarquía por cuestiones de principios, pero sabe que algunas veces se necesitan acuerdos para lograr que las cosas funcionen. Así pues, los estándares, aunque no debieran existir, son ocasionalmente necesarios.

Cuando se inició la ARPANET, el DoD creó un comité informal para supervisarla. En 1983, el comité fue rebautizado como **IAB** (*Internet Activities Board*, **Consejo de Actividades de Internet**) y se le encomendó una misión un poco más amplia, a saber, mantener a los investigadores que trabajaban con la ARPANET y la Internet apuntando más o menos en la misma dirección, una actividad no muy diferente de controlar una manada de gatos. El significado del acrónimo "IAB" se cambio más tarde a **Consejo de Arquitectura de Internet** (*Internet Architecture Board*).

Cada uno de los aproximadamente 10 miembros del IAB encabezó una fuerza de trabajo sobre algún aspecto de importancia. El IAB se reunía varias veces al año para comentar resultados y realimentar al DoD y a la NSF, quienes proporcionaban la mayor parte de los fondos en esa época. Cuando se necesitaba un estándar (por ejemplo, un algoritmo de ruteo nuevo), los miembros del IAB lo discutían y después anunciaban el cambio para que los estudiantes graduados, quienes eran el corazón de las labores de creación de *software*, pudieran implementarlo. La comunicación era a través de una serie de informes técnicos llamados **RFC** (*request for comments*, **petición de comentarios**). Los RFC se guardan en línea y pueden ser recuperados por cualquier interesado en ellos. Los RFC están numerados en orden cronológico de creación y ya hay cerca de 2000.

En 1989, la Internet había llegado a ser tan grande que este estilo tan informal ya no funcionaba. Para entonces, muchos proveedores ofrecían ya productos TCP/IP y no los querían cambiar sólo porque 10 investigadores habían tenido una mejor idea. En el verano de 1989, el IAB se reorganizó otra vez. Los investigadores pasaron a la **IRTF** (*Internet Research Task Force*, **Fuerza de Trabajo de Investigación sobre Internet**), la cual se hizo subsidiaria de IAB junto con la **IETF** (*Internet Engineering Task Force*, **Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet**). El IAB se repobló con gente que representaba una gama amplia de organizaciones, no sólo la comunidad de investigación. Inicialmente, el IAB fue un grupo que se perpetuaba a sí mismo, pues sus miembros servían por un término de dos años y los nuevos miembros eran designados por los antiguos. Más tarde fue creada la **Internet Society**, formada por gente interesada en la Internet. Así, la Internet Society es en cierto sentido comparable con la ACM o el IEEE; está gobernada por administradores elegidos quienes designan a los miembros del IAB.

Lo que se buscaba con esta división era tener al IRTF concentrado en investigaciones a largo plazo, mientras que el IETF se encargaba de los problemas de ingeniería a corto plazo. El IETF se dividió en grupos de trabajo, cada uno con un problema específico por resolver. Los presidentes de estos grupos de trabajo inicialmente se reunían como un comité de conducción para dirigir los trabajos de ingeniería. Los temas del grupo de trabajo incluyen nuevas aplicaciones, información de usuarios, integración de OSI, ruteo y direccionamiento, seguridad, administración de

redes y estándares. Se llegaron a formar tantos grupos de trabajo (más de 70) que fue necesario agruparlos en áreas, y los presidentes de área formaron el comité de conducción.

Adicionalmente, se adoptó un proceso de estandarización más formal a imagen del de la ISO. Para convertirse en **propuesta de estándar**, la idea básica se debe explicar completamente en un RFC y debe generar suficiente interés en la comunidad para justificar su consideración. Para avanzar a la etapa de **borrador de estándar**, debe existir una implementación operante que haya sido probada concienzudamente por al menos dos sitios independientes durante cuatro meses. Si el IAB se convence de que la idea es buena y el software funciona, puede declarar que el RFC es un estándar de Internet. Algunos estándares de Internet han llegado a ser estándares del DoD (MIL-STD), volviéndose obligatorios para los proveedores del DoD. David Clark hizo una vez un comentario ahora famoso acerca de que la estandarización de Internet consistía en "consenso aproximado y código en operación".

1.8. ESQUEMA DEL RESTO DEL LIBRO

Este libro trata tanto los principios como la práctica de las redes de computadoras. La mayor parte de los capítulos empieza con una explicación de los principios pertinentes, seguida de varios ejemplos que ilustran estos principios. A lo largo del texto se usan dos redes como ejemplos continuos: las redes Internet y ATM. En cierta forma, las dos son complementarias: ATM tiene que ver en su mayor parte con las capas más bajas y la Internet está relacionada principalmente con las capas superiores. En el futuro, la Internet quizá opere en buena parte sobre una *backbone* de ATM, de modo que las dos podrían coexistir. Se darán otros ejemplos donde sean pertinentes.

El libro se estructura de acuerdo con el modelo híbrido de la figura 1-21. A partir del capítulo 2, comenzaremos a subir por la jerarquía de protocolos, empezando desde los cimientos. El segundo capítulo proporciona antecedentes en el campo de la comunicación de datos; cubre la transmisión analógica y digital, multiplexión, conmutación y el sistema telefónico pasado, presente y futuro. Este material concierne a la capa física, aunque sólo trataremos los aspectos arquitectónicos y no los de *hardware*. También veremos varios ejemplos de la capa física, tales como SONET y el radio celular.

El capítulo 3 se ocupa de la capa de enlace de datos y sus protocolos presentando varios ejemplos de complejidad creciente. También se hará un análisis de estos protocolos. Más adelante estudiaremos algunos protocolos importantes del mundo real, entre ellos: HDLC (que se usa en redes de velocidad baja y media), SLIP, PPP (que se usa en la Internet) y ATM (que se usa en B-ISDN).

El capítulo 4 se dedica a la subcapa de acceso al medio, que es parte de la capa de enlace de datos. La pregunta básica que aborda es cómo determinar quién puede ser el siguiente en usar la red cuando ésta consiste en un solo canal compartido, como en la mayor parte de las LAN y en algunas redes de satélites. Se dan muchos ejemplos del área de las LAN, las redes de fibra óptica y las redes de satélites. También se estudian aquí los puentes, que sirven para conectar entre sí las LAN.

El capítulo 5 trata la capa de red, en especial el ruteo, el control de congestión y la interconexión de redes. Veremos algoritmos tanto estáticos como dinámicos. Se cubre también el ruteo por difusión y se analiza en detalle el efecto del ruteo deficiente y la congestión. Conectar entre sí redes heterogéneas para formar interredes origina gran cantidad de problemas de los que hablaremos aquí. Se hará una amplia cobertura a las capas de red en la Internet y las redes ATM.

El capítulo 6 trata la capa de transporte. Se hará hincapié en los protocolos orientados a la conexión, pues muchas aplicaciones los necesitan. Se verá en detalle un ejemplo de servicio de transporte y su implementación. Estudiaremos en detalle tanto los protocolos de transporte de Internet (TCP y UDP) como los protocolos de transporte de ATM (AAL 1-5).

Las capas de sesión y de presentación de OSI no se verán en este libro pues no se utilizan ampliamente.

El capítulo 7 trata la capa de aplicación, sus protocolos y aplicaciones. Entre las aplicaciones que veremos están la seguridad, el uso de nombres, el correo electrónico, las noticias de red, la administración de redes, la Red Mundial y los multimedios.

El capítulo 8 contiene una lista anotada de lecturas recomendadas ordenadas por capítulo. Se pretende ayudar a aquellos lectores que quisieran continuar de manera más profunda su estudio de las redes. El capítulo contiene también una bibliografía en orden alfabético de todas las referencias citadas en este libro.

1.9. RESUMEN

Las redes de computadoras pueden prestar un gran número de servicios, tanto para compañías como para individuos. Para las compañías, las redes de computadoras personales que usan servidores compartidos ofrecen con frecuencia flexibilidad y una buena relación precio/rendimiento. Para los individuos, las redes ofrecen acceso a una variedad de recursos de información y distracción.

En términos aproximados, las redes se pueden dividir en LAN, MAN, WAN e interredes, cada una con sus características, tecnologías, velocidades y nichos propios. Las LAN abarcan un edificio, las MAN cubren una ciudad y las WAN un país o un continente. Las LAN y las MAN son no conmutadas (es decir, no tienen enrutadores); las WAN son conmutadas.

El *software* de red consiste en protocolos: reglas que rigen la comunicación entre procesos. Los protocolos pueden ser sin conexiones u orientados a la conexión. La mayor parte de las redes manejan las jerarquías de protocolos, en las que cada capa provee servicios a las capas que están sobre ella y las aísla de los detalles de los protocolos empleados en las capas más bajas. Las pilas de protocolos por lo regular se basan ya sea en el modelo OSI o en el TCP/IP. Los dos modelos tienen capas de red, de transporte y de aplicación, pero en las otras capas son diferentes.

Entre las redes más conocidas están NetWare de Novell, la ARPANET (ya difunta), la NSFNET, la Internet y varias plataformas de pruebas de gigabits. Entre los servicios de red han estado DQDB, SMDS, X.25, *frame relay* e ISDN de banda ancha. Todos están comercialmente disponibles de diversos proveedores. El mercado determinará quiénes sobrevivirán y quiénes no.

PROBLEMAS

1. En el futuro, cuando todo mundo tenga una terminal casera conectada a una red de computadoras, serán posibles los referendos públicos instantáneos sobre legislación importante pendiente. En algún momento las legislaturas existentes se podrían eliminar para dejar que se exprese de manera directa el deseo del pueblo. Los aspectos positivos de tal democracia directa son bastante obvios; comente los aspectos negativos.
2. Una alternativa a una LAN es simplemente un sistema grande de tiempo compartido con terminales para todos los usuarios. Cite dos ventajas de un sistema cliente-servidor que utiliza una LAN.
3. Un grupo de cinco enrutadores se va a conectar a una subred punto a punto. Entre cada par de enrutadores los diseñadores pueden colocar una línea de alta velocidad, una de velocidad media, una de baja velocidad o ninguna línea. Si se requieren 100 ms de tiempo de computadora para generar e inspeccionar cada topología, ¿qué tiempo tomará inspeccionarlas todas para determinar cuál es la mejor para la carga esperada?
4. Un grupo de $2^n - 1$ enrutadores se interconecta en un árbol binario centralizado, con un enrutador en cada *host* del árbol. El enrutador i se comunica con el j enviando un mensaje a la raíz del árbol. Luego, la raíz envía hacia abajo el mensaje a j. Deduzca una expresión aproximada de la cantidad media de saltos por mensaje para un valor grande de n suponiendo que todos los pares de enrutadores son igualmente probables.
5. Una desventaja de una subred de difusión es la capacidad desperdiciada cuando múltiples *hosts* intentan acceder al canal al mismo tiempo. Como ejemplo simplista, suponga que el tiempo se dividió en porciones discretas, y cada una de las n *hosts* intenta usar el canal con una probabilidad de p durante cada porción. ¿Qué fracción de las porciones se desperdicia debido a los choques?
6. ¿Cuáles son las direcciones de SAP en la radiodifusión FM?
7. ¿Cuál es la diferencia principal entre la comunicación sin conexión y la orientada a la conexión?
8. Cada una de dos redes proporciona un servicio confiable orientado a la conexión. Una de ellas ofrece una corriente de bytes confiable y la otra ofrece una corriente de mensajes confiable. ¿Son idénticas? Si es así, ¿por qué se hace la distinción? Si no, cite un ejemplo de cómo difieren.
9. ¿Qué diferencia hay entre un servicio confirmado y uno no confirmado? Para cada uno de los siguientes, diga si podría ser un servicio confirmado, uno no confirmado, ambos o ninguno.
   (a) Establecimiento de la conexión.
   (b) Transmisión de datos.
   (c) Liberación de la conexión.
10. ¿Qué significa "negociación" cuando se habla de protocolos de red? Cite un ejemplo.
11. ¿Cite dos razones para usar protocolos en capas?
12. Mencione dos semejanzas entre el modelo de referencia OSI y el TCP/IP. Mencione dos aspectos en los que son diferentes.

13. El presidente de la Specialty Paint Corp. tiene la idea de colaborar con un fabricante de cerveza local con el propósito de producir una lata de cerveza invisible (como medida para reducir la basura). El presidente ordena a su departamento legal que investiguen el asunto, y ellos a su vez piden ayuda al grupo de ingeniería. Como resultado, el ingeniero en jefe llama a su homólogo en la otra compañía para discutir los aspectos técnicos del proyecto. Después, los ingenieros presentan un informe a sus respectivos departamentos legales, quienes entonces conversan por teléfono para arreglar los aspectos legales. Por último, los presidentes corporativos discuten el aspecto financiero del trato. ¿Es éste un ejemplo de protocolo multicapas en el sentido del modelo OSI?
14. En la mayor parte de las redes, la capa de enlace de datos maneja los errores de transmisión pidiendo que se retransmitan los marcos dañados. Si la probabilidad de que un marco se dañe es p, ¿cuál es la cantidad promedio de transmisiones requeridas para enviar un marco si los acuses de recibo nunca se pierden?
15. ¿Cuál de las capas OSI maneja cada uno de los siguientes aspectos?
   (a) Dividir la corriente de bits transmitida en marcos.
   (b) Determinar cuál ruta seguir a través de la subred.
16. ¿Las TPDU encapsulan marcos o los marcos encapsulan las TPDU? Explique.
17. Un sistema tiene una jerarquía de protocolos de n capas. Las aplicaciones generan mensajes de M bytes de longitud. En cada capa se añade una cabecera de h bytes. ¿Qué fracción del ancho de banda de la red se llena con cabeceras?
18. ¿Cuál es la diferencia principal entre TCP y UDP?
19. La arquitectura de NetWare de Novell, ¿se parece más a X.25 o a Internet? Explique su respuesta.
20. La Internet duplica su tamaño aproximadamente cada 18 meses. Aunque nadie lo sabe con certeza, alguien estimó que en enero de 1996 la cantidad de *hosts* que incluía era de 7 millones. Utilice estos datos para calcular la cantidad esperada de *hosts* en Internet en el año 2008.
21. ¿Por qué se diseñó SMDS como una red sin conexión y *frame relay* como una red orientada a la conexión?
22. Imagine que entrenó a Bernie, su perro San Bernardo, para cargar una caja de tres cintas Exabyte de 8 mm en lugar de un barril de brandy. (Cuando su disco se llena, usted considera esto una emergencia.) Cada una de estas cintas contiene 7 gigabytes. El perro puede viajar a su lado, a dondequiera que usted vaya, a 18 km/h. ¿Para qué intervalos de distancia tiene Bernie una velocidad de datos mayor que una línea ATM de 155 Mbps?
23. Al transferir un archivo entre dos computadoras, son posibles (al menos) dos estrategias de acuse de recibo. En la primera, el archivo se divide en paquetes, cuyo recibo acusa de forma individual el receptor, aunque no se acusa el recibo como un todo. En la segunda, no se acusa el recibo de los paquetes individuales, sino el del archivo entero cuando llega. Comente los dos enfoques.
24. Imagine que el paquete SMDS de la figura 1-28 se fuera a incorporar en la jerarquía de protocolos OSI. ¿En cuál capa aparecería?
25. Cite una ventaja y una desventaja del *frame relay* sobre las líneas telefónicas rentadas.

26. ¿Por qué ATM usa celdas pequeñas de longitud fija?

27. Mencione dos ventajas y dos desventajas de tener estándares internacionales para los protocolos de redes.

28. Cuando un sistema tiene una parte permanente y una removible, como una unidad de disquetes y el disquete, es importante que el sistema esté estandarizado, de manera que diferentes compañías puedan fabricar tanto las partes permanentes como las removibles y todo pueda funcionar junto. Cite tres ejemplos fuera de la industria de las computadoras en los que existan tales estándares internacionales. Ahora cite tres áreas fuera de la industria de las computadoras en las que no existan tales normas.

2

LA CAPA FÍSICA

En este capítulo veremos la capa más baja representada en la jerarquía de la figura 1-21. Comenzaremos con un análisis teórico de la transmisión de datos, únicamente para descubrir que la Madre (¿o Padre?) Naturaleza fija límites sobre lo que se puede enviar a través de un canal.

A continuación estudiaremos los medios de transmisión, tanto los guiados (alambre de cobre y fibra óptica) como los no guiados (inalámbricos). Este material proveerá información básica sobre las tecnologías de transmisión clave que se usan en las redes modernas.

El resto del capítulo se dedica a ejemplos de sistemas de comunicación que se valen de estos medios de transmisión subyacentes. Empezaremos con el sistema telefónico, examinando tres versiones diferentes: el sistema actual (parcialmente) analógico, un sistema digital potencial para el futuro cercano (N-ISDN) y un sistema digital probable para el futuro distante (ATM). Después veremos dos sistemas inalámbricos, el radio celular y los satélites de comunicaciones.

2.1. BASES TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS

La Vfiformación se puede transmitir por cables al variar alguna propiedad física, como el voltaje o la corriente. Si representamos el valor de este voltaje o corriente como una función simple del tiempo, $f(t)$, podemos modelar el comportamiento de la señal y analizarla de manera matemática. Este análisis es el tema de las secciones siguientes.

2.1.1. Análisis de Fourier

A principios del siglo XIX, el matemático francés Jean-Baptiste Fourier demostró que sumando una cantidad (posiblemente infinita) de senos y cosenos se puede construir cualquier función periódica de comportamiento razonable, $g(t)$, con periodo T:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \operatorname{sen}(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t) \qquad (2\text{-}1)$$

donde $f = 1/T$ es la frecuencia fundamental y a_n y b_n son las amplitudes de seno y coseno del n-ésimo (término) **armónico**. Tal descomposición se llama **serie de Fourier**. La función se puede reconstruir a partir de la serie de Fourier; esto es, si se conoce el periodo T y se dan las amplitudes, se puede encontrar la función original del tiempo efectuando las sumas de la ecuación (2-1).

Una señal de datos que tenga duración finita (lo cual tienen todas) se puede manejar con sólo imaginar que el patrón completo se repite una y otra vez eternamente (es decir, el intervalo de T a $2T$ es el mismo que de 0 a T, etcétera).

Las amplitudes a_n se pueden calcular para cualquier $g(t)$ multiplicando ambos lados de la ecuación (2-1) por $\operatorname{sen}(2\pi k f t)$ e integrando de 0 a T. Puesto que:

$$\int_0^T \operatorname{sen}(2\pi k f t)\, \operatorname{sen}(2\pi n f t)\, dt = \begin{cases} 0 \text{ para } k \neq n \\ T/2 \text{ para } k = n \end{cases}$$

únicamente sobrevive un término de la sumatoria: a_n. La sumatoria de b_n se desvanece por completo. De manera similar, al multiplicar la ecuación (2-1) por $\cos(2\pi k f t)$ e integrar entre 0 y T podemos deducir b_n. Con sólo integrar ambos miembros de la ecuación como está, se puede encontrar c. Los resultados de estas operaciones son los siguientes:

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\operatorname{sen}(2\pi n f t)dt \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi n f t)dt \qquad c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

2.1.2. Señales limitadas por el ancho de banda

Para ver qué tiene que ver todo esto con la comunicación de datos, consideremos un ejemplo específico: la transmisión del carácter ASCII "b", codificado en un byte de ocho dígitos. El patrón de bits por transmitir es 01100010. La parte izquierda de la figura 2-1(a) muestra la salida de voltaje de la computadora transmisora. El análisis de Fourier de esta señal conduce a los coeficientes:

$$a_n = \frac{1}{\pi n}[\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)]$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n}[\operatorname{sen}(3\pi n/4) - \operatorname{sen}(\pi n/4) + \operatorname{sen}(7\pi n/4) - \operatorname{sen}(6\pi n/4)]$$

$$c = 3/8$$

En el lado derecho de la figura 2-1(a) se muestran las amplitudes de raíz cuadrada media, $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, para los primeros términos. Estos valores son de interés porque sus cuadrados son proporcionales a la energía transmitida a la frecuencia correspondiente.

Ninguna instalación transmisora puede enviar señales sin perder cierta potencia en el proceso. Si todos los componentes de Fourier disminuyeran en la misma proporción, la señal resultante se reduciría en amplitud pero no se distorsionaría [esto es, tendría la misma forma cuadrada de la figura 2-1(a)]. Desafortunadamente, todas las instalaciones de transmisión disminuyen los distintos componentes de Fourier en diferente grado, introduciendo así una distorsión. Por lo general, las amplitudes se transmiten sin disminución desde 0 hasta cierta frecuencia f_c [medida en ciclos/s o Hertz (Hz)], y todas las frecuencias que están sobre esta frecuencia de corte se atenúan fuertemente. En ciertos casos, ésta es una propiedad física de los medios de transmisión, pero en otros se introduce intencionalmente un filtro en el circuito para limitar el valioso ancho de banda disponible para cada cliente.

Consideremos ahora cómo luciría la señal de la figura 2-1(a) si el ancho de banda fuera tan bajo que se transmitieran únicamente las frecuencias más bajas [es decir, que la función se aproximara con los primeros términos de la ecuación (2-1)]. La figura 2-1(b) muestra la señal que resulta de un canal que permite el paso únicamente a la primera armónica (la fundamental, f). De manera similar, las figuras 2-1(c) a (e) muestran los espectros y las funciones reconstruidas para canales de mayor ancho de banda.

El tiempo T requerido para transmitir el carácter depende tanto del método de codificación como de la velocidad de señalización [la cantidad de veces por segundo que la señal cambia su valor (por ejemplo, su voltaje)]. La cantidad de cambios por segundo se mide en **bauds**. Una línea de b bauds no necesariamente transmite b bits/seg, pues cada señal podría transportar varios bits. Si se usaran los voltajes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el valor de cada señal podría servir para transportar tres bits, de modo que la velocidad en bits/seg sería tres veces la velocidad en bauds. En nuestro ejemplo, sólo se usan ceros y unos como niveles de señal, así que la velocidad en bits/seg es igual a la velocidad en bauds.

Si se tiene una velocidad de b bits/seg, el tiempo que se requiere para enviar (por ejemplo) 8 bits es de $8/b$ segundos; por tanto, la frecuencia de la primera armónica es $b/8$ Hz. Una línea telefónica común, por lo general llamada **línea de grado de voz**, tiene una frecuencia de corte cercana a los 3000 Hz establecida en forma artificial. Esta restricción significa que el número de la armónica más alta que puede pasar es de $3000/(b/8)$ o $24{,}000/b$, aproximadamente (el corte no es abrupto).

Para algunas tasas de datos, los números son los que se muestran en la figura 2-2. De estos números, queda claro que tratar de transmitir a 9600 bps por una línea telefónica de voz transformará la figura 2-1(a) en algo parecido a la figura 2-1(c), dificultando mucho la recepción exacta de la corriente de bits original. Debe ser obvio que a velocidades de envío de datos mucho mayores que 38.4 kbps no hay la menor esperanza para las señales *binarias*, aun si la instalación de transmisión se encuentra completamente libre de ruidos. En otras palabras, limitar el ancho de banda limita la velocidad de envío de datos, incluso en canales perfectos. Sin embargo, existen esquemas de codificación avanzados que utilizan varios niveles de voltaje y pueden lograr tasas de envío de datos mayores. Éstos los veremos más adelante en este capítulo.

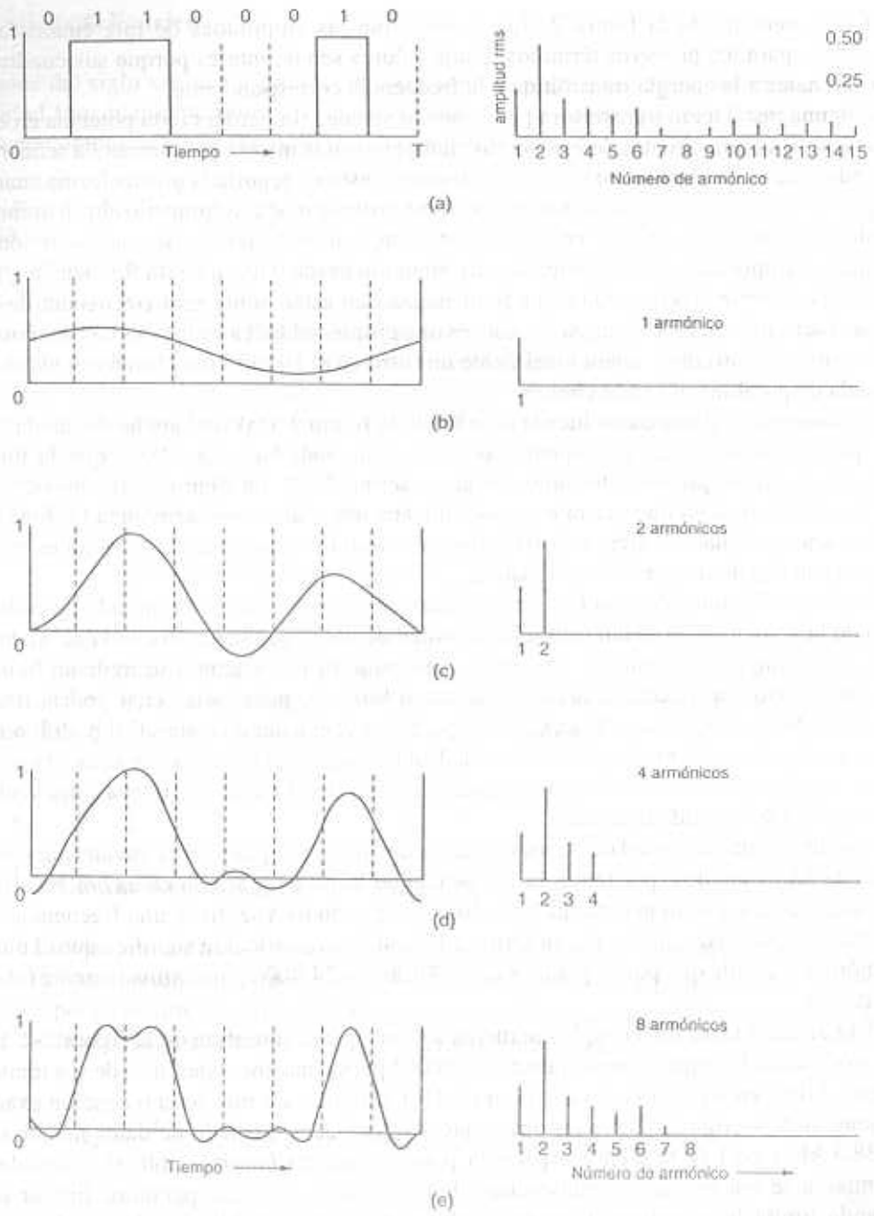


Figura 2-1. (a) Señal binaria y sus amplitudes de raíz cuadrada media de Fourier. (b)-(e) Aproximaciones sucesivas a la señal original.

Bps	T (mseg)	Primer armónico (Hz)	Num. de armónicos enviados
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

Figura 2-2. Relación entre tasa de datos y armónicos.

2.1.3. La tasa de envío máxima de un canal

Ya en 1924, H. Nyquist se dio cuenta de la existencia de este límite fundamental y dedujo una ecuación que expresa la tasa de datos máxima para un canal sin ruido de ancho de banda finito. En 1948, Claude Shannon llevó más allá el trabajo de Nyquist y lo extendió al caso de un canal sujeto a ruido aleatorio (esto es, termodinámico) (Shannon, 1948). Aquí sólo resumiremos en forma breve sus resultados que ahora son clásicos.

Nyquist demostró que si se pasa una señal arbitraria a través de un filtro pasa-bajas (*low-pass*) de ancho de banda H, la señal filtrada se puede reconstruir por completo tomando sólo $2H$ muestras (exactas) por segundo. Es inútil muestrear la línea a velocidad mayor que $2H$ veces por segundo porque los componentes de frecuencia más alta que tal muestreo podría recuperar ya se han filtrado. Si la señal consiste en V niveles discretos, el teorema de Nyquist establece:

$$\text{tasa de datos máxima} = 2H \log_2 V \text{ bits/seg}$$

Por ejemplo, un canal sin ruido de 3 kHz no puede transmitir señales binarias (esto es, de dos niveles) a una velocidad mayor de 6000 bps.

Hasta aquí hemos considerado sólo canales sin ruido. Si está presente un ruido aleatorio, la situación se deteriora rápidamente. La cantidad de ruido térmico presente se mide por la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, y se llama **relación señal a ruido**. Si denotamos la potencia de la señal por S y la potencia del ruido por N, la relación señal a ruido es S/N. Generalmente, la relación misma no se cita; en cambio, se usa la cantidad $10 \log_{10} S/N$. A estas unidades se les llama **decibeles** (dB). Una relación S/N de 10 es igual a 10 dB, una relación de 100 es 20 dB, una relación de 1000 es 30 dB y así sucesivamente. Los fabricantes de amplificadores estereofónicos a menudo caracterizan el ancho de banda (gama de frecuencias) en el

cual es lineal su producto dando la frecuencia de 3 dB en cada extremo Éstos son los puntos en los que el factor de amplificación se ha dividido aproximadamente a la mitad.

El principal resultado de Shannon es que la tasa de datos máxima de un canal ruidoso cuyo ancho de banda es H Hz y cuya relación señal a ruido es S/N está dada por:

$$\text{número máximo de bits/seg} = H\log_2(1 + S/N)$$

Por ejemplo, un canal con ancho de banda de 3000 Hz y una relación de señal a ruido térmico de 30 dB (parámetros típicos de la parte analógica de un sistema telefónico) nunca puede transmitir a mucho más que 30,000 bps, no importa cuántos niveles de señal se usen ni qué tan frecuente o infrecuente sea el muestreo. El resultado de Shannon se dedujo aplicando argumentos de la teoría de la información y es válido para cualquier canal sujeto a ruido gaussiano (térmico). Los ejemplos contrarios se deben clasificar en la misma categoría que las máquinas de movimiento perpetuo. Sin embargo, cabe señalar que éste solamente es un límite superior y que los sistemas reales rara vez lo alcanzan.

2.2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

El propósito de la capa física es transportar una corriente de bits en bruto de una máquina a otra. Se pueden usar varios medios físicos para la transmisión real; cada uno con su propio nicho en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y mantenimiento. A grandes rasgos, los medios se agrupan en medios guiados, como el cable de cobre y la fibra óptica, y medios no guiados, como la radio y los láseres a través del aire. Veremos éstos en esta sección y en la siguiente.

2.2.1. Medios magnéticos

Una de las formas más comunes de transportar datos de una computadora a otra es escribirlos en cinta magnética o disquetes, transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leerlos de nuevo. Si bien este método no es tan avanzado como usar un satélite de comunicación geosíncrono, con frecuencia tiene mucha mayor eficacia de costo, en especial con aplicaciones en las que el ancho de banda o costo por bit transportado es un factor clave.

Un cálculo simple aclarará este punto. Una cinta estándar de vídeo de 8 mm (por ejemplo, Exabyte), puede guardar 7 gigabytes. Una caja de 50 × 50 × 50 cm puede contener cerca de 1000 de estas cintas, para una capacidad total de 7000 gigabytes. Federal Express y otras compañías pueden entregar una caja de cintas en cualquier lugar de Estados Unidos en 24 horas. El ancho de banda efectivo de esta transmisión es de 56 gigabytes/86,400 seg = 648 Mbps, lo cual es ligeramente mejor que la versión de alta velocidad de ATM (622 Mbps). Si el destino está sólo a una hora de camino, el ancho de banda se incrementa a más de 15 Gbps.

Respaldar diariamente los gigabytes de datos de un banco en una segunda máquina (de manera que el banco pueda continuar funcionando aun en caso de un desastre mayor o de un terremoto) es probable que ninguna otra tecnología de transmisión pueda siquiera acercarse a la cinta magnética en rendimiento.

Si vemos ahora el costo, obtenemos una imagen similar. El costo de 1000 cintas de vídeo quizá sea de 5000 dólares comprando al mayoreo. Una cinta de vídeo se puede reutilizar al menos 10 veces, así que el costo de las cintas puede ser de 500 dólares. Añada a esto otros 200 dólares de embarque y tendrá un costo de aproximadamente 700 dólares para enviar 7000 gigabytes. Esto representa 10 centavos de dólar por cada gigabyte. Ninguna portadora de red en el mundo puede competir con esto. La moraleja de la historia es:

Nunca subestime el ancho de banda de una camioneta
llena de cintas viajando por la carretera.

2.2.2. Par trenzado

Aunque las características de ancho de banda de la cinta magnética son excelentes, las características de retardo son pobres. El tiempo de transmisión se mide en minutos o en horas, no en milisegundos. Para muchas aplicaciones se necesita una conexión en línea. El medio de transmisión más viejo y todavía el más común es el **par trenzado**. Un par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados, por lo regular de 1 mm de grueso. Los alambres se trenzan en forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. El propósito de torcer los alambres es reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. (Dos alambres paralelos constituyen una antena simple; un par trenzado no.)

La aplicación más común del par trenzado es en el sistema de teléfonos. Casi todos los teléfonos se conectan a la central telefónica por un par trenzado. Se pueden tender varios kilómetros de par trenzado sin necesidad de amplificación, pero se necesitan repetidoras para distancias mayores. Cuando muchos pares entrelazados corren distancias sustanciales en paralelo, como los cables que van de un edificio de departamentos a la central telefónica, se atan en un haz y se forran con una funda que los protege. Los pares de estos haces interferirían unos con otros si no fuera por el entrelazamiento. En algunas partes del mundo donde las líneas telefónicas penden de postes sobre el terreno es común ver haces de varios centímetros de diámetro.

Los pares trenzados se pueden usar tanto para transmisión analógica como digital. El ancho de banda depende del grosor del cable y de la distancia, pero en muchos casos se pueden lograr varios megabits/seg durante algunos kilómetros. Los pares entrelazados se usan ampliamente debido a su rendimiento adecuado y a su bajo costo, y no parece que esto vaya a cambiar durante algunos años.

El cableado de par trenzado tiene algunas variaciones, dos de las cuales son importantes para las redes de computadoras. Los pares entrelazados de la **categoría 3** consisten en dos hilos aislados que se trenzan de manera delicada. Cuatro de estos pares se agrupan por lo regular en una funda de plástico para su protección y para mantener juntos los ocho hilos. Antes de alrededor de 1988, la mayor parte de los edificios de oficinas tenían un cable de categoría 3 en cada oficina que salía de un gabinete de cableado central en cada piso. Este esquema permitía

conectar hasta cuatro teléfonos ordinarios o dos teléfonos de multilínea en cada oficina al equipo de la compañía telefónica en el gabinete de cableado.

Alrededor de 1988 se comenzaron a introducir los pares trenzados más avanzados de la **categoría 5**; son similares a los de la categoría 3, pero con más vueltas por centímetro y con aislamiento de Teflón, lo cual produce menor diafonía y una señal de mejor calidad a distancias más largas, lo que los hace más adecuados para la comunicación de computadoras a alta velocidad. Ambos tipos de cableado con frecuencia reciben el nombre de **UTP** (*unshielded twisted pair*, **par trenzado sin blindaje**), en contraste con los voluminosos y costosos cables de par trenzado blindado que IBM introdujo a principios de la década de 1980 pero que nunca se popularizaron fuera de las instalaciones de IBM.

2.2.3. Cable coaxial de banda base

Otro medio de transmisión común es el **cable coaxial** (conocido por sus muchos amigos simplemente como "coax"). Este cable tiene mejor blindaje que el par trenzado, así que puede abarcar tramos más largos a velocidades mayores. Son dos las clases de cable coaxial más utilizadas. Una clase, el cable de 50 ohms, se usa comúnmente para transmisión digital y es el que estudiaremos en esta sección. La otra clase, el cable de 75 ohms, se usa comúnmente para la transmisión analógica y se describirá en la siguiente sección. Esta distinción se basa en factores históricos y no técnicos (por ejemplo, las primeras antenas de dos polos tenían una impedancia de 300 ohms, y era fácil construir transformadores con igualación de impedancia de 4:1).

Un cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado por un material aislante. El aislante está forrado con un conductor cilíndrico, que con frecuencia es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo se cubre con una envoltura protectora de plástico. En la figura 2-3 se muestra una vista en corte por capas de un cable coaxial.

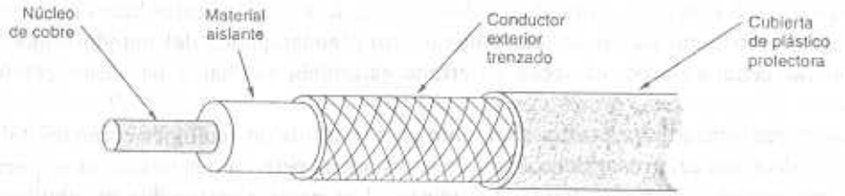


Figura 2-3. Un cable coaxial.

La construcción y el blindaje del cable coaxial le confieren una buena combinación de elevado ancho de banda y excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda posible depende de la longitud del cable. En cables de 1 km es factible una velocidad de datos de 1 a 2 Gbps. También se pueden usar cables más largos, pero a velocidades de datos más bajas o con amplificadores periódicos. Los cables coaxiales solían usarse ampliamente en el sistema telefónico, pero ahora

se les ha reemplazado en gran medida por fibra óptica en rutas de largo recorrido. Tan sólo en Estados Unidos se instalan a diario 1000 km de fibra (si se cuenta como 1000 km un haz de 100 km con 10 ramales de fibra). Sprint ya es 100% de fibra, y las otras portadoras principales se acercan muy rápido a esa cifra. Sin embargo, el cable coaxial todavía se utiliza ampliamente para la televisión por cable y algunas redes de área local.

2.2.4. Cable coaxial de banda ancha

El otro tipo de sistema de cable coaxial transporta transmisión analógica en el cableado estándar de la televisión por cable; se le llama de **banda ancha**. Aunque el término "banda ancha" viene del mundo de la telefonía, donde se refiere a cualquier cosa más ancha que 4 kHz, en el mundo de las redes de computadoras "cable de banda ancha" significa cualquier red de cable que utilice transmisión analógica, véase (Cooper, 1986).

Puesto que las redes de banda ancha emplean tecnología estándar de la televisión por cable, los cables se pueden usar hasta 300 MHz (y con frecuencia hasta 450 MHz) y pueden extenderse distancias de cerca de 100 km gracias a la señalización analógica, que es mucho menos crítica que la digital. Para transmitir señales digitales por una red analógica, cada interfaz debe contener circuitos electrónicos para convertir la corriente de bits saliente en una señal analógica y la señal analógica entrante en una corriente de bits. Dependiendo del tipo de estos circuitos, 1 bps puede ocupar aproximadamente 1 Hz de ancho de banda. A frecuencias más altas pueden transmitirse muchos bits por Hz si se emplean técnicas de modulación avanzadas.

Los sistemas de banda ancha se dividen en múltiples canales, con frecuencia los canales de 6 MHz que se usan para la difusión de televisión. Cada canal puede servir para televisión analógica, audio de calidad de disco compacto (1.4 Mbps), o una corriente digital de bits independiente de las otras, digamos a 3 Mbps. La televisión y los datos se pueden mezclar en un cable.

Una diferencia clave entre la banda base y la banda ancha es que los sistemas de banda ancha normalmente cubren un área mayor y, por tanto, necesitan amplificadores analógicos para reforzar la señal en forma periódica. Estos amplificadores solamente pueden transmitir señales en una dirección, de modo que una computadora que esté enviando un paquete no será capaz de comunicarse con una computadora situada "corriente arriba" de ella si entre ellas hay un amplificador. Para superar este problema se han desarrollado dos tipos de sistemas de banda ancha: sistemas de cable dual y de cable sencillo.

Los sistemas de cable dual tienen dos cables idénticos que corren en paralelo, uno junto al otro. Para transmitir datos, la computadora envía los datos por el cable 1, que conduce a un dispositivo llamado ***head-end*** en la raíz del árbol de cables. A continuación, el *head-end* transfiere la señal al cable 2 para transmitirla de regreso por el árbol. Todas las computadoras transmiten por el cable 1 y reciben por el cable 2. En la figura 2-4(a) se muestra un sistema de cable dual.

El otro esquema asigna diferentes bandas de frecuencia para comunicación entrante y saliente en un cable sencillo [véase la figura 2-4(b)]. La banda de frecuencia baja se usa para la comunicación de las computadoras al *head-end*, el cual cambia después la señal a la banda de alta frecuencia y la vuelve a difundir. En el sistema **subdividido** las frecuencias de 5 a 30 MHz se usan para el tráfico entrante y las frecuencias de 40 a 300 MHz se usan para el tráfico saliente.

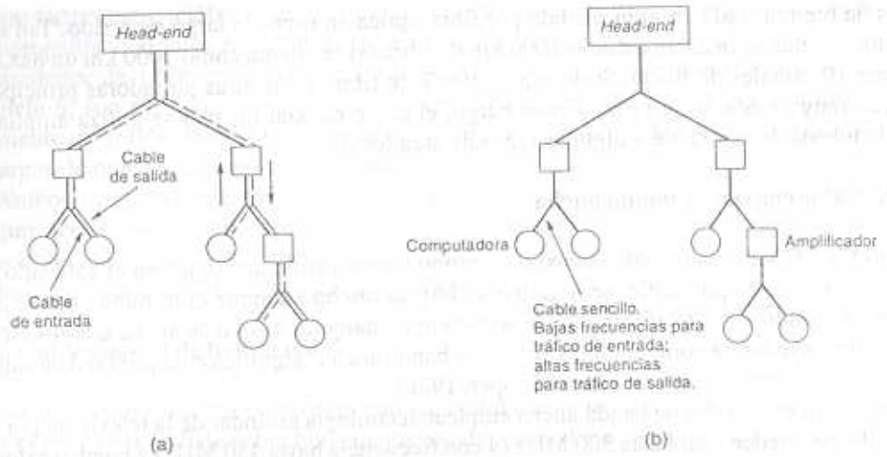


Figura 2-4. Redes de banda ancha. (a) Cable dual. (b) Cable sencillo.

En el sistema **dividido por la mitad**, la banda de entrada es de 5 a 116 MHz y la de salida es de 168 a 300 MHz. La elección de estas bandas de frecuencia es histórica, y tiene que ver con la forma en que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos asignó frecuencias a la difusión de televisión, para la cual se diseñó la banda ancha. Ambos sistemas divididos requieren un *head-end* activo que acepte señales de entrada por una banda y las vuelva a difundir por otra. Estas técnicas y frecuencias se desarrollaron para la televisión por cable y se han adoptado para las redes sin modificación debido a la disponibilidad de *hardware* confiable y relativamente barato.

La banda ancha se puede usar de varias maneras. Se puede asignar un canal permanente a algunos pares de computadoras para su uso exclusivo. Otras computadoras pueden solicitar un canal para una conexión temporal a través de un canal de control y luego cambiar sus frecuencias a ese canal mientras dura la conexión. Otro arreglo consiste en hacer que todas las computadoras compitan por el acceso a un canal o a un grupo de canales utilizando técnicas que se verán en el capítulo 4.

Técnicamente, el cable de banda ancha es inferior al de banda base (es decir, un solo canal) para enviar datos digitales, pero tiene la ventaja de que ya se ha instalado una gran cantidad de él. Por ejemplo, en Holanda el 90% de los hogares tiene una conexión de televisión por cable. En Estados Unidos, los cables de televisión pasan cerca de más del 80% de los hogares. Alrededor del 60% de éstos tiene realmente una conexión de cable. Con la competencia entre compañías de teléfonos y compañías de televisión por cable en su apogeo, podemos esperar que los sistemas de televisión por cable empiecen a operar como MAN y a ofrecer servicios telefónicos y de otro tipo con frecuencia creciente. Para mayor información en el uso de la televisión por cable como red de computadoras, véase (Karshmer y Thomas, 1992).

2.2.5. Fibra óptica

Mucha gente en la industria de la computación siente un orgullo enorme por la rapidez con que está mejorando la tecnología de las computadoras. En la década de 1970, una computadora rápida (por ejemplo, la CDC 6600) podía ejecutar una instrucción en 100 nseg. Veinte años después, una computadora Cray rápida podía ejecutar una instrucción en 1 nseg, un factor de mejora de 10 por década. No está tan mal.

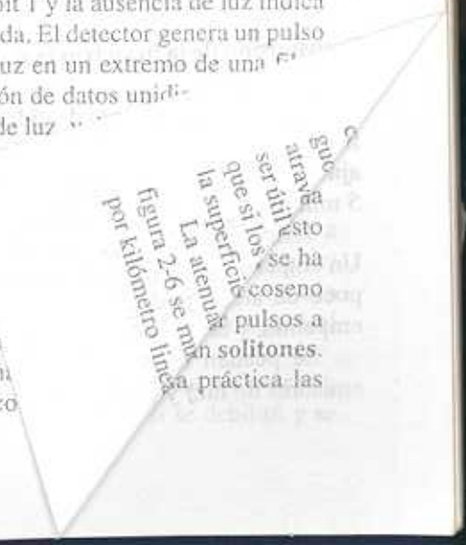
En el mismo periodo, la comunicación de datos pasó de 56 kbps (la ARPANET) a 1 Gbps (la comunicación óptica moderna), un factor de ganancia de más de 100 por década, mientras que la tasa de errores se redujo de 10^{-5} por bit a casi cero.

Más todavía, las CPU individuales están empezando a acercarse a los límites físicos, como la velocidad de la luz y los problemas de disipación de calor. En contraste, con la tecnología *actual* de fibras, el ancho de banda asequible ciertamente excede los 50,000 Gbps (50 Tbps) y muchos investigadores se están esforzando por encontrar mejores materiales. El límite práctico de señalización actual de cerca de 1 Gbps se debe a nuestra incapacidad para convertir con mayor rapidez las señales eléctricas a ópticas. En el laboratorio, es factible obtener 100 Gbps en transmisiones cortas. Faltan pocos años para que se pueda alcanzar una velocidad de 1 terabit/s. Los sistemas totalmente ópticos, que incluyen entradas y salidas ópticas de la computadora, están al alcance (Miki, 1994a).

En la carrera entre las computadoras y la comunicación, ganó la comunicación. La actual generación de científicos e ingenieros de computadoras enseñados a pensar en términos de los bajos límites de Nyquist y Shannon impuestos por el alambre de cobre todavía no ha comprendido todas las implicaciones del ancho de banda prácticamente infinito (aunque no sin costo). El nuevo acuerdo convencional debería ser que todas las computadoras son irremediablemente lentas y que las redes deben tratar de evitar la computación a toda costa, sin importar qué tanto ancho de banda se desperdicie con eso. Estudiaremos la óptica de fibras en esta sección para ver cómo funciona esa tecnología de transmisión.

Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio transmisor y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultradelgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al conectar una fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector en el otro, tenemos un sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la convierte y la transmite por pulsos de luz, y reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo receptor.

Este sistema de transmisión tendría fugas de luz y sería inútil en la práctica, pero es de principio interesante de la física. Cuando un rayo de luz pasa de una sílice fundida al aire, el rayo se refracta (se dobla) en la frontera sílice/aire, como se muestra en la figura 2-5. Vemos aquí que un rayo de luz que incide en el ángulo α_1 emerge con un ángulo β_1. El grado de refracción depende de las propiedades de los dos medios (en particular, de sus índices de refracción). Para ángulos de incidencia por arriba de cierto valor crítico, la luz se refracta de regreso a la sílice; ninguna energía escapa. Así, un rayo incidente con un ángulo igual o mayor que el crítico se refleja internamente sin pérdida, como se muestra en la figura 2-5(b). La luz puede rebotar muchas veces en un canal de varios kilómetros de longitud antes de perder una fracción significativa de su intensidad. Cualquier rayo que no se refleje internamente se perderá rápidamente en la fibra.



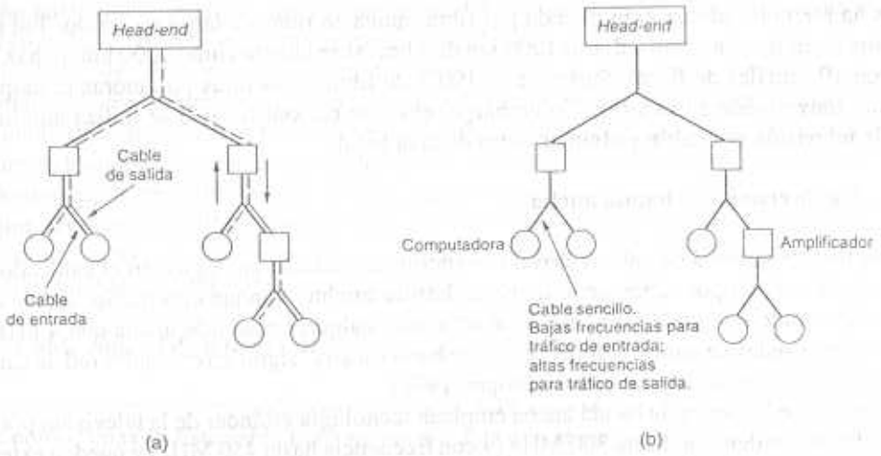


Figura 2-4. Redes de banda ancha. (a) Cable dual. (b) Cable sencillo.

En el sistema **dividido por la mitad**, la banda de entrada es de 5 a 116 MHz y la de salida es de 168 a 300 MHz. La elección de estas bandas de frecuencia es histórica, y tiene que ver con la forma en que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos asignó frecuencias a la difusión de televisión, para la cual se diseñó la banda ancha. Ambos sistemas divididos requieren un *head-end* activo que acepte señales de entrada por una banda y las vuelva a difundir por otra. Estas técnicas y frecuencias se desarrollaron para la televisión por cable y se han adoptado para las redes sin modificación debido a la disponibilidad de *hardware* confiable y relativamente barato.

La banda ancha se puede usar de varias maneras. Se puede asignar un canal permanente a algunos pares de computadoras para su uso exclusivo. Otras computadoras pueden solicitar un canal para una conexión temporal a través de un canal de control y luego cambiar sus frecuencias a ese canal mientras dura la conexión. Otro arreglo consiste en hacer que todas las computadoras compitan por el acceso a un canal o a un grupo de canales utilizando técnicas que se verán en el capítulo 4.

Técnicamente, el cable de banda ancha es inferior al de banda base (es decir, un solo canal) para enviar datos digitales, pero tiene la ventaja de que ya se ha instalado una gran cantidad de él. Por ejemplo, en Holanda el 90% de los hogares tiene una conexión de televisión por cable. En Estados Unidos, los cables de televisión pasan cerca de más del 80% de los hogares. Alrededor del 60% de éstos tiene realmente una conexión de cable. Con la competencia entre compañías de teléfonos y compañías de televisión por cable en su apogeo, podemos esperar que los sistemas de televisión por cable empiecen a operar como MAN y a ofrecer servicios telefónicos y de otro tipo con frecuencia creciente. Para mayor información en el uso de la televisión por cable como red de computadoras, véase (Karshmer y Thomas, 1992).

2.2.5. Fibra óptica

Mucha gente en la industria de la computación siente un orgullo enorme por la rapidez con que está mejorando la tecnología de las computadoras. En la década de 1970, una computadora rápida (por ejemplo, la CDC 6600) podía ejecutar una instrucción en 100 nseg. Veinte años después, una computadora Cray rápida podía ejecutar una instrucción en 1 nseg, un factor de mejora de 10 por década. No está tan mal.

En el mismo periodo, la comunicación de datos pasó de 56 kbps (la ARPANET) a 1 Gbps (la comunicación óptica moderna), un factor de ganancia de más de 100 por década, mientras que la tasa de errores se redujo de 10^{-5} por bit a casi cero.

Más todavía, las CPU individuales están empezando a acercarse a los límites físicos, como la velocidad de la luz y los problemas de disipación de calor. En contraste, con la tecnología *actual* de fibras, el ancho de banda asequible ciertamente excede los 50,000 Gbps (50 Tbps) y muchos investigadores se están esforzando por encontrar mejores materiales. El límite práctico de señalización actual de cerca de 1 Gbps se debe a nuestra incapacidad para convertir con mayor rapidez las señales eléctricas a ópticas. En el laboratorio, es factible obtener 100 Gbps en transmisiones cortas. Faltan pocos años para que se pueda alcanzar una velocidad de 1 terabit/s. Los sistemas totalmente ópticos, que incluyen entradas y salidas ópticas de la computadora, están al alcance (Miki, 1994a).

En la carrera entre las computadoras y la comunicación, ganó la comunicación. La actual generación de científicos e ingenieros de computadoras enseñados a pensar en términos de los bajos límites de Nyquist y Shannon impuestos por el alambre de cobre todavía no ha comprendido todas las implicaciones del ancho de banda prácticamente infinito (aunque no sin costo). El nuevo acuerdo convencional debería ser que todas las computadoras son irremediablemente lentas y que las redes deben tratar de evitar la computación a toda costa, sin importar qué tanto ancho de banda se desperdicie con eso. Estudiaremos la óptica de fibras en esta sección para ver cómo funciona esa tecnología de transmisión.

Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio transmisor y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultradelgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al conectar una fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector en el otro, tenemos un sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la convierte y la transmite por pulsos de luz, y después reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo receptor.

Este sistema de transmisión tendría fugas de luz y sería inútil en la práctica excepto por un principio interesante de la física. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, por ejemplo de sílice fundida al aire, el rayo se refracta (se dobla) en la frontera de la sílice y el aire, como se muestra en la figura 2-5. Vemos aquí que un rayo de luz que incide en la frontera con un ángulo α_1 emerge con un ángulo β_1. El grado de refracción depende de las propiedades de los dos medios (en particular, de sus índices de refracción). Para ángulos de incidencia por encima de cierto valor crítico, la luz se refracta de regreso a la sílice; ninguna función escapa hacia el aire. Así, un rayo incidente con un ángulo igual o mayor que el crítico queda atrapado dentro de la

fibra, según se muestra en la figura 2-5(b), y se puede propagar por muchos kilómetros virtualmente sin pérdidas.

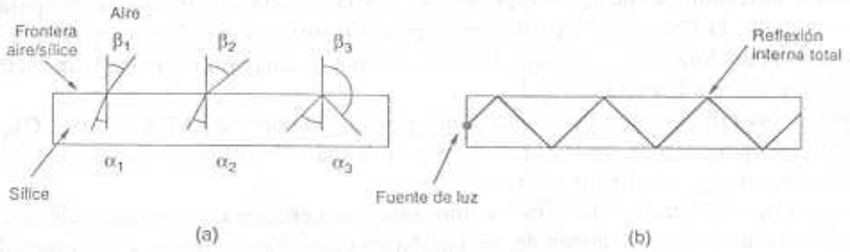


Figura 2-5. Tres ejemplos de rayo de luz procedente del interior de una fibra de sílice que incide sobre la frontera aire/sílice con diferentes ángulos. (b) Luz atrapada por reflexión interna total.

El diagrama de la figura 2-5(b) únicamente muestra un rayo atrapado, pero puesto que cualquier rayo de luz que incida en la frontera con un ángulo mayor que el crítico se reflejará internamente, muchos rayos estarán rebotando dentro de la sílice con ángulos diferentes. Se dice que cada rayo tiene un **modo** diferente, y una fibra que tiene esta propiedad se denomina **fibra multimodal**.

Por otro lado, si se reduce el diámetro de la fibra a unas cuantas longitudes de onda de la luz, la fibra actúa como una guía de ondas y la luz se puede propagar sólo en línea recta, sin rebotar, obteniéndose una **fibra de modo único**. Las fibras de modo único son más caras pero se pueden utilizar en distancias más grandes. Las fibras de modo único disponibles en la actualidad pueden transmitir datos a varios Gbps a una distancia de 30 km. En el laboratorio se han logrado velocidades de datos todavía mayores a distancias más cortas. Los experimentos han demostrado que los láseres potentes pueden impulsar una señal por una fibra a 100 km sin repetidoras, aunque a velocidades más bajas. Las investigaciones sobre fibras contaminadas con erbio prometen alcances todavía mayores sin repetidoras.

Transmisión de la luz a través de fibras

Las fibras ópticas se hacen de vidrio, que a su vez se fabrica con arena, una materia prima de bajo costo disponible en cantidades ilimitadas. La fabricación del vidrio era conocida por los antiguos egipcios, pero su vidrio no podía ser mayor de 1 mm de grueso para que la luz lograra atravesarlo. Durante el Renacimiento se desarrolló un vidrio lo bastante transparente como para ser útil en las ventanas. El vidrio que se utiliza en las fibras ópticas modernas es tan transparente que si los océanos estuvieran llenos de él en lugar de agua el lecho marino sería tan visible desde la superficie como en un día claro lo es el suelo desde un avión.

La atenuación de la luz dentro del vidrio depende de la longitud de onda de la luz. En la figura 2-6 se muestra la atenuación para la clase de vidrio que se usa en las fibras, en decibeles por kilómetro lineal de fibra. La atenuación en decibeles está dada por la fórmula

$$\text{Atenuación en decibeles} = 10 \log_{10} \frac{\text{poder transmitido}}{\text{poder recibido}}$$

Por ejemplo, un factor de pérdida de dos da una atenuación de $10 \log_{10} 2 = 3$ dB. La figura muestra la parte cercana al infrarrojo del espectro, que es la que se usa en la práctica. La luz visible tiene longitudes de onda ligeramente más cortas, de 0.4 a 0.7 micras (1 micra = 10^{-6} metros).

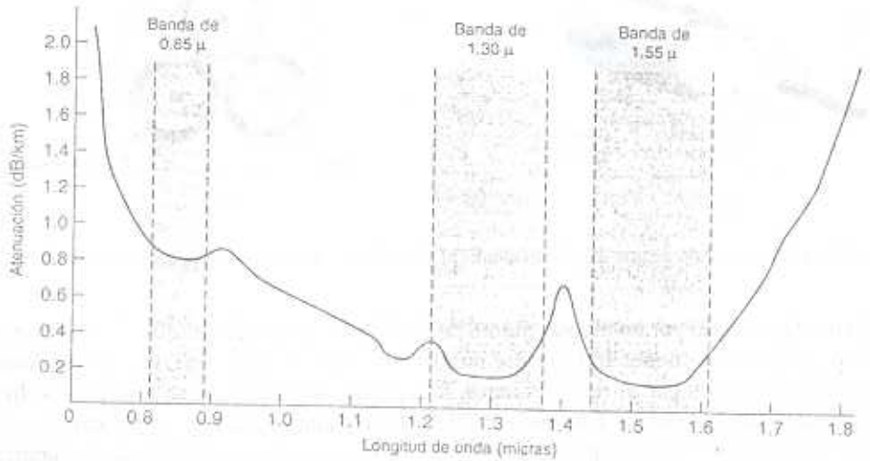


Figura 2-6. Atenuación de la luz dentro de una fibra en la región de infrarrojo.

Para las comunicaciones se utilizan tres bandas de longitud de onda, las cuales se centran respectivamente en 0.85, 1.30 y 1.55 micras. Las últimas dos tienen buenas propiedades de atenuación (una pérdida de menos del 5% por kilómetro). La banda de 0.85 micras tiene una atenuación más alta pero la propiedad conveniente de que a esa longitud de onda los láseres y los componentes electrónicos se pueden fabricar con el mismo material (arsenuro de galio). Las tres bandas tienen una anchura de entre 25,000 y 30,000 GHz.

La longitud de los pulsos de luz transmitidos por una fibra aumenta conforme se propagan. Este fenómeno se llama **dispersión**, y su magnitud depende de la longitud de onda. Una forma de evitar que se encimen los pulsos dispersos es incrementar la distancia entre ellos, pero esto solamente se puede hacer reduciendo la velocidad de emisión de las señales. Por fortuna, se ha descubierto que al dar a los pulsos cierta forma especial relacionada con el recíproco del coseno hiperbólico, todos los efectos de la dispersión se cancelan y puede ser posible enviar pulsos a miles de kilómetros sin una distorsión apreciable de la forma. Estos pulsos se llaman **solitones**. Se está realizando una cantidad considerable de investigaciones para llevar a la práctica las soluciones obtenidas en el laboratorio.

Cables de fibras

Los cables de fibra óptica son similares a los coaxiales, excepto por el trenzado. La figura 2-7(a) muestra una fibra individual vista de lado. El núcleo de vidrio está al centro, y a través de él se propaga la luz. En las fibras multimodales el diámetro es de 50 micras, aproximadamente el grosor de un cabello humano. En las fibras de modo único el núcleo es de 8 a 10 micras.

Figura 2-7. (a) Vista de lado de una fibra individual. (b) Vista de extremo de una envoltura con tres fibras.

El núcleo está rodeado por un revestimiento de vidrio con un índice de refracción menor que el del núcleo, a fin de mantener toda la luz en el núcleo. A continuación viene una cubierta plástica delgada para proteger al revestimiento. Las fibras normalmente se agrupan en haces, protegidas por una funda exterior. La figura 2-7(b) muestra una funda con tres fibras.

Los haces de fibras terrestres por lo regular se colocan un metro debajo de la superficie, donde ocasionalmente están sujetos a ataques de azadones o picos. Cerca de la costa, los haces de fibras transoceánicos se entierran en zanjas con una especie de arado marino. En aguas profundas, simplemente descansan en el fondo, donde las redes de pesca por arrastre pueden tropezar con ellas o los tiburones pueden morderlas.

Las fibras se pueden conectar de tres formas diferentes. Primera, pueden terminar en conectores e insertarse en enchufes de fibra. Los conectores pierden casi el 10 o 20% de la luz, pero facilitan la reconfiguración de los sistemas.

Segunda, se pueden empalmar de manera mecánica. Los empalmes mecánicos acomodan dos extremos cortados con cuidado uno junto a otro en una manga especial y los sujetan en su lugar. Se puede mejorar la alineación haciendo pasar luz por la unión y efectuando pequeños ajustes para maximizar la señal. Los empalmes mecánicos toman al personal entrenado cerca de 5 minutos y resultan en una pérdida de luz del 10 por ciento.

Tercera, se pueden fusionar (fundir) dos tramos de fibra para formar una conexión sólida. Un empalme por fusión es casi tan bueno como una fibra de hilado único, pero aun aquí hay un poco de atenuación. Con los tres tipos de empalme pueden ocurrir reflejos en el punto del empalme, y la energía reflejada puede interferir la señal.

Se pueden utilizar dos clases de fuente de luz para producir las señales, LED (diodos emisores de luz) y láseres semiconductores. Estas fuentes tienen propiedades diferentes, como

se muestra en la figura 2-8 y se pueden afinar en lo que respecta a la longitud de onda insertando interferómetros Fabry-Perot o Mach-Zehnder entre la fuente y la fibra. Los interferómetros Fabry-Perot son simples cavidades resonantes que consisten en dos espejos paralelos. La luz incide en los espejos de manera perpendicular. La cavidad separa las longitudes de onda que caben en ella de un número entero de veces. Los interferómetros Mach-Zehnder dividen la luz en dos rayos, los cuales viajan distancias ligeramente distintas. Los rayos se recombinan en un extremo y quedan en fase solamente para ciertas longitudes de onda.

Característica	LED	Semiconductor láser
Velocidad de datos	Baja	Alta
Modo	Multimodo	Multimodo o modo único
Distancia	Corta	Larga
Tiempo de vida	Vida larga	Vida corta
Sensibilidad a la temperatura	Baja	Considerable
Costo	Bajo	Elevado

Figura 2-8. Comparación de diodos semiconductores y LED como fuentes de luz.

El extremo receptor de una fibra óptica consiste en un fotodiodo que emite un pulso eléctrico cuando lo golpea la luz. El tiempo de respuesta normal de los fotodiodos es de 1 ns, lo que limita la velocidad de datos a cerca de 1 Gbps. El ruido térmico es otro inconveniente, por lo que un pulso de luz debe llevar energía suficiente para ser detectable. Si la potencia de los pulsos es suficiente, la relación de errores se puede hacer arbitrariamente pequeña.

Redes de fibra óptica

Las fibras ópticas se pueden utilizar con LAN, así como para transmisión de largo alcance, aunque derivar en ella es más complicado que conectarse a una Ethernet. Una forma de superar el problema es reconocer que una red de anillo es en realidad una colección de enlaces punto a punto, como se muestra en la figura 2-9. La interfaz en cada computadora pasa la corriente de pulsos de luz hacia el siguiente enlace y también sirve como unión T para que la computadora pueda enviar y aceptar mensajes.

Se usan dos tipos de interfaz. Una interfaz pasiva consiste en dos derivaciones fusionadas a la fibra principal. Una derivación tiene un LED o un diodo láser en su extremo (para transmitir) y el otro tiene un fotodiodo (para recibir). La derivación misma es pasiva por completo y por lo mismo es extremadamente confiable pues un LED o fotodiodo descompuesto no romperá el anillo, sólo dejará fuera de línea a una computadora.

El otro tipo de interfaz, mostrado en la figura 2-9, es el **repetidor activo**. La luz entrante se convierte en una señal eléctrica que se regenera a su intensidad completa si se debilitó y se

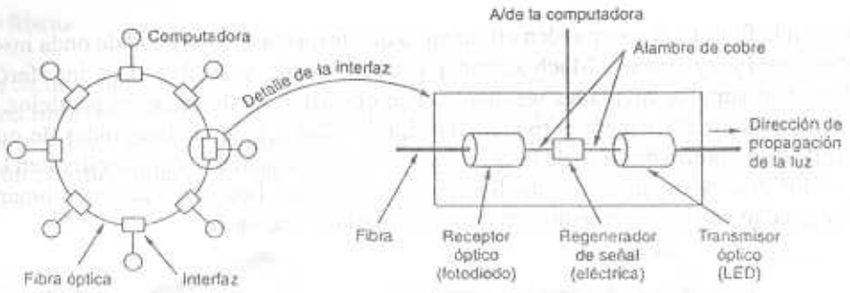


Figura 2-9. Anillo de fibra óptica con repetidores activos.

retransmite como luz. La interfaz con la computadora es un alambre ordinario de cobre que entra en el regenerador de señales. También se usan ahora repetidores puramente ópticos. Estos dispositivos no requieren las conversiones óptica a eléctrica a óptica, lo que significa que pueden operar con anchos de banda extremadamente altos.

Si falla un repetidor activo, el anillo se rompe y la red se cae. Por otro lado, puesto que la señal se regenera en cada interfaz, los enlaces individuales de computadora a computadora pueden tener una longitud de kilómetros, virtualmente sin un límite para el tamaño total del anillo. Las interfaces pasivas pierden luz en cada unión, de modo que la cantidad de computadoras y la longitud total del anillo se restringen considerablemente.

La topología de anillo no es la única manera de construir una LAN con fibra óptica. También es posible tener difusión por *hardware* utilizando la construcción de **estrella pasiva** de la figura 2-10. En este diseño, cada interfaz tiene una fibra que corre desde su transmisor hasta un cilindro de sílice, con las fibras entrantes fusionadas a un extremo del cilindro. De forma similar, las fibras fusionadas en el otro extremo del cilindro corren hacia cada uno de los receptores. Siempre que una interfaz emite un pulso de luz, se difunde dentro de la estrella pasiva para iluminar a todos los receptores, logrando de este modo la difusión. En efecto, la estrella pasiva combina todas las señales que entran y transmite el resultado combinado por todas las líneas. Puesto que la energía entrante se divide entre todas las líneas que salen, la cantidad de nodos en la red está limitada por la sensibilidad de los fotodiodos.

Comparación de la fibra óptica y el alambre de cobre

Es instructivo comparar la fibra con el cobre. La fibra tiene muchas ventajas. Para empezar, puede manejar anchos de banda mucho más grandes que el cobre. Solamente por esto sería indispensable su uso en redes de alto rendimiento. Debido a la baja atenuación, sólo se necesitan repetidoras a cada 30 km aproximadamente en líneas largas, contra casi cada 5 km cuando se usa cobre, lo que implica un ahorro sustancial. La fibra también tiene la ventaja de no ser afectada por las elevaciones en la carga, la interferencia electromagnética o los cortes en el suministro de

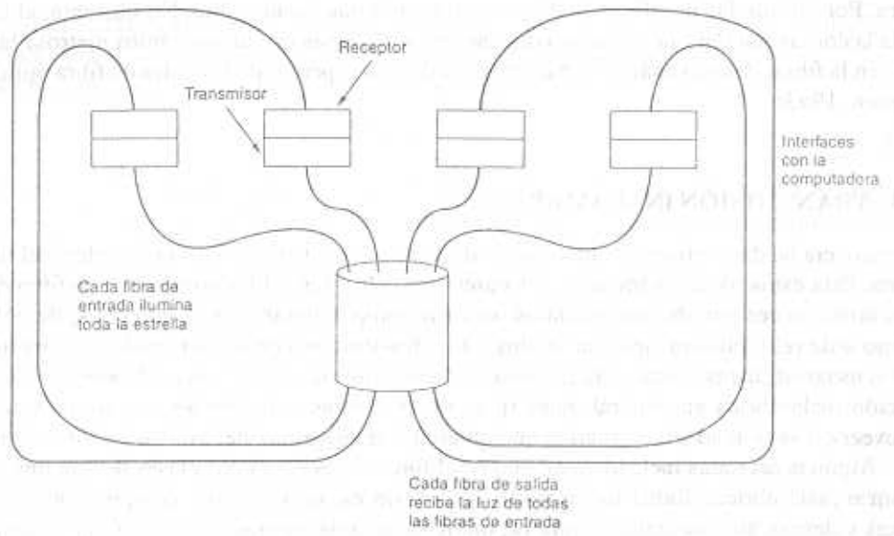


Figura 2-10. Conexión en estrella pasiva en una red de fibra óptica.

energía. Tampoco es afectada por las sustancias corrosivas del ambiente, lo que la hace ideal para ambientes fabriles pesados.

Extrañamente, las compañías de teléfonos son partidarias de la fibra por una razón diferente: es delgada y ligera. Muchos conductos de cables existentes están llenos por completo, de modo que no hay espacio para añadir más capacidad. Al retirar todo el cobre y reemplazarlo por fibras, se vacían los conductos, y el cobre tiene un excelente valor de reventa para las refinerías de cobre, que lo ven como materia prima de alto grado. Además, la fibra es más ligera que el cobre. Mil pares trenzados de 1 km de longitud pesan 8000 kg. Dos fibras tienen mayor capacidad y únicamente pesan 100 kg, lo que reduce en gran medida la necesidad de costosos sistemas mecánicos de apoyo a los que deben dar mantenimiento. Para rutas nuevas, la fibra es la opción obvia debido a su costo de instalación mucho más bajo.

Por último, las fibras no tienen fugas de luz y es difícil intervenirlas. Esto les confiere excelente inmunidad contra espías potenciales.

La razón por la que la fibra es mejor que el cobre es inherente en la física subyacente. Cuando los electrones se desplazan por un alambre, se afectan unos a otros y ellos mismos son afectados por electrones de fuera del alambre. Los fotones en una fibra no se afectan entre sí (no tienen carga eléctrica) y no resultan afectados por haces de fotones externos a la fibra.

Por el lado negativo, la fibra es una tecnología poco familiar que requiere habilidades que la mayoría de los ingenieros no tiene. Como por su naturaleza la transmisión óptica es unidireccional, la comunicación en ambos sentidos requiere ya sea dos fibras o dos bandas de frecuencia en una

fibra. Por último, las interfaces de fibra cuestan más que las de cobre. No obstante, el futuro de toda la comunicación fija de datos a distancias de algo más que unos cuantos metros claramente está en la fibra. Para un análisis detallado de todos los aspectos de las redes de fibra óptica, véase (Green, 1993).

2.3. TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Nuestra era ha dado origen a adictos a la información: gente que necesita estar todo el tiempo en línea. Para estos usuarios móviles, los pares trenzados, los cables coaxiales y la fibra óptica no son útiles; necesitan obtener los datos para sus computadoras laptop, *notebook*, de bolsillo, de mano o de reloj pulsera sin estar atados a la infraestructura de comunicaciones terrestres. Para estos usuarios, la respuesta es la comunicación inalámbrica. En esta sección veremos la comunicación inalámbrica en general, pues tiene muchas otras aplicaciones importantes además de proveer conectividad a los usuarios que quieren leer su correo electrónico en los aviones.

Algunas personas incluso creen que en el futuro sólo habrá dos clases de comunicación: de fibra e inalámbrica. Todos los aparatos fijos (esto es, no móviles): computadoras, teléfonos, faxes y demás, se conectarán con fibra; todos los móviles usarán comunicación inalámbrica.

Sin embargo, la comunicación inalámbrica también tiene ventajas para los dispositivos fijos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si es difícil tender fibras hasta un edificio debido al terreno (montañas, selvas, pantanos, etc.), podría ser preferible un sistema inalámbrico. Es interesante que la comunicación digital inalámbrica moderna se inició en las islas de Hawai, donde largos tramos del Océano Pacífico separaban a los usuarios y el sistema telefónico era inadecuado.

2.3.1. El espectro electromagnético

Cuando los electrones se mueven crean ondas electromagnéticas que se pueden propagar por el espacio libre (aun en el vacío). El físico británico James Clerk Maxwell predijo estas ondas en 1865 y el físico alemán Heinrich Hertz las produjo y observó por primera vez en 1887. La cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética es su **frecuencia**, *f*, y se mide en **Hz** (en honor de Heinrich Hertz). La distancia entre dos máximos (o mínimos) consecutivos se llama **longitud de onda** y se designa de forma universal con la letra griega λ (lambda).

Al conectarse una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas electromagnéticas se pueden difundir de manera eficiente y captarse por un receptor a cierta distancia. Toda la comunicación inalámbrica se basa en este principio.

En el vacío, todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, no importa cuál sea su frecuencia. Esta velocidad, usualmente llamada **velocidad de la luz**, *c*, es de aproximadamente 3×10^8 m/seg, o de casi 1 pie (30 cm) por nanosegundo. En el cobre o en la fibra, la velocidad baja a casi 2/3 de este valor y se vuelve ligeramente dependiente de la frecuencia. La

velocidad de la luz es el límite máximo de velocidad. Ningún objeto o señal puede llegar a ser más rápido que la luz.

La relación fundamental entre *f*, λ y *c* (en el vacío) es:

$$\lambda f = c \tag{2-2}$$

Puesto que *c* es una constante, si conocemos *f* podemos encontrar λ y viceversa. Por ejemplo, las ondas de 1 MHz tienen una longitud de alrededor de 300 m y las ondas de 1 cm tienen una frecuencia de 30 GHz.

En la figura 2-11 se muestra el espectro electromagnético. Las porciones de radio, microondas, infrarrojo y luz visible del espectro pueden servir para transmitir información modulando la amplitud, la frecuencia o la fase de las ondas. La luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma serían todavía mejores, debido a sus frecuencias más altas, pero son difíciles de producir y de modular, no se propagan bien entre edificios y son peligrosos para los seres vivos. Las bandas que se listan en la parte inferior de la figura 2-11 son los nombres oficiales de la ITU y se basan en las longitudes de onda, de modo que la banda LF va de 1 a 10 km (aproximadamente 30 a 300 kHz). Los términos LF, MF y HF se refieren a las frecuencias baja, media y alta, respectivamente. Queda claro que, cuando se asignaron los nombres, nadie esperaba rebasar los 10 MHz, así que las bandas más altas se denominaron después bandas de muy, ultra, super, extremadamente y tremendamente alta frecuencia. Más allá de eso ya no hay nombres, pero las designaciones increíblemente, asombrosamente y prodigiosamente alta frecuencia sonarían bien (IHF, AHF y PHF).

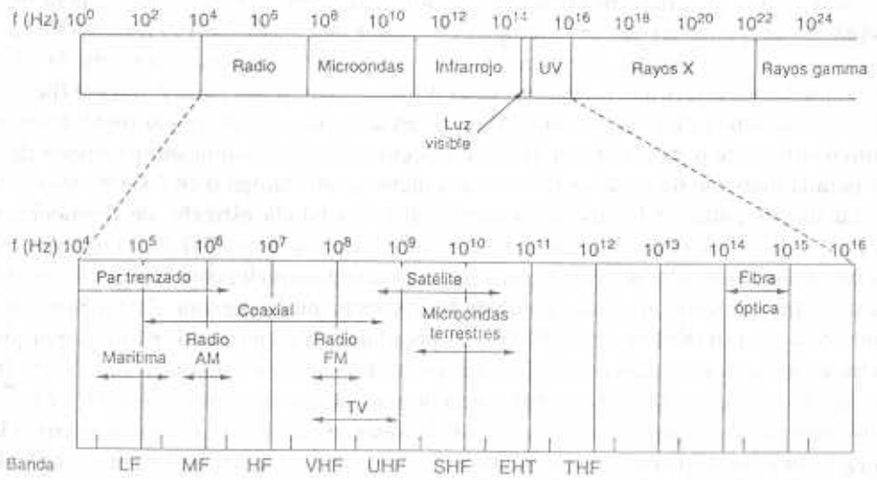


Figura 2-11. El espectro electromagnético y sus usos para comunicaciones.

La cantidad de información que puede llevar una onda electromagnética se relaciona con su ancho de banda. Con la tecnología actual, es posible codificar unos cuantos bits por hertz a frecuencias bajas, pero a frecuencias altas el número puede llegar a 40 en ciertas condiciones, de modo que un cable con un ancho de banda de 500 MHz puede transportar varios gigabits/s. La figura 2-11 debe dejar en claro ahora por qué a la gente de redes le gusta tanto la fibra óptica.

Si resolvemos la ecuación (2-2) para f y la diferenciamos con respecto a λ obtenemos:

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

Si ahora usamos diferencias finitas en lugar de diferenciales y sólo consideramos los valores absolutos, obtenemos

$$\Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2} \tag{2-3}$$

Establecido de este modo el ancho de una banda de longitud de onda, $\Delta\lambda$, podemos calcular la banda de frecuencia correspondiente Δf, y con ella, la velocidad de transmisión de datos que puede producir la banda. Cuanto más ancha sea la banda, mayor será la velocidad de transmisión de los datos. A modo de ejemplo, considere la banda de 1.30 micras de la figura 2-6. Aquí tenemos $\lambda = 1.3 \times 10^{-6}$ y $\Delta\lambda = 0.17 \times 10^{-6}$, de manera que Δf es de cerca de 30 THz.

Para prevenir el caos total, hay acuerdos nacionales e internacionales acerca de quién puede usar cuáles frecuencias. Puesto que todos quieren una velocidad de datos más alta, todos quieren más espectro. En Estados Unidos, la FCC asigna el espectro para radio AM y FM, televisión y teléfonos celulares, así como a las compañías telefónicas, policía, marina, navegación, ejército, gobierno y muchos otros usuarios competidores. A nivel mundial, una agencia de la ITU-R (WARC), se encarga de esto. Por ejemplo, en la junta de España, en 1991, la WARC asignó parte del espectro a los comunicadores personales portátiles. Desafortunadamente, la FCC, que no está limitada por las recomendaciones de la WARC, escogió una parte diferente (porque la gente que tiene la banda elegida por la WARC en Estados Unidos no quiso dejarla y tuvo el peso político suficiente para conservarla). En consecuencia, los comunicadores personales construidos para el mercado de Estados Unidos no funcionan en Europa o en Asia y viceversa.

La mayor parte de las transmisiones ocupa una banda estrecha de frecuencias (esto es, $\Delta f / f \ll 1$) a fin de obtener la mejor recepción (muchos watts/Hz). Sin embargo, en algunos casos el transmisor salta de frecuencia a frecuencia siguiendo un patrón regular o las transmisiones se dispersan intencionalmente en una banda ancha de frecuencia. Esta técnica se denomina **espectro disperso** (Kohno *et al.*, 1995) y es popular en la comunicación militar porque hace que las transmisiones sean difíciles de detectar y casi imposibles de sabotear. El salto de frecuencias no tiene mucho interés para nosotros (fuera de señalar que la actriz de cine Hedy Lamarr fue su coinventora). El espectro disperso, a veces llamado **espectro disperso de secuencia directa**, está ganando popularidad en el mundo comercial, y regresaremos a él en el capítulo 4. Para una historia fascinante y detallada de las comunicaciones de espectro disperso, véase (Scholtz, 1982).

Por el momento, supondremos que todas las transmisiones usan una banda estrecha de frecuencia. Ahora veremos cómo se usan las distintas partes del espectro, comenzando por la radio.

2.3.2. Radiotransmisión

Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar edificios sin problemas, de modo que se utilizan mucho en la comunicación, tanto en interiores como en exteriores. Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen que alinearse con cuidado físicamente.

En ocasiones, la radio omnidireccional es buena, pero otras veces no lo es tanto. En la década de 1970, la General Motors decidió equipar sus Cadillacs nuevos con frenos antibloqueo controlados por computadora. Cuando el conductor pisaba el pedal del freno, la computadora accionaba los frenos en lugar de bloquearlos firmemente. Un buen día, un patrullero de las carreteras de Ohio encendió su nuevo radio móvil para llamar a su cuartel general; de repente, el Cadillac que iba junto a él empezó a comportarse como un potro salvaje. Cuando el oficial hizo parar el carro a un lado del camino, el conductor alegó que él nada había hecho y que el carro se había vuelto loco.

Con el tiempo, empezó a surgir un patrón: los Cadillacs a veces se volvían locos, pero sólo en las principales carreteras de Ohio y sólo cuando la patrulla de caminos iba vigilando. Durante mucho tiempo, la General Motors no pudo comprender por qué los Cadillacs funcionaban bien en todos los demás estados y también en los caminos secundarios de Ohio. Únicamente después de una búsqueda considerable descubrieron que el cableado de los Cadillacs formaba una excelente antena para la frecuencia que usaba el nuevo sistema de radio de las patrullas de caminos de Ohio.

Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia. A bajas frecuencias, las ondas de radio cruzan bien los obstáculos, pero la potencia se reduce drásticamente con la distancia a la fuente, aproximadamente en proporción $1/r^3$ en el aire. A frecuencias altas, las ondas de radio tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos. También son absorbidas por la lluvia. En todas las frecuencias, las ondas de radio están sujetas a interferencia por los motores y otros equipos eléctricos.

Por la capacidad del radio de viajar distancias largas, la interferencia entre usuarios es un problema. Por esta razón, los gobiernos legislan estrictamente el uso de radiotransmisores, con una excepción (que veremos más adelante).

En las bandas VLF, LF y MF, las ondas de radio siguen el terreno, como se ilustra en la figura 2-12(a). Estas ondas se pueden detectar quizás a 1000 km en las frecuencias más bajas, y a menos en frecuencias más altas. La difusión de radio AM usa la banda MF, y es por ello que las estaciones de radio AM de Boston no se pueden oír con facilidad en Nueva York. Las ondas de radio en estas bandas cruzan con facilidad los edificios, y es por ello que los radios portátiles funcionan en interiores. El problema principal al usar estas bandas para comunicación de datos es el ancho de banda relativamente bajo que ofrecen [véase la ecuación (2-2)].

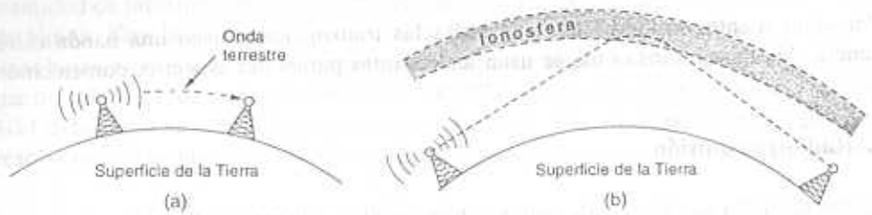


Figura 2-12. (a) En las bandas VLF, VF y MF, las ondas de radio siguen la curvatura de la Tierra. (b) En la banda HF las ondas rebotan en la ionosfera.

En las bandas HF y VHF, las ondas a nivel del suelo tienden a ser absorbidas por la Tierra. Sin embargo, las ondas que alcanzan la ionosfera, una capa de partículas cargadas que rodea a la Tierra a una altura de 100 a 500 km, se refractan y se envían de regreso a nuestro planeta, como se muestra en la figura 2-12(b). En ciertas condiciones atmosféricas, las señales pueden rebotar varias veces. Los operadores de radio aficionados usan estas bandas para conversar a larga distancia. El ejército se comunica también en las bandas HF y VHF.

2.3.3. Transmisión por microondas

Por encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta y, por tanto, se pueden enfocar en un haz estrecho. Concentrar toda la energía en un haz pequeño con una antena parabólica (como el tan familiar plato de televisión por satélite) produce una señal mucho más alta en relación con el ruido, pero las antenas transmisora y receptora deben estar muy bien alineadas entre sí. Además, esta direccionalidad permite a transmisores múltiples alineados en una fila comunicarse con receptores múltiples en fila, sin interferencia. Antes de la fibra óptica, estas microondas formaron durante décadas el corazón del sistema de transmisión telefónica de larga distancia. De hecho, el nombre de la empresa de telecomunicaciones de larga distancia MCI proviene de Microwave Communications, Inc., porque su sistema entero se basó originalmente en torres de microondas (desde entonces ha modernizado las principales porciones de su red empleando fibras).

Ya que las microondas viajan en línea recta, si las torres están muy separadas, partes de la Tierra estorbarán (piense en un enlace de San Francisco a Amsterdam). En consecuencia, se necesitan repetidoras periódicas. Cuanto más altas sean las torres, más separadas pueden estar. La distancia entre las repetidoras se eleva en forma muy aproximada con la raíz cuadrada de la altura de las torres. Con torres de 100 m de altura, las repetidoras pueden estar espaciadas a 80 km de distancia.

A diferencia de las ondas de radio a frecuencias más bajas, las microondas no atraviesan bien los edificios. Además, aun cuando el haz puede estar bien enfocado en el transmisor, hay

cierta divergencia en el espacio. Algunas ondas pueden refractarse en las capas atmosféricas más bajas y tardar un poco más en llegar que las ondas directas. Las ondas diferidas pueden llegar fuera de fase con la onda directa y cancelar así la señal. Este efecto se llama **desvanecimiento de trayectoria múltiple** y con frecuencia es un problema serio que depende del clima y de la frecuencia. Algunos operadores mantienen el 10% de sus canales inactivos como repuesto para activarlos cuando el desvanecimiento de trayectoria múltiple cancela en forma temporal alguna banda de frecuencia.

La creciente demanda de espectro obliga a mejorar continuamente la tecnología de modo que las transmisiones puedan usar frecuencias todavía más altas. Las bandas de hasta 10 Ghz son ahora de uso rutinario, pero a casi 8 GHz se presenta un nuevo problema: la absorción del agua. Estas ondas sólo tienen unos centímetros de longitud y la lluvia las absorbe. Este efecto sería benéfico si se quisiera construir un enorme horno de microondas para exteriores, pero para la comunicación es un problema grave. Al igual que con el desvanecimiento de trayectoria múltiple, la única solución es apagar los enlaces afectados por la lluvia y enrutarlos dando un rodeo.

En síntesis, la comunicación por microondas se utiliza tanto para la comunicación telefónica de larga distancia, los teléfonos celulares, la distribución de la televisión y otros usos, que el espectro se ha vuelto muy escaso. Esta tecnología tiene varias ventajas significativas respecto a la fibra. La principal es que no se necesita derecho de paso; basta comprar un terreno pequeño cada 50 km y construir en él una torre de microondas para saltarse el sistema telefónico y comunicarse en forma directa. Así es como MCI logró establecerse como una compañía nueva de teléfonos de larga distancia tan rápidamente. (Sprint siguió un camino diferente: la fundó el ferrocarril Southern Pacific Railroad, que ya poseía una gran cantidad de derechos de paso, limitándose a enterrar la fibra junto a las vías.)

Las microondas también son relativamente baratas. Erigir dos torres sencillas (quizá sólo postes grandes con cuatro cables de retén) y poner antenas en cada uno puede costar menos que enterrar 50 km de fibra a través de un área urbana congestionada o sobre una montaña, y también puede ser más económico que rentar la fibra de la compañía de teléfonos, en especial si la compañía de teléfonos aún no paga por completo el cobre que quitó cuando instaló la fibra.

Además de servir para transmisión de larga distancia, las microondas tienen otro uso importante, a saber, las bandas **industriales, médicas y científicas**. Estas bandas constituyen la excepción a la regla de las licencias: los transmisores que usan estas bandas no requieren licencia del gobierno. Hay una banda asignada mundialmente: de 2.400 a 2.484 GHz. Además, en Estados Unidos y Canadá existen bandas de 902 a 928 MHz y de 5.725 a 5.850 GHz. Estas bandas se utilizan para teléfonos sin cordón, controles electrónicos de puertas de cocheras, altavoces inalámbricos de alta fidelidad, puertas de seguridad, etc. La banda de 900 MHz es la que funciona mejor pero está muy poblada y el equipo para usarla sólo se puede operar en América del Norte. Las bandas más altas requieren circuitos electrónicos más costosos y están sujetas a la interferencia de los hornos de microondas y de las instalaciones de radar. No obstante, estas bandas son populares en varias aplicaciones de redes inalámbricas de corto alcance porque evitan los problemas asociados con las licencias.

2.3.4. Ondas infrarrojas y milimétricas

Las ondas infrarrojas y milimétricas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. Todos los controles remotos de los televisores, grabadoras de vídeo y estéreos utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, baratos y fáciles de construir, pero tienen un inconveniente importante: no atraviesan los objetos sólidos (pruebe a pararse entre su control remoto y su televisor y vea si todavía funciona). En general, conforme pasamos de la radio de onda larga hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez más como la luz y cada vez menos como la radio.

Por otro lado, el hecho de que las ondas infrarrojas no atraviesen bien las paredes sólidas también es una ventaja. Esto significa que un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no interferirá un sistema similar en cuartos adyacentes. Además, la seguridad de los sistemas infrarrojos contra el espionaje es mejor que la de los sistemas de radio, precisamente por esta razón. Por lo mismo, no es necesario obtener licencia del gobierno para operar un sistema infrarrojo, en contraste con los sistemas de radio, que deben tener licencia.

Estas propiedades han hecho del infrarrojo un candidato interesante para las LAN inalámbricas en interiores. Por ejemplo, las computadoras y las oficinas de un edificio se pueden equipar con transmisores y receptores infrarrojos relativamente desenfocados (es decir, un tanto omnidireccionales). De esta manera, las computadoras portátiles capaces de utilizar infrarrojo pueden estar en la LAN local sin tener que conectarse a ella físicamente. Cuando varias personas se presentan a una reunión con sus máquinas portátiles, sólo tienen que sentarse en la sala de conferencias para estar conectados por completo, sin tener que enchufar. La comunicación con infrarrojo no se puede usar en exteriores porque el sol brilla con igual intensidad en el infrarrojo como en el espectro visible. Para mayor información acerca de la comunicación infrarroja, véase (Adams *et al.*, 1993, y Bantz y Bauchot, 1994).

2.3.5. Transmisión por ondas de luz

La señalización óptica sin guías se ha usado durante siglos. Paul Revere utilizó señalización óptica binaria desde la vieja Iglesia del Norte justo antes de su famoso viaje. Una aplicación más moderna es conectar las LAN de dos edificios por medio de láseres montados en sus azoteas. La señalización óptica coherente con láseres es inherentemente unidireccional, de modo que cada edificio necesita su propio láser y su propio fotodetector. Este esquema ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo. También es relativamente fácil de instalar y, a diferencia de las microondas, no requiere una licencia de la FCC.

La ventaja del láser, un haz muy estrecho, es aquí también una debilidad. Apuntar un rayo láser de 1 mm de anchura a un blanco de 1 mm a 500 metros de distancia requiere la puntería de una Annie Oakley moderna. Por lo general, se añaden lentes al sistema para desenfocar ligeramente el rayo.

Una desventaja es que los rayos láser no pueden penetrar la lluvia ni la niebla densa, pero normalmente funcionan bien en días soleados. Sin embargo, el autor asistió en una ocasión a una conferencia en un moderno hotel de Europa en la que los organizadores tuvieron la atención de

proporcionar un salón lleno de terminales para que los asistentes leyeran su correo electrónico durante las presentaciones aburridas. Puesto que la PTT local no estaba dispuesta a instalar un gran número de líneas telefónicas sólo para tres días, los organizadores colocaron un láser en el techo y lo apuntaron al edificio de ciencias de la computación de su universidad a unos cuantos kilómetros de allí; lo probaron la noche anterior a la conferencia y funcionó a la perfección. A las 9 a.m. del día siguiente, en un día brillante y soleado, el enlace falló por completo y permaneció caído todo el día. Esa noche, los organizadores probaron otra vez el enlace con mucho cuidado y de nuevo funcionó con absoluta perfección. El patrón se repitió durante dos días más de forma idéntica.

Después de la conferencia, los organizadores descubrieron el problema. Durante el día, el calor del sol causaba corrientes de convección que se elevaban desde el techo del edificio, como se muestra en la figura 2-13. Este aire turbulento desviaba el rayo y lo hacía danzar alrededor del detector. Una "vista" atmosférica como ésta hace titilar a las estrellas (y es la razón por la que los astrónomos ponen sus telescopios en las cimas de las montañas, para quedar tan arriba en la atmósfera como sea posible). Este fenómeno es también la causa del aspecto trémulo de las carreteras en un día caluroso y de las imágenes ondulantes cuando se mira sobre un radiador caliente.

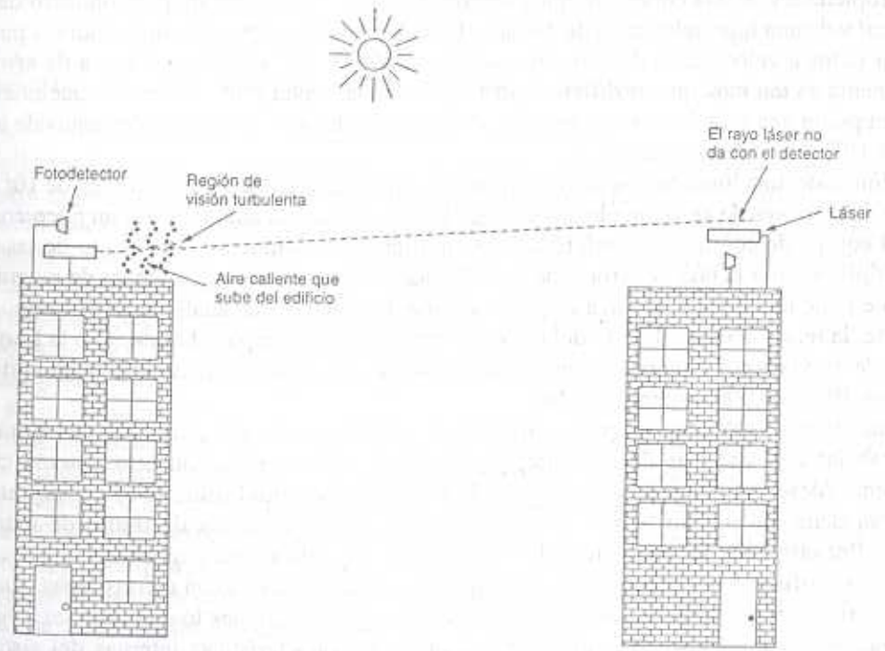


Figura 2-13. Las corrientes de convección pueden interferir los sistemas de comunicación por láser. Aquí se ilustra un sistema bidireccional con dos láseres.

2.4. EL SISTEMA TELEFÓNICO

Cuando dos computadoras propiedad de la misma compañía u organización y ubicadas una cerca de otra se necesitan comunicar, con frecuencia lo más fácil es tender un cable entre ellas. Las LAN trabajan de esta manera. Sin embargo, cuando las distancias son grandes o hay muchas computadoras, o cuando los cables tendrían que pasar a través de un camino público u otro derecho de paso público, los costos de tender cables privados por lo general son prohibitivos. Más aún, en casi todos los países instalar líneas de transmisión privadas a través (o por debajo) de una propiedad pública también es ilegal. En consecuencia, los diseñadores de redes deben apoyarse en las instalaciones de telecomunicaciones existentes.

Estas instalaciones, en particular la PSTN (*public switched telephone network*, **red telefónica pública conmutada**), generalmente se diseñaron hace muchos años y con un objetivo totalmente distinto: transmitir la voz humana en una forma más o menos reconocible. Su adaptabilidad para la comunicación de computadora a computadora con frecuencia es marginal en el mejor de los casos, pero la situación está cambiando rápidamente con la introducción de la fibra óptica y de la tecnología digital. En cualquier caso, el sistema telefónico está tan estrechamente ligado a las redes de computadoras (de área amplia) que merece la pena dedicar un tiempo considerable a su estudio.

Para apreciar la magnitud del problema, hagamos una comparación aproximada pero ilustrativa de las propiedades de una conexión típica de computadora a computadora por conducto de un cable local y de una línea telefónica de discado. Un cable tendido entre dos computadoras puede transferir datos a velocidades de memoria, por lo común de 10^7 a 10^8 bps. La tasa de errores generalmente es tan baja que es difícil medirla, pero en la mayor parte de las instalaciones se considera pobre una tasa de un error por día. Un error por día a estas velocidades equivale a un error por 10^{12} o 10^{13} bits enviados.

En contraste, una línea de discado tiene una velocidad máxima de datos del orden de 10^4 bps y una tasa de errores de aproximadamente 1 por 10^5 bits enviados, aunque varía un poco con la edad del equipo de conmutación telefónica en cuestión. El rendimiento combinado de tasa de bits multiplicada por la tasa de errores de un cable local es entonces de 11 órdenes de magnitud mejor que el de una línea telefónica de grado de voz. Para hacer una analogía en el campo del transporte, la relación entre el costo del proyecto Apolo entero, que puso hombres en la Luna, y el costo de un viaje por ómnibus al centro de la ciudad es de casi 11 órdenes de magnitud (en dólares de 1965: 40,000 millones a 0.40).

Desde luego, el problema es que los diseñadores de sistemas de cómputo están acostumbrados a trabajar con sistemas de cómputo, y cuando de repente enfrentan otro sistema cuyo rendimiento (desde su punto de vista) es de 11 órdenes de magnitud peor, no es de sorprender que hayan dedicado mucho tiempo y esfuerzo a encontrar una forma de usarlo de manera eficiente. Por otro lado, las compañías de teléfonos han logrado avances enormes en la década pasada en su esfuerzo por modernizar el equipo y mejorar el servicio en ciertas áreas. En las siguientes secciones describiremos el sistema telefónico y mostraremos lo que solía ser y hacia dónde va. Si desea información adicional acerca de las características internas del sistema telefónico, consulte (Bellamy, 1991).

2.4.1. Estructura del sistema telefónico

Cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876 (apenas unas horas antes que su rival, Elisha Gray), había una demanda enorme por su invento. El mercado inicial fue para la venta de teléfonos, que venían en pares; era obligación del cliente tender un alambre entre ellos. Los electrones regresaban por tierra. Si el propietario de un teléfono quería hablar con otros n propietarios de teléfonos, tenía que tender alambres individuales a todas las n casas. En el lapso de un año, las ciudades estaban cubiertas de alambres que pasaban sobre las casas y los árboles en una horrible maraña. Pronto fue obvio que no iba a funcionar el modelo de conectar cada teléfono a todos los otros teléfonos, como en la figura 2-14(a).

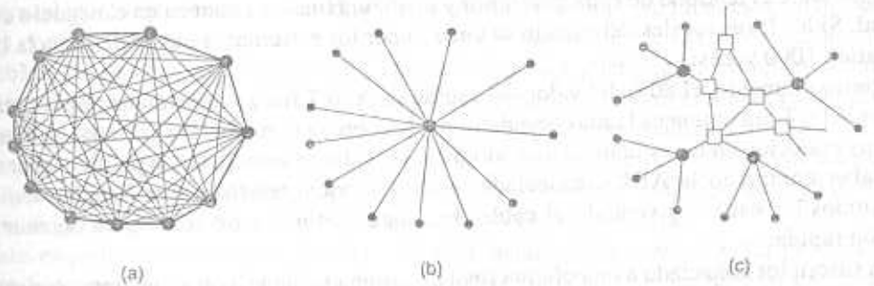


Figura 2-14. (a) Red completamente interconectada. (b) Conmutador centralizado. (c) Jerarquía de dos niveles.

Bell tuvo la suficiente visión para darse cuenta de esto y formó la Bell Telephone Company, que abrió su primera oficina de conmutación en 1878 (en New Haven, Connecticut). La compañía tendió un cable a la casa u oficina de cada cliente. Para hacer una llamada, el usuario debía dar vueltas a una manivela en el teléfono, con lo que producía un timbrazo en la oficina de la compañía de teléfonos para atraer la atención de un operador, que a continuación conectaba en forma manual a quien llamaba con quien era llamado mediante un cable puenteador. En la figura 2-14(b) se ilustra el modelo de una sola oficina de conmutación.

Muy pronto surgieron por todas partes oficinas de conmutación del Bell System y la gente quiso hacer llamadas de larga distancia entre ciudades, de modo que el Bell System empezó a conectar las oficinas de conmutación. El problema original pronto reapareció: conectar cada oficina de conmutación con todas las demás por medio de un cable entre ellas pronto dejó de ser práctico, así que se inventaron las oficinas de conmutación de segundo nivel. Al cabo de un rato, se necesitó una multitud de oficinas de segundo nivel, como en el diagrama de la figura 2-14(c). Por último, la jerarquía creció a cinco niveles.

Para 1890, las tres partes principales del sistema telefónico ya estaban en su lugar: las oficinas de conmutación, los cables entre los clientes y las oficinas de conmutación (a estas alturas pares trenzados balanceados y aislados, en lugar de cables abiertos con retorno a tierra) y las conexiones de larga distancia entre las oficinas de conmutación. Aunque desde entonces se

han realizado mejoras en las tres áreas, el modelo básico del Bell System ha permanecido intacto en lo esencial por más de 100 años. Para una historia técnica corta del sistema telefónico véase (Hawley, 1991).

Hoy día, el sistema telefónico se organiza como una jerarquía altamente redundante, de múltiples niveles. La siguiente descripción está sumamente simplificada, pero da la idea esencial. Cada teléfono tiene dos alambres de cobre que salen de él y que van directamente a la **oficina final** más cercana de la compañía de teléfonos (también llamada **oficina central local**). Por lo general, la distancia es de 1 a 10 km, y en las ciudades es menor que en las áreas rurales.

Tan sólo en Estados Unidos hay alrededor de 19,000 oficinas finales. La concatenación del código de área y los tres primeros dígitos del número telefónico especifican de manera única una oficina final, y es por ello que la estructura de tarifas se basa en esta información. Las conexiones de dos hilos entre el teléfono de cada suscriptor y la oficina final se conocen en el negocio como **lazo local**. Si los lazos locales del mundo se unieran por los extremos, se extenderían a la Luna y regresarían 1000 veces.

En cierto momento, el 80% del valor del capital de AT&T fue el cobre en los lazos locales. En efecto, AT&T era entonces la más grande mina de cobre del mundo. Por fortuna, este hecho no era muy conocido en la comunidad inversionista. De haberse sabido, algún pirata corporativo podría haber comprado la AT&T, cancelado todo el servicio telefónico en Estados Unidos, extraído todos los cables, y vendido el cableado a algún refinador de cobre para obtener una retribución rápida.

Si un suscriptor conectado a una oficina final determinada llama a otro suscriptor conectado a la misma oficina final, el mecanismo de conmutación dentro de la oficina establece una conexión eléctrica directa entre los dos lazos locales. Esta conexión permanece intacta mientras dura la llamada.

Si el teléfono al que se llama está conectado a otra oficina final, se tiene que usar un procedimiento diferente. Cada oficina final tiene varias líneas salientes a uno o más centros de conmutación cercanos, llamados **oficinas de cargo** (o, si están dentro de la misma área local, **oficinas tándem**). Estas líneas se llaman **troncales de conexión con cargo**. Si sucede que tanto la oficina final de quien llama como la de quien es llamado tienen una troncal de conexión a la misma oficina de cargo (algo muy probable si no están muy alejadas), la conexión se puede establecer dentro de la oficina de cargo. En la figura 2-14(c) se muestra una red telefónica que consiste únicamente en teléfonos (los puntos pequeños), oficinas finales (los puntos grandes) y oficinas de cargo (los marcos).

Si el que llama y el que es llamado no tienen una oficina de cargo en común, la trayectoria se deberá establecer en un nivel más alto de la jerarquía. Hay oficinas primarias, seccionales y regionales que forman una red que conecta a las oficinas de cargo. Las centrales de cargo, primarias, seccionales y regionales se comunican entre sí mediante **troncales intercargo** de gran ancho de banda (llamadas también **troncales interoficinas**). La cantidad de tipos diferentes de centros de conmutación y su topología varían de país a país dependiendo de su densidad telefónica (por ejemplo, ¿pueden dos oficinas de sección tener una conexión directa o deben pasar por una oficina regional?). La figura 2-15 muestra cómo se podría enrutar una conexión de media distancia.

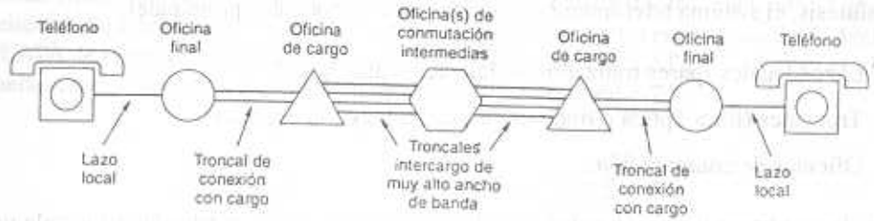


Figura 2-15. Ruta típica de un circuito para una llamada de media distancia.

Para telecomunicaciones se usan diversos medios de transmisión. En nuestros días, los lazos locales consisten en pares trenzados, aunque en los primeros días de la telefonía eran comunes los cables no aislados espaciados a 25 cm en los postes telefónicos. Entre las oficinas de conmutación se usan ampliamente cables coaxiales, microondas y, en especial, fibra óptica.

En el pasado, la señalización en todo el sistema telefónico era analógica, con la señal de voz real transmitida como un voltaje eléctrico del origen al destino. Con el advenimiento de la electrónica digital y las computadoras, se ha hecho posible la señalización digital. En este sistema se permiten sólo dos voltajes, por ejemplo –5 volts y +5 volts.

Este esquema tiene muchas ventajas sobre la señalización analógica. La primera es que aunque la atenuación y la distorsión son más severas cuando se envían señales de dos niveles que cuando se usan módems, es fácil calcular qué tan lejos se puede propagar una onda y todavía ser reconocible. Se puede insertar un regenerador digital en ese punto de la línea para restablecer la señal a su valor original, ya que existen solamente dos posibilidades. Una señal digital puede pasar a través de una cantidad arbitraria de regeneradores sin pérdida de señal y viajar de este modo grandes distancias sin pérdida de información. En contraste, las señales analógicas siempre sufren cierta pérdida de información cuando se amplifican, y esta pérdida es acumulativa. El resultado neto es que se puede lograr que la transmisión digital tenga una tasa de errores baja.

Una segunda ventaja de la transmisión digital es que se pueden intercalar voz, datos, música e imágenes (por ejemplo, televisión, fax y vídeo) para aprovechar de forma más eficiente los circuitos y el equipo. Otra ventaja es que son posibles velocidades de transmisión de datos mucho más altas con las líneas existentes.

Una tercera ventaja es que la transmisión digital es mucho más económica que la analógica, puesto que no es necesario reproducir exactamente una forma de onda analógica después de atravesar tal vez cientos de amplificadores en una llamada transcontinental; basta poder distinguir correctamente un 0 de un 1.

Por último, el mantenimiento de un sistema digital es más fácil que el de uno analógico. Un bit transmitido se recibe bien o no, con lo que se simplifica el rastreo de problemas.

En consecuencia, todas las troncales de larga distancia dentro del sistema telefónico se están convirtiendo rápidamente a tecnología digital. El sistema antiguo utilizaba transmisión analógica por cables de cobre; el nuevo emplea transmisión digital por fibra óptica.

En síntesis, el sistema telefónico consiste en tres componentes principales:

1. Lazos locales (pares trenzados, señalización analógica).
2. Troncales (fibra óptica o microondas, en su mayoría digitales).
3. Oficinas de conmutación.

Después de una breve digresión sobre la política de los teléfonos, regresaremos a cada uno de estos tres componentes en detalle. Para el lazo local, nos interesará cómo enviar datos por él (respuesta rápida: usar un módem). Para las troncales de largo alcance, la principal consideración es cómo reunir múltiples llamadas y enviarlas juntas. Este tema se llama multiplexión, y estudiaremos tres formas diferentes de hacerlo. Por último, existen dos formas fundamentalmente distintas de efectuar la conmutación, así que veremos ambas.

2.4.2. La política de los teléfonos

Durante las décadas anteriores a 1984, el Bell System proporcionó tanto el servicio local como el de larga distancia en casi todo Estados Unidos. En la década de 1970, el gobierno estadounidense se convenció de que éste era un monopolio ilegal y entabló un juicio para dividirlo. El gobierno ganó, y el 1° de enero de 1984 la AT&T se dividió en AT&T Long Lines, 23 **BOC** (*Bell Operating Companies*, **Compañías Operativas de Bell**) y algunas otras partes pequeñas. Las 23 BOC se agruparon en siete BOC regionales (RBOC) para hacerlas económicamente viables. La naturaleza entera de la telecomunicación en Estados Unidos se cambió de la noche a la mañana por orden judicial (*no* por un acto del Congreso).

Los detalles exactos del desmantelamiento se describieron en el llamado **MFJ** (*modified final judgment*, **juicio final modificado**), un contrasentido si alguna vez hubo uno (si el juicio se pudo modificar, obviamente no era final). Este suceso condujo a un aumento en la competencia, mejor servicio y menores precios para los consumidores y las empresas. Muchos otros países consideran ahora la introducción de la competencia por caminos similares.

Para dejar en claro quiénes podrían actuar y cómo, Estados Unidos se dividió en más de 160 **LATA** (*local access and transport areas*, **áreas de acceso local y de transporte**). En forma muy aproximada, una LATA es casi tan grande como el área cubierta por un código de área. Dentro de una LATA normalmente hay una **LEC** (*local exchange carrier*, **portadora de intercambio local**) que tiene un monopolio sobre el servicio tradicional de telefonía dentro de la LATA. Los LEC más importantes son los BOC, aunque algunas LATA contienen una o más de las 1500 compañías telefónicas independientes que operan como LEC. En las LATA geográficamente grandes (principalmente en el Oeste), la LEC puede manejar las llamadas de larga distancia dentro de su propia LATA pero no las que van a una LATA diferente.

Un tipo de compañía diferente maneja todo el tráfico interLATA: una **IXC** (*intereXchange carrier*, **portadora entre centrales**). Originalmente, AT&T Long Lines era la única IXC seria, pero ahora MCI y Sprint son competidores bien establecidos en el negocio de las IXC. Una de las consideraciones durante la división fue asegurar que todas las IXC serían tratadas con

igualdad en términos de calidad de líneas, tarifas y cantidad de dígitos que tendrían que marcar sus clientes para usarlas. La forma como esto se resolvió se ilustra en la figura 2-16. Aquí vemos tres LATA de ejemplo, cada una con varias oficinas finales. Las LATA 2 y 3 tienen también una pequeña jerarquía con oficinas tándem (oficinas de cargo intraLATA).

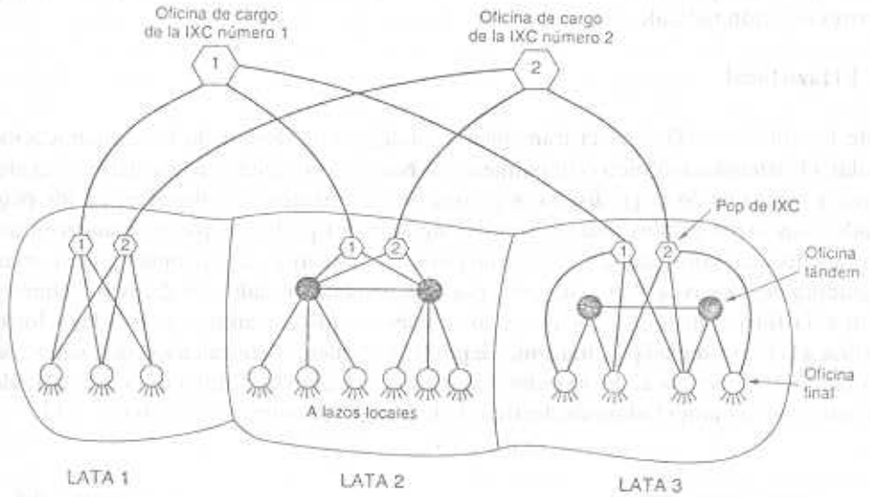


Figura 2-16. Relación entre las LATA, LEC e IXC. Todos los círculos son oficinas de conmutación LEC. Cada hexágono pertenece a la IXC cuyo número contiene.

Cualquier IXC que desee manejar llamadas que se originen en una LATA puede construir allí una oficina de conmutación llamada **POP** (*point of presence*, **punto de presencia**). La LEC es necesaria para conectar cada IXC a cada oficina final, ya sea en forma directa, como en las LATA 1 y 3, o indirecta, como en la LATA 2. Además, los términos de la conexión, tanto técnicos como financieros, deben ser idénticos para todas las IXC. De esta forma, un suscriptor en, digamos, la LATA 1 puede elegir cuál IXC usar para llamar a los suscriptores en la LATA 3.

Como parte del MFJ, se prohibió a las IXC ofrecer servicio telefónico local y a las LAC ofrecer servicio telefónico interLATA, aunque ambas eran libres de participar en otros negocios, como la operación de restaurantes de pollos fritos. En 1984, éste era un dictamen bastante claro. Desafortunadamente, la tecnología tiene la mala costumbre de hacer obsoletas las leyes. Ni la televisión por cable ni los teléfonos celulares estaban cubiertos por el acuerdo. Conforme la televisión por cable pasó de ser unidireccional a bidireccional, y la popularidad de los teléfonos celulares subió como la espuma, tanto las LEC como las IXC comenzaron a comprar o a fusionarse con las operadoras de cable y celulares.

Para 1995, el Congreso vio que tratar de mantener la distinción entre las diversas clases de compañías ya no era sostenible y esbozó una propuesta de ley para permitir a las compañías

de televisión por cable, a las compañías telefónicas locales, a las portadoras de larga distancia y a las operadoras de teléfonos celulares participar en los negocios de unas y otras. La intención era que así cualquier compañía podría ofrecer a sus clientes un solo paquete integrado que contuviera televisión por cable, teléfono, y servicios de información, y que las diferentes compañías compitieran en servicio y precio. La propuesta se convirtió en ley en febrero de 1996. Como resultado, el panorama de las telecomunicaciones en Estados Unidos está pasando por una reestructuración radical.

2.4.3. El lazo local

Durante los últimos 100 años la transmisión analógica ha dominado las comunicaciones. En particular, el sistema telefónico originalmente se basó por completo en la señalización analógica. Si bien las troncales de larga distancia ya son predominantemente digitales en los países más avanzados, los lazos locales todavía son analógicos y es probable que permanezcan así por lo menos una década o dos, debido al enorme costo de convertirlos. En consecuencia, cuando una computadora desea enviar datos digitales por una línea de discado, los datos se deben convertir primero a la forma analógica mediante un módem para transmitirse por el lazo local, luego convertirse a la forma digital para transmitirse por las troncales de largo alcance, después reconvertirse a analógicos en el lazo local del extremo receptor y, por último, a digitales con otro módem para almacenarse en la computadora de destino. Este arreglo se muestra en la figura 2-17.

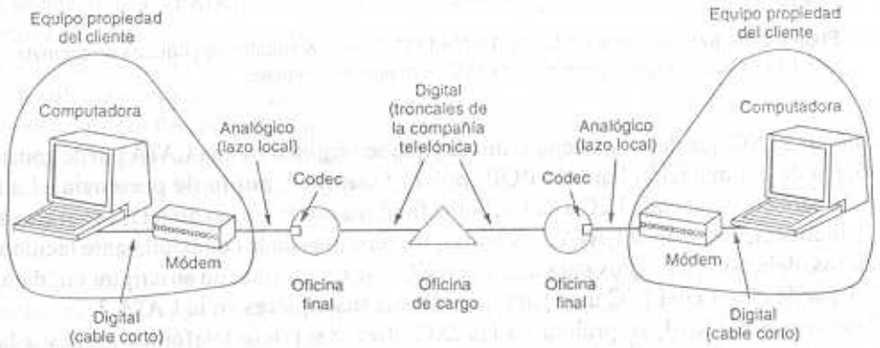


Figura 2-17. Empleo de transmisión tanto analógica como digital para una llamada de computadora a computadora. La conversión la realizan los módems y los codecs.

Si bien esta situación no es exactamente ideal, así es la vida por lo pronto, y los estudiantes de redes deben tener ciertos conocimientos tanto de la transmisión analógica como de la digital, así como de la forma en que funcionan las conversiones en un sentido y en otro. En el caso de las líneas rentadas es posible trabajar en forma digital desde el principio hasta el fin, pero estas líneas son caras y sólo sirven para construir redes privadas intracompañías.

En las secciones siguientes veremos en forma breve qué efectos tiene la transmisión analógica y examinaremos cómo los módems hacen posible transmitir datos digitales por circuitos analógicos. También veremos dos interfaces de módem comunes: RS-232-C y RS-449.

Deterioros en la transmisión

La señalización analógica consiste en la variación del voltaje con el tiempo para representar una corriente de información. Si los medios de transmisión fueran perfectos, el receptor recibiría exactamente la misma señal que envió el transmisor. Desafortunadamente, los medios no son perfectos, así que la señal recibida no es la misma que la transmitida. Si los datos son digitales, esta diferencia puede conducir a errores.

Las líneas de transmisión tienen tres problemas principales: atenuación, distorsión por retardo y ruido. La **atenuación** es la pérdida de energía conforme la señal se propaga hacia su destino. En los medios guiados (por ejemplo, cables y fibra óptica), la señal decae en forma logarítmica con la distancia. La pérdida se expresa en decibeles por kilómetro. La cantidad de energía perdida depende de la frecuencia. Para ver el efecto de esta dependencia de la frecuencia, imagine una señal no como una simple forma de onda, sino como una serie de componentes de Fourier. Cada componente es atenuado en diferente medida, lo que resulta en un espectro de Fourier distinto en el receptor y, por ende, en una señal diferente.

Si la atenuación es mucha, puede ser que el receptor no sea capaz de detectar en absoluto la señal, o la señal puede caer por debajo del nivel de ruido. En muchos casos se conocen las propiedades de atenuación de un medio y se pueden insertar amplificadores para tratar de compensar la atenuación dependiente de la frecuencia. Esta medida ayuda pero nunca puede restaurar la señal a su forma original exacta.

El segundo deterioro de la transmisión es la **distorsión por retardo** causada por el hecho de que los diferentes componentes de Fourier viajan a diferentes velocidades. En el caso de los datos digitales, los componentes rápidos de un bit pueden alcanzar y rebasar a los componentes lentos del bit de adelante, mezclando los dos bits e incrementando la probabilidad de una recepción incorrecta.

El tercer deterioro es el **ruido**, que es energía no deseada de fuentes distintas del transmisor. El movimiento al azar de los electrones en un cable causa el ruido térmico y es inevitable. La diafonía se debe al acoplamiento inductivo entre dos cables que están cerca uno de otro. A veces, cuando se habla por teléfono, se puede oír otra conversación en el fondo. Eso es diafonía. Finalmente, hay ruido de impulso, causado por picos en la línea de suministro de energía o por otros fenómenos. En el caso de datos digitales, el ruido de impulso puede borrar uno o más bits.

Módems

Debido a los problemas antes mencionados, en especial al hecho de que tanto la atenuación como la velocidad de propagación dependen de la frecuencia, es indeseable tener una gama amplia de frecuencias en la señal. Desafortunadamente, las ondas cuadradas, como las de los datos digitales, tienen un espectro amplio y por ello están sujetas a una fuerte atenuación y a

distorsión por retardo. Estos efectos hacen a la señalización de banda base (cc) inadecuada excepto a velocidades bajas y distancias cortas.

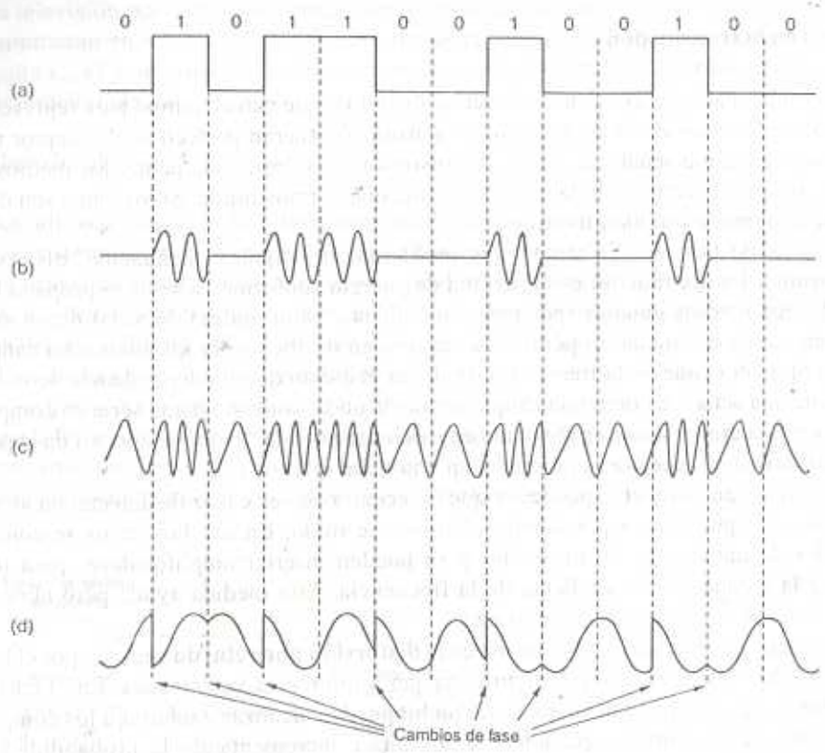


Figura 2-18. (a) Una señal binaria. (b) Modulación de amplitud. (c) Modulación de frecuencia. (d) Modulación de fase.

Para superar los problemas asociados a la señalización de corriente continua, en especial en las líneas telefónicas, se usa la señalización de ca. Se introduce un tono continuo en el intervalo de 1000 a 2000 Hz, llamado **portadora de onda senoidal**, cuya amplitud, frecuencia o fase se puede modular para transmitir la información. En la **modulación de amplitud** se usan dos niveles diferentes de voltaje para representar 0 y 1, respectivamente. En la **modulación de frecuencia**, conocida también como **modulación por desplazamiento de frecuencia**, se usan dos (o más) tonos diferentes. En la forma más simple de la **modulación de fase** la onda portadora se desplaza de modo sistemático 45, 135, 225 o 315 grados a intervalos espaciados de manera uniforme. Cada desplazamiento de fase transmite 2 bits de información. La figura 2-18 ilustra las tres formas de modulación. Un dispositivo que acepta una corriente en serie de bits

como entrada y que produce una portadora modulada como salida (o viceversa) es un **módem** (por modulador-desmodulador). El módem se inserta entre la computadora (digital) y el sistema telefónico (analógico).

Si queremos alcanzar velocidades cada vez más altas, no lo lograremos sólo con incrementar la velocidad de muestreo. El teorema de Nyquist dice que aun con una línea perfecta de 3000 Hz (cosa que decididamente no son las líneas de un teléfono de discado), no tiene caso muestrear con una frecuencia mayor de 6000 Hz. Por ello, las investigaciones para lograr módems más rápidos se enfoca a obtener más bits por muestra (es decir, por baud).

La mayor parte de los módems avanzados se valen de una combinación de técnicas para transmitir múltiples bits por baud. En la figura 2-19(a) vemos puntos a 0, 90, 180 y 270 grados, con dos niveles de amplitud por cambio de fase. La amplitud se indica con la distancia desde el origen. En la figura 2-19(b) vemos un esquema de modulación diferente en el que se usan 16 combinaciones distintas de amplitud y cambio de fase. Así, la figura 2-19(a) tiene ocho combinaciones válidas y puede servir para transmitir 3 bits por baud. En contraste, la figura 2-19(b) tiene 16 combinaciones válidas y por ello puede servir para transmitir 4 bits por baud. El esquema de la figura 2-19(b), cuando se utiliza para transmitir 9600 bps por una línea de 2400 baud, se llama **QAM** (*quadrature amplitude modulation*, **modulación de amplitud en cuadratura**).

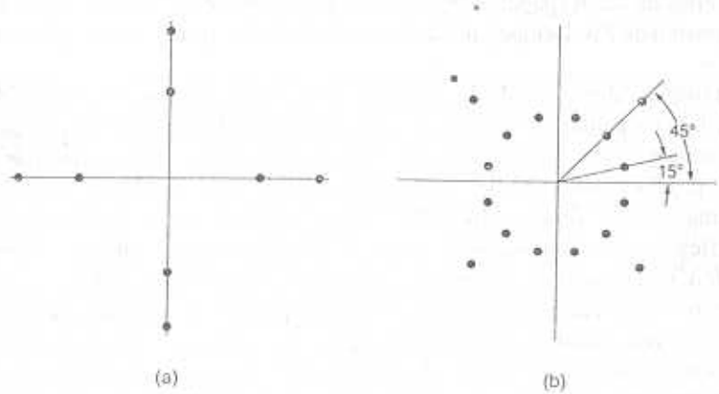


Figura 2-19. (a) Modulación de 3 bits/baud. (b) Modulación de 4 bits/baud.

A los diagramas como los de la figura 2-19, que muestran las combinaciones permitidas de amplitud y fase, se les llama **patrones de constelación**. Cada estándar de módem de alta velocidad tiene su propio patrón de constelación y solamente puede conversar con otros módems que utilicen el mismo modelo (aunque la mayor parte de los módems pueden emular a todos los modelos más lentos). Por ejemplo, el estándar ITU V.32 para módems de 9600 bps usa el patrón de constelación de la figura 2-19(b).

El siguiente escalón arriba de 9600 bps es el de 14,400 bps y se llama **V.32 bis**. Esta velocidad se logra transmitiendo 6 bits por muestra a 2400 baud. El patrón de constelación tiene

64 puntos. Los módem de fax usan esta velocidad para transmitir páginas que se han digitalizado como mapas de bits. Tras el V.32 bis viene el V.34, que opera a 28,800 bps.

Con tantos puntos en el patrón de constelación, hasta una pequeña cantidad de ruido en la amplitud o la fase detectada puede resultar en un error y potencialmente, en 6 bits malos. Para reducir la posibilidad de errores, muchos módems añaden un bit de paridad, dando 128 puntos en el patrón de constelación. La codificación de los puntos se hace con cuidado para maximizar la oportunidad de detectar errores. El código que hace esto se llama **codificación enrejada**.

Un enfoque diferente por completo para la transmisión a alta velocidad consiste en dividir el espectro disponible de 3000 Hz en 512 bandas pequeñas y transmitir a, digamos, 20 bps en cada una. Este esquema requiere un procesador sustancial dentro del módem, pero tiene la ventaja de ser capaz de inhabilitar bandas de frecuencia muy ruidosas. Los módems que implementan esta solución normalmente tienen también capacidad de V.32 o V.34, así que pueden conversar con módems estándar.

Muchos módems tienen ahora integradas compresión y corrección de errores. La gran ventaja de este enfoque es que con estas funciones se mejora la velocidad de transmisión de datos efectiva sin necesidad de cambiar el *software* existente. Un esquema de compresión popular es el **MNP 5**, que usa codificación de longitud de series para comprimir series de bytes idénticos. También los módems de fax utilizan codificación de longitud de series, puesto que son muy comunes las series de ceros (papel en blanco). Otro esquema es el **V.42 bis**, que emplea un algoritmo de compresión de Ziv-Lempel, utilizado también en Compress y otros programas (Ziv y Lempel, 1977).

Aun cuando se usan módems, puede presentarse otro problema en las líneas telefónicas: los ecos. En una línea larga, cuando la señal llega a su destino final se puede reflejar parte de la energía, de forma análoga a los ecos acústicos en las montañas. Como ilustración de los ecos electromagnéticos, pruebe a hacer brillar en la noche una linterna desde un cuarto oscuro a través de una ventana cerrada. Verá el reflejo de la luz de la linterna en la ventana (porque parte de la energía se refleja en la unión aire-vidrio y regresa hacia usted). Lo mismo sucede en las líneas de transmisión, en especial en el punto donde termina el lazo local en la oficina final.

El efecto del eco es que una persona que habla por teléfono escucha sus propias palabras después de un lapso corto. Estudios psicológicos han demostrado que esto molesta a muchas personas, con frecuencia haciéndolas tartamudear o confundiéndolas. Para eliminar el problema de los ecos, se instalan supresores de ecos en líneas de más de 2000 km. (En líneas cortas, los ecos regresan tan rápidamente que no molestan a la gente.) Un **supresor de ecos** es un dispositivo que detecta el habla humana procedente de un extremo de la conexión y suprime todas las señales que van en el otro sentido. Básicamente, es un amplificador que puede activarse y desactivarse mediante una señal de control producida por un circuito detector de voz.

Cuando la primera persona deja de hablar y la segunda empieza, el supresor de ecos invierte las direcciones. Un buen supresor de ecos puede reaccionar en un lapso de 2 a 5 ms. Sin embargo, cuando está funcionando, la información solamente puede viajar en una dirección; los ecos no pueden regresar al emisor. La figura 2-20(a) muestra el estado de los supresores de ecos mientras *A* está hablando con *B*. La figura 2-20(b) muestra el estado después de que *B* ha empezado a hablar.

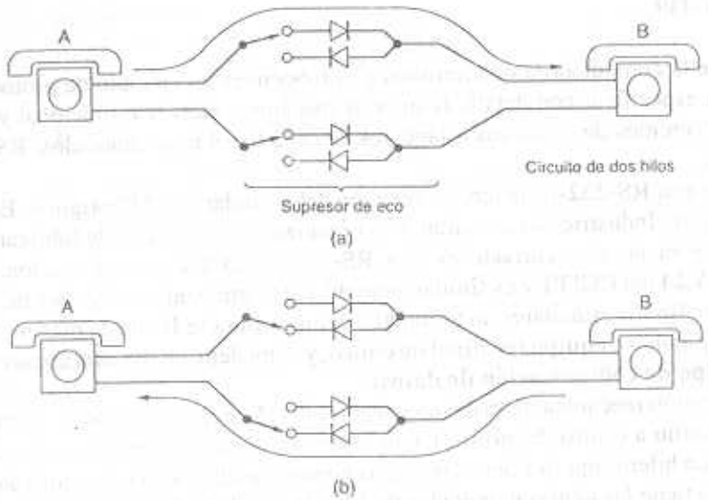


Figura 2-20. (a) *A* hablando con *B*. (b) *B* hablando con *A*.

Los supresores de ecos tienen varias propiedades indeseables para la comunicación de datos. Primera, si no estuvieran presentes, sería posible transmitir en ambas direcciones al mismo tiempo usando una banda de frecuencia diferente para cada dirección. Este funcionamiento se llama transmisión **dúplex**. Con los supresores de ecos la transmisión dúplex resulta imposible. La opción alterna es la transmisión **semidúplex**, en la que la comunicación puede efectuarse en cualquier sentido, pero sólo en uno a la vez. Una vía de tren sencilla es semidúplex. Aunque la transmisión semidúplex sea adecuada, es engorrosa pues el tiempo requerido para la inversión de direcciones puede ser sustancial. Además, los supresores de ecos se diseñan para invertir la dirección al detectar el habla humana, no datos digitales.

Para aliviar estos problemas se ha dispuesto una puerta de escape en los circuitos telefónicos con supresores de ecos. Cuando los supresores detectan un tono puro a 2100 Hz, se desactivan y permanecen inactivos mientras está presente una portadora. Este arreglo es uno de los muchos ejemplos de la **señalización en banda**, así llamada porque las señales de control que activan y desactivan las funciones de control interno están dentro de la banda accesible al usuario. En general, la tendencia actual es evitar la señalización en banda para prevenir que los usuarios interfieran el funcionamiento del sistema. En Estados Unidos se ha retirado en buena medida la señalización en banda, pero en otros países todavía existe.

Una alternativa a los supresores de ecos son los **canceladores de ecos**. Éstos son circuitos que simulan el eco, estiman su magnitud y lo restan a la señal entregada, sin necesidad de relés mecánicos. Cuando se usan canceladores de ecos es posible la operación dúplex. Por esta razón los canceladores de ecos están reemplazando con rapidez a los supresores de ecos en Estados Unidos y otros países grandes.

RS-232-C y RS-449

La interfaz entre la computadora o la terminal y el módem es un ejemplo de protocolo de capa física, que debe especificar con detalle la interfaz mecánica, eléctrica, funcional y de procedimientos. Ahora veremos de cerca dos estándares de capa física muy conocidos: RS-232-C y su sucesor, RS-449.

Empecemos con **RS-232-C**, la tercera revisión del estándar RS-232 original. El estándar lo planeó la Electronic Industries Association, una organización comercial de fabricantes de equipo electrónico, y su nombre correcto es EIA RS-232-C. La versión internacional está en la recomendación **V.24** del CCITT y es similar; sólo difiere ligeramente en algunos de los circuitos que se usan poco. En los estándares, la terminal o computadora se llama de manera oficial **DTE** (*data terminal equipment*, **equipo terminal de datos**), y el módem, **DCE** (*data circuit-terminating equipment*, **equipo de comunicación de datos**).

La especificación mecánica describe un conector de 25 agujas de 47.04 ± .13 mm de ancho (de centro de tornillo a centro de tornillo), con todas las demás dimensiones especificadas con igual precisión. La hilera superior tiene las agujas numeradas de 1 a 13 (de izquierda a derecha); la hilera de abajo tiene las agujas numeradas de 14 a 25 (también de izquierda a derecha).

La especificación eléctrica para RS-232-C es que un voltaje más negativo que −3 volts es un 1 binario y que un voltaje más positivo que +4 volts es un 0 binario. Se permiten velocidades de transmisión de datos de hasta 20 kbps, así como cables de hasta 15 metros.

La especificación funcional dice cuáles circuitos se conectan a cada una de las 25 agujas, y qué significan. La figura 2-21 muestra 9 puntas que casi siempre están implementadas; las restantes con frecuencia se omiten. Cuando la terminal o computadora se enciende, establece (es decir, pone en 1 lógico) la línea Terminal de Datos Preparada (aguja 20). Cuando el módem se enciende, establece la línea Conjunto de Datos Preparado (aguja 6). Cuando el módem detecta una portadora en la línea telefónica establece la línea Detección de Portadora (aguja 8). La Petición de Envío (aguja 4) indica que la terminal quiere enviar datos. Libre para Enviar (aguja 5) indica que el módem está preparado para aceptar datos. Los datos se transmiten por el circuito Transmitir (aguja 2) y se reciben por el circuito Recibir (aguja 3).

Se dispone de otros circuitos para seleccionar la velocidad de transmisión de los datos, probar el módem, sincronizar los datos, detectar señales de llamada y enviar datos en dirección contraria por un canal secundario. Estos circuitos casi nunca se usan en la práctica.

La especificación de procedimientos es el protocolo, esto es, la secuencia permitida de sucesos. El protocolo se basa en pares de acción-reacción. Por ejemplo, cuando la terminal establece Petición de Envío, el módem contesta con Libre para Enviar, si está en condiciones de aceptar datos. También existen pares de acción-reacción similares para otros circuitos.

Es común que dos computadoras deban conectarse usando RS-232-C. Puesto que ninguna de ellas es un módem, existe un problema de interfaz. Este problema se resuelve conectando las computadoras con un aparato llamado **módem nulo**, que conecta la línea transmisora de una máquina con la línea receptora de la otra; también cruza algunas otras líneas de forma similar. Un módem nulo se parece a un cable corto.

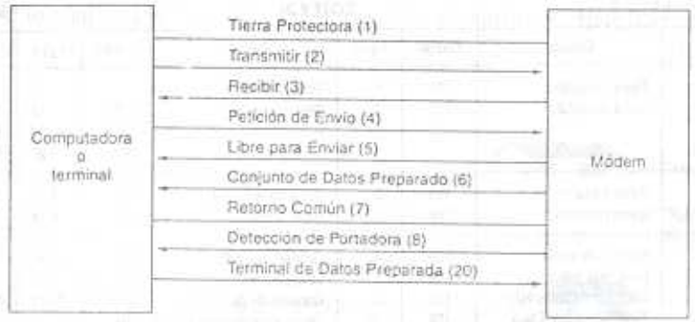


Figura 2-21. Algunos de los principales circuitos de RS-232-C. El número de aguja se da entre paréntesis.

El RS-232-C ha estado en circulación desde hace años. Gradualmente, la limitación de la velocidad de transmisión de datos a no más que 20 kbps y la longitud máxima del cable de 15 metros se han vuelto cada vez más fastidiosas. La EIA tuvo un largo debate sobre si debía o no tratar de crear un estándar nuevo que fuera compatible con el viejo (pero técnicamente no muy avanzado) o uno nuevo e incompatible que satisficiera todas las necesidades de los años por venir. Finalmente optaron por elegir ambos.

El estándar nuevo, llamado **RS-449**, en realidad es tres estándares en uno. Las interfaces mecánica, eléctrica y de procedimientos se especifican en RS-449, pero la interfaz eléctrica se especifica en dos estándares diferentes. El primero de ellos, **RS-423-A**, es parecido al RS-232-C en que todos sus circuitos comparten una tierra común. Esta técnica se llama **transmisión desbalanceada**. El segundo estándar eléctrico, **RS-422-A**, usa en contraste la **transmisión balanceada**, en la que cada uno de los circuitos principales requiere dos hilos, sin tierra común. Esto permite usar la RS-422-A a velocidades de hasta 2 Mbps por cables de 60 metros.

En la figura 2-22 se muestran los circuitos que se usan en RS-449. Se añadieron varios circuitos nuevos que no están presentes en RS-232-C. En particular, se han incluido circuitos para probar el módem tanto en forma local como remota. Debido a la inclusión de varios circuitos de dos hilos (cuando se usa RS-422-A), se requieren más agujas en el estándar nuevo, así que el familiar conector de 25 agujas se desechó. En su lugar está un conector de 37 agujas y uno de 9 agujas. El conector de 9 agujas se requiere solamente si se usa el segundo canal (en sentido contrario).

Fibra en el lazo local

Para servicios avanzados futuros, como el vídeo sobre pedido, el canal de 3 kHz que se usa actualmente ya no se usará. Las discusiones acerca de qué hacer al respecto tienden a enfocarse en dos soluciones. La directa, tender una fibra desde la oficina final a las casas de todos, se llama

RS-232-C			CCITT V.24			RS-449		
Código	Aguja	Circuito	Código	Aguja	Circuito	Código	Aguja	Circuito
AA	1	Tierra protectora	101	1	Tierra protectora		1	
AB	7	Tierra de señal	102	7	Tierra de señal	SG	19	Tierra de señal
						SC	37	Envío común
						RC	20	Recepción común
BA	2	Datos transmitidos	103	2	Datos transmitidos	SD	4,22	Enviar datos
BB	3	Datos recibidos	104	3	Datos recibidos	RD	6,24	Recibir datos
CA	4	Petición de envío	105	4	Petición de envío	RS	7,25	Petición de envío
CB	5	Libre para enviar	106	5	Listo para envío	CS	9,27	Libre para enviar
CC	6	Conjunto de datos listo	107	6	Conjunto de datos listo	DM	11,29	Modo de datos
CD	20	Terminal de datos lista	108	20	Terminal de datos lista	TR	12,30	Terminal lista
CE	22	Indicador de campanilla	125	22	Indicador de llamada	IC	15	Llamada que entra
CF	8	Detector de línea	109	8	Detector de línea	RR	13,31	Receptor listo
CG	21	Calidad de la señal	110	21	Calidad de la señal	SQ	33	Calidad de la señal
CH	23	Tasa de DTE	111	23	Tasa de DTE	SR	16	Tasa de señalización
CI	18	Tasa de DCE	112	18	Tasa de DCE	SI	2	Indicadores de señalización
						IS	28	Terminal en servicio
			136		Señal nueva	NS	34	Señal nueva
			126	11	Selección de frecuencia	SF	16	Selección de frecuencia
DA	24	Temporización de DTE	113	24	Temporización de DTE	TT	17,25	Temporización de terminal
DB	15	Temporización de DCE	114	15	Temporización de DCE	ST	5,23	Temporización de envío
DD	17	Temporización del receptor	115	17	Temporización del receptor	RT	8,26	Temporización de recepción
SBA	14	Datos transmitidos	118	14	Datos transmitidos	SSD	3	Envío de datos
SBB	16	Datos recibidos	119	16	Datos recibidos	SRD	4	Recepción de datos
SCA	19	Petición de envío	120	19	Señal de línea	SRS	7	Petición de envío
SCB	13	Libre para enviar	121	13	Canal listo	SCS	8	Libre para enviar
SCF	12	Detector de línea	122	12	Detector de línea	SRR	2	Receptor listo
						LL	10	Prueba local
						RL	14	Prueba remota
						TM	18	Modo de prueba
						SS	32	Selección de espera
						SB	36	Indicador de espera

Canal secundario

Figura 2-22. Comparación de RS-232-C, V.24 y RS-449.

FTTH (*fiber to the home*, **fibra a los hogares**). Esta solución se ajusta bien al sistema actual pero en lo económico no será viable durante décadas; simplemente es muy costosa.

Una solución alterna y mucho más barata es la **FTTC** (*fiber to the curb*, **fibra a la banqueta**). En este modelo, la compañía de teléfonos instala una fibra óptica desde cada oficina final hasta cada vecindario (la banqueta) al que da servicio (Paff, 1995). La fibra termina en una caja de empalme a la que llegan todos los lazos locales. Puesto que los lazos locales son ahora mucho más cortos (quizá 100 m en lugar de 3 km), pueden funcionar a velocidades mayores, probablemente a 1 Mbps, lo cual es apenas suficiente para vídeo comprimido. Este diseño se muestra en la figura 2-23(a).

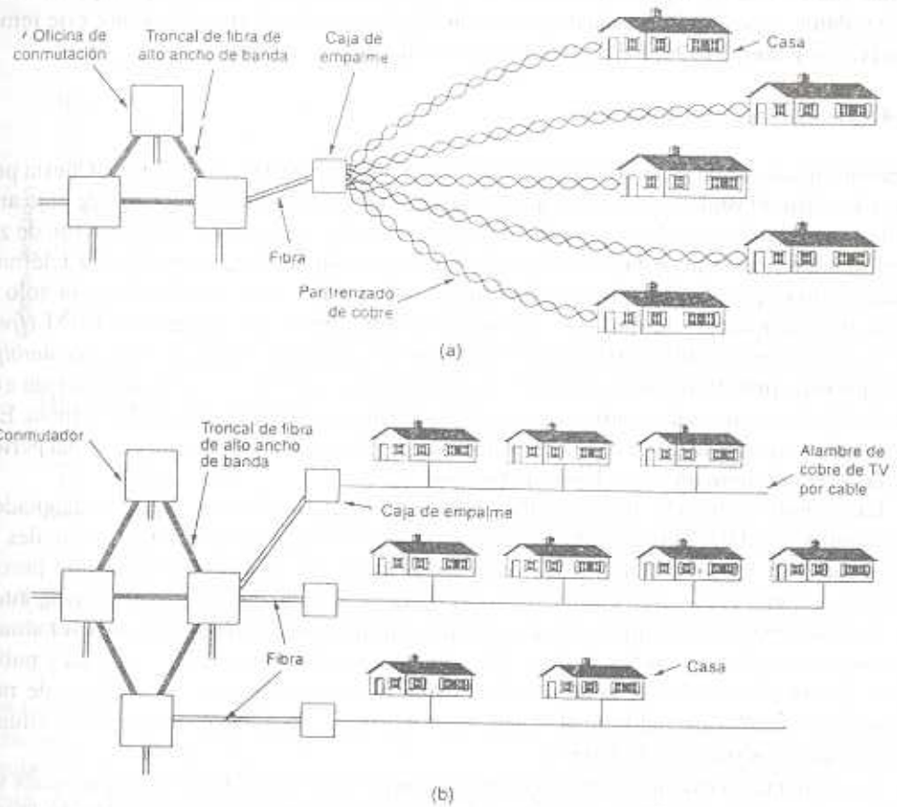


Figura 2-23. Fibra a la banqueta. (a) Usando la red telefónica. (b) Usando la red de televisión por cable.

De esta manera, múltiples vídeos (u otros canales de información) pueden enviarse por la fibra a alta velocidad y dividirse entre los pares trenzados en el extremo. Al compartir una fibra de 1 Gbps entre 100 a 1000 clientes, el costo por cliente se reduce y se puede proporcionar un ancho de banda considerablemente mayor que el de ahora. Las velocidades mayores de 1 Mbps no pueden mantenerse a largas distancias con los pares trenzados existentes, así que, a largo plazo, todos los pares trenzados se tendrán que reemplazar por fibra. La cuestión de que por lo pronto se use la solución intermedia de FTTC o que desde el principio el objetivo sea FTTH es materia de debate dentro de la industria telefónica.

En la figura 2-23(b) se muestra un diseño alternativo que aprovecha la infraestructura existente de la televisión por cable. Aquí se usa un cable de múltiples derivaciones en lugar del sistema punto a punto característico del sistema telefónico. Es probable que tanto la figura 2-23(a) como la figura 2-23(b) coexistan en el futuro, conforme las compañías de teléfonos y las operadoras de televisión por cable se conviertan en competidores directos para prestar servicios de voz, datos, y posiblemente hasta televisión. Si desea más información sobre este tema, consulte (Cook y Stern, 1994; Miki, 1994b, y Mochida, 1994).

2.4.4. Troncales y multiplexión

La economía de escala desempeña un papel importante en el sistema telefónico. Cuesta prácticamente lo mismo instalar y mantener un troncal de alto ancho de banda que uno de bajo ancho de banda entre dos oficinas de conmutación (esto es, el gasto principal es la excavación de zanjas y no el alambre de cobre o la fibra óptica). En consecuencia, las compañías de teléfonos han desarrollado esquemas elaborados para multiplexar muchas conversaciones en un solo troncal físico. Estos esquemas de multiplexión se pueden dividir en dos categorías: **FDM** (*frequency division multiplexing*, **multiplexión por división en frecuencia**) y **TDM** (*time division multiplexing*, **multiplexión por división en tiempo**). En FDM el espectro de frecuencia se divide entre los canales lógicos, con cada usuario en posesión exclusiva de alguna banda de frecuencia. En TDM los usuarios esperan su turno (por asignación cíclica), obteniendo cada uno en forma periódica la banda entera durante un breve lapso de tiempo.

La radiodifusión AM ilustra ambas clases de multiplexión. El espectro asignado es de alrededor de 1 MHz, aproximadamente de 500 a 1500 kHz. A los diferentes canales lógicos (estaciones) se les asigna una frecuencia distinta, y cada uno funciona en una porción del espectro con una separación entre canales lo bastante grande como para prevenir la interferencia. Este sistema es un ejemplo de multiplexión por división en frecuencia. Adicionalmente (en algunos países), las estaciones individuales tienen dos subcanales lógicos, música y publicidad, los cuales se alternan en el tiempo en la misma frecuencia, primero una ráfaga de música y después una ráfaga de publicidad, luego más música y así sucesivamente. Esta situación es multiplexión por división en tiempo.

A continuación examinaremos la multiplexión por división en frecuencia y después veremos cómo es que se puede aplicar FDM a la fibra óptica (multiplexión por división en longitud de onda). Después nos enfocaremos en TDM y terminaremos con un sistema TDM avanzado que se usa para fibra óptica (SONET).

Multiplexión por división en frecuencia

La figura 2-24 muestra cómo multiplexar tres canales telefónicos de grado de voz utilizando FDM. Los filtros limitan el ancho de banda utilizable a cerca de 3000 Hz por canal de grado de voz. Cuando se multiplexan muchos canales juntos, se asigna 4000 Hz a cada canal para mantenerlos bien separados. Primero se eleva la frecuencia de los canales de voz, cada uno en una cantidad diferente, después de lo cual ya se pueden combinar, porque ahora no hay dos canales

que ocupen la misma porción del espectro. Observe que aunque existen separaciones entre los canales (bandas de protección), hay cierta superposición entre canales adyacentes porque los filtros no tienen bordes abruptos. Esta superposición significa que un pico fuerte en el borde de un canal se detectará en el adyacente como ruido no térmico.

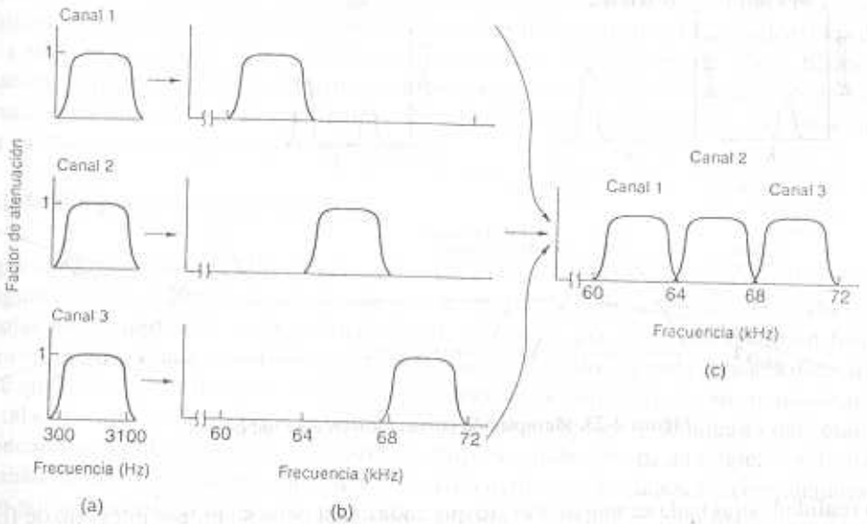


Figura 2-24. Multiplexión por división en frecuencia. (a) Los anchos de banda originales. (b) Los anchos de banda elevados en frecuencia. (c) El canal multiplexado.

Los esquemas de FDM que se emplean en el mundo están normalizados hasta cierto punto. Un estándar muy difundido es el de 12 canales de voz a 4000 Hz (3000 Hz para el usuario más dos bandas de protección de 500 Hz cada una) multiplexados dentro de la banda de 60 a 108 kHz. Esta unidad se llama **grupo**. La banda de 12 a 60 kHz a veces se usa para otro grupo. Muchas portadoras ofrecen un servicio de líneas alquiladas de 48 a 56 kbps que se basan en este grupo. Se pueden multiplexar cinco grupos (60 canales de voz) para formar un **supergrupo**. La siguiente unidad es el **grupo maestro**, que se compone de cinco supergrupos (en el estándar de CCITT) o de 10 supergrupos (en el sistema Bell). Existen también otros estándares que llegan hasta 230,000 canales de voz.

Multiplexión por división en longitud de onda

Para los canales de fibra óptica se utiliza una variante de la multiplexión por división en frecuencia llamada **WDM** (*wavelength division multiplexing*, **multiplexión por división en longitud de onda**). En la figura 2-25 se describe una forma simple de lograr la FDM en fibra. Dos fibras llegan

juntas a un prisma (o, para ser más precisos, a una rejilla de difracción), cada una con su energía en una banda diferente. Los dos haces pasan a través del prisma o rejilla, y se combinan en una misma fibra compartida para ser transmitidos a un destino distante, donde se dividirán de nuevo.

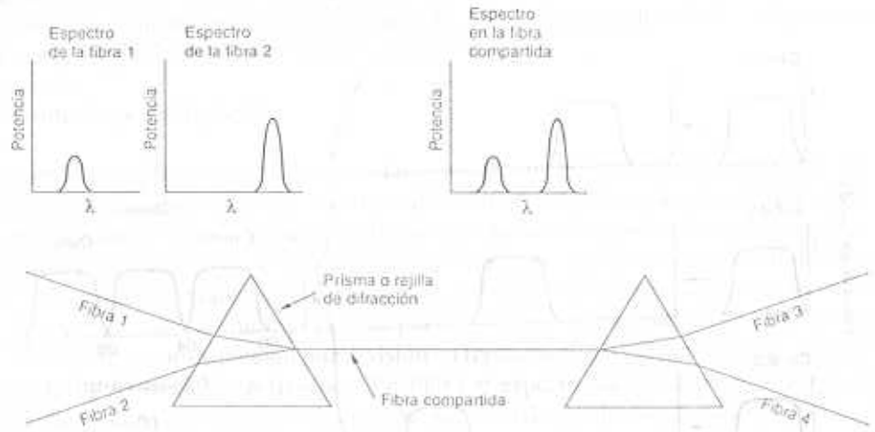


Figura 2-25. Multiplexión por división en longitud de onda.

En realidad, aquí nada es nuevo. Puesto que cada canal tiene su propio intervalo de frecuencia, y todos los intervalos están separados, se les puede multiplexar juntos en la fibra de largo alcance. La única diferencia respecto a la FDM eléctrica es que un sistema óptico que usa una rejilla de difracción es totalmente pasivo y, por ello, altamente confiable.

Cabe señalar que la razón por la cual la WDM es popular es que la energía en una sola fibra normalmente es de sólo unos cuantos gigahertz de ancho porque en la actualidad es imposible convertir con mayor rapidez entre los medios eléctrico y óptico. Puesto que el ancho de banda de una sola banda de fibra es de alrededor de 25,000 GHz (véase la figura 2-6), existe un gran potencial para multiplexar muchos canales juntos en rutas de largo alcance. Sin embargo, una condición necesaria es que los canales de entrada utilicen frecuencias diferentes.

Una aplicación potencial de la WDM está en los sistemas FTTC que se describieron antes. Inicialmente, una compañía de teléfonos podía tender una sola fibra desde una oficina final hasta la caja de empalme de un vecindario, donde se conectaba con los pares trenzados de las casas. Años después, habiendo bajado el costo de la fibra y aumentado su demanda, los pares trenzados se pueden reemplazar por fibra y todos los lazos locales se pueden empalmar a la fibra que llega a la oficina final empleando WDM.

En el ejemplo de la figura 2-25 tenemos un sistema de longitud de onda fija. Los bits de la fibra 1 van a la fibra 3 y los de la fibra 2 van a la fibra 4. No es posible hacer que los bits vayan de la fibra 1 a la fibra 4. Por otro lado, es posible construir sistemas WDM conmutados. Un

dispositivo así tiene muchas fibras de entrada y muchas de salida, y los datos de cualquiera de las fibras de entrada pueden ir a cualquiera de las de salida. Lo normal es que el acoplador sea una estrella pasiva y que con la luz de cada fibra de entrada ilumine la estrella. Aunque la distribución de la energía entre n salidas la diluye por un factor de n, tales sistemas son prácticos para cientos de canales.

Desde luego, si la luz de una de las fibras de entrada está a 1.50206 micras y podría ir a cualquiera de las fibras de salida, todas las fibras de salida necesitan filtros ajustables de modo que la fibra seleccionada se pueda poner ella misma a 1.50206 micras. Tales filtros ópticos ajustables se pueden construir con interferómetros de Fabry-Perot o de Mach-Zehnder. Como alternativa, las fibras de entrada podrían ser ajustables y las de salida fijas. Hacer ambas ajustables es un gasto innecesario y rara vez vale la pena.

Multiplexión por división en el tiempo

Aunque todavía se usa la FDM en cables de cobre o canales de microondas, requiere circuitos analógicos y no es fácil que lo efectúe una computadora. En contraste, la TDM se puede controlar por completo con electrónica digital, de modo que se ha extendido en forma más amplia en años recientes. Desafortunadamente, esta técnica sólo se puede aplicar a datos digitales. Puesto que los lazos locales producen señales analógicas, se requiere una conversión de analógico a digital en la oficina final, donde se reúnen todos los lazos locales individuales para combinarse en troncales de salida. Veremos ahora cómo múltiples señales de voz analógicas se digitalizan y combinan en un solo troncal digital de salida. (Recuerde que los datos de computadora que se envían por un módem también son analógicos cuando llegan a la oficina final.)

Las señales analógicas se digitalizan en la oficina final con un dispositivo llamado **codec** (codificador-decodificador), con lo que producen números de 7 u 8 bits (véase la figura 2-17). El codec toma 8000 muestras por segundo (125 μseg/muestra) porque el teorema de Nyquist dice que esto es suficiente para capturar toda la información del ancho de banda de 4 kHz del canal telefónico. A una velocidad de muestreo menor, la información se perdería; a una mayor, no se ganaría información extra. Esta técnica se llama **PCM** (*pulse code modulation*, **modulación de código de pulso**). La PCM es el corazón del sistema telefónico moderno. En consecuencia, virtualmente todos los intervalos de tiempo dentro del sistema telefónico son múltiplos de 125 μseg.

Cuando la transmisión digital empezó a surgir como una tecnología factible, el CCITT fue incapaz de lograr un acuerdo respecto al estándar internacional para la PCM. En consecuencia, ahora se usan diversos esquemas incompatibles en diferentes países alrededor del mundo. Las conexiones internacionales entre países incompatibles requieren "cajas negras" (con frecuencia caras) para convertir el sistema del país originador al del país receptor.

Un método muy en boga en Estados Unidos y Japón es el de la portadora T1, descrito en la figura 2-26. (Hablando técnicamente, el formato se llama DS1 y la portadora se llama T1, pero aquí no haremos esa sutil distinción.) La portadora T1 consiste en 24 canales de voz que se multiplexan juntos. Por lo común las señales analógicas se muestrean por asignación cíclica, alimentando la corriente analógica resultante al codec en lugar de tener 24 codec y mezclar después la salida digital. Cada uno de los 24 canales, por turno, inserta 8 bits en la corriente de

salida. Siete bits son de datos y uno es de control, obteniéndose $7 \times 8000 = 56{,}000$ bps de datos, y $1 \times 8000 = 8000$ bps de información de señalización por canal.

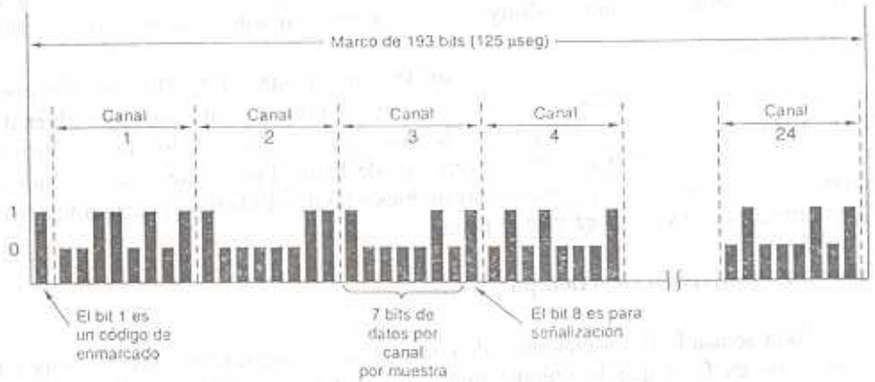


Figura 2-26. La portadora T1 (1.544 Mbps).

Un marco consiste en $24 \times 8 = 192$ bits más un bit extra para enmarcado, lo que da 193 bits cada 125 µseg. Esto produce una tasa de transmisión de datos aproximada de 1.544 Mbps. El bit número 193 se usa para sincronización del marco y sigue el patrón 0101010101... Normalmente, el receptor verifica continuamente este bit para asegurarse de que no ha perdido la sincronización. Si llegara a perder sincronía, el receptor puede esperar hasta detectar otra vez el patrón y volverse a sincronizar. Los clientes analógicos no pueden generar el patrón de bits porque corresponde a una onda senoidal a 4000 Hz, que sería filtrada. Desde luego, los clientes digitales pueden generar este patrón, pero hay poca probabilidad de que esté presente cuando el marco pierde sincronía. Cuando se utiliza un sistema T1 exclusivamente para datos, sólo 23 de los canales llevan datos. El vigésimo cuarto lleva un patrón especial de sincronización que permite la recuperación rápida en caso de que el marco pierda sincronía.

Cuando el CCITT por fin llegó a un acuerdo, sintió que 8000 bps de información de señalización era demasiado, de modo que su estándar de 1.544 Mbps se basa en un elemento de datos de 8 bits en lugar de 7; esto es, la señal analógica se cuantiza en 256 niveles discretos en lugar de 128. Hay dos variantes (incompatibles). En la **señalización de canal común**, el bit extra (que se anexa al final y no al principio del marco de 193 bits) adopta los valores 10101010... en los marcos nones y contiene información de señalización para todos los canales de los marcos pares.

En la otra variante, la **señalización asociada al canal**, cada canal tiene su propio subcanal privado de señalización. Se establece un subcanal privado asignando uno de los ocho bits de usuario de cada sexto marco a funciones de señalización, así que cinco de cada seis muestras tienen 8 bits de ancho y la otra sólo tiene 7 bits de ancho. El CCITT también tiene una recomendación para una portadora PCM a 2.048 Mbps llamada E1. Esta portadora empaca 32 muestras de datos de 8 bits en el marco básico de 125 µseg. Treinta de los canales se usan para información y dos para señalización. Cada grupo de cuatro marcos proporciona 64 bits de señalización, la mitad de los cuales se usa para señalización asociada al canal y el resto se usa para sincronización de marcos o se reserva para que cada país los use como quiera. Fuera de América del Norte y Japón, la portadora de 2.048 Mbps tiene un uso muy extendido.

Una vez que la señal de voz se digitaliza, es tentador tratar de aplicar técnicas estadísticas para reducir la cantidad de bits necesarios por canal. Estas técnicas no sólo son apropiadas para codificar la voz, sino también para digitalizar cualquier señal analógica. Todos los métodos de compactación se basan en el principio de que la señal cambia con relativa lentitud en comparación con la frecuencia de muestreo, de modo que mucha de la información en el nivel digital de 7 u 8 bits es redundante.

Un método llamado **modulación de código de pulso diferencial** consiste en transmitir no la amplitud digitalizada sino la diferencia entre su valor actual y el previo. Puesto que los saltos de ±16 o más en una escala de 128 no son probables, podrían bastar 5 bits en lugar de 7. Si la señal llegara a saltar alocadamente en forma ocasional, la lógica de codificación podría requerir varios periodos de muestreo para "ponerse al día". En el caso de la voz, se puede ignorar el error que se introduce.

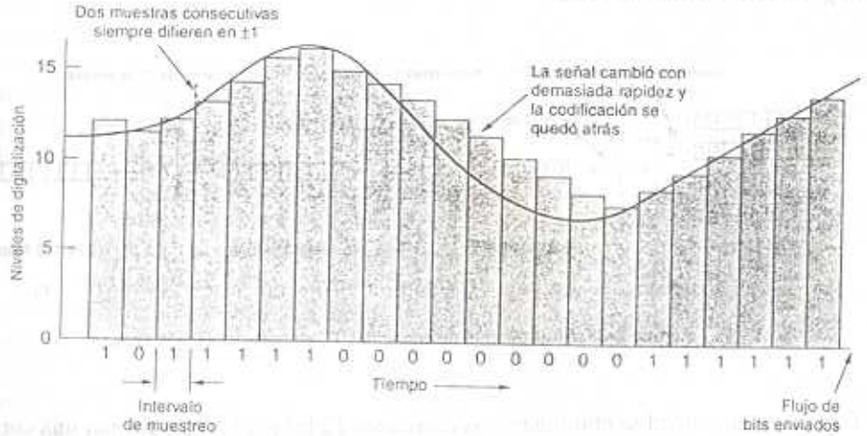


Figura 2-27. Modulación delta.

Una variante de este método de compactación requiere que cada valor muestreado difiera de su predecesor en +1 o −1. Se transmite un solo bit, que indica si la nueva muestra está por arriba o por debajo de la anterior. En la figura 2-27 se ilustra esta técnica, llamada **modulación delta**. Al igual que todas las técnicas de compactación que suponen cambios pequeños de nivel entre muestras consecutivas, la codificación delta se puede meter en problemas si la señal cambia con demasiada rapidez, como se aprecia en la figura. Cuando esto sucede, se pierde información.

Una mejora a la PCM diferencial consiste en extrapolar unos cuantos valores previos para predecir el siguiente valor y codificar a continuación la diferencia entre la señal real y la que se predice. Desde luego, el transmisor y el receptor deben usar el mismo algoritmo de predicción. A tales esquemas se les llama **codificación por predicción**, y son útiles porque reducen el tamaño de los números a codificar y, por tanto, la cantidad de bits a enviar.

Aunque la PCM se utiliza ampliamente en troncales interoficinas, el usuario de una computadora obtiene beneficios relativamente pequeños de ella si todos los datos se han de enviar a la oficina final en forma de onda senoidal analógica modulada a 28.8 kbps. Sería conveniente que la portadora conectara el lazo local en forma directa al sistema PCM troncal, de modo que la computadora pudiera emitir los datos digitales en forma directa por el lazo local a 1.544 o 2.048 Mbps. Desafortunadamente, los lazos locales no pueden operar a estas velocidades a lo largo de distancias muy grandes.

La multiplexión por división en el tiempo permite que se multiplexen varias portadoras T1 en portadoras de orden más alto. La figura 2-28 muestra cómo se puede hacer esto. A la izquierda vemos que se multiplexan cuatro canales T1 en un canal T2. La multiplexión en T2 y superiores se hace bit por bit, en lugar de byte por byte, como en los 24 canales de voz que forman un marco T1. Cuatro corrientes T1 a 1.544 Mbps deberían generar 6.176 Mbps, pero T2 es en realidad de 6.312 Mbps. Los bits extra sirven para enmarcar y para recuperación en caso de que la portadora pierda sincronía.

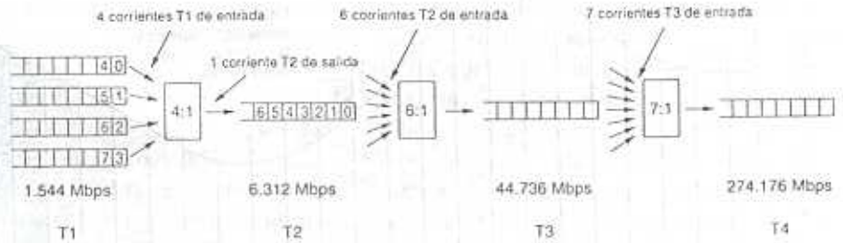


Figura 2-28. Multiplexión de corrientes T1 en portadoras más altas.

En el siguiente nivel se combinan seis corrientes T2 bit por bit para formar una corriente T3. A continuación se unen siete corrientes T3 para formar una corriente T4. En cada paso se añade una pequeña cantidad de bits extra para enmarcado y recuperación.

Así como existe desacuerdo en lo tocante a la portadora básica entre Estados Unidos y el resto del mundo, también hay desacuerdo respecto a cómo es que se ha de multiplexar en portadoras de más alto ancho de banda. El esquema de Estados Unidos de dar pasos de 4, 6 y 7 no pareció lógico a todo el mundo, de modo que el estándar de CCITT prescribe la multiplexión de cuatro corrientes en una en cada nivel. También, los datos de enmarcado y de recuperación son diferentes. La jerarquía del CCITT para 32, 128, 512, 2048 y 8192 canales funciona a velocidades de 2.048, 8.848, 34.304, 139.264 y 565.148 Mbps.

SONET/SDH

En los primeros días de la fibra óptica, cada compañía de teléfonos tenía su propio sistema óptico TDM patentado. Después de que AT&T se dividió en 1984, las compañías de teléfonos locales se tuvieron que conectar a múltiples portadoras de larga distancia, todas con diferentes sistemas ópticos TDM, de modo que se hizo obvia la necesidad de la estandarización. En 1985, Bellcore, la rama de investigación de las RBOC, empezó a trabajar en un estándar llamado SONET (*synchronous optical NETwork*, **red óptica sincrónica**). Más tarde el CCITT se unió al esfuerzo, que en 1989 produjo un estándar SONET y un conjunto de recomendaciones paralelas del CCITT (G.707, G.708 y G.709). A las recomendaciones del CCITT se les llama **SDH** (*synchronous digital hierarchy*, **jerarquía digital sincrónica**) pero difieren de SONET únicamente en detalles menores. Virtualmente, todo el tráfico telefónico de larga distancia en Estados Unidos y una buena parte del mismo en los demás países tiene ahora troncales que funcionan con SONET en la capa física. Al hacerse más baratos los circuitos SONET, las tarjetas de interfaz SONET para computadora pueden llegar a tener mayor difusión y se puede hacer más fácil para las compañías conectar sus computadoras en forma directa al corazón de la red telefónica por líneas rentadas especialmente acondicionadas. Más adelante hablaremos en forma breve de las metas y el diseño de SONET. Para información adicional, véase (Bellamy, 1991; y Omidyar y Aldridge, 1993).

El diseño de SONET tuvo cuatro objetivos principales. Antes que nada, SONET tenía que hacer posible la interconexión de redes de diferentes portadoras. El logro de este objetivo requirió que se definiera un estándar de señalización común con respecto a la longitud de onda, la temporización, la estructura de marcos y otras consideraciones.

Segundo, se necesitaron medidas para unificar los sistemas digitales estadounidense, europeo y japonés, todos los cuales se basaban en canales PCM de 64 kbps, pero combinados en formas diferentes (e incompatibles).

Tercero, SONET tenía que proporcionar un mecanismo para multiplexar varios canales digitales. En el momento en que se creó SONET, la portadora digital de mayor velocidad que se usaba ampliamente en Estados Unidos era la T3, a 44.736 Mbps. La T4 se había definido pero no se utilizaba mucho, y nada se había definido todavía por encima de la velocidad de T4. Parte de la misión de SONET era continuar la jerarquía a gigabits/seg y más allá. También se necesitaba una forma estándar de multiplexar canales más lentos en un solo canal SONET.

Cuarto, SONET tenía que proporcionar apoyo para las operaciones, la administración y el mantenimiento (OAM). Los sistemas anteriores no hacían esto muy bien.

Una decisión temprana fue convertir a SONET en un sistema TDM tradicional, con todo el ancho de banda de la fibra dedicado a un canal que contuviera segmentos de tiempo para los distintos subcanales. Como tal, SONET es un sistema sincrónico, controlado por un reloj maestro con una precisión de alrededor de 1 parte en 10^9. En una línea SONET, los bits se envían a intervalos extremadamente precisos, controlados por el reloj maestro.

Cuando posteriormente se propuso que la conmutación de células fuera la base del ISDN de banda ancha, el hecho de que permitiera la llegada de células a intervalos irregulares le confirió la etiqueta de modo de transferencia *asíncrono* (esto es, ATM) para contrastarlo con el funcionamiento sincrónico de SONET.

Un sistema SONET consiste en conmutadores, multiplexores y repetidoras, conectados todos por fibra. En la figura 2-29 se muestra la trayectoria desde un origen hasta un destino con un multiplexor intermedio y una repetidora intermedia. En la terminología de SONET, una fibra que va desde un dispositivo hasta cualquier otro en forma directa, con nada en medio, se llama **sección**. Una conexión entre dos multiplexores (posiblemente con una o más repetidoras en medio) se llama **línea**. Finalmente, la conexión entre la fuente y el destino (posiblemente con uno o más multiplexores y repetidoras) se llama **trayectoria**. La topología de SONET puede ser una malla, pero es frecuente que sea un anillo dual.

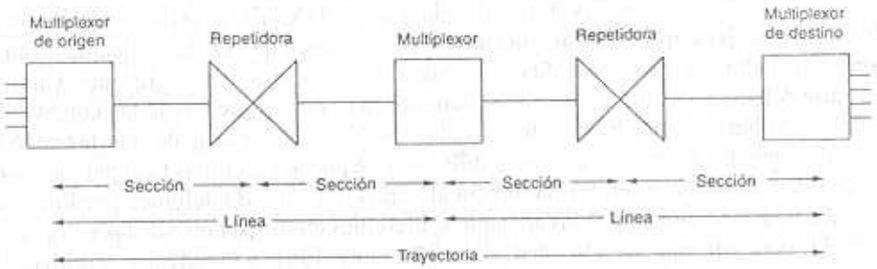


Figura 2-29. Una trayectoria SONET.

El marco básico de SONET es un bloque de 810 bytes que se emite cada 125 µseg. Puesto que SONET es sincrónica, los marcos se emiten haya o no datos útiles que enviar. La velocidad de 8000 marcos/seg coincide perfectamente con la tasa de muestreo de los canales de PCM que se utilizan en todos los sistemas de telefonía digital.

Los marcos de 810 bytes de SONET se pueden describir mejor como un rectángulo de bytes, de 90 columnas de ancho por 9 filas de altura. De este modo, $8 \times 810 = 6480$ bits se transmiten 8000 veces por segundo, dando una tasa de datos aproximada de 51.84 Mbps. Éste es el canal básico de SONET y se llama **STS-1** (*synchronous transport signal-1*, **señal sincrónica de transporte 1**). Todos los troncales de SONET son múltiplos de STS-1.

Las primeras tres columnas de cada marco se reservan para información de administración del sistema, como se ilustra en la figura 2-30. Las primeras tres filas contienen la información extra de la sección; las siguientes seis contienen la información extra de la línea. La primera se genera y verifica al comienzo y al final de cada sección, mientras que la segunda se genera y verifica al comienzo y al final de cada línea.

Las 87 columnas restantes contienen $87 \times 9 \times 8 \times 8000 = 50.112$ Mbps de datos de usuario. Sin embargo, los datos de usuario, llamados SPE (*synchronous payload envelope*, **envoltura de carga útil sincrónica**), no siempre empiezan en la fila 1, columna 4. La SPE puede empezar en cualquier parte dentro del marco. La primera fila de la información extra de línea contiene un apuntador al primer byte. La primera columna de la SPE es la información extra de la trayectoria (esto es, la cabecera para el protocolo de subcapa de la trayectoria de extremo a extremo).

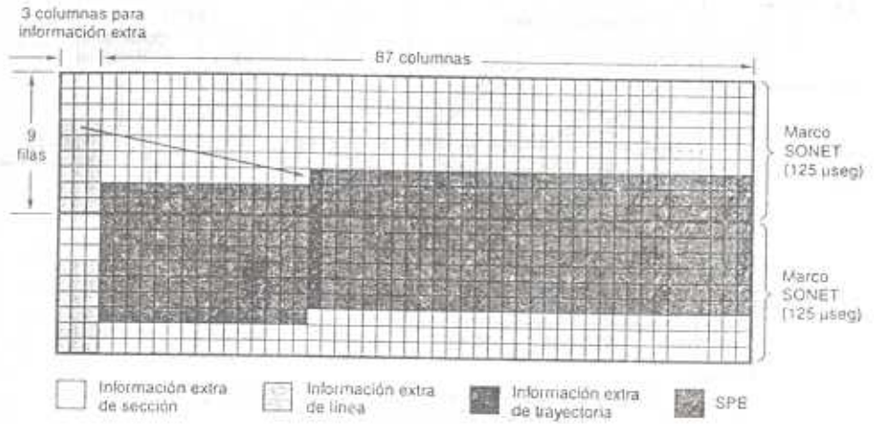


Figura 2-30. Dos marcos SONET consecutivos.

La facultad de que la SPE empiece en cualquier lugar dentro del marco SONET o incluso abarque dos marcos, como se muestra en la figura 2-30, confiere una flexibilidad adicional al sistema. Por ejemplo, si una carga útil llega al origen mientras se está construyendo un marco SONET falso, se puede insertar en el marco actual, en lugar de retenerlo hasta el inicio del siguiente. Esta facultad también es útil cuando la carga útil no se ajusta de manera exacta a un marco, como en el caso de una secuencia de células de ATM de 53 bytes. En tal caso, la primera fila de la información extra de línea puede apuntar al inicio de la primera célula llena y así establecer la sincronización.

La información extra de sección, de línea y de trayectoria contiene una profusión de bytes que se usan para operaciones, administración y mantenimiento. Puesto que cada byte ocurre 8000 veces por segundo, esto representa un canal de PCM. De hecho, tres de éstos se usan para proporcionar canales de voz al personal de mantenimiento de sección, línea y trayectoria. Se emplean otros bytes para encuadrado, paridad, vigilancia de errores, identificaciones, medición del tiempo, sincronización y otras funciones. Bellamy (1991) describe todos los campos en detalle.

La multiplexión de varias corrientes de datos, llamadas **tributarias**, desempeña un papel importante en SONET. La multiplexión se ilustra en la figura 2-31. A la izquierda, comenzamos con varias corrientes de entrada de baja velocidad que se convierten a la velocidad básica STS-1 de SONET, por lo regular añadiendo un relleno para redondear a 51.84 Mbps. A continuación, tres tributarias STS-1 se multiplexan en una corriente de salida STS-3 de 155.52 Mbps. A su vez, esta corriente se multiplexa con otras tres en una corriente final de salida que tiene 12 veces la capacidad de la corriente STS-1. En este punto la señal se revuelve para evitar que las series largas de ceros o unos interfieran la medición del tiempo, y se convierte de señal eléctrica en óptica.

La multiplexión se hace byte por byte. Por ejemplo, cuando tres tributarias STS-1 a 51.84 Mbps se combinan en una corriente STS-3 a 155.52 Mbps, el multiplexor emite primero un byte de la tributaria 1, después uno de la tributaria 2 y, finalmente, uno de la tributaria 3, antes de

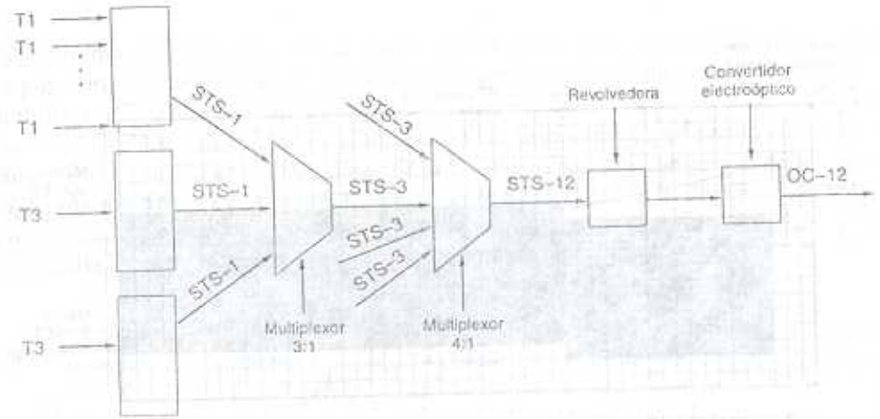


Figura 2-31. Multiplexión en SONET.

regresar a la 1. La figura de STS-3 análoga a la figura 2-30 muestra (de izquierda a derecha) las columnas de las tributarias 1, 2 y 3, en ese orden, después otra tripleta, y así sucesivamente, hasta la columna 270. Uno de estos marcos de 270 × 9 bytes se envía cada 125 μseg, lo que da una tasa de transmisión de datos de 155.52 Mbps.

En la figura 2-32 se muestra la jerarquía de multiplexión de SONET. Se definieron tasas de STS-1 a STS-48. La portadora óptica que corresponde a cada STS-*n* se llama OC-*n*, pero bit por bit es la misma, excepto por la revoltura que aparece en la figura 2-31. Los nombres de SDH son diferentes y empiezan en OC-3 porque los sistemas basados en CCITT no tienen una tasa de transmisión cercana a los 51.84 Mbps. La portadora OC-9 está presente porque se aproxima mucho a la velocidad de uno de los principales troncales de alta velocidad que se usan en Japón. Las OC-18 y OC-36 se usarán en Japón en el futuro. La tasa bruta de transmisión de datos incluye toda la información extra. La tasa de transmisión de SPE excluye la información extra de línea y de sección. La tasa de transmisión de datos de usuario excluye toda información extra y cuenta solamente las 86 columnas disponibles para la carga útil.

Por cierto, cuando una portadora, como la OC-3, no se multiplexa, sino que conduce datos de una fuente única, la letra *c* (de concatenado), se agrega a la designación, de modo que OC-3 indica una portadora de 155.52 Mbps que consiste en tres portadoras OC-1 independientes, pero OC-3c indica una corriente de datos de una sola fuente a 155.52 Mbps. Las tres corrientes OC-1 dentro de una corriente OC-3c se entrelazan por columnas, primero la columna 1 de la corriente 1, a continuación la columna 1 de la corriente 2, después la columna 1 de la corriente 3 seguida de la columna 2 de la corriente 1, y así sucesivamente, lo que conduce a un marco de 270 columnas de ancho y 9 filas de profundidad.

La cantidad de datos de usuario reales en una corriente OC-3c es un poco más alta que en una OC-3 (149.760 Mbps contra 148.608 Mbps) porque la columna de información extra de trayectoria se incluye dentro de la SPE sólo una vez, en lugar de tres, en el caso de tres corrientes

SONET		SDH	Tasa de datos (Mbps)		
Eléctrico	Óptico	Óptico	Bruta	SPE	De usuario
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-9	OC-9	STM-3	466.56	451.008	445.824
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-18	OC-18	STM-6	933.12	902.016	891.648
STS-24	OC-24	STM-8	1244.16	1202.688	1188.864
STS-36	OC-36	STM-12	1866.24	1804.032	1783.296
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728

Figura 2-32. Tasas de multiplexión de SONET y SDH.

independientes OC-1. En otras palabras, en OC-3c están disponibles para datos de usuario 260 de las 270 columnas, mientras que en OC-3 solamente están disponibles 258 columnas para datos de usuario. También existen marcos concatenados de orden más alto (por ejemplo, OC-12c).

Ahora debe quedar claro por qué ATM funciona a 155 Mbps: la intención es transportar células de ATM por troncales OC-3c de SONET. También debe quedar claro que la cifra tan citada de 155 Mbps es la velocidad de transmisión bruta, que incluye la información extra de SONET. Además, en algún momento alguien redondeó de manera incorrecta los 155.52 Mbps a 155 Mbps en lugar de 156 Mbps y ahora todos los demás lo hacen mal también.

La capa física de SONET se divide hasta en cuatro subcapas, como se muestra en la figura 2-33. La subcapa más baja es la **subcapa fotónica**; tiene que ver con la especificación de las propiedades físicas de la luz y de la fibra que se usarán.

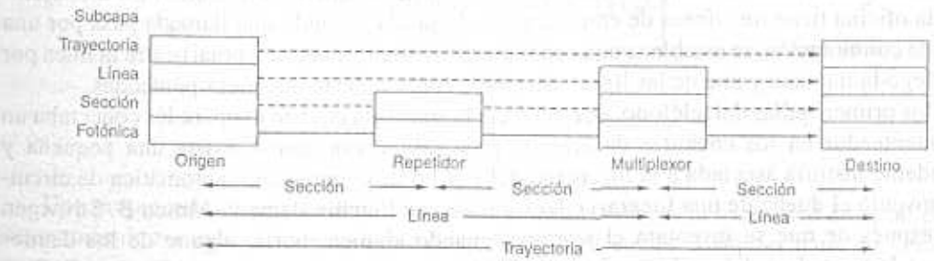


Figura 2-33. La arquitectura SONET.

Las tres subcapas restantes corresponden a las secciones, líneas y trayectorias. La subcapa de sección maneja una sola conexión de fibra de punto a punto, generando un marco estándar en un extremo y procesándolo en el otro. Las secciones pueden comenzar y terminar en repetidoras, que sólo amplifican y regeneran los bits, pero no los cambian o procesan en forma alguna.

La subcapa de línea se encarga de la multiplexión de varias tributarias en una sola línea y de desmultiplexarlas en el otro extremo. Para la subcapa de línea, las repetidoras son transparentes. Cuando un multiplexor envía bits por una fibra, espera que lleguen al siguiente multiplexor sin cambios, no importa por cuántas repetidoras tengan que pasar. Así, el protocolo de la subcapa de línea se usa entre dos multiplexores y tiene que ver con situaciones tales como cuántas entradas se van a multiplexar y cómo se hará. En contraste, la subcapa y el protocolo de trayectoria tienen que ver con emisiones de extremo a extremo.

2.4.5. Conmutación

Desde el punto de vista de un ingeniero de telefonía ordinario, el sistema telefónico se divide en dos partes: planta externa (los lazos locales y troncales, puesto que están fuera de las oficinas de conmutación) y la planta interna (los conmutadores). Sólo hemos visto la planta externa. Ahora es el momento de examinar la planta interna.

Se utilizan dos técnicas de conmutación diferentes dentro del sistema telefónico: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. A continuación presentaremos una breve introducción a cada una de ellas. Después veremos con detalle la conmutación de circuitos, porque así es como trabaja el actual sistema de teléfonos. Más adelante en este mismo capítulo examinaremos a fondo la conmutación de paquetes en el contexto de la siguiente generación del sistema telefónico, la ISDN de banda ancha.

Conmutación de circuitos

Cuando usted o su computadora hacen una llamada telefónica, el equipo de conmutación del sistema telefónico busca una trayectoria física de "cobre" (lo que incluye la fibra y la radio) que vaya desde su teléfono al del receptor. Esta técnica se llama **conmutación de circuitos** y se muestra de manera esquemática en la figura 2-34(a). Cada uno de los seis rectángulos representa una oficina de conmutación de la portadora (oficina final, oficina de cargo, etc.). En este ejemplo, cada oficina tiene tres líneas de entrada y tres de salida. Cuando una llamada pasa por una oficina de conmutación, se establece una conexión física (en forma conceptual) entre la línea por la que llegó la llamada y una de las líneas de salida, como indican las líneas punteadas.

En los primeros días del teléfono, se establecía la conexión cuando el operador conectaba un cable puenteador en los enchufes de entrada y de salida. Por cierto, existe una pequeña y sorprendente historia asociada a la invención del equipo de conmutación automática de circuitos: lo inventó el dueño de una funeraria del siglo XIX, un hombre llamado Almon B. Strowger. Poco después de que se inventara el teléfono, cuando alguien moría, alguno de los deudos llamaba a la operadora del pueblo y decía: "Por favor, comuníqueme con una funeraria". Desafortunadamente para el señor Strowger, había dos funerarias en el pueblo, y la esposa del dueño de la otra era la operadora de teléfonos. Strowger pronto se dio cuenta de que si no inventaba el equipo de conmutación telefónica automática iba a quedar en bancarrota, así que eligió la primera opción. Durante casi 100 años, el equipo de conmutación de circuitos empleado en todo el mundo se conoció como el aparato de Strowger. (La historia no registra si la ahora desempleada

operadora de conmutador obtuvo trabajo como operadora de información, contestando preguntas como: ¿Me da por favor el número telefónico de una funeraria?

Desde luego, el modelo que se muestra en la figura 2-34(a) está altamente simplificado, porque partes de la trayectoria de "cobre" entre los dos teléfonos pueden ser, de hecho, enlaces de microondas en los cuales se multiplexan miles de llamadas. Sin embargo, la idea básica es válida: una vez que se ha establecido una llamada, existe una trayectoria dedicada entre ambos extremos y continuará existiendo hasta que termine la llamada.

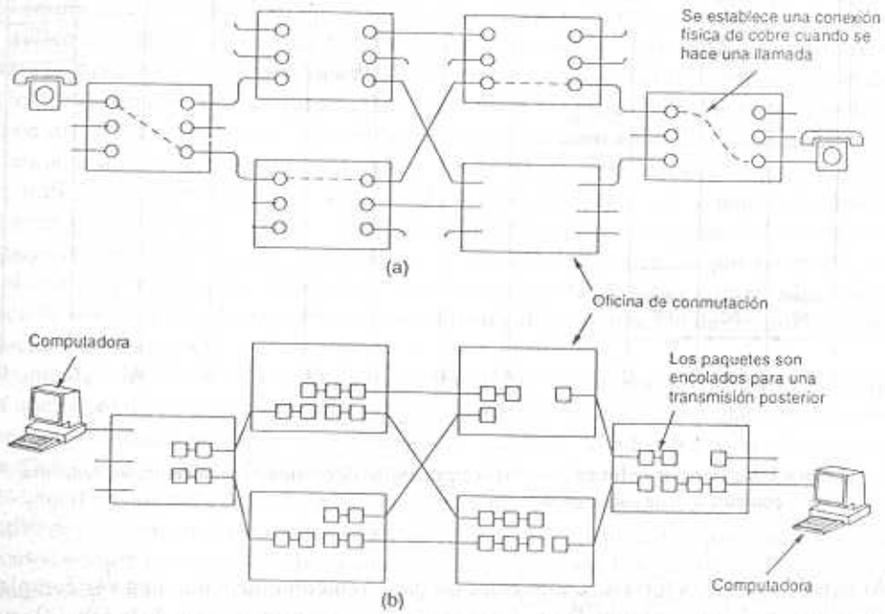


Figura 2-34. (a) Conmutación de circuitos. (b) Conmutación de paquetes.

Una propiedad importante de la conmutación de circuitos es la necesidad de establecer una trayectoria de un extremo a otro *antes* de que se pueda enviar cualquier dato. El tiempo que transcurre entre que se termina de marcar y que el timbre comienza a sonar puede ser fácilmente de 10 seg, y más en las llamadas de larga distancia o internacionales. Durante este intervalo de tiempo, el sistema telefónico está buscando una trayectoria de cobre, como se muestra en la figura 2-35(a). Observe que antes de que pueda comenzar la transmisión de datos, la señal de petición de llamada se debe propagar hasta el destino, y debe ser reconocida. En muchas aplicaciones de computadora (por ejemplo, la verificación de crédito en un punto de venta), son indeseables los tiempos de establecimiento largos.

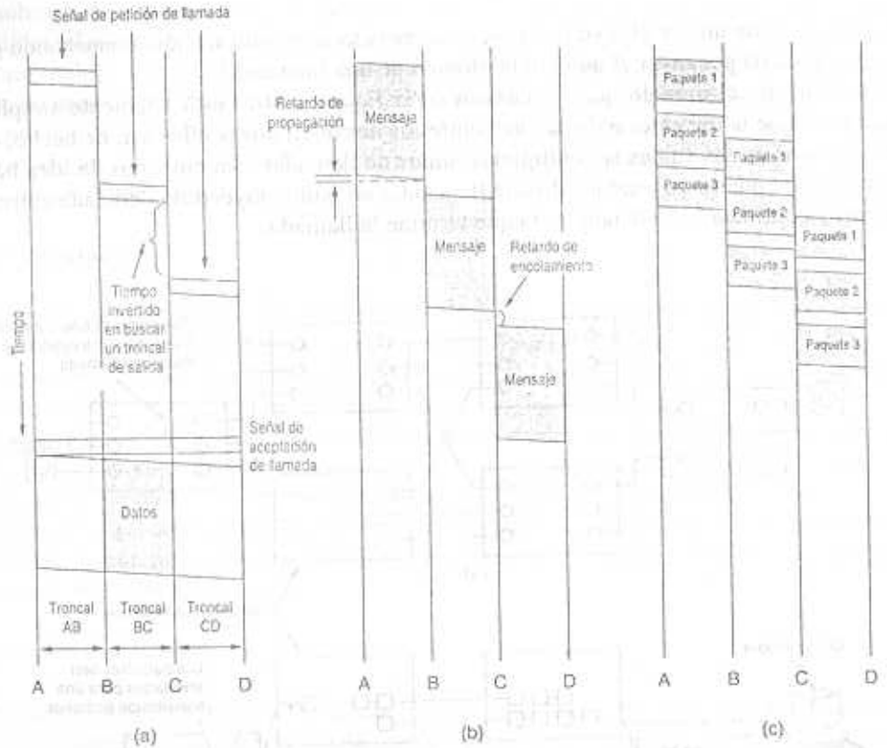


Figura 2-35. Tiempos de los sucesos en (a) conmutación de circuitos, (b) conmutación de mensajes, (c) conmutación de paquetes.

Al existir una trayectoria de cobre entre las partes en comunicación, una vez completado el establecimiento el único retardo de los datos es el tiempo de propagación de la señal electromagnética, alrededor de 5 mseg por cada 1000 km. Otra ventaja de la trayectoria establecida es que no hay peligro de congestión; esto es, una vez que la llamada entró, no hay posibilidad de obtener una señal de ocupado, aunque podría obtener una antes de establecerse la conexión debido a la falta de capacidad de conmutación o de troncal.

Una estrategia de conmutación alterna es la **conmutación de mensajes** que se muestra en la figura 2-35(b). Cuando se usa esta forma de conmutación, no se establece por adelantado una trayectoria de cobre física entre el emisor y el receptor. En cambio, cuando el emisor tiene un marco de datos para enviar, éste se almacena en la primera oficina de conmutación (es decir, enrutador) y después se reenvía, un salto a la vez. Cada marco se recibe en su totalidad, se inspecciona en busca de errores, y después se retransmite. Una red que usa esta técnica se llama red de **almacenar y reenviar**, como se mencionó en el capítulo 1.

Los primeros sistemas de telecomunicación electromecánicos usaban conmutación de circuitos para enviar telegramas. El mensaje se perforaba en cinta de papel fuera de línea en la oficina emisora y después se leía y transmitía por una línea de comunicación a la siguiente oficina a lo largo del recorrido, donde se perforaba en cinta de papel. Allí, una operadora arrancaba la cinta de papel y la insertaba en una de las muchas lectoras de cinta, una por cada troncal de salida. Tal oficina de conmutación se llamaba **oficina de arrancado de cinta de papel**.

Con la conmutación de mensajes, no hay límite para el tamaño de los marcos, lo que significa que los enrutadores (en un sistema moderno) deben tener discos para almacenar en forma temporal los marcos largos. También significa que un solo marco puede acaparar una línea de enrutador a enrutador durante minutos, lo que hace inútil la conmutación de mensajes para el tráfico interactivo. Con el fin de resolver estos problemas se inventó la **conmutación de paquetes**. Las redes de conmutación de paquetes establecen un límite superior al tamaño del marco, lo que permite almacenar los paquetes en la memoria principal del enrutador en lugar de hacerlo en disco. Al asegurarse de que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante mucho tiempo (milisegundos), las redes de conmutación de paquetes pueden manejar tráfico interactivo. En la figura 2-35(b) y (c) se muestra una ventaja adicional de la conmutación de paquetes sobre la conmutación de mensajes: el primer paquete de un mensaje de varios paquetes se puede reenviar antes de que el segundo haya llegado por completo, lo que reduce el retardo y mejora el rendimiento. Por estas razones, las redes de computadoras normalmente son de conmutación de paquetes, ocasionalmente de conmutación de circuitos y nunca de conmutación de mensajes.

La conmutación de circuitos y la de paquetes difieren en muchos aspectos. La diferencia clave es que la conmutación de circuitos reserva de manera estática por adelantado el ancho de banda requerido, mientras que la conmutación de paquetes lo adquiere y lo libera según se necesita. Con la conmutación de circuitos, cualquier ancho de banda que no se use en un circuito asignado sencillamente se desperdicia. Con la conmutación de paquetes este ancho de banda se puede utilizar para transmitir otros paquetes de fuentes no relacionadas que van a destinos no relacionados porque los circuitos nunca son dedicados. Por otro lado, debido a que no hay circuitos dedicados, una crecida súbita en el tráfico de entrada puede saturar un enrutador, excediendo su capacidad de almacenamiento y provocando que pierda paquetes.

En contraste con la conmutación de circuitos, cuando se usa la conmutación de paquetes resulta sencillo para los enrutadores efectuar conversiones de velocidad y de código. También pueden realizar corrección de errores en cierto grado. Sin embargo, en algunas redes de conmutación de paquetes éstos se pueden entregar a su destino en el orden equivocado, cosa que nunca puede suceder con la conmutación de circuitos.

Otra diferencia es que la conmutación de circuitos es totalmente transparente. El emisor y el receptor pueden usar cualquier velocidad, formato o método de encuadrado de bits que quieran. La portadora no lo sabe ni le interesa. Con la conmutación de paquetes la portadora determina los parámetros básicos. Una analogía burda sería comparar un camino con una vía de tren. En el primero, el usuario determina el tamaño, la velocidad y la naturaleza del vehículo; en la vía del tren esto lo hace el prestador de servicios. Esta transparencia es la que hace posible que coexistan voz, datos y fax dentro del sistema telefónico.

Una diferencia final entre la conmutación de circuitos y la de paquetes es el algoritmo de cobro. Las portadoras de paquetes por lo general basan sus cargos tanto en la cantidad de bytes (o paquetes) transmitidos como en el tiempo de conexión. Además, la distancia de transmisión normalmente no importa, excepto quizás en lo internacional. Con la conmutación de circuitos, el cargo se basa sólo en la distancia y el tiempo, no en el tráfico. Las diferencias se resumen en la figura 2-36.

Elemento	Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes
Trayectoria de "cobre" dedicada	Sí	No
Ancho de banda disponible	Fijo	Dinámico
Puede desperdiciarse ancho de banda	Sí	No
Transmisión de almacenamiento y reenvío	No	Sí
Cada paquete sigue la misma ruta	Sí	No
Establecimiento de llamada	Requerido	No es necesario
Cuándo puede haber congestión	Durante el establecimiento	En cada paquete
Cargos	Por minuto	Por paquete

Figura 2-36. Comparación de las redes de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes.

Tanto la conmutación de circuitos como la de paquetes son tan importantes que regresaremos a ellas dentro de poco y describiremos en detalle las diversas tecnologías que se usan.

La jerarquía de conmutación

Vale la pena decir unas palabras acerca de cómo se efectúa el enrutamiento entre conmutadores dentro del actual sistema telefónico de conmutación de circuitos. Describiremos aquí el sistema de AT&T, pero otras compañías y otros países utilizan los mismos principios generales. El sistema telefónico tiene cinco clases de oficinas de conmutación, como se ilustra en la figura 2-37. Hay 10 oficinas de conmutación regionales plenamente interconectadas mediante 45 troncales de fibra óptica de alto ancho de banda. Abajo de las oficinas regionales están 67 oficinas de sección, 230 oficinas primarias, 1300 oficinas de cargo y 19,000 oficinas finales. Los cuatro niveles más bajos se conectaban originalmente en forma de árbol.

Por lo general, las llamadas se conectan en el nivel más bajo posible. Así, si un suscriptor conectado a la oficina final 1 llama a otro suscriptor conectado a la oficina final 1, la llamada se completará en esa oficina. Por otro lado, una llamada de un cliente conectado a la oficina final 1 de la figura 2-37 a un cliente conectado a la oficina final 2 tendrá que ir a la oficina de cargo 1. En cambio, una llamada de la oficina final 1 a la oficina final 4 tendrá que ascender a la oficina primaria 1, y así sucesivamente. Con un árbol puro sólo existe una ruta mínima, y normalmente es la que se toma.

Después de años de operación, las compañías de teléfonos notaron que algunas rutas estaban más ocupadas que otras. Por ejemplo, había muchas llamadas de Nueva York a Los Ángeles. En

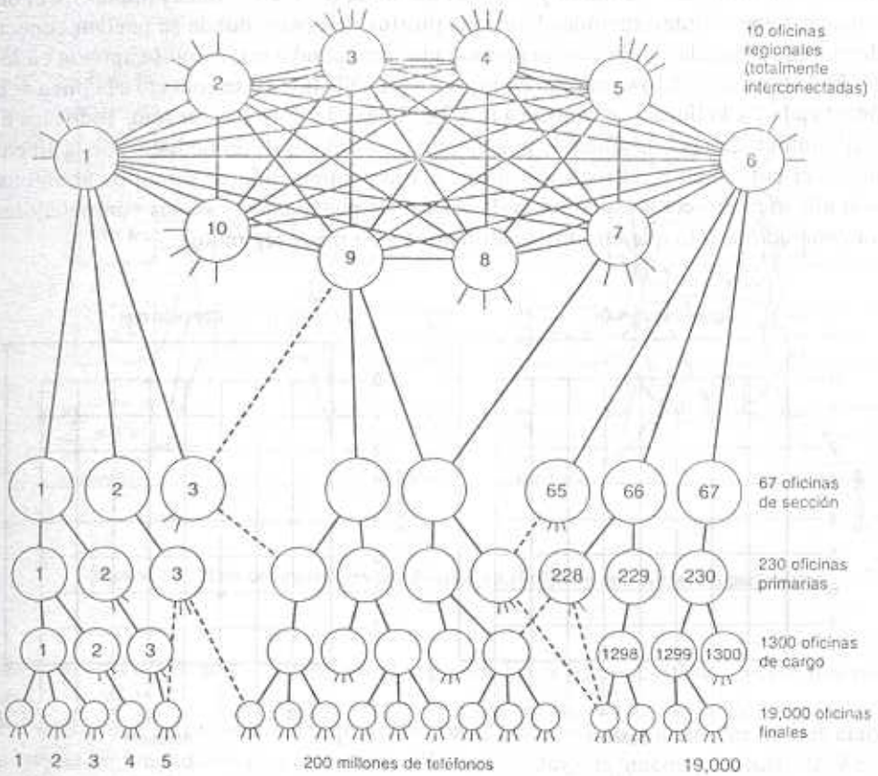


Figura 2-37. La jerarquía telefónica de AT&T. Las líneas punteadas son troncales directos.

lugar de subir hasta lo más alto de la jerarquía, simplemente instalaron **troncales directos** para las rutas ocupadas. En la figura 2-37 se muestran algunos de éstos como líneas punteadas. En consecuencia, ahora muchas llamadas se pueden enrutar por múltiples trayectorias. Por lo general, la ruta que se elige es la más directa, pero si los troncales necesarios están llenos, se elige una opción alterna. Este complejo enrutamiento es posible ahora porque las máquinas conmutadoras, como la ESS de AT&T, de hecho son sólo computadoras de propósito general con una gran cantidad de equipo de E/S muy especializado.

Conmutadores de matriz

Pasemos ahora de cómo se encaminan las llamadas entre conmutadores a cómo funcionan en realidad los conmutadores individuales por dentro. Dentro del sistema telefónico son (o fueron) comunes varias clases de conmutadores. La clase más simple es el **conmutador de matriz** (llamado también **conmutador de puntos de cruce**), el cual se muestra en la figura 2-38. En un

conmutador con n líneas de entrada y n líneas de salida (esto es, n líneas dúplex), el conmutador de matriz tiene n^2 intersecciones llamadas **puntos de cruce**, donde se pueden conectar una línea de entrada y una de salida con un conmutador semiconductor, como se aprecia en la figura 2-38(a). En la figura 2-38(b) vemos un ejemplo en el que la línea 0 se conecta a la línea 4, la línea 1 se conecta a la 7 y la línea 2 se conecta a la 6. Las líneas 3 y 5 no se conectan. Todos los bits que llegan al conmutador por la línea 4, por ejemplo, se envían de inmediato por la línea 0. De este modo, el conmutador de matriz instrumenta la conmutación de circuitos al efectuar una conexión eléctrica directa, casi como la de los cables puenteadores de los conmutadores de la primera generación, sólo que en forma automática y en microsegundos.

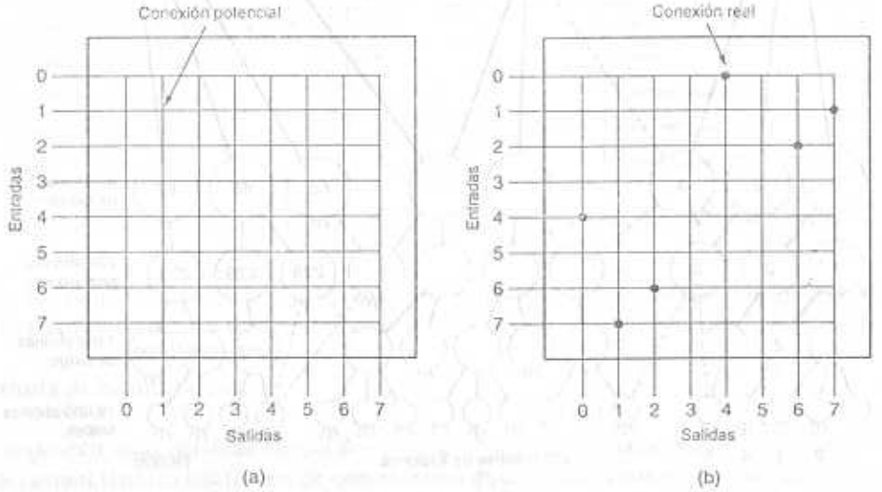


Figura 2-38. (a) Conmutador de matriz sin conexiones. (b) Conmutador de matriz con tres conexiones establecidas: 0 con 4, 1 con 7 y 2 con 6.

El problema con un conmutador de matriz es que la cantidad de cruces crece al ritmo del cuadrado de la cantidad de líneas en el conmutador. Si suponemos que todas las líneas son dúplex y que no existen autoconexiones, solamente se necesitan los puntos de cruce arriba de la diagonal, que son $n(n-1)/2$. Para $n = 1000$, necesitamos 499,500 puntos de cruce. Aunque es posible construir un circuito integrado VLSI con esta cantidad de conmutadores de transistores, no lo es tener 1000 terminales en el circuito integrado. Por ello, un solo conmutador de matriz es útil solamente para oficinas finales relativamente pequeñas.

Conmutadores por división en el espacio

Si dividimos el conmutador de matriz en marcos pequeños y los interconectamos podemos construir conmutadores de múltiples etapas con muchos menos puntos de cruce. Éstos se

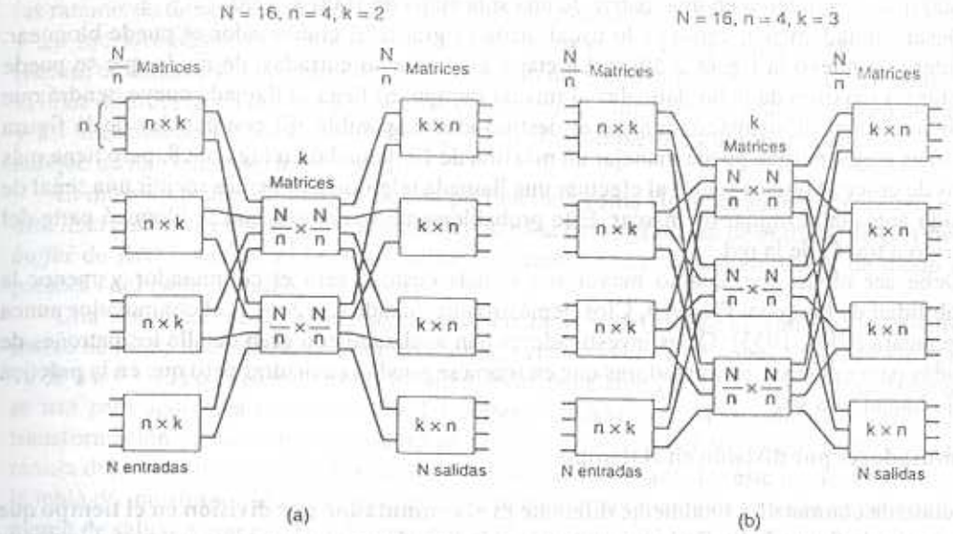


Figura 2-39. Dos conmutadores por división en el espacio con diferentes parámetros.

llaman **conmutadores por división en el espacio.** En la figura 2-39 se ilustran dos configuraciones.

Para no complicar nuestro ejemplo sólo consideraremos conmutadores de tres etapas, pero son posibles conmutadores con más etapas. En estos ejemplos tenemos un total de N entradas y N salidas. En lugar de construir un solo conmutador de matriz $N \times N$, construimos el conmutador con matrices rectangulares más chicas. En la primera etapa, cada matriz tiene n entradas, así que necesitamos N/n de ellas para manejar todas las N líneas que entran.

La segunda etapa tiene k matrices, cada una con N/n entradas y N/n salidas. La tercera etapa es una repetición de la primera, pero invertida de izquierda a derecha. Cada matriz intermedia se conecta a cada matriz de entrada y cada matriz de salida. En consecuencia, es posible conectar cada entrada a cada salida usando ya sea la primera matriz intermedia de la figura 2-39 o bien la segunda. De hecho, existen dos trayectorias disjuntas de cada entrada a cada salida, dependiendo de cuál matriz intermedia se escoja. En la figura 2-39(b) hay tres trayectorias para cada par de entrada/salida. Con k etapas intermedias (k es un parámetro de diseño), existen k trayectorias disjuntas.

Calculemos ahora la cantidad de puntos de cruce necesarios para un conmutador de tres etapas. En la primera etapa hay N/n matrices, cada una con nk puntos de cruce, para un total de Nk. En la segunda etapa hay k matrices, cada una con $(N/n)^2$ puntos de cruce. La tercera etapa es como la primera. Al sumar las tres etapas obtenemos

$$\text{Cantidad de puntos de cruce} = 2kN + k(N/n)^2$$

Para $N = 1000$, $n = 50$ y $k = 10$ solamente necesitamos 24,000 puntos de cruce en lugar de los 499,500 que se requieren en una matriz de una sola etapa de 1000×1000.

Desafortunadamente, como es lo usual, nada es gratis. El conmutador se puede bloquear. Considere de nuevo la figura 2-39(a). La etapa 2 tiene ocho entradas, de modo que se puede conectar un máximo de ocho llamadas al mismo tiempo. Si llega la llamada nueve, tendrá que recibir una señal de ocupado, aunque el destino esté disponible. El conmutador de la figura 2-39(b) es mejor porque puede manejar un máximo de 12 llamadas en lugar de 8, pero tiene más puntos de cruce. Algunas veces, al efectuar una llamada telefónica podemos recibir una señal de ocupado antes de terminar de marcar. Esto probablemente se debió a que se bloqueó parte del recorrido a través de la red.

Debe ser obvio que, cuanto mayor sea k, más costoso será el conmutador y menor la probabilidad de bloqueo. En 1953, Clos demostró que cuando $k = 2n - 1$, el conmutador nunca se bloqueará (Clos, 1953). Otros investigadores han analizado con gran detalle los patrones de llamadas para construir conmutadores que en teoría se puedan encuadrar pero que en la práctica sólo lo hagan rara vez.

Conmutadores por división en el tiempo

Una clase de conmutador totalmente diferente es el **conmutador por división en el tiempo** que se ilustra en la figura 2-40. En la conmutación por división en el tiempo, las n líneas de entrada se examinan en secuencia para construir un marco de entrada con n ranuras. Cada ranura tiene k bits. En los conmutadores T1 las ranuras tienen 8 bits y se procesan 8000 marcos por segundo.

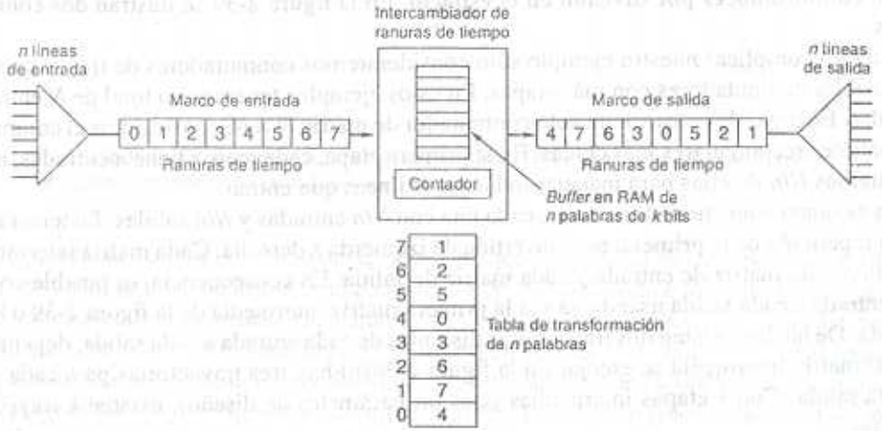


Figura 2-40. Conmutador por división en el tiempo.

El corazón del conmutador por división en el tiempo es el **intercambiador de ranuras de tiempo**, que acepta marcos de entrada y produce marcos de salida en los que se han reordenado

las ranuras de tiempo. En la figura 2-40, la ranura de entrada 4 sale primero, a continuación la 7, y así sucesivamente. Por último, el marco de salida se desmultiplexa y la ranura de salida 0 (ranura de entrada 4) sale por la línea 0, etc. En esencia, el conmutador ha transferido un byte de la línea de entrada 4 a la línea de salida 0, otro byte de la línea de entrada 7 a la línea de salida 1, y así sucesivamente. Visto desde fuera, el arreglo completo es un conmutador de circuitos, aunque no existan conexiones físicas.

El intercambiador de ranuras de tiempo funciona como sigue: cuando un marco de entrada está listo para procesarse, cada ranura (esto es, cada byte del marco de entrada) se escribe en un *buffer* de RAM dentro del intercambiador. Las ranuras se escriben en orden, de modo que la palabra i del *buffer* contiene la ranura i.

Una vez almacenadas en el *buffer* todas las ranuras del marco de entrada, se construye el marco de salida leyendo las palabras del *buffer*, pero esta vez en un orden diferente. Un contador va de 0 a $n - 1$. En el paso j se lee el contenido de la palabra j de una tabla de transformación y se usa para apuntar a una dirección del *buffer* en RAM. Así, si la palabra 0 de la tabla de transformación contiene un 4, se leerá primero la palabra 4 del *buffer* en RAM y la primera ranura del marco de salida será la ranura 4 del marco de entrada. De este modo, el contenido de la tabla de transformación determina cuál permutación del marco de entrada se generará como marco de salida, y por ende cuál línea de entrada se conectará con cuál línea de salida.

Los conmutadores por división en el tiempo usan tablas que son lineales en lugar de cuadráticas en cuanto a la cantidad de líneas, pero tienen otra limitación. Es necesario almacenar n ranuras en la memoria temporal RAM y luego leerlas otra vez en un periodo de marco de 125 µseg. Si cada uno de estos accesos a la memoria tarda T microsegundos, el tiempo necesario para procesar un marco es $2nT$ microsegundos, así que tenemos $2nT = 125$ o $n = 125/2T$. Si la memoria tiene un tiempo de ciclo de 100 nseg, podemos manejar cuando mucho 625 líneas. También podemos invertir esta relación y usarla para determinar el ciclo de memoria requerido para manejar una cantidad determinada de líneas. Al igual que con un conmutador de matriz, es posible idear conmutadores de múltiples etapas que dividan el trabajo en varias partes y después combinen los resultados para poder manejar mayor cantidad de líneas.

2.5. ISDN DE BANDA ESTRECHA

Durante más de un siglo, la principal infraestructura de telecomunicaciones internacional ha sido el sistema telefónico público de conmutación de circuitos. Este sistema se diseñó para la transmisión analógica de voz y es inadecuado para las necesidades de las comunicaciones modernas. Anticipando una demanda considerable por parte de los usuarios de un servicio digital de extremo a extremo (esto es, no como el de la figura 2-17, el cual tiene una parte digital y otra analógica), las compañías de teléfonos del mundo y las PTT se unieron en 1984 bajo los auspicios de la CCITT y estuvieron de acuerdo en construir un sistema de teléfonos de conmutación de circuitos nuevo, completamente digital, para principios del siglo XXI. Este nuevo sistema, llamado **ISDN** (*Integrated Services Digital Network*, **red digital de servicios integrados**), tiene como meta principal la integración de servicios de voz y sin voz. ISDN ya está disponible en muchas lo-

calidades y su uso está creciendo lentamente. En las siguientes secciones describiremos qué hace y cómo trabaja. Para información adicional, véase (Dagdeviren *et al.*, 1994; y Kessler, 1993).

2.5.1. Servicios ISDN

El servicio clave de ISDN continuará siendo la voz, aunque se añadirán muchas características mejoradas. Por ejemplo, muchos gerentes de compañías tienen un botón de intercomunicación en sus teléfonos para llamar a sus secretarias en forma instantánea (sin tiempo de establecimiento de llamada). Una característica de ISDN son los teléfonos con múltiples botones para establecer llamadas inmediatas con teléfonos en cualquier parte del mundo. Otra posibilidad es un teléfono que exhibe el número, nombre y dirección de quien llama en una pantalla mientras el teléfono suena. Una versión más avanzada de este recurso permite que el teléfono se conecte a una computadora para que se exhiba el registro de base de datos de quien llama cuando la llamada entra. Por ejemplo, un corredor de bolsa podría arreglar que cuando se conteste el teléfono la cartera de quien llama esté ya en la pantalla junto con los precios actuales de todas sus acciones. Otros servicios de voz avanzados incluyen el redireccionamiento de llamadas y las llamadas de conferencias en todo el mundo.

Los servicios avanzados que no son de voz incluyen tomar la lectura del medidor de electricidad en forma remota y alarmas en línea médicas, contra ladrones, y de humo que llaman en forma automática al hospital, a la policía o al departamento de bomberos, respectivamente, y proporcionan la dirección para agilizar la respuesta.

2.5.2. Arquitectura del sistema ISDN

Es el momento de examinar la arquitectura de ISDN en detalle, particularmente el equipo del cliente y la interfaz entre el cliente y la compañía telefónica o PTT. La idea clave en que se basa la ISDN es la del **conducto digital de bits**, un conducto conceptual entre el cliente y la portadora a través del cual fluyen los bits. No importa si los bits se originan en un teléfono digital, una terminal digital, una máquina de fax digital, o algún otro dispositivo. Todo lo que importa es que los bits puedan fluir a través del conducto en ambas direcciones.

El conducto de bits digital puede, y normalmente lo hace, manejar múltiples canales independientes por medio de la multiplexión por división en el tiempo del flujo de bits. El formato exacto del flujo de bits y su multiplexión es una parte cuidadosamente definida de la especificación de la interfaz para el conducto de bits digital. Se han elaborado dos estándares principales para el conducto de bits, un estándar con un ancho de banda bajo para uso del hogar y otro con ancho de banda más alto para uso de empresas que maneja múltiples canales que son idénticos al canal de uso del hogar. Además, las empresas pueden tener múltiples conductos de bits si necesitan capacidad adicional más allá de la que el conducto empresarial estándar puede proporcionar.

En la figura 2-41(a) vemos la configuración normal para un hogar o un negocio pequeño. La portadora instala un dispositivo terminal de la red, **NT1**, en el local del cliente y lo conecta a la central ISDN en la oficina de la portadora, a varios kilómetros de distancia, usando el par trenzado con que antes se conectaba el teléfono. La caja NT1 tiene un conector en el que se

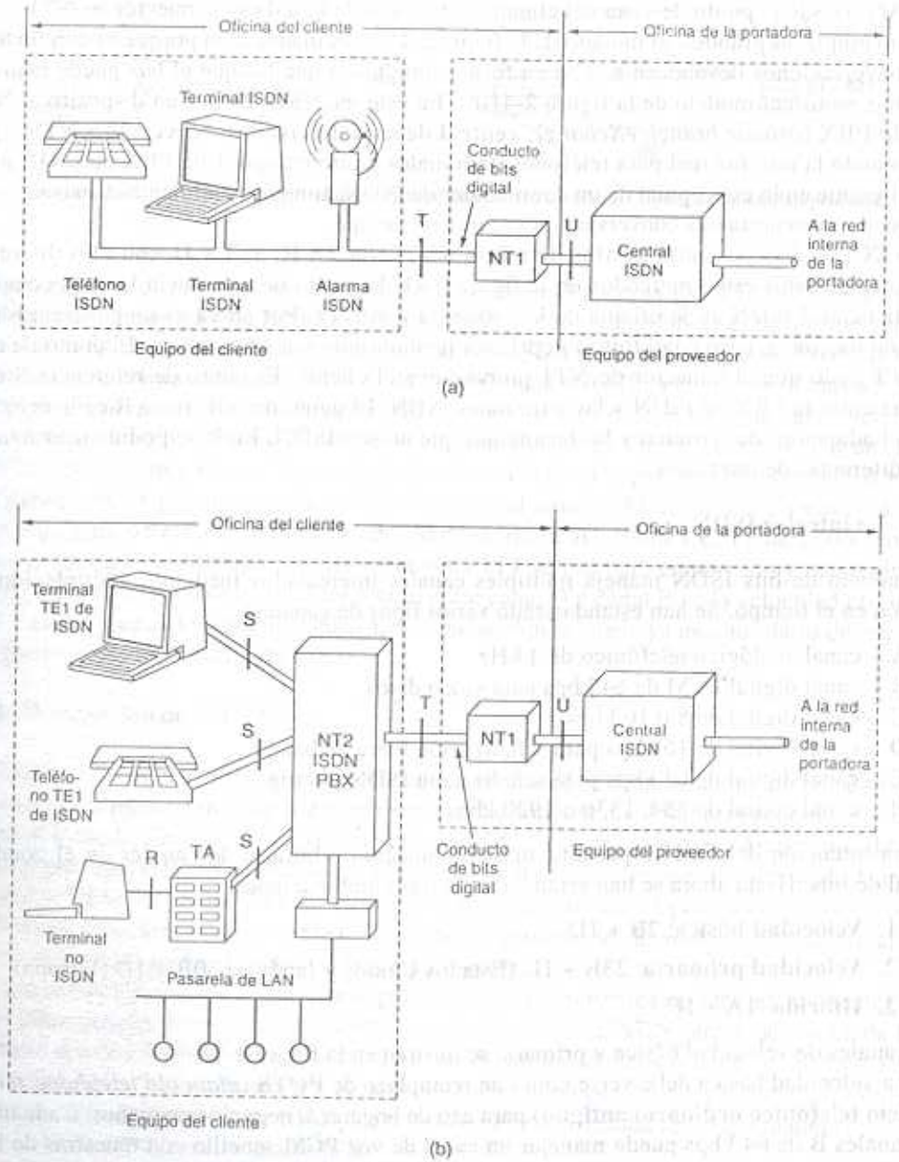


Figura 2-41. (a) Ejemplo de sistema ISDN para uso del hogar. (b) Ejemplo de sistema ISDN con PBX para uso en compañías grandes.

puede insertar un cable de *bus* pasivo. Hasta ocho teléfonos, terminales, alarmas y otros dispositivos ISDN se pueden conectar al cable, de forma similar a como los dispositivos se conectan a una LAN. Desde el punto de vista del cliente, la frontera de la red es el conector en NT1.

Para empresas grandes, el modelo de la figura 2-41(a) es inadecuado porque es común tener más conversaciones llevándose a cabo en forma simultánea que las que el *bus* puede manejar. Por tanto, se usa el modelo de la figura 2-41(b). En este modelo tenemos un dispositivo, NT2, llamado PBX (*private branch eXchange*, **central de ramal privado**), conectado a NT1 y proporcionando la interfaz real para teléfonos, terminales y otro equipo. Una PBX de ISDN no es muy diferente en lo conceptual de un conmutador de ISDN, aunque usualmente es más pequeño y no puede manejar tantas conversaciones al mismo tiempo.

El CCITT definió cuatro **puntos de referencia**, llamados **R**, **S**, **T** y **U**, entre los diferentes dispositivos. Éstos están marcados en la figura 2-41. El punto de referencia U es la conexión entre la central ISDN en la oficina de la portadora y el NT1. Por ahora es un par trenzado de cobre de dos hilos, pero en el futuro podría ser reemplazado por fibra óptica. El punto de referencia T es lo que el conector de NT1 proporciona al cliente. El punto de referencia S es la interfaz entre la PBX de ISDN y las terminales ISDN. El punto de referencia R es la conexión entre el adaptador de terminal y las terminales que no son ISDN. En R se podrán usar muchos tipos diferentes de interfaces.

2.5.3. La interfaz ISDN

El conducto de bits ISDN maneja múltiples canales intercalados mediante multiplexión por división en el tiempo. Se han estandarizado varios tipos de canales:

A - canal analógico telefónico de 4 kHz
B - canal digital PCM de 64 kbps para voz o datos
C - canal digital de 8 o 16 kbps
D - canal digital de 16 kbps para señalización fuera de banda
E - canal digital de 64 kbps para señalización ISDN interna
H - canal digital de 384, 1536 o 1920 kbps

No era intención del CCITT permitir una combinación arbitraria de canales en el conducto digital de bits. Hasta ahora se han estandarizado tres combinaciones:

1. **Velocidad básica**: 2B + 1D.
2. **Velocidad primaria**: 23B + 1D (Estados Unidos y Japón) o 30B + 1D (Europa).
3. **Híbrida**: 1A + 1C.

Los canales de velocidad básica y primaria se ilustran en la figura 2-42.

La velocidad básica debe verse como un reemplazo de **POTS** (*plain old telephone service*, **servicio telefónico ordinario antiguo**) para uso de hogares o negocios pequeños. Cada uno de los canales B de 64 kbps puede manejar un canal de voz PCM sencillo con muestras de 8 bits tomadas 8000 veces por segundo (tenga presente que 64 kbps significa aquí 64,000 y no 65,536). La señalización se efectúa por un canal D de 16 kbps independiente, de modo que los 64 kbps

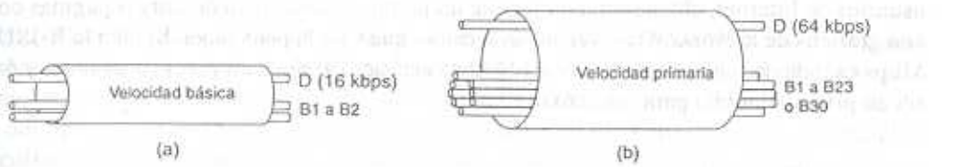


Figura 2-42. (a) Conducto digital de velocidad básica. (b) Conducto digital de velocidad primaria.

completos están disponibles para el usuario (como en el sistema CCITT de 2.048 Mbps y a diferencia del sistema T1 de Estados Unidos y Japón). Como la ISDN se enfoca principalmente a canales de 64 kbps, nos referiremos a ella como **N-ISDN** (*narrowband ISDN*, **ISDN de banda estrecha**) para contrastarlo con la ISDN de banda ancha (ATM), la cual se verá más adelante.

Se pretende que la interfaz de velocidad primaria se use como el punto de referencia T para empresas con una PBX. En Estados Unidos y Japón esta interfaz tiene 23 canales B y un canal D (a 64 kbps) y en Europa tiene 30 canales B y un canal D (a 64 kbps). La elección de 23B + 1D se hizo para permitir que un marco de ISDN se ajuste al sistema T1 de AT&T. La elección 30B + 1D se hizo para permitir que un marco de ISDN se ajuste al sistema CCITT de 2.048 Mbps. La ranura de tiempo de 30 segundos del sistema CCITT se usa para enmarcado y mantenimiento general de la red. Observe que la proporción entre canal D y canal B en la velocidad primaria es mucho menor que en la velocidad básica, pues no se espera que haya muchos datos de telemetría o de paquetes de bajo ancho de banda.

2.5.4. Perspectiva de N-ISDN

N-ISDN fue un intento masivo por sustituir el sistema de teléfonos analógico por uno digital adecuado para tráfico tanto de voz como sin voz. Se suponía que lograr un acuerdo mundial en cuanto al estándar de la interfaz para la velocidad básica conduciría a una gran demanda de los usuarios por equipo ISDN, llevando así a la producción en masa, economías de escala y circuitos integrados VLSI de ISDN de bajo costo. Desafortunadamente, el proceso de estandarización tomó años y la tecnología en esta área avanzó muy rápidamente, de modo que cuando finalmente se tuvo el acuerdo sobre el estándar, éste era obsoleto.

Para uso del hogar, la demanda más grande de nuevos servicios será indudablemente para el vídeo sobre pedido. Desafortunadamente, la velocidad básica ISDN carece del ancho de banda necesario por dos órdenes de magnitud. Para uso de empresas, el panorama es aún más desalentador. Las LAN actuales ofrecen por lo menos 10 Mbps y están siendo reemplazadas por LAN de 100 Mbps. Ofrecer servicio de 64 kbps a los negocios en la década de 1980 era una proposición seria; en la de 1990, resulta una broma.

Curiosamente aún se puede salvar la ISDN, pero con una aplicación totalmente inesperada: el acceso a Internet. Varias compañías venden ahora adaptadores ISDN que combinan los canales 2B + D en un solo canal digital de 144 kbps. Muchos proveedores de servicios de Internet también manejan estos adaptadores. El resultado es que la gente puede acceder a Internet por un

enlace digital de 144 kbps, en lugar de un enlace de módem analógico de 28.8 kbps. Para muchos usuarios de Internet, obtener una mejora de un factor de cinco para descargar páginas completas con gráficos de la *World Wide Web* es un servicio que vale la pena tener. Si bien la B-ISDN a 155 Mbps es todavía mejor, la N-ISDN a 144 kbps está aquí ahora a un precio accesible, y ése puede ser su principal nicho para los próximos años.

2.6. ISDN DE BANDA ANCHA Y ATM

Cuando el CCITT por fin se dio cuenta de que la ISDN de banda angosta no iba a incendiar el mundo, trató de pensar en un nuevo servicio que lo hiciera. El resultado fue la **ISDN de banda ancha** (**B-ISDN**, *broadband ISDN*) básicamente un circuito digital virtual para transferir paquetes de tamaño fijo (células) del origen al destino a 155 Mbps (realmente a 156 Mbps, como mencionamos anteriormente). Puesto que esta velocidad de datos es suficiente para HDTV (no comprimida), probablemente satisfará aun a los más grandes consumidores de ancho de banda, al menos por unos cuantos años.

Mientras que la ISDN de banda angosta fue un tímido primer paso hacia la era digital, la ISDN de banda ancha es un salto temerario hacia lo desconocido. Los beneficios son enormes, como un incremento del ancho de banda respecto a la ISDN de banda angosta por un factor de 2500, pero los retos son igualmente enormes (Armbruster, 1995).

Para comenzar, la ISDN de banda ancha está basada en la tecnología ATM y, como explicamos brevemente en el capítulo 1, ATM es fundamentalmente una tecnología de conmutación de paquetes, no de circuitos (aunque puede emular la conmutación de circuitos bastante bien). En contraste, ambas, la PSTN existente y la ISDN de banda estrecha son tecnologías de conmutación de circuitos. Con el cambio, una cantidad enorme de experiencia de ingeniería en conmutación de circuitos se volverá obsoleta. Pasar de conmutación de circuitos a conmutación de paquetes es un verdadero cambio de paradigma.

Como si eso no fuera suficiente, la ISDN de banda ancha no puede utilizar el alambrado de par trenzado existente excepto a distancias cortas. Esto significa que introducirla requerirá retirar muchos de los lazos locales e instalar ya sea par trenzado de categoría 5 o fibra (Stephens y Banwell, 1995). Además, los conmutadores por división en el espacio y división en el tiempo no sirven para conmutación de paquetes; todos tendrán que ser reemplazados por conmutadores nuevos basados en principios diferentes y que funcionen a velocidades mucho más altas. Las únicas partes que pueden aprovecharse son los troncales de fibra de área extensa.

En pocas palabras, tirar a la basura 100 años de conocimientos acumulados y además hacer una inversión tanto dentro de las plantas como fuera de ellas que asciende a casi un billón de dólares no es exactamente un paso pequeño que se tome a la ligera. No obstante, para las compañías telefónicas está claro que si ellas no lo hacen, las compañías de televisión por cable, pensando en el vídeo sobre pedido, probablemente lo harán. Si bien es probable que tanto la PSTN existente como la ISDN de banda angosta seguirán en funciones por una década o quizá más, el futuro a largo plazo seguramente pertenece a ATM, de modo que lo estudiaremos con gran detalle en este libro, empezando con la capa física en este capítulo.

2.6.1. Circuitos virtuales y conmutación de circuitos

El servicio básico de ISDN de banda ancha es un término medio entre conmutación de circuitos pura y conmutación de paquetes pura. El servicio real ofrecido está orientado a la conexión, pero internamente se implementa con conmutación de paquetes, no con conmutación de circuitos. Se ofrecen dos tipos de conexiones: circuitos virtuales permanentes y circuitos virtuales conmutados. Los **circuitos virtuales permanentes** son solicitados por el cliente en forma manual (por ejemplo, enviando un fax a la portadora) y normalmente permanecen en su lugar durante meses o años. Los **circuitos virtuales conmutados** son como las llamadas telefónicas: se establecen en forma dinámica cuando se necesitan y pueden liberarse inmediatamente después.

En una red de conmutación de circuitos, hacer una conexión realmente significa establecer una trayectoria física del origen al destino a través de la red, sobre todo cuando se usan conmutadores por división en el espacio. (Con conmutadores por división en el tiempo, el concepto de una "trayectoria física" ya no está muy claro.) En una red de circuitos virtuales, como ATM, cuando se establece un circuito, lo que realmente sucede es que se escoge una ruta desde el origen al destino y todos los conmutadores (esto es, los enrutadores) a lo largo del camino crean entradas de tabla para poder enrutar cualquier paquete por ese circuito virtual. Los conmutadores también tienen la oportunidad para reservar recursos para el nuevo circuito. La figura 2-43 muestra un circuito virtual desde el *host* H_1 al *host* H_5 a través de los conmutadores (enrutadores) *A*, *E*, *C* y *D*.

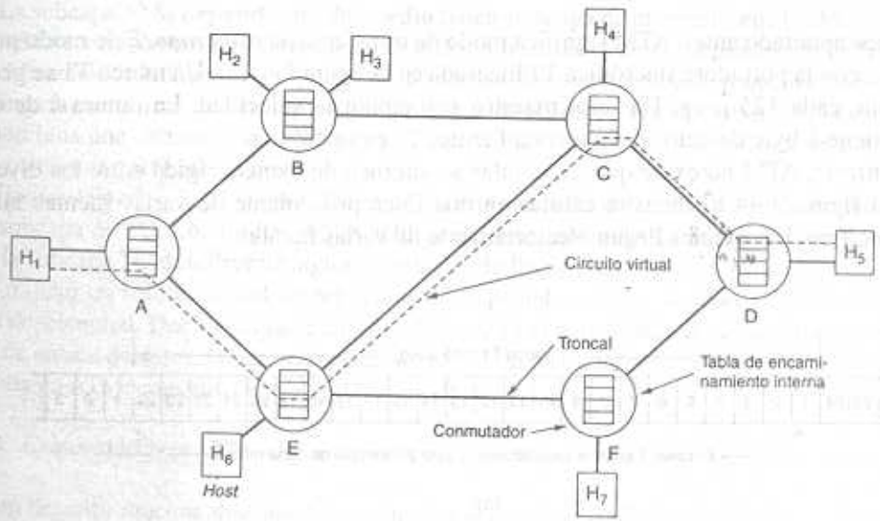


Figura 2-43. La línea punteada muestra un circuito virtual que está definido sencillamente por entradas de tabla dentro de los conmutadores.

Cuando un paquete llega, el conmutador inspecciona el encabezado del paquete para averiguar a cuál circuito virtual pertenece. A continuación, busca ese circuito virtual en sus tablas

para determinar a cuál línea de comunicación debe enviar el paquete. Examinaremos este proceso con más detalle en el capítulo 5.

Ahora debe quedar claro el significado del circuito virtual permanente entre H_1 y H_5 en la figura 2-43: es un convenio entre el cliente y el proveedor de que los conmutadores siempre mantendrán entradas en las tablas para un destino en particular, aunque no haya habido tráfico durante meses. Es obvio que tal acuerdo cuesta recursos (ciertamente espacio de tabla dentro de los conmutadores y posiblemente también reservados ancho de banda y *buffer*), así que siempre hay un cargo mensual por el circuito virtual permanente. La ventaja sobre un circuito virtual conmutado es que no hay tiempo de establecimiento. Los paquetes se pueden transferir en forma instantánea. Para algunas aplicaciones, como las verificaciones de tarjeta de crédito, ahorrar unos pocos segundos en cada transacción fácilmente puede compensar el costo.

En contraste, una línea rentada desde H_1 hasta H_5 en una red de conmutación de circuitos con la topología de la figura 2-43 y conmutadores por división en el espacio mantendrían cerrados en realidad los puntos de cruce durante meses y reservarían de hecho ancho de banda en los troncales de forma permanente, ya sea como bandas de FDM o como ranuras de tiempo (una "línea" rentada puede ser de múltiples saltos si no está disponible una línea directa). Tal arreglo obviamente desperdicia más recursos cuando está ocioso que un circuito virtual.

2.6.2. Transmisión en redes ATM

Como hemos apuntado antes, ATM significa modo de transferencia *asíncrono*. Este modo puede contrastarse con la portadora sincrónica T1 ilustrada en la figura 2-44(a). Un marco T1 se genera precisamente cada 125 μseg. Un reloj maestro gobierna esta velocidad. La ranura k de cada marco contiene 1 byte de datos de la misma fuente. T1 es sincrónico.

En contraste, ATM no exige que las células se alternen de manera rígida entre las diversas fuentes. La figura 2-44(b) muestra células en una línea proveniente de varias fuentes sin un patrón específico. Las células llegan aleatoriamente de varias fuentes.

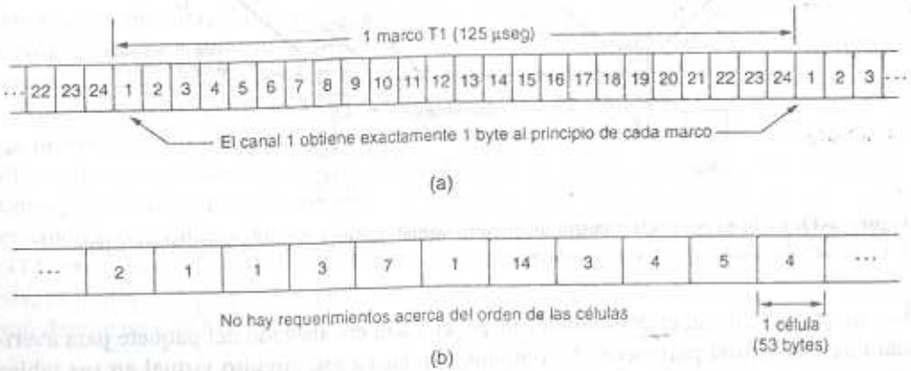


Figura 2-44. (a) Modo de transmisión sincrónico. (b) Modo de transmisión asíncrono.

Además, ni siquiera se exige que el flujo de células que salen de una computadora sea continuo; puede haber huecos entre las células de datos. Tales huecos se llenan con células desocupadas especiales.

ATM no estandariza el formato para transmitir células. En lugar de ello especifica que se permite enviar células individuales, pero también especifica que las células pueden envolverse en una portadora como T1, T3, SONET o FDDI (una LAN de fibra óptica). Para estos ejemplos, existen normas que especifican cómo empacar las células dentro de los marcos que estos sistemas proporcionan.

En el estándar ATM original, la velocidad primaria fue de 155.52 Mbps, con una velocidad adicional cuatro veces mayor (622.08 Mbps). Estas velocidades se escogieron por ser compatibles con SONET, el estándar de enmarcado que se usa en los enlaces de fibra óptica de todo el sistema telefónico. También están previstos ATM sobre T3 (44.736 Mbps) y FDDI (100 Mbps).

El medio de transmisión para ATM es normalmente la fibra óptica, pero en tramos menores de 100 metros, también son aceptables el cable coaxial o la categoría 5 de par trenzado. Los tramos de fibra pueden ser de muchos kilómetros. Cada enlace se tiende entre una computadora y un conmutador ATM o entre dos conmutadores ATM. En otras palabras, todos los enlaces ATM son punto a punto (a diferencia de las LAN, las cuales pueden tener muchos emisores y receptores en el mismo cable). La multidifusión se logra haciendo que una célula entre a un conmutador por una línea y salga por múltiples líneas. Cada enlace punto a punto es unidireccional. Para funcionamiento dúplex se necesitan dos enlaces paralelos, uno para el tráfico en cada sentido.

La subcapa ATM **dependiente del medio físico** se ocupa de meter bits en el cable y sacarlos de él. Se necesita *hardware* diferente para los distintos cables y fibras dependiendo de la rapidez y codificación de la línea. El propósito de la subcapa de convergencia de transmisión es proveer una interfaz uniforme con la capa ATM en ambas direcciones. Hacia el exterior, la capa ATM proporciona una secuencia de células y la subcapa PDM las codifica según sea necesario y las saca como una corriente de bits.

Hacia el interior, la subcapa PDM toma los bits entrantes de la red y entrega un flujo de bits a la subcapa de TC. Los límites de las células no están marcados en forma alguna; corresponde a la subcapa TC descifrar de alguna forma dónde finaliza una célula y principia la siguiente. Este trabajo no sólo es difícil, es teóricamente imposible, así que la subcapa TC enfrenta una tarea descomunal. Debido a que la subcapa TC realiza el enmarcado de células, que es una función de enlace de datos, la veremos en el capítulo 3. Si desea información adicional acerca de la capa física ATM, consulte (Rao y Hatamian, 1995).

2.6.3. Conmutadores ATM

Se han descrito muchos diseños de conmutadores de células ATM en la literatura. Algunos de éstos se han instalado y probado. En esta sección presentaremos una breve introducción a los principios de diseño de conmutadores de células ATM e ilustraremos éstos con algunos ejemplos. Para más información, véase (De Prycker, 1993; Garcia-Haro y Jajszczyk, 1994; Handel *et al.*, 1994, y Partridge, 1994). Para un conmutador ATM optimizado para ejecutar IP sobre ATM, véase (Parulkar *et al.*, 1995).

El modelo general para un conmutador de células ATM se muestra en la figura 2-45. Hay cierto número de líneas de entrada y cierto número de líneas de salida, casi siempre la misma cantidad (porque las líneas son bidireccionales). Los conmutadores ATM generalmente son sincrónicos en el sentido de que, durante un ciclo, se toma una célula de cada línea de entrada (si está una presente), se pasa a la **estructura de conmutación** interna y finalmente se transmite por la línea de salida apropiada.

Figura 2-45. Un conmutador ATM genérico.

Los conmutadores se pueden empalmar, esto es, se pueden requerir varios ciclos para que una célula de entrada aparezca en su línea de salida. Las células realmente llegan por las líneas de entrada en forma asíncrona, por lo que hay un reloj maestro que marca el comienzo de cada ciclo. Cualquier célula que llega completa cuando el reloj marca un ciclo es elegible para conmutarse durante ese ciclo. Una célula que no ha llegado completa tiene que esperar hasta el siguiente ciclo.

Las células llegan a la velocidad de ATM, normalmente cerca de 150 Mbps. Esto corresponde a un poco más de 360,000 células/seg, lo cual significa que el tiempo de ciclo del conmutador tiene que ser de cerca de 2.7 μseg. Un conmutador comercial podría tener desde 16 hasta 1024 líneas de entrada, lo cual significa que debe estar preparado para aceptar y comenzar a conmutar un lote de 16 a 1024 células cada 2.7 μseg. A 622 Mbps, se inyecta un lote de células nuevo dentro a la estructura de conmutación cada 700 ns aproximadamente. El hecho de que las células sean de longitud fija y cortas (53 bytes) hace posible construir tales conmutadores. Con paquetes más grandes de longitud variable la conmutación de alta velocidad sería más compleja, y es por esto que ATM maneja células cortas de longitud fija.

Todos los conmutadores de ATM tienen dos metas comunes:

1. Conmutar todas las células con una velocidad de desecho lo más baja posible.
2. Nunca reordenar las células en un circuito virtual.

La meta 1 dice que se permite suprimir células en emergencias, pero que la tasa de pérdida deberá ser lo más pequeña posible. Probablemente sea aceptable una tasa de pérdida de una célula en 10^{12}. En un conmutador grande, esta tasa de pérdida equivale a alrededor de una a dos células por hora. La meta 2 dice que las células que llegan a un circuito virtual en cierto

orden deben salir también en ese orden, sin excepciones. Esta restricción hace que el diseño de conmutadores sea mucho más difícil, pero lo requiere el estándar ATM.

Un problema que se presenta en todos los conmutadores ATM es qué hacer si las células que llegan a dos o más líneas de entrada quieren ir al mismo puerto de salida en el mismo ciclo. Resolver este problema es uno de los aspectos clave del diseño de todos los conmutadores ATM. Una solución falsa consiste en elegir una célula para entregarla y descartar el resto. Puesto que este algoritmo viola la meta 1, no lo podemos usar.

Nuestro siguiente intento es crear una cola para cada línea de entrada. Si dos o más células están en conflicto, se escoge una de ellas para entregarla y el resto se guarda para el siguiente ciclo. La selección puede hacerse en forma aleatoria o cíclica, pero no debe exhibir una predisposición sistemática (por ejemplo, en favor de la línea numerada más baja) para evitar dar mejor servicio a las líneas con números bajos que a las líneas con números altos. La figura 2-46(a) describe la situación al inicio del ciclo 1, en el cual han llegado células por las cuatro líneas de entrada, destinadas para las líneas de salida 2, 0, 2 y 1, respectivamente. Debido a que hay un conflicto para la línea 2, únicamente se puede escoger una de las células. Suponga que se elige la que está en la línea de entrada 0. Al inicio del ciclo 2, mostrado en la figura 2-46(b), han salido tres células pero la célula de la línea 2 ha sido retenida y han llegado dos células más. Es hasta el inicio del ciclo 4 [figura 2-46(d)] que todas las células han dejado el conmutador.

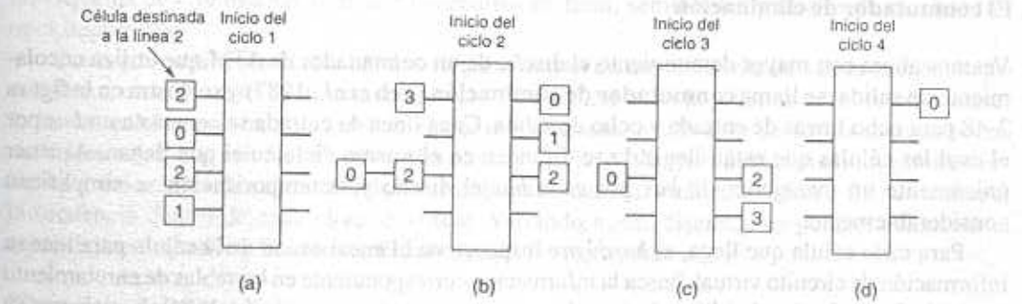


Figura 2-46. Encolamiento de entrada en un conmutador ATM.

El problema con las colas de entrada es que cuando se tiene que retener una célula se bloquea el avance de cualquier célula que venga detrás de ella, aun si ésta se pudiera conmutar a otro lugar. Este efecto se denomina **bloqueo de cabecera de línea** y es algo más complicado que lo que se muestra aquí, pues en un conmutador con 1024 líneas de entrada puede ser que los conflictos no se noten hasta que las células ya han atravesado el conmutador y están peleando por la línea de salida. Mantener una célula en su cola de entrada hasta que llegue una señal de regreso que indique que ya atravesó el conmutador requiere lógica extra, una trayectoria de señalización en el sentido opuesto, y más retardo. Lo que a veces se hace es poner las células que pierden en un *bus* recirculante que las envía de regreso a la entrada, pero el conmutador tiene que ser cuidadoso de dónde las pone, para evitar entregar las células del mismo circuito virtual en desorden.

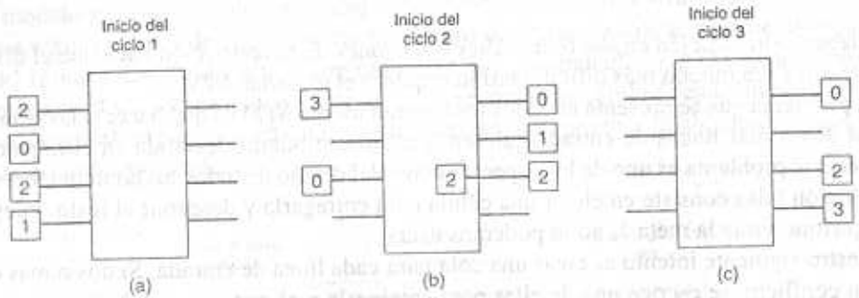


Figura 2-47. Encolamiento de salida en un conmutador ATM.

Un diseño alternativo que no sufre bloqueo de cabecera de línea hace el encolamiento en el extremo de salida, como se muestra en la figura 2-47. Aquí tenemos el mismo patrón de llegada de células, pero ahora cuando dos células quieren ir a la misma línea de salida en el mismo ciclo, ambas pasan a través del conmutador. Una de ellas se pone en la línea de salida, y la otra se encola en la línea de salida, como en la figura 2-47(b). Aquí se requieren únicamente tres ciclos, en lugar de cuatro, para conmutar todos los paquetes. Karol *et al.* (1987) ha demostrado que en general el encolamiento de salida es más eficiente que el de entrada.

El conmutador de eliminación

Veamos ahora con mayor detenimiento el diseño de un conmutador de ATM que utiliza encolamiento de salida: se llama **conmutador de eliminación** (Yeh *et al.*, 1987) y se ilustra en la figura 2-48 para ocho líneas de entrada y ocho de salida. Cada línea de entrada se conecta a un *bus* por el cual las células que están llegando se difunden en el mismo ciclo en el que llegan. Al tener únicamente un manejador de *bus* por cada *bus* el diseño y la temporización se simplifican considerablemente.

Para cada célula que llega, el *hardware* inspecciona el encabezado de la célula para leer su información de circuito virtual, busca la información correspondiente en las tablas de enrutamiento (véase la figura 2-43) y habilita el punto de cruce correcto. A continuación, la célula viaja por su *bus* hasta el punto de cruce habilitado, donde cambia de dirección para dirigirse hacia su línea de salida. Es posible que varias células, o incluso todas ellas, vayan a la misma línea de salida. También es posible que una célula se envíe por multidifusión a varias líneas de salida con sólo habilitar varios puntos de cruce en su *bus* de difusión.

La manera más sencilla de manejar las colisiones sería simplemente almacenar en un *buffer* todas las células en el extremo de salida. Sin embargo, para un conmutador con 1024 líneas, en el peor caso podrían ser necesarios 1024 *buffers* de salida. En la práctica es muy improbable que ocurra esta situación, así que una optimización razonable sería proporcionar muchos menos *buffers* de salida, digamos n.

En el poco probable caso de que en un ciclo lleguen más células que las que pueden manejarse, el concentrador de cada línea seleccionaría n células para encolarlas, descartando el

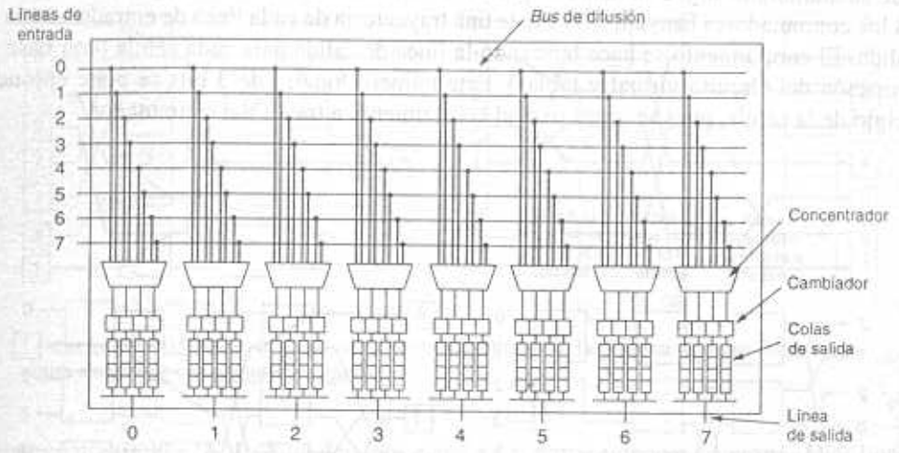


Figura 2-48. Diagrama simplificado del conmutador de eliminación.

resto. El concentrador es un circuito ingenioso que hace esta selección de forma justa, utilizando un esquema de eliminación similar a los cuartos de final, semifinales y finales de muchos torneos deportivos.

Conceptualmente, todas las células elegidas entran en una sola cola de salida (a menos que esté llena, en cuyo caso se descartan células). Sin embargo, en la práctica no es factible meter todas las células en una sola cola en el tiempo asignado, así la cola de salida se simula con múltiples colas. Las células seleccionadas pasan a un cambiador, el cual las distribuye uniformemente entre n colas de salida usando un testigo para recordar cuál cola sigue, a fin de mantener la secuencia dentro de cada circuito virtual. Variando n, los diseñadores pueden balancear el costo del conmutador y la tasa de pérdida de células esperada.

El conmutador Batcher-banyan

El problema con el conmutador de eliminación es que básicamente es un conmutador de matriz, así que el número de puntos de cruce es el cuadrado del número de líneas. Así como este factor resultó ser un problema en la conmutación de circuitos, también es un problema en la conmutación de paquetes. La solución para la conmutación de circuitos fue la conmutación por división en el espacio, que reduce considerablemente el número de puntos de cruce al costo de requerir un conmutador de múltiples etapas. Existe una solución similar para la conmutación de paquetes.

Esta solución es el **conmutador Batcher-banyan**. Al igual que los conmutadores de eliminación, los Batcher-banyan son asíncronos y aceptan un conjunto de células en cada ciclo (cero o una por cada línea de entrada). Aun un Batcher-banyan sencillo es más complicado que los conmutadores por división en el espacio de la figura 2-39, así que los presentaremos paso por paso. En la figura 2-49(a) tenemos un conmutador banyan de 8×8 de tres etapas, llamado así

porque su alambrado supuestamente se parece a las raíces de un baniano (un tipo de árbol). En todos los conmutadores banyan, sólo existe una trayectoria de cada línea de entrada a cada línea de salida. El enrutamiento se hace buscando la línea de salida para cada célula (con base en la información del circuito virtual y tablas). Este número binario de 3 bits se pone entonces al principio de la célula, pues se usará para el enrutamiento a través del conmutador.

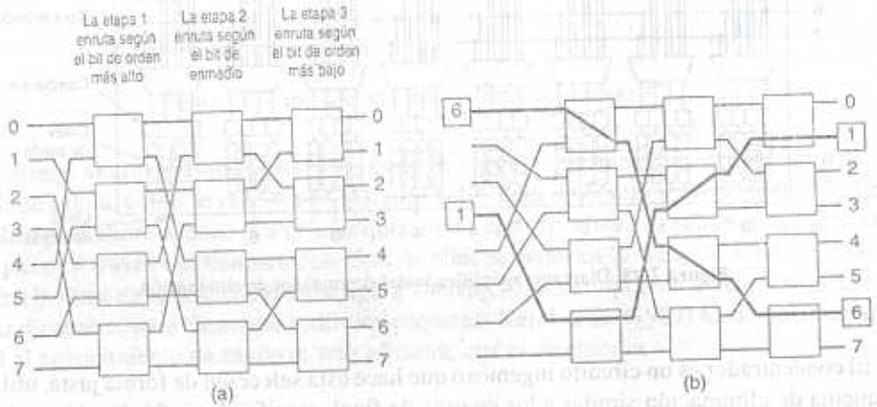


Figura 2-49. (a) Conmutador banyan con ocho líneas de entrada y ocho de salida. (b) Las rutas que dos células siguen a través del conmutador banyan.

Cada uno de los 12 elementos de conmutación del conmutador banyan tiene dos entradas y dos salidas. Cuando una célula llega a un elemento de conmutación, se inspecciona 1 bit del número de línea de salida y, con base en él, la célula se encamina ya sea al puerto 0 (el puerto superior) o el 1 (el puerto inferior). En caso de una colisión, una célula se encamina y la otra se descarta.

El conmutador banyan analiza el número de la línea de salida de izquierda a derecha, así que la etapa 1 examina el bit que está más a la izquierda (esto es, el de orden más alto), la etapa 2 examina el bit de enmedio, y la etapa 3 examina el bit de la derecha (o sea, el de orden más bajo). En la figura 2-49(b) tenemos presentes dos células: una en el encabezado de la línea de entrada 0 dirigida a la línea de salida 6, y una en el encabezado de la línea 3 dirigida a la línea de salida 1. Para la primera célula, la dirección de salida binaria es 110, así que pasa a través de las tres etapas usando los puertos inferior, inferior y superior respectivamente, como se muestra. De manera similar, la otra célula, etiquetada 001 en binario, usa los puertos superior, superior e inferior respectivamente.

Desafortunadamente, cuando en un conmutador banyan dos células que llegan quieren salir de un elemento de conmutación por el mismo puerto y al mismo tiempo, ocurre una colisión. Una serie de tales colisiones se ilustra en la figura 2-50(a). En la etapa 1, las colisiones implican las células dirigidas a los siguientes pares de líneas de salida: (5, 7), (0, 3), (6, 4) y (2, 1). Supongamos que estas colisiones se resuelven en favor de 5, 0, 4 y 1. En la segunda etapa tenemos

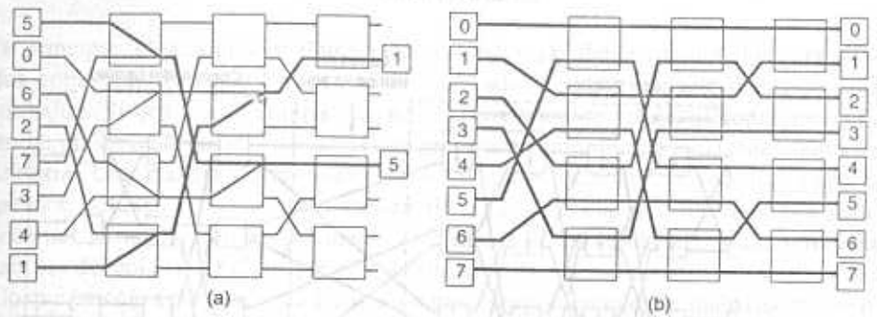


Figura 2-50. (a) Choque de células en un conmutador banyan. (b) Encaminamiento libre de choques a través de un conmutador banyan.

colisiones entre (0, 1) y (5, 4). Aquí dejamos ganar a 1 y 5, que entonces se enrutan a las líneas de salida correctas.

Veamos ahora la figura 2-50(b). Las ocho células atraviesan sin colisiones. La conclusión es: dependiendo de la entrada, el conmutador banyan puede hacer un buen trabajo o un mal trabajo de enrutamiento.

La idea en que se basa el conmutador Batcher-banyan es poner un conmutador antes del conmutador banyan para permutar las células a una configuración que el conmutador banyan pueda manejar sin pérdidas. Por ejemplo, si las células que llegan se ordenan por destino y se presentan en las líneas de entrada 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5 y 7, en ese orden hasta donde sea necesario (dependiendo de cuántas células haya), entonces el conmutador banyan no perderá células.

Para ordenar las células de entrada podemos utilizar un conmutador Batcher, inventado por K.E. Batcher (1968). Al igual que los conmutadores banyan y de eliminación, es sincrónico y trabaja con ciclos discretos. Un conmutador Banyan se compone de 2×2 elementos de conmutación, pero éstos funcionan de forma diferente a los del conmutador banyan. Cuando un elemento de conmutación recibe dos células, compara sus direcciones de salida numéricamente (no sólo 1 bit) y enruta la más alta por el puerto al que apunta la flecha, y la más baja por el otro. Si hay únicamente una célula, va al puerto opuesto al que apunta la flecha.

En el lado izquierdo de la figura 2-51 se representa un conmutador Batcher para ocho líneas. La etapa 1 ordena las células que llegan en pares. Las dos etapas siguientes realizan una combinación tetradireccional. Las tres etapas finales efectúan una combinación octodireccional. En general, para n líneas, la complejidad de un conmutador Batcher crece según $n \log^2 n$. Cuando hay k células presentes en las líneas de entrada, el conmutador Batcher las ordena numéricamente en las primeras k líneas de salida.

Después de salir el conmutador Batcher, las células se reacomodan e inyectan a un conmutador banyan. El resultado final es que cada célula aparece en la línea de salida correcta en la salida del conmutador banyan.

En la figura 2-52 se presenta un ejemplo de cómo trabaja la estructura de conmutación Batcher-banyan combinada. Aquí hay células presentes en las líneas de entrada 2, 3, 4 y 5,

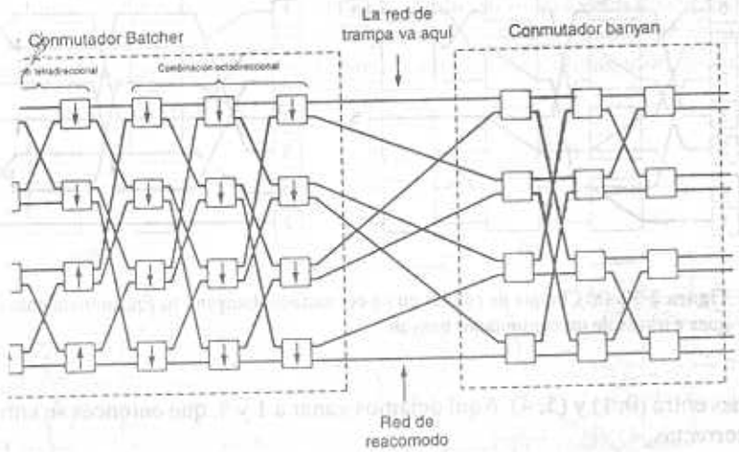


Figura 2-51. Estructura de conmutación de un conmutador Batcher-banyan.

dirigidas a las líneas de salida 6, 5, 1 y 4, respectivamente. Inicialmente, las células para 5 y 6 entran en el mismo elemento de conmutación. La célula 6 tiene la dirección más alta, así que sale en la dirección de la flecha; la célula 5 toma el otro camino. Aquí no hay intercambio. Con las células 1 y 4 sí ocurre un intercambio, pues la 4 entra por la parte inferior pero sale por la superior. Las líneas gruesas muestran todas las trayectorias hasta las salidas.

Observe que a la salida del conmutador Batcher las cuatro células están agrupadas en la parte superior, en orden. Las células pasan entonces a través de una red de reacomodo y se inyectan al conmutador banyan, el cual es capaz de procesarlas sin colisiones.

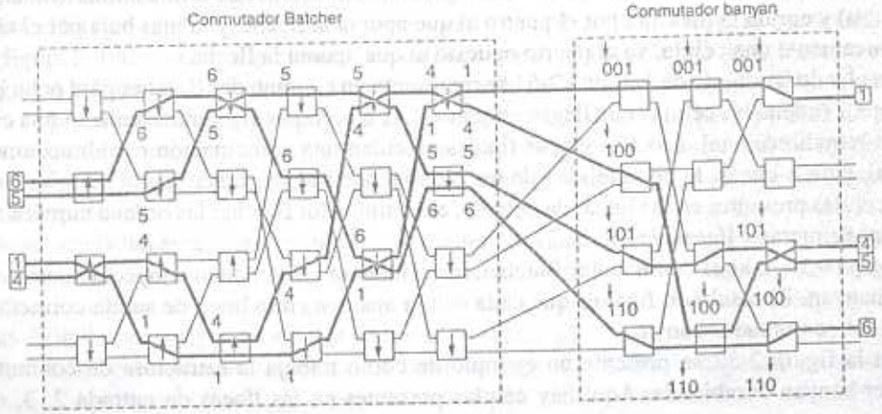


Figura 2-52. Ejemplo con cuatro celdas empleando el conmutador Batcher-banyan.

En principio, el conmutador Batcher-banyan es un excelente conmutador para ATM, pero hay dos complicaciones que hemos puesto a un lado: las colisiones de líneas de salida y la multidifusión. Si dos o más células van a la misma línea de salida, el conmutador Batcher-banyan no puede manejarlas, y tenemos que recurrir a algún tipo de almacenamiento temporal en memoria. Una manera de resolver este problema es insertar una red de trampa entre el conmutador Batcher y el banyan. Esta red filtra los duplicados y los recircula para ciclos subsecuentes al mismo tiempo que mantiene el orden de las células en un circuito virtual. (A estas alturas deberá quedar claro que el requerimiento de ordenar las células es más problemático de lo que parecía a primera vista.) Los conmutadores comerciales también tienen que manejar la multidifusión.

El primer conmutador Batcher-banyan ATM fue diseñado por Huang y Knauer (1984) y se llamó Starlite. A continuación vinieron Moonshine (Hui, 1987) y Sunshine (Giacopelli *et al.*, 1991). Es preciso admitir que estas personas tienen sentido del humor. Starlite, Moonshine y Sunshine difieren principalmente en el circuito trampa y en cómo manejan la multidifusión.

2.7. RADIO CELULAR

El sistema telefónico tradicional (incluso cuando la ISDN de banda ancha entre plenamente en funciones) no será capaz de satisfacer un grupo creciente de usuarios: la gente en movimiento. Por ello, hay una competencia creciente por parte de un sistema que usa ondas de radio en lugar de hilos telefónicos y fibras para la comunicación. Este sistema desempeñará un papel cada vez más importante en la conexión a redes de computadoras portátiles, teléfonos de bolsillo, y asistentes personales digitales en los años por venir. En la siguiente sección examinaremos los avisos por satélite, los teléfonos inalámbricos, los teléfonos celulares y tecnologías similares. Estos sistemas ya se están fusionando, produciendo computadoras portátiles capaces de enviar y recibir llamadas telefónicas, faxes y correo electrónico, así como de buscar información en bases de datos remotas y hacer esto en cualquier lugar de la Tierra.

Tales dispositivos ya están creando un enorme mercado. Muchas compañías en las industrias de computadoras, teléfonos, satélites y otras quieren una parte de la acción. El resultado es un mercado caótico, con numerosos productos y servicios que se traslapan y son incompatibles, que cambian con rapidez, y que normalmente son diferentes en cada país. Sin embargo, las descripciones que daremos a continuación deberán proporcionar al menos un conocimiento básico de las tecnologías fundamentales. Para más información, véase (Bates, 1994; Goodman, 1991; Macario, 1993; Padgett *et al.*, 1995, y Seybold, 1994).

2.7.1. Sistemas de aviso

Los primeros sistemas de aviso (voceo) usaban altavoces dentro de un solo edificio. En un hospital es común oír anuncios en el sistema público de voceo como: "Doctora Irma Aguilar por favor comuníquese a la extensión 4321". Hoy día, la gente que quiere recibir avisos usa pequeños

beepers o radiolocalizadores, usualmente con diminutas pantallas que exhiben los mensajes cortos que llegan.

Una persona que quiera localizar a un usuario de un *beeper* puede llamar a la compañía del *beeper* e introducir un código de seguridad, el número del *beeper* y el número al cual el usuario del *beeper* ha de llamar (o algún otro mensaje corto). La computadora que recibe la petición la transmite entonces por líneas terrestres a una antena en la cima de una colina, desde donde la llamada de aviso se difunde directamente (aviso local) o se envía a un satélite (avisos de larga distancia), el cual a continuación lo vuelve a difundir. Cuando el *beeper* detecta su número único en el flujo de radio que entra, suena y exhibe el número al que se debe llamar. También es posible enviar un aviso a un grupo de gente de forma simultánea con una sola llamada telefónica.

Los sistemas de *beeper* más avanzados se pueden conectar directamente a una computadora y recibir no sólo un número telefónico, sino mensajes largos. La computadora puede entonces procesar los datos conforme llegan. Por ejemplo, una compañía podría mantener actualizadas las listas de precios en las computadoras portátiles de sus vendedores utilizando esta forma de localización.

Muchos sistemas de aviso actuales tienen la propiedad de ser sistemas de una vía, desde una sola computadora hasta un gran número de receptores. No hay problema respecto a quién será el siguiente en hablar, y no hay contención entre muchos usuarios compitiendo por un número pequeño de canales ya que sólo hay un emisor en todo el sistema.

Los sistemas de aviso requieren un ancho de banda pequeño puesto que cada mensaje consiste en una ráfaga de quizá 30 bytes. A esta velocidad de datos, un canal de satélite de 1 Mbps puede manejar más de 240,000 avisos por minuto. Los sistemas de aviso antiguos operan a diversas frecuencias en la banda de 150-174 MHz. Muchos de los sistemas modernos operan en la banda de 930-932 MHz. La figura 2-53(a) muestra la naturaleza unidireccional de un sistema de aviso, con todas las comunicaciones enviadas a una misma frecuencia. Veremos más tarde cómo esta modalidad contrasta con los teléfonos móviles, los cuales son de dos vías y usan dos frecuencias por llamada, empleándose diferentes pares de frecuencias para diferentes llamadas, como se muestra en la figura 2-53(b). Estas diferencias hacen que el sistema de avisos sea más simple y menos costoso de operar.

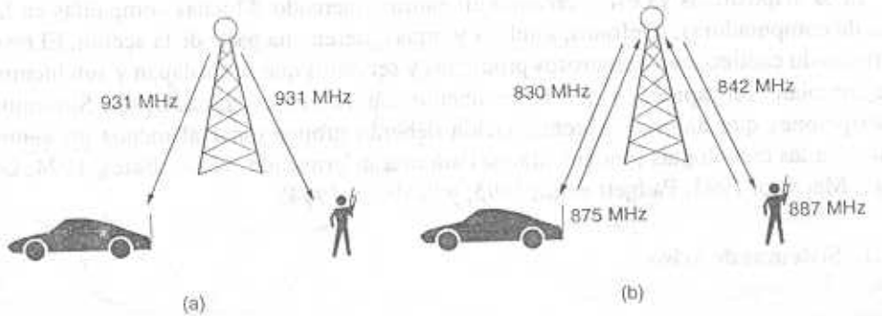


Figura 2-53. Los sistemas de avisos van en un sentido. (b) Los teléfonos móviles son bidireccionales.

2.7.2. Teléfonos inalámbricos

Los teléfonos inalámbricos empezaron como una forma de que la gente pudiera caminar por su casa mientras hablaba por teléfono. Un teléfono inalámbrico consta de dos partes: una estación base y un teléfono, las cuales siempre se venden juntas. La estación base tiene un enchufe telefónico estándar en la parte trasera para que se pueda conectar al sistema telefónico (por medio de un cable). El teléfono se comunica con la estación base por medio de una radio de baja potencia. Normalmente, el alcance es de 100 a 300 metros.

Como en un principio la intención era que los teléfonos inalámbricos se comunicaran solamente con sus propias estaciones base, no había necesidad de estandarización. Algunos de los modelos más baratos usaban una frecuencia fija, seleccionada de fábrica. Si, por casualidad, sucedía que su teléfono inalámbrico usaba la misma frecuencia que el de su vecino, cada uno podía oír en su teléfono las llamadas del otro. Los modelos más caros evitaban este problema permitiendo al usuario seleccionar la frecuencia de la transmisión.

La primera generación de teléfonos inalámbricos, conocida como CT-1 en Estados Unidos y CEPT-1 en Europa, era completamente analógica. Estos teléfonos podían, y a veces lo hacían, ocasionar interferencia con radios y televisores. La recepción pobre y la falta de seguridad obligó a la industria a elaborar un estándar digital, el CT-2, que se originó en Inglaterra. Los primeros dispositivos CT-2 podían hacer llamadas, pero no recibirlas. Sin embargo, tan pronto como se vendió el primero, el fabricante comenzó a recibir quejas y el sistema se rediseñó rápidamente. Al igual que la versión CT-1, cada teléfono tenía que estar a unos pocos cientos de metros de su propia estación base, haciéndolos útiles en las casas y oficinas, pero inútiles en coches o en las calles de la ciudad.

En 1992 se introdujo una tercera generación, la CT-3 o DECT, la cual apoyaba la acción de *roaming* sobre las estaciones base. Esta tecnología está empezando a acercarse a los teléfonos celulares, que describiremos a continuación.

2.7.3. Teléfonos celulares analógicos

Los radioteléfonos móviles se usaron esporádicamente para comunicación marítima y militar durante las primeras décadas del siglo XX. En 1946, el primer sistema de teléfonos instalados en autos se construyó en St. Louis, Estados Unidos. Este sistema utilizaba un solo transmisor grande colocado en la parte superior de un edificio alto y tenía un solo canal que servía para enviar y recibir. Para hablar, el usuario tenía que oprimir un botón que habilitaba el transmisor e inhabilitaba el receptor. Tales sistemas, conocidos como **sistemas de oprimir para hablar**, se instalaron en algunas ciudades desde finales de la década de 1950. El radio de banda civil, los taxis y las patrullas policiacas en programas de televisión a veces usan esta tecnología.

En la década de 1960 se instaló el **IMTS** (*improved mobile telephone system*, **sistema de teléfonos móviles mejorado**). También utilizaba un transmisor de alta potencia (200 watts), en la parte superior de una colina, pero tenía dos frecuencias, una para enviar y otra para recibir, por lo que el botón de oprimir para hablar ya no era necesario. Puesto que toda la comunicación desde los teléfonos móviles entraba por un canal diferente del que recibían los teléfonos emiso-

res, los usuarios móviles no se podían escuchar unos a otros (a diferencia del sistema de oprimir para hablar empleado en los taxis).

IMTS manejaba 23 canales dispersos desde 150 MHz hasta 450 MHz. Debido al número tan pequeño de canales, los usuarios a veces tenían que esperar largo tiempo antes de obtener el tono de marcar. También, debido a la gran potencia del transmisor en la cima de la colina, los sistemas adyacentes tenían que estar alejados varios cientos de kilómetros para evitar la interferencia. Considerando todo, el sistema no era práctico debido a su capacidad limitada.

Sistema avanzado de telefonía móvil

Todo cambió con AMPS (*advanced mobile phone system*, **sistema avanzado de telefonía móvil**), inventado por los Laboratorios Bell e instalado por primera vez en Estados Unidos en 1982. El sistema también se usa en Inglaterra, donde se llama TACS, y en Japón, donde se llama MCS-L1. Con AMPS, una región geográfica se divide en **celdas**, normalmente de 10 a 20 km de diámetro, cada una de las cuales utiliza un conjunto de frecuencias. La idea clave que confiere a AMPS más capacidad que todos los sistemas anteriores es utilizar celdas relativamente pequeñas, y reutilizar las frecuencias de transmisión en celdas cercanas (pero no adyacentes). Mientras un sistema IMTS de 100 km de alcance puede tener una llamada en cada frecuencia, un sistema AMPS podría tener 100 celdas de 10 km en la misma área con 5 a 10 llamadas en cada frecuencia en celdas muy separadas. Además, al ser las celdas más pequeñas se necesita menor potencia, lo cual conduce a dispositivos más pequeños y baratos. Los teléfonos manuales tienen una salida de 0.6 watts; los transmisores en los autos normalmente son de 3 watts, el máximo permitido por la FCC.

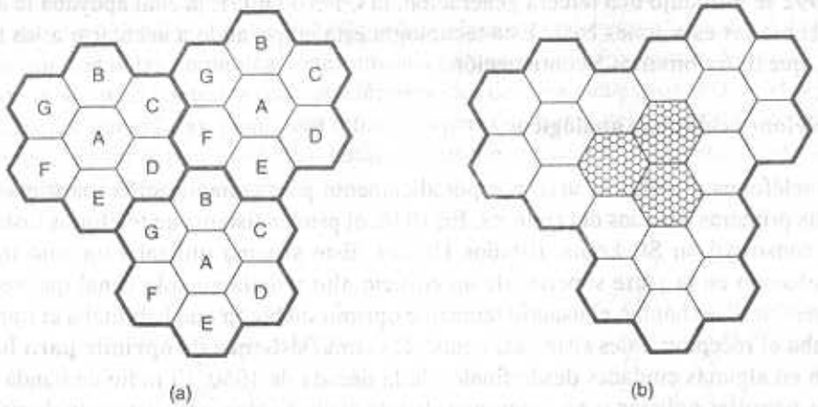


Figura 2-54. (a) Las frecuencias no se reutilizan en celdas adyacentes. (b) Para añadir mas usuarios, se pueden usar celdas más pequeñas.

La idea de reutilizar frecuencias se ilustra en la figura 2-54(a). Las celdas normalmente son casi circulares, pero es más fácil modelarlas como hexágonos. En la figura 2-54(a) las celdas

son del mismo tamaño y están agrupadas en unidades de siete celdas. Cada letra indica un grupo de frecuencias. Observe que para cada conjunto de frecuencias hay un área neutral de alrededor de dos celdas de ancho en la que esa frecuencia no se reutiliza, proporcionando buena separación y baja interferencia.

Encontrar localidades elevadas para colocar antenas de estación base es un problema importante. Este problema ha llevado a algunas portadoras de telecomunicaciones a forjar alianzas con la Iglesia Católica Romana, puesto que ésta posee un número sustancial de sitios potenciales para antenas en todo el mundo, todos convenientemente bajo una administración única.

En un área en la que la cantidad de usuarios ha crecido tanto que el sistema está sobrecargado, la potencia se reduce y las celdas sobrecargadas se dividen en celdas más pequeñas para permitir una mayor reutilización de las frecuencias, como se muestra en la figura 2-54(b). Qué tan grandes deben ser las celdas es un tema complejo, y se trata en (Hac, 1995).

En el centro de cada celda está una estación base a la cual transmiten todos los teléfonos de la celda. La estación base consiste en una computadora y un transmisor/receptor conectado a una antena. En un sistema pequeño, todas las estaciones base se conectan a un mismo dispositivo llamado **MTSO** (*mobile telephone switching office*, **oficina de conmutación de telefonía móvil**) o **MSC** (*mobile switching center*, **centro de conmutación móvil**). En un sistema grande, pueden ser necesarias varias MTSO, todas las cuales se conectan a una MTSO de segundo nivel, y así sucesivamente. Las MTSO son esencialmente oficinas finales como en un sistema telefónico y, en efecto, están conectadas al menos a una oficina final del sistema telefónico. Las MTSO se comunican con las estaciones base, con otras MTSO y con las PSTN mediante una red de conmutación de paquetes.

En cualquier instante, cada teléfono móvil está lógicamente en una celda específica y bajo el control de la estación base de esa celda. Cuando un teléfono móvil sale de una celda, su estación base nota que la señal telefónica se desvanece y pregunta a todas las estaciones base circundantes cuánta potencia están recibiendo de ella. A continuación, la estación base transfiere la posesión a la celda que está recibiendo la señal más fuerte, esto es, la celda donde se localiza ahora el teléfono. Se informa entonces al teléfono cuál es su nueva base y, si está efectuando una llamada, se le pide que cambie a un nuevo canal (porque el antiguo no se reutiliza en ninguna celda adyacente). Este proceso se llama **entrega** (*handoff*) y tarda cerca de 300 mseg. La asignación del canal la efectúa la MTSO, que es el centro nervioso del sistema. Las estaciones base realmente son sólo retransmisoras de radio.

Canales

El sistema AMPS emplea 832 canales dúplex, cada uno compuesto por un par de canales símplex. Hay 832 canales de transmisión símplex desde 824 hasta 849 MHz, y 832 canales de recepción símplex desde 869 hasta 894 MHz. Cada uno de estos canales símplex es de 30 kHz de ancho; por tanto, AMPS usa FDM para separar los canales.

En la banda de 800 MHz, las ondas de radio son de cerca de 40 cm de largo y viajan en línea recta; son absorbidas por árboles y plantas y rebotan en el suelo y los edificios. Es posible que una señal enviada por un teléfono móvil llegue a la estación base por una trayectoria directa,

pero también con un pequeño retardo después de rebotar en el suelo o en un edificio. Esto puede producir un efecto de eco o de distorsión de la señal. A veces, es posible incluso oír una conversación distante que ha rebotado varias veces.

En Estados Unidos, los 832 canales de cada ciudad son asignados por la FCC. De éstos, la mitad se asignan a la compañía de teléfonos local, la **portadora de línea o portadora de lado B**. La otra mitad se asigna a un nuevo participante en el negocio celular, la **portadora de lado A**. Lo que se busca es asegurar que existen por lo menos dos proveedores de telefonía celular, a fin de promover la competencia y los precios bajos.

Sin embargo, la distinción entre una compañía de teléfonos y una de telefonía celular ya no es muy clara, pues muchas compañías telefónicas tienen un socio celular, y en 1994 la AT&T se unió con McCaw Cellular, el operador celular más grande. Frecuentemente sucede que una compañía sea una portadora de lado A en algunos mercados y de lado B en otros. Por si fuera poco, una portadora puede vender o canjear cualquiera de sus 416 licencias de canal o todas.

Los 832 canales se dividen en cuatro categorías:

1. Control (base a móvil) para administrar el sistema.
2. Localización (base a móvil) para avisar a usuarios móviles que tienen llamadas.
3. Acceso (bidireccional) para establecimiento de llamadas y asignación de canales.
4. Datos (bidireccional) para voz, fax o datos.

Veintiuno de entre todos los canales se reservan para control, y están fijos dentro de un PROM en cada teléfono. Puesto que las mismas frecuencias no pueden reutilizarse en celdas cercanas, la cantidad real de canales de voz disponibles por célula es mucho menor que 832, normalmente cerca de 45.

Administración de llamadas

Cada teléfono móvil en AMPS tiene un número de serie de 32 bits y un número telefónico de 10 dígitos en su PROM. El número de teléfono se representa como un código de área de 3 dígitos, en 10 bits, y un número de suscriptor de 7 dígitos, en 24 bits. Cuando un teléfono se enciende, examina una lista preprogramada de 21 canales de control para encontrar la señal más potente. Los teléfonos móviles se programan para rastrear únicamente el lado A, únicamente el lado B, el lado A de preferencia o el lado B de preferencia, dependiendo de a cuál(es) servicio(s) se ha suscrito el cliente. Por el canal de control, aprende los números de los canales de acceso y de aviso.

El teléfono difunde entonces su número de serie de 32 bits y su número de teléfono de 34 bits. Al igual que toda la información de control de AMPS, este paquete se envía en forma digital varias veces y con código de corrección de error, aunque los canales de voz mismos son analógicos.

Cuando la estación base oye el anuncio, avisa a la MTSO, la cual registra la existencia de su nuevo cliente y también informa a la MTSO local del cliente de su ubicación actual. Durante el funcionamiento normal, el teléfono móvil se vuelve a registrar cada 15 minutos aproximadamente.

Para hacer una llamada, un usuario móvil enciende el teléfono, teclea el número al que desea llamar y oprime el botón de ENVIAR. El teléfono envía entonces el número por llamar y su propia identidad por el canal de acceso. Si ocurre una colisión, lo intenta otra vez más tarde. Cuando la estación base recibe la petición, informa a la MTSO. Si el que llama es un cliente de la compañía de la MTSO (o de uno de sus socios), la MTSO busca un canal desocupado para la llamada; si encuentra uno, el número de canal se envía de regreso por el canal de control. A continuación, el teléfono móvil se conecta en forma automática con el canal de voz seleccionado y espera hasta que la persona llamada levanta el teléfono.

Las llamadas que llegan funcionan de forma diferente. Para empezar, todos los teléfonos desocupados escuchan continuamente el canal de aviso para detectar mensajes dirigidos a ellos. Cuando se hace una llamada a un teléfono móvil (ya sea desde un teléfono fijo o algún otro teléfono móvil), se envía un paquete a la MTSO local del destinatario de la llamada para averiguar dónde se encuentra. Luego se envía un paquete a la estación base de su celda actual, la cual realiza entonces una difusión por el canal de aviso de la forma: "Unidad 14, ¿está ahí?" El teléfono llamado responde entonces con "Sí" por el canal de control. La base entonces dice algo como: "Unidad 14, tiene llamada por el canal 3". En este punto, el teléfono llamado conmuta al canal 3 y empieza a timbrar.

Consideraciones de seguridad

Los teléfonos celulares analógicos son totalmente inseguros. Cualquiera con un radiorreceptor de toda la banda (rastreador) puede sintonizar y escuchar todo lo que está ocurriendo dentro de una celda. La princesa Diana y su amante fueron atrapados una vez de esta manera, dando pie a titulares en todo el mundo. Puesto que muchos usuarios de teléfonos celulares no se dan cuenta de cuán inseguro es el sistema, a veces proporcionan por esta vía sus números de tarjetas de crédito y otra información que era confidencial.

Otro problema importante es el robo de tiempo al aire. Con un receptor de todas las bandas conectado a una computadora, un ladrón puede vigilar el canal de control y grabar el número de serie de 32 bits y los números telefónicos de 34 bits de todos los teléfonos móviles que oye. Con sólo recorrer la ciudad un par de horas, el delincuente puede construir una gran base de datos; después, puede elegir un número y usarlo para sus llamadas. Este truco funcionará hasta que la víctima reciba su factura, semanas después; para entonces, el ladrón habrá escogido un nuevo número.

Algunos ladrones ofrecen un servicio telefónico de bajo costo haciendo llamadas para sus clientes mediante el uso de los números robados. Otros reprograman teléfonos móviles con números robados y los venden como teléfonos que pueden hacer llamadas gratuitas.

Algunos de estos problemas podrían resolverse mediante cifrado, pero entonces la policía no podría intervenir fácilmente los teléfonos de los delincuentes inalámbricos. Este tema es causa de mucha controversia y se analiza con más detalle en el capítulo 7.

Otro problema en el área general de la seguridad es el vandalismo y daños a las antenas y las estaciones base. Todos estos problemas son bastante graves y ascienden a cientos de millones de dólares al año en pérdidas para la industria celular.

2.7.4. Teléfonos celulares digitales

La primera generación de sistemas celulares fue analógica; la segunda es digital. En Estados Unidos había básicamente un sistema único: AMPS. Cuando llegó el momento de la tecnología digital emergieron tres o cuatro competidores, y comenzó una lucha por sobrevivir. Ahora parece que sobrevivirán dos sistemas. El primero es compatible con el esquema de asignación de frecuencia AMPS y se especifica en los estándares conocidos como IS-54 e IS-135. El otro está basado en el espectro extendido de secuencia directa y se especifica en el estándar IS-95.

El IS-54 es de modo dual (analógico y digital) y utiliza los mismos canales de 30 kHz que AMP; empaca 48.6 kbps en cada canal y lo comparte entre tres usuarios simultáneos. Cada usuario obtiene 13 kbps; el resto es para control y temporización. Las celdas, las estaciones base y las MTSO funcionan igual que en AMPS; sólo la señalización digital y la codificación digital de voz son diferentes. El sistema IS-95 es bastante nuevo. Lo estudiaremos cuando lleguemos a la asignación de canales en el capítulo 4.

En Europa ha sucedido el proceso inverso. Se usaban cinco sistemas analógicos diferentes en diferentes países, a tal grado que una persona con un teléfono británico no podía usarlo en Francia, etc. Esta experiencia llevó a los PTT europeos a convenir en un sistema digital común llamado **GSM** (*global systems for mobile communications*, **sistema global para comunicaciones móviles**) que entró en funciones antes que cualquiera de los sistemas en competencia de Estados Unidos. El sistema japonés es diferente de todos los anteriores.

Puesto que todos los sistemas europeos eran diferentes, fue más sencillo hacerlos de funcionamiento digital puro en una nueva banda de frecuencia (1.8 GHz), además de readaptar la banda de 900 MHz en los casos en que era posible. GSM usa tanto FDM como TDM. El espectro disponible se divide en 50 bandas de 200 kHz cada una. Dentro de cada banda se usa TDM para multiplexar varios usuarios.

Algunos teléfonos GSM usan tarjetas inteligentes, es decir, dispositivos del tamaño de una tarjeta de crédito que contienen una CPU. El número de serie y el número de teléfono se almacenan en la tarjeta, no en el aparato telefónico, con lo que mejora la seguridad física (robar el teléfono sin la tarjeta no sirve para conseguir el número). También se emplea cifrado. Veremos GSM en el capítulo 4.

2.7.5. Servicios de comunicaciones personales

El Santo Grial del mundo de los teléfonos es un pequeño teléfono inalámbrico que se pueda usar en y también llevarse a cualquier parte del mundo; deberá responder al mismo número de teléfono, sin importar dónde esté, así que la gente únicamente tendrá un número de teléfono (con AMPS, el teléfono de su casa y su teléfono móvil tienen diferentes números). Este sistema está actualmente en vigoroso desarrollo (Lipper y Rumsewicz, 1994). En Estados Unidos el sistema se llama **PCS** (*personal communications services*, **servicios de comunicaciones personales**); en todas las demás partes se llama **PCN** (*personal communications network*, **red de comunicaciones personales**). En el mundo de la telefonía, Estados Unidos tiene una especie de tradición de marchar a un ritmo diferente que los demás. Afortunadamente, muchos de los detalles técnicos son iguales.

Los PCS usarán tecnología celular, pero con microceldas, quizá de 50 a 100 metros de ancho. Esto permite utilizar muy baja potencia (1/4 watt) y en consecuencia construir teléfonos muy pequeños y ligeros. Por otro lado, se requieren muchas más celdas que con AMPS, cuyas celdas abarcan 20 km. Si suponemos que una microcelda tiene 1/200 del diámetro de una celda AMPS, se requieren 40,000 celdas para cubrir la misma área. Aun si estas microceldas son mucho más económicas que las celdas AMPS, queda claro que construir un sistema PCS completo desde cero requerirá una inversión masiva en infraestructura mucho mayor que la de AMPS. Algunas compañías de teléfonos se han dado cuenta de que sus postes telefónicos son lugares excelentes para colocar estaciones base del tamaño de un tostador de pan, puesto que los postes y el cableado ya existen, con lo que se reduce enormemente el costo de instalación. Estas pequeñas estaciones base suelen llamarse **telepuntos**. Cuántos instalar y dónde ponerlos es una cuestión complicada (Steele *et al.*, 1995a, 1995b).

El gobierno de Estados Unidos (específicamente la FCC) está usando los PCS para sacar dinero de la nada: en 1994-95 subastó licencias para usar el espectro de PCS (1.7 a 2.3 GHz), remate que recabó 7700 millones de dólares para el gobierno. Este remate reemplazó el sistema anterior de concesión de bandas de frecuencia por lotería, eliminando así la práctica de ciertas compañías sin intereses en las telecomunicaciones de participar en la lotería. Cualquiera de esas compañías que ganara una frecuencia podía venderla de inmediato a una de las perdedoras por millones de dólares.

Desafortunadamente, nada es gratis, ni siquiera para el gobierno. La banda de 1.7 a 2.3 GHz ya está completamente asignada a otros usuarios, a los cuales se deberá dar otro espectro para que cambien a él. El problema es que el tamaño de la antena depende de la frecuencia, de modo que la reasignación forzada de frecuencia obligará a tirar a la basura una inversión multimillonaria en antenas, transmisores, etc. Hordas de cabilderos han invadido Washington con sugerencias acerca de quién deberá pagar todo esto. El resultado neto es que los PCS podrían no entrar en servicio ampliamente en este milenio. Para una forma más racional de manejar el espectro véase (Youssef *et al.*, 1995).

2.8. SATÉLITES DE COMUNICACIONES

En la década de 1950 y al inicio de la de 1960, se hicieron intentos por establecer sistemas de comunicación rebotando señales en globos meteorológicos metalizados. Desafortunadamente, las señales recibidas eran muy débiles para tener un uso práctico. Después, la Armada de Estados Unidos notó en el cielo una especie de globo meteorológico permanente —la Luna— y construyó un sistema funcional de comunicación entre los barcos y tierra firme rebotando señales en ella.

El progreso en el campo de la comunicación celestial tuvo que esperar hasta el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones en 1962. La diferencia clave entre un satélite artificial y uno real es que el artificial puede ampliar las señales antes de devolverlas, convirtiendo una curiosidad en un potente sistema de comunicación.

Los satélites de comunicaciones tienen algunas propiedades interesantes que los hacen atractivos para muchas aplicaciones. Un satélite de comunicaciones se puede ver como una gran repetidora de microondas en el cielo. El satélite contiene varios **transpondedores**, cada uno de los cuales capta alguna porción del espectro, amplifica la señal de entrada y después la redifunde a otra frecuencia para evitar la interferencia con la señal de entrada. Los haces retransmitidos pueden ser amplios y cubrir una fracción sustancial de la superficie de la Tierra, o estrechos y cubrir un área de sólo cientos de kilómetros de diámetro.

2.8.1. Satélites geosincrónicos

De acuerdo con la ley de Kepler, el periodo de la órbita de un satélite varía con el radio de la órbita a la potencia 3/2. Cerca de la superficie de la Tierra, el periodo es cercano a los 90 minutos. Los satélites de comunicaciones a altitudes tan bajas son problemáticos porque están a la vista de una estación terrestre determinada sólo durante un intervalo de tiempo corto.

Sin embargo, a una altitud aproximada de 36,000 km sobre el ecuador, el periodo del satélite es de 24 horas,† de modo que gira a la misma velocidad que la Tierra bajo él. Un observador que mire un satélite en una órbita ecuatorial lo verá suspendido en un punto fijo del cielo, al parecer sin movimiento. Es en extremo deseable tener el satélite fijo en el cielo, porque de otra manera se necesitaría una costosa antena guiable para rastrearlo.

Con la tecnología actual, no es prudente tener a los satélites espaciados menos de dos grados en el plano ecuatorial de 360 grados, para evitar la interferencia. Con el espaciado de dos grados sólo puede haber 360/2 = 180 satélites geosincrónicos de comunicaciones en el cielo al mismo tiempo. Algunos de estos apartados orbitales se reservan para otras clases de usuarios (por ejemplo, difusión de televisión, uso gubernamental y militar, etcétera).

Por fortuna, los satélites que utilizan partes diferentes del espectro no compiten, de modo que cada uno de los 180 satélites posibles podría manejar varias corrientes de datos en ambos sentidos simultáneamente. Como alternativa, dos o más satélites podrían ocupar un apartado orbital si operan a diferentes frecuencias.

Para evitar el caos total en el cielo, ha habido acuerdos internacionales respecto a quién puede usar cuáles apartados orbitales y frecuencias. En la figura 2-55 se listan las principales bandas comerciales. La banda C fue la primera en destinarse al tráfico comercial por satélite; en ella se asignan dos intervalos de frecuencia, el más bajo para tráfico de enlaces descendentes (desde el satélite) y el superior para tráfico de enlaces ascendente (hacia el satélite). Para una conexión dúplex se requiere un canal en cada sentido. Estas bandas ya están sobrepobladas porque también las usan las portadoras comunes para enlaces terrestres de microondas.

La siguiente banda más alta disponible para las portadoras de telecomunicaciones comerciales es la banda Ku. Esta banda no está congestionada (todavía), y a estas frecuencias los satélites pueden estar espaciados tan cerca como 1 grado. Sin embargo, existe un problema: la lluvia. El

† Para los puristas, el periodo de rotación es el día sideral: 23 horas 56 minutos 4.09 segundos.

Banda	Frecuencias	Enlace descendente (GHz)	Enlace ascendente (GHz)	Problemas
C	4/6	3.7–4.2	5.925–6.425	Interferencia terrestre
Ku	11/14	11.7–12.2	14.0–14.5	Lluvia
Ka	20/30	17.7–21.7	27.5–30.5	Lluvia; costo del equipo

Figura 2-55. Las principales bandas de satélite.

agua es un excelente absorbente de estas microondas cortas. Por fortuna, las tormentas fuertes casi nunca abarcan áreas extensas, de modo que con usar varias estaciones terrestres ampliamente separadas en lugar de una sola se puede resolver el problema, a expensas de gastar más en antenas, cables y circuitos electrónicos para conmutar con rapidez entre estaciones. Ya se asignó también ancho de banda en la banda Ka para tráfico comercial por satélite, pero el equipo necesario para aprovecharlo todavía es caro. Además de estas bandas comerciales, existen muchas bandas gubernamentales y militares.

Un satélite normal tiene entre 12 y 20 transpondedores, cada uno con un ancho de banda de 36 a 50 MHz. Se puede usar un transpondedor de 50 Mbps para codificar una sola corriente de datos de 50 Mbps, 800 canales digitales de voz a 64 kbps, o varias combinaciones distintas. Además, dos transpondedores pueden aplicar diferentes polarizaciones a la señal, de modo que puedan utilizar la misma gama de frecuencias sin interferencia. En los primeros satélites, la división de los transpondedores en canales era estática, dividiendo el ancho de banda en bandas de frecuencia fijas (FDM). Hoy día también se usa la multiplexión por división en el tiempo, debido a su mayor flexibilidad.

Los primeros satélites tenían un solo haz espacial que iluminaba la Tierra entera. Con la enorme reducción en precio, tamaño y requerimientos de energía de la microelectrónica se ha hecho posible una estrategia de difusión mucho más compleja. Cada satélite está equipado con múltiples antenas y transpondedores. Cada haz descendente se puede enfocar en un área geográfica pequeña, de modo que pueden tener lugar de manera simultánea múltiples transmisiones ascendentes y descendentes. Los llamados **haces puntuales** normalmente tienen forma elíptica y pueden ser tan pequeños como algunos cientos de kilómetros de diámetro. Un satélite de comunicaciones para Estados Unidos tendría normalmente un haz grande para los 48 estados contiguos más haces puntuales para Alaska y Hawai.

Un avance nuevo en el mundo de la comunicación por satélite es la invención de microestaciones de bajo costo, llamadas a veces **VSAT** (*very small aperture terminals*, **terminales de abertura muy pequeña**) (Ivancic *et al.*, 1994). Estas diminutas terminales tienen antenas de 1 metro y salidas de cerca de 1 watt de potencia. El enlace ascendente por lo general llega a 19.2 kbps, pero el descendente es más rápido, con frecuencia de 512 kbps. En muchos sistemas VSAT, las microestaciones no tienen suficiente energía para comunicarse en forma directa unas con otras (desde luego, por la vía del satélite). Para ello se necesita una estación terrena especial, el eje, con una antena grande de ganancia alta para retransmitir el tráfico entre VSAT, como se muestra en la figura 2-56. En este modo de operación, ya sea el emisor o el receptor tiene una antena

grande y un amplificador potente. El costo de tener estaciones de usuario final más baratas es un mayor retardo.

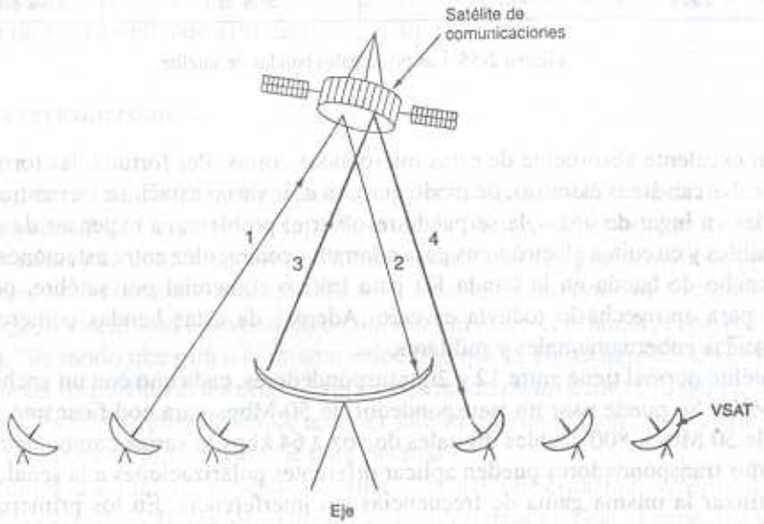


Figura 2-56. VSAT con un eje.

Los satélites de comunicaciones tienen varias propiedades que son radicalmente diferentes de los enlaces terrestres punto a punto. Para empezar, aunque las señales hacia y desde un satélite viajan a la velocidad de la luz (cerca de 300,000 km/seg), la gran distancia del viaje redondo introduce un retardo sustancial. Dependiendo de la distancia entre el usuario y la estación terrena y de la elevación del satélite sobre el horizonte, el tiempo de tránsito de extremo a extremo es de 250 a 300 mseg. Una cifra común es 270 mseg (540 para un sistema de VSAT con un eje).

Como base de comparación, los enlaces terrestres de microondas tienen un retardo de propagación de casi 3 µseg/km y los enlaces de cable coaxial o fibra óptica tienen un retardo de aproximadamente 5 µseg/km (las señales electromagnéticas viajan más rápidamente en el aire que en los materiales sólidos).

Otra propiedad importante de los satélites es que por su naturaleza son medios de difusión. No cuesta más mandar un mensaje a miles de estaciones dentro del alcance de un transpondedor que mandarlo a una sola. En algunas aplicaciones, esta propiedad es muy útil. Aun cuando la difusión se puede simular mediante líneas punto a punto, la difusión por satélite puede ser mucho más económica. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad y confidencialidad, los satélites son un desastre completo: todos pueden oír todo. El cifrado es esencial cuando se requiere seguridad.

Los satélites también tienen la propiedad de que el costo de transmitir un mensaje es independiente de la distancia recorrida. Una llamada al otro lado del océano no cuesta más en cuanto a servicio que una llamada al otro lado de la calle. Los satélites tienen también excelentes tasas de errores y se pueden instalar en forma casi instantánea, una consideración importante para la comunicación militar.

2.8.2. Satélites de órbita baja

Durante los primeros 30 años de la era de los satélites, los de órbita baja casi no se usaron en comunicaciones porque aparecían y desaparecían con demasiada rapidez. En 1990, Motorola abrió nuevo camino al solicitar a la FCC permiso para lanzar 77 satélites de órbita baja para el proyecto Iridio (el iridio es el elemento 77). Más tarde se modificó el plan para usar solamente 66 satélites, de manera que el proyecto debió renombrarse Disprosio (elemento 66), aunque es probable que eso pareciera a muchos el nombre de una enfermedad. La idea era que tan pronto como un satélite se perdiera de vista, otro lo reemplazaría. Esta propuesta provocó un frenesí de actividad entre otras compañías de comunicaciones. De repente, todo mundo quiso lanzar una cadena de satélites de órbita baja. Aquí describiremos en forma breve el sistema Iridio, pues los otros son similares.

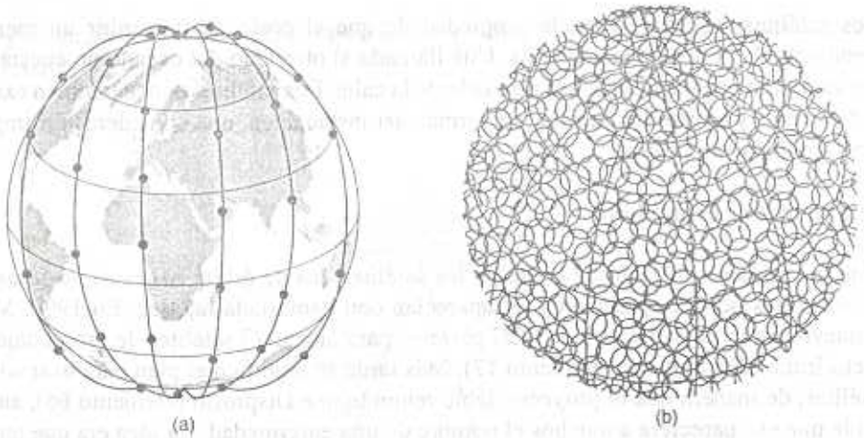
La meta básica de Iridio es proporcionar servicio mundial de telecomunicaciones usando aparatos manuales que se comunican con los satélites Iridio directamente. El sistema proporciona servicio de voz, datos, avisos, fax y navegación en todos los rincones del planeta. Este servicio compite de frente con PCS/PCN y hace obsoleto al segundo.

El sistema utiliza ideas del radio celular, pero con un giro. Normalmente las celdas están fijas mientras que los usuarios son móviles. Aquí, cada satélite tiene una cantidad considerable de haces puntuales que barren la Tierra mientras el satélite se mueve. Así, en este sistema tanto las celdas como los usuarios son móviles, pero las técnicas de relevo que se usan para el radio celular son igualmente aplicables al caso de una celda que abandona a un usuario como lo son al caso de un usuario que sale de una celda.

Los satélites se posicionan a una altura de 750 km en órbitas polares circulares. Los satélites se dispondrían en collares norte-sur, con un satélite cada 32 grados de latitud. La Tierra entera se cubriría con seis collares de satélites, como lo sugiere la figura 2-57(a). La gente que no sepa mucho de química puede visualizar este arreglo como un átomo muy, muy grande de disprosio, con la Tierra como núcleo y los satélites como electrones.

Cada satélite tendría un máximo de 48 haces de puntuales, con un total de 1628 celdas sobre la superficie de la Tierra, como se muestra en la figura 2-57(b). Las frecuencias se podrían reutilizar cada tres células, como en el radio celular convencional. Cada celda tendría 174 canales dúplex, para un total de 283,272 canales en todo el mundo. Algunos de éstos serían para avisos y navegación, cosa que no requiere mucho ancho de banda. (Los aparatos de avisos que se contemplan exhibirían dos líneas de texto alfanumérico.)

Los enlaces ascendentes y descendentes funcionarían en la banda L, a 1.6 GHz, con lo que harían posible comunicarse con el satélite empleando un pequeño aparato alimentado por pilas. Los mensajes recibidos por un satélite pero destinados a uno remoto serían retransmitidos por



(a) (b)

Figura 2-57. Los satélites Iridio forman seis collares alrededor de la Tierra. (b) 1628 celdas móviles cubren la Tierra.

satélites en la banda Ka. En el espacio exterior hay suficiente ancho de banda disponible para los enlaces entre satélites. El factor limitante serían los segmentos de los enlaces ascendentes y descendentes. Motorola estima que 200 MHz serían suficientes para todo el sistema.

El costo proyectado para el usuario final es de casi 3 dólares por minutó. Si esta tecnología puede proporcionar servicio universal en cualquier lugar de la Tierra por ese precio, es improbable que el proyecto muera por falta de clientes. Los viajeros de negocios y otros que quieran mantenerse en contacto todo el tiempo, aun en áreas no desarrolladas, se conectarán en manada. Sin embargo, en las áreas desarrolladas Iridio enfrentará una dura competencia de PCS/PCN con sus telepuntos de "tostador en un poste".

2.8.3. Satélites y fibra

Una comparación entre la comunicación por satélite y la comunicación terrestre es instructiva. Apenas hace 20 años, se podía apostar que el futuro de la comunicación estaba en los satélites de comunicaciones. Después de todo, el sistema telefónico había cambiado poco en los pasados 100 años y no mostraba señales de cambiar en los próximos 100. Este movimiento glacial lo provocó, en buena medida, el ambiente de reglamentación en el que se esperaba que las compañías de teléfonos proporcionaran un buen servicio de voz a precios razonables (lo cual hicieron) y tuvieran a cambio utilidades garantizadas sobre su inversión. Para quienes tenían datos que transmitir estaban disponibles módems de 1200 bps. Eso era prácticamente todo lo que había.

La introducción en 1984 de la competencia en Estados Unidos y poco después en Europa cambió todo eso de forma radical. Las compañías de teléfonos comenzaron a reemplazar por fibra sus redes de largo alcance e introdujeron servicios de alto ancho de banda como SMDS y

B-ISDN. También cesaron su ya añeja práctica de cobrar precios artificialmente altos a los usuarios de larga distancia para subsidiar el servicio local.

De repente, las conexiones terrestres de fibra parecían el ganador a largo plazo. No obstante, los satélites de comunicaciones tienen algunos nichos de mercado importantes en los que la fibra no tiene presencia (y que a veces no puede atender). Ahora veremos algunos de éstos.

Mientras que, en principio, una sola fibra tiene más ancho de banda potencial que todos los satélites lanzados hasta ahora, este ancho de banda no está disponible para la mayoría de los usuarios. Las fibras que se están instalando ahora se usan dentro del sistema telefónico para manejar muchas llamadas de larga distancia al mismo tiempo, no para proporcionar a los usuarios individuales ancho de banda alto. Además, pocos usuarios tienen siquiera acceso a un canal de fibra porque el viejo lazo local de par trenzado se interpone. Hacer una llamada a la oficina final de la compañía de teléfonos local a 28.8 kbps nunca dará un ancho de banda mayor que 28.8 kbps, no importa qué tan amplio sea el enlace intermedio. Con los satélites, resulta práctico para el usuario erigir una antena en el techo del edificio y saltarse por completo el sistema de telefonía. Para muchos usuarios, saltarse el lazo local es una motivación importante.

Una opción para usuarios que (ocasionalmente) necesitan 40 o 50 Mbps es rentar una portadora T3 (de 44.736 Mbps). Sin embargo, ésta es una solución cara. Si ese ancho de banda se necesita sólo de forma intermitente, una solución adecuada puede ser SMDS, pero no está disponible en todas partes, y el servicio de satélite sí.

Un segundo nicho es la comunicación móvil. En nuestros días, mucha gente se quiere comunicar mientras trota, maneja, navega y vuela. Los enlaces terrestres de fibra óptica no les sirven, pero los enlaces de satélite pueden ser una solución. Sin embargo, es posible que una combinación de radio celular y fibra será más que suficiente para la mayoría de los usuarios (aunque probablemente no para aquellos que están en el aire o en el mar).

Un tercer nicho es las situaciones en las que la difusión es esencial. Un mensaje que se envía por satélite se puede recibir en miles de estaciones terrestres al mismo tiempo. Por ejemplo, para una organización que transmite una corriente de precios de acciones, bonos o mercancías a miles de corredores, un sistema de satélite podría ser mucho más económico que simular la difusión en tierra.

Un cuarto nicho es la comunicación en lugares con terreno escabroso o con una infraestructura terrestre poco desarrollada. Por ejemplo, Indonesia tiene su propio satélite para tráfico telefónico doméstico. Lanzar un solo satélite fue mucho más fácil que tender miles de cables submarinos entre todas las islas del archipiélago.

Un quinto nicho de mercado para los satélites es en los casos en que obtener el derecho de paso para la fibra tendida por el piso es difícil o excesivamente costoso. En sexto lugar, cuando la instalación rápida es crítica, como en los sistemas militares de comunicación en tiempo de guerra, los satélites ganan con facilidad.

En síntesis, parece que la corriente principal en la comunicación del futuro será la fibra óptica terrestre combinada con radio celular, pero para algunos usos especializados los satélites son mejores. Sin embargo, hay un factor que puede cambiar todo esto: la economía. Aunque la fibra ofrece mayor ancho de banda, ciertamente es posible que la comunicación terrestre y por satélite compitan en forma agresiva con sus precios. Si los avances en la tecnología reducen de

forma radical el costo de lanzar un satélite (por ejemplo, algún futuro transbordador espacial podría lanzar docenas de satélites en un viaje), o si los satélites de órbita baja se popularizan, no hay certeza de que la fibra gane en todos los mercados.

2.9. RESUMEN

La capa física es la base de todas las redes. La naturaleza impone dos límites fundamentales a todos los canales, y esto determina su ancho de banda. Estos límites son el de Nyquist que tiene que ver con los canales sin ruido y el de Shannon, para canales ruidosos.

Los medios de transmisión pueden ser guiados o no guiados. Los principales medios guiados son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no guiados incluyen la radio, las microondas, el infrarrojo y los láseres a través del aire.

Un elemento clave de la mayor parte de las redes de área amplia es el sistema telefónico. Sus componentes principales son los lazos locales, troncales y conmutadores. Los lazos locales son circuitos de par trenzado, analógicos, que requieren módems para transmitir datos digitales. Los troncales son digitales y se pueden multiplexar de varias formas, incluidas FDM, TDM y WDM. Los conmutadores incluyen los de matriz, los de división en el espacio y los de división en el tiempo. Tanto la conmutación de circuitos como la de paquetes son importantes.

En el futuro, el sistema telefónico será digital de un extremo al otro y llevará tráfico tanto de voz como sin voz por las mismas líneas. Se están presentando dos variantes de este nuevo sistema, llamado ISDN. La ISDN de banda estrecha es un sistema digital de conmutación de circuitos, que representa una mejora incremental respecto al sistema actual. En contraste, la ISDN de banda ancha representa un cambio del paradigma, ya que se basa en tecnología ATM de conmutación de células. Existen varias clases de conmutadores ATM, incluidos el conmutador de eliminación y el de Batcher-banyan.

Para aplicaciones móviles, no es adecuado el sistema telefónico alambrado. Las alternativas del sistema telefónico incluyen la radio celular y los satélites de comunicaciones. La radio celular ya se usa ahora ampliamente para teléfonos portátiles, pero pronto será común también para el tráfico de datos. La generación actual de sistemas celulares (por ejemplo, AMPS) es analógica, pero la generación que sigue (por ejemplo, PCS/PCN) será completamente digital. Los satélites de comunicación tradicionales son geosincrónicos, pero ha surgido mucho interés por los sistemas de satélites de órbita baja, como Iridio.

PROBLEMAS

1. Calcule los coeficientes de Fourier para la función $f(t) = t\ (0 \le t \le 1)$.
2. Un canal sin ruido de 4 kHz se muestrea cada 1 mseg. ¿Cuál es la máxima velocidad de transferencia de datos?
3. Los canales de televisión tienen un ancho de 6 Mhz. ¿Cuántos bits/seg se pueden enviar si se usan señales digitales de cuatro niveles? Suponga que el canal es sin ruido.

4. Si se envía una señal binaria por un canal de 3 kHz cuya relación de señal a ruido es de 20 dB, ¿cuál es la máxima velocidad de transmisión de datos que se puede obtener?
5. ¿Qué relación de señal a ruido se necesita para poner una portadora T1 en una línea de 50 kHz?
6. ¿Qué diferencia hay entre una estrella pasiva y una repetidora activa en una red de fibra óptica?
7. ¿Cuánto ancho de banda existe en 0.1 micras de espectro a una longitud de onda de 1 micra?
8. Se desea enviar una secuencia de imágenes de pantalla de computadora por una fibra óptica. La pantalla es de 480 × 640 pixeles y cada pixel ocupa 24 bits. Hay 60 imágenes de pantalla por segundo. ¿Cuánto ancho de banda se necesita y cuántas micras de longitud de onda se necesitan para esta banda a 1.30 micras?
9. ¿Se cumple el teorema de Nyquist para la fibra óptica o solamente para el alambre de cobre?
10. En la figura 2-6 la banda de la izquierda es más angosta que las otras. ¿Por qué?
11. A menudo las antenas de radio funcionan mejor cuando el diámetro de la antena es igual a la longitud de la onda de radio. Las antenas prácticas tienen diámetros desde 1 cm hasta 5 m de diámetro. ¿Qué gama de frecuencias cubre esto?
12. El desvanecimiento de múltiples trayectorias alcanza un máximo cuando los dos haces llegan desfasados 180 grados. ¿Qué tan diferentes deben ser las trayectorias para que el desvanecimiento sea máximo para un enlace de microondas de 1 GHz de 50 km de largo?
13. Un rayo láser de 1 mm de diámetro se apunta a un detector de 1 mm de diámetro a 100 m en el techo de un edificio. ¿Cuánta desviación angular deberá tener el láser antes de que pierda al detector?
14. Un sistema telefónico simple consiste en dos oficinas finales y una oficina de cargo a la que está conectada cada oficina final por un troncal dúplex de 1 MHz. En promedio, cada teléfono se usa para hacer cuatro llamadas por cada jornada de 8 horas. La duración media de las llamadas es de 6 minutos. El 10% de las llamadas son de larga distancia (esto es, pasan por la oficina de cargo). ¿Cuál es la cantidad máxima de teléfonos que puede manejar una oficina final? (Suponga que hay 4 kHz por circuito.)
15. Una compañía de teléfonos regional tiene 10 millones de suscriptores. Cada uno de sus teléfonos está conectado a una oficina central por un par trenzado de cobre. La longitud promedio de estos pares trenzados es de 10 km. ¿Cuánto vale el cobre de los lazos locales? Suponga que la sección transversal de cada filamento es un círculo de 1 mm de diámetro, que el peso específico relativo del cobre es 9.0 y que el cobre se vende a 3 dólares por kilogramo.
16. El costo de un microprocesador potente se ha reducido a tal grado que ahora es posible incluir uno en cada módem. ¿Cómo afecta esto el manejo de errores en las líneas telefónicas?
17. Un diagrama de constelación de módem, similar al de la figura 2-19 tiene puntos de datos en las siguientes coordenadas: (1, 1), (1, −1), (−1, 1) y (−1, −1). ¿Cuántos bps puede lograr un módem a 1200 baud con estos parámetros?
18. Un diagrama de constelación de módem, similar al de la figura 2-19 tiene puntos de datos en (0, 1) y (0, 2). ¿El módem usa modulación de fase o modulación de amplitud?

19. ¿Embona FTTH en el modelo de compañía de teléfonos de oficinas finales, oficinas de cargo, etc., o se debe cambiar el modelo de manera fundamental? Explique su respuesta.

20. En el nivel más bajo, el sistema de teléfonos tiene forma de estrella, con todos los lazos locales de un vecindario convergiendo en una oficina final. En contraste, la televisión por cable consiste en un solo cable largo que pasa por todas las casas del mismo vecindario. Suponga que una televisión futura por cable fuera de fibra de 10 Gbps en lugar de cobre. ¿Se podría usar para simular el modelo telefónico en que todo mundo tiene su propia línea privada a la oficina final? Si es así, ¿cuántas casas de un teléfono se podrían conectar a una sola fibra?

21. Un sistema de televisión por cable tiene 100 canales comerciales, todos los cuales alternan sus programas con anuncios. ¿Se parece más esto a TDM o a FDM?

22. ¿Por qué se fijó el tiempo de muestreo de PCM en 125 μseg?

23. ¿Cuál es el porcentaje de información extra en una portadora T1?; esto es, ¿qué porcentaje de los 1.544 Mbps no se entrega al usuario final?

24. Compare la velocidad de transmisión de datos máxima de un canal sin ruido de 4 kHz que utiliza:
    (a) Codificación analógica con 2 bits por muestra.
    (b) El sistema T1 de PCM.

25. Si un sistema de portadora T1 pierde la pista de dónde está, trata de resincronizarse con base en el primer bit de cada marco. ¿Cuántos marcos se tendrían que inspeccionar en promedio para resincronizarse con una probabilidad de 0.001 de estar en un error?

26. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre la parte desmoduladora de un módem y la parte codificadora de un codec? (Después de todo, ambas convierten señales analógicas a digitales.)

27. Una señal se transmite en forma digital por un canal sin ruido de 4 kHz, con una muestra cada 125 μseg. ¿Cuántos bits por segundo se envían realmente con cada uno de los siguientes métodos de codificación?
    (a) CCITT, 2.048 Mbps estándar.
    (b) DPCM con un valor de señal relativo de 4 bits.
    (c) Modulación delta.

28. Se codifica una onda senoidal pura de amplitud A usando modulación delta, con x muestras/seg. Una salida de +1 corresponde a un cambio de señal de $+A/8$, y una señal de salida de −1 corresponde a un cambio de señal de $-A/8$. ¿Cuál es la frecuencia más alta que se puede rastrear sin error acumulativo?

29. Los relojes de SONET tienen una tasa de deriva de casi 1 parte en 10^9. ¿Cuánto tiempo tomará para que la deriva iguale el ancho de 1 bit? ¿Cuáles son las implicaciones de este cálculo?

30. En la figura 2-32 se establece que la velocidad de transmisión de datos del usuario para OC-3 es de 148.608 Mbps. Demuestre cómo se puede deducir esta cantidad de los parámetros de OC-3 de SONET.

31. ¿Cuál es el ancho de banda disponible para el usuario en una conexión OC-12c?

32. Tres redes de conmutación de paquetes contienen n nodos cada una. La primera red tiene una topología de estrella con un conmutador central, la segunda es un anillo (bidireccional) y la tercera está interconectada por completo, con un alambre de cada nodo en cada uno de los otros nodos. ¿Cuáles son las trayectorias de transmisión óptima, media y de peor caso en saltos?

33. Compare el retardo al enviar un mensaje de x bits por una trayectoria de k saltos en una red de conmutación de circuitos y en una red de conmutación de paquetes (con carga ligera). El tiempo de establecimiento de circuito es de s segundos, el retraso de propagación es de d segundos por salto, el tamaño del paquete es de p bits y la relación de transmisión de datos es de b bps. ¿En qué condiciones tiene un retardo menor la red de paquetes?

34. Suponga que se van a transmitir x bits de datos de usuario por una trayectoria de k saltos en una red de conmutación de paquetes como una serie de paquetes, cada uno contiene p bits de datos y h bits de cabecera, donde $x \gg p + h$. La tasa de bits de las líneas es de b bps y el retardo de propagación es nulo. ¿Qué valor de p minimiza el retardo total?

35. ¿Cuántos puntos de cruce tienen los conmutadores de las figuras 2-39(a) y 2-39(b)? Compare esto con un conmutador completo de matriz de una sola etapa de 16 × 16.

36. En el conmutador por división en el espacio de la figura 2-39(a), ¿cuál es la cantidad más pequeña de conexiones existentes que pueden encuadrar una llamada de salida nueva?

37. Un diseño alterno al de la figura 2-39(a) es uno en el cual las 16 líneas se dividen en dos bloques de ocho, en lugar de cuatro bloques de cuatro (esto es, $n = 8$ en lugar de $n = 4$). Tal diseño ahorraría costos de *hardware* puesto que sólo se necesitarían dos concentradores en los extremos de entrada y salida. ¿Cuál es el argumento más fuerte contra esta alternativa?

38. ¿Cuántas líneas puede manejar un conmutador por división en el tiempo si el tiempo de acceso a RAM es de 50 nseg?

39. ¿Cuántos bits de memoria temporal en RAM necesita un intercambiador conmutador de tiempo si las muestras de la línea de entrada son de 10 bits y hay 80 líneas de entrada?

40. ¿Es forzoso que la conmutación por división en el tiempo introduzca un retardo mínimo en cada etapa de conmutación? ¿Si es así, de cuánto?

41. ¿Cuánto tiempo toma transmitir una imagen facsimilar de 8 pulgadas por 10 pulgadas por un canal B de ISDN? El facsímil digitaliza la imagen con 300 pixeles por pulgada y asigna 4 bits por pixel. Las máquinas de fax actuales operan a velocidades más altas por líneas telefónicas. ¿Cómo cree que lo logran?

42. Cite una ventaja y una desventaja de NT12 (en oposición a NT1 y NT2) en una red ISDN.

43. En la figura 2-50(a) vimos colisiones entre células que viajan a través de un conmutador *banyan*. Estas colisiones ocurrieron en las etapas primera y segunda. ¿Pueden ocurrir también colisiones en la tercera etapa? Si es así, ¿en qué condiciones?

44. Para este problema es necesario enrutar paso a paso varias células por un conmutador Batcher-banyan de ATM. Están presentes cuatro células en las líneas de entrada 0 a 3 dirigidas a 3, 5, 2 y 1 respectivamente. Para cada una de las seis etapas del conmutador Batcher y los cuatro pasos del conmutador banyan (lo que incluye la entrada y la salida), liste las células presentes como óctuplas (célula en la línea 0, célula en la línea 1 y así sucesivamente). Indique las líneas sin célula con –.

45. Repita el problema anterior empezando con (7, –, 6, –, 5, –, 4, –).

46. Un conmutador ATM tiene 1024 líneas de entrada y 1024 líneas de salida. Las líneas operan a la velocidad de SONET de 622 Mbps, dando una velocidad de usuario de 594 Mbps aproximadamente.

¿Qué ancho de banda total necesita el conmutador para manejar la carga? ¿Cuántas células por segundo debe ser capaz de procesar?

47. En un sistema común de telefonía celular con celdas hexagonales está prohibido reutilizar una banda de frecuencia en una celda adyacente. Si están disponibles 840 frecuencias en total, ¿cuántas se pueden usar en una celda determinada?

48. Haga un cálculo aproximado de la cantidad de microceldas de PCS de 100 m de diámetro que se necesitarían para cubrir San Francisco (120 km^2).

49. A veces, cuando un usuario de teléfono celular cruza la frontera de una celda a otra, la llamada actual se corta de manera abrupta, aunque todos los transmisores y receptores estén funcionando a la perfección. ¿Por qué?

50. Los 66 satélites de órbita baja del proyecto Iridio se dividen en seis collares alrededor de la Tierra. A la altitud a la que están, el periodo es de 90 minutos. ¿Cuál es el intervalo medio entre relevos de un transmisor estacionario?

3

LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

En este capítulo estudiaremos el diseño de la capa 2, la capa de enlace de datos. Este estudio tiene que ver con los algoritmos para lograr una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes en la capa de enlace de datos. Por adyacente, queremos decir que las dos máquinas están conectadas físicamente por un canal de comunicaciones que actúa conceptualmente como un alambre (por ejemplo, un cable coaxial o una línea telefónica). La propiedad esencial de un canal que lo hace asemejarse a un alambre es que los bits se entregan con exactitud en el mismo orden en que fueron enviados.

A primera vista podría pensarse que este problema es tan trivial que no hay ningún *software* que estudiar: la máquina *A* sólo pone los bits en el alambre y la máquina *B* simplemente los toma. Desafortunadamente, los circuitos de comunicación cometen errores ocasionales. Además, tienen una tasa de datos finita y hay un retardo de propagación diferente de cero entre el momento en que se envía un bit y el momento en que se recibe. Estas limitaciones tienen implicaciones importantes para la eficiencia de la transferencia de datos. Los protocolos usados para comunicaciones deben considerar todos estos factores. Dichos protocolos son el tema de este capítulo.

Tras una introducción a los aspectos de diseño presentes en la capa de enlace de datos, comenzaremos nuestro estudio de sus protocolos observando la naturaleza de los errores, sus causas y la manera en que se pueden detectar y corregir. Después estudiaremos una serie de protocolos de complejidad creciente, cada uno de los cuales resuelve una cantidad mayor de los problemas presentes en esta capa. Por último, concluiremos con un estudio del modelado y la corrección de los protocolos y daremos algunos ejemplos de protocolos de enlace de datos.

¿Qué ancho de banda total necesita el conmutador para manejar la carga? ¿Cuántas células por segundo debe ser capaz de procesar?

47. En un sistema común de telefonía celular con celdas hexagonales está prohibido reutilizar una banda de frecuencia en una celda adyacente. Si están disponibles 840 frecuencias en total, ¿cuántas se pueden usar en una celda determinada?

48. Haga un cálculo aproximado de la cantidad de microceldas de PCS de 100 m de diámetro que se necesitarían para cubrir San Francisco (120 km^2).

49. A veces, cuando un usuario de teléfono celular cruza la frontera de una celda a otra, la llamada actual se corta de manera abrupta, aunque todos los transmisores y receptores estén funcionando a la perfección. ¿Por qué?

50. Los 66 satélites de órbita baja del proyecto Iridio se dividen en seis collares alrededor de la Tierra. A la altitud a la que están, el periodo es de 90 minutos. ¿Cuál es el intervalo medio entre relevos de un transmisor estacionario?

3

LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

En este capítulo estudiaremos el diseño de la capa 2, la capa de enlace de datos. Este estudio tiene que ver con los algoritmos para lograr una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes en la capa de enlace de datos. Por adyacente, queremos decir que las dos máquinas están conectadas físicamente por un canal de comunicaciones que actúa conceptualmente como un alambre (por ejemplo, un cable coaxial o una línea telefónica). La propiedad esencial de un canal que lo hace asemejarse a un alambre es que los bits se entregan con exactitud en el mismo orden en que fueron enviados.

A primera vista podría pensarse que este problema es tan trivial que no hay ningún *software* que estudiar: la máquina *A* sólo pone los bits en el alambre y la máquina *B* simplemente los toma. Desafortunadamente, los circuitos de comunicación cometen errores ocasionales. Además, tienen una tasa de datos finita y hay un retardo de propagación diferente de cero entre el momento en que se envía un bit y el momento en que se recibe. Estas limitaciones tienen implicaciones importantes para la eficiencia de la transferencia de datos. Los protocolos usados para comunicaciones deben considerar todos estos factores. Dichos protocolos son el tema de este capítulo.

Tras una introducción a los aspectos de diseño presentes en la capa de enlace de datos, comenzaremos nuestro estudio de sus protocolos observando la naturaleza de los errores, sus causas y la manera en que se pueden detectar y corregir. Después estudiaremos una serie de protocolos de complejidad creciente, cada uno de los cuales resuelve una cantidad mayor de los problemas presentes en esta capa. Por último, concluiremos con un estudio del modelado y la corrección de los protocolos y daremos algunos ejemplos de protocolos de enlace de datos.

3.1. CUESTIONES DE DISEÑO DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

La capa de enlace de datos tiene que desempeñar varias funciones específicas que incluyen proporcionar una interfaz de servicio bien definida con la capa de red, determinar la manera en que los bits de la capa física se agrupan en marcos, manejar los errores de transmisión y regular el flujo de marcos para que los receptores lentos no sean abrumados por los transmisores rápidos. En las siguientes secciones examinaremos, por turno, cada uno de estos puntos.

3.1.1. Servicios proporcionados a la capa de red

La función de la capa de enlace de datos es suministrar servicios a la capa de red. El servicio principal es la transferencia de datos de la capa de red en la máquina de origen a la capa de red en la máquina de destino. En la máquina de origen hay una entidad, llámese proceso, en la capa de red que entrega algunos bits a la capa de enlace de datos para su transmisión a la máquina de destino. El trabajo de la capa de enlace de datos es transmitir los bits a la máquina de destino, para que puedan ser entregados a su capa de red, como se muestra en la figura 3-1(a). La transmisión real sigue la trayectoria de la figura 3-1(b), pero es más fácil pensar en términos de dos procesos de capa de enlace de datos que se comunican usando un protocolo de enlace de datos. Por esta razón, a lo largo de este capítulo usaremos implícitamente el modelo de la figura 3-1(a).

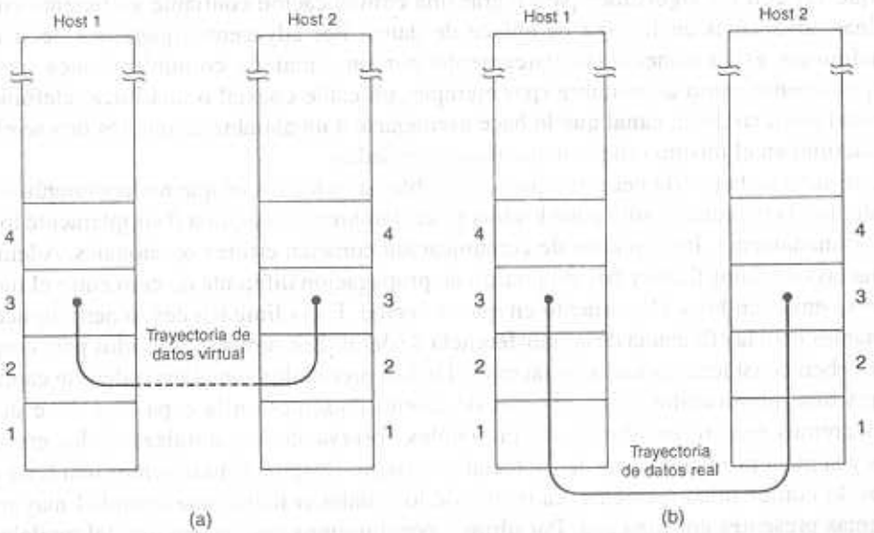


Figura 3-1. (a) Comunicación virtual. (b) Comunicación real.

La capa de enlace de datos puede diseñarse para ofrecer varios servicios. Los servicios reales ofrecidos pueden variar de sistema en sistema. Tres posibilidades razonables que normalmente se proporcionan son:

1. Servicio sin acuse sin conexión.
2. Servicio con acuse sin conexión.
3. Servicio con acuse orientado a la conexión.

Consideremos cada uno de ellos por separado.

El servicio sin acuse sin conexión consiste en hacer que la máquina de origen envíe marcos independientes a la máquina de destino sin pedir que ésta los reconozca o acuse su recibo. No se establece conexión de antemano ni se libera después. Si se pierde un marco debido a ruido en la línea, no se intenta recuperarlo en la capa de enlace de datos. Esta clase de servicio es apropiada cuando la tasa de errores es muy baja, por lo que la recuperación se deja a las capas más altas. También es apropiada para el tráfico en tiempo real, por ejemplo de voz, en el que la llegada retrasada de datos es peor que los errores de datos. La mayoría de las LAN usan servicios sin acuse sin conexión en la capa de enlace de datos.

El siguiente paso hacia arriba en cuanto a confiabilidad es el servicio con acuse sin conexión. Cuando se ofrece este servicio, aún no se usan conexiones, pero cada marco enviado es reconocido individualmente. De esta manera, el transmisor sabe si el marco ha llegado bien o no. Si no ha llegado en un tiempo especificado, puede enviarse nuevamente. Este servicio es útil en canales inestables, como los de los sistemas inalámbricos.

Tal vez valga la pena poner énfasis en que proporcionar acuses de recibo en la capa de enlace de datos sólo es una optimización, nunca un requisito. La capa de transporte siempre puede enviar un mensaje y esperar que sea reconocido. Si el acuse no llega antes de terminar el temporizador, el transmisor puede volver a enviar el mensaje. El problema con esta estrategia es que, si el mensaje promedio se divide en, digamos, 10 marcos, y se pierde el 20% de todos los marcos enviados, el mensaje puede tardar mucho tiempo en pasar. Si los marcos individuales se reconocen y retransmiten, los mensajes completos pasan con mayor rapidez. En los canales confiables, como la fibra, el gasto extra que implica el uso de un protocolo de enlace de datos muy robusto puede ser innecesario, pero en canales inalámbricos bien vale la pena el costo debido a su inestabilidad inherente.

Regresando a nuestros servicios, el servicio más elaborado que puede proporcionar la capa de enlace de datos a la capa de red es el servicio orientado a la conexión. Con este servicio, las máquinas de origen y de destino establecen una conexión antes de transferir datos. Cada marco enviado a través de la conexión está numerado, y la capa de enlace de datos garantiza que cada marco enviado llegará a su destino. Es más, se garantiza que cada marco será recibido exactamente una vez y que todos los marcos sean recibidos en el orden adecuado. En contraste, con el servicio sin conexión es concebible que un acuse de recibo perdido cause el envío de un marco varias veces, y por tanto sea recibido varias veces. El servicio orientado a la conexión, por su parte, proporciona a los procesos de la capa de red el equivalente de un flujo de bits confiable.

Al usarse un servicio orientado a conexión, las transferencias tienen tres fases distintas. En la primera fase, la conexión se establece haciendo que ambos lados inicialicen las variables y contadores necesarios para seguir la pista de los marcos que han sido recibidos y los que no. En la segunda fase se transmiten uno o más marcos. En la tercera fase, la final, la conexión se cierra, liberando las variables, los *buffers* y otros recursos utilizados para mantener la conexión.

Considere un ejemplo típico: una subred de WAN que consiste en enrutadores conectados por medio de líneas telefónicas arrendadas punto a punto. Cuando llega un marco a un enrutador, el *hardware* verifica la suma de comprobación, y pasa el marco al *software* de la capa de enlace de datos (que podría estar integrado en un *chip* de la tarjeta adaptadora de red). La capa de enlace de datos comprueba si éste es el marco esperado y, de ser así, entrega el paquete contenido en el campo de carga útil al *software* del enrutador. El *software* del enrutador escoge la línea de salida adecuada y pasa el paquete de regreso al *software* de la capa de enlace de datos, que luego lo transmite. El flujo a través de los enrutadores se muestra en la figura 3-2.

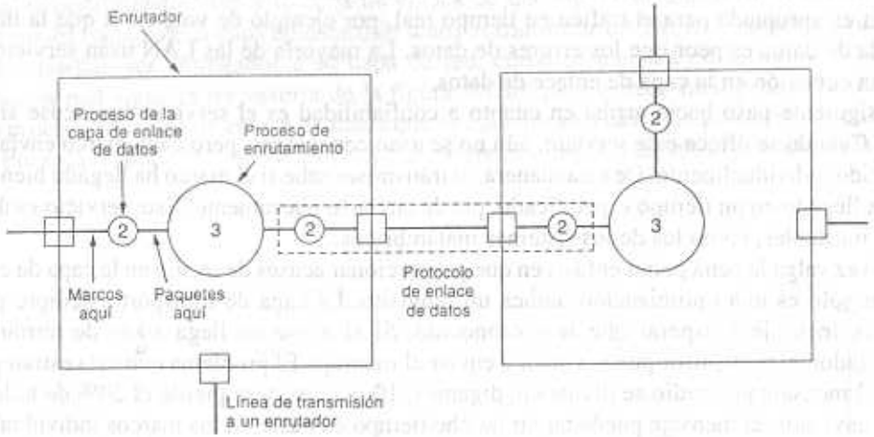


Figura 3-2. Ubicación del protocolo de enlace de datos.

El código de enrutamiento con frecuencia quiere que el trabajo se haga bien, es decir, que haya conexiones estables y ordenadas en cada una de las líneas punto a punto. No quiere que se le moleste frecuentemente con paquetes que se perdieron en el camino. Es responsabilidad del protocolo de enlace de datos, mostrado en el rectángulo punteado, hacer que las líneas de comunicación no estables parezcan perfectas o, cuando menos, bastante buenas. Esta propiedad es especialmente importante para los enlaces inalámbricos, que inherentemente son muy poco confiables. Como información adicional, aunque hemos mostrado múltiples copias del *software* de la capa de enlace de datos en cada enrutador, de hecho una sola copia maneja todas las líneas, con diferentes tablas y estructuras de datos para cada una.

Aunque este capítulo trata específicamente la capa de enlace de datos y los protocolos de enlace de datos, muchos de los principios que estudiaremos aquí, como el control de errores y el control de flujo, también se encuentran en el protocolo de transporte, así como en otros protocolos.

3.1.2. Enmarcado

A fin de proporcionar servicios a la capa de red, la capa de enlace de datos debe usar los servicios proporcionados a él por la capa física. Lo que hace la capa física es aceptar un flujo de bits en bruto e intentar entregarlo al destino. No se garantiza que este flujo de bits esté libre de errores. El número de bits recibidos puede ser menor, igual o mayor que el número de bits transmitidos, y pueden tener diferentes valores. Es responsabilidad de la capa de enlace de datos detectar y, de ser necesario, corregir los errores.

El enfoque común es que la capa de enlace de datos divida el flujo de bits en marcos discretos y que calcule la suma de comprobación para cada marco. (Posteriormente en este capítulo se analizarán los algoritmos de suma de comprobación.) Cuando un marco llega al destino, se recalcula la suma de comprobación. Si la nueva suma de comprobación calculada es distinta de la contenida en el marco, la capa de enlace de datos sabe que ha ocurrido un error y toma medidas para manejarlo (por ejemplo, descartando el marco malo y enviando de regreso un informe de error).

La división en marcos del flujo de bits es más difícil de lo que parece a primera vista. Una manera de lograr esta división en marcos es introducir intervalos de tiempo entre los marcos, a semejanza de los espacios entre las palabras en el texto común. Sin embargo, las redes pocas veces ofrecen garantías sobre la temporización, por lo que es posible que estos intervalos sean eliminados o que puedan introducirse otros intervalos durante la transmisión.

Dado que es demasiado riesgoso depender de la temporización para marcar el inicio y el final de cada marco, se han diseñado otros métodos. En esta sección veremos cuatro métodos.

1. Conteo de caracteres.
2. Caracteres de inicio y fin, con relleno de caracteres.
3. Indicadores de inicio y fin, con relleno de bits.
4. Violaciones de codificación de la capa física.

El primer método de enmarcado se vale de un campo del encabezado para especificar el número de caracteres en el marco. Cuando la capa de enlace de datos del destino ve la cuenta de caracteres, sabe cuántos caracteres siguen, y por tanto dónde está el fin del marco. Esta técnica se muestra en la figura 3-3(a) para cuatro marcos de 5, 5, 8 y 8 caracteres de longitud, respectivamente.

El problema con este algoritmo es que la cuenta puede alterarse por un error de transmisión. Por ejemplo, si la cuenta de caracteres de 5 en el segundo marco de la figura 3-3(b) se vuelve un 7, el destino perderá la sincronía y será incapaz de localizar el inicio del siguiente marco. Aún si la suma de comprobación es incorrecta, de manera que el destino sabe que el marco está mal, no tiene forma de saber dónde comienza el siguiente marco. El envío de un marco de regreso a la

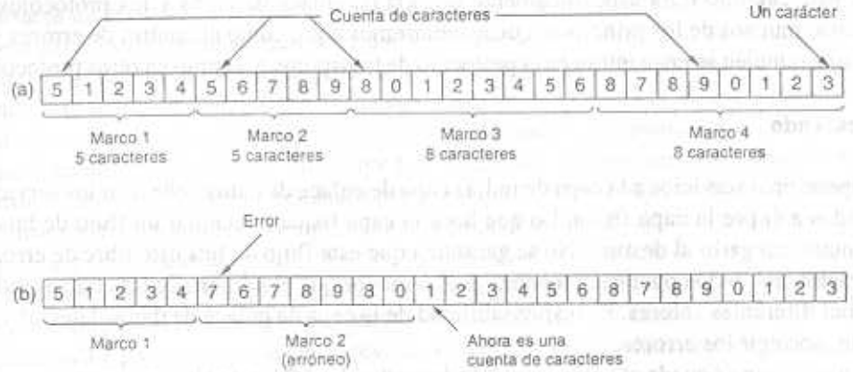


Figura 3-3. Una corriente de caracteres. (a) Sin errores. (b) Con un error.

fuente solicitando una retransmisión tampoco ayuda, ya que el destino no sabe cuántos caracteres tiene que saltar para llegar al inicio de la retransmisión. Por esta razón, el método de conteo de caracteres ya casi no se usa en la actualidad.

El segundo método de enmarcado supera el problema de resincronización tras un error al hacer que cada marco comience con la secuencia de caracteres ASCII DLE STX y termine con la secuencia DLE ETX. (DLE es *Data Link Escape*, escape de enlace de datos; STX es *Start of TeXt*, inicio de texto, y ETX es *End of TeXt*, fin de texto.) De esta manera, si el destino llega a perder la pista de los límites del marco, todo lo que tiene que hacer es buscar los caracteres DLE STX o DLE ETX para determinarlos.

Hay un problema importante con este método cuando se transmiten datos binarios, como programas objeto o números de punto flotante. Puede ocurrir fácilmente que los caracteres correspondientes a DLE STX o a DLE ETX ocurran en los datos, lo que interferirá en el enmarcado. Una forma de resolver este problema es hacer que la capa de enlace de datos inserte un carácter ASCII DLE justo antes de cada carácter DLE "accidental" de los datos. La capa de enlace de datos del lado receptor quita el DLE antes de entregar los datos a la capa de red. Esta técnica se llama **relleno de caracteres**. Por tanto, un DLE STX o DLE ETX de enmarcado puede distinguirse de uno en los datos por la ausencia o presencia de un solo DLE. Los DLE en los datos siempre se doblan. En la figura 3-4 se da un ejemplo de flujo de datos antes del relleno de caracteres, después del relleno y después de quitar el relleno.

Una desventaja importante del uso de esta técnica de enmarcado es que está fuertemente atada a los caracteres de 8 bits en general y al código ASCII en particular. A medida que se desarrollaron las redes, las desventajas de incorporar el código de caracteres en el mecanismo de enmarcado se volvieron más obvias, por lo que tuvo que desarrollarse una técnica nueva que permitiera caracteres de tamaño arbitrario.

La nueva técnica permite que los marcos de datos contengan un número arbitrario de bits y admite códigos de caracteres con un número arbitrario de bits por carácter. La técnica funciona

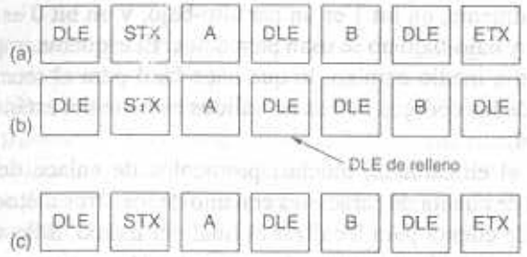


Figura 3-4. (a) Datos enviados por la capa de red. (b) Datos después del relleno de caracteres por la capa de enlace de datos. (c) Datos pasados a la capa de red del lado receptor.

de la siguiente manera. Cada marco comienza y termina con un patrón especial de bits, 01111110, llamado byte **indicador**. Cada vez que la capa de enlace de datos del transistor encuentra cinco unos consecutivos en los datos, automáticamente inserta un bit 0 en la cadena de bits. Este **relleno de bits** es análogo al relleno de caracteres, en el cual se rellena la cadena de datos de salida con un DLE entes de otro DLE en los datos.

Cuando el receptor ve cinco bits 1 de entrada consecutivos, seguidos de un bit 0, automáticamente quita (es decir, borra) el bit 0 de relleno. Así como el relleno de caracteres es completamente transparente para la capa de red en ambas computadoras, también lo es el relleno de bits. Si los datos de usuario contienen el patrón indicador, 01111110, esta bandera se transmite como 011111010, pero se almacena en la memoria del receptor como 01111110. En la figura 3-5 se da un ejemplo de relleno de bits.

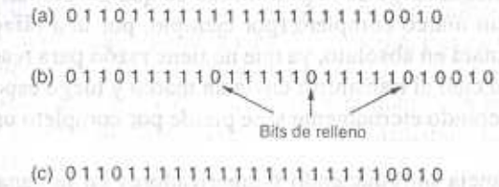


Figura 3-5. Relleno de bits. (a) Los datos originales. (b) Los datos, según aparecen en la línea. (c) Los datos, como se guardan en la memoria del receptor tras remover el relleno.

Con el relleno de bits, el límite entre los dos marcos puede ser reconocido sin ambigüedades mediante el patrón indicador. Si el receptor pierde la pista de dónde está, todo lo que tiene que hacer es explorar la entrada en busca de secuencias indicadoras, pues sólo pueden ocurrir en los límites de los marcos y nunca en los datos.

El último método de enmarcado sólo se aplica a las redes en las que la codificación en el medio físico contiene cierta redundancia. Por ejemplo, algunas LAN codifican un bit de datos

usando 2 bits físicos. Normalmente, un bit 1 es un par alto-bajo, y un bit 0 es un par bajo-alto. Las combinaciones alto-alto y bajo-bajo no se usan para datos. El esquema implica que cada bit de datos tiene una transición a medio camino, lo que hace fácil para el receptor localizar los límites de los bits. Este uso de los códigos físicos no válidos es parte del estándar LAN 802 que estudiaremos en el capítulo 4.

Como nota final sobre el enmarcado, muchos protocolos de enlace de datos usan, por seguridad, una combinación de cuenta de caracteres con uno de los otros métodos. Cuando llega un marco, se usa el campo de cuenta para localizar el final del marco. Sólo si está presente el delimitador apropiado en esa posición y la suma de comprobación es correcta, se acepta como válido el marco. De otra manera, se explora la cadena entrada en búsqueda del siguiente delimitador.

3.1.3. Control de errores

Habiendo resuelto el problema de marcar el inicio y el final de cada marco, llegamos al siguiente problema: cómo asegurar que todos los marcos sean entregados finalmente a la capa de red en el destino, en el orden apropiado. Suponga que el transmisor se dedicó a enviar marcos sin importarle si estaban llegando adecuadamente. Esto podría estar bien para un servicio sin acuse sin conexión, pero ciertamente no será correcto para un servicio confiable orientado a la conexión.

La manera normal de asegurar la entrega confiable de datos es proporcionar al transmisor realimentación sobre lo que está ocurriendo en el otro lado de la línea. Típicamente, el protocolo exige que el transmisor envíe de regreso marcos de control especiales que contengan acuses positivos o negativos de los marcos de entrada. Si el transmisor recibe un acuse positivo de un marco, sabe que el marco llegó correctamente. Por otra parte, un acuse negativo significa que algo falló y el marco debe transmitirse otra vez.

Una complicación adicional surge de la posibilidad de que problemas de *hardware* pueden causar la desaparición de un marco completo (por ejemplo, por una ráfaga de ruido). En este caso, el receptor no reaccionará en absoluto, ya que no tiene razón para reaccionar. Debe quedar claro que un protocolo en el cual el transmisor envía un marco y luego espera un acuse, positivo o negativo, se quedaría esperando eternamente si se pierde por completo un marco debido a una falla de *hardware*.

Esta posibilidad se maneja introduciendo temporizadores en la capa de enlace de datos. Cuando el transmisor envía un marco, generalmente también arranca un temporizador. El temporizador se ajusta de modo que termine cuando haya transcurrido un intervalo suficiente para que el marco llegue a su destino, se procese ahí y el acuse se propague de regreso al transmisor. Normalmente, el marco se recibirá correctamente y el acuse llegará antes de que el temporizador termine, en cuyo caso se cancelará.

Sin embargo, si el marco o el acuse se pierden, el temporizador terminará, alertando al transmisor sobre un problema potencial. La solución obvia es simplemente transmitir de nuevo el marco. Sin embargo, aun cuando los marcos pueden transmitirse muchas veces, hay el peligro de que el receptor acepte el mismo marco dos o más veces y que lo pase a la capa de red más de una

vez. Para evitar que ocurra esto, generalmente es necesario asignar números de secuencia a los marcos de salida, para que el receptor pueda distinguir las retransmisiones de los originales.

El asunto de la administración de temporizadores y números de secuencia para asegurar que cada marco llegue finalmente a la capa de red en el destino una sola vez, ni más ni menos, es una parte importante de las tareas de la capa de enlace de datos. Posteriormente en este capítulo estudiaremos la manera en que se lleva a cabo esta administración, observando una serie de ejemplos de complejidad creciente.

3.1.4. Control de flujo

Otro importante tema de diseño que se presenta en la capa de enlace de datos (y también en las capas superiores) es qué hacer con un transmisor que sistemáticamente quiere transmitir marcos a mayor velocidad que aquella con que puede aceptarlos el receptor. Esta situación puede ocurrir fácilmente cuando el transmisor opera en una computadora rápida (o con baja carga) y el receptor opera en una máquina lenta (o sobrecarga). El transmisor envía los marcos a alta velocidad hasta que satura por completo al receptor. Aun si la transmisión está libre de errores, en cierto punto el receptor simplemente no será capaz de manejar los marcos según van llegando y comenzará a perder algunos. Es obvio que algo tiene que hacerse para evitar esta situación.

La solución común es introducir un **control de flujo** para controlar la velocidad del transmisor de modo que no envíe a mayor velocidad que la que puede manejar el receptor. Este control de velocidad generalmente requiere algún mecanismo de realimentación, para que el transmisor pueda enterarse si el receptor es capaz de mantener el ritmo o no.

Se conocen varios esquemas de control de flujo, pero la mayoría se basa en el mismo principio. El protocolo contiene reglas bien definidas respecto al momento en que un transmisor puede enviar el siguiente marco. Estas reglas con frecuencia prohíben el envío de marcos hasta que el receptor lo haya autorizado, implícita o explícitamente. Por ejemplo, cuando se establece una conexión, el receptor podría decir: "Puedes enviarme *n* marcos ahora, pero tras transmitirlos, no envíes más hasta que te haya indicado que continúes". En este capítulo estudiaremos varios mecanismos de control de flujo basados en este principio. En los capítulos siguientes estudiaremos otros mecanismos.

3.2. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Como vimos en el capítulo 2, el sistema telefónico tiene tres partes: los conmutadores, las líneas de interconexión entre oficinas y los lazos locales. Los primeros dos son ahora casi enteramente digitales en Estados Unidos y en algunos otros países. Los lazos locales aún son pares trenzados de cobre analógicos en todos lados y continuarán siéndolo así durante décadas debido al enorme costo de su reemplazo. Aunque los errores son raros en la parte digital, aún son comunes en los lazos locales. Es más, la comunicación inalámbrica se está volviendo más común, y las tasas

de errores aquí son de magnitud mucho mayor que en las líneas de interconexión de fibra entre oficinas. La conclusión es: los errores de transmisión van a ser inevitables durante muchos años más.

Como resultado de los procesos físicos que los generan, los errores en algunos medios (por ejemplo, la radio) tienden a aparecer en ráfagas, no individualmente. El que los errores lleguen en ráfaga tiene tanto ventajas como desventajas respecto a los errores aislados de un solo bit. Por el lado de las ventajas, los datos de computadora siempre se envían en bloques de bits. Suponga que el tamaño de bloque es de 1000 bits y la tasa de errores es de 0.001 por bit. Si los errores fueran independientes, la mayor parte de los bloques contendría un error. Sin embargo, si los errores llegan en ráfagas de 100, en promedio sólo uno o dos bloques de cada 100 serán afectados. La desventaja de los errores en ráfaga es que son mucho más difíciles de detectar y corregir que los errores aislados.

3.2.1. Códigos de corrección de errores

Los diseñadores de redes han desarrollado dos estrategias básicas para manejar los errores. Una es incluir suficiente información redundante en cada bloque de datos transmitido para que el receptor pueda deducir lo que debió ser el carácter transmitido. La otra estrategia es incluir sólo suficiente redundancia para que el receptor sepa que ha ocurrido un error (pero no qué error) y entonces solicite una retransmisión. La primera estrategia usa **códigos de corrección de errores**; la segunda usa **códigos de detección de errores**.

Para entender la manera en que pueden manejarse los errores es necesario estudiar de cerca lo que es en realidad un error. Normalmente, un marco consiste en m bits de datos (es decir, de mensaje) y r bits redundantes o de comprobación. Sea la longitud total n (es decir, $n = m + r$). A una unidad de n bits que contiene datos y bits de comprobación se le conoce como **palabra código** de n bits.

Dadas dos palabras código cualesquiera, digamos 10001001 y 10110001, es posible determinar cuántos bits correspondientes difieren. En este caso, difieren tres bits. Para determinar la cantidad de bits diferentes basta aplicar una operación OR EXCLUSIVO a las dos palabras código y contar la cantidad de bits 1 en el resultado. La cantidad de posiciones de bit en la que difieren dos palabras código se llama **distancia de Hamming** (Hamming, 1950). Su significado es que, si dos palabras código están separadas una distancia de Hamming d, se requerirán d errores de un bit para convertir una en la otra.

En la mayoría de las aplicaciones de transmisión de datos, todos los 2^m mensajes de datos posibles son legales, pero debido a la manera en que se calculan los bits de comprobación no se usan todas las 2^n palabras código posibles. Dado el algoritmo de cálculo de los bits de comprobación, es posible construir una lista completa de palabras código legales y, en esta lista, encontrar las dos palabras código cuya distancia de Hamming es mínima. Esta distancia es la distancia de Hamming de todo el código.

Las propiedades de detección y corrección de errores de un código dependen de su distancia de Hamming. Para detectar d errores se necesita un código con distancia $d + 1$, pues con tal

código no hay manera de que d errores de un bit puedan cambiar una palabra código válida a otra. Cuando el receptor ve una palabra código no válida, sabe que ha ocurrido un error de transmisión. De manera parecida, para corregir d errores se necesita un código de distancia $2d + 1$, pues así las palabras código legales están tan separadas que, aun con d cambios, la palabra código original sigue estando más cercana que cualquier otra palabra código, por lo que puede determinarse de manera única.

Como ejemplo sencillo de código de detección de errores, considere un código en el que se agrega un solo **bit de paridad** a los datos. El bit de paridad se escoge de manera que la cantidad de bits 1 en la palabra código sea par (o impar). Por ejemplo, cuando se envía 10110101 con paridad par añadiendo un bit al final, se vuelve 101101011, pero 10110001 se vuelve 101100010 con paridad par. Un código con un solo bit de paridad tiene una distancia de 2, pues cualquier error de un bit produce una palabra código con la paridad equivocada. Este sistema puede usarse para detectar errores individuales.

Como ejemplo sencillo de código de corrección de errores, considere un código con sólo cuatro palabras código válidas:

0000000000, 0000011111, 1111100000 y 1111111111

Este código tiene una distancia de 5, lo que significa que puede corregir errores dobles. Si llega la palabra código 0000000111, el receptor sabe que el original debió ser 0000011111. Sin embargo, si un triple error cambia 0000000000 a 0000000111, el error no se corregirá adecuadamente.

Imagine que queremos diseñar un código con m bits de mensaje y r bits de comprobación que permitirá la corrección de todos los errores individuales. Cada uno de los 2^m mensajes legales tiene n palabras código ilegales a una distancia 1 de él. Éstas se forman invirtiendo sistemáticamente cada uno de los n bits de la palabra código de n bits formada a partir de él. Por tanto, cada uno de los 2^m mensajes legales requiere $n + 1$ patrones de bits dedicados a él. Dado que la cantidad de patrones de bits es 2^n, debemos tener $(n + 1)2^m \leq 2^n$. Usando $n = m + r$, este requisito se vuelve $(m + r + 1) \leq 2^r$. Dado m, esto impone un límite inferior a la cantidad de bits de comprobación necesarios para corregir errores individuales.

De hecho, este límite inferior teórico puede lograrse usando un método debido a Hamming (1950). Los bits de la palabra código se numeran consecutivamente, comenzando por el bit 1 a la izquierda. Los bits que son potencias de 2 (1, 2, 4, 8, 16, etc.) son bits de comprobación. El resto (3, 5, 6, 7, 9, etc.) se rellenan con los m bits de datos. Cada bit de comprobación obliga a que la paridad de un grupo de bits, incluyéndolo a él mismo, sea par (o impar). Un bit puede estar incluido en varios cálculos de paridad. Para ver a qué bits de comprobación contribuye el bit de datos en la posición k, reescriba k como una suma de potencias de 2. Por ejemplo, $11 = 1 + 2 + 8$ y $29 = 1 + 4 + 8 + 16$. Se comprueba un bit solamente por los bits de comprobación que ocurren en su expansión (por ejemplo, el bit 11 es comprobado por los bits 1, 2 y 8).

Al llegar una palabra código, el receptor inicializa a cero un contador y luego examina cada bit de comprobación, k ($k = 1, 2, 4, 8, \ldots$) para ver si tiene la paridad correcta. Si no, suma k al contador. Si el contador es igual a cero tras haber examinado todos los bits de comprobación (es

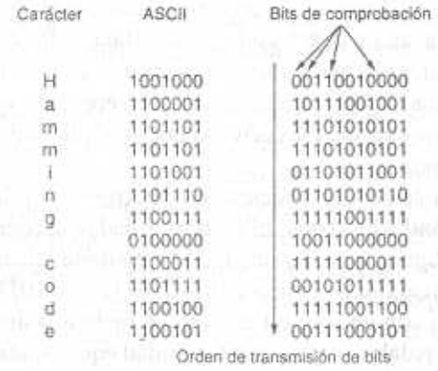


Figura 3-6. Uso de un código de Hamming para corregir errores en ráfaga.

decir, si todos fueron correctos), la palabra código se acepta como válida. Si el contador es diferente de cero, contiene el número del bit incorrecto. Por ejemplo, si los bits de comprobación 1, 2 y 8 tienen errores, el bit invertido es el 11, pues es el único comprobado por los bits 1, 2 y 8. En la figura 3-6 se muestran algunos caracteres ASCII de 7 bits codificados como palabras código de 11 bits usando el código de Hamming. Recuerde que los datos se encuentran en las posiciones de bit 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.

Los códigos de Hamming sólo pueden corregir errores individuales. Sin embargo, hay un truco que puede servir para que los códigos de Hamming corrijan errores en ráfaga. Se dispone como matriz una secuencia de k palabras código consecutivas, con una palabra código por fila. Normalmente se transmitiría una palabra código a la vez, de izquierda a derecha. Para corregir los errores en ráfaga, los datos deben transmitirse una columna a la vez, comenzando por la columna de la extrema izquierda. Cuando todos los bits k han sido enviados, se envían la segunda columna, y así sucesivamente. Cuando el marco llega al receptor, la matriz se reconstruye, una columna a la vez. Si ocurre un error de longitud k, cuando mucho se habrá afectado 1 bit de cada una de las k palabras código; sin embargo, el código de Hamming puede corregir un error por palabra código, así que puede restaurarse la totalidad del bloque. Este método usa kr bits de comprobación para inmunizar bloques de km bits de datos contra una sola ráfaga de errores de longitud k o menos.

3.2.2. Códigos de detección de errores

Los códigos de corrección de errores a veces se utilizan para la transmisión de datos; por ejemplo, cuando el canal es símplex, por lo que no pueden solicitarse retransmisiones. Sin embargo, con mayor frecuencia se prefiere la detección de errores seguida de la retransmisión porque es más eficiente. Como ejemplo simple, considere un canal en el que los errores son aislados y la tasa de errores es de 10^{-6} por bit. Sea el tamaño de bloque 1000 bits. Para proporcionar corrección

de errores en bloques de 1000 bits se requieren 10 bits de comprobación; un megabit de datos requerirá 10,000 bits de comprobación. Para detectar un solo bloque con 1 bit de error, basta con un bit de paridad por bloque. Por cada 1000 bloques se tendrá que transmitir un bloque extra (1001 bits). El gasto extra del método de detección de errores + retransmisión es de sólo 2001 bits por megabit de datos, contra 10,000 bits con un código de Hamming.

Si se agrega un solo bit de paridad a un bloque y el bloque viene muy alterado por una ráfaga de errores prolongada, la probabilidad de que se detecte el error es de 0.5, lo que difícilmente es aceptable. Puede mejorarse mucho la probabilidad considerando a cada bloque por enviar como una matriz rectangular de n bits de ancho y k bits de alto. Se calcula por separado un bit de paridad para cada columna y se agrega a la matriz como última fila. La matriz se transmite entonces fila por fila. Al llegar el bloque, el receptor comprueba todos los bits de paridad. Si cualquiera de ellos está mal, solicita la retransmisión del bloque.

Este método puede detectar una sola ráfaga de duración n, pues sólo se cambiará un bit por columna. Sin embargo, una ráfaga de duración $n + 1$ pasará sin ser detectada si se invierte el primer bit, el último bit y todos los demás bits están correctos. (Una ráfaga de errores no implica que todos los bits están mal; sólo implica que cuando menos el primero y el último están mal.) Si el bloque está muy alterado por una ráfaga continua o por múltiples ráfagas más cortas, la probabilidad de que cualquiera de las n columnas tenga, por accidente, la paridad correcta es de 0.5, por lo que la probabilidad de aceptar un bloque alterado cuando no se debe es de 2^{-n}.

Aunque el esquema anterior puede ser adecuado en algunos casos, en la práctica se usa otro método muy difundido: el **código polinómico** (también conocido como **código de redundancia cíclica** o **código CRC**). Los códigos polinómicos se basan en el tratamiento de cadenas de bits como representaciones de polinomios con coeficientes de 0 y 1 solamente. Un marco de k bits se considera como la lista de coeficientes de un polinomio con k que van de x^{k-1} a x^0. Se dice que tal polinomio es de grado $k - 1$. El bit mayor (más izquierdo) es el coeficiente de x^{k-1}, el siguiente bit es el coeficiente de x^{k-2} y así sucesivamente. Por ejemplo, 110001 tiene 6 bits y por tanto representa un polinomio de seis términos con coeficientes 1, 1, 0, 0, 0 y 1: $x^5 + x^4 + x^0$.

La aritmética polinómica se hace módulo 2, de acuerdo con las reglas de la teoría de campos algebraicos. No hay acarreos para la suma, ni préstamos para la resta. Tanto la suma como la resta son idénticas a un OR EXCLUSIVO. Por ejemplo:

```
  10011011      00110011      11110000      01010101
+ 11001010    + 11001101    - 10100110    - 10101111
----------    ----------    ----------    ----------
  01010001      11111110      01010110      11111010
```

La división se lleva a cabo de la misma manera que en binario, excepto que la resta se hace módulo 2, igual que antes. Se dice que un divisor "cabe" en un dividendo si el dividendo tiene tantos bits como el divisor.

Cuando se emplea el método de código polinómico, el transmisor y el receptor deben acordar un **polinomio generador**, $G(x)$, por adelantado. Tanto los bits mayor como menor del generador deben ser 1. Para calcular la **suma de comprobación** para un marco con m bits,

correspondiente al polinomio $M(x)$, el marco debe ser más largo que el polinomio generador. La idea es anexar una suma de comprobación al final del marco de tal manera que el polinomio representado por el marco más la suma de comprobación sea divisible entre $G(x)$. Cuando el receptor recibe el marco con suma de comprobación, intenta dividirlo entre $G(x)$. Si hay un residuo, ha habido un error de transmisión.

El algoritmo para calcular la suma de comprobación es el siguiente:

1. Sea r el grado de $G(x)$. Anexe r bits cero al final del marco, para que ahora contenga $m + r$ bits y corresponda al polinomio $x^r M(x)$.
2. Divida la cadena de bits correspondiente a $x^r M(x)$ entre la correspondiente a $G(x)$ usando división módulo 2.
3. Reste el residuo (que siempre es de r o menos bits) a la cadena de bits correspondiente a $x^r M(x)$ usando resta módulo 2. El resultado es el marco con suma de comprobación a transmitirse. Llame a su polinomio $T(x)$.

En la figura 3-7 se ilustra el cálculo para un marco 1101011011 y $G(x) = x^4 + x + 1$.

Debe quedar claro que $T(x)$ es divisible (módulo 2) entre $G(x)$. En cualquier problema de división, si se resta el residuo del dividendo lo que queda es divisible entre el divisor. Por ejemplo, en base 10, si se divide 210,278 entre 10,941, el residuo es 2399. Si restamos 2399 a 210,278, lo que queda (207,879) es divisible entre 10,941.

Ahora analizaremos el alcance de este método. ¿Qué tipos de error se detectarán? Imagine que ocurre un error de transmisión tal que, en lugar de que llegue la cadena de bits para $T(x)$, llega $T(x) + E(x)$. Cada bit 1 en $E(x)$ corresponde a un bit que ha sido invertido. Si hay k bits 1 en $E(x)$, han ocurrido k errores de bit individuales. Una ráfaga de errores individual se caracteriza por un 1 inicial, una mezcla de ceros y unos, y un 1 final, siendo los demás bits 0.

Al recibir el marco con suma de comprobación, el receptor lo divide entre $G(x)$; es decir, calcula $[T(x) + E(x)]/G(x)$. $T(x)/G(x)$ es 0, por lo que el resultado del cálculo es simplemente $E(x)/G(x)$. Aquellos errores que casualmente correspondan a polinomios que contengan $G(x)$ como factor no serán detectados; todos los demás errores serán atrapados.

Si ha habido un error de un solo bit, $E(x) = x^i$, donde i determina qué bit está en error. Si $G(x)$ contenía dos o más términos, nunca será divisor exacto de $E(x)$, por lo que se detectarán los errores de un solo bit.

Si han ocurrido dos errores de un solo bit aislados, $E(x) = x^i + x^j$, donde $i > j$. Esto también se puede escribir como $E(x) = x^j(x^{i-j} + 1)$. Si suponemos que $G(x)$ no es divisible entre x, una condición suficiente para detectar todos los errores dobles es que $G(x)$ no sea divisor exacto de $x^k + 1$ para ninguna k hasta el valor máximo de $i - j$ (es decir, hasta la longitud máxima del marco). Se conocen polinomios sencillos de bajo grado que dan protección a marcos largos. Por ejemplo, $x^{15} + x^{14} + 1$ no dividirá exactamente a $x^k + 1$ para ningún valor de k menor que 32,768.

Si hay una cantidad impar de bits con error, $E(X)$ contiene un número impar de términos (por ejemplo, $x^5 + x^2 + 1$, pero no $x^2 + 1$). Curiosamente, no hay un polinomio con un número impar

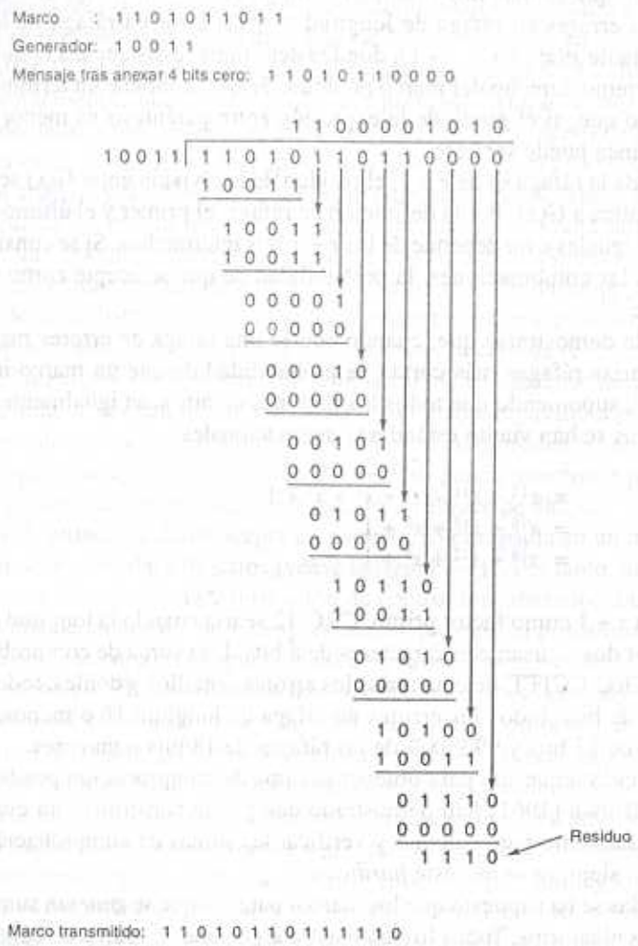


Figura 3-7. Cálculo de la suma de comprobación de código polinómico.

de términos que tenga $x + 1$ como factor en el sistema módulo 2. Haciendo $x + 1$ un factor de $G(x)$, podemos atrapar todos los errores consistentes en un número impar de bits invertidos.

Para comprobar que ningún polinomio con una cantidad impar de términos es divisible entre $x + 1$, suponga que $E(x)$ tiene un número impar de términos y que es divisible entre $x + 1$. Factorice $E(x)$ en $(x + 1)\,Q(x)$. Ahora evalúe $E(1) = (1 + 1)Q(1)$. Dado que $1 + 1 = 0$ (módulo 2), $E(1)$ debe ser cero. Si $E(x)$ tiene un número impar de términos, la sustitución de 1 por x en cualquier lugar siempre arrojará como resultado un 1. Por tanto, ningún polinomio con un número impar de términos es divisible entre $x + 1$.

Por último, y lo que es más importante, un código polinómico con r bits de comprobación detectará todos los errores en ráfaga de longitud $\leq r$. Un error en ráfaga de longitud k puede representarse mediante $x^i(x^{k-1} + \ldots + 1)$, donde i determina la distancia a la que se encuentra la ráfaga desde el extremo derecho del marco recibido. Si $G(x)$ contiene un término x^0, no tendrá x^i como factor, por lo que, si el grado de la expresión entre paréntesis es menor que el grado de $G(x)$, el residuo nunca puede ser cero.

Si la longitud de la ráfaga es de $r + 1$, el residuo de la división entre $G(x)$ será cero si, y sólo si, la ráfaga es idéntica a $G(x)$. Por la definición de ráfaga, el primer y el último bits deben ser 1, así que el que sean iguales o no depende de los $r - 1$ bits intermedios. Si se consideran igualmente probables todas las combinaciones, la probabilidad de que se acepte como válido tal marco incorrecto es de $1/2^{r-1}$.

También puede demostrarse que, cuando ocurre una ráfaga de errores mayor que $r + 1$, o cuando ocurren varias ráfagas más cortas, la probabilidad de que un marco incorrecto no sea detectado es de $1/2^r$, suponiendo que todos los patrones de bits sean igualmente probables.

Tres polinomios se han vuelto estándares internacionales:

CRC-12 $= x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$
CRC-16 $= x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
CRC-CCITT $= x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

Los tres contienen $x + 1$ como factor primo. CRC-12 se usa cuando la longitud de un carácter es de 6 bits. Los otros dos se usan con caracteres de 8 bits. Una suma de comprobación de 16 bits, como CRC-16 o CRC-CCITT, detecta todos los errores sencillos y dobles, todos los errores con un número impar de bits, todos los errores en ráfaga de longitud 16 o menos, 99.997% de las ráfagas de errores de 17 bits y 99.998% de las ráfagas de 18 bits o mayores.

Aunque el cálculo requerido para obtener la suma de comprobación puede parecer complicado, Peterson y Brown (1961) han demostrado que puede construirse un circuito sencillo de registro de desplazamiento para calcular y verificar las sumas de comprobación por *hardware*. En la práctica, casi siempre se usa este *hardware*.

Durante décadas se ha supuesto que los marcos para los que se generan sumas de comprobación contienen bits aleatorios. Todos los análisis de algoritmos de suma de comprobación se han hecho bajo este supuesto. En fechas más recientes, la inspección de datos reales ha mostrado que este supuesto es equivocado. Como consecuencia, en algunas circunstancias los errores no detectados son mucho más comunes de lo que se pensaba anteriormente (Partridge *et al.*, 1995).

3.3. PROTOCOLOS ELEMENTALES DE ENLACE DE DATOS

Como introducción al tema de los protocolos, comenzaremos por estudiar tres protocolos de complejidad creciente. Para los lectores interesados, se puede conseguir un simulador de estos protocolos y otros subsecuentes a través de la WWW (véase el prefacio). Antes de estudiar los

protocolos, es útil hacer explícitos algunos de los supuestos implícitos del modelo de comunicaciones. Para comenzar, estamos suponiendo que en las capas física, de enlace de datos y de red hay procesos independientes que se comunican pasando mensajes de un lado a otro. En algunos casos, los procesos de la capa física y de la de enlace de datos se ejecutan en un procesador dentro de un chip especial de E/S y los de la capa de red lo hacen en la CPU principal, pero también puede haber otras implementaciones (por ejemplo, tres procesos en un solo chip de E/S; las capas física y de enlace de datos como procedimientos invocados por el proceso de la capa de red, y otros). En cualquier caso, el tratar las tres capas como procesos independientes hace más nítido conceptualmente el análisis y también sirve para subrayar la independencia de las capas.

Otro supuesto clave es que la máquina A quiere mandar una cadena larga de datos a la máquina B usando un servicio confiable orientado a conexiones. Después consideraremos el caso en que B también quiere mandar datos a A simultáneamente. Se ha supuesto que A tiene un suministro infinito de datos listos para ser enviados y nunca tiene que esperar a que se produzcan datos. Cuando la capa de enlace de datos de A solicita datos, la capa de red siempre es capaz de proporcionarlos de inmediato. (Esta restricción también será desechada posteriormente.)

En lo que concierne a la capa de enlace de datos, el paquete pasado a ella a través de la interfaz desde la capa de red es de puros datos, que deben ser entregados bit por bit a la capa de red del destino. El hecho de que la capa de red del destino pueda interpretar parte del paquete como un encabezado no es de importancia para la capa de enlace de datos.

Cuando la capa de enlace de datos acepta un paquete, lo encapsula en un marco agregando un encabezado y una cola de enlace de datos (véase la figura 1-11). Por tanto, un marco consiste en un paquete incorporado más cierta información de control (encabezado). Luego el marco se transmite a la otra capa de enlace de datos. Supondremos que existen procedimientos de biblioteca *to_physical_layer* (a la capa física) para enviar un marco y *from_physical_layer* (de la capa física) para recibir un marco. El *hardware* transmisor calcula y agrega la suma de comprobación, por lo que el *software* de la capa de enlace de datos no necesita preocuparse por ella. Podría usarse, por ejemplo, el algoritmo polinómico analizado antes en este capítulo.

Inicialmente el receptor no tiene nada que hacer. Sólo está esperando que ocurra algo. En los protocolos ejemplo de este capítulo indicamos que la capa de enlace de datos está esperando que algo ocurra con la llamada de procedimiento *wait_for_event(&event)* (esperar evento). Este procedimiento sólo regresa cuando algo ha ocurrido (por ejemplo, ha llegado un marco). Al regresar, la variable *event* indica lo que ha ocurrido. El grupo de eventos posibles difiere para cada uno de los diferentes protocolos que describiremos, y se definirán por separado para cada protocolo. Note que, en una situación más realista, la capa de enlace de datos no se quedará en un ciclo cerrado esperando un evento, como hemos sugerido, sino que recibirá una interrupción, la que hará que suspenda lo que estaba haciendo y proceda a manejar el marco entrante. Sin embargo, por sencillez ignoraremos todos los detalles de la actividad paralela en la capa de enlace de datos y supondremos que la capa está dedicada de tiempo completo a manejar nuestro canal.

Cuando llega un marco al receptor, el *hardware* calcula la suma de comprobación. Si la suma de comprobación es incorrecta (es decir, si hubo un error de transmisión), la capa de enlace de

datos es informada (*event = cksum_err*). Si el marco entrante llega sin daño, la capa de enlace de datos también es informada (*event = frame_arrival*) para que pueda adquirir el marco e inspeccionarlo usando *from_physical_layer*. Tan pronto como la capa de enlace de datos receptora adquiere un marco sin daños, revisa la información de control del encabezado y, si todo está bien, pasa la parte que corresponde al paquete a la capa de red. En ninguna circunstancia se entrega un encabezado de marco a la capa de red.

Hay una buena razón por la que la capa de red nunca debe recibir ninguna parte de el encabezado del marco: mantener completamente separados el protocolo de red y el de enlace de datos. Mientras la capa de red no sepa nada en absoluto sobre el protocolo de enlace de datos ni el formato del marco, éstos podrán cambiarse sin requerir cambios en el *software* de la capa de red. Al proporcionarse una interfaz rígida entre la capa de red y la de enlace de datos se simplifica en gran medida el diseño del *software*, pues los protocolos de comunicación de las diferentes capas pueden evolucionar independientemente.

En la figura 3-8 se muestran algunas declaraciones comunes (en C) para muchos de los protocolos que se analizarán después. Allí se definen cinco estructuras de datos: *boolean, seq_nr, packet, frame_kind* y *frame*. Un *boolean* (boleano) es un tipo enumerado que puede tener los valores *true* y *false* (verdadero y falso). Un *seq_nr* (número de secuencia) es un entero pequeño que sirve para numerar los marcos, a fin de distinguirlos. Estos números de secuencia van de 0 hasta *MAX_SEQ* (inclusive), que se define en cada protocolo que lo necesita. Un *packet* (paquete) es la unidad de información intercambiada entre la capa de red y la de enlace de datos en la misma máquina, o entre capas de red pares. En nuestro modelo siempre contiene *MAX_PKT* bytes, pero en la práctica sería de longitud variable.

Un *frame* (marco) está compuesto de cuatro campos: *kind, seq, ack* e *info*. Los primeros tres contienen información de control y el último puede contener los datos por transferir. Estos campos de control constituyen en conjunto el **encabezado del marco**. El campo *kind* (tipo) indica si hay datos en el marco, porque algunos de los protocolos distinguen entre los marcos que contienen exclusivamente información de control y los que contienen también datos. Los campos *seq* y *ack* se emplean para números de secuencia y acuses de recibo, respectivamente; su uso se describirá posteriormente con mayor detalle. El campo *info* de un marco de datos contiene un solo paquete; el campo *info* de un marco de control no se usa. En una implementación más realista se usaría un campo de *info* de longitud variable, omitiéndolo por completo en los marcos de control.

Es importante entender la relación entre paquete y marco. La capa de red construye un paquete tomando un mensaje de la capa de transporte y agregándole el encabezado de la capa de red. Este paquete se pasa a la capa de enlace de datos para su inclusión en el campo *info* de un marco de salida. Cuando el marco llega a su destino, la capa de enlace de datos extrae el paquete del marco y lo pasa a la capa de red. De esta manera, la capa de red puede actuar como si las máquinas pudieran intercambiar paquetes directamente.

En la figura 3-8 también se listan varios procedimientos que son rutinas de biblioteca cuyos detalles dependen de la implementación, por lo que no nos ocuparemos de su funcionamiento interno aquí. El procedimiento *wait_for_event* se queda en un ciclo cerrado esperando que algo

ocurra, como se mencionó antes. Con los procedimientos *to_network_layer* y *from_network_layer* la capa de enlace de datos pasa paquetes a la capa de red y acepta paquetes de ella, respectivamente. Note que *from_physical_layer* y *to_physical_layer* sirven para pasar marcos entre la capa de enlace de datos y la capa física, y que los procedimientos *to_network_layer* y *from_network_layer* se usan para pasar paquetes entre la capa de enlace de datos y la capa de red. En otras palabras, *to_network_layer* y *from_network_layer* tienen que ver con la interfaz entre las capas 2 y 3, y *from_physical_layer* y *to_physical_layer*, con la interfaz entre las capas 1 y 2.

En la mayoría de los protocolos suponemos un canal inestable que pierde marcos completos ocasionalmente. Para poder recuperarse de tales calamidades, la capa de enlace de datos transmisora debe arrancar un temporizador o reloj interno cada vez que envía un marco. Si no obtiene respuesta tras transcurrir cierto intervalo de tiempo predeterminado, el temporizador termina y la capa de enlace de datos recibe una señal de interrupción.

En nuestros protocolos, esto se maneja permitiendo que el procedimiento *wait_for_event* devuelva *event = timeout*. Los procedimientos *start_timer* y *stop_timer* sirven para arrancar y parar, respectivamente, el temporizador. Las terminaciones por temporizador sólo son posibles cuando el temporizador está funcionando. Se permite explícitamente llamar a *start_timer* cuando el temporizador está funcionando; tal llamada simplemente restablece el reloj para hacer que el temporizador termine después de haber transcurrido un intervalo completo de temporización (a menos que se restablezca o apague antes).

Los procedimientos *start_ack_timer* y *stop_ack_timer* sirven para controlar un temporizador auxiliar usado para generar acuses en ciertas condiciones.

Los procedimientos *enable_network_layer* (habilitar capa de red) y *disable_network_layer* (inhabilitar capa de red) se usan en los protocolos más complicados, en los que ya no suponemos que la capa de red siempre tiene paquetes que enviar. Cuando la capa de enlace de datos habilita a la capa de red, se permite que éste interrumpa cuando tenga que enviar un paquete. Esto lo indicamos con *event = network_layer_ready*. Cuando una capa de red está inhabilitada, no puede causar tales eventos. Teniendo cuidado respecto a cuándo habilita y deshabilita su capa de red, la capa de enlace de datos puede evitar que la capa de red la sature con paquetes para los que no tiene espacio de *buffer* (memoria intermedia).

Los números de secuencia de los marcos siempre están en el intervalo de 0 a *MAX_SEQ* (inclusive), donde *MAX_SEQ* es diferente para los distintos protocolos. Con frecuencia es necesario avanzar un número de secuencia en 1 circularmente (por ejemplo, *MAX_SEQ* va seguido de 0). La macro *inc* lleva a cabo este incremento. Esta función ha sido definida como una macro porque se usa en línea dentro de la trayectoria crítica. Como veremos después en este libro, el factor que limita el desempeño de una red con frecuencia es el procesamiento del protocolo, por lo que la definición como macros de operaciones sencillas como ésta no afecta la claridad de lectura del código y sí mejora el desempeño. También, ya que *MAX_SEQ* tendrá diferentes valores en diferentes protocolos, al hacer que *inc* sea una macro cabe la posibilidad de incluir todos los protocolos en el mismo binario sin conflictos. Esta capacidad es útil para el simulador.

Las declaraciones de la figura 3-8 son parte de todos los protocolos que siguen. Para ahorrar espacio y proporcionar una referencia práctica, se han extraído y listado juntas, pero conceptualmente

```
#define MAX_PKT 1024                    /* determina el tamaño del paquete en bytes */

typedef enum {false, true} boolean;     /* tipo booleano */
typedef unsigned int seq_nr;            /* números de secuencia o reconocimiento */
typedef struct {unsigned char data[MAX_PKT];} paquete;   /* definición de paquete */
typedef enum {data, ack, nak} frame_kind;                /* definición frame_kind */

typedef struct {                        /* los marcos se transportan en esta capa */
  frame_kind kind;                      /* ¿qué clase de marco es? */
  seq_nr seq;                           /* número de secuencia */
  seq_nr ack;                           /* número de acuse */
  packet info;                          /* paquete de la capa de red */
} frame;

/* Espera que ocurra un evento; devuelve el tipo de evento. */
void wait_for_event(event_type *event);

/* Obtiene un paquete de la capa de red para transmitirlo por el canal. */
void from_network_layer(packet *p);

/* Entrega información de un marco de entrada a la capa de red. */
void to_network_layer(packet *p);

/* Obtiene un marco de entrada de la capa física y lo copia en r. */
void from_physical_layer(frame *r);

/* Pasa el marco a la capa física para su transmisión. */
void to_physical_layer(frame *s);

/* Arranca el reloj y habilita el evento de terminación de temporización. */
void start_timer(seq_nr k);

/* Detiene el reloj e inhabilita el evento de terminación de la temporización. */
void stop_timer(seq_nr k);

/* Comienza el temporizador auxiliar y habilita el evento ack_timeout. */
void start_ack_timer(void);

/* Detiene el temporizador auxiliar y deshabilita el evento ack_timeout. */
void stop_ack_timer(void);

/* Permite que la capa de red cause un evento network_layer_ready. */
void enable_network_layer(void);

/* Evita que la capa de red cause un evento network_layer_ready. */
void disable_network_layer(void);

/* La macro inc se expande en línea: incrementa circularmente k. */
#define inc(k) if (k < MAX_SEQ) k = k + 1; else k = 0
```

Figura 3-8. Algunas definiciones necesarias en los protocolos que siguen. Estas definiciones se encuentran en el archivo *protocol.h*.

deberían estar integradas con los protocolos mismos. En C, esta integración se efectúa poniendo las definiciones en un archivo especial de encabezado, en este caso *protocol.h*, y usando la directiva #include del preprocesador de C para incluirlas en los archivos de protocolos.

3.3.1. Un protocolo símplex sin restricciones

Como ejemplo inicial consideraremos un protocolo que es lo más sencillo posible. Los datos se transmiten sólo en una dirección; las capas de red tanto del transmisor como del receptor siempre están listas, el tiempo de procesamiento puede ignorarse, hay un espacio infinito de *buffer* y, lo mejor de todo, el canal de comunicación entre las capas de enlace de datos nunca tiene problemas ni pierde marcos. Este protocolo completamente irreal, al que apodaremos "utopía", se muestra en la figura 3-9.

El protocolo consiste en dos procedimientos diferentes, uno transmisor y uno receptor. El transmisor se ejecuta en la capa de enlace de datos de la máquina de origen y el receptor se ejecuta en la capa de enlace de datos de la máquina de destino. No se usan números de secuencia ni acuses, por lo que no se necesita *MAX_SEQ*. El único tipo de evento posible es *frame_arrival*, la llegada de un marco (es decir, la llegada de un marco sin daños).

El transmisor está en un ciclo while infinito que sólo envía datos a la línea tan rápidamente como puede. El cuerpo del ciclo consiste en tres acciones: obtener un paquete de la (siempre dispuesta) capa de red, construir un marco de salida usando la variable *s* y enviar el marco a su destino. Este protocolo sólo utiliza el campo *info* del marco, pues los demás campos tienen que ver con los errores y el control de flujo, y aquí no hay errores ni restricciones de control de flujo.

El receptor es igualmente sencillo. De inicio, espera que algo ocurra, siendo la única posibilidad la llegada de un marco sin daños. En algún momento, el marco llega y el procedimiento *wait_for_event* regresa, conteniendo *event* el valor *frame_arrival* (que de todos modos es ignorado). La llamada a *from_physical_layer* remueve el marco recién llegado del *buffer* de *hardware* y lo pone en la variable *r*. Por último, la parte de datos se pasa a la capa de red y la capa de enlace de datos se retira para esperar el siguiente marco, suspendiéndose efectivamente hasta que llega el marco.

3.3.2. Protocolo símplex de parada y espera

Ahora nos desharemos del supuesto más irreal hecho en el protocolo 1: la capacidad de la capa de red receptora de procesar datos de entrada con una rapidez infinita (o, lo que es equivalente, la presencia en la capa de enlace de datos receptora de una cantidad infinita de espacio de *buffer* en el cual almacenar todos los marcos de entrada mientras esperan su respectivo turno). Todavía se supone que el canal de comunicaciones está libre de errores y que el tráfico de datos es símplex.

El problema principal que debemos resolver aquí es cómo evitar que el transmisor sature al receptor enviando datos a mayor velocidad de la que este último puede procesarlos. En esencia, si el receptor requiere un tiempo Δt para ejecutar *from_physical_layer* más *to_network_layer*, el

```
/* El protocolo 1 (utopía) considera la transmisión de datos en una sola dirección, del
   transmisor al receptor. Se supone que el canal de comunicación está libre de errores,
   y que el receptor es capaz de procesar toda la entrada a una rapidez infinita. En
   consecuencia, el transmisor se mantiene en un ciclo, enviando datos a la línea tan
   rápidamente como puede. */

typedef enum {frame_arrival} event_type;
#include "protocol.h"

void sender1(void)
{
  frame s;                          /* buffer para un marco de salida */
  packet buffer;                    /* buffer para un paquete de salida */

  while (true) {
      from_network_layer(&buffer);  /* consigue algo qué enviar */
      s.info = buffer;              /* lo copia en s para transmisión */
      to_physical_layer(&s);        /* lo envía */
  }                                 /* Mañana, y mañana, y mañana,
                                       Se arrastra a este mísero paso de día a día
                                       Hasta la última sílaba del tiempo recordado
                                       - Macbeth, V, v */
}

void receiver1(void)
{
  frame r;
  event_type event;                 /* ocupado por wait, pero no se usa aquí */

  while (true) {
      wait_for_event(&event);       /* la única posibilidad es frame_arrival */
      from_physical_layer(&r);      /* obtiene el marco de entrada */
      to_network_layer(&r.info);    /* pasa los datos a la capa de red */
  }
}
```

Figura 3-9. Protocolo símplex sin restricciones.

transmisor debe transmitir a una tasa media menor que un marco por tiempo Δt. Es más, si suponemos que no hay colocación automática en el *buffer* y encolamiento en el *hardware* del receptor, el transmisor nunca debe transmitir un marco nuevo hasta que el viejo haya sido obtenido por *from_physical_layer*, para que lo nuevo no sobreescriba lo viejo.

En ciertas circunstancias restringidas (por ejemplo, transmisión síncrona y una capa de enlace de datos receptora dedicada por completo a procesar la línea de entrada única), el transmisor podría introducir simplemente un retardo en el protocolo 1 y así reducir su velocidad lo suficiente para evitar que se sature el receptor. Sin embargo, es más común que la capa de enlace de datos tenga varias líneas a las cuales atender, y el intervalo de tiempo entre la llegada de un marco y su procesamiento puede variar considerablemente. Si los diseñadores de la red pueden calcular el comportamiento de peor caso del receptor, podrán programar el transmisor para que transmita con tanta lentitud que, aun si cada marco sufre el retardo máximo, no haya rebases. El problema con este enfoque es que es demasiado conservativo. Conduce a un aprovechamiento del ancho de banda muy por debajo del óptimo, a menos que el mejor y el peor caso sean casi iguales (es decir, la variación en el tiempo de reacción de la capa de enlace de datos sea pequeña).

Una solución más general para este dilema es hacer que el receptor proporcione realimentación al transmisor. Tras haber pasado un paquete a su capa de red, el receptor envía un pequeño marco ficticio de regreso al transmisor que, de hecho, autoriza al transmisor para transmitir el siguiente marco. Tras haber enviado un marco, el protocolo exige que el transmisor espere hasta que llegue el pequeño marco ficticio (es decir, el acuse).

Los protocolos en los que el transmisor envía un marco y luego espera un acuse antes de continuar se denominan de **parada y espera**. En la figura 3-10 se da un ejemplo de protocolo símplex de parada y espera.

Como en el protocolo 1, el transmisor comienza obteniendo un paquete de la capa de red, usándolo para construir un marco y enviarlo a su destino. Sólo que ahora, a diferencia del protocolo 1, el transmisor debe esperar hasta que llegue un marco de acuse antes de reiniciar el ciclo y obtener el siguiente paquete de la capa de red. La capa de enlace de datos transmisora no necesita inspeccionar el marco de entrada: sólo hay una posibilidad.

La única diferencia entre *receptor1* y *receptor2* es que, tras entregar un paquete a la capa de red, el *receptor2* envía un marco de acuse de regreso al transmisor antes de entrar nuevamente en el ciclo de espera. Ya que sólo es importante la llegada del marco en el transmisor, no su contenido, el receptor no necesita poner ninguna información específica en él.

Aunque el tráfico de datos en este ejemplo es símplex, yendo sólo del transmisor al receptor, los marcos sí viajan en ambos sentidos. En consecuencia, el canal de comunicación entre las dos capas de enlace de datos necesita ser capaz de transferencia bidireccional de información. Sin embargo, este protocolo implica una alternancia estricta del flujo: primero el transmisor envía un marco, después el receptor envía un marco, luego el transmisor envía otro marco, el receptor envía otro marco, y así sucesivamente. Basta con un canal físico semidúplex.

3.3.3. Protocolo símplex para un canal ruidoso

Consideremos ahora la situación normal de un canal de comunicación que comete errores. Los marcos pueden llegar dañados o perderse por completo. Sin embargo, suponemos que, si un marco se daña en tránsito, el *hardware* del receptor detectará esto cuando calcule la suma de comprobación. Si el marco está dañado de tal manera que pese a ello la suma de comprobación

```
/* El protocolo 2 (parada y espera) también contempla un flujo unidireccional de datos del
   transmisor al receptor. Se supone nuevamente que el canal de comunicación está libre
   de errores, como en el protocolo 1. Sin embargo, esta vez el receptor tiene capacidad
   finita de buffer y capacidad finita de proceso, por lo que el protocolo debe evitar
   explícitamente que el transmisor sature al receptor con datos a mayor velocidad de la
   que puede manejar. */

typedef enum {frame_arrival} event_type;
#include "protocol.h"

void sender2(void)
{
  frame s;                        /* buffer para un marco de salida */
  packet buffer;                  /* buffer para un paquete de salida */
  event_type event;               /* frame_arrival es la única posibilidad */

  while (true) {
      from_network_layer(&buffer);  /* consigue algo qué enviar */
      s.info = buffer;              /* lo copia en s para transmisión */
      to_physical_layer(&s);        /* adiós al pequeño marco */
      wait_for_event(&event);       /* no proceder hasta recibir la señal de
                                       continuación */
  }
}

void receiver2(void)
{
  frame r, s;                     /* buffers para los marcos */
  event_type event;               /* frame_arrival es la única posibilidad */
  while (true) {
      wait_for_event(&event);       /* la única posibilidad es frame_arrival */
      from_physical_layer(&r);      /* obtiene el marco de entrada */
      to_network_layer(&r.info);    /* pasa los datos a la capa de red */
      to_physical_layer(&s);        /* envía un marco ficticio para despertar al
                                       transmisor */
  }
}
```

Figura 3-10. Protocolo símplex de parada y espera.

sea correcta, un caso excesivamente improbable, este protocolo (y todos los demás protocolos) puede fallar (es decir, entregar un paquete incorrecto a la capa de red).

A primera vista puede parecer que funcionaría una variación del protocolo 2: agregar un temporizador. El transmisor podría enviar un marco, pero el receptor sólo enviaría un marco de acuse si los datos llegaran correctamente. Si llegara un marco dañado al receptor, se desecharía.

Un rato después, el temporizador del transmisor terminaría y se enviaría el marco de nuevo. Este proceso se repetiría hasta que el marco por fin llegara intacto.

El esquema anterior tiene un defecto mortal. Medite el problema e intente descubrir lo que podría fallar antes de continuar leyendo.

Para ver lo que puede resultar mal, recuerde que es tarea de la capa de enlace de datos proporcionar una comunicación libre de errores y transparente entre los procesos de las capas de red. La capa de red de la máquina *A* pasa una serie de paquetes a la capa de enlace de datos, que debe asegurar que se entregue una serie de paquetes idéntica a la capa de red de la máquina *B* a través de su capa de enlace de datos. En particular, la capa de red en *B* no tiene manera de saber si el paquete se ha perdido o se ha duplicado, por lo que la capa de enlace de datos debe garantizar que ninguna combinación de errores de transmisión, por improbables que sean, pueda causar la entrega de un paquete duplicado a la capa de red.

Considere la siguiente situación:

1. La capa de red de *A* entrega el paquete 1 a su capa de enlace de datos. El paquete se recibe correctamente en *B* y se pasa a la capa de red de *B*. *B* envía un marco de acuse de regreso a *A*.

2. El marco de acuse se pierde por completo. Nunca llega. La vida sería mucho más sencilla si el canal sólo alterara o perdiera marcos de datos y no marcos de control, pero desgraciadamente el canal no hace distinciones.

3. La capa de enlace de datos de *A* en algún momento termina su temporización. Al no haber recibido un acuse, supone (incorrectamente) que su marco de datos se ha perdido o dañado, y envía nuevamente el marco que contiene el paquete 1.

4. El marco duplicado también llega perfectamente a la capa de enlace de datos de *B* y de ahí se pasa inadvertidamente a la capa de red. Si *A* está enviando un archivo a *B*, parte del archivo se duplicará (es decir, la copia del archivo reconstruida por *B* será incorrecta y el error no se habrá detectado). En otras palabras, el protocolo fallará.

Es claro que lo que se necesita es alguna manera de que el receptor sea capaz de distinguir entre un marco que está viendo por primera vez y una retransmisión. La forma evidente de lograr esto es hacer que el transmisor ponga un número de secuencia en el encabezado de cada marco que envía; así, el receptor puede examinar el número de secuencia de cada marco que llega para ver si es un marco nuevo o un duplicado que debe descartarse.

Dado que es deseable que el encabezado de los marcos sea pequeño, surge la pregunta: ¿cuál es el mínimo de bits necesarios para el número de secuencia? La única ambigüedad en este protocolo es entre un marco, m, y su sucesor directo, $m + 1$. Si el marco m se pierde o se daña, el receptor no acusará su recibo y el transmisor seguirá tratando de enviarlo. Una vez que el marco se recibe correctamente, el receptor envía un acuse de regreso al transmisor. Es aquí donde surge

el problema potencial. Dependiendo de si el marco de acuse llega de regreso al transmisor correctamente o no, el transmisor puede tratar de enviar m o $m + 1$.

El evento que indica al transmisor que puede enviar $m + 2$ es la llegada de un acuse de $m + 1$. Pero esto implica que m se recibió correctamente, y además que su acuse fue recibido correctamente por el transmisor (de otra manera, el transmisor no habría comenzado con $m + 1$, ya no digamos $m + 2$). Como consecuencia, la única ambigüedad es entre un marco y su antecesor o su sucesor inmediatos, no entre el antecesor y el sucesor mismos.

Por tanto, basta con un número de secuencia de 1 bit (0 o 1). En cada instante, el receptor espera un número de secuencia en particular. Cualquier marco de entrada que contenga un número de secuencia equivocado se rechaza como duplicado.

Cuando llega un marco que contiene el número de secuencia correcto, se acepta y se pasa a la capa de red, y el número de secuencia esperado se incrementa módulo 2 (es decir, 0 se vuelve 1 y 1 se vuelve 0).

Un ejemplo de este tipo de protocolo se muestra en la figura 3-11. Los protocolos en los que el transmisor envía un acuse positivo antes de avanzar al siguiente elemento de datos suelen llamarse PAR (*positive acknowledgment with retransmission*, acuse positivo con retransmisión), o ARQ (*automatic tepeat reQuest*, solicitud automática de repetición). Al igual que el protocolo 2, éste también transmite datos en una sola dirección; aunque puede manejar marcos perdidos (por terminación del temporizador), requiere que el intervalo de terminación del temporizador sea lo bastante grande para evitar terminaciones prematuras. Si el transmisor termina su temporización demasiado pronto, mientras el acuse aún está en camino, enviará un duplicado.

Cuando finalmente llegue el acuse previo, el transmisor pensará erróneamente que el marco apenas enviado es el que se está reconociendo, y no se dará cuenta de que puede haber otro marco de acuse en alguna otra parte del "tubo". Si el siguiente marco enviado se pierde por completo pero el acuse extra llega correctamente, el transmisor no intentará retransmitir el marco perdido y el protocolo fallará. En los protocolos posteriores, los marcos de acuse contendrán información para evitar este tipo de problemas. Por ahora, los marcos de acuse sólo serán ficticios, y supondremos una alternación estricta entre el transmisor y el receptor.

El protocolo 3 difiere de sus antecesores en que tanto el transmisor como el receptor tienen una variable cuyo valor se recuerda mientras la capa de enlace de datos está en estado de espera. El transmisor recuerda el número de secuencia del siguiente marco a enviar en *next_frame_to_send*; el receptor recuerda el número de secuencia del siguiente marco esperado en *frame_expected*. Cada protocolo tiene una corta fase de inicialización antes de entrar en el ciclo infinito.

Tras transmitir un marco, el transmisor arranca el temporizador. Si éste ya estaba corriendo, se restablecerá para conceder otro intervalo completo de temporización. El intervalo debe escogerse de modo que haya suficiente tiempo para que el marco llegue al receptor, sea procesado por él en el peor caso, y el acuse se propague de regreso al transmisor. Sólo cuando ha transcurrido ese intervalo de tiempo se puede suponer con seguridad que se ha perdido el marco transmitido o su acuse, y que se debe enviar un duplicado.

```
/* El protocolo 3 (par) permite el flujo unidireccional de datos por un canal no confiable. */

#define MAX_SEQ 1                       /* debe ser 1 para el protocolo 3 */
typedef enum {frame_arrival, cksum_err, timeout} event_type;
#include "protocol.h"

void sender3(void)
{
  seq_nr next_frame_to_send;            /* número de secuencia del siguiente marco de salida */
  frame s;                              /* variable de trabajo */
  packet buffer;                        /* buffer para un paquete de salida */
  event_type event;

  next_frame_to_send = 0;               /* inicializa números de secuencia de salida */
  from_network_layer(&buffer);          /* obtiene el primer paquete */
  while (true) {
      s.info = buffer;                  /* construye un marco para transmisión */
      s.seq = next_frame_to_send;       /* inserta un número de secuencia en el marco */
      to_physical_layer(&s);            /* lo envía */
      start_timer(s.seq);               /* si (respuesta tarda mucho), termina espera */
      wait_for_event(&event);           /* frame_arrival, cksum_err, timeout */
      if (event == frame_arrival) {
          from_network_layer(&buffer)   /* obtiene siguiente a enviar */
          inc(next_frame_to_send);      /* invierte next_frame_to_send */
      }
  }
}

void receiver3(void)
{
  seq_nr frame_expected;
  frame r, s;
  event_type event;

  frame_expected = 0;
  while (true) {
      wait_for_event(&event);           /* posibilidades: frame_arrival, cksum_err */
      if (event == frame_arrival) {     /* ha llegado un marco válido. */
          from_physical_layer(&r);      /* obtiene el marco recién llegado */
          if (r.seq == frame_expected) {/* esto es lo que hemos estado esperando. */
              to_network_layer(&r.info);/* pasa los datos a la capa de red */
              inc(frame_expected);      /* para la próxima, espera el otro número de
                                           secuencia */
          }
          to_physical_layer(&s);        /* no se usa ninguno de los campos */
      }
  }
}
```

Figura 3-11. Protocolo de acuse positivo con retransmisión.

Tras transmitir un marco y arrancar el temporizador, el transmisor espera que ocurra algo interesante. Hay tres posibilidades: llega un marco de acuse sin daño, llega un marco de acuse dañado o termina el temporizador. Si recibe un acuse válido, el transmisor obtiene el siguiente paquete de la capa de red y lo pone en el *buffer*, sobreescribiendo el paquete previo; también avanza el número de secuencia. Si llega un marco dañado, o no llega ningún marco, no cambian el *buffer* ni el número de secuencia, por lo que se puede enviar un duplicado.

Cuando llega un marco válido al receptor, su número de secuencia se verifica para ver si es un duplicado. Si no lo es, se acepta y pasa a la capa de red y se genera un acuse. Los duplicados y los marcos dañados no se pasan a la capa de red.

3.4. PROTOCOLO DE VENTANA CORREDIZA

En los protocolos previos, los marcos de datos se transmiten en una sola dirección. En la mayoría de las situaciones prácticas hay necesidad de transmitir datos en ambas direcciones. Una manera de lograr la transmisión dúplex integral es tener dos canales de comunicación separados y usar cada uno para tráfico de datos símplex (en diferentes direcciones). Si se hace esto, tenemos dos circuitos físicos separados, cada uno con un canal "directo" (para datos) y un canal "en reversa" (para acuses). En ambos casos, el ancho de banda del canal de reversa se desperdicia casi por completo. En efecto, el usuario está pagando dos circuitos, pero sólo usa la capacidad de uno.

Una mejor idea es usar el mismo circuito para datos en ambas direcciones. Después de todo, en los protocolos 2 y 3 ya se usaba el circuito para transmitir marcos en ambos sentidos, y el canal en reversa tiene la misma capacidad que el canal directo. En este modelo, los marcos de datos de A a B se mezclan con los marcos de reconocimiento (acuse de recibo) de A a B. Analizando el campo de tipo (*kind*) en el encabezado de un marco de entrada, el receptor puede saber si el marco es de datos o de acuse.

Aunque la intercalación de datos y marcos de control en el mismo circuito es una mejora respecto al uso de dos circuitos físicos separados, se puede lograr otra mejora. Al llegar un marco de datos, en lugar de enviar inmediatamente un marco de control independiente, el receptor se aguanta y espera hasta que la capa de red le pasa el siguiente paquete. El acuse se anexa al marco de datos de salida (usando el campo *ack* del encabezado del marco). En efecto, el acuse viaja gratuitamente en el siguiente marco de datos de salida. La técnica de retardar temporalmente los acuses para que puedan colgarse del siguiente marco de datos de salida se conoce como **incorporación** (*piggybacking*).

La ventaja principal de usar la incorporación en lugar de tener marcos de acuse independientes es un mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible del canal. El campo *ack* (acuse) de el encabezado del marco cuesta sólo unos cuantos bits, mientras que un marco aparte requeriría de un encabezado, el acuse y una suma de comprobación. Además, el envío de menos marcos implica menos interrupciones de "ha llegado marco" y tal vez menos segmentos de

buffer en el receptor, dependiendo de la manera en que esté organizado el *software* del receptor. En el siguiente protocolo que examinaremos el campo de incorporación cuesta sólo 1 bit en el encabezado del marco y pocas veces cuesta más de unos pocos bits.

Sin embargo, la incorporación introduce una complicación inexistente con los acuses independientes. ¿Cuánto tiempo debe esperar la capa de enlace de datos un paquete al cual incorporar el acuse? Si la capa de enlace de datos espera más tiempo del que tarda en terminar el temporizador del transmisor, el marco será retransmitido, frustrando el propósito de enviar acuses. Si la capa de enlace de datos fuera un oráculo y pudiera predecir el futuro, sabría cuándo recibiría el siguiente paquete de la capa de red y podría decidir esperarlo o enviar de inmediato un acuse independiente, dependiendo del tiempo de espera proyectado. Por supuesto, la capa de enlace de datos no puede predecir el futuro, por lo que debe recurrir a algún esquema particular para el caso, como esperar un número fijo de milisegundos. Si llega rápidamente un nuevo paquete, el acuse se incorpora a él; de otra manera, si no ha llegado ningún paquete nuevo al final de este periodo de tiempo, la capa de enlace de datos manda un marco de acuse solo.

Además de ser únicamente símplex, el protocolo 3 puede fallar en ciertas condiciones peculiares relacionadas con la terminación temprana de la temporización. Sería mejor tener un protocolo que permaneciera sincronizado ante cualquier combinación de marcos alterados, marcos perdidos, y terminaciones prematuras. Los tres protocolos siguientes son más robustos y continúan funcionando aun en condiciones patológicas. Los tres pertenecen a la clase de protocolos llamados protocolos de **ventana corrediza**. Los tres difieren en cuanto a eficiencia, complejidad y requerimientos de *buffer*, como se explicará después.

En todos los protocolos de ventana corrediza, cada marco de salida contiene un número de secuencia con un intervalo que va de 0 hasta algún máximo. El máximo es generalmente $2^n - 1$, por lo que el número de secuencia cabe bien en un campo de n bits. El protocolo de ventana corrediza de parada y espera usa $n = 1$, restringiendo los números de secuencia a 0 y 1, pero las versiones más complejas pueden usar un n arbitrario.

La esencia de todos los protocolos de ventana corrediza es que, en cualquier instante, el transmisor mantiene un grupo de números de secuencia que corresponde a los marcos que tiene permitido enviar. Se dice que estos marcos caen dentro de la **ventana transmisora**. De manera semejante, el receptor mantiene una **ventana receptora** correspondiente al grupo de marcos que tiene permitido aceptar. La ventana del transmisor y la del receptor no necesitan tener los mismos límites inferior y superior, ni siquiera el mismo tamaño. En algunos protocolos las ventanas son de tamaño fijo, pero en otros pueden crecer y disminuir a medida que se envían y se reciben los marcos.

Aunque estos protocolos dan a la capa de enlace de datos mayor libertad en cuanto al orden en que puede enviar y recibir marcos, hemos conservado decididamente el requisito de que el protocolo debe entregar los paquetes a la capa de red del destino en el mismo orden en que se pasaron a la capa de enlace de datos de la máquina transmisora. Tampoco hemos cambiado el requisito de que el canal físico de comunicación es "de tipo alambre", esto es, que debe entregar todos los marcos en el orden en que fueron enviados.

Los números de secuencia en la ventana del transmisor representan marcos enviados pero aún no reconocidos. Cuando llega un paquete nuevo de la capa de red, se le da el siguiente número secuencial mayor, y la orilla superior de la ventana avanza en uno. Al llegar un acuse, la orilla inferior avanza en uno. De esta manera la ventana mantiene continuamente una lista de marcos no reconocidos.

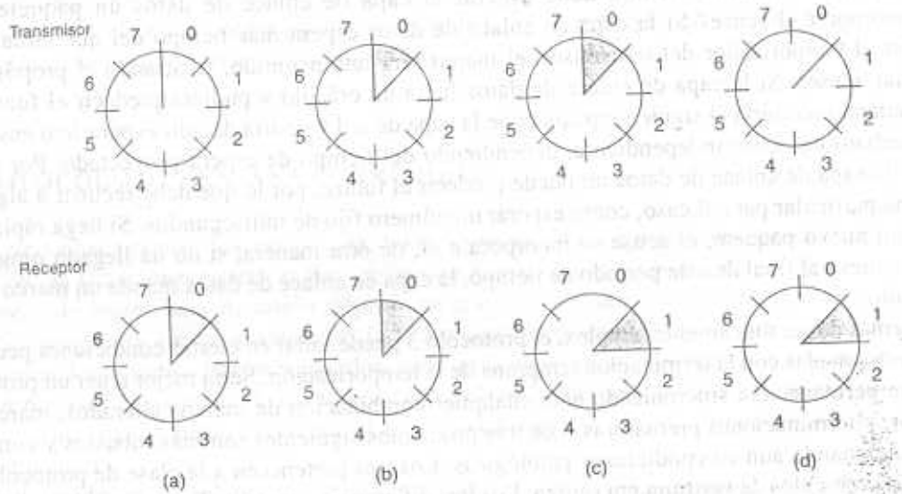


Figura 3-12. Ventana corrediza de tamaño 1, con un número de secuencia de 3 bits. (a) Al inicio. (b) Tras la transmisión del primer marco. (c) Tras la recepción del primer marco. (d) Tras la recepción del primer acuse.

Dado que los marcos que están en la ventana del transmisor pueden perderse o dañarse en tránsito, el transmisor debe mantener todos estos marcos en su memoria para su posible retransmisión. Por tanto, si el tamaño máximo de la ventana es n, el transmisor necesita n *buffers* para contener los marcos no reconocidos. Si la ventana llega a crecer a su tamaño máximo, la capa de enlace de datos transmisora deberá hacer que la capa de red se detenga hasta que se libere otro *buffer*.

La ventana de la capa de enlace de datos receptora corresponde a los marcos que puede aceptar. Todo marco que caiga fuera de la ventana se descartará sin comentarios. Cuando se recibe el marco cuyo número de secuencia es igual al extremo inferior de la ventana, se pasa a la capa de red, se genera un acuse y se avanza la ventana en uno. A diferencia de la ventana del transmisor, la ventana del receptor conserva siempre el mismo tamaño inicial. Note que un tamaño de ventana de 1 significa que la capa de enlace de datos sólo acepta marcos en orden, pero con ventanas más grandes esto no es así. La capa de red, en contraste, siempre


```
/* El protocolo 4 (de ventana corrediza) es bidireccional y más robusto que el protocolo 3. */

#define MAX_SEQ 1                                   /* debe ser 1 para el protocolo 4 */
typedef enum {frame_arrival, cksum_err, timeout} event_type;
#include "protocol.h"

void protocol4 (void)
{
  seq_nr next_frame_to_send;                        /* sólo 0 o 1 */
  seq_nr frame_expected;                            /* sólo 0 o 1 */
  frame r, s;                                       /* variables de trabajo */
  packet buffer;                                    /* paquete actual que se envía */
  event_type event;

  next_frame_to_send = 0;                           /* siguiente marco de la corriente de salida */
  frame_expected = 0;                               /* número de marco de llegada marco esperado */
  from_network_layer(&buffer);                      /* obtiene un paquete de la capa de red */
  s.info = buffer;                                  /* se prepara para enviar el marco inicial */
  s.seq = next_frame_to_send;                       /* inserta el número de secuencia en el marco */
  s.ack = 1 - frame_expected;                       /* acuse incorporado */
  to_physical_layer(&s);                            /* transmite el marco */
  star_timer(s.seq);                                /* comienza a temporizar */
  while (true) {
    wait_for_event(&event);                         /* frame_arrival, cksum_err o timeout */
    if (event == frame_arrival) { /* ha llegado un marco sin daño. */
      from_physical_layer(&r);                      /* lo obtiene */
      if (r.seq == frame_expected) {
        /* Maneja corriente de marcos de entrada. */
        to_network_layer(&r.info);                  /* pasa el paquete a la capa de red */
        inc(frame_expected);                        /* invierte el siguiente número de secuencia esperado */
      }
      if (r.ack == next_frame_to_send) { /* maneja corriente de marcos de salida. */
        from_network_layer(&buffer);                /* obtiene paquete nuevo de la capa de red */
        inc(next_frame_to_send);                    /* invierte el número de secuencia del transmisor */
      }
    }
    s.info = buffer;                                /* construye marco de salida */
    s.seq = next_frame_to_send;                     /* le introduce el número de secuencia */
    s.ack = 1 - frame_expected;                     /* número de secuencia del último marco recibido */
    to_physical_layer(&s);                          /* transmite un marco */
    start_timer(s.seq);                             /* comienza a temporizar */
  }
}
```

Figura 3-13. Protocolo de ventana corrediza de 1 bit.

recibe los datos en el orden correcto, sin importar el tamaño de la ventana de la capa de enlace de datos.

En la figura 3-12 se muestra un ejemplo con un tamaño máximo de ventana de 1. Inicialmente no hay marcos pendientes, por lo que los extremos de la ventana del transmisor son iguales, pero a medida que pasa el tiempo la situación progresa como se muestra.

3.4.1. Un protocolo de ventana corrediza de un bit

Antes de lidiar con el caso general, examinemos un protocolo de ventana corrediza con un tamaño máximo de ventana de 1. Tal protocolo usa parada y espera, ya que el transmisor envía un marco y espera su acuse antes de transmitir el siguiente.

En la figura 3-13 se presenta tal protocolo. Como los demás, comienza por definir algunas variables. *Next_frame_to_send* indica qué marco está tratando de enviar el transmisor. De manera semejante, *frame_expected* indica qué marco espera el receptor. En ambos casos, 0 y 1 son las únicas posibilidades.

Normalmente, una de las dos capas de enlace de datos es la que comienza. En otras palabras, sólo uno de los programas de capa de enlace de datos debe contener las llamadas de procedimiento *to_physical_layer* y *start_timer* fuera del ciclo principal. Si ambas capas se iniciaran simultáneamente, surgiría una situación peculiar que se analizará después. La máquina que arranca obtiene el primer paquete de su capa de red, construye un marco a partir de él y lo envía. Al llegar este (o cualquier) marco, la capa de enlace de datos receptora lo revisa para ver si es un duplicado, igual que en el protocolo 3. Si el marco es el esperado, se pasa a la capa de red y la ventana del receptor se recorre hacia arriba.

El campo de acuse contiene el número del último marco recibido sin error. Si este número concuerda con el número de secuencia del marco que está tratando de enviar el transmisor, éste sabe que ha terminado con el marco almacenado en el *buffer* y que puede obtener el siguiente paquete de su capa de red. Si el número de secuencia no concuerda, debe continuar intentando enviar el mismo marco. Por cada marco que se recibe, se envía un marco de regreso.

Ahora examinemos el protocolo 4 para ver qué tan flexible es ante circunstancias patológicas. Suponga que *A* está tratando de enviar su marco 0 a *B* y que *B* está tratando de enviar su marco 0 a *A*. Suponga que *A* envía un marco a *B*, pero que el intervalo de temporización de *A* es un poco corto. En consecuencia, *A* podría terminar su temporización repetidamente, enviando una serie de marcos idénticos, todos con $seq = 0$ y $ack = 1$.

Al llegar el primer marco válido a *B*, es aceptado y *frame_expected* se pone en 1. Todos los marcos subsiguientes serán rechazados, pues *B* ahora espera marcos con el número de secuencia 1, no 0. Además, dado que los duplicados tienen $ack = 1$ y *B* aún está esperando un acuse de 0, *B* no pedirá un nuevo paquete a su capa de red.

Cada vez que llega un duplicado rechazado, *B* envía a *A* un marco que contiene $seq = 0$ y $ack = 0$. Tarde o temprano uno de éstos llegará correctamente a *A*, haciendo que *A* comience a enviar el siguiente paquete. Ninguna combinación de marcos perdidos o terminaciones prematuras puede hacer que el protocolo entregue paquetes duplicados a cualquiera de las capas de red, ni que omita un paquete, ni que entre en un interbloqueo.

Sin embargo, surge una situación peculiar si ambos lados envían simultáneamente un paquete inicial. Este problema de sincronización se ilustra en la figura 3-14. En la parte (a) se muestra la operación normal del protocolo. En (b) se ilustra la peculiaridad. Si *B* espera el primer marco de *A* entes de enviar el suyo, la secuencia es como se muestra en (a), y todos los marcos son aceptados. Sin embargo, si *A* y *B* inician la comunicación simultáneamente, se cruzan sus primeros marcos y las capas de enlace de datos entran en la situación (b). En (a) cada marco que llega trae un paquete nuevo para la capa de red; no hay duplicados. En (b) la mitad de los marcos contienen duplicados, aun cuando no hay errores de transmisión. Pueden ocurrir situaciones similares como resultado de terminaciones de temporizador prematuras, aun cuando un lado evidentemente comienza primero. De hecho, si ocurren varias terminaciones prematuras los marcos podrían enviarse tres o más veces.

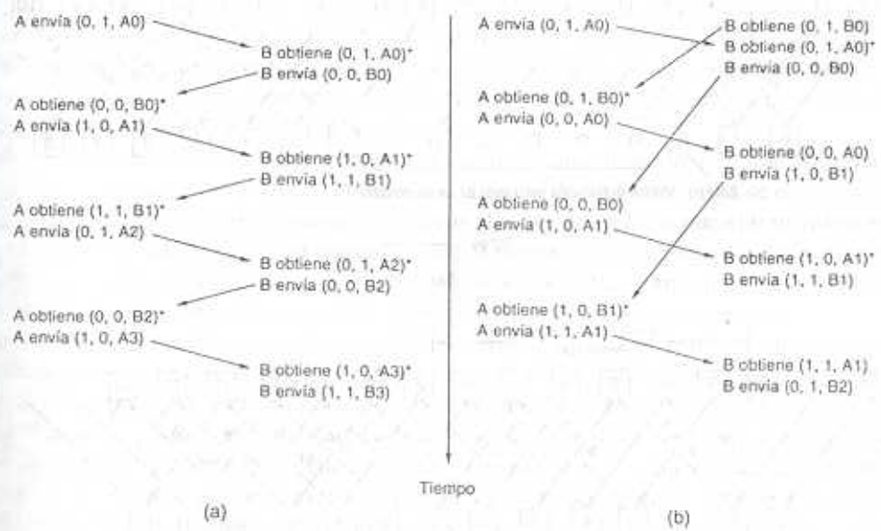


Figura 3-14. Dos situaciones para el protocolo 4. La notación es (secuencia, acuse, número de paquete). Un asterisco indica el lugar en que una capa de red acepta un paquete.

3.4.2. Un protocolo que usa regresar n

Hasta ahora hemos supuesto tácitamente que el tiempo de transmisión requerido para que un marco llegue al receptor más el necesario para que el acuse regrese es insignificante. A veces esta suposición es claramente falsa. En estas situaciones el tiempo de viaje redondo prolongado puede tener implicaciones importantes para la eficiencia del aprovechamiento del ancho de banda. Por ejemplo, considere un canal de satélite de 50 kbps con un retardo de propagación de ida

y vuelta de 500 mseg. Imagine que intentamos usar el protocolo 4 para enviar marcos de 1000 bits por medio del satélite. En $t = 0$, el transmisor intenta enviar el primer marco. En $t = 20$ mseg el marco ha sido enviado completamente. En las mejores circunstancias (sin esperas en el receptor y con un marco de acuse corto), no es sino hasta $t = 270$ mseg que el marco ha llegado por completo al receptor, y no es sino hasta $t = 520$ mseg que ha llegado el acuse de regreso al transmisor. Esto implica que el transmisor estuvo bloqueado durante el 500/520 = 96% del tiempo (es decir, sólo se usó el 4% del ancho de banda disponible). Queda claro que la combinación de un tiempo de tránsito grande, un ancho de banda grande y una longitud de marco corta es desastrosa en lo que toca a la eficiencia.

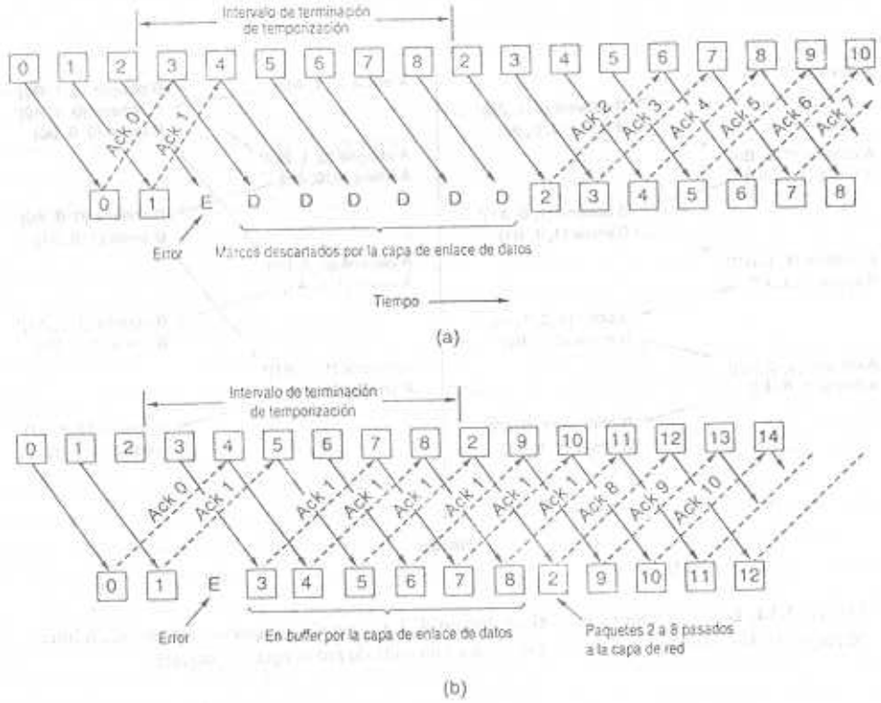


Figura 3-15. (a) Efecto de un error cuando el tamaño de la ventana del receptor es de 1. (b) Efecto de un error cuando el tamaño de la ventana del receptor es grande.

El problema antes descrito puede verse como una consecuencia de la regla que requiere que el transmisor espere un acuse antes de enviar otro marco. Si relajamos esa restricción, puede lograrse una eficiencia mucho mejor. Básicamente la solución está en permitir que el transmisor

envíe hasta w marcos antes de bloquearse, en lugar de sólo 1. Con una selección adecuada de w, el transmisor podrá transmitir marcos continuamente durante un tiempo igual al tiempo de tránsito de ida y vuelta sin llenar la ventana. En el ejemplo anterior, w debe ser de cuando menos 26. El transmisor comienza por enviar el marco 0, como antes. Para cuando ha terminado de enviar 26 marcos, en $t = 520$, llega el acuse del marco 0. A partir de entonces, los acuses llegarán cada 20 mseg, por lo que el transmisor siempre tendrá permiso de continuar justo cuando lo necesita. En todo momento hay pendientes 25 o 26 marcos no reconocidos. Dicho de otra manera, el tamaño máximo de la ventana del transmisor es de 26.

Esta técnica se conoce como **entubamiento**. Si la capacidad del canal es de b bits/seg, el tamaño de marco de l bits y el tiempo de propagación de ida y vuelta de R segundos, el tiempo requerido para transmitir un solo marco es de l/b segundos. Una vez que ha sido enviado el último bit de un marco de datos, hay un retardo de $R/2$ antes de que llegue ese bit al receptor y otro retardo de cuando menos $R/2$ para que el acuse llegue de regreso, lo que da un retardo total de R. En parada y espera la línea está ocupada durante l/b y ociosa durante R, dando una utilización de la línea de $l/(l + bR)$. Si $l < bR$, la eficiencia será menor que 50%. Ya que siempre hay un retardo diferente de cero para que el acuse se propague de regreso, en principio el entubamiento puede servir para mantener ocupada la línea durante este intervalo, pero si el intervalo es pequeño, la complejidad adicional no justifica el esfuerzo.

El envío de marcos en entubamiento por un canal de comunicación inestable presenta problemas serios. Primero, ¿qué ocurre si un marco a la mitad de una serie larga se daña o se pierde? Llegarán grandes cantidades de marcos sucesivos al receptor antes de que el transmisor se entere de que algo anda mal. Al llegar un marco dañado al receptor, obviamente debe descartarse, pero, ¿qué debe hacerse con los marcos correctos que le siguen? Recuerde que la capa de enlace de datos receptora está obligada a entregar paquetes a la capa de red en secuencia.

Hay dos enfoques básicos para manejar los errores durante el entubamiento. Una manera, llamada **regresa n**, es que el receptor simplemente descarte todos los marcos subsecuentes, sin enviar acuses para los marcos descartados. Esta estrategia corresponde a una ventana de recepción de tamaño 1. En otras palabras, la capa de enlace de datos se niega a aceptar cualquier marco excepto el siguiente que debe entregar a la capa de red. Si la ventana del transmisor se llena antes de terminar el temporizador, el entubamiento comenzará a vaciarse. En algún momento, el transmisor terminará de esperar y retransmitirá todos los marcos no reconocidos en orden, comenzando por el dañado o perdido. Este enfoque, que se muestra en la figura 3-15(a), puede desperdiciar bastante ancho de banda si la tasa de errores es alta.

La otra estrategia general para manejar los errores al transmitir marcos en cascada, llamada **repetición selectiva**, consiste en hacer que la capa de enlace de datos receptora almacene todos los marcos correctos a continuación del equivocado. Cuando el transmisor por fin se da cuenta de que algo está mal, sólo retransmite el marco malo, no todos sus sucesores, como se muestra en la figura 3-15(b). Si tiene éxito el segundo intento, la capa de enlace de datos receptora ahora tendrá muchos marcos correctos en secuencia, los cuales puede entregar rápidamente a la capa de red, reconociendo el número más alto.

Esta estrategia corresponde a una ventana del receptor mayor que 1. Cualquier marco dentro de la ventana puede ser aceptado y mantenido en el *buffer* hasta que todos los precedentes hayan

```
/* El protocolo 5 (transmisión en cascada) permite múltiples marcos pendientes. El transmisor puede
   enviar hasta MAX_SEQ marcos sin esperar un acuse. Además, a diferencia de los protocolos
   previos, no se supone que la capa de red tenga paquetes nuevos todo el tiempo. En cambio, la
   capa de red causa un evento network_layer_ready cuando hay un paquete por enviar. */

#define MAX_SEQ 7                       /* debe ser 2^n - 1 */
typedef enum {frame_arrival, cksum_err, timeout, network_layer_ready} event_type;
#include "protocol.h"

static boolean between(seq_nr a, seq_nr b, seq_nr c)
{
/* Devuelve true si (a <=b < c circularmente; false de otra manera. */
  if (((a <= b) && (b < c)) || ((c < a) && (a <= b)) || ((b < c) && (c < a)))
        return(true);
    else
        return(false);
}

static void send_data(seq_nr frame_nr, seq_nr frame_expected, packet buffer[ ])
{
/* Construye y envía un marco de datos. */
  frame s;                              /* variable de trabajo */

  s.info = buffer[frame_nr];            /* inserta un paquete en el marco */
  s.seq = frame_nr;                     /* inserta número de secuencia en el marco */
  s.ack = (frame_expected + MAX_SEQ) % (MAX_SEQ + 1); /* incorpora acuse */
  to_physical_layer(&s);                /* transmite el marco */
  start_timer(framer_nr);               /* comienza a temporizar */
}

void protocol5(void)
{
seq_nr next_frame_to_send;              /* MAX_SEQ > 1; se usa para corriente de salida */
  seq_nr ack_expected;                  /* marco más viejo aún no reconocido */
  seq_nr frame_expected;                /* siguiente marco esperado en corriente de entrada */
  frame r;                              /* variable de trabajo */
  packet buffer[MAX_SEQ];               /* buffers para corriente de salida */
  seq_nr nbuffered;                     /* # de buffers usados actualmente */
  seq_nr i;                             /* sirve para indizar el arreglo de buffers */
  event_type event;

  enable_network_layer();               /* permite eventos network_layer_ready */
  ack_expected = 0;                     /* siguiente acuse de entrada esperado */
  next_frame_to_send = 0;               /* siguiente marco de salida */
  frame_expected = 0;                   /* número de marco de entrada esperado */
  nbuffered = 0;                        /* inicialmente no hay paquetes en el buffer */
```



```
  while (true) {
    wait_for_event(&event);             /* cuatro posibilidades: ver event_type antes */

    switch(even) {
      case network_layer_ready:         /* la capa de red tiene un paquete que enviar */
          /* Acepta, guarda y transmite un marco nuevo. */
          from_network_layer(&buffer[next_frame_to_send]); /* obtiene paquete nuevo */
          nbuffered = nbuffered + 1;    /* expande la ventana del transmisor */
          send_data(next_frame_to_send, frame_expected, buffer); /* transmite el marco */
          inc(next_frame_to_send);      /* avanza límite superior de ventana del transmisor */

      case frame_arrival:               /* llegó un marco de datos o de control */
          from_physical_layer(&r);      /* obtiene el marco de entrada de la capa física */

          if (r.seq == frame_expected) {
              /* Sólo se aceptan marcos en orden. */
              to_network_layer(&r.info); /* pasa paquete a la capa de red */
              inc(frame_expected);      /* avanza límite inferior de ventana del receptor */
          }

          /* Ack n implica n - 1, n - 2, etc. Verificar esto. */
          while (between(ack_expected, r.ack, next_frame_to_send)) {
              /* Maneja acuse incorporado. */
              nbuffered = nbuffered - 1; /* un marco menos en el buffer */
              stop_timer(ack_expected); /* marco llegó intacto; detiene temporizador */
              inc(ack_expected);        /* contrae la ventana del transmisor */
          }

      case cksum_err: ;                 /* ignora los marcos con error */

      case timeout:                     /* problemas; retransmite todos los marcos pendientes */
          next_frame_to_send = ack_expected;  /* comienza la retransmisión aquí */
          for (i = 1; i <= nbuffered; i++) {
              send_data(next_frame_to_send, frame_expected, buffer); /* reenvía 1 marco */
              inc(next_frame_to_send);  /* prepara el envío del siguiente */
          }
    }
    if (nbuffered < MAX_SEQ)
        enable_network_layer();
    else
        disable_network_layer();
  }
}
```

Figura 3-16. Protocolo de ventana corrediza usando regresa n.

sido pasados a la capa de red. Este enfoque puede requerir cantidades grandes de memoria en capa de enlace de datos si la ventana es grande.

Estos dos enfoques alternativos son intercambios entre el ancho de banda y el espacio de *buffer* en la capa de enlace de datos. Dependiendo de qué recurso sea más valioso, se puede usar uno o el otro. En la figura 3-16 se muestra un protocolo de transmisión en entubamiento en el que la capa de enlace de datos sólo acepta marcos en orden; los marcos siguientes a un error son descartados. En este protocolo hemos omitido por primera vez el supuesto de que la capa de red siempre tiene un suministro infinito de paquetes que enviar. Cuando la capa de red tiene un paquete para enviar, puede causar la ocurrencia de un evento *network_layer_ready* (capa de red lista). Sin embargo, para poder cumplir la regla de control de flujo de que no debe haber más de *MAX_SEQ* marcos no reconocidos pendientes en cualquier momento, la capa de enlace de datos debe poder prohibir a la capa de red que la moleste con más trabajo. Los procedimientos de biblioteca *enable_network_layer* (habilitar capa de red) y *disable_network_layer* (inhabilitar capa de red) llevan a cabo esta función.

Note que pueden estar pendientes como máximo *MAX_SEQ* marcos, y no *MAX_SEQ* + 1 en cualquier momento, aun cuando haya *MAX_SEQ* + 1 números de secuencia diferentes: 0, 1, 2, . . . , *MAX_SEQ*. Para ver por qué es necesaria esta restricción, considere la siguiente situación con *MAX_SEQ* = 7.

1. El transmisor envía los marcos 0 a 7.
2. En algún momento llega al transmisor un acuse incorporado para el marco 7.
3. El transmisor envía otros ocho marcos, nuevamente con los números de secuencia 0 a 7.
4. Ahora llega otro acuse incorporado para el marco 7.

La pregunta es: ¿llegaron con éxito los ocho marcos que correspondían al segundo bloque o se perdieron los ocho (contando como pérdidas los rechazos siguientes a un error)? En ambos casos el receptor podría estar enviando el marco 7 como acuse. El transmisor no tiene manera de saberlo. Por esta razón, el número máximo de marcos pendientes debe restringirse a *MAX_SEQ*.

Aunque el protocolo 5 no pone en el *buffer* los marcos que llegan tras un error, no escapa del problema de los *buffers* por completo. Dado que un transmisor puede tener que retransmitir en un momento futuro todos los marcos no reconocidos, debe retener todos los marcos transmitidos hasta saber de seguro que han sido aceptados por el receptor. Al llegar un acuse para el marco n, los marcos $n-1$, $n-2$, y demás, son reconocidos automáticamente. Esta propiedad es especialmente importante cuando algunos marcos previos portadores de acuses se perdieron o se dañaron. Cuando llega un acuse, la capa de enlace de datos ve si se pueden liberar *buffers*. Si esto es posible (es decir, hay espacio disponible en la ventana), ya puede permitirse que una capa de red previamente bloqueada produzca más eventos *network_layer_ready*.

Debido a que este protocolo tiene múltiples marcos pendientes, necesita lógicamente múltiples temporizadores, uno por cada marco pendiente. Cada marco termina de temporizar independientemente de todos los demás. Todos estos temporizadores pueden simularse fácilmente en *software*, usando un único reloj de *hardware* que produzca interrupciones periódicas. Las terminaciones de temporización pendientes forman una lista ligada, indicando cada nodo de la lista la cantidad de pulsos de reloj que faltan para terminar la temporización, el número del marco temporizado y un apuntador al siguiente nodo.

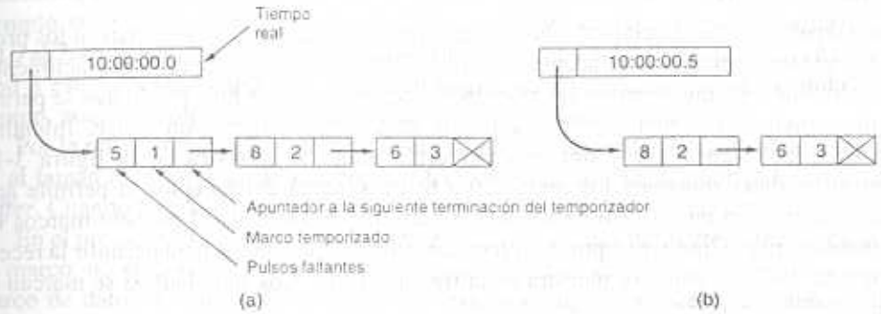


Figura 3-17. Simulación de múltiples temporizadores en *software*.

Como ilustración de una manera de implementar los temporizadores, considere el ejemplo de la figura 3-17. Suponga que el reloj pulsa una vez cada 100 mseg. Inicialmente la hora real es 10:00:00.0 y hay tres terminaciones pendientes, a las 10:00:00.5, 10:00:01.3 y 10:00:01.9. Cada vez que pulsa el reloj de *hardware* se actualiza el tiempo real y el contador de pulsos a la cabeza de la lista se decrementa. Al llegar a cero el contador de pulsos, se causa una terminación y se retira el nodo de la lista, como se muestra en la figura 3-17(b). Aunque esta organización requiere que la lista se examine al llamar a *start_timer* o a *stop_timer*, no implica de mucho trabajo por pulso. En el protocolo 5 estas dos rutinas tienen un parámetro que indica el marco a temporizar.

3.4.3. Protocolo usando repetición selectiva

El protocolo 5 funciona bien si los errores son poco frecuentes, pero si la línea es mala se desperdicia mucho ancho de banda en los marcos retransmitidos. Una estrategia alterna para el manejo de errores es permitir que el receptor acepte y coloque en *buffers* los marcos que siguen a un marco dañado o perdido. Tal protocolo no rechaza marcos simplemente porque se dañó o se perdió un marco anterior.

En este protocolo, tanto el transmisor como el receptor mantienen una ventana de números de secuencia aceptables. El tamaño de la ventana del transmisor comienza en 0 y crece hasta un máximo predefinido, *MAX_SEQ*. La ventana del receptor, en cambio, siempre es de tamaño fijo e igual a *MAX_SEQ*. El receptor tiene un *buffer* reservado para cada número de secuencia en su

ventana. Asociado a cada *buffer* hay un bit (*arrived*) que indica si el *buffer* está lleno o vacío. Al llegar un marco, su número de secuencia es revisado por la función *between* para ver si cae dentro de la ventana. De ser así, y si no ha sido recibido aún, se acepta y almacena. Esta acción se lleva a cabo sin importar si el marco contiene el siguiente paquete esperado por la capa de red. Por supuesto, debe mantenerse dentro de la capa de enlace de datos sin entregarse a la capa de red hasta que todos los marcos de número menor hayan sido entregados a la capa de red en el orden correcto. En la figura 3-18 se presenta un protocolo que usa este algoritmo.

La recepción no secuencial introduce ciertos problemas que no se presentan en los protocolos en los que los marcos sólo se aceptan en orden. Podemos ilustrar el problema fácilmente con un ejemplo. Suponga que tenemos un número de secuencia de tres bits, por lo que se permite al transmisor enviar hasta siete marcos antes de requerírsele esperar un acuse. Inicialmente las ventanas del transmisor y del receptor están como se muestra en la figura 3-19(a). El transmisor ahora transmite los marcos 0 a 6. La ventana del receptor le permite aceptar cualquier marco con un número de secuencia entre 0 y 6, inclusive. Los siete marcos llegan correctamente, por lo que el receptor los reconoce y avanza su ventana para permitir la recepción de 7, 0, 1, 2, 3, 4 o 5, como se muestra en la figura 3-19(b). Los siete *buffers* se marcan como vacíos.

Es en este punto en el que aparece un desastre en la forma de un rayo que cae en el poste telefónico, borrando todos los acuses. El transmisor en algún momento termina de temporizar y retransmite el marco 0. Al llegar este marco al receptor, se efectúa una comprobación para ver si está dentro de la ventana del receptor. Desafortunadamente, en la figura 3-19(b), el marco 0 está dentro de la nueva ventana, por lo que se acepta. El receptor envía un acuse incorporado para el marco 6, ya que se han recibido del 0 al 6.

El transmisor se entera con beneplácito que todos sus marcos transmitidos han llegado correctamente, por lo que avanza su ventana y envía de inmediato los marcos 7, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El marco 7 será aceptado por el receptor y su paquete se pasará directamente a la capa de red. Inmediatamente después, la capa de enlace de datos receptora revisa si ya tiene un marco 0 válido, descubre que sí, y pasa el paquete que contiene a la capa de red. En consecuencia, la capa de red obtiene un paquete incorrecto, y falla el protocolo.

La esencia del problema es que, una vez que el receptor ha avanzado su ventana, el nuevo intervalo de números de secuencia válidos se traslapa con el anterior. El siguiente grupo de marcos podría ser de duplicados (si se perdieron todos los acuses) o de nuevos (si se recibieron todos los acuses). El pobre receptor no tiene manera de distinguir entre estos dos casos.

La salida de este dilema está en asegurarse que, una vez que el transmisor haya avanzado su ventana, no haya traslape con la ventana original. Para asegurar que no haya traslape, el tamaño máximo de la ventana debe ser cuando menos de la mitad del intervalo de los números de secuencia, como en las figuras 3-19(c) y (d). Por ejemplo, si se usan 4 bits para los números de secuencia, éstos tendrán un intervalo de 0 a 15. Sólo ocho marcos no reconocidos deben estar pendientes en cualquier instante. De esa manera, si el receptor apenas ha aceptado

los marcos 0 a 7 y ha avanzado su ventana para permitir la aceptación de los marcos 8 a 15, puede distinguir sin ambigüedades si los marcos subsiguientes son retransmisiones (0 a 7) o nuevos (8 a 15). En general, el tamaño de la ventana para el protocolo 6 será (*MAX_SEQ* + 1)/2.

Una pregunta interesante es: ¿cuántos *buffers* deberá tener el receptor? En ninguna circunstancia puede aceptar marcos cuyos números de secuencia estén por debajo del borde inferior de la ventana o por encima del borde superior de la ventana. En consecuencia, el número de *buffers* necesarios es igual al tamaño de la ventana, no al intervalo de números de secuencia. En el ejemplo anterior de un número de secuencia de 4 bits, se requieren ocho *buffers*, numerados del 0 al 7. Al llegar el marco *i*, se coloca en el *buffer i* mod 8. Observe que, aun cuando *i* e $(i + 8)$ mod 8 están "compitiendo" por el mismo *buffer*, nunca están dentro de la ventana al mismo tiempo, pues ello implicaría un tamaño de ventana de cuando menos 9.

Por la misma razón, el número de temporizadores requeridos es igual al número de *buffers*, no al tamaño del espacio de secuencia. Efectivamente, hay un temporizador asociado a cada *buffer*. Cuando termina el temporizador, el contenido del *buffer* se retransmite.

En el protocolo 5 se supone implícitamente que el canal está fuertemente cargado. Al llegar un marco, no se envía de inmediato el acuse. En cambio, el acuse se incorpora en el siguiente marco de datos de salida. Si el tráfico en reversa es ligero, el acuse se detendrá durante un periodo largo. Si hay mucho tráfico en una dirección y no hay tráfico en la otra, sólo se envían *MAX_SEQ* paquetes y luego se bloquea el protocolo.

En el protocolo 6 se corrige este problema. Tras llegar un marco de datos en secuencia, se arranca un temporizador auxiliar mediante *start_ack_timer*. Si no se ha presentado tráfico en reversa antes de terminar este temporizador, se envía un marco de acuse independiente. Una interrupción debida al temporizador auxiliar es un evento *ack_timeout* (terminación de temporización de acuse). Con este arreglo, ahora es posible el flujo de tráfico unidireccional, pues la falta de marcos de datos en reversa a los que pueden incorporarse los acuses ya no es un obstáculo. Sólo existe un temporizador auxiliar, y si *start_ack_timer* se invoca mientras el temporizador está corriendo, se restablece a un intervalo completo de temporización del acuse.

Es indispensable que el lapso asociado al temporizador auxiliar sea notablemente más corto que el del temporizador usado para temporizar marcos de datos. Esta condición es necesaria para asegurarse que el acuse de un marco correctamente recibido llegue antes de que el transmisor termine su temporización y retransmita el marco.

El protocolo 6 utiliza una estrategia más eficiente que el 5 para manejar los errores. Cuando el receptor tiene razones para suponer que ha ocurrido un error, envía un marco de acuse negativo (NAK) al transmisor. Tal marco es una solicitud de retransmisión del marco especificado en él. Hay dos casos en los que el receptor debe sospechar: la llegada de un marco dañado, o la llegada de otro marco diferente del esperado (pérdida potencial del marco). Para evitar hacer múltiples solicitudes de retransmisión del mismo marco perdido, el receptor debe saber si ya se ha enviado un NAK para un marco dado. La variable *no_nak* del protocolo 6 es *true* si todavía no se ha enviado ningún NAK para *frame_expected*. Si el NAK se altera o se pierde no hay un daño real, pues de todos modos el transmisor terminará su temporización en

```
/* El protocolo 6 (recepción no secuencial) acepta marcos fuera de orden, pero pasa paquetes a la
   capa de red en orden. Hay un temporizador asociado a cada marco pendiente. Cuando termina el
   temporizador, sólo ese marco se retransmite, no todos los marcos pendientes, como en el
   protocolo 5. */

#define MAX_SEQ 7                       /* debe ser 2^n – 1 */
#define NR_BUFS ((MAX_SEQ + 1)/2)
typedef enum {frame_arrival, cksum_err, timeout, network_layer_ready, ack_timeout} event_type;
#include "protocol.h"
boolean no_nak = true;                  /* no se ha enviado ningún nak todavía */

static boolean between(seq_nr a, seq_nr b, seq_nr c)
{
/* Igual que between en el protocolo5, pero más corto y menos claro. */
  return ((a <= b) && (b < c)) || ((c < a) && (a <= b)) || ((b < c) && (c < a));
}

static void send_frame(frame_kind fk, seq_nr frame_nr, seq_nr frame_expected, packet buffer[ ])
{
/* Construye y envía un marco de datos, ack o nak. */
  frame s;                              /* variable de trabajo */

  s.kind = fk;                          /* kind == data, ack o nak */
  if (fk == data) s.info = buffer[frame_nr % NR_BUFS];
  s.seq = frame_nr;                     /* sólo significativo para marcos de datos */
  s.ack = (frame_expected + MAX_SEQ) % (MAX_SEQ + 1);
  if (fk == nak) no_nak = false;        /* por favor, un nak por marco */
  to_physical_layer(&s);                /* transmite el marco */
  if (fk == data) start_time(frame_nr % NR_BUFS);
  stop_ack_timer();                     /* no hay necesidad de un marco ack independiente */
}

void protocol6(void)
{
  seq_nr ack_expected;                  /* límite inferior de ventana del transmisor */
  seq_nr next_frame_to_send;            /* límite superior de ventana del transmisor + 1 */
  seq_nr frame_expected;                /* límite inferior de ventana del receptor */
  seq_nr too_far;                       /* límite superior de ventana del receptor + 1 */
  seq_nr oldest_frame;                  /* ¿qué marco terminó su temporización? */
  int i;                                /* índiza en el buffer */
  frame r;                              /* variable de trabajo */
  packet out_buf[NR_BUFS];              /* buffers para corriente de salida */
  packet in_buf[NR_BUFS];               /* buffers para corriente de entrada */
  boolean arrived[NR_BUFS];             /* mapa de bits de entrada */
  seq_nr nbuffered;                     /* cantidad de buffers de salida usados actualmente */
  event_type event;

  enable_network_layer();               /* inicializa */
  ack_expected = 0;                     /* siguiente ack esperado en la corriente de entrada */
  next_frame_to_send = 0;               /* número del siguiente marco de salida */
  frame_expected = 0;
  too_far = NR_BUFS;
  nbuffered = 0;                        /* inicialmente no hay paquetes en el buffer */

  for (i = 0; i < NR_BUFS; i++) arrived[i] = false;
```



```
  wait_for_event(&event);               /* cinco posibilidades: ver event_type antes */
  switch(event) {
    case network_layer_ready:           /* acepta, guarda y transmite un marco nuevo */
      nbuffered = nbuffered + 1;        /* expande la ventana */
      from_network_layer(&out_buf[next_frame_to_send % NR_BUFS]); /* obtiene paquete nuevo */
      send_frame(data, next_frame_to_send, frame_expected, out_buf); /* transmite el marco */
      inc(next_frame_to_send);          /* avanza orilla superior de ventana */

    case frame_arrival:                 /* llegó un marco de datos o de control */
      from_physical_layer(&r);          /* obtiene marco de entrada de la capa física */
      if (r.kind == data) {
        /* Llegó un marco sin daños. */
        if ((r.seq != frame_expected) && no_nak)
          send_frame(nak, 0, frame_expected, out_buf); else start_ack_timer();
        if (between(frame_expected, r.seq, too_far) && (arrived[r.seq%NR_BUFS] == false)) {
          /* Los marcos pueden aceptarse en cualquier orden. */
          arrived[r.seq % NR_BUFS] = true;  /* marca como lleno el buffer */
          in_buf[r.seq % NR_BUFS] = r.info;  /* inserta datos en el buffer */
          while (arrived[frame_expected % NR_BUFS]) {
            /* Pasa marcos y avanza ventana. */
            to_network_layer(&in_buf[frame_expected % NR_BUFS]);
            no_nak = true;
            arrived[frame_expected % NR_BUFS] = false;
            inc(frame_expected);        /* avanza orilla inferior de ventana del receptor */
            inc(too_far);               /* avanza orilla superior de ventana del receptor */
            start_ack_timer();          /* para ver si se requiere un ack por separado */
          }
        }
      }
      if((r.kind==nak) && between(ack_expected,(r.ack+1)%(MAX_SEQ+1), next_frame_to_send))
        send_frame(data, (r.ack+1) % (MAX_SEQ + 1), frame_expected, out_buf);

      while (between(ack_expected, r.ack, next_frame_to_send)) {
        nbuffered = nbuffered – 1;      /* maneja ack incorporado */
        stop_timer(ack_expected % NR_BUFS);  /* marco llegó intacto */
        inc(ack_expected);              /* avanza orilla inferior de ventana del transmisor */
      }

    case cksum_err:
      if (no_nak) send_frame(nak, 0, frame_expected, out_buf); /* marco dañado */

    case timeout:
      send_frame(data, oldest_frame, frame_expected, out_buf); /* temporizador terminó */

    case ack_timeout:
      send_frame(ack,0,frame_expected, out_buf);  /* temporizador de ack terminó; envía ack */
    }

    if (nbuffered < NR_BUFS) enable_network_layer(); else disable_network_layer();
  }
}
```

Figura 3-18. Protocolo de ventana corrediza usando repetición selectiva.

algún momento y retransmitirá el marco perdido. Si llega el marco equivocado después de haberse enviado y de perderse un NAK, *no_nak* será *true* y el temporizador auxiliar arrancará. Cuando termine, se enviará un ACK para resincronizar el estado actual del transmisor con el del receptor.

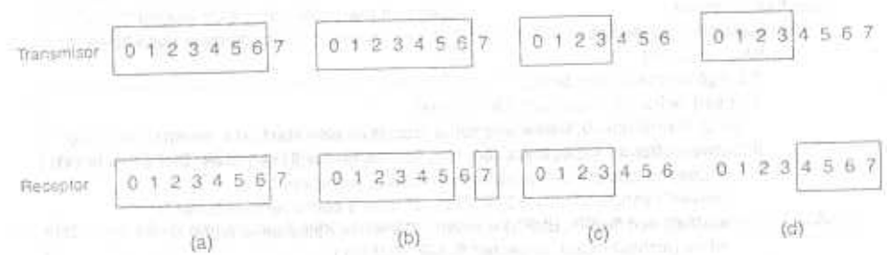


Figura 3-19. (a) Situación original con una ventana de tamaño 7. (b) Después de que se han enviado y recibido siete marcos, pero no se han reconocido. (c) Situación inicial con un tamaño de ventana de 4. (d) Después de que se han enviado y recibido cuatro marcos, pero no se han reconocido.

En algunas situaciones, el tiempo requerido para que un marco se propague a su destino, sea procesado ahí y regrese el acuse es (casi) constante. En estos casos, el transmisor puede ajustar su temporizador para que apenas sea mayor que el intervalo de tiempo esperado entre el envío de un marco y la recepción de su acuse. Sin embargo, si este tiempo es muy variable, el transmisor se enfrenta a la decisión de establecer el intervalo en un valor pequeño y arriesgarse a retransmisiones innecesarias, desperdiciando ancho de banda, o de establecerlo en un valor grande, quedándose inactivo por un periodo largo tras un error y desperdiciando también ancho de banda. Si el tráfico en reversa es esporádico, el tiempo antes del acuse será irregular, siendo más corto al haber tráfico en reversa y mayor al no haberlo. Las variaciones en el tiempo de proceso en el receptor también pueden ser un problema aquí. En general, cuando la desviación estándar del intervalo de acuse es pequeña en comparación con el intervalo mismo, el temporizador puede hacerse "justo" y los NAK no serán útiles. De otra manera, el temporizador deberá hacerse "holgado", y los NAK pueden acelerar apreciablemente la retransmisión de marcos perdidos o dañados.

Un aspecto muy relacionado con el asunto de la terminación de los temporizadores y los NAK es cómo determinar qué marco causó una terminación del temporizador. En el protocolo 5 siempre es *ack_expected* (acuse esperado), pues es el más viejo. En el protocolo 6 no hay ninguna manera sencilla de determinar quién ha terminado su temporización. Suponga que ya se transmitieron los marcos 0 a 4, de modo que la lista de marcos pendientes es 01234, en orden del más viejo al más nuevo. Ahora imagine que 0 termina su temporización, se transmite 5 (un marco nuevo), 1 termina su temporización, 2 termina su temporización y se transmite 6 (otro marco nuevo). En este punto, la lista de marcos pendientes es 3405126, del más viejo al más nuevo. Si todo el tráfico de entrada se pierde durante un rato, los siete marcos pendientes terminarán su temporización en ese orden. Para evitar que el ejemplo se complique aún más, no hemos mostrado la administración de la temporización. En cambio, suponemos que la variable *oldest_frame* (marco más viejo) se establece en el momento de terminación de la temporización para indicar el marco cuya temporización ha terminado.

3.5. ESPECIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS

Los protocolos realistas, y los programas que los implementan, con frecuencia son complicados. En consecuencia, se requiere mucha investigación para encontrar técnicas matemáticas formales con las cuales especificar y verificar los protocolos. En las secciones siguientes veremos algunos modelos y técnicas. Aunque estamos estudiándolos en el contexto de la capa de enlace de datos, también son aplicables a otras capas.

3.5.1. Modelos de máquina de estado finito

Un concepto clave empleado en muchos modelos de protocolos es el de la **máquina de estado finito**. Con esta técnica, cada **máquina de protocolo** (es decir, transmisor o receptor) siempre está en un estado específico en cualquier instante. Su estado consiste en todos los valores de sus variables, incluido el contador de programa.

En la mayoría de los casos puede agruparse un gran número de estados a fin de analizarlos. Por ejemplo, considerando el receptor del protocolo 3, podemos abstraer dos estados importantes de todos los posibles: la espera del marco 0 y la espera del marco 1. Todos los demás estados pueden considerarse como transitorios: pasos en el camino hacia uno de los estados principales. Típicamente, los estados se escogen como aquellos instantes en que la máquina de protocolo está esperando que ocurra el siguiente evento [es decir, la ejecución de la llamada de procedimiento *wait*(*event*) en nuestros ejemplos]. En este punto, el estado de la máquina de protocolo está determinado por completo por los estados de sus variables. El número de estados es entonces 2^n, donde n es el número de bits necesarios para representar todas las variables combinadas.

El estado del sistema completo es la combinación de todos los estados de las dos máquinas de protocolo y del canal. El estado del canal está determinado por su contenido. Usando nuevamente el protocolo 3 como ejemplo, el canal tiene cuatro posibles estados: un marco cero o un marco uno viajando del transmisor al receptor, un marco de acuse que va en el otro sentido o un canal vacío. Si modelamos el transmisor y el receptor como si ambos tuvieran dos estados, el sistema completo tiene 16 estados diferentes.

Vale la pena decir algo sobre el estado del canal. El concepto de un marco que está "en el canal" es, por supuesto, una abstracción. Lo que queremos decir en realidad es que un marco ha sido transmitido parcialmente, recibido parcialmente, pero aún no ha sido procesado en el

destino. Un marco permanece "en el canal" hasta que la máquina de protocolo ejecuta *FromPhysicalLayer* y lo procesa.

De cada estado hay cero o más **transiciones** posibles a otros estados. Las transiciones ocurren cuando sucede algún evento. Para una máquina de protocolo, podría ocurrir una transición al enviar un marco, al llegar un marco, al terminar un temporizador, al ocurrir una interrupción, etc. Para el canal, los eventos típicos son la inserción de un marco nuevo en el canal por una máquina de protocolo, la entrega de un marco a una máquina de protocolo o la pérdida de un marco debido a una ráfaga de ruido. Dada una descripción completa de las máquinas de protocolo y de las características del canal, es posible dibujar un grafo dirigido que muestre todos los estados como nodos y las transiciones como arcos dirigidos.

A un estado en particular se le designa **estado inicial**. Este estado corresponde a la descripción del sistema cuando comienza a funcionar, o en algún punto conveniente poco después. Desde el estado inicial pueden alcanzarse algunos, o quizá todos, los demás estados mediante una secuencia de transiciones. Usando técnicas bien conocidas de la teoría de grafos (por ejemplo, calculando el cierre transitorio de una gráfica), es posible determinar los estados que son alcanzables y los que no. Esta técnica es llamada **análisis de asequibilidad** (Lin *et al.*, 1987). Este análisis puede ser útil para determinar si un protocolo es correcto o no.

Formalmente, se puede considerar un modelo de máquina de estado finito como un cuádruple (S, M, I, T) donde:

S es el conjunto de estados en que pueden estar los procesos y el canal.

M es el conjunto de marcos que pueden intercambiarse a través del canal.

I es conjunto de estados iniciales de los procesos.

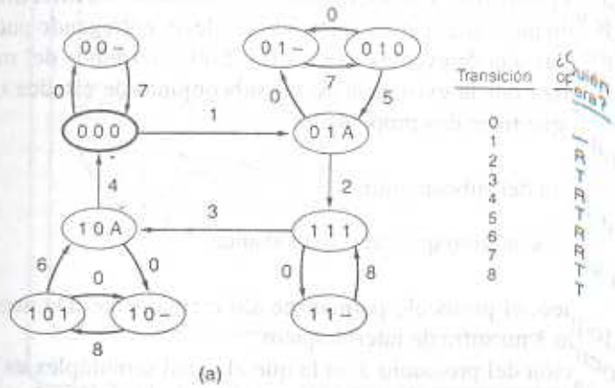
T es el conjunto de transiciones entre los estados.

Al principio todos los procesos están en sus estados iniciales. Entonces comienzan a ocurrir eventos, como marcos que se vuelven disponibles para transmisión o temporizadores que terminan. Cada evento puede causar que uno de los procesos o el canal emprenda una acción y cambie a un estado nuevo. Enumerando cuidadosamente cada sucesor posible para cada estado, podemos construir el grafo de asequibilidad y analizar el protocolo.

El análisis de asequibilidad puede servir para detectar una variedad de errores en la especificación del protocolo. Por ejemplo, si es posible que ocurra cierto marco en cierto estado y la máquina de estado finito no indica la acción a tomar, la especificación está en error (incompleta). Si existe un grupo de estados para los que no hay salida y de los que no se puede avanzar (recepción de marcos correctos), tenemos otro error (interbloqueo). Un error menos grave es una especificación de protocolo que indica la manera de manejar un evento en un estado en que el evento no puede ocurrir (transición ajena). También pueden detectarse otros errores.

Como ejemplo de modelo de máquina de estado finito, considere el lector la figura 3-20(a). Este grafo corresponde al protocolo 3, como se describió antes: cada máquina de protocolo tiene

dos estados y el canal tiene cuatro estados. Hay un total de 16 estados posibles, pero sólo 6 son alcanzables desde el inicial. Los inalcanzables no se muestran en la figura. Cada estado tiene tres caracteres, *XYZ*, donde *X* es 0 o 1, correspondiente al marco que el transmisor está tratando de enviar; *Y* también es 0 o 1, correspondiente al marco que espera el receptor; y *Z* es A, B o –, correspondiente al estado del canal. En este ejemplo, el estado 010 significa que el transmisor acaba de enviar el marco 0, el receptor espera el marco 0 y el marco 0 está actualmente en el canal.



(a)

Figura 3-20. (a) Diagrama de estados para el protocolo 3. (b) Transiciones.

Se muestran nueve tipos de transiciones en la figura 3-20. La transición 1 consiste en la entrada de un marco, la entrega del mismo al receptor, cambiando entonces el receptor su estado para esperar el siguiente marco. La transición 1 también corresponde a que el receptor entrega el paquete (en el caso de que el marco no sea un duplicado) y a que el transmisor se entere de que el marco se recibió correctamente. Las otras transiciones se listan en la figura 3-20(b). La llegada de un marco duplicado o dañado es otra transición, pero en la figura para esta comprobación no se ha mostrado, pues no cambia el estado del transmisor ni del receptor.

Durante la operación normal, las transiciones 1, 2, 3 y 4 se repiten una y otra vez en secuencia. En cada ciclo se entregan dos paquetes, regresando el transmisor a su estado original después de haber intentado enviar un marco nuevo con un número de secuencia 0. Si el canal pierde el marco, la máquina pasa de la transición del estado (000) al estado (00–). En algún momento el transmisor agotará su temporizador y retransmitirá el marco (transición 7) y el sistema regresa a (000). La pérdida de un marco de reconocimiento requiere más trabajo. Se requiere dos transiciones, 7 y 5 u 8 y 6, para reparar el daño.

Una de las propiedades que debe tener un protocolo con ventana deslizante es la siguiente: es necesario que, sin importar la secuencia de eventos que ocurra, el receptor nunca pase a un estado en el que haya aceptado paquetes impares sin haber intervenido un paquete par, y a la inversa. Más adelante en este capítulo podemos ver que este requisito puede establecerse más formalmente en la forma

destino. Un marco permanece "en el canal" hasta que la máquina de protocolo ejecuta *FromPhysicalLayer* y lo procesa.

De cada estado hay cero o más **transiciones** posibles a otros estados. Las transiciones ocurren cuando sucede algún evento. Para una máquina de protocolo, podría ocurrir una transición al enviar un marco, al llegar un marco, al terminar un temporizador, al ocurrir una interrupción, etc. Para el canal, los eventos típicos son la inserción de un marco nuevo en el canal por una máquina de protocolo, la entrega de un marco a una máquina de protocolo o la pérdida de un marco debido a una ráfaga de ruido. Dada una descripción completa de las máquinas de protocolo y de las características del canal, es posible dibujar un grafo dirigido que muestre todos los estados como nodos y las transiciones como arcos dirigidos.

A un estado en particular se le designa **estado inicial**. Este estado corresponde a la descripción del sistema cuando comienza a funcionar, o en algún punto conveniente poco después. Desde el estado inicial pueden alcanzarse algunos, o quizá todos, los demás estados mediante una secuencia de transiciones. Usando técnicas bien conocidas de la teoría de grafos (por ejemplo, calculando el cierre transitorio de una gráfica), es posible determinar los estados que son alcanzables y los que no. Esta técnica es llamada **análisis de asequibilidad** (Lin *et al.*, 1987). Este análisis puede ser útil para determinar si un protocolo es correcto o no.

Formalmente, se puede considerar un modelo de máquina de estado finito como un cuádruple (S, M, I, T) donde:

S es el conjunto de estados en que pueden estar los procesos y el canal.

M es el conjunto de marcos que pueden intercambiarse a través del canal.

I es conjunto de estados iniciales de los procesos.

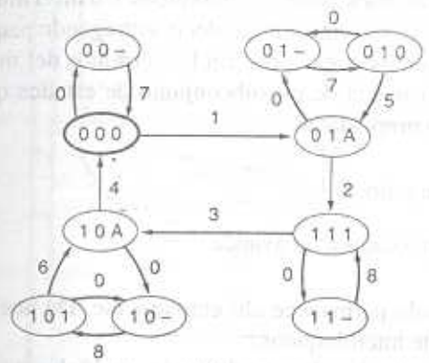
T es el conjunto de transiciones entre los estados.

Al principio todos los procesos están en sus estados iniciales. Entonces comienzan a ocurrir eventos, como marcos que se vuelven disponibles para transmisión o temporizadores que terminan. Cada evento puede causar que uno de los procesos o el canal emprenda una acción y cambie a un estado nuevo. Enumerando cuidadosamente cada sucesor posible para cada estado, podemos construir el grafo de asequibilidad y analizar el protocolo.

El análisis de asequibilidad puede servir para detectar una variedad de errores en la especificación del protocolo. Por ejemplo, si es posible que ocurra cierto marco en cierto estado y la máquina de estado finito no indica la acción a tomar, la especificación está en error (incompleta). Si existe un grupo de estados para los que no hay salida y de los que no se puede avanzar (recepción de marcos correctos), tenemos otro error (interbloqueo). Un error menos grave es una especificación de protocolo que indica la manera de manejar un evento en un estado en que el evento no puede ocurrir (transición ajena). También pueden detectarse otros errores.

Como ejemplo de modelo de máquina de estado finito, considere el lector la figura 3-20(a). Este grafo corresponde al protocolo 3, como se describió antes: cada máquina de protocolo tiene

dos estados y el canal tiene cuatro estados. Hay un total de 16 estados, no todos ellos alcanzables desde el inicial. Los inalcanzables no se muestran en la figura. Cada estado se etiqueta con tres caracteres, XYZ, donde X es 0 o 1, correspondiente al marco que el transmisor está tratando de enviar; Y también es 0 o 1, correspondiente al marco que espera el receptor, y Z es 0, 1, A o vacío (–), correspondiente al estado del canal. En este ejemplo, el estado inicial se ha escogido como (000). En otras palabras, el transmisor acaba de enviar el marco 0, el receptor espera el marco 0, y el marco 0 está actualmente en el canal.



(a)

Transición	¿Quién opera?	Marco aceptado	Marco emitido	A capa de red
		(marco perdido)		
0	—			—
1	R	0	A	Sí
2	T	A	1	—
3	R	1	A	Sí
4	T	A	0	—
5	R	0	A	No
6	R	1	A	No
7	T	(terminación)	0	—
8	T	(terminación)	1	—

(b)

Figura 3-20. (a) Diagrama de estados para el protocolo 3. (b) Transiciones.

Se muestran nueve tipos de transiciones en la figura 3-20. La transición 0 consiste en la pérdida del contenido del canal. La transición 1 consiste en la entrega correcta del paquete 0 al receptor, cambiando entonces el receptor su estado para esperar el marco 1 y emitir un acuse. La transición 1 también corresponde a que el receptor entrega el paquete 0 a la capa de red. Las otras transiciones se listan en la figura 3-20(b). La llegada de un marco con un error de suma de comprobación no se ha mostrado, pues no cambia el estado (en el protocolo 3).

Durante la operación normal, las transiciones 1, 2, 3 y 4 se repiten en orden una y otra vez. En cada ciclo se entregan dos paquetes, regresando el transmisor al estado original de tratar de enviar un marco nuevo con un número de secuencia 0. Si el canal pierde el marco 0, hace una transición del estado (000) al estado (00–). En algún momento, el transmisor termina de temporizar (transición 7) y el sistema regresa a (000). La pérdida de un acuse es más complicada, pues requiere dos transiciones, 7 y 5 u 8 y 6, para reparar el daño.

Una de las propiedades que debe tener un protocolo con un número de secuencia de 1 bit es que, sin importar la secuencia de eventos que ocurra, el receptor nunca debe entregar dos paquetes impares sin haber intervenido un paquete par, y al revés. Del grafo de la figura 3-20 podemos ver que este requisito puede establecerse más formalmente como "no debe existir

ninguna trayectoria desde el estado inicial en la que sucedan dos transiciones 1 sin que ocurra una transición 3 entre ellas, o al revés". En la figura se puede ver que el protocolo es correcto en este aspecto.

Otro requisito semejante es que no debe haber trayectorias en las que el transmisor pueda cambiar de estado dos veces (por ejemplo, de 0 a 1 y de regreso a 0) mientras el estado del receptor permanezca constante. De existir tal trayectoria, en la secuencia correspondiente de eventos se perderían dos marcos sin posibilidad de recuperación y sin que el receptor se diera cuenta. La secuencia de paquetes entregados tendrá un hueco no detectado de dos paquetes.

Otra propiedad importante de un protocolo es la ausencia de interbloqueos. Un **interbloqueo** es una situación en la que el protocolo no puede seguir avanzando (es decir, entregando paquetes a la capa de red), sea cual sea la secuencia de eventos que ocurra. En los términos del modelo gráfico, un interbloqueo se caracteriza por la existencia de un subconjunto de estados que es alcanzable desde el estado inicial y que tiene dos propiedades:

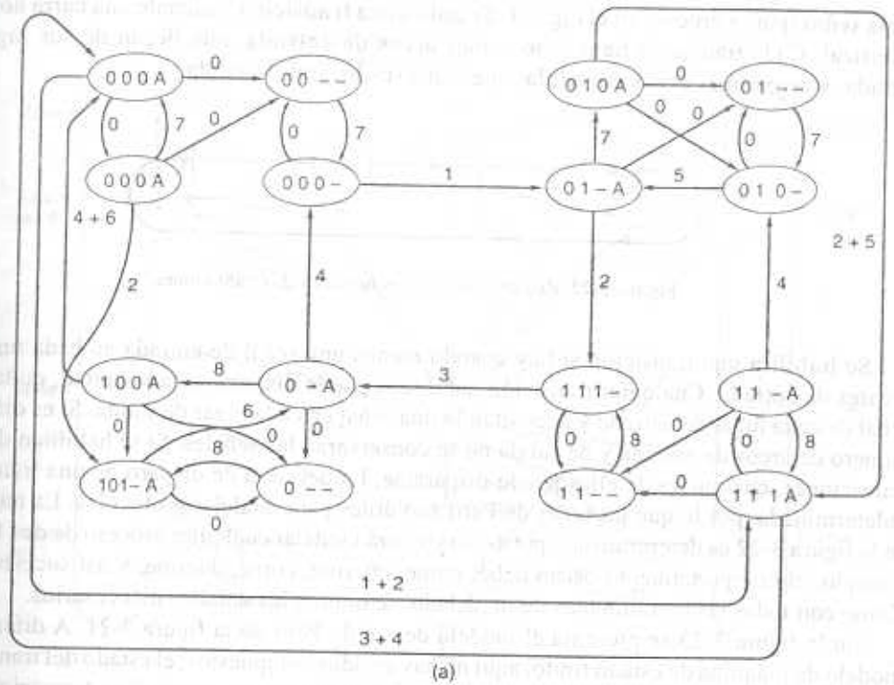
1. No hay transición hacia fuera del subconjunto.
2. No hay transiciones en el subconjunto que causen un avance.

Una vez en el estado de interbloqueo, el protocolo permanece ahí eternamente. De nuevo, es fácil ver en el grafo que el protocolo 3 no sufre de interbloqueos.

Ahora consideremos una variación del protocolo 3 en la que el canal semidúplex es reemplazado por un canal dúplex integral. En la figura 3-21 mostramos los estados como el producto de los estados de las dos máquinas de protocolo y los estados de los dos canales. Note que el canal directo ahora tiene tres estados: marco 0, marco 1 o vacío, y que el canal en reversa tiene dos estados, *A* o vacío. Las transiciones son las mismas que en la figura 3-20(b), excepto que cuando un marco de datos y un acuse están en el canal simultáneamente, hay una pequeña peculiaridad. El receptor no puede remover el marco de datos por sí mismo, pues eso implicaría tener dos acuses en el canal en el mismo momento, algo que no se permite en nuestro modelo (aunque es fácil diseñar un modelo que lo permita). De manera semejante, el transmisor no puede remover el acuse, porque eso implicaría emitir un segundo marco de datos antes de que el primero haya sido aceptado. En consecuencia, ambos eventos deben ocurrir simultáneamente, por ejemplo, la transición entre el estado (000A) y el estado (111A), etiquetado como 1 + 2 en la figura.

En la figura 3-21(a) hay trayectorias que hacen que el protocolo falle. En particular, hay trayectorias en las que el transmisor obtiene repetidamente paquetes nuevos, aun cuando los previos no hayan sido entregados correctamente. El problema surge porque ahora es posible que el transmisor termine de temporizar y envíe un marco nuevo sin alterar el acuse en el canal en reversa. Al llegar este acuse, se le considerará equivocadamente como aplicable a la transmisión actual, y no a la previa.

En la figura 3-21(b) se muestra una secuencia de estados que hace que el protocolo falle. En el cuarto y sexto estado de esta secuencia el transmisor cambia de estado, indicando que obtiene



(a)

(0 0 0 –), (0 1 – A), (0 1 0 A), (1 1 1 A), (1 1 – A), (0 1 0 –), (0 1 – A), (1 1 1 –)

(b)

Figura 3-21. (a) Grafo de estados para el protocolo 3 y un canal dúplex integral. (b) Secuencia de estados que causan la falla del protocolo.

un paquete nuevo de la capa de red, mientras que el receptor no cambia de estado, es decir, no entrega paquetes a la capa de red.

3.5.2. Modelos de red de Petri

La máquina de estado finito no es la única técnica para especificar protocolos formalmente. En esta sección describiremos otra técnica, la **red de Petri** (Danthine, 1980). Una red de Petri tiene cuatro elementos básicos: lugares, transiciones, arcos y señales. Un lugar representa un estado en el que puede estar (parte del) sistema. En la figura 3-22 se muestra una red de Petri con dos lugares, *A* y *B*, que aparecen como círculos. El sistema actualmente está en el estado *A*, indicado

por la **señal** (punto grueso) en el lugar *A*. Se indica una **transición** mediante una barra horizontal o vertical. Cada transición tiene cero o más **arcos de entrada**, que llegan de sus lugares de entrada, y cero o más **arcos de salida**, que van a sus lugares de salida.

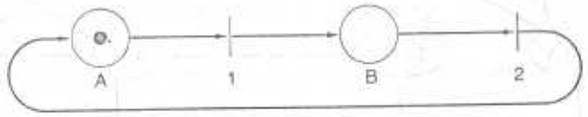


Figura 3-22. Red de Petri con dos lugares y dos transiciones.

Se **habilita** una transición si hay cuando menos una señal de entrada en cada uno de sus lugares de entrada. Cualquier transición habilitada puede **dispararse** a voluntad, quitando una señal de cada lugar de entrada y depositando una señal en cada lugar de salida. Si es diferente el número de arcos de entrada y de salida no se conservarán las señales. Si se habilitan dos o más transiciones, cualquiera de ellas puede dispararse. La decisión de disparo de una transición es indeterminada, por lo que las redes de Petri son útiles para modelar protocolos. La red de Petri de la figura 3-22 es determinista y puede servir para modelar cualquier proceso de dos fases (por ejemplo, el comportamiento de un bebé: come, duerme, come, duerme, y así sucesivamente). Como con todas las herramientas de modelado, se omiten los detalles innecesarios.

En la figura 3-23 se presenta el modelo de red de Petri de la figura 3-21. A diferencia del modelo de máquina de estado finito, aquí no hay estados compuestos; el estado del transmisor, el estado del canal y el estado del receptor se representan por separado. Las transiciones 1 y 2 corresponden al envío del marco 0 por el transmisor, normalmente y al momento de una terminación de temporización, respectivamente. Las transiciones 3 y 4 son análogas para el marco 1. Las transiciones 5, 6 y 7 corresponden a la pérdida del marco 0, de un acuse y del marco 1, respectivamente. Las transiciones 8 y 9 ocurren cuando un marco de datos con un número de secuencia equivocado llega al receptor. Las transiciones 10 y 11 representan la llegada al receptor del siguiente marco en la secuencia y su entrega a la capa de red.

Las redes de Petri pueden servir para detectar fallas de protocolo de una manera parecida a como se hace con máquinas de estado finito. Por ejemplo, si alguna secuencia de disparo incluyera la transición 10 dos veces sin interponerse la transición 11, el protocolo sería incorrecto. El concepto de interbloqueo en una red de Petri es semejante a su contraparte en una máquina de estado finito.

Las redes de Petri pueden representarse convenientemente en una forma algebraica semejante a una gramática. Cada transición contribuye una regla a la gramática. Cada regla especifica lugares de entrada y salida de la transición. Por ejemplo, la transición 1 de la figura 3-23 es $BD \rightarrow AC$. El estado actual de la red de Petri se representa como un conjunto de lugares sin orden, representándose cada lugar en el conjunto tantas veces como tenga señales. Cualquier regla que tenga presentes todos sus lugares del lado izquierdo puede dispararse, removiendo esos lugares del estado actual y agregando sus lugares de salida al estado actual. Las marcas de la figura 3-23 son ACG, por lo que puede aplicarse la regla 10 ($CG \rightarrow DF$), pero la regla 3 ($AD \rightarrow BE$) no puede aplicarse.

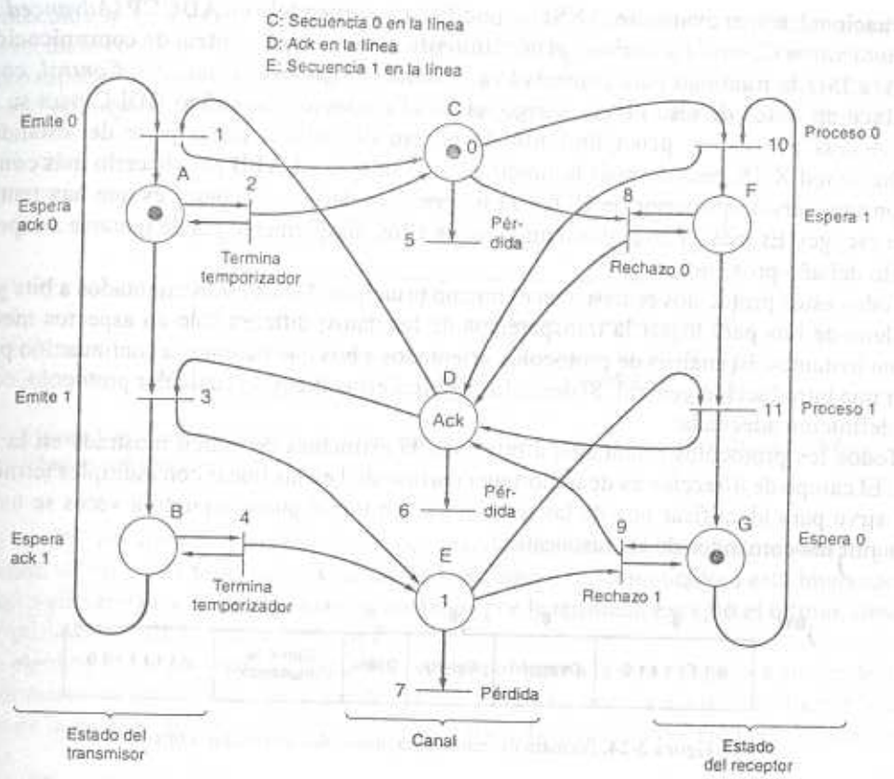


Figura 3-23. Modelo de red de Petri para el protocolo 3.

3.6. EJEMPLOS DE PROTOCOLOS DE ENLACE DE DATOS

En las siguientes secciones examinaremos varios protocolos de enlace de datos de amplio uso. El primero, HDLC, es común en X.25 y muchas otras redes. Después, examinaremos protocolos de enlace de datos usados en Internet y en las redes ATM, respectivamente. En capítulos subsecuentes también usaremos Internet y ATM como ejemplos reales.

3.6.1. HDLC — Control de enlace de datos de alto nivel

En esta sección examinaremos un grupo de protocolos íntimamente relacionados que, a pesar de ser un poco viejos, se siguen utilizando ampliamente en redes de todo el mundo. Todas se derivan del protocolo de enlace de datos usado en la SNA de IBM, llamado SDLC (*Synchronous Data Link Control protocol*, **protocolo de control sincrónico de enlace de datos**). Tras desarrollar SDLC, IBM lo sometió a ANSI y a ISO para su aceptación como estándar de Estados Unidos

e internacional, respectivamente. ANSI lo modificó convirtiéndolo en **ADCCP** (*Advanced Data Communication Control Procedure*, **procedimiento avanzado de control de comunicación de datos**), e ISO lo modificó para convertirlo en **HDLC** (*High-level Data Link Control*, **control de enlace de datos de alto nivel**). Luego, el CCITT adoptó y modificó HDLC para su LAP (*Link Access Procedure*, **procedimiento de acceso de enlace**) como parte del estándar de interfaz de red X.25, pero después lo modificó nuevamente a **LAPB** para hacerlo más compatible con una versión posterior de HDLC. Lo agradable de los estándares es que hay tantos de donde escoger. Es más, si no le gusta ninguno de ellos, simplemente puede sentarse a esperar el modelo del año próximo.

Todos estos protocolos se basan en el mismo principio. Todos están orientados a bits y usan el relleno de bits para lograr la transparencia de los datos; difieren sólo en aspectos menores, aunque irritantes. El análisis de protocolos orientados a bits que haremos a continuación pretende ser una introducción general. Si desea los detalles específicos de cualquier protocolo, consulte la definición adecuada.

Todos los protocolos orientados a bits usan la estructura de marco mostrada en la figura 3-24. El campo de *dirección* es de importancia primordial en las líneas con múltiples terminales, pues sirve para identificar una de las terminales. En líneas punto a punto a veces se usa para distinguir los comandos de las respuestas.

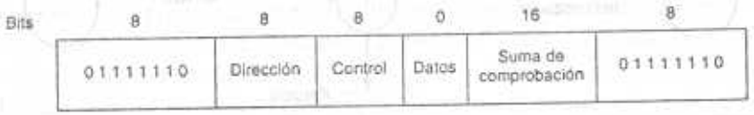


Figura 3-24. Formato de marco para protocolos orientados a bits.

El campo de *control* se usa para números de secuencia, acuses y otros propósitos, como se explicará posteriormente.

El campo de *datos* puede contener información arbitraria; puede ser de longitud arbitraria, aunque la eficiencia de la suma de comprobación decae al aumentar el tamaño del marco, debido a la mayor probabilidad de múltiples errores en ráfaga.

El campo de *suma de comprobación* es una variación menor del bien conocido código de redundancia cíclica, usando CRC-CCITT como generador de polinomios. La variación consiste en permitir la detección de bytes de indicación perdidos.

El marco está delimitado por otra secuencia de indicación (01111110). En líneas punto a punto inactivas se transmiten secuencias de indicación continuamente. El marco mínimo contiene tres campos y un total de 32 bits, excluyendo los indicadores a ambos lados.

Hay tres tipos de marcos: **de información, de supervisión y no numerados**. El contenido del campo de *control* para estos tres tipos se muestra en la figura 3-25. El protocolo emplea una ventana corrediza, con un número de secuencia de 3 bits. En cualquier momento pueden estar pendientes hasta siete marcos no reconocidos. El campo *secuencia* en la figura 3-25(a) es el número de secuencia del marco. El campo *siguiente* es un acuse incorporado. Sin embargo, todos

los protocolos se apegan a la convención de que, en lugar de incorporar el número del último marco recibido correctamente, usan el número del primer marco no recibido (es decir, el siguiente marco esperado). La decisión de usar el último marco recibido o el siguiente marco esperado es arbitraria; no importa la convención que se use, siempre y cuando se use con consistencia.

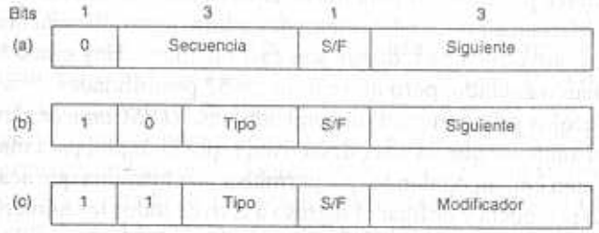


Figura 3-25. Campo de control de (a) un marco de información, (b) un marco de supervisión, (c) un marco sin número.

El bit *S/F* significa *Sondeo/Final*. Se usa cuando una computadora (o concentrador) está sondeando un grupo de terminales. Cuando se usa como *S*, la computadora está invitando a la terminal a enviar datos. Todos los marcos enviados por la terminal, excepto el último, tienen el bit *S/F* puesto en *S*. El último se pone en *F*.

En algunos de los protocolos el bit *S/F* sirve para obligar a la otra máquina a enviar de inmediato un marco de supervisión, en lugar de esperar tráfico en reversa al cual incorporar la información de la ventana. El bit también tiene algunos usos menores en conexión con los marcos sin número.

Los diferentes tipos de marcos de supervisión se distinguen por el campo de *tipo*. El tipo 0 es un marco de acuse (oficialmente llamado RECEIVE READY, receptor listo) que sirve para indicar el siguiente marco esperado. Este marco se usa cuando no hay tráfico en reversa que se pueda aprovechar para incorporar acuses.

El tipo 1 es un marco de acuse negativo (oficialmente llamado REJECT, rechazo); sirve para indicar que se ha detectado un error de transmisión. El campo *siguiente* indica el primer marco en la secuencia que no se ha recibido correctamente (es decir, el marco a retransmitir). Se pide al transmisor retransmitir todos los marcos pendientes comenzando por *siguiente*. Esta estrategia es semejante a la de nuestro protocolo 5, más que a la de nuestro protocolo 6.

El tipo 2 es RECEIVE NOT READY (receptor no listo); reconoce todos los marcos hasta, pero sin incluir, *siguiente*, al igual que RECEIVE READY, pero le dice al transmisor que detenga el envío. El propósito de RECEIVE NOT READY es señalar ciertos problemas temporales en el receptor, como falta de *buffers*, y no servir como alternativa del control de flujo de ventana corrediza. Cuando el problema se resuelve, el receptor envía RECEIVE READY, REJECT o ciertos marcos de control.

El tipo 3 es SELECTIVE REJECT (rechazo selectivo); solicita la retransmisión de sólo el marco especificado. En este sentido es como nuestro protocolo 6, no como el 5, y por tanto es de mayor utilidad cuando el tamaño de la ventana del transmisor es la mitad del tamaño del espacio

secuencial, o menor. Por tanto, si un receptor desea colocar en *buffers* una secuencia de marcos para un potencial uso futuro, puede forzar la retransmisión de cualquier marco específico usando *Selective Reject*. HDLC y ADCCP permiten este tipo de marco, pero SDLC y LAPB no lo permiten (es decir, no hay rechazo selectivo), y los marcos de tipo 3 no están definidos.

La tercera clase de marco es el marco sin número que a veces se usa para propósitos de control, aunque también puede servir para llevar datos cuando se solicita un servicio no confiable sin conexión. Los diferentes protocolos orientados a bits tienen diferencias considerables aquí, en contraste con los otros dos tipos, donde son casi idénticos. Hay cinco bits disponibles para indicar el tipo de marco enviado, pero no se usan las 32 posibilidades.

Todos los protocolos proporcionan un comando, DISC (*DISConnect*, desconexión), que permite a una máquina anunciar que va a ser desactivada (por ejemplo, para mantenimiento preventivo). También cuentan con un comando que permite a una máquina que acaba de regresar y está en línea anunciar su presencia y obligar el regreso a cero de todos los números de secuencia. Este comando es SNRM (*Set Normal Response Mode*, establecer modo de respuesta normal). Desgraciadamente, el "modo de respuesta normal" es todo menos normal. Es un modo desbalanceado (es decir, asimétrico) en el que un extremo de la línea es el maestro y otro el subordinado. SNRM se remonta a una época en la que "comunicación de datos" significaba una terminal no inteligente que se comunicaba con una computadora, lo cual evidentemente es asimétrico. Para hacer más adecuado el protocolo cuando los dos interlocutores son iguales, HDLC y LAPB cuentan con un comando adicional, SABM (*Set Asynchronous Balanced Mode*, establecer modo asíncrono balanceado), que restablece la línea y declara que ambas partes son iguales. También cuentan con los comandos SABME y SNRME, que son iguales a SABM y a SNRM, respectivamente, excepto que habilitan un formato de marco extendido que maneja números de secuencia de 7 bits en lugar de 3 bits.

Un tercer comando proporcionado por todos los protocolos es FRMR (*FRaMe Reject*, rechazo de marco), que sirve para indicar que ha llegado un marco con suma de comprobación correcta pero semántica imposible). Ejemplos de semántica imposible son: un marco de supervisión tipo 3 en LAPB, un marco más corto de 32 bits, un marco de control ilegal, el acuse de un marco que estaba fuera de la ventana, etc. Los marcos FRMR contienen un campo de datos de 24 bits que indica por qué se rechazó el marco. Los datos incluyen el campo de control del marco rechazado, los parámetros de la ventana y un conjunto de bits que señalan errores específicos.

Los marcos de control pueden perderse o dañarse, igual que los de datos, por lo que deben ser reconocidos también. Se proporciona un marco de control especial para este propósito, llamado UA (*Unnumbered Acknowledgment*, acuse sin número). Dado que sólo puede estar pendiente un marco de control, nunca hay ambigüedades sobre el marco de control que está siendo reconocido.

Los marcos de control restantes tienen que ver con inicialización, sondeo e informe de estado. También hay un marco de control que puede contener información arbitraria, UI (*Unnumbered Information*, información sin número). Estos datos no se pasan a la capa de red, pues son para la capa de enlace de datos misma.

A pesar de su uso extendido, HDLC está lejos de ser perfecto. En (Fiorini *et al.*, 1995) puede encontrarse un análisis de los distintos problemas asociados a él.

3.6.2. La capa de enlace de datos en Internet

Internet consiste en máquinas individuales (*host* y enrutadores) y la infraestructura de comunicación que las conecta. Dentro de un solo edificio, las LAN se usan ampliamente para la interconexión, pero la mayor parte de la infraestructura de área extensa está construida a partir de líneas arrendadas punto a punto. En el capítulo 4 veremos las LAN; aquí examinaremos los protocolos de enlace de datos usados en las líneas punto a punto de Internet.

En la práctica, la comunicación punto a punto se utiliza principalmente en dos situaciones. Primero, miles de organizaciones tienen una o más LAN, cada una con cierta cantidad de *hosts* (computadoras personales, estaciones de trabajo, servidores y otros) junto con un enrutador o *router* (o un puente, que funcionalmente es parecido). Con frecuencia, los enrutadores se interconectan mediante una LAN principal, o *backbone*. Típicamente, todas las conexiones al mundo exterior pasan a través de uno o dos enrutadores que tienen líneas arrendadas punto a punto a enrutadores distantes. Son estos enrutadores y sus líneas arrendadas los que conforman las subredes de comunicación sobre las que está construida Internet.

La segunda situación en la que las líneas punto a punto desempeñan un papel principal en Internet son los millones de personas que tienen conexiones caseras a Internet a través de módems y líneas telefónicas de discado. Generalmente lo que ocurre es que la PC casera del usuario llama a un **proveedor de Internet**, que es una compañía comercial como America Online, CompuServe y Microsoft Network, o una universidad o compañía que suministra conectividad casera a Internet para sus estudiantes y empleados. A veces la PC casera sólo funciona como terminal orientada a caracteres conectada al sistema de tiempo compartido del proveedor del servicio Internet. En esta modalidad, el usuario puede ingresar comandos y ejecutar programas, pero los servicios gráficos de Internet, como la *World Wide Web*, no están disponibles. Esta manera de trabajar se llama **cuenta de armazón**.

Como alternativa, la PC casera puede llamar al enrutador del proveedor del servicio Internet y entonces actuar como *host* de Internet. Este método de operación no es distinto a tener una línea arrendada entre la PC y el enrutador, excepto que la conexión desaparece cuando el usuario termina la sesión. Con este enfoque están disponibles todos los servicios de Internet, incluidos los gráficos. En la figura 3-26 se ilustra una PC casera llamando al proveedor del servicio Internet.

Tanto para la conexión por línea arrendada de enrutador a enrutador como para la conexión conmutada de *host* a enrutador, se requiere de un protocolo punto a punto de enlace de datos en la línea para manejo de marcos, control de errores y las demás funciones de la capa de enlace de datos que hemos estudiado en este capítulo. Dos protocolos de este tipo se usan ampliamente en Internet, SLIP y PPP. Los estudiaremos ahora por turno.

SLIP — IP de línea en serie

SLIP es el más viejo de los protocolos; fue diseñado por Rick Adams en 1984 para conectar estaciones de trabajo Sun a Internet a través de una línea de discado usando un módem. El protocolo, descrito en RFC 1055, es muy sencillo. La estación sólo envía paquetes IP en bruto a

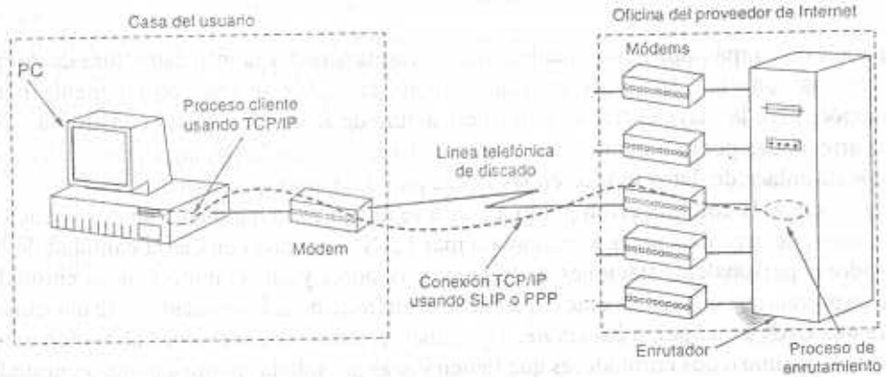


Figura 3-26. Computadora personal casera funcionando como *host* de Internet.

través de la línea, con un byte indicador especial (0xC0) al final para delimitar el marco. Si el byte indicador ocurre dentro del paquete IP, se usa una forma de relleno de caracteres, enviándose la secuencia de dos bytes (0xDB, 0xDC) en su lugar. Si ocurre 0xDB dentro del paquete IP, también se rellena. Algunas implementaciones de SLIP agregan un byte indicador tanto al principio como al final de cada paquete IP enviado.

La versiones más recientes de SLIP efectúan cierta compresión de encabezados TCP e IP. Lo que hacen es aprovechar el hecho de que los paquetes consecutivos con frecuencia tienen muchos campos de encabezado en común; se comprimen omitiendo aquellos campos que son iguales a los campos correspondientes del paquete IP previo. Es más, los campos que sí difieren no son enviados en su totalidad, sino como incrementos del valor previo. Estas optimizaciones se describen en RFC 1144.

Aunque aún se utiliza ampliamente, SLIP tiene algunos problemas serios. Primero, SLIP no efectúa detección o corrección de errores, por lo que es responsabilidad de las capas superiores detectar y recuperar marcos perdidos, dañados o fusionados.

En segundo lugar, SLIP sólo reconoce IP. Con el crecimiento de Internet para abarcar redes que no usan IP como su lenguaje nativo (por ejemplo, las LAN Novell), esta restricción se vuelve cada vez más grave.

Tercero, cada lado debe conocer por adelantado la dirección IP del otro; ninguna de las dos direcciones puede asignarse dinámicamente durante el establecimiento del enlace. Dada la escasez actual de direcciones IP, esta limitación es un problema importante, pues es imposible dar a cada usuario casero de Internet una dirección única de IP.

Cuarto, SLIP no proporciona ninguna forma de verificación de autenticidad, por lo que ninguna parte sabe realmente con quién está hablando. Con líneas arrendadas éste no es un problema, pero con líneas de discado sí lo es.

Quinto, SLIP no es un estándar aprobado de Internet, por lo que existen muchas versiones diferentes (e incompatibles). Esta situación no simplifica la interconexión.

PPP—Protocolo punto a punto

Para mejorar la situación, el IETF estableció un grupo dedicado a diseñar un protocolo de enlace de datos para líneas punto a punto que resolviera todos estos problemas y que pudiera volverse un estándar oficial de Internet. Este trabajo culminó con el PPP (*Point-to-Point Protocol*, **protocolo punto a punto**), que se define en RFC 1661 y que se ha desarrollado más en varios otros RFC (por ejemplo, los RFC 1662 y 1663). El PPP realiza detección de errores, reconoce múltiples protocolos, permite la negociación de direcciones de IP en el momento de la conexión, permite la verificación de autenticidad y tiene muchas mejoras respecto a SLIP. Aunque muchos proveedores de servicios de Internet aún reconocen tanto SLIP como PPP, el futuro claramente está en PPP, no sólo en las líneas por discado sino también en las líneas arrendadas de enrutador a enrutador.

PPP proporciona tres cosas:

1. Un método de enmarcado que delinea sin ambigüedades el final de un marco y el inicio del siguiente. El formato de marco también maneja la detección de errores.
2. Un protocolo de control de enlace para activar líneas, probarlas, negociar opciones y desactivarlas ordenadamente cuando ya no son necesarias. Este protocolo se llama **LCP** (*Link Control Protocol*, **protocolo de control de enlace**).
3. Un mecanismo para negociar opciones de capa de red con independencia del protocolo de red usado. El método escogido consiste en tener un **NCP** (*Network Control Protocol*, **protocolo de control de red**) distinto para cada capa de red reconocida.

Para ver la manera en que encajan estas piezas, consideremos la situación típica de un usuario casero llamando al proveedor de servicios de Internet para convertir una PC casera en un *host* temporal de Internet. La PC llama inicialmente al enrutador del proveedor a través de un módem. Una vez que el módem del enrutador ha contestado el teléfono y ha establecido una conexión física, la PC manda al enrutador una serie de paquetes LCP en el campo de carga útil de uno o más marcos PPP. Estos paquetes, y sus respuestas, seleccionan los parámetros PPP por usar.

Una vez que se han acordado estos parámetros, se envía una serie de paquetes NCP para configurar la capa de red. Típicamente, la PC quiere ejecutar una pila de protocolos TCP/IP, por lo que necesita una dirección de IP. No hay suficientes direcciones de IP para todos, por lo que normalmente cada proveedor de Internet tiene un bloque de ellas y asigna dinámicamente una a cada PC que se acaba de conectar para que la use durante su sesión. Si un proveedor posee n direcciones de IP, puede tener hasta n máquinas conectadas simultáneamente, pero su base total de clientes puede ser muchas veces mayor. Se utiliza el NCP para IP para asignar la dirección de IP.

En este momento, la PC es ya un *host* de Internet y puede enviar y recibir paquetes de IP, igual que los *host* permanentes. Cuando el usuario ha terminado, se usa NCP para desmantelar la conexión de la capa de red y liberar la dirección de IP. Luego se usa LCP para cancelar la cone-

xión de la capa de enlace de datos. Finalmente, la computadora indica al módem que cuelgue el teléfono, liberando la conexión de la capa física.

El formato de marco de PPP se escogió de modo que fuera muy parecido al formato de marco de HDLC, ya que no había razón para reinventar la rueda. La diferencia principal entre PPP y HDLC es que el primero está orientado a caracteres, no a bits. En particular, PPP, como SLIP, usa el relleno de caracteres en las líneas por discado con módem, por lo que todos los marcos tienen un número entero de bytes. No es posible enviar un marco que conste de 30.25 bytes, como con HDLC. No sólo pueden mandarse marcos PPP a través de líneas telefónicas de discado, sino que también pueden enviarse a través de SONET o de líneas HDLC auténticas orientadas a bits (por ejemplo, para conexiones enrutador-enrutador). El formato de marco PPP se muestra en la figura 3-27.

Figura 3-27. Formato de marco completo PPP para el modo operación sin numeración.

Todos los marcos PPP comienzan con el byte indicador estándar de HDLC (01111110), que se rellena si ocurre dentro del campo de carga útil. Luego viene el campo de *dirección*, al que siempre se asigna el valor binario 11111111 para indicar que todas las estaciones deben aceptar el marco. El empleo de este valor evita tener que asignar direcciones de enlace de datos.

El campo de *dirección* va seguido del campo de *control*, cuyo valor predeterminado es 00000011. Este valor indica un marco sin número. En otras palabras, PPP no proporciona por omisión transmisión confiable usando números de secuencia y acuses. En ambientes ruidosos, como los de las redes inalámbricas, se puede usar el modo numerado para transmisión confiable. Los detalles exactos se definen en RFC 1663.

Dado que los campos de *dirección* y de *control* son constantes en la configuración predeterminada, LCP proporciona los mecanismos necesarios para que las dos partes negocien una opción que simplemente los omita por completo y ahorre dos bytes por marco.

El cuarto campo PPP es el de *protocolo*. Su tarea es indicar la clase de paquete que está en el campo de *carga*. Se definen códigos para LCP, NCP, IP, IPX, AppleTalk y otros protocolos. Los protocolos que comienzan con un bit 0 son protocolos de capa de red como IP, IPX, OSI CLNP, XNS. Los que comienzan con un bit 1 se usan para negociar otros protocolos. Éstos incluyen LCP y un NCP diferente para cada protocolo de capa de red reconocido. El tamaño por omisión del campo de *protocolo* es de 2 bytes, pero puede negociarse su disminución a 1 byte usando LCP.

El campo de *carga útil* es de longitud variable, hasta algún máximo negociado. Si la longitud no se negocia con LCP durante el establecimiento de la línea, se usa una longitud predeterminada de 1500 bytes. De ser necesario se puede incluir un relleno después de la carga.

Después del campo de *carga útil* viene el campo de *suma de comprobación*, que normalmente es de 2 bytes, pero puede negociarse una suma de comprobación de 4 bytes.

En resumen, PPP es un mecanismo de enmarcado multiprotocolo adecuado para usarse a través de módems, líneas de serie de bits HDLC, SONET y otras capas físicas. Maneja detección de errores, negociación de opciones, compresión de encabezados y, opcionalmente, transmisión confiable con marcos HDLC.

Ahora pasemos del formato de los marcos PPP a la manera en que se activan y se desactivan las líneas. En el diagrama (simplificado) de la figura 3-28 se muestran las fases por las que pasa una línea cuando es activada, usada y desactivada. Esta secuencia se aplica tanto a las conexiones por módem como a las conexiones enrutador-enrutador.

Figura 3-28. Diagrama de fase simplificado para activar y desactivar una línea.

Cuando la línea está *MUERTA*, no hay presencia de una portadora de capa física y no existe una conexión de capa física. Una vez establecida la conexión física, la línea pasa a *ESTABLECER*. En ese punto comienza la negociación de opciones LCP, que, de tener éxito, conduce a *VALIDAR*. Ahora las dos partes pueden verificar la identidad del otro, si lo desean. Al entrar en la fase de *RED* se invoca el protocolo NCP apropiado para configurar la capa de red. Si la configuración tiene éxito, se llega a *ABIERTA* y puede comenzar el transporte de datos. Al terminar el transporte, la línea pasa a la fase de *TERMINAR*, de donde regresa a *MUERTA* al desactivarse la portadora.

Se utiliza LCP para negociar las opciones del protocolo de enlace de datos durante la fase *ESTABLECER*. El protocolo LCP no se ocupa realmente de las opciones mismas, sino de los mecanismos de negociación; proporciona una vía para que el proceso iniciador haga una propuesta y para que el proceso que responde la acepte o la rechace, toda o en parte. También proporciona una vía para que los dos procesos prueben la calidad de la línea, y ver si consideran

que es lo suficientemente buena para establecer una conexión. Por último, el protocolo LCP también permite que las líneas se desactiven cuando ya no se necesitan.

Hay 11 tipos de paquetes LCP definidos en el RFC 1661; éstos se listan en la figura 3-29. Los cuatro tipos de *configuración* permiten que el iniciador (I) proponga valores de opción y que el contestador (R) las acepte o las rechace. En el último caso, el contestador puede hacer una propuesta alterna o anunciar que no está dispuesto a negociar las opciones en absoluto. Las opciones negociadas y sus valores propuestos son parte de los paquetes LCP.

Nombre	Dirección	Descripción
Solicitud-configuración	I → R	Lista de opciones y valores propuestos
Acuse-configuración	I ← R	Se aceptan todas las opciones
Acuse negativo-configuración	I ← R	No se aceptan algunas opciones
Rechazo-configuración	I ← R	Algunas opciones no son negociables
Solicitud-terminación	I → R	Solicitud de desactivación de la línea
Acuse-terminación	I ← R	Línea desactivada
Rechazo-código	I ← R	Se recibió una solicitud desconocida
Rechazo-protocolo	I ← R	Se solicitó un protocolo desconocido
Solicitud-eco	I → R	Favor de transmitir de regreso este marco
Respuesta-eco	I ← R	Aquí está el marco de regreso
Solicitud-descartar	I → R	Descartar este marco (para pruebas)

Figura 3-29. Los tipos de paquetes LCP.

Los códigos de *terminación* sirven para desactivar una línea cuando ya no se necesita. Los códigos de *rechazo-código* y *rechazo-protocolo* son usados por el contestador para indicar que recibió algo que no entiende. Esta situación puede significar que ha ocurrido un error de transmisión no detectado, pero más probablemente significa que el iniciador y el contestador están ejecutando versiones diferentes del protocolo LCP. Los códigos *eco* sirven para probar la calidad de la línea. Finalmente, *solicitud-descartar* se utiliza para depuración. Si cualquiera de los lados está teniendo problemas para poner bits en la línea, el programador puede usar este código para pruebas. Si logra pasar, el receptor simplemente lo descarta en lugar de realizar otra acción, lo que podría confundir a la persona que efectúa las pruebas.

Las opciones que pueden negociarse incluyen el establecimiento del tamaño máximo de la carga útil para los marcos de datos, la habilitación de la verificación de autenticidad y la selección del protocolo a usar, habilitando la supervisión de la calidad de la línea durante la operación normal y la selección de varias opciones de compresión de encabezados.

Hay poco que decir sobre los protocolos NCP en un sentido general. Cada uno es específico para algún protocolo de capa de red y permite que se hagan solicitudes de configuración específicas de ese protocolo. Para IP, por ejemplo, la posibilidad más importante es la asignación dinámica de direcciones.

3.6.3. La capa de enlace de datos en ATM

Ya es tiempo de comenzar nuestro viaje a través de las capas de protocolo ATM de la figura 1-30. La capa física de ATM cubre en términos generales las capas física y de enlace de datos del modelo OSI, siendo la subcapa dependiente del medio físico funcionalmente similar a la capa física de OSI y teniendo la subcapa de convergencia de transmisión (TC) la funcionalidad de enlace de datos. No hay características de capa física específicas de ATM. En su lugar, las células de ATM son transportadas por SONET, FDDI y otros sistemas de transmisión. Por tanto, nos concentraremos aquí en la funcionalidad de enlace de datos de la subcapa TC, pero estudiaremos posteriormente algunos aspectos de la interfaz con la subcapa inferior.

Cuando un programa de aplicación produce un mensaje que debe ser enviado, ese mensaje viaja hacia abajo a través de la pila de protocolos ATM, agregándosele encabezados y apéndices, y sufriendo segmentación en células. En algún momento, las células llegan a la subcapa TC para su transmisión. Veamos lo que pasa con ellas al salir por la puerta.

Transmisión de células

El primer paso es la suma de comprobación del encabezado. Cada célula contiene un encabezado de 5 bytes que consiste en 4 bytes de información del circuito virtual y de control seguidos de una suma de comprobación de 1 byte. Aunque el contenido del encabezado no es relevante para la subcapa TC, los lectores curiosos que deseen un avance deberán pasar a la figura 5-62. La suma de comprobación sólo cubre los primeros 4 bytes de encabezado, no el campo de carga útil; consiste en el residuo una vez que se han dividido los 32 bits de encabezado entre el polinomio $x^8 + x^2 + x + 1$. A esto se agrega la constante 01010101 para proporcionar robustez ante encabezados que contengan principalmente bits 0.

La decisión de obtener la suma de comprobación sólo del encabezado se tomó para reducir la probabilidad de entregar células incorrectamente debido a un error de encabezado, pero también para evitar pagar el precio de obtener la suma de comprobación del campo de carga útil, que es mucho más grande. Es asunto de las capas superiores el desempeñar esta función, si se desea. Para muchas aplicaciones de tiempo real, como voz y vídeo, es aceptable la pérdida de algunos bits de vez en cuando (aunque en algunos esquemas de compresión todos los marcos son iguales, si bien algunos son más iguales que otros). Debido a que cubre sólo el encabezado, el campo de suma de comprobación de 8 bits se denomina HEC (*Header Error Control*, **control de error de encabezado**).

Un factor que desempeñó un papel principal en este esquema de suma de comprobación es que el ATM fue diseñado para usarse en fibra, y la fibra es altamente confiable. Es más, un estudio extenso de la red telefónica de Estados Unidos ha demostrado que durante la operación normal el 99.64% de los errores en las líneas de fibra óptica son errores de un solo bit (AT&T y Bellcore, 1989). El esquema HEC corrige todos los errores de un bit y detecta también muchos

errores multibit. Si suponemos que la probabilidad de un error de 1 bit es de 10^{-8}, entonces la probabilidad de que una célula contenga un error multibit de encabezado es de alrededor de 10^{-13}. La probabilidad de que una célula pase con un error de encabezado no detectado es de aproximadamente 10^{-20}, lo que significa que, a velocidad OC-3, pasará una encabezado de célula errónea cada 90,000 años. Aunque esto puede parecer mucho tiempo, una vez que la Tierra tenga, digamos, 1000 millones de teléfonos ATM, utilizándose cada uno el 10% del tiempo, pasarán sin detección 1000 encabezados de célula errónea por año.

Para las aplicaciones que necesitan transmisión confiable en la capa de enlace de datos, Shacham y McKenney (1990) han desarrollado un esquema en el que a una secuencia de células consecutivas se aplica un OR EXCLUSIVO. El resultado, una célula completa, se agrega a la secuencia. Si se pierde o se daña gravemente una célula, puede reconstruirse a partir de la información disponible.

Una vez que se ha generado el HEC y se ha introducido en el encabezado de la célula, la célula está lista para transmitirse. Los medios de transmisión pertenecen a una de dos categorías: asíncronos y síncronos. Con un medio asíncrono se puede mandar una célula cuando esté lista para irse; no existen restricciones de tiempo.

En un medio síncrono las células deben transmitirse de acuerdo con un patrón de temporización predefinido. Si no hay una célula de datos disponible cuando se necesita, la subcapa TC debe inventar una. Éstas se llaman **células de relleno**.

Otro tipo de célula que no es de datos es la célula **OAM** (*Operation And Maintenance*, **operación y mantenimiento**). Las células OAM también son usadas por los conmutadores ATM para intercambiar información de control y otra información necesaria para mantener funcionando el sistema. Las células OAM también tienen algunas otras funciones especiales. Por ejemplo, la velocidad OC-3 de 155.52 Mbps equivale a la tasa de datos bruta de SONET, pero un marco STM-1 tiene 10 columnas de información de control de un total de 270, por lo que la carga útil de SONET es de sólo $260/270 \times 155.52$ Mbps = 149.76 Mbps. Para evitar inundar a SONET, una fuente ATM que use SONET normalmente enviará una célula OAM como cada 27a. célula, a fin de reducir la tasa de datos a 26/27 de 155.52 Mbps y, por tanto, igualar exactamente a SONET. La tarea de igualar la velocidad de salida del ATM a la velocidad del sistema de transmisión subyacente es una actividad importante de la subcapa TC.

Del lado del receptor, las células de relleno se procesan en la subcapa TC, pero las OAM se entregan a la capa ATM. Las células OAM se distinguen de las de datos por tener ceros en los tres bytes de encabezado, algo no permitido en las células de datos. El cuarto byte describe la naturaleza de la célula OAM.

Otra tarea importante de la subcapa TC es generar la información de enmarcado para el sistema de transmisión subyacente, si lo hay. Por ejemplo, una cámara de vídeo ATM podría producir una secuencia de células en la línea, pero también podría producir marcos SONET con células ATM intercaladas en la carga útil de SONET. En el último caso, la subcapa TC generaría los enmarcados SONET y empacaría las celdas ATM dentro de ellos, lo que no necesariamente es un asunto trivial pues una carga útil de SONET no contiene un número entero de células de 53 bytes.

Aunque las compañías telefónicas evidentemente piensan usar SONET como el sistema de transmisión subyacente para ATM, también se han definido correlaciones de ATM con los

campos de carga útil de otros sistemas, y se está trabajando en nuevas. En particular, existen correlaciones para T1, T3 y FDDI.

Recepción de células

En lo que respecta a la salida, la tarea de la subcapa TC es tomar una secuencia de células, agregarle un HEC a cada una, convertir el resultado en una corriente de bits, e igualar la corriente de bits con la velocidad de la transmisión física subyacente introduciendo células OAM como relleno. En la entrada, la subcapa TC hace exactamente lo inverso. Toma una corriente de bits de entrada, localiza los límites de las células, verifica los encabezados (descartando las células con encabezados no válidos), procesa las células OAM y pasa las células de datos a la capa ATM.

La parte más difícil es localizar los límites de las células en la corriente de bits de entrada. A nivel de bits, una célula es sólo una secuencia de $53 \times 8 = 424$ bits. No hay bytes 01111110 indicadores presentes para marcar el inicio y el final de una célula, como en HDLC. De hecho, no hay marcadores. ¿Cómo pueden reconocerse los límites de una célula en estas circunstancias?

En algunos casos, la capa física ayuda. En SONET, por ejemplo, se pueden alinear las células con la envoltura síncrona de carga útil, por lo que el apuntador SPE del encabezado de SONET apunta al comienzo de la primera célula completa. Sin embargo, a veces la capa física no proporciona ninguna ayuda para el enmarcado. ¿Entonces qué?

El truco es usar el HEC. A medida que entran los bits, la subcapa TC mantiene un registro de desplazamiento de 40 bits, entrando los bits por la izquierda y saliendo por la derecha. La subcapa TC inspecciona entonces los 40 bits para ver si son potencialmente una encabezado de célula válida. Si lo son, los 8 bits del extremo derecho serán un HEC válido para los 32 bits de la izquierda. Si no se cumple esta condición, el *buffer* no contiene una célula válida, en cuyo caso se recorren a la derecha un bit todos los bits del *buffer*, haciendo que un bit caiga por el extremo y se introduzca un nuevo bit de entrada al extremo izquierdo. Este proceso se repite hasta que se localiza un HEC válido. En este punto, el límite de la célula se conoce porque el registro de desplazamiento contiene un encabezado válido.

El problema con esta heurística es que el HEC sólo tiene 8 bits. Para cualquier registro de desplazamiento, aún uno que contenga bits aleatorios, la probabilidad de encontrar un HEC válido es de 1/256, un valor moderadamente grande. Usado por sí mismo, este procedimiento detectaría incorrectamente encabezados de célula con demasiada frecuencia.

Para mejorar la precisión del algoritmo de reconocimiento, se usa la máquina de estado finito de la figura 3-30. Se manejan tres estados: *HUNT*, *PRESYNCH* y *SYNCH*. En el estado *HUNT*, la subcapa TC recorre bits en los registros de desplazamiento uno a la vez buscando un HEC válido. Tan pronto encuentra uno, la máquina de estado finito se conmuta al estado *PRESYNCH*, lo que quiere decir que ha localizado tentativamente un límite de célula. Ahora recorre los siguientes 424 bits (53 bytes) sin examinarlos. Si su suposición respecto al límite de la célula fue correcta, el registro de desplazamiento ahora contendrá otro encabezado de célula válida, por lo que nuevamente ejecutará el algoritmo HEC. Si el HEC es incorrecto, la TC

regresará al estado *HUNT* y continuará buscando bit por bit un encabezado cuyo HEC sea correcto.

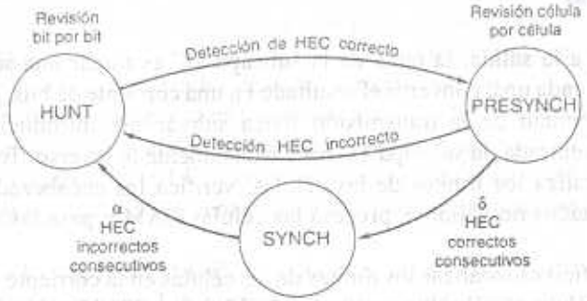


Figura 3-30. Heurística de delimitación de células.

Por otra parte, si el segundo HEC también es correcto, la TC podría haber encontrado algo, por lo que recorre otros 424 bits e intenta de nuevo. Continúa inspeccionando encabezados de esta manera hasta que ha encontrado δ encabezados correctos consecutivos, momento en el cual supone que está sincronizada y pasa al estado *SYNCH* para comenzar la operación normal. Note que la probabilidad de entrar accidentalmente en el estado *SYNCH* con una corriente de bits puramente aleatoria es de $2^{-8\delta}$, que puede hacerse arbitrariamente pequeña escogiendo un δ de suficiente tamaño. Sin embargo, el precio que se paga por un δ grande es un tiempo mayor para lograr la sincronización.

Además de la resincronización tras perder la sincronía (o al arranque), la subcapa TC necesita una heurística para determinar cuándo ha perdido la sincronía, por ejemplo tras haber sido introducido o borrado un bit en la corriente de bits. Sería imprudente darse por vencido si sólo un HEC fue incorrecto, ya que la mayoría de los errores son inversiones de bit, no inserciones ni eliminaciones. El camino más sensato aquí es descartar simplemente la célula con el encabezado equivocado y esperar que la siguiente sea correcta. Sin embargo, si α HEC seguidos están mal, la subcapa TC tiene que concluir que ha perdido la sincronía y debe regresar al estado *HUNT*.

Aunque es poco probable, es concebible que un usuario mal intencionado intente engañar a la subcapa TC introduciendo en el campo de carga útil de muchas células consecutivas un patrón de datos que imite el algoritmo HEC. Entonces, si se llegara a perder la sincronía, podría recuperarse en el lugar equivocado. Para hacer mucho más difícil este truco, los bits de carga útil se codifican al transmitirse y descodifican al recibirse.

Antes de dejar la subcapa TC, vale la pena un comentario. El mecanismo escogido para delimitar las células requiere que la subcapa TC entienda y use el encabezado de la capa ATM que está encima de ella. Hacer que una capa use el encabezado de una capa superior es una violación de las reglas básicas de la ingeniería de protocolos. El propósito de tener protocolos en capas es hacer que cada capa sea independiente de las que están por encima de él. Debería ser posible, por ejemplo, cambiar el formato del encabezado de la capa ATM sin afectar la subcapa TC. Sin embargo, debido a la manera en que se logra la delimitación de células, no es posible hacer un cambio de este tipo.

3.7. RESUMEN

La tarea de la capa de enlace de datos es convertir la corriente de bits en bruto ofrecida por la capa física en una corriente de marcos a ser usados por la capa de red. Se emplean varios métodos de enmarcado, incluidos el conteo de caracteres, el relleno de caracteres y el relleno de bits. Los protocolos de enlace de datos pueden proporcionar control de errores para retransmitir marcos dañados o perdidos. Para evitar que un transmisor rápido sature a un receptor lento, el protocolo de enlace de datos también puede proporcionar control de flujo. El mecanismo de ventana corrediza se usa ampliamente para integrar el control de errores y el control de flujo de una manera conveniente.

Los protocolos de ventana corrediza pueden clasificarse por el tamaño de la ventana del transmisor y por el tamaño de la ventana del receptor. Cuando ambas son iguales a 1, el protocolo es de parada y espera. Cuando la ventana del transmisor es mayor que 1, por ejemplo para evitar el bloqueo del transmisor en un circuito con un retardo de propagación grande, el receptor puede programarse para descartar todos los marcos diferentes al siguiente de la secuencia (protocolo 5) o almacenar en *buffer* marcos fuera de orden hasta que se necesiten (protocolo 6).

Los protocolos puede modelarse usando varias técnicas para demostrar que son correctos (o no). Los modelos de máquina de estado finito y de red de Petri se usan frecuentemente para este propósito.

Muchas redes utilizan uno de los protocolos orientados a bits (SDLC, HDLC, ADCCP o LAPB) en la capa de enlace de datos. Todos estos protocolos usan bytes indicadores para delimitar marcos y relleno de bits para evitar que los bytes indicadores ocurran en los datos. Todos ellos también usan ventanas corredizas para el control de flujo. Internet emplea SLIP y PPP como protocolos de enlace de datos. Los sistemas ATM tienen su propio protocolo sencillo, que efectúa un mínimo de revisiones de error y no tiene control de flujo.

PROBLEMAS

1. Un mensaje de capa superior se divide en 10 marcos, cada uno de los cuales tiene 80% de probabilidad de llegar sin daño. Si el protocolo de enlace de datos no lleva a cabo control de errores, ¿cuántas veces debe reenviarse el mensaje en promedio para conseguir que pase todo?
2. El siguiente fragmento de datos ocurre a la mitad de una corriente de datos para la cual se ha usado el algoritmo de relleno de caracteres descrito en el texto: DLE, STX, A, DLE, B, DLE, ETX. ¿Cuál es la salida tras el relleno?
3. Si la cadena de bits 0111101111101111110 se rellena, ¿cuál es la cadena de salida?

4. Cuando se usa relleno de bits, ¿es posible que la pérdida, inserción o modificación de un solo bit cause un error no detectado por la suma de comprobación? ¿Si no, por qué no? ¿Si sí, cómo? ¿Desempeña aquí un papel la longitud de la suma de comprobación?
5. ¿Puede pensar en alguna circunstancia en la cual podría ser preferible un protocolo de ciclo abierto (por ejemplo, un código de Hamming) a los protocolos tipo realimentación analizados a lo largo de este capítulo?
6. Para proporcionar mayor confiabilidad de la que puede dar un solo bit de paridad, un esquema de codificación de detección de errores usa un bit de paridad para comprobar todos los bits de número impar y un segundo bit de paridad para todos los bits de número par. ¿Cuál es la distancia de Hamming de este código?
7. Una manera de detectar errores es transmitir los datos como un bloque de n filas de k bits por filas y agregar bits de paridad a cada fila y a cada columna. ¿Detectará este esquema todos los errores sencillos? ¿Los errores dobles? ¿Los errores triples?
8. Un bloque de bits con n filas y k columnas usa bits de paridad horizontales y verticales para la detección de errores. Suponga que se invierten exactamente 4 bits debido a errores de transmisión. Deduzca una expresión para la probabilidad de que el error no sea detectado.
9. ¿Qué residuo se obtiene al dividir $x^7 + x^5 + 1$ entre el polinomio generador $x^3 + 1$?
10. Los protocolos de enlace de datos casi siempre ponen el CRC en un apéndice, en lugar de un encabezado. ¿Por qué?
11. Un canal tiene una tasa de bits de 4 kbps y un retardo de propagación de 20 mseg. ¿Para qué intervalo de tamaños de marco da la parada y espera una eficiencia de cuando menos 50%?
12. Una red de líneas T1 de 3000 km de longitud se usa para transmitir marcos de 64 bytes con el protocolo 5. Si la velocidad de propagación es de 6 μseg/km, ¿de cuántos bits deben ser los números de secuencia?
13. Imagine un protocolo de ventana corrediza que usa tantos bits para los números de secuencia que nunca ocurre un reinicio. ¿Qué relaciones deben mantenerse entre los cuatro límites de la ventana y el tamaño de la ventana?
14. Si el procedimiento *between* del protocolo 5 revisara la condición $a \leq b \leq c$ en lugar de la condición $a \leq b < c$, ¿tendría esto algún efecto en la corrección o la eficiencia del protocolo? Explique su respuesta.
15. En el protocolo 6, cuando llega un marco de datos, se hace una revisión para ver si el número de secuencia es diferente del esperado y *NoNak* es verdadero. Si ambas condiciones se cumplen, se envía un NAK. De otra manera, se arranca el temporizador auxiliar. Suponga que se omite la cláusula *else*. ¿Afectaría este cambio la corrección del protocolo?
16. Suponga que el ciclo while de tres instrucciones cerca del final del protocolo 6 se elimina del código. ¿Afectará esto la corrección del protocolo o sólo su desempeño? Explique su respuesta.
17. Suponga que el caso para errores de suma de comprobación fuera eliminado del enunciado switch el protocolo 6. ¿Cómo afectaría este cambio la operación del protocolo?
18. En el protocolo 6 el código de *FrameArrival* tiene una sección que se usa para los NAK. Esta sección se invoca si el marco entrante es un NAK y se cumple otra condición. Describa una situación en la que la presencia de esta otra condición sea esencial.

19. Imagine que está escribiendo el *software* de la capa de enlace de datos para una línea que se usa para enviar datos a usted, pero no desde usted. El otro extremo usa HDLC, con un número de secuencia de tres bits y un tamaño de ventana de siete marcos. Usted podría querer manejar en *buffers* tantos marcos fuera de secuencia como fuera posible para aumentar la eficiencia, pero no se le permite modificar el *software* del lado transmisor. ¿Es posible tener una ventana de receptor mayor que uno y aun así garantizar que el protocolo nunca fallará? De ser así, ¿cuál es el tamaño de ventana más grande que se puede usar con seguridad?
20. Considere la operación del protocolo 6 en una línea de 1 Mbps libre de errores. El tamaño máximo de marco es de 1000 bits. Se generan nuevos paquetes a intervalos aproximados de 1 segundo. El intervalo de terminación del temporizador es de 10 mseg. Si se eliminara el temporizador especial de acuse ocurrirían terminaciones de temporizador innecesarias. ¿Cuántas veces se transmitiría el mensaje promedio?
21. En el protocolo 6, $MaxSeq = 2^n - 1$. Si bien esta condición es evidentemente deseable para hacer uso eficiente de los bits de encabezado, no hemos demostrado que sea esencial. ¿Funciona correctamente el protocolo con $MaxSeq = 4$, por ejemplo?
22. Se están enviando marcos de 1000 bits a través de un canal de satélite de 1 Mbps. Los acuses siempre se incorporan en los marcos de datos. Los encabezados son muy cortos. Se usan números de secuencia de tres bits. ¿Cuál es la utilización máxima de canal que se puede lograr para:
    (a) Parada y espera.
    (b) El protocolo 5.
    (c) El protocolo 6.
23. Calcule la fracción del ancho de banda que se desperdicia en información extra (encabezados y retransmisiones) para el protocolo 6 en un canal de satélite de 50 kbps con carga pesada, usando marcos de datos consistentes en 40 bits de encabezado y 3960 de datos. Nunca ocurren marcos ACK. Los marcos NAK son de 40 bits. La tasa de errores de los marcos de datos es de 1%, y la tasa de errores para los marcos NAK es despreciable. Los números de secuencia son de 8 bits.
24. Considere un canal de satélite de 64 kbps libre de errores que se usa para enviar marcos de datos de 512 bytes en una dirección y devolver acuses muy cortos en la otra. ¿Cuál es el rendimiento máximo con tamaños de ventana de 1, 7, 15 y 127?
25. Un cable de 100 km de longitud opera con una tasa de datos T1. La velocidad de propagación del cable es 2/3 de la velocidad de la luz. ¿Cuántos bits caben en el cable?
26. Redibuje la figura 3-21 para un canal dúplex integral que nunca pierde marcos. ¿Aún es posible la falla del protocolo?
27. Indique la secuencia de disparo de la red de Petri de la figura 3-23 correspondiente a la secuencia de estados (000), (01A), (01—), (010), (01A) de la figura 3-20. Explique con palabras lo que representa la secuencia.
28. Dadas las reglas de transición $AC \rightarrow B$, $B \rightarrow AC$, $CD \rightarrow E$ y $E \rightarrow CD$, dibuje la red de Petri descrita. A partir de la red de Petri, dibuje el grafo de estado finito alcanzable desde el estado inicial ACD. ¿Qué concepto conocido de la informática modela estas reglas de transición?
29. PPP se basa en gran medida en HDLC, que usa relleno de bits para evitar que los bytes indicadores accidentales en la carga útil produzcan confusión. Cite cuando menos una razón por la que PPP usa relleno de caracteres en su lugar.

30. ¿Cuál es la información extra mínima al enviar un paquete IP usando PPP? Cuente sólo la información extra introducida por PPP, no la de el encabezado de IP.

31. Considere la heurística ATM de delimitación de células con $\alpha = 5$, $\delta = 6$ y una tasa de errores por bit de 10^{-5}. Una vez que está en sincronía el sistema, ¿cuánto tiempo permanecerá así, a pesar de errores de bit ocasionales? Suponga que la línea está operando a OC-3.

32. Escriba un programa para simular estocásticamente el comportamiento de una red de Petri. El programa deberá leer las reglas de transición así como una lista de estados correspondientes a que la capa de enlace de la red emite un paquete nuevo o acepta un paquete nuevo. Del estado inicial, también leído, el programa debe escoger al azar transiciones habilitadas y dispararlas, verificando si un *host* llega a aceptar dos mensajes sin que el otro *host* emita uno nuevo entre ellos.

4

LA SUBCAPA DE ACCESO AL MEDIO

Como apuntamos en el capítulo 1, las redes pueden dividirse en dos categorías: las que usan conexiones punto a punto y las que usan canales de difusión. Este capítulo trata las redes de difusión y sus protocolos.

En cualquier red de difusión, el asunto clave es la manera de determinar quién puede usar el canal cuando hay competencia por él. Para aclarar el punto, considere una llamada en conferencia en la que seis personas, en seis teléfonos diferentes, están conectadas de modo que cada una puede oír y hablar con todas las demás. Es muy probable que cuando una de ellas deje de hablar, dos o más comenzarán a hacerlo a la misma vez, conduciendo al caos. En las reuniones cara a cara, se evita el caos por medios externos. Por ejemplo, en una reunión, la gente levanta la mano para solicitar permiso de hablar. Cuando únicamente hay un canal, la determinación de quién tiene el turno es mucho más complicada. Se conocen muchos protocolos para resolver el problema y forman el contenido de este capítulo. En la literatura, los canales de difusión a veces se denominan **canales multiacceso** o **canales de acceso aleatorio**.

Los protocolos usados para determinar quién sigue en un canal multiacceso pertenecen a una subcapa de la capa de enlace de datos llamada subcapa de MAC (*medium access control*, **control de acceso al medio**). La subcapa MAC tiene especial importancia en las LAN, casi todas las cuales usan un canal multiacceso como base de su comunicación. Las WAN, en contraste, usan enlaces punto a punto, excepto en las redes satelitales. Debido a que los canales multiacceso y las LAN están tan estrechamente relacionadas, en este capítulo analizaremos las LAN en general, al igual que las redes satelitales y otras redes de difusión.

Técnicamente, la subcapa MAC es la parte inferior de la capa de enlace de datos, por lo que lógicamente debimos haberla estudiado antes de examinar los protocolos punto a punto en el capítulo 3. No obstante, para la mayoría de la gente, la comprensión de los protocolos en los que intervienen muchas partes es más fácil una vez que se han entendido bien los protocolos de dos partes. Por esta razón nos hemos desviado de un orden de presentación estrictamente ascendente.

4.1. EL PROBLEMA DE REPARTO DEL CANAL

El tema central de este capítulo es la forma de repartir un solo canal de difusión entre usuarios competidores. Primero veremos los esquemas estático y dinámico en general. Luego examinaremos varios algoritmos específicos.

4.1.1. Reparto estático de canal en las LAN y las MAN

La manera tradicional de repartir un canal sencillo, como una troncal telefónica, entre varios usuarios competidores es la multiplexión por división en frecuencia (FDM, *Frequency Division Multiplexing*). Si sólo hay N usuarios, el ancho de banda se divide en N partes de igual tamaño (véase la figura 2-24), asignándosele a cada usuario una parte. Dado que cada usuario tiene una banda de frecuencia privada, no hay interferencia entre los usuarios. Cuando sólo hay una pequeña cantidad fija de usuarios, cada uno de los cuales tiene una carga de tráfico pesada (en *buffer*, memoria intermedia) (por ejemplo, en la oficina de conmutación de una portadora), la FDM es un mecanismo de reparto sencillo y eficiente.

Sin embargo, cuando el número de transmisores es grande y varía continuamente, o cuando el tráfico es en ráfagas, la FDM presenta algunos problemas. Si el espectro se divide en N regiones, y hay menos de N usuarios interesados en comunicarse actualmente, se desperdiciará una buena parte de espectro valioso. Si más de N usuarios quieren comunicarse, a algunos de ellos se les negará el permiso por falta de ancho de banda, aun si algunos de los usuarios que tienen asignada una banda de frecuencia apenas transmiten o reciben algo.

Aun suponiendo que el número de usuarios podría, de alguna manera, mantenerse constante en N, dividir el canal disponible en subcanales estáticos es inherentemente ineficiente. El problema básico es que, cuando algunos usuarios están inactivos, su ancho de banda simplemente se pierde. No lo están usando, y a nadie más se le permite usarlo. Es más, en la mayoría de los sistemas de cómputo el tráfico de datos es especialmente dado a las ráfagas (son comunes las relaciones de tráfico pico a tráfico medio de 1000:1). En consecuencia, la mayoría de los canales estarán inactivos la mayor parte del tiempo.

El desempeño pobre de la FDM estática puede verse fácilmente mediante un cálculo sencillo de la teoría de colas. Comencemos por el retardo medio, T, de un canal de C bps de capacidad, con una tasa de recepción de λ marcos/seg, teniendo cada marco una longitud que se obtiene de una función exponencial de densidad de probabilidad con una media de $1/\mu$ bits/marco:

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

Ahora dividamos el canal en N subcanales independientes, cada uno con capacidad de C/N bps. La tasa media de entrada de cada uno de los subcanales ahora será de λ/N. Recalculando T, obtenemos

$$T_{\text{FDM}} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT \qquad (4\text{-}1)$$

El retardo medio al usar FDM es N veces peor que si todos los marcos se acomodaran mágicamente de algún modo en una gran cola central.

Precisamente los mismos argumentos que se aplican a la FDM se aplican a la multiplexión por división en tiempo (TDM). A cada usuario se le asigna cada N-ésimo intervalo de tiempo. Si un usuario no usa la ranura asignada, simplemente se desperdicia. Ya que ninguno de los métodos tradicionales de reparto estático de canal funciona muy bien con tráfico en ráfagas, exploraremos ahora los métodos dinámicos.

4.1.2. Reparto dinámico de canales en las LAN y MAN

Antes de entrar en el primero de los muchos métodos de reparto de canales que se analizarán en este capítulo, vale la pena formular cuidadosamente el problema de reparto. Todo el trabajo hecho en esta área se basa en cinco supuestos clave, que se describen a continuación.

1. **Modelo de estación.** El modelo consiste en N **estaciones** independientes (computadoras, teléfonos, comunicadores personales, etc.), cada una con un programa o usuario que genera marcos para transmisión. La probabilidad de que un marco se genere en una ranura de longitud Δt es de $\lambda \Delta t$, donde λ es una constante (la tasa de llegada de marcos nuevos). Una vez que se ha generado un marco, la estación se bloquea y no hace nada hasta que el marco se ha transmitido con éxito.
2. **Supuesto de canal único.** Hay un solo canal disponible para todas las comunicaciones. Todas las estaciones pueden transmitir en él y pueden recibir de él. En lo referente al *hardware*, todas las estaciones son equivalentes, aunque el *software* del protocolo puede asignarles prioridades.
3. **Supuesto de colisión.** Si dos marcos se transmiten simultáneamente, se traslapan en el tiempo y la señal resultante se altera. Este evento se llama **colisión**. Todas las estaciones pueden detectar colisiones. Un marco en colisión debe transmitirse nuevamente después. No hay otros errores excepto aquellos generados por las colisiones.

4a. **Tiempo continuo.** La transmisión de un marco puede comenzar en cualquier momento. No hay reloj maestro que divida el tiempo en intervalos discretos.

4b. **Tiempo ranurado.** El tiempo se divide en intervalos discretos (ranuras). La transmisión de los marcos siempre comienza al inicio de una ranura. Una ranura puede contener 0, 1 o más marcos, correspondientes a una ranura inactiva, una transmisión con éxito, o una colisión, respectivamente.

5a. **Detección de portadora.** Las estaciones pueden saber si el canal está en uso antes de intentar usarlo. Si se detecta que el canal está en uso, ninguna estación intentará usarlo hasta que regrese a la inactividad.

5b. **Sin detección de portadora.** Las estaciones no pueden detectar el canal antes de intentar usarlo. Simplemente transmiten. Sólo después pueden determinar si la transmisión tuvo éxito.

Es importante un análisis de estos supuestos. El primero dice que las estaciones son independientes, y que se genera trabajo a velocidad constante. También supone implícitamente que cada estación sólo tiene un programa o usuario, así que mientras la estación esté bloqueada no se generará trabajo nuevo. Los modelos más complicados permiten estaciones multiprogramadas que pueden generar trabajo mientras la estación está bloqueada, pero el análisis de estas estaciones es mucho más complejo.

El supuesto de canal único es el meollo del asunto. No hay formas externas de comunicación. Las estaciones no pueden levantar la mano para solicitar que el maestro les ceda la palabra.

El supuesto de colisión también es básico, aunque en algunos sistemas (principalmente los de espectro amplio), este supuesto se relaja con resultados sorprendentes. También algunas LAN, como la *token ring*, usan un mecanismo de eliminación de contención que elimina las colisiones.

Hay dos supuestos alternativos sobre el tiempo. O es continuo o está ranurado. Algunos sistemas usan uno y otros el otro, por lo que estudiaremos y analizaremos ambos. Obviamente, para un sistema dado, sólo un supuesto es válido.

De manera semejante, una red puede tener detección de portadora o no. Las LAN generalmente tienen detección de portadora, pero las redes satelitales no (debido al gran retardo de propagación). Las estaciones en redes detectoras de portadora pueden terminar su transmisión prematuramente si descubren que está chocando con otra transmisión. Note que la palabra "portadora" en este sentido se refiere a una señal eléctrica en el cable y no tiene nada que ver con las portadoras comunes (por ejemplo, las compañías telefónicas), que datan de los tiempos del *Pony Express*.

4.2. PROTOCOLOS DE ACCESO MÚLTIPLE

Se conocen muchos algoritmos para repartir un canal de acceso múltiple. En las siguientes secciones estudiaremos una muestra representativa de los más interesantes y daremos algunos ejemplos de su uso.

4.2.1. ALOHA

En los años 70, Norman Abramson y sus colegas de la Universidad de Hawai inventaron un método novedoso y elegante para resolver el problema de reparto del canal. Desde entonces, su trabajo ha sido extendido por muchos investigadores (Abramson, 1985). Aunque el trabajo de

Abramson, llamado sistema ALOHA, usó la radiotransmisión basada en tierra, la idea básica es aplicable a cualquier sistema en el que usuarios no coordinados compiten por el uso de un solo canal compartido.

Analizaremos dos versiones de ALOHA: la pura y la ranura. Difieren en si se divide o no el tiempo en ranuras discretas en las que deben caber todos los marcos. El ALOHA puro no requiere sincronización de tiempo global; el ALOHA ranurado sí.

ALOHA puro

La idea básica de un sistema ALOHA es sencilla: permitir que los usuarios transmitan cuando tengan datos por enviar. Por supuesto, habrá colisiones, y los marcos en colisión se destruirán. Sin embargo, debido a la propiedad de retroalimentación de la difusión, un transmisor siempre puede saber si el marco fue destruido o no escuchando el canal, de la misma manera que los demás usuarios. Con una LAN, la retroalimentación es inmediata; vía satélite, hay un retardo de 270 mseg antes de que el transmisor sepa si la transmisión tuvo éxito. Si el marco fue destruido, el transmisor simplemente espera un tiempo aleatorio y lo envía de nuevo. El tiempo de espera debe ser aleatorio o los mismos marcos chocarán una y otra vez, en sincronía. Los sistemas en los que varios usuarios comparten un canal común de modo tal que puede dar pie a conflictos se conocen como sistemas de **contención**.

En la figura 4-1 se presenta un esbozo de la generación de marcos en un sistema ALOHA. Hemos hecho que los marcos sean todos de la misma longitud porque el rendimiento de los sistemas ALOHA es máximo con un tamaño uniforme de marco en lugar de marcos de longitud variable.

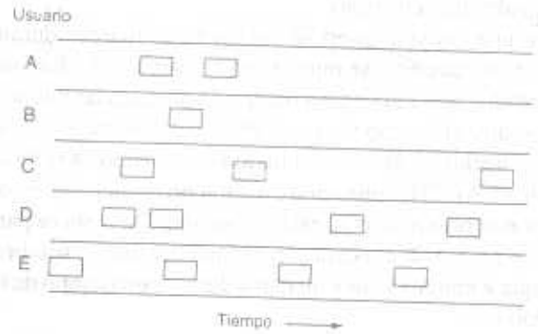


Figura 4-1. En ALOHA puro, los marcos se transmiten en momentos completamente arbitrarios.

Cada vez que dos marcos tratan de ocupar el canal al mismo tiempo, habrá una colisión y ambos se alterarán. Si el primer bit de un marco nuevo traslapa el último bit de un marco casi terminado, ambos marcos se destruirán por completo, y ambos tendrán que retransmitirse des-

pués. La suma de comprobación no puede (y no debe) distinguir entre una pérdida total y un encuentro cercano. Lo malo es malo.

Una pregunta por demás interesante es: ¿cuál es la eficiencia de un canal ALOHA? Es decir, ¿qué fracción de todos los marcos transmitidos escapa a las colisiones en estas caóticas circunstancias? Primero consideremos un conjunto infinito de usuarios interactivos sentados ante sus computadoras (estaciones). Un usuario siempre está en uno de dos estados, escribiendo o esperando. Inicialmente, todos los usuarios están en el estado de escritura. Al terminar una línea, el usuario deja de escribir, esperando una respuesta. La estación entonces transmite un marco que contiene la línea y verifica el canal para ver si llegó con éxito. De ser así, el usuario ve la respuesta y continúa escribiendo. Si no, el usuario continúa esperando y el marco se retransmite una y otra vez hasta que se envía con éxito.

Denotemos con "tiempo de marco" el tiempo necesario para transmitir un marco estándar de longitud fija (es decir, la longitud del marco dividida entre la tasa de bits). En este punto, suponemos que la población infinita de usuarios genera marcos nuevos según una distribución de Poisson con una media de S marcos por tiempo de marco. (La suposición de población infinita es necesaria para asegurar que S no disminuya a medida que se bloquean los usuarios.) Si $S > 1$, la comunidad de usuarios está generando marcos a una velocidad mayor que la que puede manejar el canal, y casi cada marco sufre una colisión. Para un rendimiento razonable esperaríamos que $0 < S < 1$.

Además de marcos nuevos, las estaciones también generan retransmisiones de marcos que previamente sufrieron colisiones. Supongamos además que la probabilidad de k intentos de transmisión por tiempo de marco, viejos y nuevos combinados, también es Poisson, con una media de G por tiempo de marco. Claramente, $G \geq S$. Con carga baja (es decir, $S \approx 0$), habrá pocas colisiones y, por tanto, pocas retransmisiones, por lo que $G \approx S$. Con carga alta habrá muchas colisiones, por lo que $G > S$. Con todas las cargas, el rendimiento es sólo la carga ofrecida, G, por la probabilidad de que una transmisión tenga éxito (es decir, $S = GP_0$, donde P_0 es la probabilidad de que un marco no sufra una colisión).

Un marco no sufrirá una colisión si no se envían otros marcos durante una ranura de un tiempo de marco desde su inicio, como se muestra en la figura 4-2. ¿En qué condiciones llegará sin daño el marco sombreado? Sea t el tiempo requerido para enviar un marco. Si cualquier otro usuario generó un marco entre el tiempo t_0 y $t_0 + t$, el final de ese marco chocará con el comienzo del marco sombreado. De hecho, el destino del marco sombreado se selló aun antes de enviar el primer bit pero, dado que en ALOHA puro una estación no escucha el canal antes de transmitir, no tiene manera de saber que otro marco ya está en camino. De manera parecida, cualquier otro marco que salga entre $t_0 + t$ y $t_0 + 2t$ chocará con el final del marco sombreado.

La probabilidad de que k marcos sean generados durante un tiempo de marco dado está dado por la distribución de Poisson:

$$\Pr[k] = \frac{G^k e^{-G}}{k!} \qquad (4\text{-}2)$$

así que la probabilidad de cero marcos es simplemente e^{-G}. En una ranura de dos tiempos de marco de longitud, el número medio de marcos es de $2G$. La probabilidad de que no se inicie

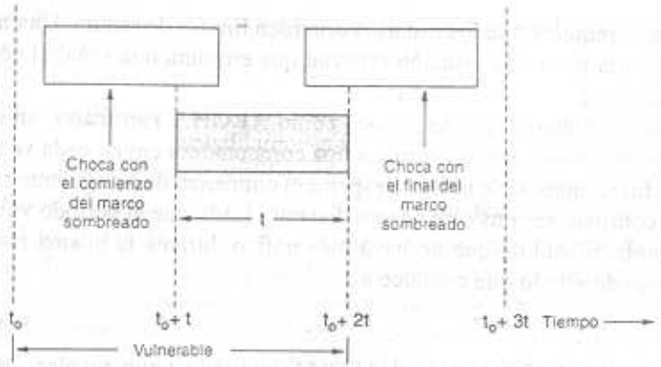


Figura 4-2. Periodo vulnerable para el marco sombreado.

otro tráfico durante todo el periodo vulnerable está dada entonces por $P_0 = e^{-2G}$. Si $S = GP_0$, obtenemos

$$S = Ge^{-2G}$$

La relación entre el tráfico ofrecido y el rendimiento se muestra en la figura 4-3. El rendimiento máximo ocurre a $G = 0.5$, con $S = 1/2e$, que es aproximadamente 0.184. En otras palabras, lo más que podemos esperar es un uso del canal del 18%. Este resultado no es muy alentador, pero con todo mundo transmitiendo al azar difícilmente podríamos esperar una tasa de éxito del 100%.

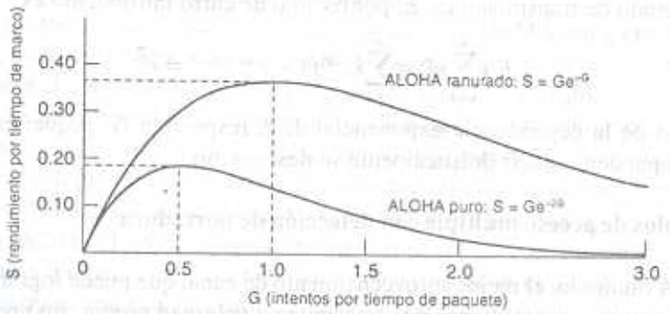


Figura 4-3. Rendimiento contra tráfico ofrecido de los sistemas ALOHA.

ALOHA ranurado

En 1972, Roberts publicó un método para duplicar la capacidad de un sistema ALOHA (Roberts, 1972). Su propuesta fue dividir el tiempo en intervalos discretos, correspondientes cada uno a un

marco. Este enfoque requiere que los usuarios acuerden límites de ranura. Una manera de lograr la sincronización sería tener una estación especial que emitiera una señal al comienzo de cada intervalo, como un reloj.

En el método de Roberts, que se conoce como **ALOHA ranurado**, en contraste con el **ALOHA puro** de Abramson, no se permite a una computadora enviar cada vez que se pulsa un retorno de carro. En cambio, se le obliga a esperar el comienzo de la siguiente ranura. Por tanto, el ALOHA puro continuo se convierte en uno discreto. Dado que el periodo vulnerable ahora es de la mitad, la probabilidad de que no haya más tráfico durante la misma ranura que nuestro marco de prueba es de e^{-G}, lo que conduce a

$$S = Ge^{-G} \tag{4-3}$$

Como se puede ver en la figura 4-3, el ALOHA ranurado tiene su pico en $G = 1$, con un rendimiento de $S = 1/e$, o aproximadamente 0.368, el doble que el ALOHA puro. Si el sistema está operando a $G = 1$, la probabilidad de una ranura vacía es de 0.368 (de la ecuación 4-2). Lo mejor que podemos esperar usando ALOHA ranurado es 37% de ranuras vacías, 37% de éxitos y 26% de colisiones. La operación con valores mayores de G reduce el número de ranuras vacías pero aumenta exponencialmente el número de colisiones. Para ver la manera en que se desarrolla este rápido crecimiento de colisiones con G, considere la transmisión de un marco de prueba. La probabilidad de que se evitará una colisión es de e^{-G}, que es la probabilidad de que los demás usuarios estén en silencio durante esa ranura. La probabilidad de una colisión es entonces de sólo $1 - e^{-G}$. La probabilidad de que una transmisión requiera exactamente k intentos (es decir, $k - 1$ colisiones seguidas de un éxito) es

$$P_k = e^{-G}(1 - e^{-G})^{k-1}$$

El número esperado de transmisiones, E, por retorno de carro introducido es

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} kP_k = \sum_{k=1}^{\infty} ke^{-G}(1 - e^{-G})^{k-1} = e^{G}$$

Como resultado de la dependencia exponencial de E respecto a G, pequeños aumentos en la carga del canal pueden reducir drásticamente su desempeño.

4.2.2. Protocolos de acceso múltiple con detección de portadora

Con el ALOHA ranurado, el mejor aprovechamiento de canal que puede lograrse es $1/e$. Esto no es sorprendente pues, con estaciones que transmiten a voluntad propia, sin prestar atención a lo que están haciendo las demás estaciones, es inevitable que haya muchas colisiones. Sin embargo, en las redes de área local es posible que las estaciones detecten lo que están haciendo las demás estaciones y adapten su comportamiento con base en ello. Estas redes pueden lograr una utilización mucho mejor a $1/e$. En esta sección analizaremos algunos protocolos para mejorar el desempeño.

Los protocolos en los que las estaciones detectan una portadora (es decir, una transmisión) y actúan de acuerdo con ello se llaman **protocolos de detección de portadora**. Se ha propuesto una buena cantidad de ellos. Kleinrock y Tobagi (1975) han analizado detalladamente algunos

de esos protocolos. A continuación mencionaremos varias versiones de los protocolos de detección de portadora.

CSMA persistente y no persistente

El primer protocolo de detección de portadora que estudiaremos aquí se llama **CSMA persistente-1** (*Carrier Sense Multiple Access*, **acceso múltiple con detección de portadora**). Cuando una estación tiene datos por transmitir, primero escucha el canal para ver si otra está transmitiendo en ese momento. Si el canal está ocupado, la estación espera hasta que se desocupa. Cuando la estación detecta un canal en reposo, transmite un marco. Si ocurre una colisión, la estación espera una cantidad aleatoria de tiempo y comienza de nuevo. El protocolo se llama persistente-1 porque la estación transmite con una probabilidad de 1 cuando encuentra en reposo el canal.

El retardo de propagación tiene un efecto importante en el desempeño del protocolo. Hay una pequeña posibilidad de que, justo después de que una estación comienza a transmitir, otra estación está lista para enviar y detectar el canal. Si la señal de la primera estación no ha llegado aún a la segunda, esta última detectará un canal inactivo y comenzará a enviar también, resultando una colisión. Cuanto mayor sea el tiempo de propagación, más importante será este efecto, y peor el desempeño del protocolo.

Aun si el retardo de propagación es de cero, habrá colisiones. Si dos estaciones quedan listas a la mitad de la transmisión de una tercera, ambas esperarán respetuosamente hasta el fin de la transmisión y entonces comenzarán a transmitir simultáneamente, resultando una colisión. Si no fueran tan impacientes, habría menos colisiones. Aun así, este protocolo es mucho mejor que el ALOHA puro, ya que ambas estaciones tienen la decencia de desistir a interferir el marco de la tercera estación. Intuitivamente, esto conducirá a un mejor desempeño que el de ALOHA puro. Ocurre exactamente lo mismo con el ALOHA ranurado.

Un segundo protocolo de detección de portadora es el **CSMA no persistente**. En este protocolo se hace un intento consciente por ser menos egoísta que en el previo. Antes de enviar, una estación detecta el canal. Si nadie más está transmitiendo, la estación comienza a hacerlo. Sin embargo, si el canal ya está en uso, la estación no observa continuamente el canal a fin de tomarlo de inmediato al detectar el final de la transmisión previa. En cambio, espera un periodo de tiempo aleatorio y repite el algoritmo. Intuitivamente este algoritmo deberá conducir a una utilización mejor del canal y a mayores retardos que el CSMA persistente-1.

El último protocolo es el **CSMA persistente-p**, que se aplica a canales ranurados y funciona como sigue. Cuando una estación está lista para enviar, escucha el canal. Si el canal está en reposo, la estación transmite con una probabilidad p. Con una probabilidad $q = 1 - p$, se espera hasta la siguiente ranura. Si esa ranura también está en reposo, la estación transmite o espera nuevamente, con probabilidades p y q. Este proceso se repite hasta que el marco ha sido transmitido o hasta que otra estación ha comenzado a transmitir. En el segundo caso, la estación actúa como si hubiera habido una colisión (es decir, espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo). Si la estación detecta inicialmente que el canal está ocupado, espera hasta la siguiente ranura y aplica el algoritmo anterior. En la figura 4-4 se muestra el rendimiento contra tráfico ofrecido para los tres protocolos, así como para el ALOHA puro y el ranurado.

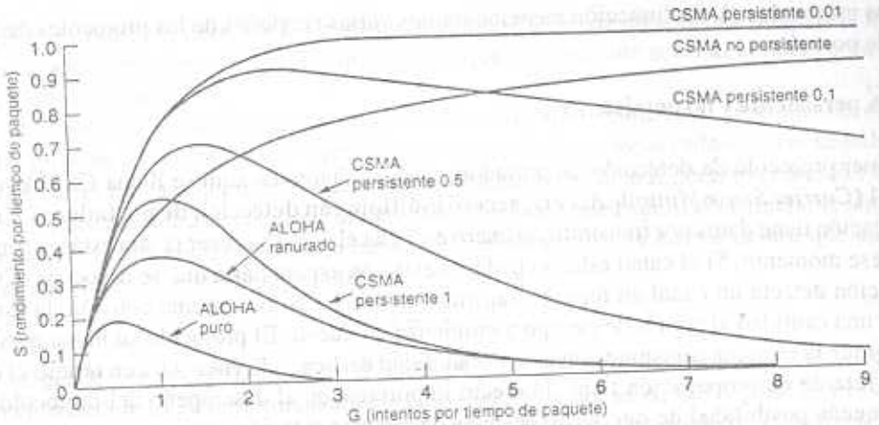


Figura 4-4. Comparación de la utilización del canal contra carga para varios protocolos de acceso aleatorio.

CSMA con detección de colisiones

Los protocolos CSMA persistentes y no persistentes ciertamente son una mejora respecto a ALOHA porque aseguran que ninguna estación comienza a transmitir cuando detecta que el canal está ocupado. Otra mejora es que las estaciones aborten sus transmisiones tan pronto como detecten una colisión. En otras palabras, si dos estaciones detectan que el canal está inactivo y comienzan a transmitir simultáneamente, ambas detectarán la colisión casi de inmediato. En lugar de terminar de transmitir sus marcos, que de todos modos están alterados irremediablemente, deben detener abruptamente la transmisión tan pronto como detectan la colisión. La terminación pronta de marcos dañados ahorra tiempo y ancho de banda. Este protocolo, conocido como CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*, **acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones**), se usa ampliamente en las LAN en la subcapa MAC.

CSMA/CD, al igual que muchos otros protocolos de LAN, utiliza el modelo conceptual de la figura 4-5. En el punto marcado t_0, una estación ha terminado de transmitir su marco. Cualquier otra estación que tenga un marco por enviar ahora puede intentar hacerlo. Si dos o más estaciones deciden transmitir simultáneamente, habrá una colisión. Las colisiones pueden detectarse observando la potencia o el ancho de pulso de la señal recibida y comparándola con la señal transmitida.

Una vez que una estación detecta una colisión, aborta la transmisión, espera un periodo de tiempo aleatorio e intenta de nuevo, suponiendo que ninguna otra estación ha comenzado a transmitir durante ese lapso. Por tanto, nuestro modelo de CSMA/CD consistirá en periodos alternantes de contención y transmisión, ocurriendo periodos muertos cuando todas las estaciones están calladas (por ejemplo, por falta de trabajo).

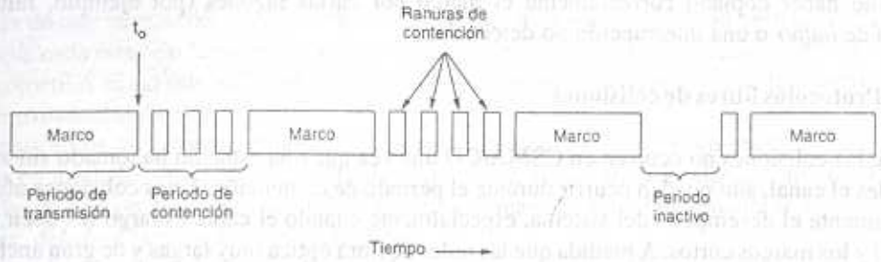


Figura 4-5. El CSMA/CD puede estar en uno de tres estados: contención, transmisión o inactivo.

Ahora observemos con cuidado los detalles del algoritmo de contención. Suponga que dos estaciones comienzan a transmitir exactamente en el momento t_0. ¿En cuánto tiempo se darán cuenta de que ha habido una colisión? La respuesta a esta pregunta es vital para determinar la longitud del periodo de contención, y por tanto el retardo y el rendimiento. El tiempo mínimo para detectar la colisión es sólo el tiempo que tarda la señal en propagarse de una estación a la otra.

Con base en este razonamiento, usted podría pensar que una estación que no detecta una colisión durante un tiempo igual al tiempo completo de propagación del cable tras comenzar su transmisión podrá estar segura de que ha tomado el cable. Por "tomar" queremos decir que todas las otras estaciones sabían que estaba transmitiendo y no interfirieron. Esta conclusión es equivocada. Considere la siguiente situación de peor caso. Sea τ el tiempo para que una señal se propague entre las dos estaciones más lejanas. En t_0, una estación comienza a transmitir. En $\tau - \varepsilon$, un instante antes de que la señal llegue a la estación más lejana, esa estación también comienza a transmitir. Por supuesto, detecta la colisión casi de inmediato y se detiene, pero la pequeña ráfaga de ruido causada por la colisión no regresa a la estación original hasta $2\tau - \varepsilon$. En otras palabras, en el peor caso una estación no puede estar segura de que ha tomado el canal hasta que ha transmitido durante 2τ sin detectar una colisión. Por esta razón, modelaremos la ranura de contención como un sistema ALOHA ranurado con un ancho de ranura de 2τ. En un cable coaxial de 1 km de longitud, $\tau \approx 5$ µseg. Por sencillez supondremos que cada ranura contiene sólo 1 bit. Por supuesto, una vez que ha tomado el canal, una estación puede transmitir con cualquier tasa que desee, no sólo a 1 bit cada 2τ seg.

Es importante darse cuenta de que la detección de colisiones es un proceso *analógico*. El *hardware* de la estación debe escuchar el cable mientras transmite. Si lo que lee es distinto de lo que puso en él, sabe que está ocurriendo una colisión. La implicación es que la codificación de la señal debe permitir que se detecten colisiones (por ejemplo, una colisión de dos señales de 0 volts bien podría ser imposible de detectar). Por esta razón, comúnmente se usa una codificación especial.

El CSMA/CD es un protocolo importante. Posteriormente en este capítulo estudiaremos una versión de él, IEEE 802.3 (Ethernet), que es un estándar internacional.

Para evitar cualquier mal entendido, es importante hacer notar que ningún protocolo de subcapa MAC garantiza la entrega confiable. Incluso en ausencia de colisiones, el receptor

podría no haber copiado correctamente el marco por varias razones (por ejemplo, falta de espacio de *buffer* o una interrupción no detectada).

4.2.3. Protocolos libres de colisiones

Aunque las colisiones no ocurren en CSMA/CD una vez que una estación ha tomado sin ambigüedades el canal, aún pueden ocurrir durante el periodo de contención. Estas colisiones afectan adversamente el desempeño del sistema, especialmente cuando el cable es largo (es decir, τ es grande) y los marcos cortos. A medida que las redes de fibra óptica muy largas y de gran ancho de banda se vuelven más comunes, la combinación de un τ grande y marcos cortos se volverá un problema cada vez más grave. En esta sección examinaremos algunos protocolos que resuelven la contención por el canal sin que haya colisiones, ni siquiera durante el periodo de contención.

En los protocolos que describiremos suponemos que hay N estaciones, cada una con una dirección única de 0 a $N-1$ incorporada en *hardware*. El que algunas estaciones puedan estar inactivas parte del tiempo no importa. La pregunta básica persiste: ¿qué estación toma el canal tras una transmisión exitosa? Continuamos usando el modelo de la figura 4-5 con sus intervalos de contención discretos.

Un protocolo de mapa de bits

En nuestro primer protocolo libre de colisiones, el **método básico de mapa de bits**, cada periodo de contención consiste en exactamente N ranuras. Si la estación 0 tiene un marco por enviar, transmite un bit 1 durante la ranura 0. No está permitido a ninguna otra estación transmitir durante este intervalo. Sin importar lo que haga la estación 0, la estación 1 tiene la oportunidad de transmitir un 1 durante la ranura 1, pero sólo si tiene en cola un marco. En general, la estación j puede anunciar que tiene un marco por enviar introduciendo un bit 1 en la ranura j. Una vez que han pasado las N ranuras, cada estación tiene conocimiento completo de las estaciones que quieren transmitir. En ese punto, las estaciones comienzan a transmitir en orden numérico (véase la figura 4-6).

Figura 4-6. Protocolo básico de mapa de bits.

Dado que todos están de acuerdo en quién continúa, nunca habrá colisiones. Una vez que la última estación lista haya transmitido su marco, evento que pueden detectar fácilmente todas las estaciones, comienza otro periodo de contención de N bits. Si una estación queda lista justo después de que ha pasado su ranura de bit, ha tenido mala suerte y deberá permanecer callada hasta que cada estación haya tenido su oportunidad y el mapa de bits haya comenzado de nuevo. Los protocolos como éste en los que el deseo de transmitir se difunde antes de la transmisión se llaman **protocolos de reservación**.

Analicemos brevemente el desempeño de este protocolo. Por conveniencia, mediremos el tiempo en unidades de la ranura de bit de contención, con marcos de datos consistentes en d unidades de tiempo. En condiciones de carga baja, el mapa de bits simplemente se repetirá una y otra vez, debido a la falta de marcos de datos.

Considere la situación desde el punto de vista de una estación de número bajo, como 0 o 1. Típicamente, cuando la estación queda lista para transmitir, la ranura "actual" estará en algún lugar a la mitad del mapa de bits. En promedio, la estación tendrá que esperar $N/2$ ranuras para que el barrido actual termine, y otras N ranuras para que el siguiente barrido se ejecute hasta su terminación, antes de poder comenzar a transmitir.

Las perspectivas para las estaciones de número alto son mejores. En general, éstas sólo tendrán que esperar la mitad de un barrido ($N/2$ ranuras de bit) antes de comenzar a transmitir. Las estaciones de número alto pocas veces tienen que esperar el siguiente barrido. Dado que las estaciones de número bajo deben esperar un promedio de $1.5N$ ranuras y las estaciones de número alto deben esperar en promedio $0.5N$ ranuras, la media de todas las estaciones es de N ranuras. La eficiencia del canal cuando la carga es baja es fácil de calcular. La información extra por marco es de N bits, y la cantidad de datos es de d bits, dando una eficiencia de $d/(N+d)$.

Si la carga es alta y todas las estaciones tienen algo que enviar todo el tiempo, el periodo de contención de N bits se prorratea entre N marcos, arrojando una información extra de sólo 1 bit por marco, o una eficiencia de $d/(d+1)$. El retardo medio de un marco es igual a la suma del tiempo que está en cola en su estación más un $N(d+1)/2$ adicional una vez que llega a la cabeza de su cola interna.

Conteo descendente binario

Un problema con el protocolo básico de mapa de bits es que la información extra es de 1 bit por estación. Podemos tener mejores resultados usando direcciones de estación binarias. Una estación que quiere usar el canal ahora difunde su dirección como una cadena binaria de bits, comenzando por el bit de orden mayor. Se supone que todas las direcciones tienen la misma longitud. A los bits en cada posición de dirección de las diferentes estaciones se aplica un OR BOOLEANO a todos juntos. Llamaremos a este protocolo **conteo descendente binario**; el cual se usa en Datakit (Fraser, 1987).

Para evitar conflictos, debe aplicarse una regla de arbitraje: tan pronto una estación ve que en una posición de bit de orden alto que en su dirección es 0 ha sido sobrescrita con un 1, se da por vencida. Por ejemplo, si las estaciones 0010, 0100, 1001 y 1010 están todas tratando de obtener el canal, en el primer tiempo de bit las estaciones transmiten 0, 0, 1 y 1 respectivamente. A éstos se les aplica el OR para formar un 1. Las estaciones 0010 y 0100 ven el 1 y saben que una estación de número mayor está compitiendo por el canal, por lo que se dan por vencidas durante esta ronda. Las estaciones 1001 y 1010 continúan.

El siguiente bit es 0, y ambas estaciones continúan. El siguiente bit es 1, por lo que la estación 1001 se da por vencida. La ganadora es la estación 1010, debido a que tiene la dirección mayor. Tras ganar el concurso, ahora puede transmitir un marco, después de lo cual comienza otro ciclo de concurso. El protocolo se ilustra en la figura 4-7.

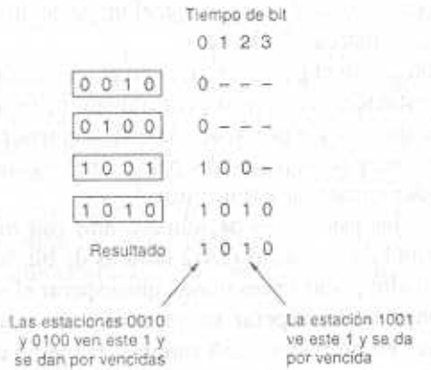


Figura 4-7. Protocolo de conteo descendente binario. Los guiones indican silencios.

La eficiencia de canal de este método es de $d/(d + \ln N)$. Sin embargo, si el formato de marco se escoge ingeniosamente de modo que la dirección del transmisor sea el primer campo del marco, ni siquiera estos ln N bits se desperdician, y la eficiencia es del 100%.

Mok y Ward (1979) han descrito una variación del conteo descendente binario usando una interfaz paralela en lugar de serial. También sugieren el uso de números virtuales de estación, permutándose circularmente tras cada transmisión los números virtuales de estación desde 0 hasta el de la estación ganadora, inclusive, a fin de darle mayor prioridad a las estaciones que han estado en silencio demasiado tiempo. Por ejemplo, si las estaciones *C, H, D, A, G, B, E, F* tienen prioridades 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 respectivamente, entonces una transmisión exitosa de *D* la pone al final de la lista, dando un orden de prioridad de *C, H, A, G, B, E, F, D*. Por tanto, *C* permanece como la estación virtual 7, pero *A* sube de 4 a 5 y *D* cae de 5 a 0. La estación *D* ahora sólo será capaz de adquirir el canal si ninguna otra estación lo quiere.

4.2.4. Protocolos de contención limitada

Hasta ahora hemos considerado dos estrategias básicas de adquisición del canal en una red de cable: los métodos por contención, como el CSMA, y los libres de colisión. Cada estrategia puede ser clasificada según lo bien que funciona en relación con las dos medidas de desempeño importantes, el retardo con carga baja y la eficiencia del canal con carga alta. En condiciones de carga baja, la contención (es decir, ALOHA puro o ranurado) es preferible debido a su bajo

retardo. A medida que aumenta la carga, la contención paulatinamente se vuelve menos atractiva, debido a que la información extra asociada al arbitraje del canal se vuelve mayor. Lo inverso se cumple para los protocolos libres de colisiones. Con carga baja, tienen un retardo alto, pero a medida que aumenta la carga mejora la eficiencia del canal en lugar de empeorar, como ocurre con los protocolos de contención.

Obviamente, sería agradable si pudiéramos combinar las mejores propiedades de los protocolos de contención y los libres de colisiones, desarrollando un protocolo nuevo que usara contención cuando la carga es baja para así tener un retardo bajo, y una técnica libre de colisiones cuando la carga es alta para lograr una buena eficiencia de canal. De hecho, existen tales protocolos, a los que llamaremos **protocolos de contención limitada**, y concluirán nuestro estudio de las redes de detección de portadora.

Hasta ahora, los únicos protocolos de contención que hemos estudiado han sido simétricos, es decir, cada estación intenta adquirir el canal con alguna probabilidad, p, usando todas las estaciones la misma p. Resulta interesante que el desempeño general del sistema a veces puede mejorarse usando un protocolo que asigne diferentes probabilidades a diferentes estaciones.

Antes de ver los protocolos asimétricos, repasemos rápidamente el desempeño en el caso simétrico. Suponga que k estaciones están contendiendo por el acceso al canal. Cada una tiene una probabilidad p de transmitir durante cada ranura. La probabilidad de que una estación adquiera con éxito el canal durante una ranura dada es entonces de $kp(1-p)^{k-1}$. Para encontrar el valor óptimo de p, diferenciamos con respecto de p, igualamos el resultado a cero y despejamos p. Al hacerlo, encontramos que el mejor valor de p es $1/k$. Sustituyendo $p = 1/k$, obtenemos

$$\Pr[\text{éxito con } p \text{ óptima}] = \left[\frac{k-1}{k}\right]^{k-1} \tag{4-4}$$

Esta probabilidad se presenta gráficamente en la figura 4-8. Para un número pequeño de estaciones, la probabilidad de éxito es buena, pero ya cuando la cantidad de estaciones alcanza cinco, la probabilidad ha caído a su valor asintótico de $1/e$.

Por la figura 4-8, es bastante evidente que la probabilidad de que una estación adquiera el canal sólo puede aumentar disminuyendo la cantidad de competencia. Los protocolos de contención limitada hacen precisamente eso. Primero dividen las estaciones en grupos (no necesariamente excluyentes). Sólo los miembros del grupo 0 pueden competir por la ranura 0. Si uno de ellos tiene éxito, adquiere el canal y transmite su marco. Si la ranura permanece desocupada o si hay una colisión, los miembros del grupo 1 contienden por la ranura 1, etc. Haciendo una división adecuada de las estaciones en grupos, puede reducirse el grado de contención para cada intervalo, operando así cada ranura cerca de la parte izquierda de la figura 4-8.

El truco está en cómo asignar las estaciones a las ranuras. Antes de ver el caso general, consideremos algunos casos especiales. En un extremo, cada grupo tiene sólo un miembro. Una asignación de este tipo garantiza que nunca habrá colisiones, pues cuando mucho una estación contiende por cada ranura. Hemos visto antes tales protocolos (por ejemplo, el conteo descendente binario). El siguiente caso especial es asignar dos estaciones por grupo. La probabilidad de que ambos intentarán transmitir durante una ranura es p^2, que para una p pequeña es despreciable. A medida que se asignan más estaciones a la misma ranura, aumenta la probabilidad de

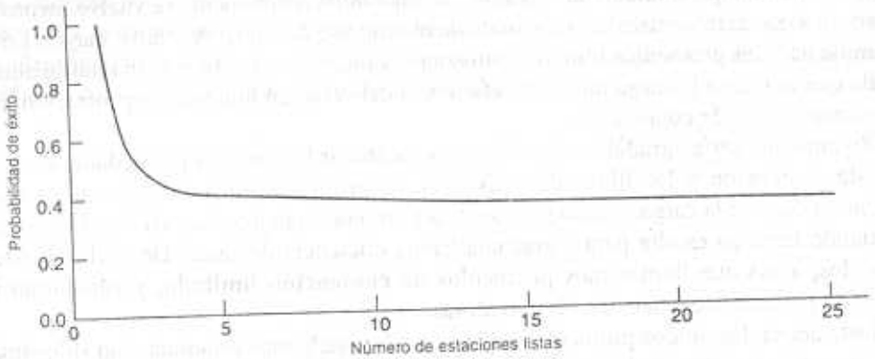


Figura 4-8. Probabilidad de adquisición de un canal de contención simétrica.

colisión, pero disminuye la longitud del barrido del mapa de bits necesario para dar a todos una oportunidad. El caso límite es un solo grupo que contiene todas las estaciones (es decir, ALOHA ranurado). Lo que necesitamos es una manera de asignar las estaciones a las ranuras de manera dinámica, con muchas estaciones por intervalo cuando la carga es baja y pocas estaciones (o incluso sólo una) por ranura cuando la carga es alta.

Protocolo de recorrido de árbol adaptable

Una manera particularmente sencilla de llevar a cabo la asignación necesaria es usar el algoritmo desarrollado por el ejército de Estados Unidos para hacer pruebas de sífilis a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial (Dorfman, 1943). En pocas palabras, el ejército tomaba una muestra de sangre de N soldados. Se vaciaba una parte de cada muestra en un solo tubo de ensayo. Luego, esta muestra mezclada era examinada en busca de anticuerpos. Si no se encontraban, todos los soldados del grupo eran declarados sanos. Si se encontraban anticuerpos, se preparaban dos muestras mezcladas nuevas, una de los soldados 1 a $N/2$ y otra de los demás. El proceso se repetía recursivamente hasta que se determinaban todos los soldados infectados.

Para la versión de computadora de este algoritmo (Capetanakis, 1979) es conveniente pensar en las estaciones como las hojas de un árbol binario, como se ilustra en la figura 4-9. En la primera ranura de contención después de la transmisión satisfactoria de un marco, ranura 0, se permite que todas las estaciones intenten adquirir el canal. Si una de ellas lo logra, qué bueno. Si hay una colisión, entonces, durante la ranura 1, sólo aquellas estaciones que queden bajo el nodo 2 del árbol podrán competir. Si una de ellas adquiere el canal, la ranura que sigue al marco se reserva para las estaciones que están bajo el nodo 3. Si, por otra parte, dos o más estaciones bajo el nodo 2 quieren transmitir, habrá una colisión durante la ranura 1, en cuyo caso es el turno del nodo 4 durante la ranura 2.

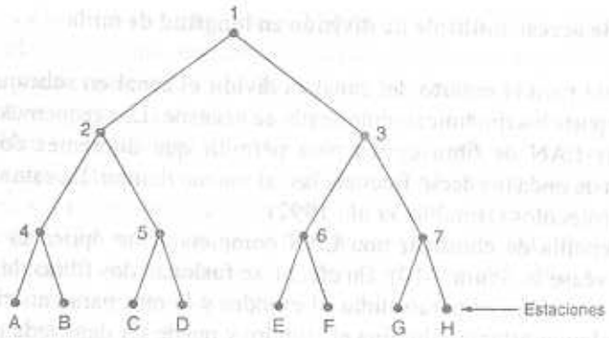


Figura 4-9. El árbol para ocho estaciones.

En esencia, si ocurre una colisión durante la ranura 0, se examina todo el árbol, primero en profundidad, para localizar todas las estaciones listas. Cada ranura de bit está asociada a un nodo en particular del árbol. Si ocurre una colisión, continúa la búsqueda recursivamente con los hijos izquierdo y derecho del nodo. Si una ranura de bit está inactiva, o si sólo hay una estación que transmite en ella, puede detenerse la búsqueda de su nodo, pues se han localizado todas las estaciones listas. (Si hubiera más de una, habría habido una colisión.)

Cuando la carga del sistema es pesada, apenas vale la pena dedicarle la ranura 0 al nodo 1, porque eso sólo tiene sentido en el caso poco probable de que precisamente una estación tenga un marco por enviar. De manera similar, se podría argumentar que los nodos 2 y 3 también podrían brincarse por la misma razón. En términos más generales, ¿en qué nivel del árbol debe comenzar la búsqueda? Es obvio que, a mayor carga, la búsqueda debe comenzar más abajo en el árbol. Supondremos que cada estación tiene una buena estimación del número de estaciones listas, q, por ejemplo, por la vigilancia del tráfico reciente.

Para proceder, numeremos los niveles del árbol desde arriba, con el nodo 1 de la figura 4-9 en el nivel 0, los nodos 2 y 3 en el nivel 1, etc. Nótese que cada nodo del nivel i tiene una fracción 2^{-i} de las estaciones por debajo de él. Si las q estaciones listas se distribuyen uniformemente, el número esperado de ellas por debajo de un nodo específico en el nivel i es sólo $2^{-i}q$. Intuitivamente, esperaríamos que el nivel óptimo para comenzar a examinar el árbol fuera el que tuviera un número medio de estaciones contendientes por ranura de 1, es decir, el nivel en el que $2^{-i}q = 1$. Resolviendo esta ecuación, encontramos que $i = \log_2 q$.

Se han descubierto numerosas mejoras al algoritmo básico, y han sido analizadas con cierto detalle por Bertsekas y Gallager (1992). Por ejemplo, considere el caso en el que las estaciones G y H son las únicas que quieren transmitir. En el nodo 1 ocurrirá una colisión, por lo que se intentará el 2 y se encontrará inactivo. No tiene caso probar el nodo 3, ya que está garantizado que tendrá una colisión (sabemos que dos o más estaciones bajo 1 están listas y que ninguna de ellas está bajo 2, por lo que todas deben estar bajo 3). La prueba de 3 puede omitirse para intentar 6. Al no arrojar nada esta prueba, también puede omitirse 7 para intentar G después.

4.2.5. Protocolos de acceso múltiple de división en longitud de onda

Un enfoque diferente para el reparto del canal es dividir el canal en subcanales usando FDM, TDM o ambas, y repartirlos dinámicamente según se necesite. Los esquemas como éste se usan comúnmente en las LAN de fibra óptica para permitir que diferentes conversaciones usen distintas longitudes de onda (es decir, frecuencias) al mismo tiempo. En esta sección examinaremos uno de tales protocolos (Humblet *et al.*, 1992).

Una manera sencilla de construir una LAN completamente óptica es usar un acoplador pasivo en estrella (véase la figura 2-10). En efecto, se fusionan dos fibras de cada estación a un cilindro de vidrio. Una fibra es para salidas al cilindro y la otra para entradas del cilindro. La salida de luz de cualquier estación ilumina el cilindro y puede ser detectada por todas las demás estaciones. Las estrellas pasivas pueden manejar cientos de estaciones.

Para permitir múltiples transmisiones al mismo tiempo, se divide el espectro en canales (bandas de longitud de onda), como se muestra en la figura 2-24. En este protocolo, **WDMA** (*Wavelength Division Multiple Access*, **acceso múltiple por división en longitud de onda**), se asignan dos canales a cada estación. Se proporciona un canal angosto como canal de control para enviar señales a la estación, y se proporciona un canal ancho para que la estación pueda enviar marcos de datos.

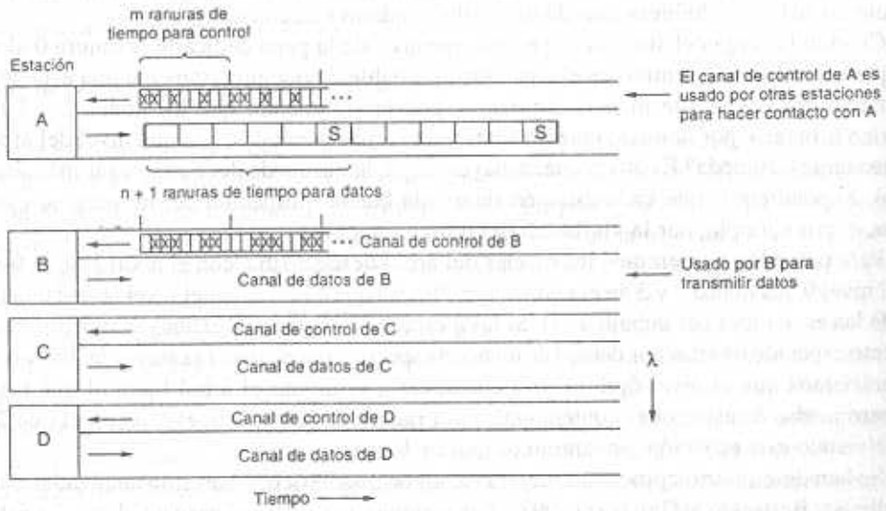


Figura 4-10. Acceso múltiple por división en longitud de onda.

Cada canal se divide en grupos de ranuras de tiempo, como se ilustra en la figura 4-10. Sea m el número de ranuras en el canal de control y $n + 1$ el número de ranuras en el canal de datos, donde n de éstos son para datos y el último es usado por la estación para informar su estado

(específicamente, qué ranuras de ambos canales están libres). En ambos canales, la secuencia de ranuras se repite indefinidamente, marcándose la ranura 0 de una manera especial para que los que llegan tarde la puedan detectar. Todos los canales se sincronizan con un solo reloj global.

El protocolo reconoce tres clases de tráfico: (1) tráfico orientado a conexión con tasa de datos constante, como vídeo sin comprimir, (2) tráfico orientado a conexión con tasa de datos variable, como transferencia de archivos, y (3) tráfico de datagramas, como paquetes UDP. En los dos protocolos orientados a conexión lo que se pretende es que, para que A se comunique con B, primero debe introducir un marco de SOLICITUD DE CONEXIÓN en una ranura libre del canal de control de B. Si B lo acepta, la comunicación puede llevarse a cabo por el canal de datos de A.

Cada estación tiene dos transmisores y dos receptores, como sigue:

1. Un receptor de longitud de onda fija para escuchar su propio canal de control.
2. Un transmisor sintonizable para enviar por el canal de control de otra estación.
3. Un transmisor de longitud de onda fija para la salida de marcos de datos.
4. Un receptor sintonizable para seleccionar el transmisor de datos a escuchar.

En otras palabras, cada estación escucha en su propio canal de control las solicitudes que llegan, pero tiene que sintonizarse a la longitud de onda del transmisor para obtener los datos. La sintonización de la longitud de onda se realiza con un interferómetro Fabry-Perot o Mach-Zehnder que filtra todas las longitudes de onda excepto la banda de longitud de onda deseada.

Consideremos ahora la manera en que la estación A establece un canal de comunicación clase 2 con la estación B para, digamos, transferencia de archivos. Primero, A sintoniza su receptor de datos con el canal de datos de B y espera la ranura de estado. Esta ranura indica cuáles ranuras de control están actualmente asignadas y cuáles están libres. En la figura 4-10, por ejemplo, vemos que, de las ocho ranuras de control de B, la 0, la 4 y la 5 están libres. El resto están ocupadas (indicado por la "x").

A escoge una de las ranuras de control libres, digamos la 4, e introduce ahí su mensaje de SOLICITUD DE CONEXIÓN. Ya que B revisa constantemente su canal de control, ve la solicitud y la acepta asignando la ranura 4 a A. Esta asignación se anuncia en la ranura de estado del canal de control. Cuando A ve la solicitud, sabe que tiene una conexión unidireccional. Si A solicitó una conexión bidireccional, B repite ahora el mismo algoritmo con A.

Es posible que, al mismo tiempo que A intenta tomar la ranura de control 4 de B, C hace lo mismo. Ninguno lo conseguirá, y ambos se darán cuenta del fracaso revisando la ranura de estado del canal de control de B. Ahora ambos esperan una cantidad de tiempo aleatoria y lo reintentan después.

En este punto, cada parte tiene un mecanismo libre de conflictos para enviar mensajes de control cortos entre ellas. Para llevar a cabo la transferencia de archivos, A ahora envía a B un mensaje de control que indica, por ejemplo, "observa por favor mi siguiente salida de datos en la ranura 3. Hay un marco de datos ahí para ti". Cuando B recibe el mensaje de control, sintoniza su receptor al canal de salida de A para leer el marco de datos. Dependiendo del protocolo de nivel superior, B puede usar el mismo mecanismo para enviar de regreso un reconocimiento, si lo desea.

Note que surge un problema si tanto *A* como *C* tienen conexiones con *B* y cada uno de ellos le indica a *B* que busque en la ranura 3. *B* escogerá uno al azar y se perderá la otra transmisión.

Para tráfico de tasa constante se usa una variación de este protocolo. Cuando *A* solicita una conexión, simultáneamente dice algo como: ¿está bien si te envío un marco cada vez que ocurra la ranura 3? Si *B* puede aceptar (es decir, no tiene compromisos previos para la ranura 3), se establece una conexión de ancho de banda garantizado. Si no, *A* puede intentarlo después con una propuesta distinta, dependiendo de las ranuras que tenga libres.

El tráfico clase 3 (datagramas) usa otra variación. En lugar de escribir un mensaje de SOLICITUD DE CONEXIÓN en la ranura de control que acaba de encontrar (4), escribe un mensaje HAY DATOS PARA TI EN LA RANURA 3. Si *B* está libre durante la siguiente ranura de datos 3, la transmisión tendrá éxito. De otra manera, se perderá el marco de datos. Así, nunca se requieren conexiones.

Son posibles diversas variantes del protocolo completo. Por ejemplo, en lugar de dar a cada estación su propio canal de control, se puede compartir un solo canal de control entre todas las estaciones. Se asigna a cada estación un bloque de ranuras de cada grupo, multiplexando efectivamente varios canales virtuales en uno solo físico.

También es posible arreglárselas con un solo transmisor sintonizable y un solo receptor sintonizable por estación haciendo que el canal de cada estación se divida en m ranuras de control seguidas de $n + 1$ ranuras de datos. La desventaja aquí es que los transmisores tienen que esperar más tiempo para capturar una ranura de control, y los marcos de datos consecutivos están más distantes porque se interpone cierta información de control.

Se han propuesto muchos otros protocolos de control WDMA, difiriendo en los detalles. Algunos tienen un canal de control, otros tienen varios. Algunos toman en cuenta el retardo de propagación, otros no; algunos hacen del tiempo de sintonización una parte explícita del modelo, otros lo ignoran. Los protocolos también difieren en términos de complejidad de procesamiento, rendimiento y capacidad de crecimiento. Para mayor información, véase (Bogineni *et al.*, 1993; Chen, 1994; Chen y Yum, 1991; Jia y Mukherjee, 1993; Levine y Akyildiz, 1995, y Williams *et al.*, 1993).

4.2.6. Protocolos de LAN inalámbricas

A medida que crece la cantidad de dispositivos de cómputo y comunicación portátiles, también crece la demanda de conexión de ellos con el mundo externo. Los primeros teléfonos portátiles ya tenían la capacidad de conectarse con otros teléfonos. Las primeras computadoras portátiles no tenían esta capacidad, pero poco después los módems se volvieron comunes. Para entrar en línea, estas computadoras tenían que conectarse a un receptáculo telefónico. El requisito de una conexión alambrada a la red fija significó que las computadoras eran portátiles, mas no móviles.

Para lograr una auténtica movilidad, las computadoras portátiles necesitan usar señales de radio (o infrarrojas) para comunicarse. De esta manera, los usuarios dedicados pueden leer y enviar correo electrónico mientras conducen o navegan. Un sistema de computadoras portátiles que se comunican por radio puede considerarse una LAN inalámbrica. Estas LAN tienen propiedades un tanto diferentes que las LAN convencionales y requieren protocolos de subcapa MAC especiales. En esta sección estudiaremos algunos de estos protocolos. Puede encontrarse más información sobre las LAN inalámbricas en (Davis y McGuffin, 1995, y Nemzow, 1995).

Una configuración común para una LAN inalámbrica es un edificio de oficinas con estaciones base ubicadas estratégicamente en distintas partes del edificio. Todas las estaciones base están alambradas entre ellas mediante cobre o fibra. Si la potencia de transmisión de las estaciones base y portátiles se ajusta a un alcance de 3 o 4 metros, entonces cada cuarto se vuelve una celda única, y el edificio entero se vuelve un sistema celular grande, como los sistemas de telefonía celular tradicionales que estudiamos en el capítulo 2. A diferencia de los sistemas telefónicos celulares, cada celda sólo tiene un canal, que cubre todo el ancho de banda disponible. Típicamente, el ancho de banda es de 1 a 2 Mbps.

En nuestros análisis siguientes haremos la suposición de simplificación de que todos los transmisores de radio tienen algún alcance fijo. Cuando un receptor está dentro del alcance de dos transmisores activos, la señal resultante generalmente se altera y resulta inútil (pero con ciertas excepciones que se analizarán después). Es importante darse cuenta de que en algunas LAN inalámbricas no todas las estaciones están dentro del alcance de todas las demás, lo que conduce a una variedad de complicaciones. Es más, para las LAN inalámbricas interiores, la presencia de paredes entre las estaciones puede tener un impacto importante sobre el alcance efectivo de cada estación.

Un enfoque inocente para usar una LAN inalámbrica podría ser intentar el CSMA: escuchar si hay otras transmisiones y sólo transmitir si nadie más lo está haciendo. El problema es que este protocolo no es realmente adecuado porque lo que importa es la interferencia en el receptor, no en el transmisor. Para ver la naturaleza de este problema, considere la figura 4-11, en la que se ilustran cuatro estaciones inalámbricas. Para nuestros fines, no importa cuáles son estaciones base ni cuáles son portátiles. El alcance de radio es tal que *A* y *B* están en el mismo alcance y potencialmente pueden interferirse. *C* también podría interferir tanto *B* como *D*, pero no *A*.

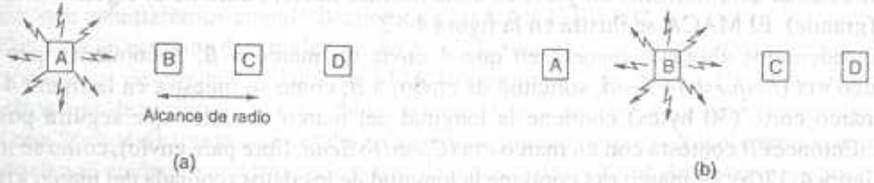


Figura 4-11. LAN inalámbrica. (a) *A* transmitiendo. (b) *B* transmitiendo.

Primero considere lo que ocurre cuando *A* está transmitiendo a *B*, como se muestra en la figura 4-11(a). Si *C* detecta el medio, no podrá escuchar a *A* porque *A* está fuera de su alcance, y por tanto deducirá falsamente que puede transmitir. Si *C* comienza a transmitir, interferirá en *B*, eliminando el marco de *A*. El problema de que una estación no puede detectar a un competidor

potencial por el medio, puesto que el competidor está demasiado lejos, se denomina **problema de estación oculta**.

Ahora consideremos la situación inversa: *B* transmitiendo a *A*, como se muestra en la figura 4-11(b). Si *C* detecta el medio, escuchará una transmisión y concluirá equivocadamente que no puede enviar a *D*, cuando de hecho tal transmisión causaría una mala recepción sólo en la zona entre *B* y *C*, en la que no está localizado ninguno de los receptores pretendidos. Esta situación se denomina **problema de estación expuesta**.

El problema es que, antes de comenzar una transmisión, una estación realmente quiere saber si hay actividad o no alrededor del receptor. El CSMA simplemente le indica si hay o no actividad alrededor de la estación que detecta la portadora. Con un alambre, todas las señales se propagan a todas las estaciones, de manera que sólo puede llevarse a cabo una transmisión en un momento dado en cualquier lugar del sistema. En un sistema basado en ondas de radio de corto alcance, pueden ocurrir transmisiones simultáneas si tienen diferentes destinos y estos destinos están fuera de alcance entre sí.

Otra forma de visualizar este problema es imaginar un edificio de oficinas en el que cada empleado tiene una computadora portátil inalámbrica. Suponga que Linda quiere enviar un mensaje a Melitón. La computadora de Linda detecta el ambiente local y, al no percibir actividad, procede a transmitir. Sin embargo, aún puede haber colisión en la oficina de Melitón, pues un tercero podría estar transmitiéndole actualmente desde una localidad tan alejada de la de Linda que su computadora no podría detectarlo.

MACA y MACAW

MACA (*Multiple Access with Collision Avoidance*, **acceso múltiple con prevención de colisiones**) (Karn, 1990) es uno de los primeros protocolos diseñados para LAN inalámbricas. Se usó como base del estándar IEEE 802.11 de LAN inalámbricas. El concepto en que se basa es que el transmisor estimule al receptor a enviar un marco corto, de manera que las estaciones cercanas puedan detectar esta transmisión y eviten ellas mismas hacerlo durante el siguiente marco de datos (grande). El MACA se ilustra en la figura 4-12.

Consideremos ahora la manera en que *A* envía un marco a *B*. *A* comienza por enviar un marco RTS (*Request To Send*, solicitud de envío) a *B*, como se muestra en la figura 4-12(a). Este marco corto (30 bytes) contiene la longitud del marco de datos que seguirá posteriormente. Entonces *B* contesta con un marco CTS (*Clear To Send*, libre para envío), como se muestra en la figura 4-12(b). El marco CTS contiene la longitud de los datos (copiada del marco RTS). A la recepción del marco CTS, *A* comienza la transmisión.

Ahora veamos cómo reaccionan las estaciones que escuchan cualquiera de estos marcos. Cualquier estación que escuche el RTS evidentemente está bastante cerca de *A* y debe permanecer en silencio durante el tiempo suficiente para que el CTS se transmita de regreso a *A* sin conflicto. Cualquier estación que escuche el CTS evidentemente está bastante cerca de *B* y debe permanecer en silencio durante el siguiente tiempo de transmisión de datos, cuya longitud puede determinar examinando el marco CTS.

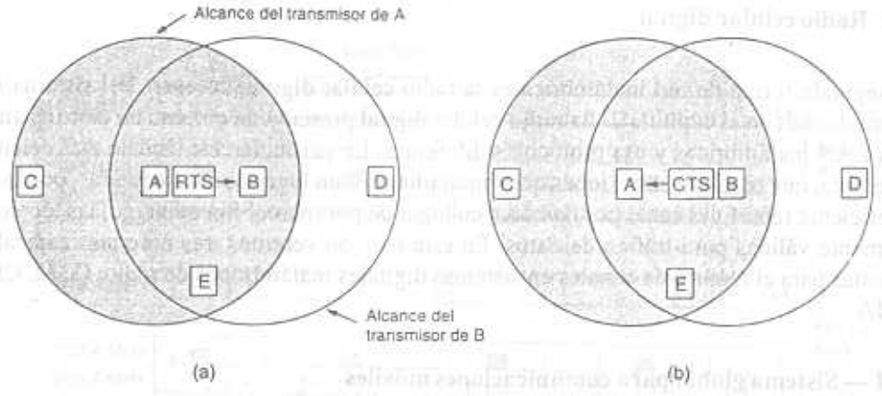


Figura 4-12. El protocolo MACA. (a) *A* enviando a *B* un RTS. (b) *B* respondiendo a *A* con un CTS.

En la figura 4-12, *C* está en el alcance de *A*, pero no en el de *B*. Por tanto, escucha el RTS de *A* pero no el CTS de *B*. Mientras no interfiera con el CTS, está libre para transmitir mientras se está enviando el marco de datos. En contraste, *D* está en el alcance de *B* pero no de *A*. No escucha el RTS pero sí el CTS. El escuchar el CTS le indica que está cerca de una estación que está a punto de recibir un marco, por lo que difiere el envío de cualquier cosa hasta el momento en que se espera la terminación de ese marco. La estación *E* escucha ambos mensajes de control y, como *D*, debe permanecer en silencio hasta que se haya completado el marco de datos.

A pesar de estas precauciones, aún pueden ocurrir colisiones. Por ejemplo, *B* y *C* pueden enviar marcos RTS a *A* al mismo tiempo. Estos chocarán y se perderán. En el caso de una colisión, un transmisor sin éxito (es decir, uno que no escucha un CTS en la ranura de tiempo esperado) espera un tiempo aleatorio y reintenta. El algoritmo empleado es el de retroceso exponencial binario, que estudiaremos cuando lleguemos a las LAN IEEE 802.3.

Con base en estudios de simulación del MACA, Bharghavan *et al.* (1994) afinaron el MACA para mejorar su desempeño y llamaron **MACAW** a su nuevo protocolo. Para comenzar notaron que, sin acuse de recibo de la capa de enlace de datos, los marcos no eran retransmitidos sino hasta que la capa de transporte notaba su ausencia, mucho después. Resolvieron este problema introduciendo un marco ACK tras cada marco de datos exitoso. También observaron que el CSMA puede servir para evitar que una estación transmita un RTS al mismo tiempo que otra estación cercana está haciendo lo mismo al mismo destino, por lo que se agregó la detección de portadora. Además, decidieron ejecutar el algoritmo de retroceso por separado para cada corriente de datos (par origen-destino), en lugar de para cada estación. Este cambio mejora la equidad del protocolo. Finalmente, agregaron un mecanismo para que las estaciones intercambiaran información sobre congestionamientos, y una manera de hacer que el algoritmo de retroceso reaccionara menos violentamente a problemas pasajeros, mejorando así el desempeño del sistema.

4.2.7. Radio celular digital

Una segunda forma de red inalámbrica es la radio celular digital, sucesora del sistema AMPS que estudiamos en el capítulo 2. La radio celular digital presenta un entorno un tanto distinto del de las LAN inalámbricas y usa protocolos diferentes. En particular, este medio está orientado a la telefonía, que requiere conexiones que duran minutos, en lugar de milisegundos, por lo que es más eficiente repartir el canal por llamada, en lugar de por marco. Sin embargo, las técnicas son igualmente válidas para tráfico de datos. En esta sección veremos tres enfoques radicalmente diferentes para el reparto de canales en sistemas digitales inalámbricos de radio, GSM, CDPD y CDMA.

GSM — Sistema global para comunicaciones móviles

La primera generación de teléfonos celulares era analógica, como se describió en el capítulo 2, pero la generación actual es digital y utiliza radio por paquetes. La transmisión digital tiene varias ventajas sobre la analógica para la comunicación móvil. Primero, pueden integrarse en un solo sistema voz, datos y fax. Segundo, a medida que se descubran mejores algoritmos de compresión de voz, se requerirá menos ancho de banda por canal. Tercero, se pueden usar códigos de corrección de errores para mejorar la calidad de la transmisión. Por último, las señales digitales pueden cifrarse para mejorar la seguridad.

Aunque podría haber sido agradable que todo el mundo hubiera adoptado el mismo estándar digital, no sucedió así. El sistema de Estados Unidos, IS-54, y el sistema japonés, JDC, fueron diseñados para ser compatibles con el sistema analógico de cada país, para que cada canal AMPS pudiera usarse tanto con comunicación analógica como con digital.

En contraste, el sistema digital europeo, GSM (*Global System for Mobile communications*, **sistema global para comunicaciones móviles**), se diseñó a partir de cero como un sistema completamente digital, sin concesiones para tener compatibilidad hacia atrás (por ejemplo, tener que usar las ranuras de frecuencia existentes). Dado que GSM también está más adelantado que el sistema de Estados Unidos y actualmente se usa en más de 50 países, dentro y fuera de Europa, lo tomaremos como ejemplo de radio celular digital.

GSM se diseñó originalmente para usarse en la banda de 900 MHz. Después, se repartieron frecuencias a 1800 MHz y se estableció ahí un segundo sistema, diseñado de manera muy semejante a GSM. Este sistema se llama **DCS 1800**, pero esencialmente es GSM.

El estándar GSM tiene más de 5000 [sic] páginas. Una parte considerable de este material se relaciona con los aspectos de ingeniería del sistema, especialmente el diseño de receptores para manejar la propagación multitrayectoria de señales y la sincronización de transmisores y receptores.

Un sistema GSM tiene un máximo de 200 canales dúplex por celda. Cada canal consiste en una frecuencia de enlace descendente (de la estación base a las estaciones móviles) y una frecuencia de enlace ascendente (de las estaciones móviles a la estación base). Cada banda de frecuencia tiene un ancho de 200 kHz, como se muestra en la figura 4-13.

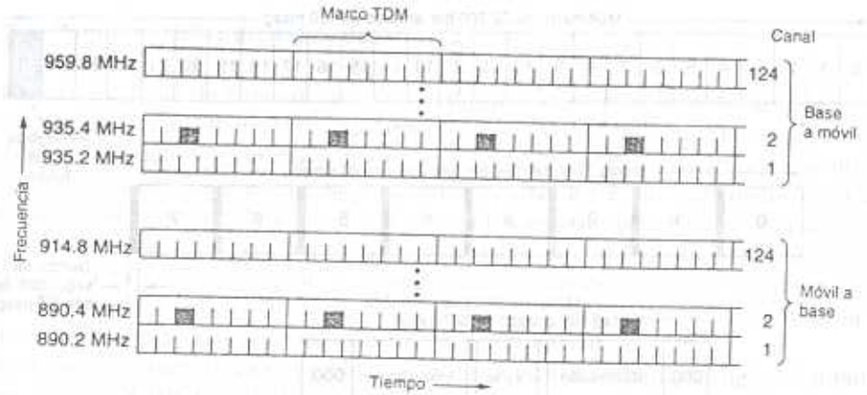


Figura 4-13. El GSM usa 124 canales de frecuencia, cada uno de los cuales emplea un sistema TDM de ocho ranuras.

Cada uno de los 124 canales de frecuencia maneja ocho conexiones separadas que usan multiplexión por división en el tiempo. Se asigna una ranura de tiempo en un canal a cada estación activa. En teoría, pueden reconocerse 992 canales por celda, pero la mayoría de ellos no están disponibles, a fin de evitar conflictos de frecuencia con las celdas vecinas. En la figura 4-13 las ocho ranuras de tiempo sombreadas pertenecen al mismo canal, cuatro de ellas para cada dirección. Si la estación móvil estuviera asignada a 890.4/935.4 MHz y la ranura 2 quisiera transmitir a la estación base, usaría las cuatro ranuras sombreadas inferiores (y las que le siguieran en el tiempo), poniendo datos en cada ranura hasta haber enviado todos los datos.

Las ranuras TDM mostradas en la figura 4-13 son parte de una compleja jerarquía de enmarcado. Cada ranura TDM tiene una estructura específica, y los grupos de ranuras TDM forman multimarcos, también con una estructura específica. En la figura 4-14 se muestra una versión simplificada de esta jerarquía. Aquí podemos ver que cada ranura TDM consiste en un marco de datos de 148 bits. Cada marco de datos comienza y termina con tres bits 0, para propósitos de delimitación del marco. También contiene dos campos de *información* de 57 bits, teniendo cada uno un bit de control que indica si el siguiente campo de *información* es para voz o datos. Entre los campos de *información* está un campo *sync* (instrucción) de 26 bits usado por el receptor para sincronizarse con los límites de marco del transmisor. Se transmite un marco de datos en 547 μseg, pero sólo se permite que un transmisor envíe un marco de datos cada 4.615 mseg, dado que está compartiendo el canal con otras siete estaciones. La tasa bruta de cada canal es de 270,833 bps, dividida entre ocho usuarios. Descontando la información extra, cada conexión puede enviar una señal comprimida de voz o 9600 bps de datos.

Como puede verse en la figura 4-14, ocho marcos de datos constituyen un marco TDM, y 26 marcos TDM constituyen un multimarco de 120 mseg. De los 26 marcos TDM en un multimarco,

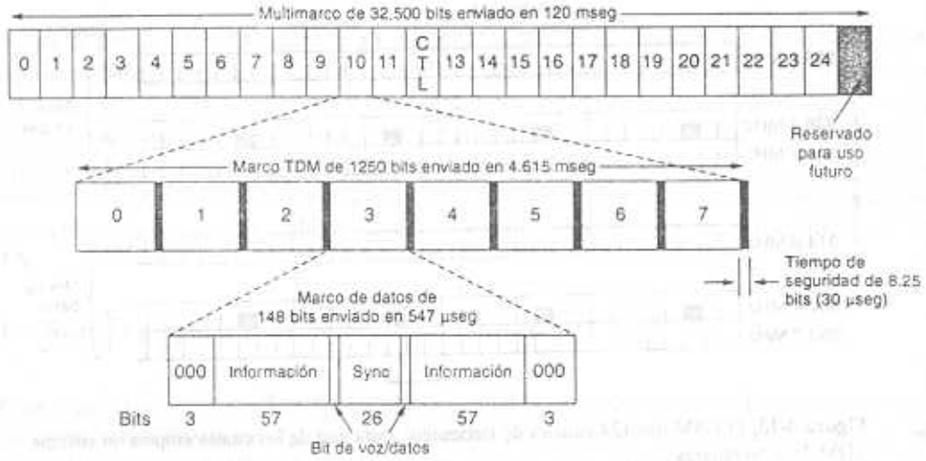


Figura 4-14. Parte de la estructura de enmarcado GSM.

la ranura 12 se usa para control y la ranura 25 se reserva para uso futuro, por lo que sólo hay disponibles 24 para el tráfico de usuario.

Sin embargo, además del multimarco de 26 ranuras mostrado en la figura 4-14, se usa también un multimarco de 51 ranuras (que no se muestra). Algunas de estas ranuras se usan para contener varios canales de control con los que se maneja el sistema. El **canal de control de difusión** es una corriente continua de salida de la estación base que contiene su identidad y el estado del canal. Todas las estaciones móviles observan la intensidad de su señal para ver cuándo han pasado a una celda nueva.

El **canal de control dedicado** se usa para la actualización de la ubicación, el registro y la preparación de llamadas. En particular, cada estación base mantiene una base de datos de las estaciones móviles que están actualmente bajo su jurisdicción. La información necesaria para mantener esta base de datos se envía por el canal de control dedicado.

Por último, está el **canal de control común**, que se divide en tres subcanales lógicos. El primero de estos subcanales es el **canal de anunciación**, que usa la estación base para anunciar las llamadas entrantes. Cada estación móvil lo vigila continuamente para detectar llamadas que debe contestar. El segundo es el **canal de acceso aleatorio**, que ejecuta un sistema ALOHA ranurado para que una estación móvil pueda solicitar una ranura en el canal dedicado de control. Usando esta ranura, la estación puede establecer una llamada. La ranura asignada se anuncia por el tercer subcanal, el **canal de otorgamiento de acceso**.

En conjunto, GSM es un sistema bastante complejo. Maneja el acceso a canales mediante una combinación de ALOHA ranurado, FDM y TDM. Para mayor información sobre el GSM, incluidos aspectos del sistema que no hemos estudiado (por ejemplo, la arquitectura de capas del protocolo), véase (Rahnema, 1993).

CDPD — Paquete celular digital de datos

Básicamente, GSM es de conmutación de circuitos. Una computadora móvil con un módem especial puede hacer una llamada usando un teléfono GSM de la misma manera que haría una en un teléfono alámbrico. Sin embargo, el empleo de esta estrategia no está exento de problemas. Por una parte, los pases entre las estaciones base son frecuentes, a veces incluso con usuarios estacionarios (las estaciones base pueden repartir a los usuarios para balancear la carga), y cada pase resulta en la pérdida de cerca de 300 mseg de datos. Por otra, GSM puede tener una tasa de errores elevada. La escritura de una "a" y la aparición de su eco como una "m" pronto se vuelve molesto. Por último, las llamadas inalámbricas son caras, y los costos se acumulan con rapidez porque el cargo es por minuto de conexión, no por byte enviado.

Un enfoque para resolver estos problemas es un servicio de datagrama digital conmutado por paquete llamado **CDPD** (*Cellular Digital Packet Data*, **paquete celular digital de datos**). CDPD está construido encima de AMPS (vea el capítulo 2) y es completamente compatible con AMPS. Básicamente, cualquier canal de 30 kHz inactivo se puede tomar temporalmente para enviar marcos de datos a una tasa bruta de 19.2 kbps. Como CDPD implica bastante información extra, la tasa neta de datos es más cercana a 9600 bps. Aun así, un sistema de datagramas inalámbrico para enviar, digamos, paquetes IP aprovechando el sistema existente de telefonía celular es una propuesta interesante para muchos usuarios, por lo que está creciendo con rapidez.

CDPD sigue estrechamente el modelo OSI. La capa física maneja los detalles de la modulación y la radiotransmisión, lo que no nos interesa aquí. También existen protocolos de enlace de datos, de red y de transporte, pero tampoco son especialmente interesantes para nosotros. Más bien, daremos una descripción general del sistema y luego describiremos el protocolo de acceso al medio. Para mayor información sobre el sistema CDPD completo, véase (Quick y Balachandran, 1993).

Un sistema CDPD consiste en tres tipos de estaciones: *hosts* móviles, estaciones base y estaciones base de interfaz (en la jerga de CDPD: sistemas móviles finales, sistemas móviles de base de datos y sistemas móviles intermedios de datos, respectivamente). Estas estaciones interactúan con *hosts* estacionarios y enrutadores estándar, del tipo encontrado en cualquier WAN. Los *hosts* móviles son las computadoras portátiles de los usuarios. Las estaciones base son los transmisores que hablan con los *hosts* móviles. Las estaciones base de interfaz son nodos especiales que establecen la interfaz entre todas las estaciones base del área de un proveedor de CDPD y un enrutador estándar (fijo) para transmisión posterior a través de Internet u otra WAN. Este arreglo se muestra en la figura 4-15.

Se definen tres tipos de interfaz en CDPD. La **interfaz E** (externa al proveedor de CDPD) conecta un área de CDPD a una red fija. Esta interfaz debe estar bien definida para permitir que CDPD se conecte a una variedad de redes. La **interfaz I** (interna al proveedor de CDPD) conecta dos áreas de CDPD entre ellas; debe estar estandarizada para permitir que los usuarios viajen entre áreas. La tercera es la **interfaz A** (interfaz de aire) entre la estación base y los *hosts* móviles. Ésta es la más interesante, por lo que ahora la examinaremos con mayor detalle.

Los datos a través de la interfaz de aire se envían usando compresión, cifrado y corrección de errores. Unidades de 274 bits de datos comprimidos y cifrados se envuelven en bloques de 378 bits usando un código de corrección de errores Reed-Solomon. A cada bloque RS se agregan siete

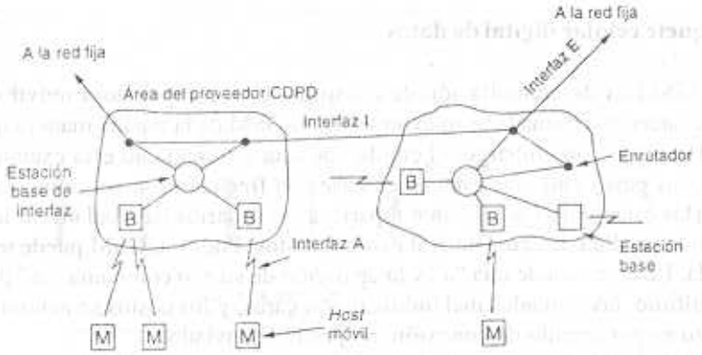


Figura 4-15. Ejemplo de sistema CDPD.

palabras indicadoras de 6 bits para formar bloques de un total de 420 bits. Cada bloque de 420 bits se divide en siete microbloques de 60 bits, que se envían consecutivamente. Cada microbloque tiene su propia palabra indicadora de 6 bits que sirve para indicar el estado del canal. Los microbloques pasan a través de un canal de enlace descendente de 19.2 kbps (de la base) o a través de un segundo canal de enlace ascendente de 19.2 kbps (a la base), en modo dúplex integral. En la práctica, tanto el canal de enlace descendente como el de enlace ascendente están ranurados en el tiempo, como una secuencia de microbloques de 60 bits. Cada microbloque dura 3.125 mseg.

Cada celda CDPD tiene disponible sólo un par de enlace descendente y enlace ascendente para datos. El canal de enlace descendente es fácil de manejar, ya que sólo hay un transmisor por celda: la estación base. Todos los marcos enviados se difunden, seleccionando cada *host* móvil aquellos destinados a él o a todos.

La parte complicada es el canal de enlace ascendente, por el que deben contender todos los *hosts* móviles que desean enviar. Cuando un *host* móvil tiene un marco por enviar, busca en el canal de enlace descendente un bit indicador que le indique si la ranura de enlace ascendente actual está ocupada o libre. Si está ocupada, en lugar de esperar la siguiente ranura de tiempo, el *host* salta un número aleatorio de ranuras y reintenta; si nuevamente ve que el canal de enlace ascendente está ocupado, espera un tiempo aleatorio mayor y repite el procedimiento. El tiempo estadístico medio de espera se duplica con cada intento fracasado. Cuando el *host* finalmente encuentra el canal supuestamente inactivo, comienza a transmitir su microbloque.

El objeto de este algoritmo, llamado **DSMA** (*Digital Sense Multiple Access*, **acceso múltiple de detección digital**), es evitar que todas las estaciones móviles salten al canal de enlace ascendente tan pronto como se desocupe. Este mecanismo semeja un tanto el protocolo CSMA persistente-p que mencionamos antes, ya que también usa ranuras de tiempo discretas en ambos canales.

El problema es que, a pesar de DSMA, aún es posible una colisión con otro *host* móvil, ya que dos o más de ellos pueden escoger la misma ranura de tiempo para comenzar a transmitir. A fin de que los *hosts* móviles puedan descubrir si han sufrido una colisión, un bit indicador de cada microbloque indica si fue recibido correctamente un microbloque previo por el canal de enlace ascendente. Por desgracia, la estación base no puede tomar la determinación instantáneamente tras la terminación de un microbloque, por lo que la recepción correcta/incorrecta del microbloque n se retarda hasta el microbloque $n + 2$.

Puesto que un transmisor no puede determinar si una transmisión tuvo éxito, si el transmisor tiene más microbloques por enviar simplemente lo hace, sin tener que readquirir el canal. Si en la *siguiente* ranura de tiempo ve que falló su transmisión *previa*, se detiene. De otra manera, continúa transmitiendo hasta cierto número máximo de bloques Reed-Solomon o hasta que la estación base establece un bit indicador en el canal de enlace descendente para indicar que ha escuchado suficiente de este transmisor en particular por el momento.

Una propiedad adicional de CDPD es que los usuarios de datos son ciudadanos de segunda clase. Cuando una llamada de voz está a punto de ser asignada a un canal actualmente en uso por CDPD, la estación base envía una señal especial por el enlace descendente, cerrando el canal. Si la estación base ya sabe el número del nuevo canal CDPD, lo anuncia. De otra manera, los *hosts* móviles tienen que andar buscando entre un grupo de canales CDPD para encontrarlo. De esta manera, CDPD puede absorber cualquier capacidad inactiva que pudiera tener una celda, sin interferir con la gallina de los huevos de oro, la voz.

Por esta descripción debe quedar claro que CDPD se agregó al sistema de voz después de que éste ya estaba en operación, y que su diseño estuvo sujeto a la restricción de que no podían hacerse cambios al sistema de voz existente. En consecuencia, cuando ocurre una selección de canal para voz, el algoritmo no está consciente de la existencia de CDPD. Ésta es la razón por la que el canal CDPD a veces es tomado a la fuerza. Sin embargo, nada del diseño evita tener canales CDPD dedicados. A medida que CDPD crece en popularidad, con seguridad los proveedores reservarán canales exclusivamente para él.

CDMA — Acceso múltiple por división de código

Podría describirse GSM como una solución de fuerza bruta al reparto de canales; usa una combinación de prácticamente todas las técnicas conocidas (ALOHA, TDM, FDM) entrelazadas de manera compleja. El CDPD para transmisiones de marcos individuales es fundamentalmente un CSMA no persistente. Ahora examinaremos otro método para repartir un canal inalámbrico, **CDMA** (*Code Division Multiple Access*, **acceso múltiple por división de código**).

CDMA es completamente diferente de las demás técnicas de reparto que hemos estudiado hasta ahora. Algunas de éstas se han basado en la división del canal en bandas de frecuencia y la asignación de ella estáticamente (FDM) o por demanda (multiplexión por división en longitud de onda), con el propietario usando indefinidamente la banda. Otras reparten el canal en ráfagas, dando estáticamente a las estaciones el canal completo (TDM con ranuras de tiempo fijas) o dinámicamente (ALOHA). El CDMA permite que cada estación transmita en el espectro completo de frecuencia todo el tiempo. Las transmisiones múltiples simultáneas se separan usando la teoría de codificación. El CDMA también relaja el supuesto de que los marcos en colisión se alteran completamente. En cambio, supone que las señales múltiples se suman linealmente.

Antes de entrar en el algoritmo, consideremos la teoría de la fiesta de coctel de acceso a un canal. En un cuarto grande, muchas parejas de personas están conversando. TDM es cuando toda

la gente está en el centro del cuarto, pero se turnan para hablar, primero uno, luego otro. FDM es cuando la gente se junta en grupos ampliamente dispersos, llevando cada grupo su propia conversación al mismo tiempo que los demás, pero independientemente. CDMA es cuando todos están en el centro del salón hablando al mismo tiempo, pero hablando cada pareja un lenguaje distinto. La pareja de francoparlantes sólo se concentra en el francés, rechazando todo lo demás como ruido. Por tanto, la clave de CDMA es ser capaz de extraer la señal deseada mientras se rechaza todo lo demás como ruido aleatorio.

En CDMA, cada tiempo de bit se subdivide en m intervalos cortos llamados ***chips***. Comúnmente hay 64 o 128 *chips* por bit, pero en el ejemplo dado a continuación usaremos por sencillez 8 *chips*/bit.

A cada estación se asigna un código único de m bits, o **secuencia de *chips***. Para transmitir un bit 1, una estación envía su secuencia de *chips*; para transmitir un bit 0, envía el complemento a 1 de su secuencia de *chips*. No se permiten otros patrones. Por tanto, para $m = 8$, si la estación *A* tiene asignada la secuencia de *chips* 00011011, envía un bit 1 transmitiendo 00011011, y un bit 0 enviando 11100100.

El aumento en la cantidad de información a ser enviada de b bits/seg a mb *chips*/seg sólo puede lograrse si el ancho de banda disponible se incrementa por un factor de m, haciendo de CDMA una forma de comunicación de espectro amplio (suponiendo que no hay cambios en la técnica de modulación ni de codificación). Si tenemos una banda de 1 MHz disponible para 100 estaciones, con FDM cada una tendría 10 kHz y podría enviar a 10 kbps (suponiendo 1 bit por Hz). Con CDMA, cada estación usa la totalidad del 1 MHz, por lo que la razón de *chips* es de 1 *megachip* por segundo. Con menos de 100 *chips* por bit, el ancho de banda efectivo por estación es mayor para CDMA que para FDM y se resuelve también el problema de reparto del canal, como veremos en breve.

Para fines pedagógicos es más conveniente usar una notación bipolar, siendo el 0 binario –1 y el 1 binario +1. Mostraremos las secuencias de *chips* entre paréntesis, por lo que un bit para la estación *A* ahora se convierte en (–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1). En la figura 4-16(a) mostramos las secuencias de *chips* binarios asignadas a cuatro estaciones de ejemplo. En la figura 4-16(b) las mostramos en nuestra notación bipolar.

Cada estación tiene su propia secuencia de *chips* única. Utilicemos el símbolo S para indicar el vector m de los *chips* para la estación *S* y S para su negación. Todas las secuencias de *chips* son **ortogonales** en pares, con lo que queremos decir que el producto escalar normalizado de dos secuencias de *chips* distintas, S y T (que se escriben como S•T) es 0. En términos matemáticos,

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0 \qquad (4\text{-}5)$$

En español llano, hay tantos pares iguales como diferentes. Esta propiedad de ortogonalidad demostrará ser crucial más adelante. Nótese que, si S•T = 0, entonces S•$\overline{\mathbf{T}}$ también es 0. El producto escalar normalizado de cualquier secuencia de *chips* con ella misma es 1:

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$

A: 0 0 0 1 1 0 1 1	A: (–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)
B: 0 0 1 0 1 1 1 0	B: (–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)
C: 0 1 0 1 1 1 0 0	C: (–1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1)
D: 0 1 0 0 0 0 1 0	D: (–1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1)
(a)	(b)

Seis ejemplos:

– – 1 –	C	S_1 = (–1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1)
– 1 1 –	B + C	S_2 = (–2 0 0 0 +2 +2 0 –2)
1 0 – –	A + B	S_3 = (0 0 –2 +2 0 –2 0 +2)
1 0 1 –	A + B + C	S_4 = (–1 +1 –3 +3 –1 –1 –1 +1)
1 1 1 1	A + B + C + D	S_5 = (–4 0 –2 0 +2 0 +2 –2)
1 1 0 1	A + B + C + D	S_6 = (–2 –2 0 –2 0 –2 +4 0)

(c)

$S_1 \bullet C = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/8 = 1$
$S_2 \bullet C = (2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2)/8 = 1$
$S_3 \bullet C = (0 + 0 + 2 + 2 + 0 - 2 + 0 - 2)/8 = 0$
$S_4 \bullet C = (1 + 1 + 3 + 3 + 1 - 1 + 1 - 1)/8 = 1$
$S_5 \bullet C = (4 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 - 2 + 2)/8 = 1$
$S_6 \bullet C = (2 - 2 + 0 - 2 + 0 - 2 - 4 + 0)/8 = -1$

(d)

Figura 4-16. (a) Secuencias de chips binarios para cuatro estaciones. (b) Secuencias de chips bipolares. (c) Seis ejemplos de transmisión. (d) Recuperación de la señal de la estación C.

Esto ocurre porque cada uno de los m términos del producto escalar es 1, por lo que la suma es m. También nótese que S•$\overline{\mathbf{S}}$ = –1.

Durante cada tiempo de bit, una estación puede transmitir un 1 enviando su secuencia de *chips*, puede transmitir un 0 enviando el negativo de su secuencia de *chips* o puede permanecer en silencio y no transmitir nada. Por el momento, supondremos que todas las estaciones están sincronizadas en el tiempo, por lo que todas las secuencias de *chips* comienzan en el mismo momento.

Cuando dos o más estaciones transmiten simultáneamente, sus señales bipolares se suman linealmente. Por ejemplo, si durante un periodo de *chip* la salida de tres estaciones es +1 y la de una estación es –1, el resultado es +2. Se puede pensar en esto como la suma de voltajes: tres estaciones con una salida de +1 volts y una estación con una salida de –1 volts da 2 volts.

En la figura 4-16(c) vemos seis ejemplos de una o más estaciones transmitiendo al mismo tiempo. En el primer ejemplo, *C* transmite un bit 1, por lo que sólo obtenemos la secuencia de *chips* de *C*. En el segundo ejemplo, tanto *B* como *C* transmiten bits 1, por lo que obtenemos la suma de sus secuencias bipolares de *chips*, es decir:

$$(-1\ -1\ +1\ -1\ +1\ +1\ +1\ -1) + (-1\ +1\ -1\ +1\ +1\ +1\ -1\ -1) = (-2\ 0\ 0\ 0\ +2\ +2\ 0\ -2)$$

En el tercer ejemplo, la estación *A* envía un 1 y la estación *B* envía un 0. Las otras están en silencio. En el cuarto ejemplo, *A* y *C* envían un bit 1 mientras *B* envía un bit 0. En el quinto

ejemplo, las cuatro estaciones envían un bit 1. Finalmente, en el último ejemplo, *A*, *B* y *D* envían un bit 1, mientras que *C* envía un bit 0. Nótese que cada una de las seis secuencias S_1 a S_6 dadas en la figura 4-16(c) representa un solo tiempo de bit.

Para recuperar la cadena de bits de una estación individual, el receptor debe conocer las secuencias de *chips* de esa estación por adelantado. El receptor hace la recuperación calculando el producto escalar normalizado de la secuencia de *chips* recibida (la suma lineal de todas las estaciones que transmitieron) y la secuencia de *chips* de la estación cuya corriente de bits está tratando de recuperar. Si la secuencia de *chips* recibida es **S** y el receptor está tratando de escuchar una estación cuya secuencia de *chips* es **C**, simplemente calcula el producto escalar normalizado, **S•C**.

Para ver por qué esto funciona, imagine que dos estaciones, *A* y *C*, transmiten un bit 1 al mismo tiempo que *B* transmite un bit 0. El receptor ve la suma: $\mathbf{S} = \mathbf{A} + \overline{\mathbf{B}} + \mathbf{C}$ y calcula

$$\mathbf{S}\bullet\mathbf{C} = (\mathbf{A} + \overline{\mathbf{B}} + \mathbf{C})\bullet\mathbf{C} = \mathbf{A}\bullet\mathbf{C} + \overline{\mathbf{B}}\bullet\mathbf{C} + \mathbf{C}\bullet\mathbf{C} = 0 + 0 + 1 = 1$$

Los primeros dos términos desaparecen porque todos los pares de secuencias de *chips* se han escogido cuidadosamente para que sean ortogonales, como se muestra en la ecuación (4-5). Ahora debe quedar claro por qué debe imponerse esta propiedad a las secuencias de *chips*.

Una manera alterna de conceptuar esta situación es imaginar que las tres secuencias de *chips* entraron todas por separado, en lugar de sumadas. Entonces el receptor calculará por separado el producto escalar de cada una y sumará los resultados. Gracias a la propiedad de ortogonalidad, todos los productos escalares excepto **C•C** serán 0. Sumarlos y obtener después el producto escalar es, de hecho, lo mismo que obtener los productos escalares y luego sumarlos.

Para hacer más concreto el proceso de decodificación, consideremos nuevamente los seis ejemplos de la figura 4-16(d). Suponga que el receptor está interesado en extraer el bit enviado por la estación *C* de cada una de las seis sumas S_1 a S_6. El receptor calcula el bit sumando los productos en pares del **S** recibido y el vector **C** de la figura 4-16(b), y dividiendo luego el resultado entre 8 (dado que $m = 8$ aquí). Como se muestra, siempre se decodifica el bit correcto. Es igual que hablar francés.

En un sistema CDMA ideal sin ruido, la capacidad (es decir, el número de estaciones) puede hacerse arbitrariamente grande, de la misma manera que puede hacerse arbitrariamente grande la capacidad de un canal Nyquist sin ruido usando más y más bits por muestra. En la práctica, las limitaciones físicas reducen considerablemente la capacidad. Primero, hemos supuesto que todos los *chips* están sincronizados en el tiempo. En la realidad, esto es imposible. Lo que puede hacerse es que el transmisor y el receptor se sincronicen pidiendo al transmisor que envíe una secuencia de *chips* conocida, de longitud suficiente, a la que se pueda enganchar el receptor. Todas las demás transmisiones (no sincronizadas) son vistas entonces como ruido aleatorio. Sin embargo, si no hay demasiadas transmisiones, el algoritmo básico de decodificación aún funciona bastante bien. Se ha realizado gran cantidad de trabajo teórico que relaciona la superposición de las secuencias de *chips* con el nivel de ruido (Pickholtz *et al.*, 1982). Como podría esperarse, cuanto mayor es la secuencia de *chips*, mayor es la probabilidad de detectarla correctamente en presencia de ruido. Si se desea seguridad extra, la secuencia de bits puede usar un código de corrección de errores. Las secuencias de *chips* nunca utilizan códigos de corrección de errores.

Un supuesto implícito en el análisis anterior es que los niveles de potencia de todas las estaciones son iguales, según lo percibe el receptor. CDMA se usa comúnmente para sistemas inalámbricos con una estación base fija y muchas estaciones móviles a distancias variables de ella. Los niveles de potencia recibidos en la estación base dependen de la distancia a la que se encuentran los transmisores. Aquí, una buena heurística es que cada estación móvil transmita a la estación base en un nivel de potencia inverso al que recibe de la estación base, por lo que una estación móvil que reciba una señal débil de la base usará más potencia que una que recibe una señal fuerte. La estación base también puede dar órdenes explícitas a las estaciones móviles para que aumenten o disminuyan su potencia de transmisión.

También hemos supuesto que el receptor sabe quién es el transmisor. En principio, dada una capacidad de cómputo suficiente, el receptor puede escuchar todos los transmisores a la vez ejecutando en paralelo el algoritmo de decodificación para cada uno de ellos. En la realidad, baste con mencionar que es más fácil decirlo que hacerlo. CDMA también tiene muchos otros factores de complicación que han sido pasados por alto en esta breve introducción. No obstante, CDMA es un esquema ingenioso que está siendo aceptado rápidamente para comunicaciones inalámbricas móviles.

Los lectores con antecedentes sólidos en ingeniería eléctrica que quieran entender con mayor profundidad el CDMA deben leer (Viterbi, 1995). Un esquema alterno de dispersión, en el que la dispersión se hace en el tiempo en lugar de la frecuencia, se describe en (Crespo *et al.*, 1995).

4.3. ESTÁNDAR IEEE 802 PARA LAN Y MAN

Ya hemos terminado nuestro estudio general de los protocolos abstractos de reparto de canal, por lo que es tiempo de ver la manera en que se aplican estos principios a los sistemas reales, en particular a las LAN. Como se explicó en la sección 1.7.2, el IEEE ha producido varios estándares para las LAN. Estos estándares, conocidos en conjunto como **IEEE 802**, incluyen CSMA/CD, *token bus* y *token ring*. Los diferentes estándares difieren en la capa física y en la subcapa MAC, pero son compatibles en la capa de enlace de datos. Los estándares IEEE 802 han sido adoptados por el ANSI como estándares nacionales de Estados Unidos, por el NIST como estándares del gobierno de Estados Unidos y por la ISO como estándares internacionales (conocidos como ISO 8802). Estos documentos son sorprendentemente fáciles de entender (para ser estándares).

Los estándares se dividen en dos partes, cada una publicada como libro independiente. El estándar 802.1 es una introducción al grupo de estándares y define las primitivas de la interfaz. El estándar 802.2 describe la parte superior de la capa de enlace de datos, que usa el protocolo **LLC** (*Logical Link Control*, **control de enlace lógico**). Las partes 802.3 a 802.5 describen los tres estándares para LAN, CSMA/CD, *token bus* y *token ring*, respectivamente. Cada estándar cubre la capa física y el protocolo de la subcapa MAC. Las tres secciones siguientes cubren estos tres sistemas. Se puede encontrar información adicional en (Stallings, 1993b).

4.3.1. Estándar IEEE 802.3 y Ethernet

El estándar IEEE 802.3 es para una LAN CSMA/CD persistente-1. Para repasar el concepto, cuando una estación quiere transmitir, escucha el cable. Si el cable está ocupado, la estación espera hasta que se desocupa; de otra manera, transmite de inmediato. Si dos o más estaciones comienzan a transmitir simultáneamente por un cable inactivo, habrá una colisión. Todas las estaciones en colisión terminan entonces su transmisión, esperan un tiempo aleatorio y repiten de nuevo todo el proceso.

El estándar 802.3 tiene una historia interesante. El comienzo real fue el sistema ALOHA construido para permitir la comunicación por radio entre máquinas diseminadas por las islas hawaianas. Posteriormente, se agregó detección de portadora, y Xerox PARC construyó un sistema CSMA/CD de 2.94 Mbps para conectar más de 100 estaciones de trabajo personales a un cable de 1 km (Metcalfe y Boggs, 1976). Este sistema fue bautizado **Ethernet** por el *éter luminífero*, a través del cual alguna vez se pensó que se propagaba la radiación electromagnética. (Cuando el físico británico del siglo XIX James Clerk Maxwell descubrió que la radiación electromagnética podía describirse mediante una ecuación de onda, los científicos supusieron que el espacio debía estar lleno de algún medio etéreo en el que se propagaba la radiación. Sólo tras el famoso experimento de Michelson y Morley, en 1887, descubrieron los físicos que la radiación electromagnética podía propagarse en el vacío.)

La Ethernet de Xerox tuvo tanto éxito que Xerox, DEC e Intel diseñaron un estándar para una Ethernet de 10 Mbps. Este estándar formó la base del 802.3. El estándar 802.3 publicado difiere de la especificación Ethernet en cuanto a que describe una familia completa de sistemas CSMA/CD persistente-1, operando a velocidades de 1 a 10 Mbps en varios medios. También, el único campo de cabecera difiere entre los dos (el campo de longitud del 802.3 se usa para el tipo de paquete en Ethernet). El estándar inicial también da los parámetros para un sistema de banda base de 10 Mbps usando cable coaxial de 50 ohms. Los grupos de parámetros para los demás medios y velocidades vinieron después.

Mucha gente usa (incorrectamente) el nombre "Ethernet" en un sentido genérico para referirse a todos los protocolos CSMA/CD, aun cuando en realidad se refiere a un producto específico que casi implementa el 802.3. En los siguientes párrafos usaremos los términos "802.3" y "CSMA/CD", excepto cuando nos refiramos específicamente al producto Ethernet.

Cableado del 802.3

Dado que el nombre "Ethernet" se refiere al cable (el éter), comencemos nuestro estudio por ahí. Comúnmente se usan cinco tipos de cableado, como se muestra en la figura 4-17. Históricamente, llegó primero el cable **10Base5**, llamado popularmente **Ethernet grueso**; semeja una manguera de jardín amarilla, con marcas cada 2.5 metros para indicar los puntos de las derivaciones. (El estándar 802.3 no *requiere* realmente que el cable sea amarillo, pero sí lo *sugiere*.) Las conexiones a él se hacen generalmente usando **derivaciones vampiro**, en las que se introduce cuidadosamente una punta hasta la mitad del núcleo del cable coaxial. La notación 10Base5

Nombre	Cable	Segmento máximo	Nodos/seg	Ventajas
10Base5	Coaxial grueso	500 m	100	Bueno para *backbone*
10Base2	Coaxial delgado	200 m	30	Sistema más barato
10Base-T	Par trenzado	100 m	1024	Fácil mantenimiento
10Base-F	Fibra óptica	2000 m	1024	Mejor entre edificios

Figura 4-17. Los tipos más comunes de LAN 802.3 de banda base.

significa que opera a 10 Mbps, usa señalización de banda base y puede manejar segmentos de hasta 500 metros.

Históricamente, el segundo tipo de cable fue **10Base2** o **Ethernet delgado** que, a diferencia con el Ethernet grueso parecido a una manguera de jardín, se dobla con facilidad. Las conexiones se hacen usando conectores BNC estándar de la industria para formar uniones T, en lugar de usar derivaciones vampiro. Éstas son más fáciles de usar y más confiables. El Ethernet delgado es mucho más barato y más fácil de instalar, pero sólo puede extenderse 200 metros y puede manejar sólo 30 máquinas por segmento de cable.

La detección de rupturas de cable, derivaciones malas y conectores sueltos puede ser un problema importante en ambos medios. Por esta razón se han desarrollado técnicas para rastrear estos problemas. Básicamente, se inyecta un pulso de forma conocida en el cable. Si el pulso incide en un obstáculo o en el final del cable, se generará un eco que viajará de regreso. Si se cronometra cuidadosamente el intervalo entre el envío del pulso y la recepción del eco, es posible ubicar el origen del eco. Esta técnica se llama **reflectometría en el dominio del tiempo**.

Los problemas asociados con la localización de rupturas de cable han empujado a los sistemas a un tipo de patrón de alambrado diferente, en el que todas las estaciones tienen alambres que conducen a un **concertador** (*hub*) central. Generalmente, estos alambres son pares trenzados telefónicos, ya que la mayoría de los edificios de oficinas ya están alambrados de esta manera y normalmente hay bastantes pares extra disponibles. Este esquema se llama **10Base-T**.

Estos tres esquemas de alambrado se ilustran en la figura 4-18. Para 10Base5, se sujeta firmemente un **transceptor** (*transceiver*) alrededor del cable, de modo que su derivación haga contacto con el núcleo interno. El transceptor contiene la electrónica que maneja detección de portadora y detección de colisiones. Al detectarse una colisión, el transceptor también pone una señal no válida especial en el cable para asegurar que todos los demás transceptores también se den cuenta de que ha ocurrido una colisión.

Con 10Base5, un **cable de transceptor** (*transceiver cable*) conecta el transceptor a una tarjeta de interfaz en la computadora. El cable de transceptor puede tener hasta 50 metros de longitud y contiene cinco pares trenzados aislados individualmente. Dos de los pares son para entrada y salida de datos, respectivamente; dos más son para entrada y salida de señales de control. El quinto par, que no siempre se usa, permite que la computadora energice la electrónica del transceptor. Algunos transceptores permiten la conexión de hasta ocho computadoras cercanas a ellos, a fin de reducir la cantidad de transceptores necesarios.

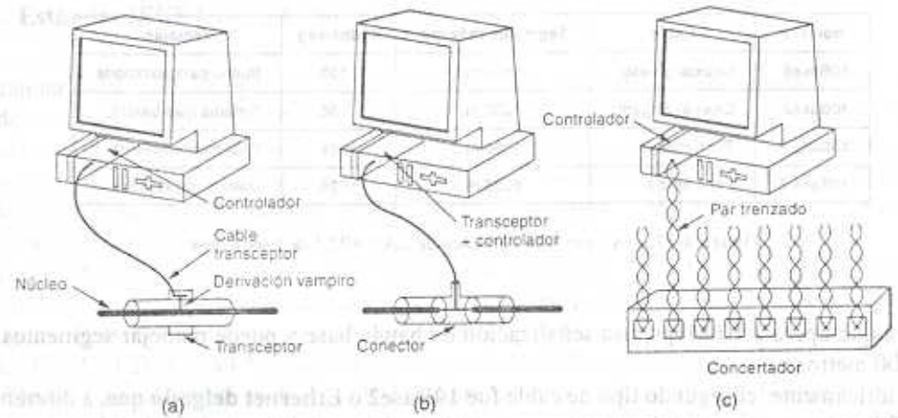


Figura 4-18. Tres tipos de cableado 802.3. (a) 10Base5. (b) 10Base2. (c) 10Base-T.

El cable del transceptor termina en una tarjeta de interfaz en la computadora. La tarjeta de interfaz contiene un *chip* controlador que transmite marcos al transceptor y recibe marcos de él. El controlador se encarga de ensamblar los datos en el formato de marco adecuado, así como de calcular las sumas de comprobación de los marcos de salida y de verificarlas en los marcos de entrada. Algunos *chips* controladores también administran una reserva de *buffers* para los marcos de entrada, una cola para la transmisión de los *buffers*, transferencias DMA con las computadoras anfitrionas y otros aspectos de gestión de la red.

Con 10Base2, la conexión al cable es sólo un conector BNC pasivo de unión T. La electrónica del transceptor está en la tarjeta controladora, y cada estación siempre tiene su propio transceptor.

Con 10Base-T no hay cable en absoluto, sólo el concertador (*hub*) (una caja llena de circuitos electrónicos). Agregar o remover estaciones es más sencillo con esta configuración, y las rupturas de cable pueden detectarse con facilidad. La desventaja de 10Base-T es que la longitud máxima del cable es de sólo 100 metros, tal vez 150 metros si se usa par trenzado de alta calidad (categoría 5). También, un concertador (*hub*) grande cuesta miles de dólares. Aun así, 10Base-T se está volviendo cada vez más común debido a la facilidad de mantenimiento que ofrece. Se analizará una versión más rápida de 10Base-T (100Base-T) posteriormente en este capítulo.

Una cuarta opción de cableado para 802.3 es **10Base-F**, que usa fibra óptica. Esta alternativa es cara debido al costo de los conectores y los terminadores, pero tiene excelente inmunidad contra el ruido y es el método a usar para conexiones entre edificios o entre concentradores muy separados.

En la figura 4-19 se muestran diferentes maneras de alambrar un edificio. En la figura 4-19(a), un solo cable se pasa entre cuarto y cuarto, conectándose cada estación a él en el punto más cercano. En la figura 4-19(b) una columna vertical corre del sótano al techo, conectándose a

él cables horizontales en cada piso mediante amplificadores especiales (repetidores). En algunos edificios los cables horizontales son delgados, y el *backbone* (columna vertebral) es grueso. La topología más general es en árbol, como en la figura 4-19(c), porque una red con dos trayectorias entre algunos pares de estaciones sufrirá interferencia entre las dos señales.

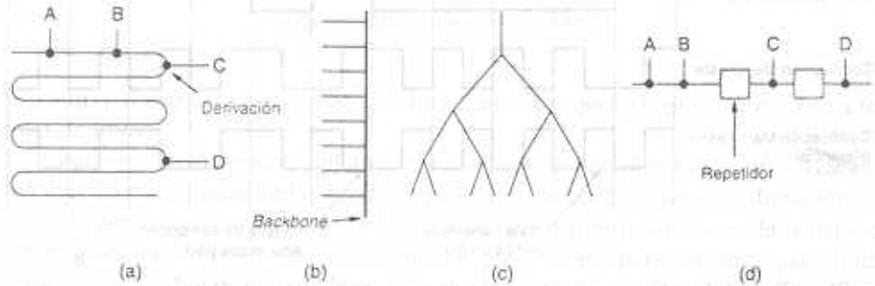


Figura 4-19. Topologías de cableado. (a) Lineal. (b) Columnar. (c) Árbol. (d) Segmentado.

Cada versión de 802.3 tiene una longitud máxima de cable por segmento. Para permitir redes mayores, se pueden conectar cables múltiples mediante **repetidores**, como se muestra en la figura 4-19(d). Un repetidor es un dispositivo de capa física que recibe, amplifica y retransmite señales en ambas direcciones. En lo que concierne al *software*, una serie de segmentos de cable conectados mediante repetidores no es diferente de un solo cable (excepto por el retardo introducido por los repetidores). Un sistema puede contener múltiples segmentos de cable y múltiples repetidores, pero ningún par de repetidores puede estar separado por más de 2.5 km y ninguna trayectoria entre dos transceptores puede atravesar más de cuatro repetidores.

Codificación Manchester

Ninguna de las versiones del 802.3 usa codificación binaria directa con 0 volts para un bit 0 y 5 volts para un bit 1, pues conduce a ambigüedades. Si una estación envía la cadena de bits 0001000, otros podrían interpretarla falsamente como 10000000 o 01000000, pues no pueden distinguir entre un transmisor inactivo (0 volts) y un bit 0 (0 volts).

Lo que se necesita es un mecanismo para que los receptores determinen sin ambigüedades el comienzo, el final o la mitad de cada bit sin referencia a un reloj externo. Dos de tales enfoques se llaman **codificación Manchester** y **codificación Manchester diferencial**. En la codificación Manchester, cada periodo de bit se divide en dos intervalos iguales. Un bit binario 1 se envía teniendo el voltaje alto durante el primer intervalo y bajo durante el segundo. Un 0 binario es justo lo inverso: primero bajo y después alto. Este esquema asegura que cada periodo de bit tiene una transición a la mitad, facilitando que el receptor se sincronice con el transmisor. Una desventaja de la codificación Manchester es que requiere el doble del ancho de banda que la

codificación binaria directa, pues los pulsos son de la mitad de ancho. La codificación Manchester se muestra en la figura 4-20(b).

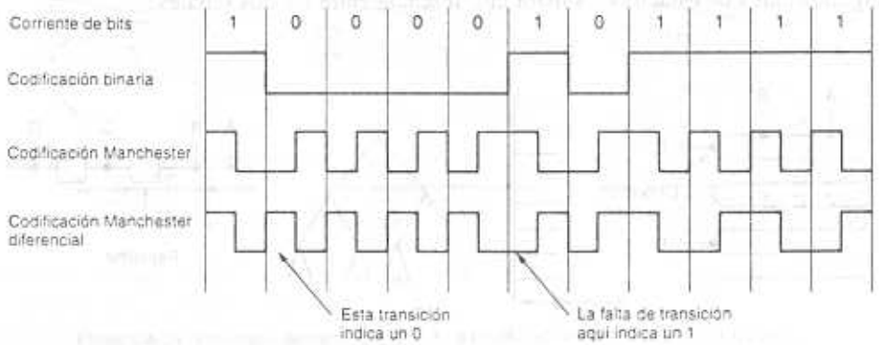


Figura 4-20. (a) Codificación binaria. (b) Codificación Manchester. (c) Codificación Manchester diferencial.

La codificación Manchester diferencial, que se muestra en la figura 4-20(c), es una variación de la codificación Manchester básica. En ella, un bit 1 se indica mediante la ausencia de una transición al comienzo del intervalo. Un bit 0 se indica mediante la presencia de un transición al inicio del intervalo. En ambos casos, también hay una transición a la mitad. El esquema diferencial requiere equipo más complejo, pero ofrece mejor inmunidad al ruido. Todos los sistemas 802.3 de banda base usan codificación Manchester debido a su sencillez. La señal alta es de +0.85 volts, y la señal baja es de −0.85 volts, dando un valor de cc de 0 volts.

Protocolo de subcapa MAC del 802.3

La estructura de marco del 802.3 (IEEE, 1985a) se muestra en la figura 4.21. Cada marco comienza con un *preámbulo* de 7 bytes, cada uno de los cuales contiene el patrón de bits 10101010. La codificación Manchester de este patrón produce una onda cuadrada de 10 MHz durante 5.6 μseg para permitir que el reloj del receptor se sincronice con el del transmisor. A continuación viene un byte de *inicio de marco* que contiene 10101011 para indicar el inicio del marco mismo.

El marco contiene dos direcciones, una para el destino y una para el origen. El estándar permite direcciones de 2 bytes y de 6 bytes, pero los parámetros definidos para el estándar de banda base de 10 Mbps usan sólo direcciones de 6 bytes. El bit de orden mayor de la dirección de destino es 0 para direcciones ordinarias y 1 para direcciones de grupo. Las direcciones de grupo permiten que varias estaciones escuchen en una sola dirección. Cuando el marco se envía a una dirección de grupo, todas las estaciones del grupo lo reciben. El envío a un grupo de estaciones se llama **multidifusión**. La dirección que consiste únicamente en bits 1 está reservada

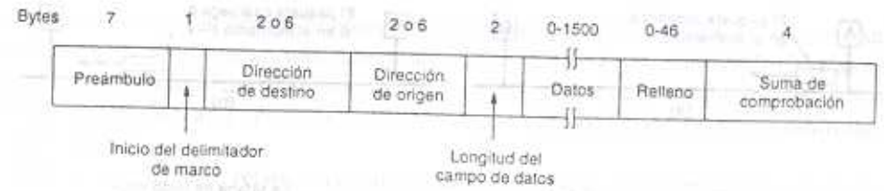


Figura 4-21. Formato de marco 802.3.

para **difusión**. Un marco que contiene sólo bits 1 en el campo de destino se entrega a todas las estaciones de la red.

Otra característica interesante del direccionamiento es el empleo del bit 46 (adyacente al bit de orden mayor) para distinguir las direcciones locales de las globales. Las direcciones locales son asignadas por cada administrador de la red y no tienen significado fuera de la red local. Las direcciones globales, en contraste, son asignadas por el IEEE para asegurar que no haya dos estaciones en ningún lugar del mundo que tengan la misma dirección global. Con $48 - 2 = 46$ bits disponibles, hay unas 7×10^{13} direcciones globales. La idea es que cualquier estación pueda direccionar de manera exclusiva cualquier otra estación con sólo dar el número correcto de 48 bits. Es tarea de la capa de red encontrar la manera de localizar el destino.

El campo de *longitud* indica cuántos bytes están presentes en el campo de datos, de un mínimo de 0 a un máximo de 1500. Aunque un campo de datos de 0 bytes es legal, causa un problema. Cuando un transceptor detecta una colisión, trunca el marco actual, lo que significa que aparecen bits perdidos y pedazos de marcos en el cable todo el tiempo. Para simplificar la diferenciación de los marcos válidos de la basura, el 802.3 establece que los marcos válidos deben tener cuando menos 64 bytes de longitud, desde la dirección de destino hasta la suma de comprobación. Si la parte de datos de un marco es de menos de 46 bytes, se usa el campo de relleno para rellenar el marco al tamaño mínimo.

Otra razón (más importante) para tener un marco de longitud mínima es evitar que una estación complete la transmisión de un marco corto antes de que el primer bit llegue al extremo más alejado del cable, donde podría tener una colisión con otro marco. Este problema se ilustra en la figura 4-22. En el momento 0, la estación *A*, en un extremo de la red, envía un marco. Llamemos τ al tiempo de propagación de este marco para llegar al otro extremo. Justo antes de que el marco llegue al otro extremo (es decir, en el momento $\tau - \varepsilon$) la estación más distante, *B*, comienza a transmitir. Cuando *B* detecta que está recibiendo más potencia de la que está enviando, sabe que ha ocurrido una colisión, por lo que aborta su transmisión y genera una ráfaga de ruido de 48 bits para avisar a las demás estaciones. En el momento 2τ, aproximadamente, el transmisor ve la ráfaga de ruido y aborta también su transmisión; luego espera un tiempo aleatorio antes de reintentar.

Si una estación intenta transmitir un marco muy corto, es concebible que ocurra una colisión, pero que la transmisión se complete antes de que la ráfaga de ruido llegue de regreso, en el momento 2τ. El transmisor entonces supondrá incorrectamente que el marco se envió con éxito. Para evitar que ocurra esta situación, todos los marcos deben tardar más de 2τ en enviarse. Para

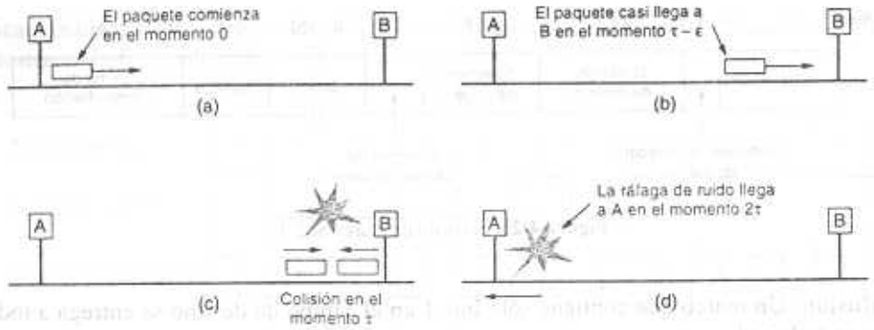


Figura 4-22. La detección de una colisión puede tardar hasta 2τ.

una LAN de 10 Mbps con una longitud máxima de 2500 metros y cuatro repetidores (a partir de la especificación 802.3), el marco mínimo permitido debe tardar 51.2 μseg. Este tiempo corresponde a 64 bytes. Los marcos con menos bytes se rellenan a 64 bytes.

A medida que aumenta la velocidad de la red, la longitud mínima del marco debe aumentar, o la longitud máxima del cable debe disminuir, de manera proporcional. Para una LAN de 2500 metros operando a 1 Gbps, el tamaño mínimo de marco tendría que ser de 6400 bytes. Como alternativa, el tamaño mínimo de marco podría ser de 640 bytes y la distancia máxima entre dos estaciones de 250 metros. Estas restricciones se vuelven cada vez más dolorosas a medida que progresamos hacia las redes de gigabits.

El campo final del 802.3 es la *suma de comprobación*. De hecho, ésta es un código de dispersión de 32 bits de los datos. Si algunos bits de datos se reciben erróneamente (debido a ruido en el cable), la suma de comprobación casi con certeza estará mal, y se detectará el error. El algoritmo de suma de comprobación es una verificación de redundancia cíclica del tipo analizado en el capítulo 3.

Algoritmo de retroceso exponencial binario

Ahora veamos cómo se efectúa el proceso de aleatorización cuando ocurre una colisión. El modelo es el de la figura 4-5. Tras una colisión, el tiempo se divide en ranuras discretas cuya longitud es igual al tiempo de propagación de ida y vuelta de peor caso en el éter (2τ). Contemplando la trayectoria más larga permitida por el 802.3 (2.5 km y cuatro repetidores), el tiempo de ranura se estableció en 512 tiempos de bit, o 51.2 μseg.

Tras la primera colisión, cada estación espera 0 o 1 tiempos de ranura antes de intentarlo de nuevo. Si dos estaciones entran en colisión y ambas escogen el mismo número aleatorio, habrá una nueva colisión. Tras la segunda colisión, cada una escoge 0, 1, 2 o 3 al azar y espera ese número de tiempos de ranura. Si ocurre una tercera colisión (la probabilidad de que esto ocurra es de 0.25), entonces la siguiente vez el número de ranuras a esperar se escogerá al azar del intervalo 0 a $2^3 - 1$.

En general, tras i colisiones, se escoge un número aleatorio entre 0 y $2^i - 1$, y se salta ese número de ranuras. Sin embargo, tras haberse alcanzado 10 colisiones, el intervalo de aleatorización se congela en un máximo de 1023 ranuras. Tras 16 colisiones, el controlador avienta la toalla e informa de un fracaso a la computadora. La recuperación posterior es responsabilidad de las capas superiores.

Este algoritmo, llamado **retroceso exponencial binario**, se escogió para adaptar dinámicamente el número de estaciones que intentan transmitir. Si el intervalo de aleatorización para todas las colisiones fuera de 1023, la posibilidad de que chocaran dos estaciones una segunda vez será insignificante, pero la espera promedio tras una colisión será de cientos de tiempos de ranura, introduciendo un retardo significativo. Por la otra parte, si cada estación siempre se retrasa 0 o 1 ranuras, entonces, al tratar de transmitir 100 estaciones al mismo tiempo, habría colisiones una y otra vez, hasta que 99 de ellas escogieran 0 y la estación restante escogiera 1, o viceversa. Esto podría tomar años. Haciendo que el intervalo de aleatorización crezca exponencialmente a medida que ocurren más y más colisiones, el algoritmo asegura un retardo pequeño cuando sólo unas cuantas estaciones entran en colisión, pero también asegura que la colisión se resuelva en un intervalo razonable cuando hay colisiones entre muchas estaciones.

Como se ha descrito hasta ahora, CSMA/CD no proporciona acuse de recibo. Ya que la simple ausencia de colisiones no garantiza que los bits no fueron alterados por picos de ruido en el cable, para una comunicación confiable el destino debe verificar la suma de comprobación y, de ser correcta, enviar un marco de acuse de recibo de regreso al origen. Normalmente, este acuse sería simplemente otro marco, en lo que concierne al protocolo, y tendría que pelear por tiempo de canal de la misma manera que un marco de datos. Sin embargo, una modificación sencilla del algoritmo de contención permite la confirmación rápida de la recepción de un marco (Tokoro y Tamaru, 1977). Todo lo que se necesitará es reservar para la estación de destino la primera ranura de contención siguiente a una transmisión exitosa.

802.3 Rendimiento

Examinemos ahora brevemente el desempeño del 802.3 en condiciones de carga pesada y constante, es decir, k estaciones siempre listas para transmitir. Es complicado un análisis riguroso del algoritmo de retroceso exponencial binario. En cambio, seguiremos a Metcalfe y Boggs (1976) y supondremos una probabilidad constante de retransmisión en cada ranura. Si cada estación transmite durante una ranura de contención con una probabilidad p, la probabilidad A de que una estación adquiera el canal durante esa ranura es de

$$A = kp(1 - p)^{k-1} \tag{4-6}$$

A es máxima cuando $p = 1/k$, con $A \to 1/e$ conforme $k \to \infty$. La probabilidad de que la ranura de contención tenga exactamente j ranuras de alojamiento en él es de $A(1 - A)^{j-1}$, por lo que el número medio de ranuras por contención está dado por

$$\sum_{j=0}^{\infty} jA(1 - A)^{j-1} = \frac{1}{A}$$

Ya que cada ranura tiene una duración de 2τ, la ranura medio de contención, w, es $2\tau/A$. Suponiendo una p óptima, el número medio de ranuras de contención nunca es mayor que e, por lo que w es, cuando mucho, $2\tau e \approx 5.4\tau$.

Si el marco medio tarda P segundos en transmitirse, cuando muchas estaciones tienen marcos por enviar,

$$\text{Eficiencia del canal} = \frac{P}{P + 2\tau/A} \tag{4-7}$$

Aquí vemos dónde entra la distancia máxima de cable entre dos estaciones en las cifras de rendimiento, dando lugar a topologías distintas de las de la figura 4-19(a). Cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor será la ranura de contención. Al no permitir más de 2.5 km de cable y cuatro repetidores entre dos transceptores, el tiempo de ida y vuelta puede fijarse en 51.2 μseg, que a 10 Mbps corresponde a 512 bits o 64 bytes, el tamaño mínimo de marco.

Es instructivo formular la ecuación (4-7) en términos de la longitud de marco, F, el ancho de banda de la red, B, la longitud del cable, L, y la velocidad de propagación de la señal, c, para el caso óptimo de e ranuras de contención por marco. Con $P = F/B$, la ecuación (4-7) se convierte en

$$\text{Eficiencia del canal} = \frac{1}{1 + 2BLe/cF} \tag{4-8}$$

Cuando el segundo término del denominador es grande, la eficiencia de la red es baja. Más específicamente, un aumento en el ancho de banda o la distancia de la red (el producto BL) reduce la eficiencia de un marco de tamaño dado. Desafortunadamente, mucha investigación sobre *hardware* de redes está enfocada precisamente a aumentar este producto. La gente quiere un gran ancho de banda a través de distancias grandes (por ejemplo, en las MAN de fibra óptica), lo que sugiere que 802.3 tal vez no sea el mejor sistema para estas aplicaciones.

En la figura 4-23 se presenta gráficamente la eficiencia del canal contra el número de estaciones listas para $2\tau = 51.2$ μseg y una tasa de datos de 10 Mbps usando la ecuación (4-12). Con un tiempo de ranura de 64 bytes, no es sorprendente que los marcos de 64 bytes no sean eficientes. Por otra parte, con marcos de 1024 bytes y un valor asintótico de e ranuras de 64 bytes por intervalo de contención, el periodo de contención tiene 174 bytes de longitud y la eficiencia es de 0.85.

Para determinar el número medio de estaciones listas para transmitir en condiciones de carga alta, podemos usar la siguiente (y burda) observación. Cada marco atrapa el canal durante un periodo de contención más un tiempo de transmisión de marco, para un total de $P + w$ seg. El número de marcos por segundo, por tanto, es $1/(P + w)$. Si cada estación genera marcos a una velocidad media de λ marcos/seg, cuando el sistema está en el estado k, la tasa de entrada total de todas las estaciones no bloqueadas combinadas es de $k\lambda$ marcos/seg. Ya que en equilibrio las tasas de entrada y de salida deben ser idénticas, podemos igualar esas dos expresiones y despejar k. (Nótese que w es una función de k.) En (Bertsekas y Gallager, 1992) se da un análisis más elaborado.

Probablemente vale la pena mencionar que se ha realizado una gran cantidad de análisis teóricos de desempeño del 802.3 (y otras redes). Prácticamente todos estos trabajos han supues-

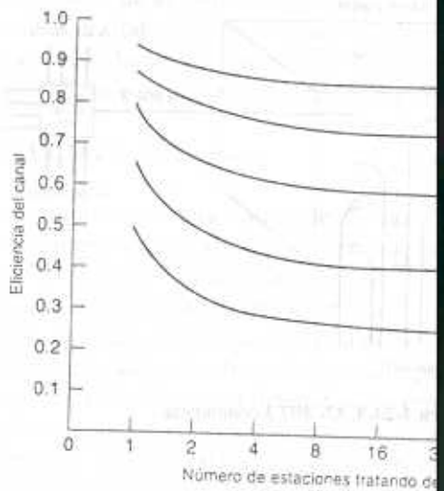


Figura 4-23. Eficiencia del 802.3 a 10 Mbps con tie

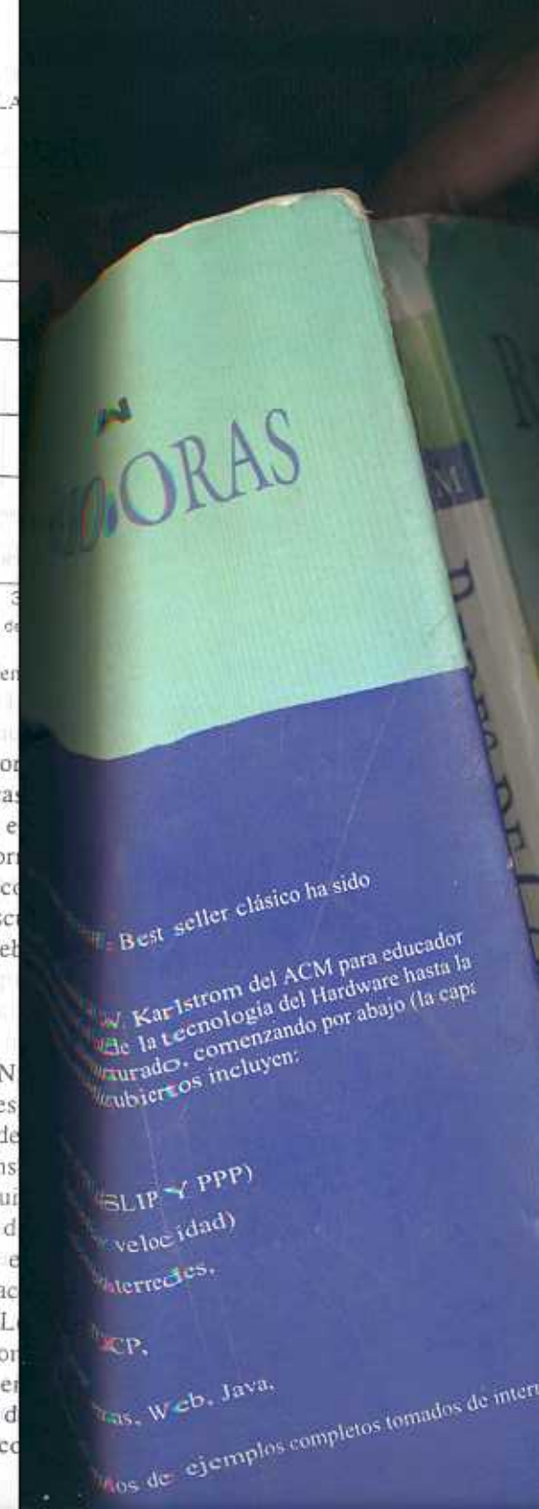
to que el tráfico es Poisson. A medida que los investigador reales, se ha hecho evidente que el tráfico en redes poca (Paxson y Floyd, 1994, y Willinger *et al.*, 1995). Lo que e durante periodos grandes de tiempo no hace más unifor paquetes en cada minuto de una hora tiene tanta variación c cada segundo de un minuto. La consecuencia de este desc modelos de tráfico de red no se aplican al mundo real y de

LAN 802.3 conmutadas

A medida que se agregan más y más estaciones a una LAN momento, la LAN se saturará. Una solución al problema es mos 100 Mbps en lugar de 10 Mbps. Esta solución obliga a d de 10 Mbps y comprar nuevas, lo cual implica un gasto cons en las tarjetas principales de la computadora, tal vez ni siqui

Afortunadamente existe una solución diferente, menos d como la que se muestra en la figura 4-24. El corazón de e contiene un canal en segundo plano de alta velocidad y espac de línea, conteniendo cada una de uno a ocho conectores. L tenga una conexión de par trenzado 10Base-T a una sola co

Cuando una estación quiere transmitir un marco 802.3, e dor. La tarjeta que recibe el marco lo revisa para ver si está d nes conectadas a la misma tarjeta. De ser así, el marco se c



Ya que cada ranura tiene una duración de 2τ, la ranura medio de contención, w, es $2\tau/A$. Suponiendo una p óptima, el número medio de ranuras de contención nunca es mayor que e, por lo que w es, cuando mucho, $2\tau e \approx 5.4\tau$.

Si el marco medio tarda P segundos en transmitirse, cuando muchas estaciones tienen marcos por enviar,

$$\text{Eficiencia del canal} = \frac{P}{P + 2\tau/A} \tag{4-7}$$

Aquí vemos dónde entra la distancia máxima de cable entre dos estaciones en las cifras de rendimiento, dando lugar a topologías distintas de las de la figura 4-19(a). Cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor será la ranura de contención. Al no permitir más de 2.5 km de cable y cuatro repetidores entre dos transceptores, el tiempo de ida y vuelta puede fijarse en 51.2 μseg, que a 10 Mbps corresponde a 512 bits o 64 bytes, el tamaño mínimo de marco.

Es instructivo formular la ecuación (4-7) en términos de la longitud de marco, F, el ancho de banda de la red, B, la longitud del cable, L, y la velocidad de propagación de la señal, c, para el caso óptimo de e ranuras de contención por marco. Con $P = F/B$, la ecuación (4-7) se convierte en

$$\text{Eficiencia del canal} = \frac{1}{1 + 2BLe/cF} \tag{4-8}$$

Cuando el segundo término del denominador es grande, la eficiencia de la red es baja. Más específicamente, un aumento en el ancho de banda o la distancia de la red (el producto BL) reduce la eficiencia de un marco de tamaño dado. Desafortunadamente, mucha investigación sobre *hardware* de redes está enfocada precisamente a aumentar este producto. La gente quiere un gran ancho de banda a través de distancias grandes (por ejemplo, en las MAN de fibra óptica), lo que sugiere que 802.3 tal vez no sea el mejor sistema para estas aplicaciones.

En la figura 4-23 se presenta gráficamente la eficiencia del canal contra el número de estaciones listas para $2\tau = 51.2$ μseg y una tasa de datos de 10 Mbps usando la ecuación (4-12). Con un tiempo de ranura de 64 bytes, no es sorprendente que los marcos de 64 bytes no sean eficientes. Por otra parte, con marcos de 1024 bytes y un valor asintótico de e ranuras de 64 bytes por intervalo de contención, el periodo de contención tiene 174 bytes de longitud y la eficiencia es de 0.85.

Para determinar el número medio de estaciones listas para transmitir en condiciones de carga alta, podemos usar la siguiente (y burda) observación. Cada marco atrapa el canal durante un periodo de contención más un tiempo de transmisión de marco, para un total de $P + w$ seg. El número de marcos por segundo, por tanto, es $1/(P + w)$. Si cada estación genera marcos a una velocidad media de λ marcos/seg, cuando el sistema está en el estado k, la tasa de entrada total de todas las estaciones no bloqueadas combinadas es de $k\lambda$ marcos/seg. Ya que en equilibrio las tasas de entrada y de salida deben ser idénticas, podemos igualar esas dos expresiones y despejar k. (Nótese que w es una función de k.) En (Bertsekas y Gallager, 1992) se da un análisis más elaborado.

Probablemente vale la pena mencionar que se ha realizado una gran cantidad de análisis teóricos de desempeño del 802.3 (y otras redes). Prácticamente todos estos trabajos han supuesto que el tráfico es Poisson. A medida que los investigadores han comenzado a examinar datos reales, se ha hecho evidente que el tráfico en redes pocas veces es Poisson, sino autosimilar (Paxson y Floyd, 1994, y Willinger *et al.*, 1995). Lo que esto significa es que la promediación durante periodos grandes de tiempo no hace más uniforme el tráfico. El número medio de paquetes en cada minuto de una hora tiene tanta variación como el número medio de paquetes en cada segundo de un minuto. La consecuencia de este descubrimiento es que la mayoría de los modelos de tráfico de red no se aplican al mundo real y deben tomarse con escepticismo.

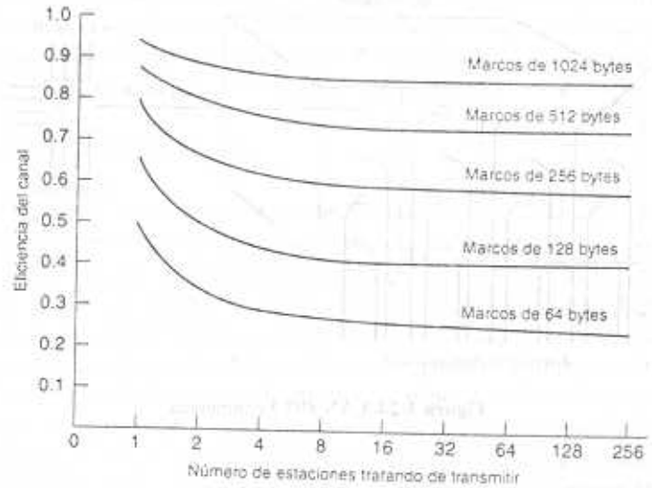


Figura 4-23. Eficiencia del 802.3 a 10 Mbps con tiempos de ranura de 512 bits.

LAN 802.3 conmutadas

A medida que se agregan más y más estaciones a una LAN 802.3, aumenta el tráfico. En algún momento, la LAN se saturará. Una solución al problema es utilizar una velocidad mayor, digamos 100 Mbps en lugar de 10 Mbps. Esta solución obliga a desechar todas las tarjetas adaptadoras de 10 Mbps y comprar nuevas, lo cual implica un gasto considerable. Si los *chips* de 802.3 están en las tarjetas principales de la computadora, tal vez ni siquiera sea posible cambiarlos.

Afortunadamente existe una solución diferente, menos drástica: una LAN 802.3 conmutada, como la que se muestra en la figura 4-24. El corazón de este sistema es un conmutador que contiene un canal en segundo plano de alta velocidad y espacio (típicamente) para 4 a 32 tarjetas de línea, conteniendo cada una de uno a ocho conectores. Lo más común es que cada conector tenga una conexión de par trenzado 10Base-T a una sola computadora anfitriona.

Cuando una estación quiere transmitir un marco 802.3, envía un marco estándar al conmutador. La tarjeta que recibe el marco lo revisa para ver si está destinado a una de las otras estaciones conectadas a la misma tarjeta. De ser así, el marco se copia ahí; si no, el marco se envía a

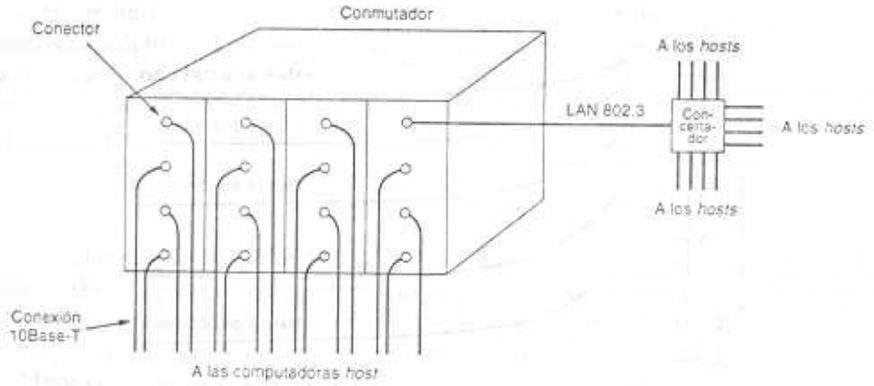


Figura 4-24. LAN 802.3 conmutada.

través del canal en segundo plano de alta velocidad a la tarjeta de la estación de destino. El canal de alta velocidad funciona a más de 1 Gbps usando un protocolo patentado.

¿Qué ocurre si dos máquinas conectadas a la misma tarjeta transmiten marcos al mismo tiempo? Depende de la manera en que haya sido construida la tarjeta. Una posibilidad es que todos los puertos de la tarjeta estén alambrados entre sí para formar una LAN local en la tarjeta. Las colisiones en esta tarjeta de LAN se detectan y manejan igual que cualquier otra colisión en una red CSMA/DC, usando las retransmisiones el algoritmo de retroceso exponencial binario. Con este tipo de tarjeta sólo es posible una transmisión por tarjeta en un momento dado, pero todas las tarjetas pueden estar transmitiendo en paralelo. Con este diseño, cada tarjeta forma su propio **dominio de colisión**, independiente de los demás.

Con el otro tipo de tarjeta, cada puerto de entrada se maneja con un *buffer*, por lo que los marcos de entrada se almacenan en la RAM de la tarjeta según llegan. Este diseño permite que todos los puertos de entrada reciban (y transmitan) marcos al mismo tiempo, para operación dúplex integral paralela. Una vez que se ha recibido por completo el marco, la tarjeta puede determinar si el marco está destinado a otro puerto de la misma tarjeta o a un puerto distante. En el primer caso, puede transmitirse directamente al destino. En el segundo, debe transmitirse a través del canal de alta velocidad a la tarjeta apropiada. Con este diseño, cada puerto es un dominio de colisión independiente, por lo que no ocurren colisiones. En muchos casos, el rendimiento total del sistema puede aumentarse en un orden de magnitud respecto al 10Base-5, que tiene un solo dominio de colisión para todo el sistema.

Dado que el conmutador sólo espera marcos 802.3 en cada puerto de entrada, es posible usar algunos de los puertos como concentradores. En la figura 4-24, el puerto de la esquina superior derecha no está conectado a una sola estación, sino a un concertador de 12 puertos. A medida que llegan los marcos al concertador, contienden por la LAN 802.3 de la manera usual, con colisiones y retroceso binario. Los marcos que tienen éxito llegan al conmutador y ahí se tratan

como cualquier otro marco de entrada: se conmutan a la línea de salida correcta a través del canal de alta velocidad. Si todos los puertos de entrada están conectados a concertadores, en lugar de a estaciones individuales, el conmutador simplemente se vuelve un puente de 802.3 a 802.3. Estudiaremos los puentes posteriormente en este capítulo.

4.3.2. Estándar IEEE 802.4: *token bus*

Aunque 802.3 se usa ampliamente en entornos de oficinas, durante el desarrollo del estándar 802 la gente de General Motors y otras compañías interesadas en la automatización de la manufactura tuvieron dudas serias sobre él. Por una parte, debido al protocolo de MAC probabilístico, con un poco de mala suerte una estación podría tener que esperar un tiempo arbitrariamente largo para enviar un marco (es decir, el peor caso no está determinado). Por otra parte, los marcos de 802.3 no tienen prioridades, lo que los hace inadecuados para los sistemas en tiempo real en los que los marcos importantes no deben ser detenidos por esperar marcos sin importancia.

Un sistema sencillo con un peor caso conocido es un anillo en el que las estaciones toman turnos para enviar marcos. Si hay n estaciones y se quiere un tiempo T seg para enviar un marco, ningún marco tendrá que esperar más de nT seg para ser enviado. A la gente de automatización de manufactura del comité 802 le gustó la idea conceptual de un anillo, pero no les gustó la implementación física porque una ruptura en el cable del anillo inhabilitaría la red completa. Además, notaron que un anillo es poco adecuado para la topología lineal de la mayoría de las líneas de ensamble. Como resultado, se desarrolló un estándar nuevo, con la robustez del cable de difusión 802.3 pero el comportamiento conocido de peor caso de un anillo.

Figura 4-25. *Token bus.*

Este estándar, el 802.4 (Dirvin y Miller, 1986, e IEEE, 1985b), describe una LAN llamada *token bus* (*bus* de ficha). Físicamente, el *token bus* es un cable lineal o en forma de árbol al que se conectan las estaciones. Las estaciones están organizadas lógicamente en forma de anillo (ver figura 4-25), donde cada estación conoce la dirección de la estación a su "izquierda" y a su "derecha". Cuando se inicializa el anillo lógico, la estación de número más alto puede enviar el primer marco. Hecho esto, pasa el permiso a su vecino inmediato enviándole un marco de

control especial llamado **ficha** (*token*). La ficha se propaga alrededor del anillo lógico, teniendo permiso de transmitir marcos sólo quien tiene la ficha. Dado que sólo una estación a la vez tiene la ficha, no ocurren colisiones.

Un punto importante a notar es que no es importante el orden físico en el que están conectadas las estaciones al cable. Dado que el cable inherentemente es un medio de difusión, todas las estaciones reciben todos los marcos, descartando los que no estén dirigidos a ellas. Cuando una estación pasa la ficha, envía un marco de ficha dirigido específicamente a su vecino lógico en el anillo, sin importar la ubicación física de esa estación en el cable. También vale la pena notar que, cuando inicialmente se prenden las estaciones, no están en el anillo (por ejemplo, las estaciones 14 y 19 de la figura 4-25), por lo que el protocolo de MAC contempla la adición y eliminación de estaciones del anillo.

El protocolo MAC 802.4 es muy complicado, pues cada estación tiene que mantener 10 temporizadores distintos y más de dos docenas de variables de estado internas. El estándar 802.4 es mucho más largo que el 802.3; ocupa más de 200 páginas. Los dos estándares también tienen estilos bastante diferentes, pues el 802.3 presenta los protocolos como procedimientos en Pascal, y el 802.4, como máquinas de estado finito, con las acciones escritas en Ada®.

Para la capa física, el *token bus* usa el cable coaxial de 75 ohms de banda ancha empleado para la televisión por cable. Se permiten tanto sistemas de cable sencillo como doble, con o sin terminadores. Se permiten tres esquemas analógicos de modulación: codificación por desplazamiento de frecuencia de fase continua, codificación por desplazamiento de frecuencia de fase coherente y codificación por desplazamiento de fase de amplitud modulada multinivel duobinaria. Son posibles velocidades de 1, 5 y 10 Mbps. Es más, los esquemas de modulación no sólo proporcionan modos de representar 0, 1 e inactivo en el cable, sino también otros tres símbolos que sirven para el control de la red. En conjunto, la capa física es totalmente incompatible con el 802.3, y mucho más complicada.

Protocolo de subcapa MAC de *token bus*

Cuando se inicializa el anillo, las estaciones se insertan en orden por dirección de estación, de mayor a menor. La entrega de la ficha también se hace por dirección, de mayor a menor. Cada vez que una estación adquiere la ficha, puede transmitir marcos durante cierta cantidad de tiempo; después debe pasar la ficha a otra estación. Si los marcos son lo bastante cortos, pueden enviarse varios marcos consecutivos. Si una estación no tiene datos, pasa la ficha inmediatamente después de recibirla.

El *token bus* define cuatro clases de prioridad, 0, 2, 4 y 6 para tráfico, siendo la 0 la menor y la 6 la mayor. Lo más sencillo es visualizar cada estación como dividida internamente en cuatro subestaciones, cada una con un nivel de prioridad. A medida que llegan las entradas desde arriba a la subcapa MAC, los datos se examinan para ver su prioridad y se enrutan a una de las cuatro subestaciones. Por tanto, cada subestación mantiene su propia cola de marcos a transmitir.

Cuando la ficha llega a la estación a través del cable, se pasa internamente a la subestación de prioridad 6, que puede empezar a transmitir marcos, si tiene. Hecho esto (o al expirar el temporizador), la ficha se pasa internamente a la subestación de prioridad 4, que entonces puede

transmitir marcos hasta que expire el temporizador, en cuyo momento la ficha se pasa internamente a la subestación de prioridad 2. Este proceso se repite hasta que la subestación 0 ha enviado todos sus marcos o hasta que expira el temporizador. En ambos casos, en este punto la ficha se pasa a la siguiente estación del anillo.

Sin entrar en todos los detalles del manejo de los diferentes temporizadores, debe quedar claro que, ajustando éstos correctamente, podemos asegurar que una fracción garantizada del tiempo total de retención de la ficha pueda destinarse a tráfico de prioridad 6. Las prioridades menores tendrán que vivir con lo que sobre. Si las subestaciones de mayor prioridad no necesitan todo su tiempo asignado, las subestaciones de prioridad menor pueden hacer uso de la parte no utilizada, a fin de que no se desperdicie.

Este esquema de prioridades, que garantiza al tráfico de prioridad 6 una fracción conocida del ancho de banda de la red, puede servir para implementar tráfico en tiempo real. Por ejemplo, supóngase que los parámetros de una red de 50 estaciones operando a 10 Mbps se han ajustado para dar 1/3 del ancho de banda al tráfico de prioridad 6. Entonces cada estación tiene garantizados 67 kbps para el tráfico de prioridad 6. Este ancho de banda puede usarse para sincronizar los robots de una línea de ensamble o llevar un canal digital de voz por estación, sobrando un poco para información de control.

En la figura 4-26 se muestra el formato de marco de *token bus*. Desafortunadamente es distinto del formato de marco 802.3. El preámbulo sirve para sincronizar el reloj del receptor, como en el 802.3, excepto que aquí puede ser muy corto, hasta de 1 byte. Los campos de *delimitador inicial* y *delimitador final* se usan para marcar los límites de los marcos. Estos dos campos contienen codificación analógica de símbolos distintos de ceros y unos, por lo que no pueden ocurrir accidentalmente en los datos de usuario. Como resultado, no se necesita un campo de longitud.

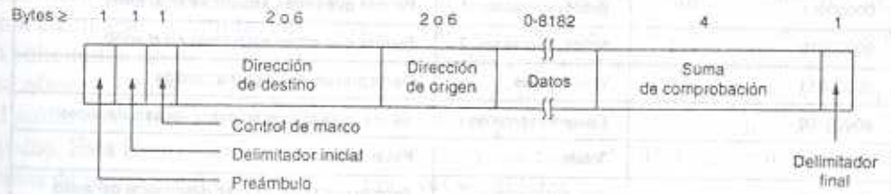


Figura 4-26. Formato de marco 802.4.

El campo de *control de marco* se usa para distinguir los marcos de datos de los de control. En los marcos de datos este campo lleva la prioridad del marco; también puede llevar un indicador que pida a la estación destino reconocer la recepción correcta o incorrecta del marco. Sin este indicador, no se permitiría al destino enviar nada, porque no tiene la señal. Este indicador convierte el *token bus* en algo parecido al esquema de reconocimiento de Tokoro y Tamaru.

En los marcos de control el campo de *control de marco* se usa para especificar el tipo de marco. Los tipos permitidos incluyen pase de ficha y varios marcos de mantenimiento del anillo,